TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik

Klausurensammlung

Systemtheorie und Regelungstechnik

Altklausuren

Stand Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1 Bachelorprüfungsaufgaben SRT **1**

1.1 Bachelorprüfung vom 28. Februar 2020 1
1.2 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 28. Februar 2020 37
1.3 Bachelorprüfung vom 10. August 2020 61
1.4 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 10. August 2020 97
1.5 Bachelorprüfung vom 26. Februar 2021 121
1.6 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 26. Februar 2021 155
1.7 Bachelorprüfung vom 02. August 2021 179
1.8 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 02. August 2021 213
1.9 Bachelorprüfung vom 04. März 2022 247
1.10 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 04. März 2022 279
1.11 Bachelorprüfung vom 01. August 2022 309
1.12 English Examination on 1st August 2022 329
1.13 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 01. August 2022 349
1.14 Bachelorprüfung vom 03. März 2023 369
1.15 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 03. März 2023 391
1.16 Bachelorprüfung vom 31. Juli 2023 413
1.17 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 31. Juli 2023 435
1.18 Bachelorprüfung vom 23. Februar 2024 455
1.19 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 23. Februar 2024 477
1.20 Bachelorprüfung vom 5. August 2024 499
1.21 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 5. August 2024 523
1.22 Bachelorprüfung vom 28. Februar 2025 545
1.23 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 28. Februar 2025 569
1.24 Bachelorprüfung vom 11. August 2025 591
1.25 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 11. August 2025 613
1.26 Bachelorprüfung vom 27. Februar 2026 635
1.27 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 27. Februar 2026 661
1.28 Bachelorprüfung vom 22. September 2026 685
1.29 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 22. September 2026 711

1 Bachelorprüfungsaufgaben SRT

1.1 Bachelorprüfung vom 28. Februar 2020

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Saleh Krüger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

28. Februar 2020

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

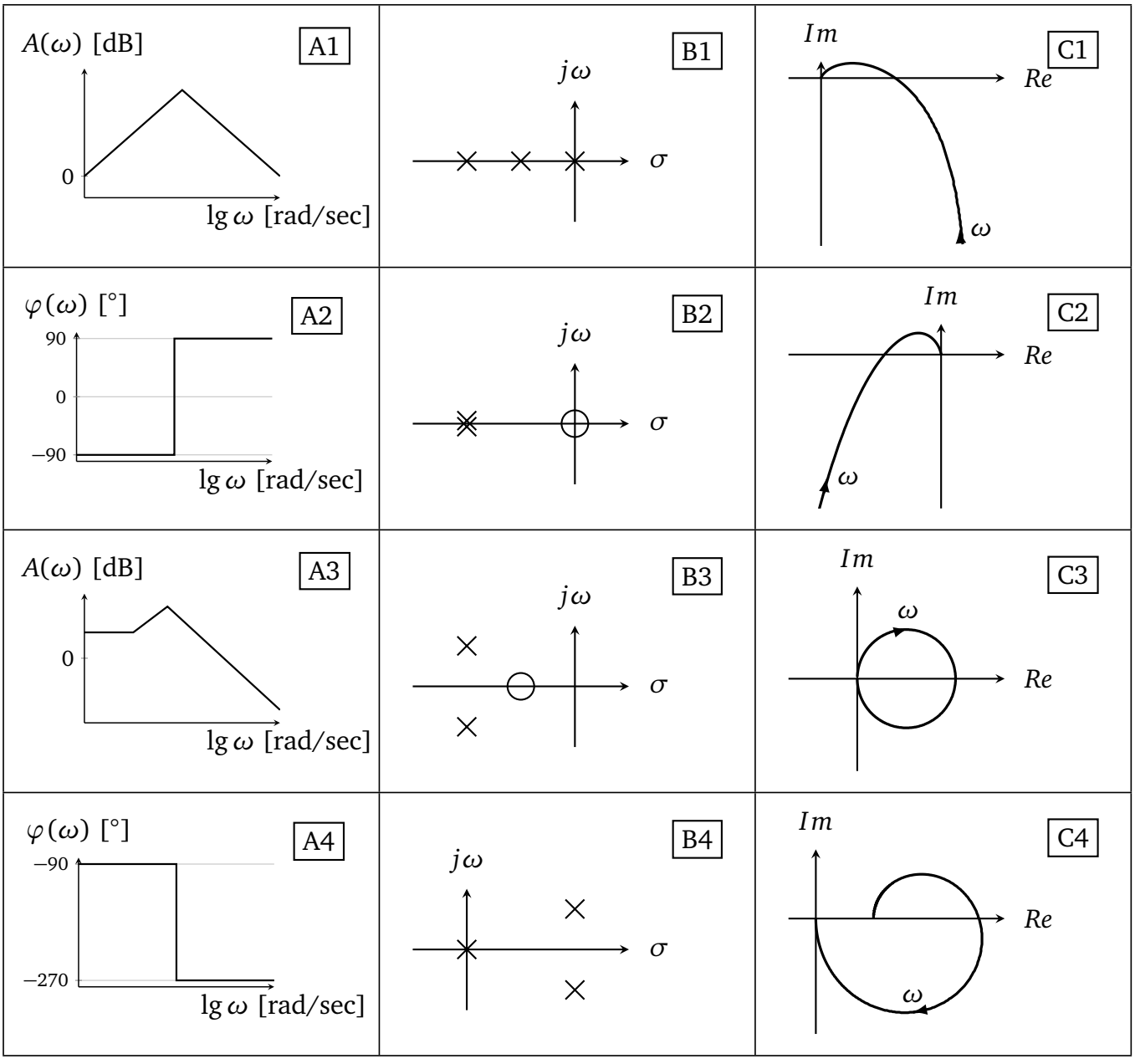
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte (kein Rot-, Grün- oder Bleistift)
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 17 Blättern (34 Seiten, inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 142

Aufgabe 1: Verständnisfragen (63 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es asymptotisch stabil und ob es schwingungsfähig ist (erlaubte Antworten: „Ja“ oder „Nein“). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Stabil:	Schwingungsfähig:	Kombination	Stabil:	Schhwingungsfähig:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [14]

Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Differenzengleichung $y(k) = u(k-3) - 0,5y(k-1)$ beschreibt ein stabiles System $F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$, welches mit der Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ und unter Berücksichtigung eines Halteglieds 0. Ordnung diskretisiert wurde. Es sei $u(k) = 1 \forall k \geq 0$.

Das System weist eine Totzeit von $T_t = 2\,\mathrm{s}$ auf,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da $F(z)$ einen Polüberschuss von zwei aufweist.
- ☐ da $F(z)$ die Ordnung zwei aufweist.
- ☐ da $F(z)$ einen Polüberschuss von drei aufweist.

Ein System $F(s) = \frac{(s-1)}{s(s^2+2s+1)}$ wird mit einem sprungförmigen Eingangssignal angeregt.

Der Endwertsatz kann hier angewendet werden,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da der Grenzwert $\lim_{t\to\infty} h(t)$ nicht exisitiert.
- ☐ da die Nullstelle von $F(s)$ nicht phasenminimal ist.
- ☐ da die komplex konjugierten Pole von $F(s)$ in der linken s-Halbebene liegen.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist schwingungsfähig,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da die Dämpfung $D < 1$ ist.
- ☐ da die Dämpfung $D = 1$ ist.
- ☐ da die Dämpfung $D > 1$ ist.

Eine Strecke $F(s) = \dfrac{1}{s^2}$ soll mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ geregelt werden.

Mit dem P-Regler kann der geschlossene Regelkreis $F_{Ges}(s)$ asymptotisch stabil werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für $K_R < 0$ gedämpft schwingungsfähig.
- ☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für alle $K_R > 0$ rein imaginär.
- ☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für $K_R > 0$ rein reell.

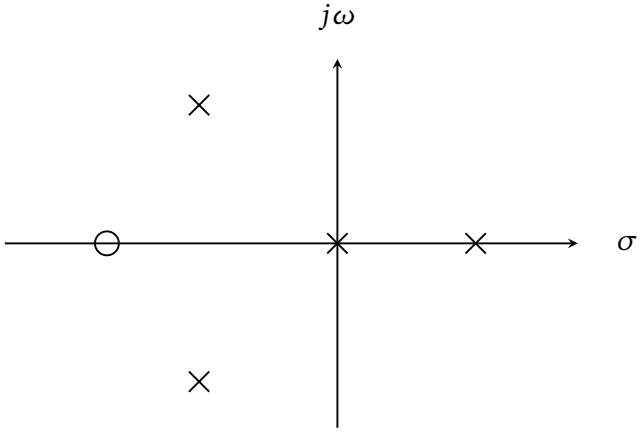
Von einem minimalphasigen System sei nur der Amplitudengang $A(\omega)$ bekannt.

Ohne Phasengang $\varphi(\omega)$ lässt sich die Phasenminimalität des Systems nicht eindeutig bestimmen.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to 0} A(\omega) = \infty$.
- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} A(\omega) = K$.
- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} A(\omega) = \infty$.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PI-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

☐ ja

☐ nein

☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -90°$.

☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -90°$.

☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -270°$.

Die Nullstellen des geschlossenen Kreises haben diesselbe Lage wie im offenen Regelkreis.

☐ ja

☐ nein

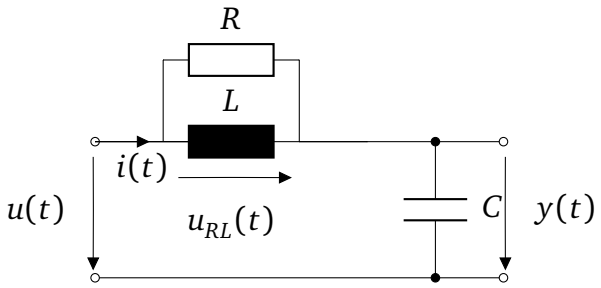
☐ Für eine Verstärkung $K_R \to \infty$ besitzt der geschlossene Kreis keine instabilen Pole.

☐ Für eine Verstärkung $K_R \to -\infty$ besitzt der geschlossene Kreis einen instabilen Pol.

☐ Für eine Verstärkung $K_R \to \infty$ besitzt der geschlossene Kreis drei instabile Pole.

Teil III [37]

a)[5] Gegeben Sei der unten dargestellte elektrische Schaltkreis bestehend aus elektrischem Widerstand, Induktivität und Kondensator.

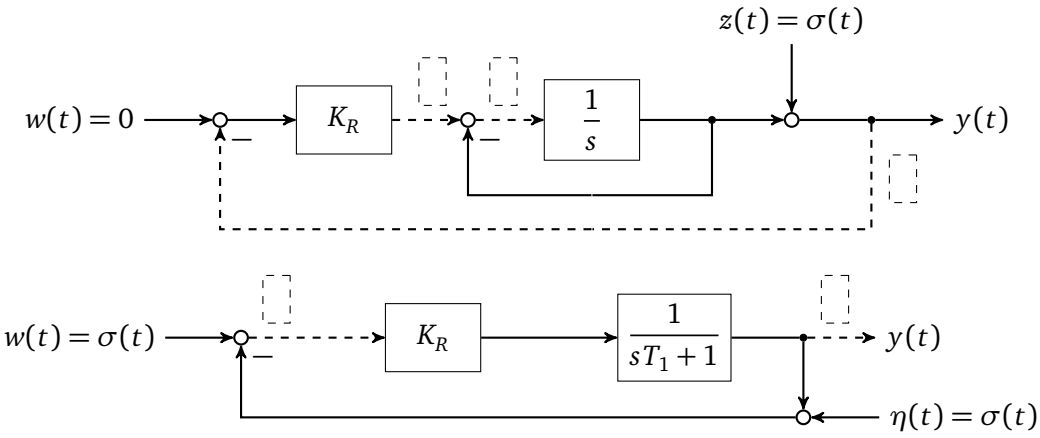


i) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_{RL}(s) = \frac{U_{RL}(s)}{I(s)}$ in Abhängigkeit der elektrischen Größen R und L. Was ist die regelungstechnische Bezeichnung von $F_{RL}(s)$?

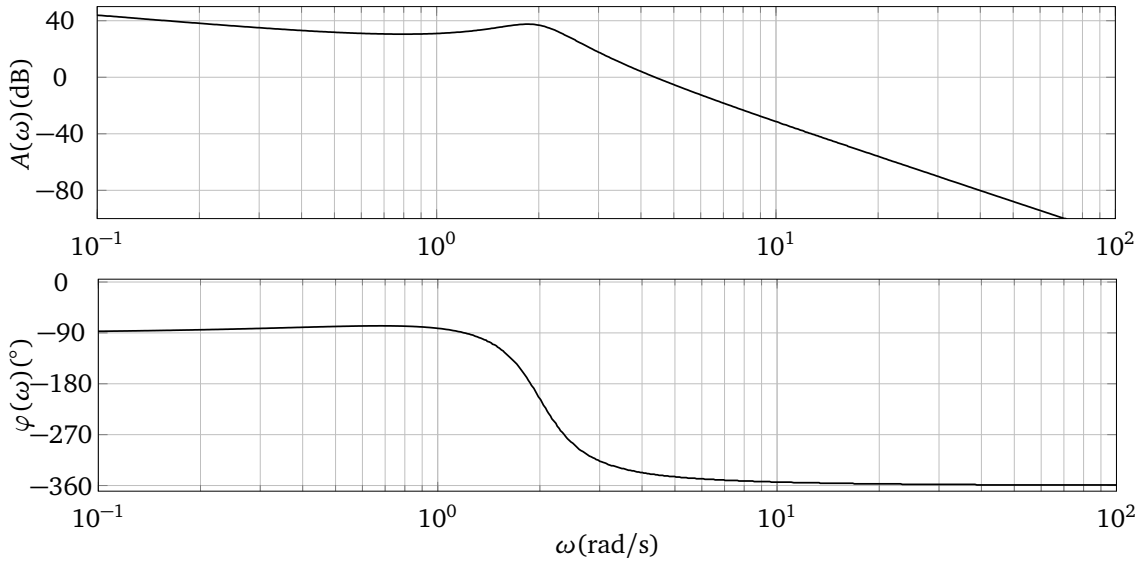
ii) Stellen Sie nun die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf. Für welche Parameter $R \neq 0, L \neq 0$ und $C \neq 0$ ist das System stabil?
Hinweis: Stellen Sie zuerst die Differentialgleichung des elektrischen Kreises auf.

iii) Nun wird die Induktivität aus dem elektrischen Schaltkreis entfernt. Welchem Übertragungsglied entspricht die vereinfachte elektrische Schaltung?

b)[5] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich (∞), konstant (K) oder Null (0) sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T_1, K_I, K_R > 0$.

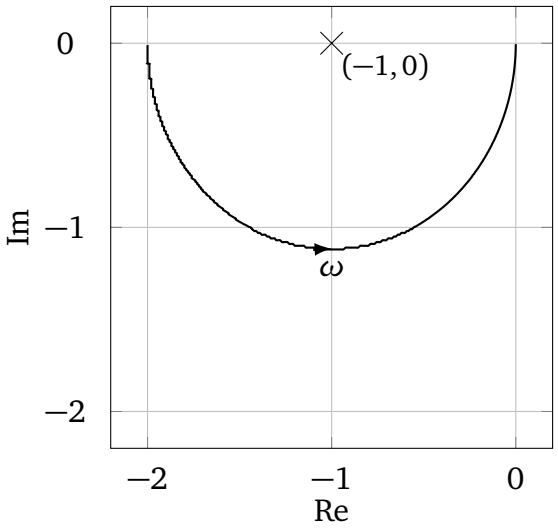


c)[4] Gegeben ist folgendes Bodediagramm des offenen Regelkreises $F_0(s)$ mit der (einstellbaren) Gesamtverstärkung K=200. Zeichnen Sie in das untenstehende Bodediagramm die Amplituden und Phasenreserve des Sytems ein und bewerten Sie die Stabilität des Systems. Für welche Verstärkung K_{krit} ist das System grenzstabil?



d)[4] Gegeben seien die Ortskurve sowie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ mit der Reglerverstärkung $K_R = 10$. Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe des Nyquist-Kriteriums. Bestimmen Sie mittels der Ortskurve und der Übertragungsfunktion $F_0(s)$ die Reglerverstärkung $K_{R,krit}$ für die der geschlossene Regelkreis gerade grenzstabil ist.

Hinweis: Betrachten Sie den Startwert der Ortskurve von $F_0(s \to 0)$!



$F_0(s) = K_R \frac{s+1}{s^2-5}$

$\Delta\varphi_{soll} =$

$\Delta\varphi_{ist} =$

Der geschlossene Regelkreis ist...

$K_{R,krit} =$

e)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$,$U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$,$Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$,$U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $\frac{Y(s)}{U(S)} = \frac{3(s+2)}{(s^2+4)(s+2)}$

ii) $\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+0,5}{z^2-0,5}$

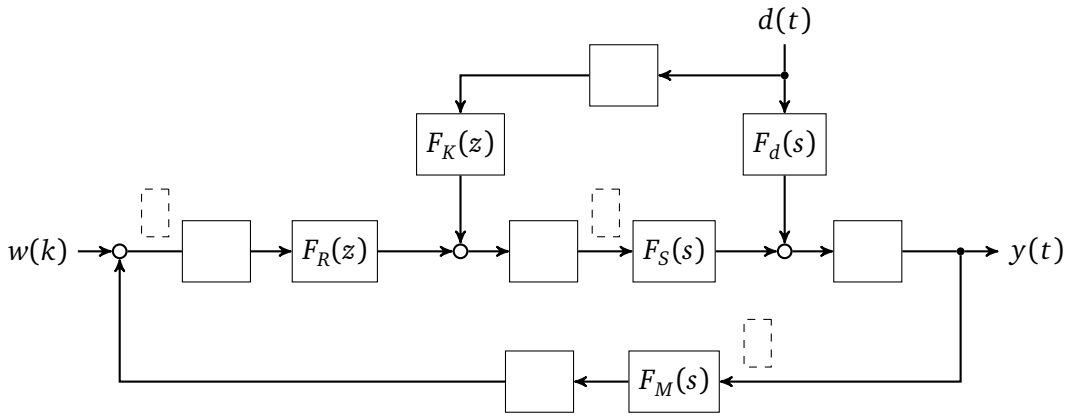
iii) $\dddot{y} + 3\ddot{y}(t) + 2y(t) = \dot{u}(t) + 3u(t)$

f)[4] Sie möchten einen digitalen Regelkreis aufstellen und eine Abtastzeit von $T_A = 0,01\,s$ einhalten. Ihren Ausgang führen Sie über einen analogen Sensor mit hochfrequentem Rauschanteil im Messsignal zurück. Das Messsignal hat einen Spannungsbereich von $\pm 5\,V$.

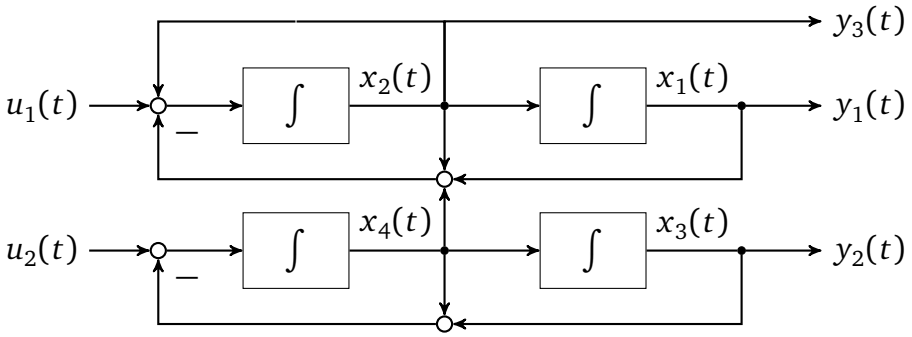
i) Welche Bittiefe wird mindestens benötigt um das Messsignal mit $4\,mV$ aufzulösen?

ii) Welche strukturelle Maßnahme müssen Sie zwischen dem AD-Wandler und dem Sensor einbringen um Aliasing-Effekte zu vermeiden? Geben Sie die maximal wählbare Grenzfrequenz an.

g)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen mit der Störgröße $d(t)$ beaufschlagten Regelkreis mit dem zeitdiskreten Regler und Störgrößenkompensator $F_R(z)$ bzw. $F_K(z)$ sowie der kontinuierlichen Strecke $F_S(s)$ und Messglied $F_M(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



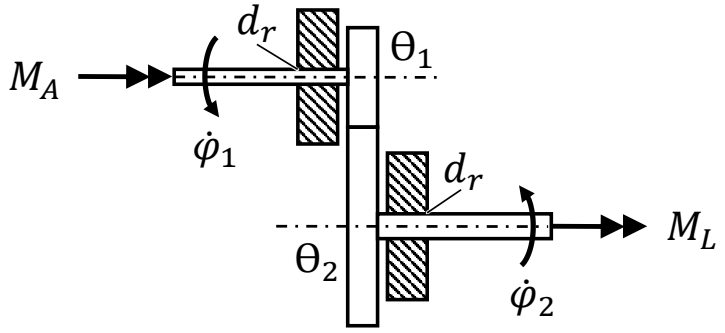
h)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit Eingang $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) \end{bmatrix}^T$ und Ausgang $\boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) & y_3(t) \end{bmatrix}^T$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Sprungfähigkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2: Grundlagen (18 Punkte)

Teil I Sie möchten ein verlustbehaftetes Stirnradgetriebe modellieren. Dieses setzt sich aus zwei Zahnrädern zusammen, einem Antriebsritzel mit Massenträgheit Θ_1 und Radius r_1 sowie einem Abtriebsrad mit Θ_2 und r_2. Das Getriebe wird am Eingang mit einem Moment $M_A(t)$ angeregt. Am Ausgang wird eine Last $M_L(t) = k \cdot \dot{\varphi}_2^2$ angeschlossen. Beide Zahnräder werden durch reibungsbehaftete Radialgleitlager geführt mit dem Reibungsmoment $M_r(t) = d_r \cdot \dot{\varphi}_i$ und $i = 1, 2$. Das reale Getriebe ist aufgrund der Elastizität des Materials schwingungsfähig. Die gesamte rotatorische Steifigkeit des Getriebes kann zu C und die gesamte Dämpfung zu D zusammengefasst werden. Das Getriebe weist kein Spiel auf.



a)[4] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die mechanischen Bewegungen auf. Berücksichtigen Sie die Gleichungen für M_r und M_L.
Hinweis: Stellen Sie zunächst das Momentengleichgewicht jedes Zahnrads auf.

Verwenden Sie für die folgenden Aufgabenteile folgende Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \ddot{\varphi}_1 &= -a \cdot sin(\varphi_1) + b \cdot cos(\varphi_2) + c \cdot \dot{\varphi}_1 + M_A \\ \ddot{\varphi}_2 &= d \cdot \varphi_1 - e \cdot \varphi_2 + f \cdot \dot{\varphi}_1 - g \cdot \dot{\varphi}_2^2 \end{aligned}$$

b)[3] Vereinfachen Sie zunächst die Differentialgleichungen unter der Annahme kleiner Winkel und linearisieren Sie die gegebenen Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt: $M_{A,0}$, $\varphi_{i,0}$, $\dot{\varphi}_{i,0}$, $\ddot{\varphi}_{i,0} = 0$ mit $i = 1, 2$.

c)[3] Stellen Sie das in Aufgabenteil b) linearisierte System nun in der Zustandsraumdarstellung dar (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\Delta\underline{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \Delta\varphi_1 \\ \Delta\dot{\varphi}_1 \\ \Delta\varphi_2 \\ \Delta\dot{\varphi}_2 \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} \Delta M_A \end{bmatrix} \qquad \Delta\underline{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \Delta\varphi_1 \\ \Delta\varphi_2 \end{bmatrix}$$

Teil II

Für die folgenden Aufgaben wird die Zustandsraumdarstellung eines schwingungsfähigen Systems betrachtet:

$$\dot{\underline{\mathbf{x}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -16\pi^2 & -2+a \end{bmatrix} \cdot \underline{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot u$$
$$\underline{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underline{\mathbf{x}}$$

d) [3] Bestimmen Sie die Eigenwerte des Systems und geben Sie an für welche Parameter a das System asymptotisch stabil ist.

Nehmen Sie nun $a = 1$ an.

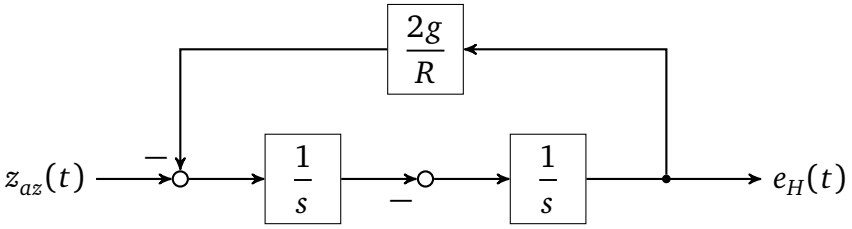
e) [3] Bestimmen Sie die Frequenz f_0 bei der die Eigenschwingung des System angeregt wird und die Dämpfung D des Systems. Entspricht diese Frequenz der Resonanzfrequenz des Systems? Begründen Sie Ihre Antworten.

f) [2] Ist das System steuerbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

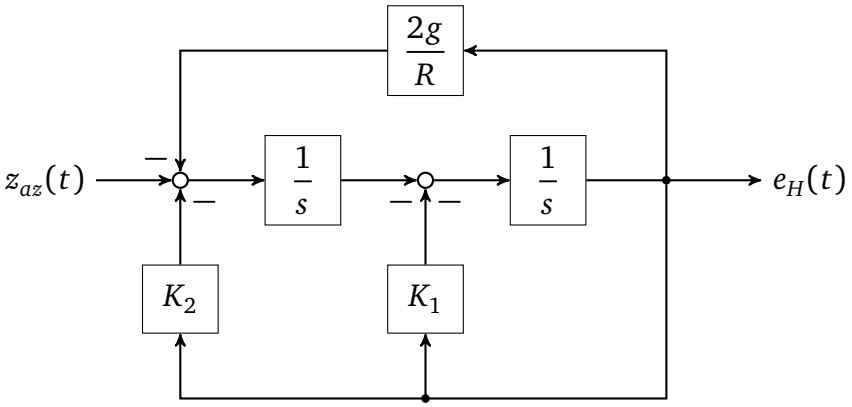
Teil I

Das folgende Blockschaltbild beschreibt das Fehlerverhalten des Höhenkanals eines inertialen Navigationssystems im unbeschleunigten Betrieb. Als Eingangsgröße dient der Fehler eines Beschleunigungsmessers in z-Richtung $z_{az}(t)$, die betrachtete Ausgangsgröße sei der geschätzte Höhenfehler $e_H(t)$:



a)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{e_H(s)}{z_{az}(s)}$ in doppelbruchfreier Darstellung. Beurteilen Sie die Stabilität von $F(s)$ auf geeignete Weise für $\dfrac{g}{R} > 0$.

Der Höhenkanal wird nun um eine Regelung mit den Parametern K_1 und K_2 erweitert:



b)[5] Geben Sie die nun resultierende Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{e_H(s)}{z_{az}(s)}$ an. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

Die folgenden Werte für die Parameter des Systems sind nun gegeben zu:

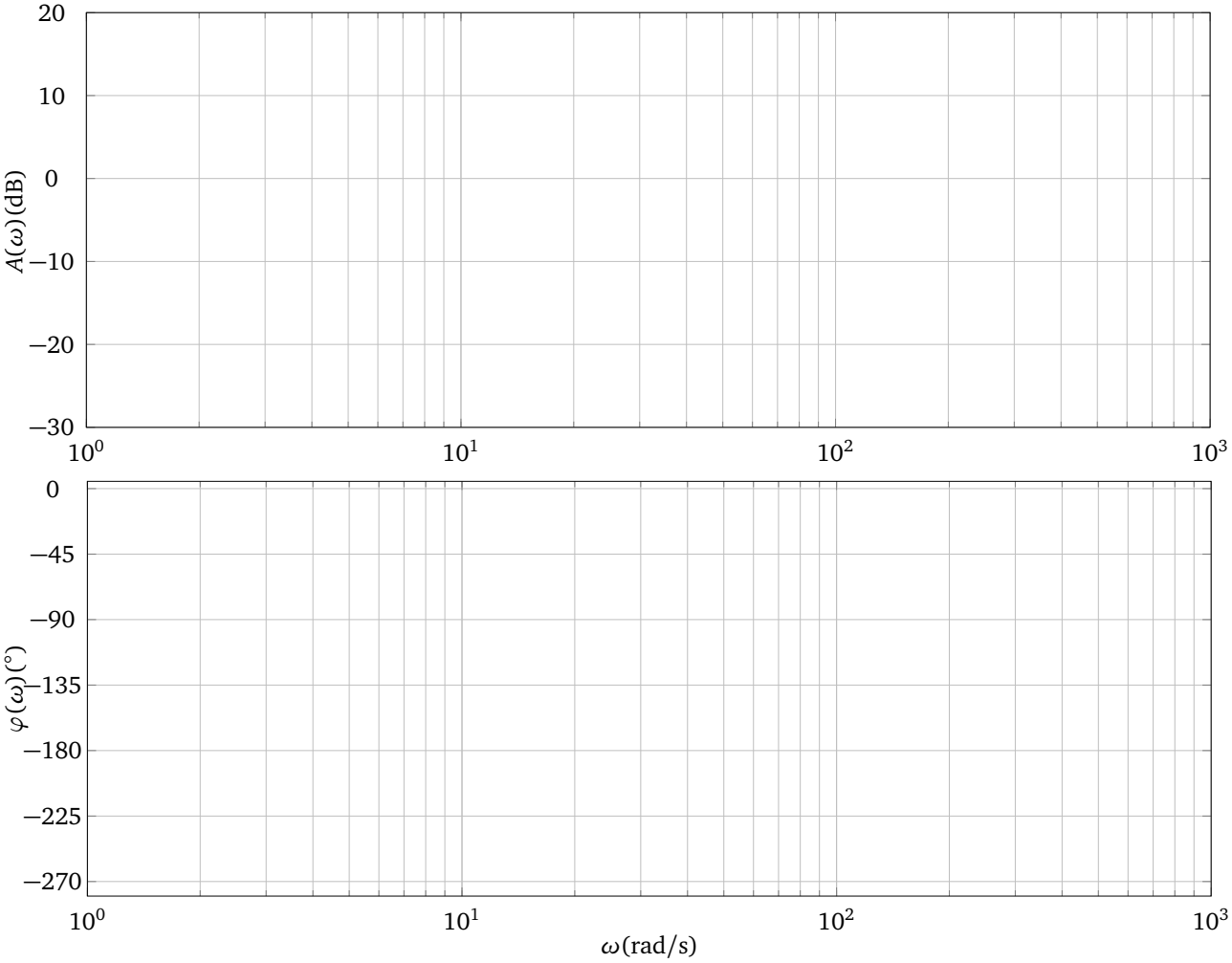
$$g = 9{,}81 \quad , \quad R = 6{,}4 \cdot 10^6 \quad , \quad \tau = 100 \quad , \quad K_1 = \frac{2}{\tau} \quad , \quad K_2 = -\frac{1}{\tau^2} - \frac{2g}{R} \quad .$$

c)[4] Bestimmen Sie die Pol- und Nullstellen von $F(s)$. Ermitteln Sie mit Hilfe des Endwertsatzes den Wert $e_H(t \to \infty)$ für eine impulsförmige Anregung $z_{az}(t) = \delta(t)$. Ist das System asymptotisch stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil II

Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{10(1+0,1s)(1-0,02s)}{s(1+0,02s)(1+0,01s)} \quad .$$



d) [3] Geben Sie das Globalverhalten des Systems an und beurteilen Sie $G(s)$ hinsichtlich Sprungfähigkeit und Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Aussagen.

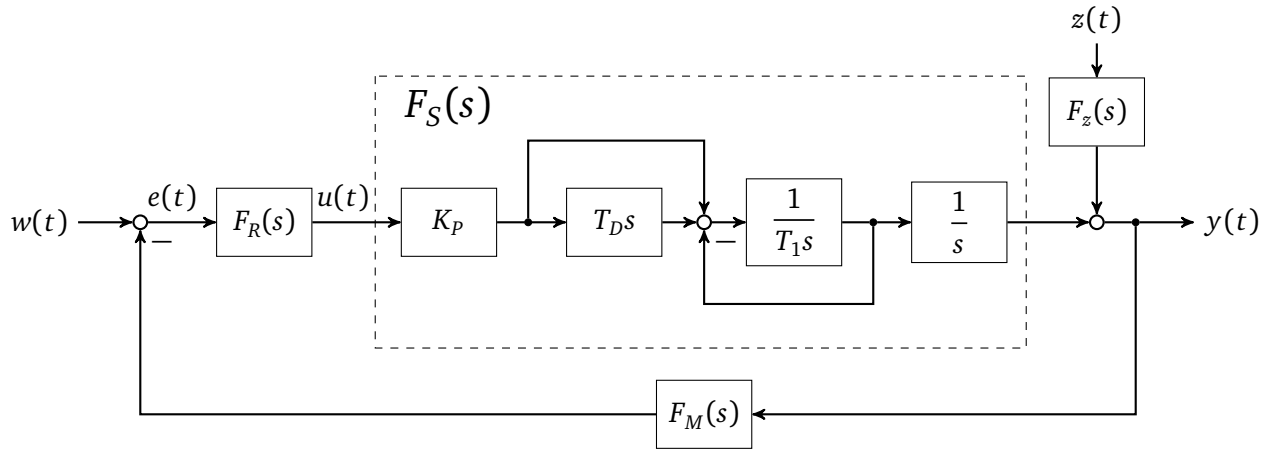
e) [5] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $G(s)$ in obige Vorlage ein. (Hinweis: Bitte nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)

f) [2] Das System wird nun mit dem Eingangssignal $u(t) = \hat{u} \cdot sin(\omega t + \phi_0)$ angeregt, wobei $\omega = 1000\,\text{rad/s}$, $\phi_0 = 90°$ und $\hat{u} = 10$. Wie lautet das stationäre Ausgangssignal $y(t)$?
Hinweis: Falls Sie Aufgabenpunkt e) gelöst haben sollten, lässt sich die Aufgabe auch grafisch lösen.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (23 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis für ein zu regelndes System $F_S(s)$ mit positiver Verstärkung $K_p > 0$. Der Regelkreis wird zunächst über einen P-Regler $F_R = K_R > 0$ und mit einem Messglied $F_M(s) = \frac{1}{1+T_M s}$ geschlossen. Zudem wirkt eine sprungförmige Störgröße $z(t) = \sigma(t)$ mit dem Übertragungsverhalten $F_z(s) = \frac{1}{1+T_Z s}$ auf den Ausgang der Strecke. Für alle Zeitkonstanten gilt: $T_D, T_1, T_M, T_Z > 0$.



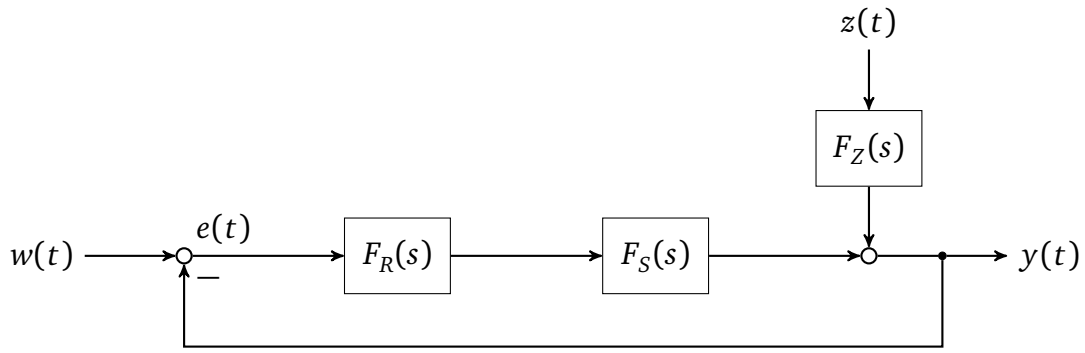
a)[4] Es sei $T_D = T_M$. Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)F_M(s)$ in doppelbruchfreier Darstellung auf und benennen Sie das Übertragungsverhaltung der Strecke $F_S(s)$.

b)[3] Es sei $T_1 = T_Z$. Überprüfen Sie anhand der Störübertragungsfunktion $F_{zy}(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ mithilfe des Endwertsatzes, ob der geschlossene Regelkreis trotz sprungförmiger Störungen $z(t) = \sigma(t)$ der Führungsgröße $w(t) = \sigma(t)$ ohne bleibende Regelabweichung folgen kann.

c)[4] Es sei nun $T_1 = T_Z = 0{,}125\,\mathrm{s}$, $T_D = T_M = 0{,}5\,\mathrm{s}$ und $K_p = 2$. Berechnen Sie die Polstellen des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R und bewerten Sie die Stabilität. Bestimmen Sie die Reglerverstärkung $K_{R,ap}$ bei welcher der aperiodische Grenzfall eintritt.

Teil II

Gegeben ist der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s)$, für den ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden soll:



Die Übertragungsfunktionen der Strecke und der Störgröße seien gegeben zu:

$$F_S(s) = \frac{s+2}{s+1} \qquad \text{und} \qquad F_Z(s) = \frac{s+3}{s+4} \ .$$

Es werde zunächst angenommen, dass $z(t) = 0$ ist. Der Regler $F_R(s)$ soll nun so ausgelegt werden, dass folgende Forderungen an den geschlossenen Regelkreis erfüllt sind:

i) Die Dämpfung des geschlossenen Regelkreises beträgt $D = 1$.

ii) Die absolute Stabilitätsreserve des geschlossenen Regelkreises beträgt $\sigma_R = -3$.

d) [5] Der Regler soll PT2 Verhalten aufweisen. Wählen Sie die Polstellen des Reglers so, dass die Streckennullstelle kompensiert und Bedingung ii) eingehalten wird. Bestimmen Sie anschließend die Reglerverstärkung K_R unter Beachtung der Bedingung i) und geben Sie die resultierende Reglerübertragungsfunktion $F_R(s)$ an. Hinweis: Skizzieren Sie zur Veranschaulichung die WOK von $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$.

e) [4] Stellen Sie die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf. Erweitern Sie das obige Blockschaltbild um ein Störgrößenkompensations-Glied zur Kompensation der Störgröße $z(t)$. Berechnen Sie Übertragungsfunktion von $F_{Kz}(s)$ und geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.

f) [3] Benennen Sie die Voraussetzung welche erfüllt sein muss um eine Störgrößenkompensation durchführen zu können. Welche Bedingung muss hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit von F_{Kz} erfüllt sein? Was muss demzufolge für den Polüberschuss von $F_Z(s)$ und $F_S(s)$ gelten?

Aufgabe 5: Digitale Regelung (16 Punkte)

Teil I Gegeben sei folgendes kontinuierliche System, welches mit einer Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ diskretisiert werden soll:

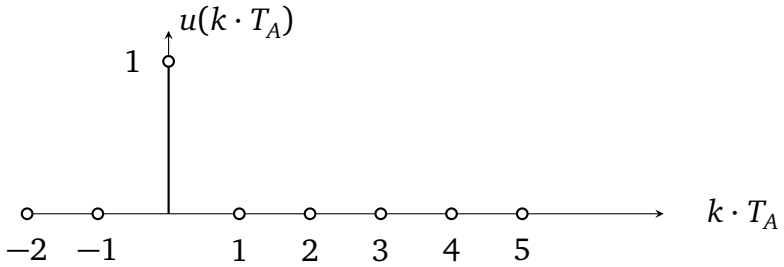
$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5}{s(s+2)} \quad .$$

a)[4] Berechnen Sie die exakte z-Transformation des Systems $F(s)$ mit Halteglied 0. Ordnung.

Verwenden Sie für den nächsten Aufgabenteil folgende Übertragungsfunktion:

$$F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1,5z + 0,5}{z^2 - 1,2z + 0,2} \quad .$$

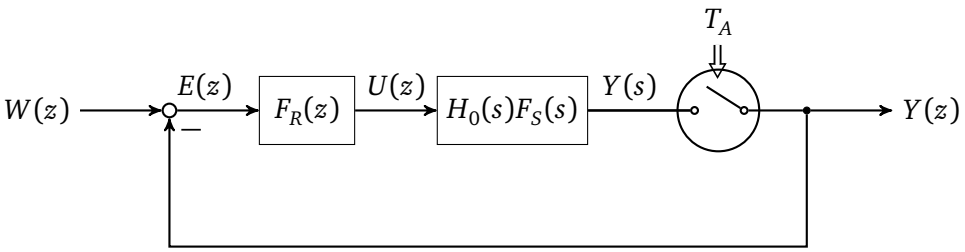
b)[5] Gegeben wird nun eine abgetastete Eingangsgröße $u(k \cdot T_A)$:



Berechnen Sie die Antwort $y(k \cdot T_A)$ des gegebenen Systems $F(z)$ für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ und stellen Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform dar. Welches Globalverhalten zeigt das System? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil II

Betrachtet wird nun der folgende digitale Regelkreis mit Abtastzeit $T_A = ln(2)$:



Die zeitdiskreten Übertragungsfunktionen sind gegeben zu:

$$F_S(z) = \mathcal{Z}\{H_0(s) \cdot F_S(s)\} = \frac{2e^{-3T_A} + 2}{z - e^{-2T_A}} \quad , \quad F_R(z) = \frac{(1 - e^{-T_A})(z - e^{-2T_A})}{(2e^{-3T_A} + 2)(z - 0,125)} \quad .$$

c)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(z)$. Beurteilen Sie die Stabilität von $F_{ges}(z)$.

d)[4] Wie lautet die bleibende Regelabweichung für eine sprungförmige Führungsgröße $W(z) = \frac{z}{z-1}$? Nennen Sie zwei Maßnahmen, durch welche stationäre Führungsgenauigkeit ($y(k \to \infty) = w(k \to \infty)$) erzielt werden kann.

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

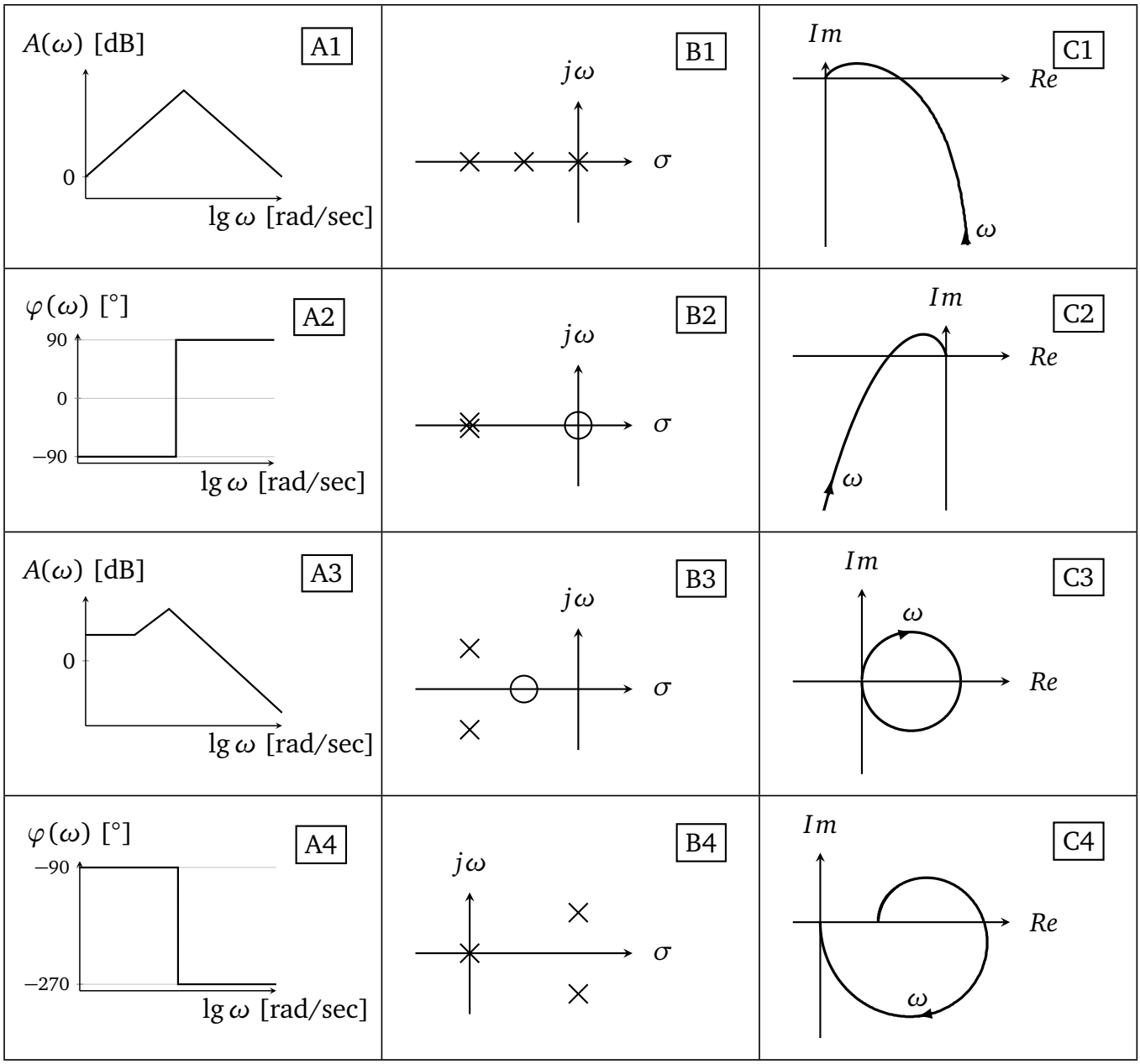
1.2 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 28. Februar 2020

Musterlösung zur Klausur Systemtheorie und Regelungstechnik, 28. Februar 2020

Aufgabe 1: Verständnisfragen (63 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es stabil und ob es schwingungsfähig ist (erlaubte Antworten: „Ja“ oder „Nein“). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Stabil:	Schwingungsfähig:	Kombination	Stabil:	Schhwingungsfähig:
A1 B 2 C 3	Ja	Nein	A3 B3 C4	Ja	Ja
A2 B 4 C 1	Nein	Ja	A4 B1 C2	Nein	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Differenzengleichung $y(k) = u(k-3) - 0,5y(k-1)$ beschreibt ein stabiles System $F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$, welches mit der Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ und unter Berücksichtigung eines Halteglieds 0. Ordnung diskretisiert wurde. Es sei $u(k) = 1 \forall k \geq 0$.

Das System weist eine Totzeit von $T_t = 2\,\mathrm{s}$ auf,

[ ]	ja	[ ]	da $F(z)$ einen Polüberschuss von zwei aufweist.
		[ ]	da $F(z)$ die Ordnung zwei aufweist.
[ ]	nein	[x]	da $F(z)$ einen Polüberschuss von drei aufweist.

Ein System $F(s) = \frac{(s-1)}{s(s^2+2s+1)}$ wird mit einem sprungförmigen Eingangssignal angeregt.

Der Endwertsatz kann hier angewendet werden,

[x]	da der Grenzwert $\lim_{t\to\infty} h(t)$ nicht exisitiert.		
[ ]	ja	[ ]	da die Nullstelle von $F(s)$ nicht phasenminimal ist.
[x]	nein	[ ]	da die komplex konjugierten Pole von $F(s)$ in der linken s-Halbebene liegen.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist schwingungsfähig,

[x]	ja	[x] da die Dämpfung $D < 1$ ist.
[ ]	nein	[ ] da die Dämpfung $D = 1$ ist.
		[ ] da die Dämpfung $D > 1$ ist.

Eine Strecke $F(s) = \dfrac{1}{s^2}$ soll mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ geregelt werden.

Mit dem P-Regler kann der geschlossene Regelkreis $F_{Ges}(s)$ asymptotisch stabil werden.

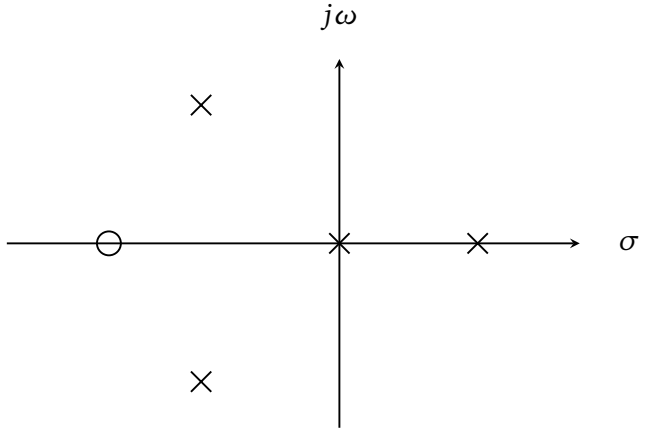
[ ]	ja	[ ] Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für $K_R < 0$ gedämpft schwingungsfähig.
[x]	nein	[x] Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für alle $K_R > 0$ rein imaginär.
		[ ] Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für $K_R > 0$ rein reell.

Von einem minimalphasigen System sei nur der Amplitudengang $A(\omega)$ bekannt.

Ohne Phasengang $\varphi(\omega)$ lässt sich die Phasenminimalität des Systems nicht eindeutig bestimmen.

[x]	ja	[ ] Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim_{\omega \to 0} A(\omega) = \infty$.
[ ]	nein	[x] Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim_{\omega \to \infty} A(\omega) = K$.
		[ ] Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim_{\omega \to \infty} A(\omega) = \infty$.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PI-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

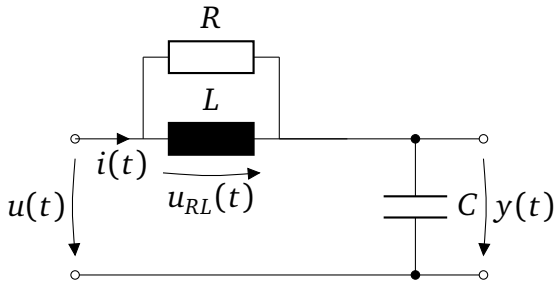
☐ ja	☒ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -90°$.
☒ nein	☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -90°$.
	☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -270°$.

Die Nullstellen des geschlossenen Kreises haben diesselbe Lage wie im offenen Regelkreis.

☐ ja	☐ Für eine Verstärkung $K_R \to \infty$ besitzt der geschlossene Kreis keine instabilen Pole.
☒ nein	☒ Für eine Verstärkung $K_R \to -\infty$ besitzt der geschlossene Kreis einen instabilen Pol.
	☐ Für eine Verstärkung $K_R \to \infty$ besitzt der geschlossene Kreis drei instabile Pole.

Teil III [37]

a)[5] Gegeben Sei der unten dargestellte elektrische Schaltkreis bestehend aus elektrischem Widerstand, Induktivität und Kondensator.



i) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_{RL}(s) = \frac{U_{RL}(s)}{I(s)}$ in Abhängigkeit der elektrischen Größen R und L. Was ist die regelungstechnische Bezeichnung von $F_{RL}(s)$?

ii) Stellen Sie nun die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf. Für welche Parameter $R \neq 0, L \neq 0$ und $C \neq 0$ ist das System stabil?
Hinweis: Stellen Sie zuerst die Differentialgleichung des elektrischen Kreises auf.

iii) Nun wird die Induktivität aus dem elektrischen Schaltkreis entfernt. Welchem Übertragungsglied entspricht die vereinfachte elektrische Schaltung?

i) Aus dem Maschenumlauf folgt für die DGL:

$$u(t) = u_{RL}(t) + y(t) \quad \text{mit:}$$

$$u_{RL}(t) = X_{RL}(\omega) \cdot i(t) \quad \text{und} \quad y(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt \Leftrightarrow i(t) = \dot{y}(t) \cdot C$$

$$X_{RL} = R||L = \frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L} \Rightarrow F_R L(s) = \frac{sRL}{R + sL} \Rightarrow \text{DT1}$$

ii) Die Gesamtübertragungsfunktion $F_S(s)$ folgt aus der Laplace Transformation der DGL zu:

$$U(s) = sY(s)\frac{sRLC}{R + sL} + Y(s) \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{sL + R}{RLCs^2 + Ls + R}$$

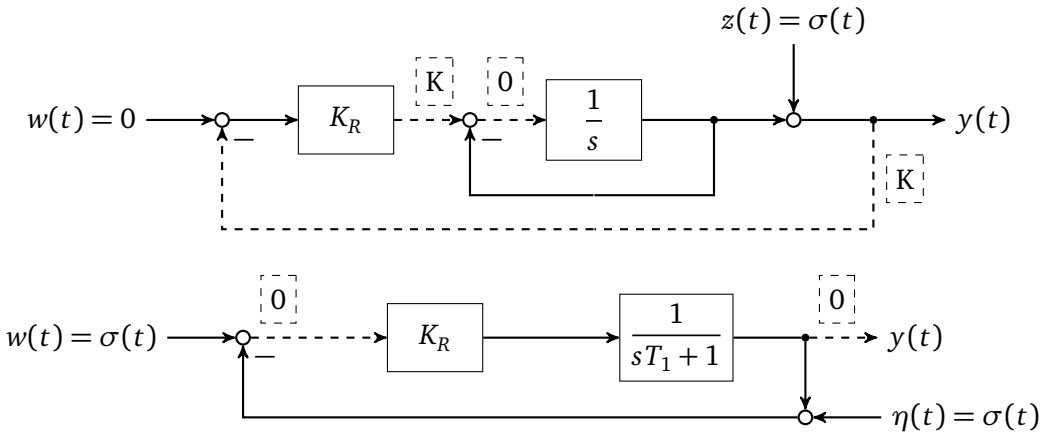
Untersuchung des Nennerpolynoms mit Hurwitz ergibt, das das System für alle $R > 0, L > 0, C > 0$ stabil ist.

iii) Durch das entfernen der Induktivität veringert sich die Ordnung des System da nur noch ein Energiespeicher vorhanden ist.

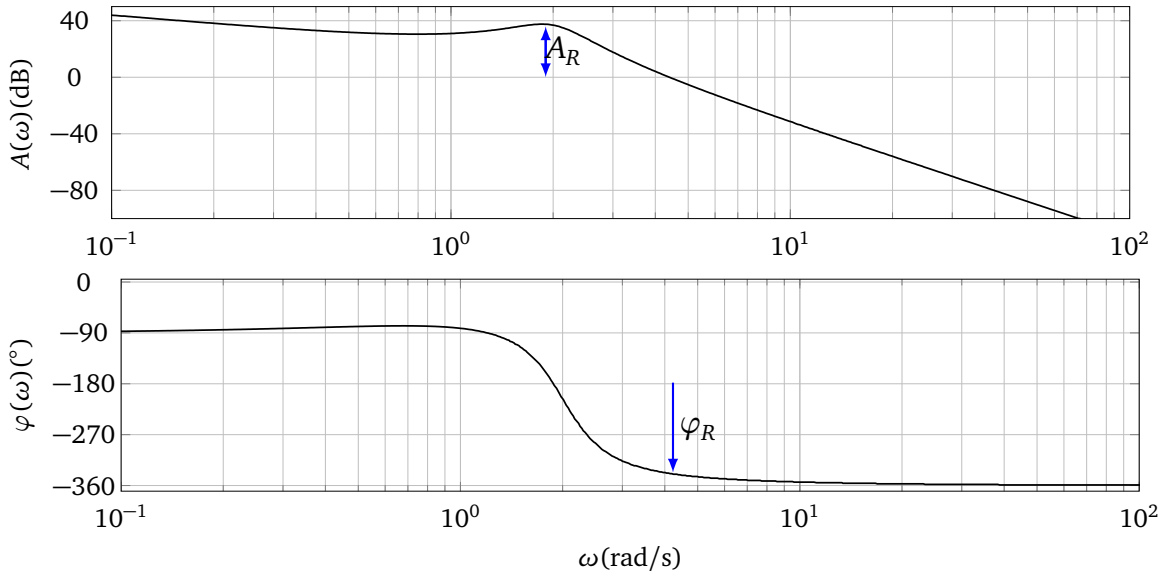
$$u(t) = Ri(t) + \tfrac{1}{C}\int i(t)dt \circ\!\!-\!\!\bullet U(s) = sRCY(s) + Y(s)$$

$$\Rightarrow F_S(s) = \tfrac{Y(s)}{U(s)} = \tfrac{1}{RCs+1} \Rightarrow \text{PT1}$$

b) [5] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich (∞), konstant (K) oder Null (0) sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T_1, K_I, K_R > 0$.



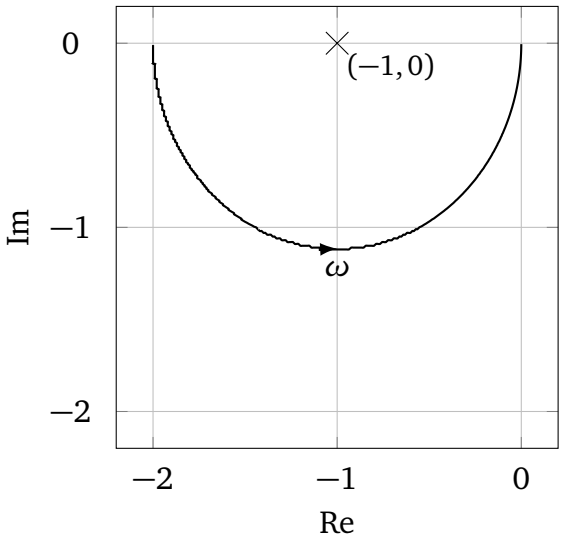
c) [4] Gegeben ist folgendes Bodediagramm des offenen Regelkreises $F_0(s)$ mit der (einstellbaren) Gesamtverstärkung K=200. Zeichnen Sie in das untenstehende Bodediagramm die Amplituden und Phasenreserve des Sytems ein und bewerten Sie die Stabilität des Systems. Für welche Verstärkung K_{krit} ist das System grenzstabil?



Die Amplitudenreserve wird bei ω_{-180} zu $A(\omega_{-180}) = -40\,dB$ abgelesen. Das System ist instabil! Da die Gesamtverstärkung frequenzunabhängig ist, folgt demnach $K \cdot A(\omega_{-180}) = 40\,dB = 100$, da die Grenzstabilität bei $K_{krit} \cdot A(\omega_{-180}) \stackrel{!}{=} 0\,dB = 1$ vorliegt folgt für $K_{krit} = \frac{200}{100} = 2$

d)[4] Gegeben seien die Ortskurve sowie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ mit der Reglerverstärkung $K_R = 10$. Beurteilen Sie die **Stabilität** des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe des Nyquist-Kriteriums. Bestimmen Sie mittels der Ortskurve und der Übertragungsfunktion $F_0(s)$ die Reglerverstärkung $K_{R,krit}$ für die der geschlossene Regelkreis gerade grenzstabil ist.

Hinweis: Betrachten Sie den Startwert der Ortskurve von $F_0(s \to 0)$!



$$F_0(s) = K_R \frac{s+1}{s^2-5}$$

$$\Delta\varphi_{soll} = 1 \cdot \pi + 0 \cdot \frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi_{ist} = \pi$$

Der geschlossene Regelkreis ist...**stabil**

$$K_{R,krit} = 5$$

e)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$,$U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$,$Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.

Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$,$U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $$\frac{Y(s)}{U(S)} = \frac{3(s+2)}{(s^2+4)(s+2)}$$

Nein, da das System grenzstabil ist!($s_{1,2} = \pm i2$)

ii) $$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+0,5}{z^2-0,5}$$

Ja, da die Eigenwerte im Einheitskreis liegen, $K = 3$

iii) $$\dddot{y} + 3\ddot{y}(t) + 2y(t) = \dot{u}(t) + 3u(t)$$

Nein, da das System nach Hurwitz instabil ist!

f)[4] Sie möchten einen digitalen Regelkreis aufstellen und eine Abtastzeit von $T_A = 0,01\,s$ einhalten. Ihren Ausgang führen Sie über einen analogen Sensor mit hochfrequentem Rauschanteil im Messsignal zurück. Das Messsignal hat einen Spannungsbereich von $\pm 5\,V$.

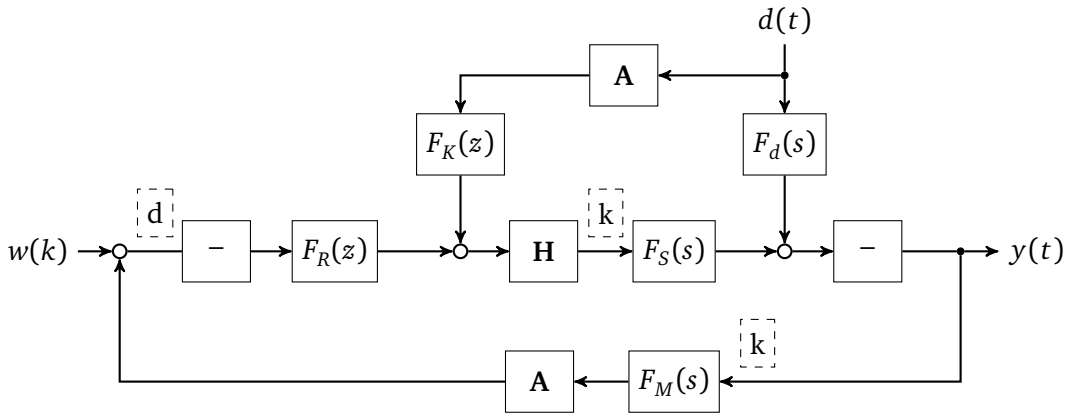
i) Welche Bittiefe wird mindestens benötigt um das Messsignal mit $4\,mV$ aufzulösen?

Der zu messende Spannungsbreich beträgt $10\,V$. Damit lässt sich die minimal nötige Bittiefe des AD-Wandlers berechnen zu: $\frac{10\,V}{4\,mV} = \frac{10}{0,004} = 2500 \Rightarrow 2^{12} = 4096$. Demnach wird ein AD-Wandler mit mindestens 12-Bit benötigt.

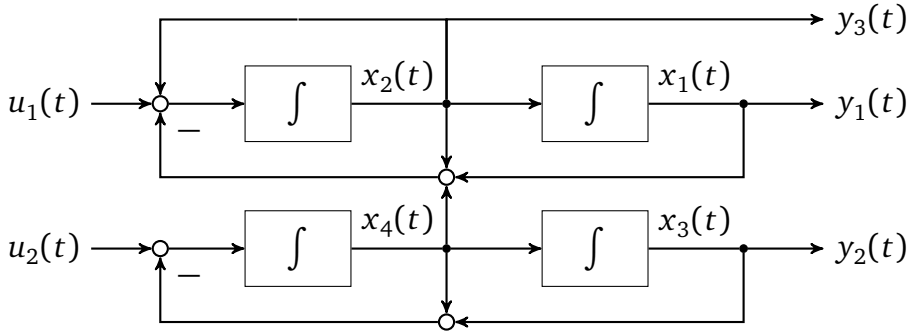
ii) Welche strukturelle Maßnahme müssen Sie zwischen dem AD-Wandler und dem Sensor einbringen um Aliasing-Effekte zu vermeiden? Geben Sie die maximal wählbare Grenzfrequenz an.

Um Aliasing-Effekte zu vermeiden müssen die hochfrequenten Anteile mit einem Tiefpassfilter unterdrückt werden (Anti-Aliasing-Filter). Die Grenzfrequenz muss hierbei mindestens dem Shannon-Theorem genügen. Daraus folgt die maximale Grenzfrequenz des Filters zu $f_g < \frac{f_A}{2} = 50Hz$.

g)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen mit der Störgröße $d(t)$ beaufschlagten Regelkreis mit dem zeitdiskreten Regler und Störgrößenkompensator $F_R(z)$ bzw. $F_K(z)$ sowie der kontinuierlichen Strecke $F_S(s)$ und Messglied $F_M(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



h)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit Eingang $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) \end{bmatrix}^T$ und Ausgang $\boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) & y_3(t) \end{bmatrix}^T$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems? Beurteilen Sie die Sprungfähigkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

Zustands- und Ausgabegleichung lassen sich aus dem Blockschaltbild direkt bestimmen, es gilt:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{u}(t)$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{D}} \boldsymbol{u}(t)$$

Aus dem Blockschaltbild ist zu erkennen, dass die Eingangsgrößen nicht direkt auf die Ausgänge $\mathbf{y}(t)$ wirken können. Dies ist ebenfalls an der Durchgangsmatrix $\mathbf{D} = 0$ erkennbar, welche den Einfluss der Eingangsgröße $\mathbf{u}(t)$ auf den Ausgang $\mathbf{y}(t)$ bestimmt.

Aufgabe 2: Grundlagen (18 Punkte)

Teil I:

a) Das Momentengleichgewicht wird zunächst aufgestellt für die beiden Winkelbeschleunigungen φ_1 und φ_2.

$$\begin{aligned}
\Theta_1\ddot{\varphi}_1 &= M_A - M_G - d_r\dot{\varphi}_1 \\
\Theta_2\ddot{\varphi}_2 &= M_G - M_L - d_r\dot{\varphi}_2 \\
\text{mit: } M_G &= -C(\varphi_2-\varphi_1) - D(\dot{\varphi}_2-\dot{\varphi}_1) \\
\text{folgt: } \Theta_1\ddot{\varphi}_1 &= M_A + C\varphi_2 - C\varphi_1 - (d_r+D)\dot{\varphi}_1 + D\dot{\varphi}_2 \\
\Theta_2\ddot{\varphi}_2 &= -C\varphi_2 + C\varphi_1 - (d_r+D)\dot{\varphi}_2 + D\dot{\varphi}_1 - k\dot{\varphi}_2^2
\end{aligned}$$

b) Zunächst wird die Kleinwinkelnäherung angewendet um die nichtlinearen trigonometrischen Funktionen zu linearisieren.

$$\begin{aligned}
\text{mit: } sin(\alpha) &\rightarrow \alpha \quad \text{und: } cos(\alpha) \rightarrow 1 \quad \text{folgt:} \\
\ddot{\varphi}_1 &= -a\varphi_1 + c\dot{\varphi}_1 + M_A \\
\ddot{\varphi}_2 &= d\varphi_1 - e\varphi_2 + f\dot{\varphi}_1 - g\dot{\varphi}_2^2
\end{aligned}$$

Nun muss lediglich der nichtlineare Anteil in der DGL für $\ddot{\varphi}_2$ linearisiert werden. Die totalen Differentiale folgen zu:

$$\begin{aligned}
Y(\ddot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_1, \varphi_1, M_A) &= \ddot{\varphi}_1 + a\varphi_1 - c\dot{\varphi}_1 - M_A = 0 \\
X(\ddot{\varphi}_2, \dot{\varphi}_2, \varphi_2, \dot{\varphi}_1, \varphi_1) &= \ddot{\varphi}_2 - d\varphi_1 + e\varphi_2 - f\dot{\varphi}_1 + g\dot{\varphi}_2^2 = 0
\end{aligned}$$

Die partiellen Ableitungen daraus lassen sich bestimmen zu:

$$\begin{aligned}
\left.\frac{dY}{d\ddot{\varphi}_1}\right|_{AP} \cdot \Delta\ddot{\varphi}_1 &= \Delta\ddot{\varphi}_1 \\
\left.\frac{dY}{d\dot{\varphi}_1}\right|_{AP} \cdot \Delta\dot{\varphi}_1 &= -c \cdot \Delta\dot{\varphi}_1 \\
\left.\frac{dY}{d\varphi_1}\right|_{AP} \cdot \Delta\varphi_1 &= a \cdot \Delta\varphi_1 \\
\left.\frac{dY}{dM_A}\right|_{AP} \cdot \Delta M_A &= -1 \cdot \Delta M_A
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left.\frac{dX}{d\ddot{\varphi}_2}\right|_{AP} \cdot \Delta\ddot{\varphi}_2 &= \Delta\ddot{\varphi}_2 \\
\left.\frac{dX}{d\dot{\varphi}_2}\right|_{AP} \cdot \Delta\dot{\varphi}_2 &= 2g\dot{\varphi}_{2,0} \cdot \Delta\dot{\varphi}_2 \\
\left.\frac{dX}{d\varphi_2}\right|_{AP} \cdot \Delta\varphi_2 &= e \cdot \Delta\varphi_2 \\
\left.\frac{dX}{d\dot{\varphi}_1}\right|_{AP} \cdot \Delta\dot{\varphi}_1 &= -f \cdot \Delta\dot{\varphi}_1 \\
\left.\frac{dX}{d\varphi_1}\right|_{AP} \cdot \Delta\varphi_1 &= -d \cdot \Delta\varphi_1
\end{aligned}$$

Damit lauten die linearisierten Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned}
\Delta Y &\approx \Delta\ddot{\varphi}_1 + a\Delta\varphi_1 - c\Delta\dot{\varphi}_1 - \Delta M_A \\
\rightarrow \Delta\ddot{\varphi}_1 &= -a\Delta\varphi_1 + c\Delta\dot{\varphi}_1 + \Delta M_A \\
\Delta X &\approx \Delta\ddot{\varphi}_2 - d\Delta\varphi_1 + e\Delta\varphi_2 - f\Delta\dot{\varphi}_1 + 2g\dot{\varphi}_{2,0}\Delta\dot{\varphi}_2 \\
\rightarrow \Delta\ddot{\varphi}_2 &= d\Delta\varphi_1 - e\Delta\varphi_2 + f\Delta\dot{\varphi}_1 - 2g\dot{\varphi}_{2,0}\Delta\dot{\varphi}_2
\end{aligned}$$

für kleine Abweichungen um den stationären Arbeitspunkt.

c) Die Zustands- und Ausgabegleichung folgt zu:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} \Delta\dot{\varphi}_1 \\ \Delta\ddot{\varphi}_1 \\ \Delta\dot{\varphi}_2 \\ \Delta\ddot{\varphi}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -a & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & f & -e & -2g\dot{\varphi}_{2,0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\varphi_1 \\ \Delta\dot{\varphi}_1 \\ \Delta\varphi_2 \\ \Delta\dot{\varphi}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta M_A$$

$$\underline{y} = \begin{bmatrix} \Delta\varphi_1 \\ \Delta\varphi_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\varphi_1 \\ \Delta\dot{\varphi}_1 \\ \Delta\varphi_2 \\ \Delta\dot{\varphi}_2 \end{bmatrix}$$

Teil II:

d) Das charakterisitische Polynom/ Nennerpolynom des Systems lässt sich direkt aus dem vorliegenden System in Regelungsnormalform ablesen oder aus folgendem Zusammenhang berechnen:

$$\begin{aligned} det(sI-A) &= det\left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ 16\pi^2 & s+(2-a) \end{bmatrix}\right) \text{berechnen zu:} \\ N(s) &= s^2+(2-a)s+16\pi^2 \\ s_{1,2} &= -\frac{2-a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2-a}{2}\right)^2 - 16\pi^2} \end{aligned}$$

Die Stabilität lässt sich über Hurwitz oder direkt über den Realteil der Eigenwerte prüfen. Nach Hurwitz müssen alle Koeffizienten vorhanden und größer als null sein $\rightarrow a < 2$. Da das System die Ordnung zwei hat, sind die ersten beiden Kriterien hinreichend für die Stabilitätssaussage. Für $a < 2$ ist der Wurzelterm der Eigenwerte komplex und der Realteil demzufolge kleiner als null, auch hiermit lässt sich die Stabilität nachweisen.

e) Für $a = 1$ folgt für das charakteristische Polynom $N(s) = s^2 + s + 16\pi^2$. Mittels Koeffizientenvergleich folgt für das System:

$$\begin{aligned} s^2+s+16\pi^2 &\stackrel{!}{=} s^2+2D\omega_0 s+\omega_0^2 \\ \rightarrow 16\pi^2 = \omega_0^2 \rightarrow \omega_0 &= 4\pi \\ \rightarrow f_0 &= \tfrac{4\pi}{2\pi} = 2Hz \end{aligned}$$

Die Eigenfrequenz des System entspricht also $f_0 = 2Hz$. Die Eigenfrequenz unterscheidet sich von der Resonanzfrequenz, welche bei $\omega_R = \omega_0\sqrt{1-2D^2}$ liegt. Die Dämpfung des Systems lässt sich ebenfalls über den Koeffizientenvergleich bestimmen zu:

$$\begin{aligned} 2D\omega_0 &= 1 \\ D &= \frac{1}{2\omega_0} = \frac{1}{8\pi} < 1 \end{aligned}$$

Da $D < 1$ ist ist das System schwach gedämpft und daher schwingungsfähig.

f) Die Steuerbarkeit lässt sich über die RNF direkt erkennen. Da das System in RNF umformbar ist, muss die Systemmatrix invertierbar sein und demnach die Steuerbarkeitsmatrix vollen Rang besitzten. Alternativ kann die Steuerbarkeitsmatrix aufgestellt und deren Rang geprüft werden:

$$rang(S_S) \;=\; rang\begin{bmatrix} b & Ab \end{bmatrix} = rang\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) \overset{!}{=} 2 \quad \text{ist erfüllt}$$

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I:

a) Die Übertragungsfunktion $F(s)$ lässt sich aus dem Blockschaltbild bestimmen zu:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{e_H(s)}{z_{az}(s)} = \frac{\frac{-1}{s^2}}{1+F_O(s)} \quad , \\ \text{mit } F_O(s) &= \frac{-\frac{2g}{R}}{s^2} \\ \Rightarrow F(s) &= \frac{-1}{s^2 - \frac{2g}{R}} \quad . \end{aligned}$$

Damit lassen sich die Polstellen direkt bestimmen zu:

$$s_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{2g}{R}} \quad .$$

Für $\frac{g}{R} > 0$ besitzt das System damit immer einen instabilen Pol in der rechten Halbebene bei $s = \sqrt{\frac{2g}{R}}$.

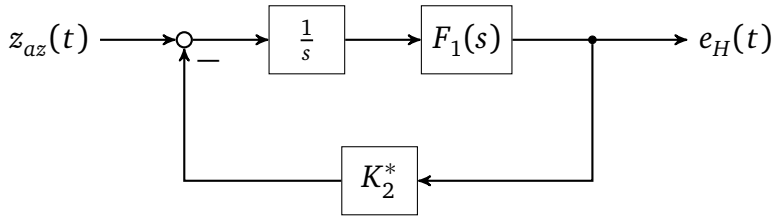
b) Die gesuchte Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{e_H(s)}{z_{az}(s)}$ ergibt sich durch sukzessives Zusammenfassung der einzelnen Rückkopplungspfade. Die Kreisschaltung aus dem zweiten Integrator und K_1 lässt sich zunächst zusammenfassen zu

$$F_1(s) = \frac{-1}{s+K_1} \quad .$$

Die Parallelschaltung von K_2 und $\frac{2g}{R}$ ergibt

$$K_2^*(s) = K_2 + \frac{2g}{R} \quad .$$

Die folgende Abbildung zeigt die verbleibende Rückkoplungsschleife:



Somit ergibt sich:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{e_H(s)}{z_{az}(s)} = \frac{\frac{F_1(s)}{s}}{1+\frac{F_1(s)K_2^*}{s}} = \frac{\frac{-1}{s(s+K_1)}}{1+\frac{-K_2^*}{s(s+K_1)}} \\ \Rightarrow F(s) &= \frac{-1}{s^2+K_1 s-(K_2+\frac{2g}{R})} \quad . \end{aligned}$$

Es handelt sich somit um ein PT_2-System.

c) Einsetzen der Parameter führt zu der Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{-1}{s^2 + 0,02s + 0.0001 + \frac{2g}{R} - \frac{2g}{R}} \\ &= \frac{-1}{s^2 + 0,02s + 0.0001} \quad . \end{aligned}$$

Die Polstellen liegen damit bei:

$$s_{1,2} = -0,01 \quad .$$

Anwenden des Endwertsatzes ergibt:

$$e_H(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot F(s) = \lim_{s \to 0} \frac{-s}{s^2 + 0,02s + 0.0001} = 0$$

Da die Impulsantwort für $t \to \infty$ zu Null wird, ist das System $F(s)$ asymptotisch stabil.

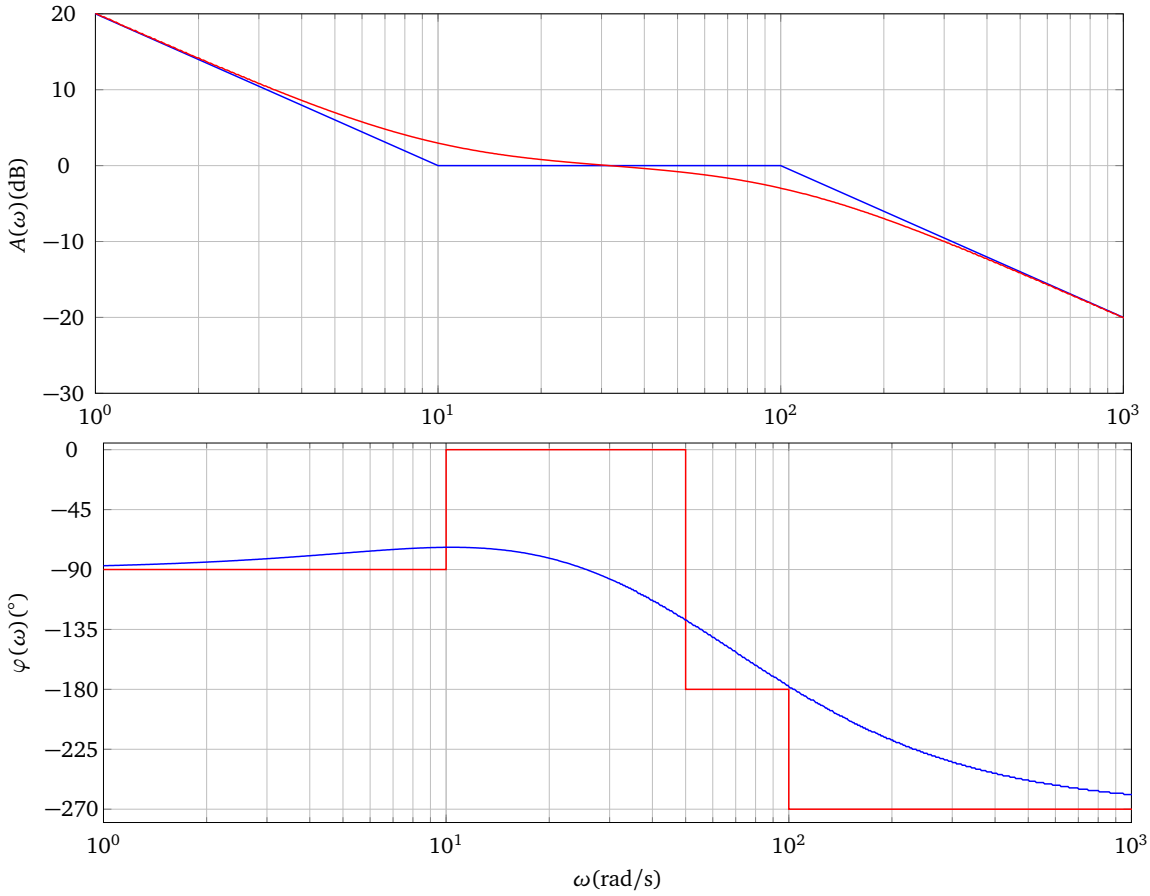
Teil II:

d) Das System $G(s)$ besitzt einen Pol im Ursprung und somit global integrierendes Verhalten. Der Zählergrad von $G(s)$ beträgt $m = 2$ und der Nennergrad $n = 3$. Somit gilt $n > m$, weswegen das System nicht sprungfähig ist. Aufgrund der Nullstelle in der rechten Halbebene bei $q = 50$ ist das System nicht phasenminimal.

e) Die Eckfrequenzen des Systems können direkt aus der Übertragungsfunktion abgelesen werden. Es liegt eine phasenminimale Nullstelle bei 10 rad/s und ein stabiler Pol bei 100 rad/s vor. Weiterhin enthält das System einen stabilen Allpass-Anteil bei 50 rad/s. Aus der Polstelle im Ursprung folgt eine anfängliche Steigung von -1:1 im Amplitudengang sowie eine Phasenverschiebung von $-90°$. Um den Amplitudenverlauf richtig zeichnen zu können wird schließlich der Anfangswert $A(\omega \to 0)$ berechnet. Dieser kann wie folgt bestimmt werden:

$$|G(j\omega)|_{abs} = \frac{10}{\omega}$$

$$|G(j\omega = 1)|_{dB} = 20 \cdot \log(10) = 20\,\text{dB}$$



f) Aus dem Eingangssignal kann direkt die Frequenz $\omega = 1000\,\mathrm{rad/s}$ abgelesen werden. Sowohl die Verstärkung als auch die Phasenverschiebung werden anschließend dem Bode-Diagramm entnommen:

$$A(1000\,\mathrm{rad/s}) = -20\,\mathrm{dB} = 0,1$$

$$\phi(1000\,\mathrm{rad/s}) = -270°$$

Das Ausgangssignal lautet somit:

$$y(t) = 1 \cdot sin(1000t - 180°) = -sin(1000t)$$

Aufgabe 4: Reglerauslegung (23 Punkte)

Teil I:

a) Zur Bestimmung des offenen Regelkreises muss zunächst die Übertragungsfunktion der Stecke $F_S(s)$ zusammengefasst werden da diese Teil von $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)F_M(s)$ ist. $F_S(s)$ kann aus den einzelnen Subsystemen im Blockschaltbild zusammengefasst werden zu:

$$
\begin{aligned}
F_S(s) &= K_P \cdot (T_D s + 1) \cdot \frac{\frac{1}{T_1 s}}{1 + \frac{1}{T_1 s}} \cdot \frac{1}{s} \\
F_S(s) &= K_P \frac{T_D s + 1}{s(T_1 s + 1)} \rightarrow K_P \frac{T_D + \frac{1}{s}}{T_1 s + 1} \rightarrow \text{PIT1} \\
F_0(s) &= F_R(s)F_S(s)F_M(s) = K_R K_P \frac{T_D s + 1}{s(T_1 s + 1)} \frac{1}{1 + T_M s} \quad \text{mit} \quad T_D = T_M \quad \text{folgt} \\
F_0(s) &= K_R K_P \frac{\cancel{T_D s + 1}}{s(T_1 s + 1)} \frac{1}{\cancel{1 + T_M s}} = K_R \frac{K_P}{s(T_1 s + 1)}
\end{aligned}
$$

b) Die Störübertragungsfunktion $F_{zy}(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ kann mit der Lösung aus a) aufgestellt werden zu:

$$
\begin{aligned}
F_{zy}(s) &= \frac{F_Z(s)}{1 + F_0(s)} = \frac{\frac{1}{1 + T_Z s}}{1 + K_R \frac{K_P}{s(T_1 s + 1)}} \\
\Leftrightarrow F_{zy}(s) &= \frac{\frac{\cancel{s(T_1 s + 1)}}{\cancel{1 + T_Z s}}}{s(T_1 s + 1) + K_R K_P} \quad \text{mit} \quad T_1 = T_Z \\
\Leftrightarrow F_{zy}(s) &= \frac{s}{s(T_1 s + 1) + K_R K_P}
\end{aligned}
$$

Da die Strecke einen I-Anteil aufweist, ist keine bleibende Regelabweichung durch die Führungsgröße zu erwarten, es verbleibt der Störgrößenanteil auf die Regelabweichung, welche mit dem Endwertsatz der Störübertragungsfunktion überprüft werden kann. Der Endwertsatz für die Störübertragungsfunktion mit $z(t) = \sigma(t)$ kann angewendet werden, da das Nennerpolynom nach Hurwitz stabil ist.

$$
\lim_{t \to \infty} y(t) = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s} F_{zy}(s) = \lim_{s \to 0} \frac{s}{s(T_1 s + 1) + K_R K_P} = 0
$$

Demnach kann der Regelkreis einer sprungförmigen Störgröße ohne bleibende Regelabweichung folgen. Alternativ kann der Endwertsatz auf die Regelabweichung $E(s) = \frac{1}{1 + F_0(s)} W(s) + \frac{-F_Z(s)F_M(s)}{1 + F_0(s)} Z(s)$ angewendet werden, welche ebenfalls zu $\lim_{t \to \infty} e(t) = 0$ folgt.

c) Setzen wir die gegebenen Werte in die in a) berechnete Übertragungsfunktion für den offenen Regelkreis ein folgt:

$$\begin{aligned} F_0(s) &= K_R \frac{K_P}{s(T_1 s+1)} \rightarrow K_R \frac{2}{s(0,125s+1)} \\ F_0(s) &= K_R \frac{16}{s(s+8)} \end{aligned}$$

Daraus bestimmen wir die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(s)$:

$$\begin{aligned} F_{ges}(s) &= \frac{F_R(s)F_S(s)}{1+F_0(s)} = \frac{K_R \frac{8s+16}{s(s+8)}}{1+K_R \frac{16}{s(s+8)}} \\ F_{ges}(s) &= \frac{K_R(8s+16)}{s(s+8)+16K_R} = \frac{K_R(8s+16)}{s^2+8s+16K_R} \end{aligned}$$

Aus dem Nennerpolynom des geschlossenen Regelkreises können die Eigenwerte berechnet werden:

$$\begin{aligned} N_{ges}(s) &= s^2+8s+16K_R \stackrel{!}{=} 0 \\ s_{1,2} &= -4 \pm \sqrt{16-16K_R} \end{aligned}$$

Der aperiodische Grenzfall tritt auf, wenn beide Pole aufeinander auf der realen Achse liegen. Demnach musst der Wurzelterm Null sein:

$$\begin{aligned} \sqrt{16-16K_{R,ap}} &\stackrel{!}{=} 0 \\ \rightarrow 16 &= 16K_{R,ap} \rightarrow K_{R,ap} = 1 \end{aligned}$$

Teil II:

d) Bei Betrachtung der WOK ist es ersichtlich, dass eine Dämpfung $D = 1$ nur erreicht werden kann, wenn der geschlossene Regelkreis PT2 Verhalten aufweist. Sobald wir also die Streckennullstelle kürzen, muss ein weiterer Pol durch den Regler vorgegeben werden damit diese Bedingung erfüllt ist. Daraus folgt für den Regler die vorgegebene PT2 Struktur:

$$F_R(s) = \frac{K_R}{(s+\alpha)(s+\beta)}$$

Um die Streckennullstelle $q_s = -2$ zu kürzen wird ein Reglerpol gewählt zu $s_{R,2} = -2 \rightarrow \beta = 2$. Anschließend muss die verbleibende Reglerpolstelle $s_{R,1}$ so gewählt werden, dass die Anforderung an die absolute Stabilitätsreserve eingehalten wird. Da die Dämpfung vorgegeben ist folgt, dass der Reglerpol $s_{R,1}$ so

gelegt werden muss, dass der Abzweigpunkt s_A der WOK diese Bedingung erfüllt. In diesem Fall ist der Abzweigpunkt gleich dem Wurzelschwerpunkt $p_w = s_A$ daher können wir die einfachere Rechenvorschrift verwenden:

$$\begin{aligned} p_w &= \frac{-1-\alpha}{2-0} \stackrel{!}{=} -3 \\ \rightarrow -3 \cdot -2 &= -1-\alpha \\ \rightarrow \alpha &= 5 \end{aligned}$$

Nun muss lediglich die Reglerverstärkung K_R so gewählt werden, dass die Pole des geschlossenen Regelkreises im Wurzelschwerpunkt $p_W = -3$ aufeinandertreffen. Hierfür betrachten wir die Pole des geschlossenen Regelkreises:

$$\begin{aligned} F_0(s) &= F_R(s)F_S(s) = \frac{K_R\cancel{(s+2)}}{(s+5)(s+1)\cancel{(s+2)}} = \frac{K_R}{(s+5)(s+1)} \\ F_{ges}(s) &= \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)} = \frac{K_R}{(s+5)(s+1)+K_R} \\ N_{ges}(s) &= s^2+6s+K_R+5 \quad \text{mittels Koeffizientenvergleich:} s^2+2D\omega_0 s+\omega_0^2 \\ K_R+5 &= \omega_0^2 \quad \text{und} \quad 2D\omega_0 = 6 \rightarrow \omega_0 = 3 \\ \rightarrow K_R+5 &= 9 \rightarrow K_R = 4 \end{aligned}$$

Daraus folgt die Reglerübertragungsfunktion zu:

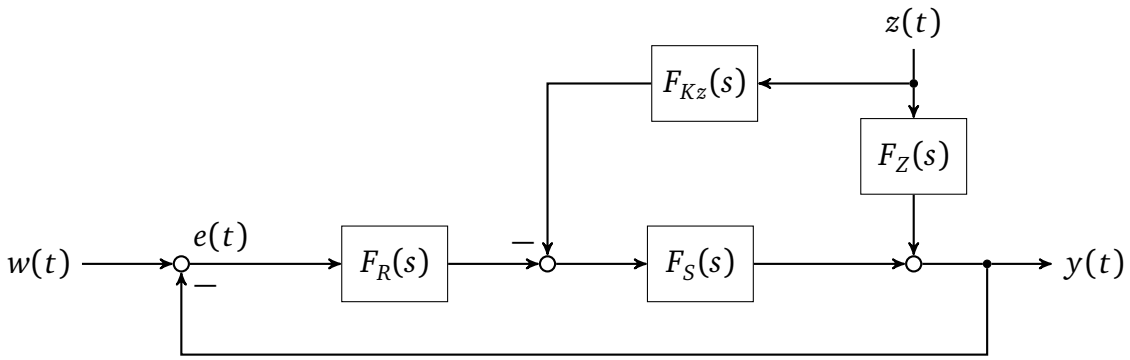
$$F_R(s) = \frac{4}{(s+5)(s+2)}$$

e) Die Ausgangsgröße $Y(s)$ setzt sich zusammen aus den Anteilen der Führungs- und Störgröße.

$$Y(s) = \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)}W(s) + \frac{F_Z(s)}{1+F_0(s)}Z(s)$$

Die Störgrößenkompensation kann nicht auf den Ausgang der Strecke wirken, da ansonsten die Störgröße nicht über das Streckenverhalten kompensiert wird sondern durch das eliminieren der Störgröße. Da dies nur mathematisch möglich ist muss der Einfluss der Störgröße auf dem Eingang der Strecke kompensiert werden, sodass am Streckenausgang die tatsächlich angreifende Störgröße aufgehoben wird. Ergänzt man das Blockschaltbild um eine Störgrößenkompensation folgt folgendes Blockschaltbild:
Die Übertragungsfunktion $F_{Kz}(s)$ lässt sich wie folgt bestimmen:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)}W(s) + \frac{F_Z(s)}{1+F_0(s)}Z(s) - \frac{F_{Kz}(s)F_S(s)}{1+F_0(s)}Z(s) \\ Y(s) &= \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)}W(s) + \frac{F_Z(s)-F_{Kz}(s)F_S(s)}{1+F_0(s)}Z(s) \end{aligned}$$



Um den Einfluss der Störgröße zu kompensieren muss also der Ausdruck $F_Z(s) - F_{Kz}(s)F_S(s) \stackrel{!}{=} 0$ ergeben, damit die Störgröße keine Auswirkung auf die Ausgangsgröße hat. Daraus folgt für F_{Kz}:

$$\begin{aligned} F_Z(s) &= F_{Kz}(s)F_S(s) \\ F_{Kz}(s) &= \frac{F_Z(s)}{F_S(s)} = \frac{\frac{s+3}{s+4}}{\frac{s+2}{s+1}} \\ F_{Kz}(s) &= \frac{(s+3)(s+1)}{(s+4)(s+2)} = \frac{s^2+4s+3}{s^2+6s+8} \end{aligned}$$

f) Damit die Störgrößenkompensation angewendet werden kann muss zunächst die Störgröße, die auf das System wirkt, bekannt sein. Auch das Übertragungsverhalten von $F_Z(s)$ muss bekannt sein. Um den Störgrößenkompensator technisch realisieren zu können muss zudem der Nennergrad von F_{Kz} größer oder gleich dem Zählergrad von F_{Kz} sein. Demzufolge darf der Polüberschuss von $F_S(s)$ nicht größer als der von $F_Z(s)$ sein.

$$\begin{aligned} grad(Z_{Kz}) &\stackrel{!}{\leq} grad(N_{Kz}) \\ \rightarrow grad(Z_Z) + grad(N_S) &\leq grad(N_Z) + grad(Z_S) \end{aligned}$$

Aufgabe 5: Digitale Regelung (16 Punkte)

a) Für die Transformation von $F(s)$ kann direkt die Korrespondenztabelle herangezogen werden (Spalte mit Halteglied, Zeile 6). Aus dieser folgt für die Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ c &= e^{-2} = 0,1353 \\ F(z) &= 2,5\Big[\frac{T_A}{z-1} - \frac{1}{a}\cdot\frac{1-c}{z-c}\Big] \\ F(z) &= 2,5\cdot 0,5\Big[\frac{(1+c)z+(1-3c)}{z^2-(c+1)z+c}\Big] \\ F(z) &= \frac{1,42z+0,74}{z^2-1,14z+0,14} \end{aligned}$$

b) Nach Durchmultiplizieren der Übertragungsfunktion $F(z)$ mit z^{-2} lässt sich anschließend die Differenzengleichung bestimmen und nach $y(k)$ auflösen:

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1,5z^{-1}+0,5z^{-2}}{1-1,2z^{-1}+0,2z^{-2}} \\ \Leftrightarrow Y(z) &= 1,2\cdot Y(z)z^{-1} - 0,2\cdot Y(z)z^{-2} + 1,5\cdot U(z)z^{-1} + 0,5\cdot U(z)z^{-2} \\ &\quad \circ\!\!-\!\!\bullet \\ y(k) &= 1,2\cdot y(k-1) - 0,2\cdot y(k-2) + 1,5\cdot u(k-1) + 0,5\cdot u(k-2) \quad . \end{aligned}$$

Mit dem zeitdiskreten Impuls $u(k) = \delta(k)$ als Eingang lassen sich die Ausgangswerte von $y(k)$ tabellarisch berechnen:

k	uk)	u(k-1)	u(k-2)	y(k)	y(k-1)	y(k-2)
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1,5	0	0
2	0	0	1	2,3	1,5	0
3	0	0	0	2,46	2,3	1,5
4	0	0	0	2,492	2,46	2,3
5	0	0	0	2,4984	2,492	2,46

Das System zeigt global integrierendes Verhalten, da es nach impulsförmiger Anregung einen stationären Endwert erreicht. Das Globalverhalten lässt sich auch bereits anhand des kontinuierlichen Systems $F(s)$ mit Pol im Ursprung erkennen.

Teil II:

c) Zunächst wird die Übertragungsfunktion des offenen Kreises bestimmt:

$$\begin{aligned} F_0(z) &= F_R(z)F_S(z) = \frac{(1-e^{-T_A})\cancel{(z-e^{-2T_A})}}{(z-0,125)\cancel{(2e^{-3T_A}+2)}} \cdot \frac{\cancel{(2e^{-3T_A}+2)}}{\cancel{(z-e^{-2T_A})}} \\ &= \frac{0,5}{z-0,125} \quad . \end{aligned}$$

Für die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises gilt:

$$F_{ges}(z) = \frac{F_0(z)}{1+F_0(z)} = \frac{0,5}{z+0,375} \quad .$$

Der Pol des geschlossenen Kreises liegt somit bei $z = -0,375$. Da $|z| < 1$ gilt, ist der geschlossene Regelkreis stabil.

d) Es gilt

$$E(z) = \frac{1}{1+F_0(z)} \cdot W(z) = \frac{z-0,125}{z+0,375} \cdot W(z) \quad .$$

Zur Bestimmung der bleibenden Regelabweichung für einen zeitdiskreten Sprung $W(z) = \frac{z}{z-1}$ wird der Endwertsatz angewendet:

$$e(k \to \infty) = \lim_{z \to 1}(z-1)\frac{z-0,125}{z+0,375} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{1-0,125}{1+0,375} \approx 0,64 \quad .$$

Um stationäre Führungsgenauigkeit zu erzielen kann entweder ein Integralanteil in den offenen Regelkreis eingebracht oder alternativ ein Vorfilter verwendet werden.

1.3 Bachelorprüfung vom 10. August 2020

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Saleh Krüger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

10. August 2020

Zeit: 8:00 bis 10:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(ID-Nummer) (Unterschrift)

Hinweise:

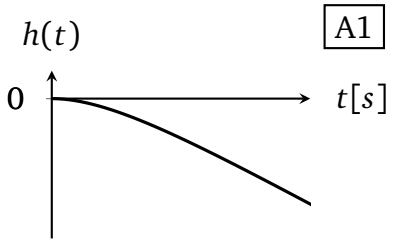
1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 34 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 145

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

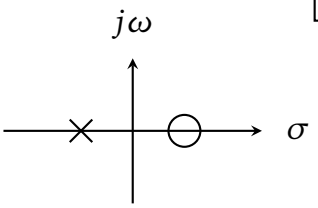
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es sprungfähig und ob es phasenminimal ist (erlaubte Antworten: **Ja** oder **Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.

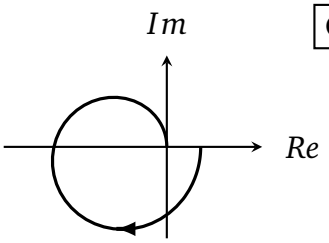
A1



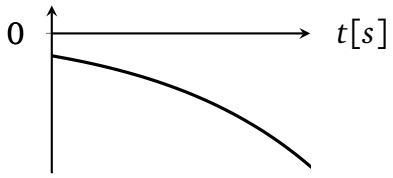
B1



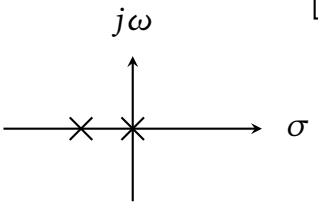
C1



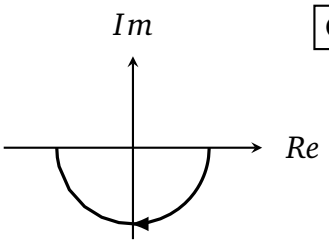
A2



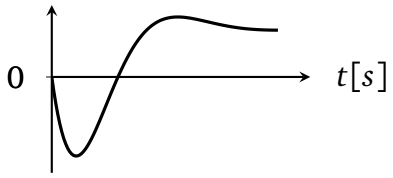
B2



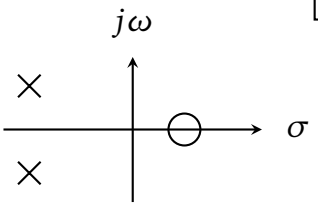
C2



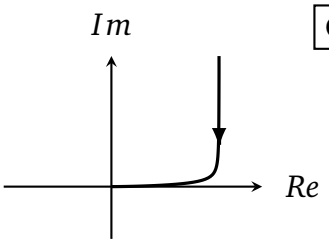
A3



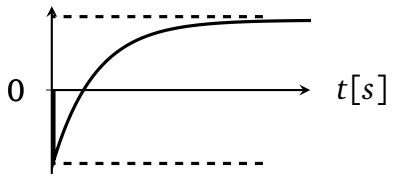
B3



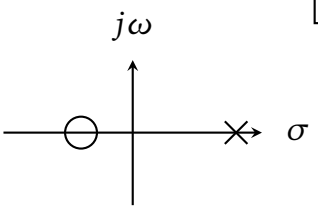
C3



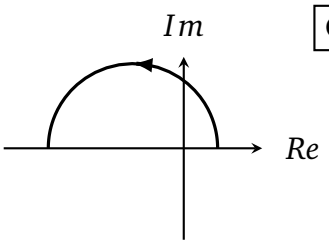
A4



B4



C4



Kombination	Sprungfähig:	Phasenmin.:	Kombination	Sprungfähig:	Phasenmin.:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Ein System besitze den Frequenzgang $F(j\omega) = \dfrac{10}{j\omega(j\omega+2)}$.

Die Antwort $y(t)$ des Systems auf eine sprungförmige Anregung $u(t) = \sigma(t)$ nimmt für $t \to \infty$ einen stationären Endwert an,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da das System phasenminimal ist.
- ☐ da das System nicht asymptotisch stabil ist.
- ☐ da das System instabil ist.

Betrachtet wird ein System $F(s) = \dfrac{(s-2)}{(s+5)(s+1)}$.

Die Übertragungsfunktion lässt sich in einen phasenminimalen- und einen Allpass-Anteil trennen.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da sie eine nichtphasenminimale Nullstelle und stabile Polstellen besitzt.
- ☐ da sie eine phasenminimale Nullstelle und stabile Polstellen besitzt.
- ☐ da sie eine nichtphasenminimale Polstelle und instabile Polstellen besitzt.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\underline{\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} u(t).$$

Für $a_{ii} \leq 0$ mit $i \in 1,2,3$ ist das vorliegende System asymptotisch stabil,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Das System ist für $a_{11} \neq a_{22} \neq a_{33} \neq 0$ vollständig steuerbar.
- ☐ Ohne Betrachtung der Ausgangsgleichung lässt sich die Steuerbarkeit nicht beurteilen.
- ☐ Das System ist für $a_{11} \neq a_{22} \neq a_{33} \neq 0$ nicht steuerbar.

Zum Reglerentwurf für ein totzeitbehaftetes System werde diese Totzeit durch eine Padé-Approximation 2. Ordnung angenähert: $F_{\text{Padé}}(s) = \dfrac{s^2 - 2D\omega_0 s + \omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$

Die Pole und Nullstellen von $F_{Padé}(s)$ sind symmetrisch zur imaginären Achse.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = -180°$.
- ☐ Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = -360°$.
- ☐ Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = 0°$.

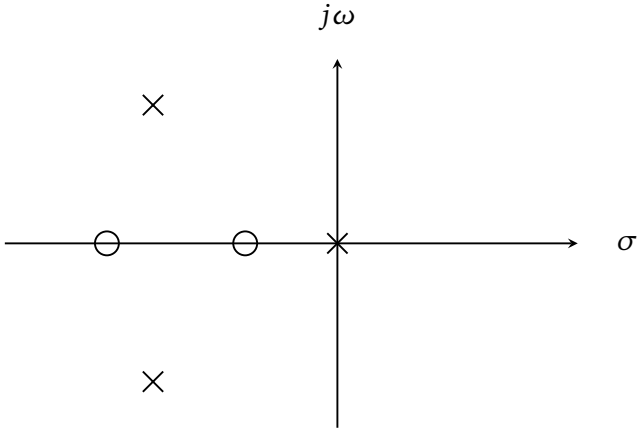
Zur Realisierung eines zeitdiskreten Regelkreises soll ein Halteglied 0. Ordnung $H_0(s)$ betrachtet werden.

Die Übertragungsfunktion $H_0(s)$ besitzt globales I-Verhalten.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Die Sprungantwort von $H_0(s)$ ist rechteckförmig.
- ☐ Die Impulsantwort von $H_0(s)$ ist dreieckförmig.
- ☐ Die Sprungantwort von $H_0(s)$ ist treppenförmig.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PID-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

☐ ja

☐ nein

☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega \to \infty} |F_R(j\omega)| = \infty$.

☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega \to 0} |F_R(j\omega)| = 0$.

☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega \to \infty} |F_R(j\omega)| = K$.

Der geschlossene Regelkreis ist für alle $K_R > 0$ stabil.

☐ ja

☐ nein

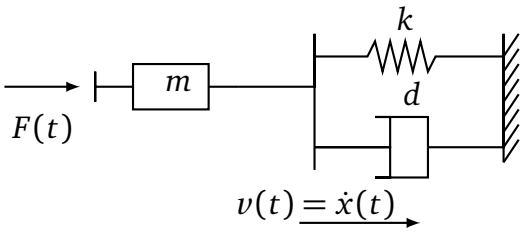
☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R < 0$ dB.

☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R = 0$ dB.

☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R > 0$ dB.

Teil III [36]

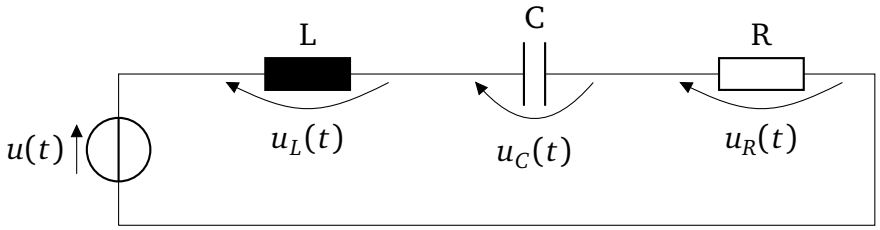
a)[5] Gegeben Sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems.



i) Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{V(s)}{F(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$?

ii) Wie muss das obige Ersatzschaltbild verändert werden, sodass sich ein System mit rein zeitverzögerndem Verhalten 1. Ordnung ergibt?

iii) Betrachten Sie nun den folgenden elektrischen Schaltkreis aus Widerstand, Induktivität und Kondensator. Wie müssen Sie die Eingangs- und Ausgangsgröße wählen, damit sich das Übertragungsverhalten eines Tiefpassfilters 2.Ordnung ergibt? Wie kann die Eckfrequenz des Filter berechnet werden?



b)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$,$U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{(0,8)}{(z-1)}$$

ii) $$2\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + \tfrac{1}{2}y(t) = 2u(t) + 5\dot{u}(t)$$

iii) $$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{-2s^2+1}{-7s^3-3s^2-s-6}$$

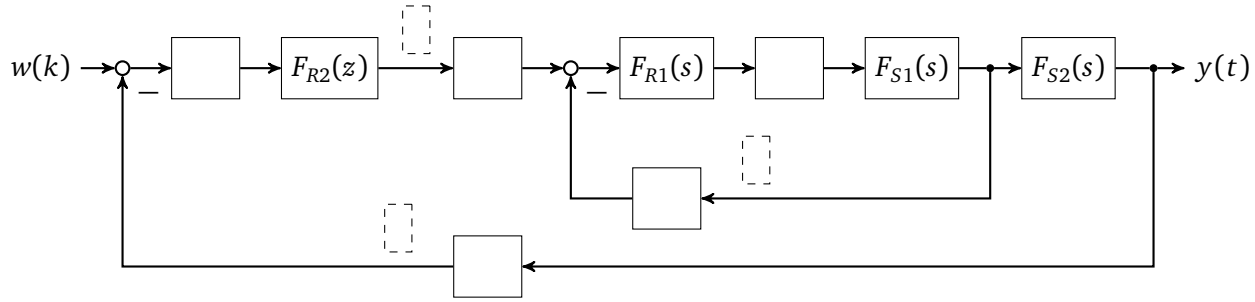
c)[4] Betrachtet werde ein Regelkreis mit einem Zeitverzögerungsglied 3. Ordnung als Regelstrecke. Kann trotz einer sprungförmigen Führungsgröße stationäre Genauigkeit am Ausgang erzielt werden? Falls Ja, geben Sie die ggf. benötigte Reglerstruktur an. Falls nein, begründen Sie kurz warum keine stationäre Genauigkeit erzielt werden kann.

a) Regler im Vorwärtszweig

b) Verwendung einer Zustandsrückführung

d)[2] Erläutern Sie den Aliasing-Effekt. Durch welche strukturelle Maßnahme kann er verhindert werden?

e)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen kaskadierten Regelkreis mit dem zeitdiskreten Regler $F_{R2}(z)$, sowie den kontinuierlichen Teilstrecken $F_{S1}(s)$, $F_{S2}(s)$ und Regler $F_{R1}(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.

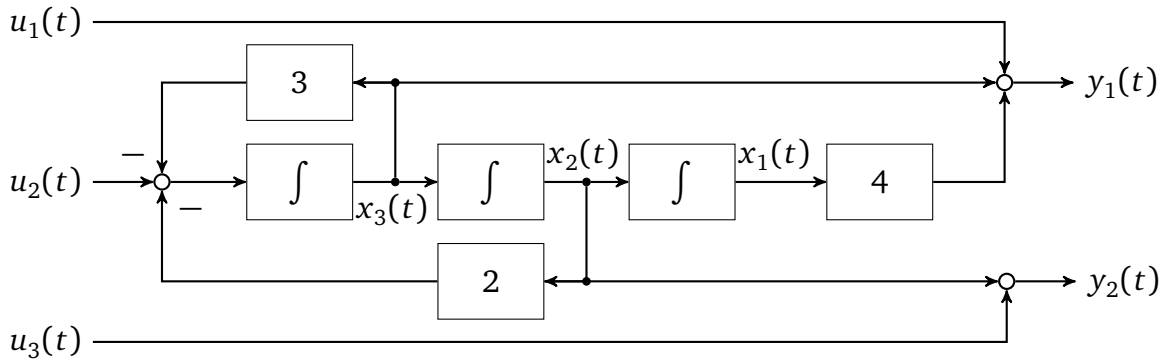


f)[5] Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

$$F_0(s) = \frac{5s}{4s+2}$$

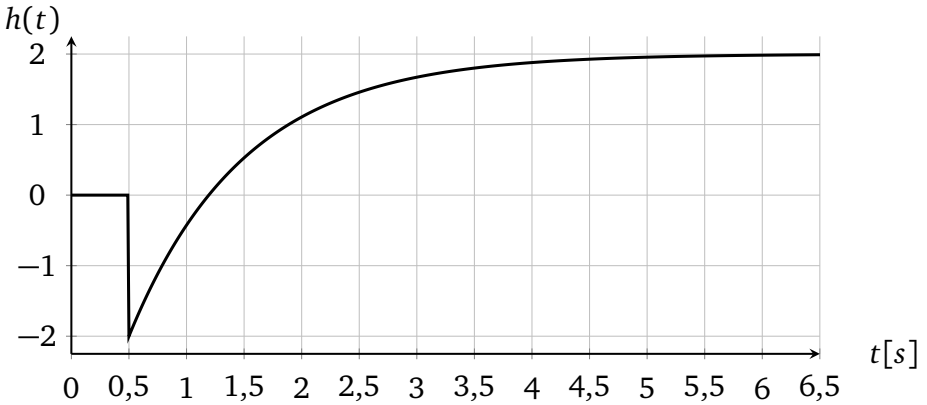
Bestimmen Sie die Durchtrittsfrequenz ω_D und anschließend die Phasenreserve φ_R des offenen Regelkreises. Kann $F_0(s)$ im geschlossenen Regelkreis mit einem P-Regler im Vorwärtszweig stabilisiert werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

g)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit den Eingängen $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) & u_3(t) \end{bmatrix}^T$ und den Ausgängen $\boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \end{bmatrix}^T$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Sprungfähigkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

h)[5] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung und die Zeitkonstanten, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

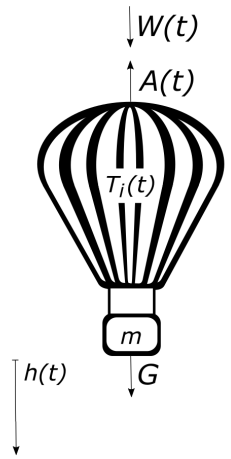


Platz für Ihre Nebenrechnungen zu der Aufgabe 1.

Aufgabe 2: Grundlagen (18 Punkte)

Teil I

Sie sollen einen Autopiloten für einen Heißluftballon entwerfen und müssen dafür zunächst ein geeignetes Modell der Vertikalbewegung des Ballons erstellen.
Der Ballon bewegt sich in einer Höhe $h(t)$ über dem Meeresspiegel (N.N.), gemessen im körperfesten Koordinatensystem des Ballons. Die Gesamtmasse des Systems beträgt m.
Die angreifenden Kräfte sind die Gewichtskraft des Ballons G, der Luftwiderstand $W(t)$ und die Auftriebskraft $A(t)$. Die Auftriebskraft $A(t)$ kann über die innere Temperatur $T_i(t)$ der Ballonhülle verändert werden. Die Kräfte werden durch folgende Gleichungen beschrieben:



$$\begin{aligned} A(t) &= ((1-k_1h(t))^{k_2} - \frac{1}{T_i(t)}(1-k_1h(t))^{k_3})k_4 \\ G &= mg \\ W(t) &= k_5\dot{h}(t)^2 \end{aligned}$$

a) [2] Stellen Sie die Differentialgleichung zur Beschreibung der Vertikaldynamik des Systems Heißluftballon auf. Stellen Sie Ihr Ergebnis nach der höchsten Ableitung um.

Um die aus der SRT-Vorlesung bekannten linearen Methoden zur Systemanalyse anwenden zu können, wird das System in einem Arbeitspunkt approximiert. Für die Teilaufgabe b) soll dazu folgende Differentialgleichung verwendet werden:

$$\ddot{h} = g + k_5\dot{h}^2 - k_4((1-k_1h)^{k_2} - \frac{1}{T_i(t)}(1-k_1h)^{k_3})$$

b) [4] Linearisieren Sie die gegebene Differentialgleichung um den Arbeitspunkt: T_{i_0}, h_0 und $\dot{h}_0 = \ddot{h}_0 = 0$

Um das System noch genauer zu modellieren, wird nun auch das dynamische Verhalten des Brenners berücksichtigt. Es kann in guter Näherung als PT_1-Glied mit der Zeitkonstante τ angenommen werden. Als Eingangssignal dient die Drosselklappenstellung des Brenners u. Das daraus resultierende linearisierte System für die Bearbeitung von Teilaufgabe c) ergibt sich damit zu:

$$\begin{aligned} \Delta\dot{T}_i &= \frac{1}{\tau}\Delta T_i + ku(t) \\ \Delta\ddot{h} &= f(h_0, T_{i_0})\Delta h + \frac{2k_5}{m}\Delta\dot{h} - g(h_0, T_{i_0})\Delta T_i \end{aligned}$$

c) [3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \Delta T_i \\ \Delta h \\ \Delta\dot{h} \end{bmatrix} \qquad u = u(t) \qquad \boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} \Delta h \\ \Delta T_i \end{bmatrix}$$

Teil II

Nutzen Sie nun die vereinfachte Systemmatrix für den Heißluftballon mit Brenner, welche sich aus dem Zustandsraummodell aus Aufgabe c) ableitet:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a & b & \frac{k}{m} \end{bmatrix}$$

d) [3] Stellen Sie das charakteristische Polynom des Systems Heißluftballon mit Brenner auf.

e) [3] Berechnen Sie die Polstellen und beurteilen Sie die Stabilität des Systems.

Die Bewegung des Heißluftballons wird jetzt sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung modelliert. Diese Aufgabe hat zum Glück schon ein Kollege von Ihnen erledigt und Ihnen das folgende, stark vereinfachte Zustandsraummodell (ohne Ausgangsgleichung) zur Verfügung gestellt:

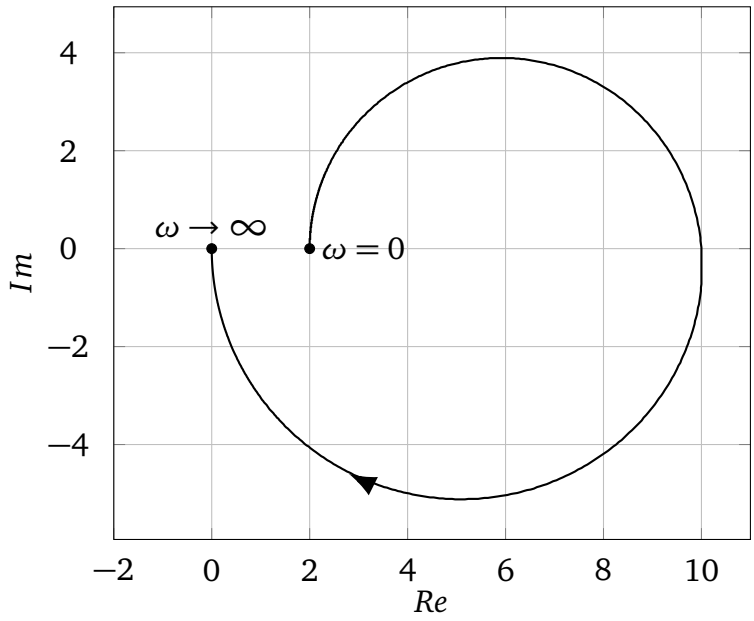
$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

f) [3] Ist das System steuerbar? Begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (21 Punkte)

Teil I

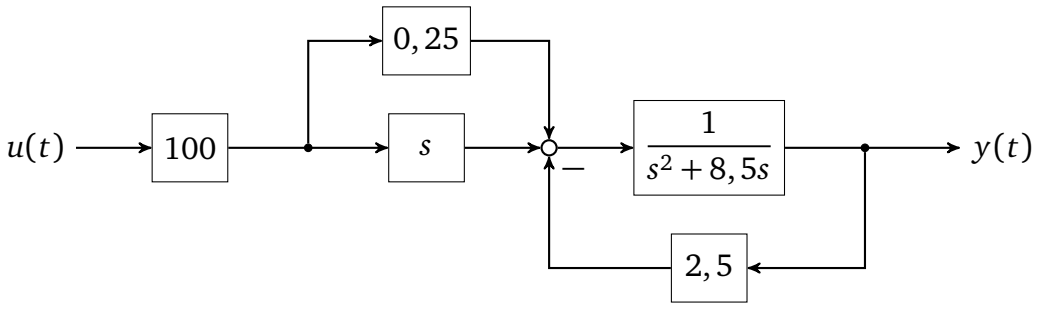
Gegeben sei die folgende Ortskurve eines unbekannten, minimalphasigen Systems $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ mit Nennerordnung $n = 2$:



a) [4] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung des Systems an und beurteilen Sie es hinsichtlich Stabilität, Globalverhalten und Sprungfähigkeit. Begründen Sie Ihre Antworten.

b) [2] Das System soll nun mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ im Vorwärtszweig geregelt werden. Ist der Regelkreis stabil? Prüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit einer geeigneten Methode.

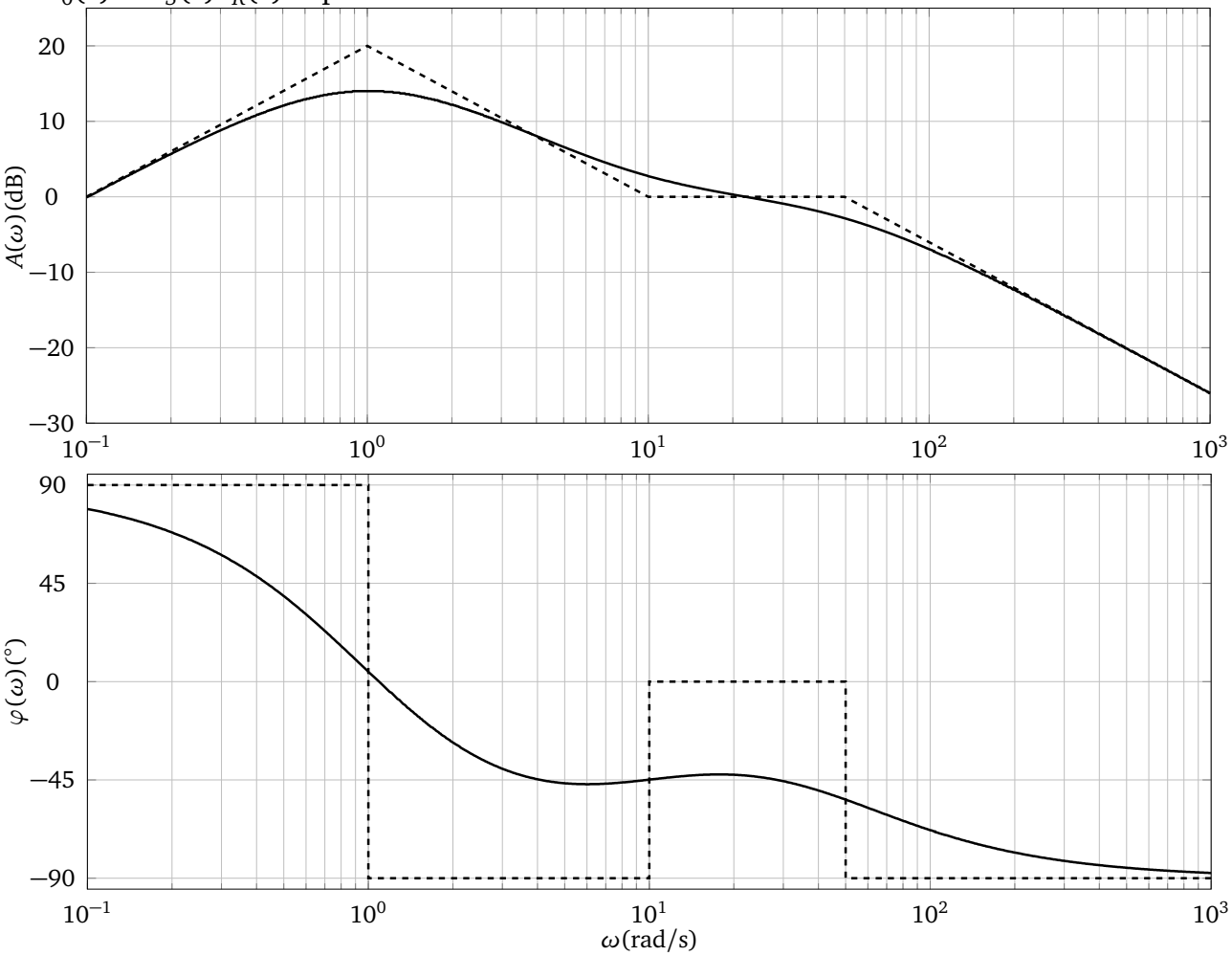
Gegeben Sei nun die Strecke $F_S(s)$ in Blockschaltbilddarstellung.



c) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ in doppelbruchfreier Darstellung und berechnen Sie den statischen Endwert für eine sprungförmige Anregung $U(s) = \dfrac{1}{s}$.

Teil II

Durch Frequenzgangmessung wurde das folgende Bodediagramm eines offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s)F_R(s)$ experimentell ermittelt:



d) [5] Wie lautet die Übertragungsfunktion $F_0(s)$ des offenen Kreises?
Hinweis: Nutzen Sie zur Bestimmung der globalen Verstärkung den asymptotischen Verlauf des Amplitudengangs.

Verwenden Sie für die folgenden Aufgabenteile den tatsächlichen Verlauf des Frequenzgangs $F(j\omega)$ für Ihre Lösung. Abweichungen bei Ihren abgelesenen Werten werden in einem sinnvollen Toleranzbereich als richtig gewertet.

e) [3] Das System werde nun harmonisch mit dem Eingangssignal $u(t) = \hat{u}\cos(\omega t + \varphi_0)$ angeregt mit $\omega = 160\frac{rad}{s}$, $\varphi_0 = 60°$ und $\hat{u} = 3$. Wie lautet das Ausgangssignal $y(t)$?

f) [3] Welche Amplituden- und Phasenreserve hat das System? Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I

Das FSR entwickelt ein innovatives unbemanntes Luftfahrzeug und einige Parameter sind noch nicht endgültig definiert. Aufgrund Ihrer Expertise sowohl in der Modellierung als auch in der Konstruktion von mechanischen Systemen bekommen Sie den Auftrag das System auf Parametereinfluss zu untersuchen. Die Übertragungsfunktion des Systems sei wie folgt definiert:

$$F_S(s) = \frac{1}{(s+4)(s+2+p)(s-p)}$$

Sie stellen fest, dass ein kleineres p die Wahl einer teuren Komponente bedeutet. Nach Absprache mit dem FSR untersuchen Sie auch die Regelung des Systems mit einem möglichst kleinem p. Zur Regelung sollen Sie zunächst einen einfachen P-Regler $F_R(s) = K_R$ mit $K_R > 0$ verwenden.

a) [5] Nehmen Sie zunächst $p = 1$ an. Markieren Sie die Pole des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$ in der komplexen Ebene. Zeichnen Sie im Anschluss die Wurzelortskurve in das gleiche Diagramm und kennzeichnen Sie ebenfalls den Abzweig- und Wurzelschwerpunkt sowie Asymptotenwinkel und Asymptoten.

Das FSR ist zufrieden mit dem Verhalten des P-Reglers und fragt ob Sie das System auch mit einem möglichst großen Parameter p auslegen können.

b) [2] Erläutern Sie anhand der Wurzelortskurve aus Aufgabenteil a) die Abhängigkeit der Pole vom Parameter $p > 0$. In welche Richtung wandern die Pole für einen steigenden Parameter p und welche Auswirkungen hat dies auf den Abzweigpunkt s_A?

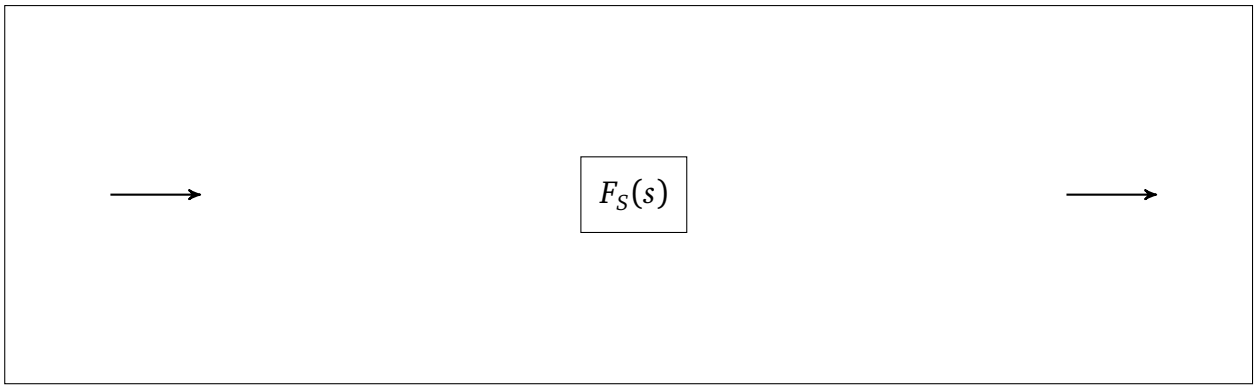
c) [4] Kann der mit dem P-Regler geschlossene Regelkreis mit einem beliebig großen Parameter $p > 0$ stabilisiert werden? Falls nein, wie groß ist der maximale Wert für den Parameter $p = p_{max}$, bei dem der geschlossene Regelkreis die Stabilitätsgrenze erreicht? Begründen Sie Ihre Antworten.

Teil II

Die Übertragungsfunktion $F_S(s)$ beschreibt die Strecke, die zur Regelung des Rollwinkels $\varphi(s)$ des unbemannten Luftfahrzeugs verwendet wird.

$$F_S(s) = \frac{\varphi(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+4)(s+7)(s-5)}$$

d) [2] Ergänzen Sie das unten stehende Blockschaltbild so, dass ein ein geschlossener Regelkreis aus der Strecke $F_S(s)$ mit dem Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig vorliegt. Kennzeichnen Sie zudem die Signalpfade für Führungsgröße $\varphi_{soll}(t)$, Stellgröße $u(t)$, Ausgangsgröße $\varphi(t)$ und Regelabweichung $e(t)$.



Ein Kollege empfiehlt Ihnen den folgenden Regler zu verwenden um durch Kompensation den offenen Regelkreis $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$ zu stabilisieren.

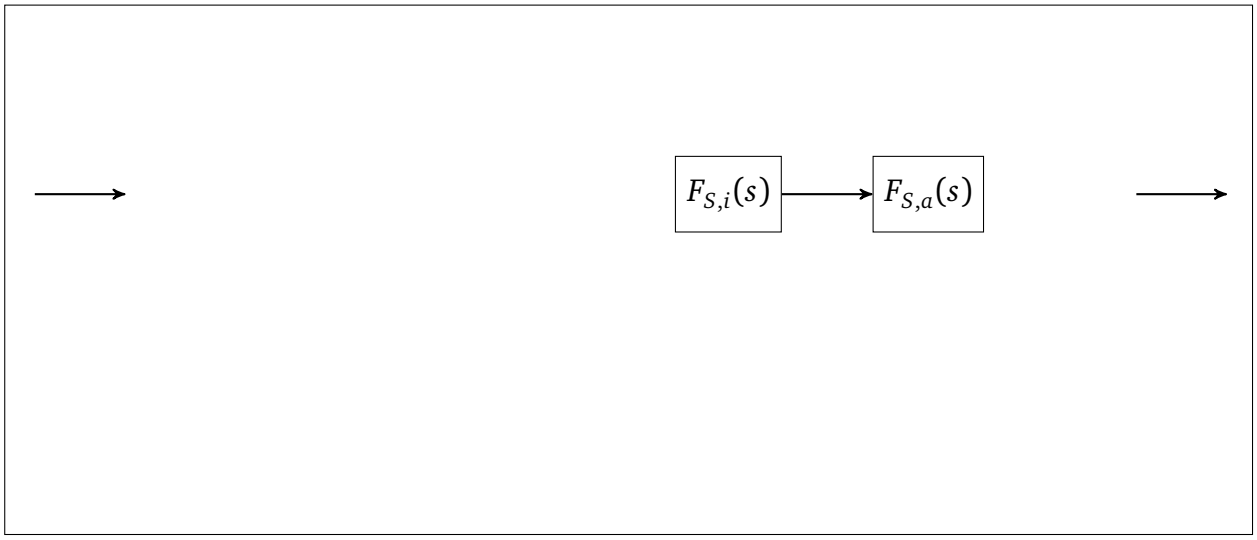
$$F_R = \frac{5(s-5)}{s}$$

e) [2] Sind Sie mit dem Vorschlag Ihres Kollegen einverstanden? Was sind im Allgemeinen Realisierungsprobleme, die bei der Kompensation von Polen entstehen können? Begründen Sie Ihre Antwort.

f) [2] Können Sie die instabile Strecke $F_S(s)$ mit einem PI-Regler stabilisieren und gleichzeitig sprungförmige Störgrößen am Streckenausgang ausregeln? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ein erfahrener Mitarbeiter vom FSR macht Sie darauf aufmerksam, dass neben der Bereitstellung des Rollwinkels $\varphi(t)$ die Winkelgeschwindigkeit $p(t) = \dot{\varphi}(t)$ ebenfalls direkt als messbare Größe genutzt werden kann. Er schlägt vor, durch einen inneren Regelkreis die Winkelgeschwindigkeit und durch einen äußeren Regelkreis den Rollwinkel zu regeln. Diese Auslegung wird als Kaskadenregelung bezeichnet.

g)[5] Vervollständigen Sie das untenstehende Blockschaltbild zu einer Kaskadenregelung mit $F_{S,i}(s) = \frac{p(s)}{u_i(s)}$ und $F_{S,a}(s) = \frac{\varphi(s)}{p(s)}$ als innere und äußere Strecke, $F_{R,i}(s) = \frac{u_i(s)}{e_i(s)}$ und $F_{R,a}(s) = \frac{u_a(s)}{e_a(s)}$ als inneren und äußeren Regler. Kennzeichnen Sie die relevanten Regelgrößen $\varphi_{soll}(t)$, $\varphi(t)$, $p(t)$, sowie die zugehörigen Regelabweichungen und Stellgrößen im Blockschaltbild. Zudem soll die Führungsgröße $\varphi_{soll}(t)$ über einen Vorfilter $V(s)$ skaliert werden.



In Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter konnten Sie einen geeigneten inneren Regler entwerfen, so dass die Übertragungsfunktion des **inneren** geschlossenen Regelkreises $F_{g,i}(s)$ wie folgt aussieht:

$$F_{g,i}(s) = \frac{p(s)}{U_a(s)} = \frac{30}{(s+10)(s+0,75)}$$

Ein Kollege empfiehlt Ihnen folgenden Regler $F_{R,a}(s)$ für die Regelung der äußeren Kaskade. Er behauptet, mit diesem sei der geschlossene Regelkreis stationär genau für sprungförmige Führungsgrößen $\varphi_{soll}(s) = \frac{1}{s}$:

$$F_{R,a}(s) = 0,25$$

Nehmen Sie für $V(s) = 2$ und $F_{S,a}(s) = \dfrac{1}{s+1}$ an.

h)[4] Stellen Sie zunächst die Gesamtübertragungsfunktion des geschlossenen kaskadierten Regelkreises $F_G(s) = \frac{\varphi(s)}{\varphi_{soll}(s)}$ auf und überprüfen Sie anschließend die Aussage Ihres Kollegen mit einer geeigneten Methode auf Richtigkeit.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

Teil I Gegeben sei folgendes kontinuierliche System, welches mit einer Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ diskretisiert werden soll:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s^2 + 5s + 6} \quad .$$

a)[5] Berechnen Sie die exakte z-Transformation des Systems $F(s)$ unter Berücksichtigung eines Haltegliedes 0. Ordnung.

Verwenden Sie für den nächsten Aufgabenteil folgende Übertragungsfunktion:

$$F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1,5z + 0,5}{z^2 - az + a^2} \quad .$$

b)[3] Berechnen Sie, für welche Werte von a das gegebene System stabil, grenzstabil oder instabil ist.

c)[5] Stellen Sie die Differenzengleichung auf und berechnen Sie die ersten sechs Abtastwerte ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) der Impulsantwort des Systems für $a = 0,5$ und stellen Sie das Ergebnis in einer Tabelle dar.

Teil II

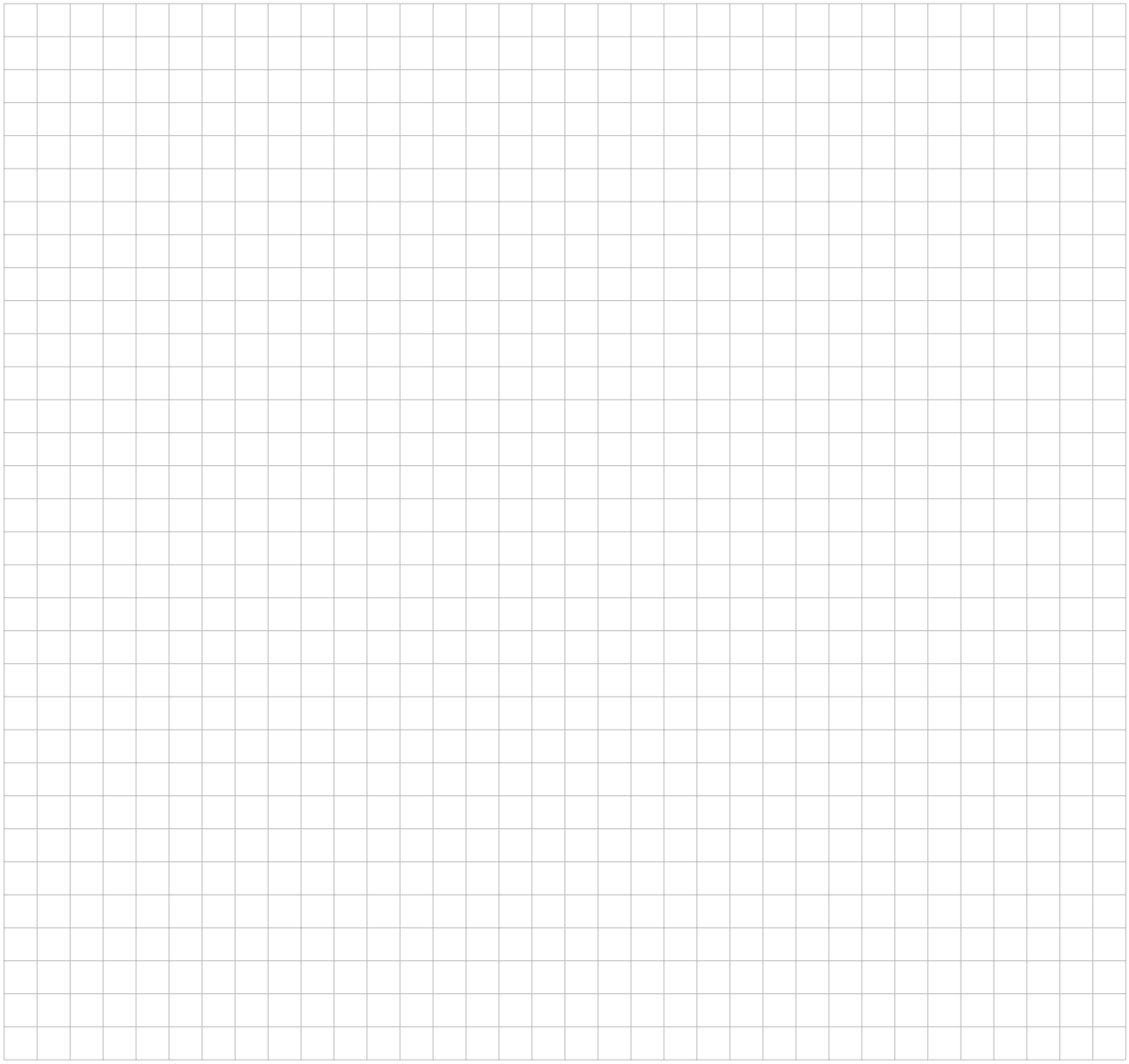
Das Verhalten eines Systems wird mit folgender Differenzengleichung beschrieben:

$$\frac{1}{3}y(k-2)-\frac{2}{3}y(k-1)+y(k)-3u(k)-\frac{4}{3}u(k-1)-\frac{1}{9}u(k-2)=0 \quad .$$

d)[1] Ist das System sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

e)[2] Wie lautet die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems?

f)[2] Berechnen Sie den statischen Endwert am Streckenausgang von $F(z)$ für eine sprungförmige Anregung $U(z)=\frac{z}{z-1}$.



Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.4 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 10. August 2020

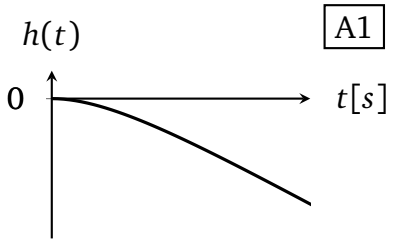
Musterlösung zur Klausur Systemtheorie und Regelungstechnik, 10. August 2020

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

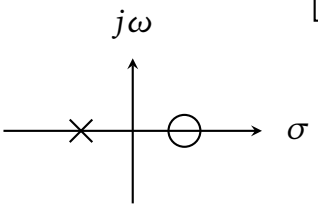
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es sprungfähig und ob es phasenminimal ist (erlaubte Antworten: **Ja** oder **Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.

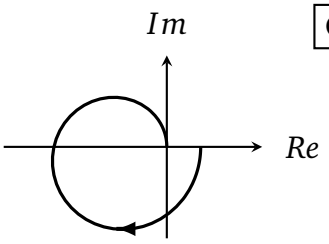
A1



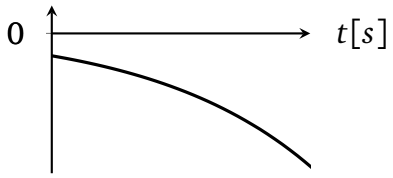
B1



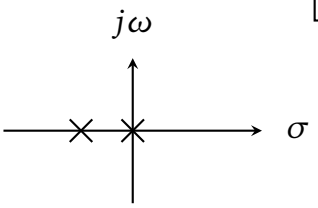
C1



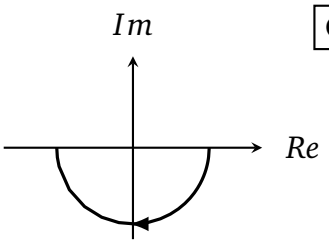
A2



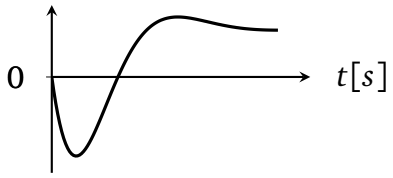
B2



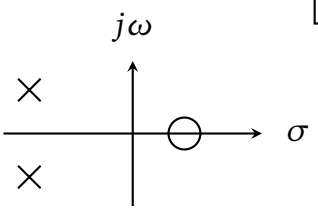
C2



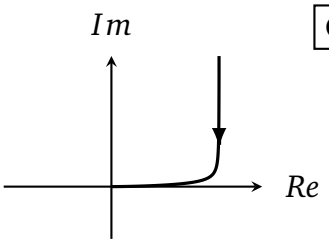
A3



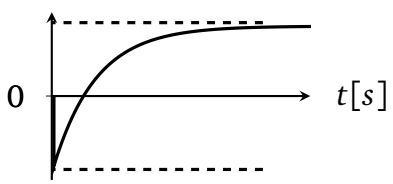
B3



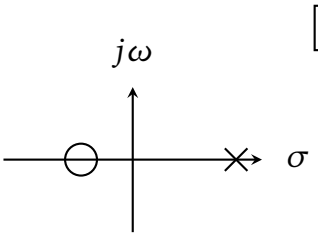
C3



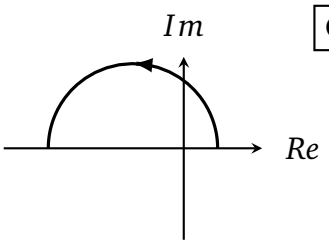
A4



B4



C4



Kombination	Sprungfähig:	Phasenmin.:	Kombination	Sprungfähig:	Phasenmin.:
A1 B2 C3	nein	ja	A3 B3 C1	nein	nein
A2 B4 C4	ja	nein	A4 B1 C2	ja	nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Ein System besitze den Frequenzgang $F(j\omega) = \dfrac{10}{j\omega(j\omega+2)}$.

Die Antwort $y(t)$ des Systems auf eine sprungförmige Anregung $u(t) = \sigma(t)$ nimmt für $t \to \infty$ einen stationären Endwert an,

[ ]	ja	[ ]	da das System phasenminimal ist.
		[x]	da das System nicht asymptotisch stabil ist.
[x]	nein	[ ]	da das System instabil ist.

Betrachtet wird ein System $F(s) = \dfrac{(s-2)}{(s+5)(s+1)}$.

Die Übertragungsfunktion lässt sich in einen phasenminimalen- und einen Allpass-Anteil trennen.

[x]	ja	[x]	da sie eine nichtphasenminimale Nullstelle und stabile Polstellen besitzt.
		[ ]	da sie eine phasenminimale Nullstelle und stabile Polstellen besitzt.
[ ]	nein	[ ]	da sie eine nichtphasenminimale Polstelle und instabile Polstellen besitzt.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\underline{\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} u(t).$$

Für $a_{ii} \leq 0$ mit $i \in 1,2,3$ ist das vorliegende System asymptotisch stabil,

[ ]	ja	[x]	Das System ist für $a_{11} \neq a_{22} \neq a_{33} \neq 0$ vollständig steuerbar.
		[ ]	Ohne Betrachtung der Ausgangsgleichung lässt sich die Steuerbarkeit nicht beurteilen.
[x]	nein	[ ]	Das System ist für $a_{11} \neq a_{22} \neq a_{33} \neq 0$ nicht steuerbar.

Zum Reglerentwurf für ein totzeitbehaftetes System werde diese Totzeit durch eine Padé-Approximation 2. Ordnung angenähert: $F_{\text{Padé}}(s) = \dfrac{s^2 - 2D\omega_0 s + \omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$

Die Pole und Nullstellen von $F_{Padé}(s)$ sind symmetrisch zur imaginären Achse.

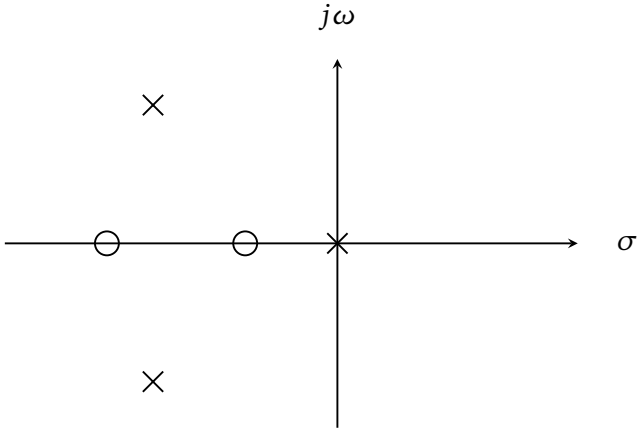
[ ]		[ ]	Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = -180°$.
[x]	ja	[x]	Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = -360°$.
[ ]	nein	[ ]	Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = 0°$.

Zur Realisierung eines zeitdiskreten Regelkreises soll ein Halteglied 0. Ordnung $H_0(s)$ betrachtet werden.

Die Übertragungsfunktion $H_0(s)$ besitzt globales I-Verhalten.

[ ]		[ ]	Die Sprungantwort von $H_0(s)$ ist rechteckförmig.
[x]	ja	[ ]	Die Impulsantwort von $H_0(s)$ ist dreieckförmig.
[ ]	nein	[x]	Die Sprungantwort von $H_0(s)$ ist treppenförmig.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PID-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

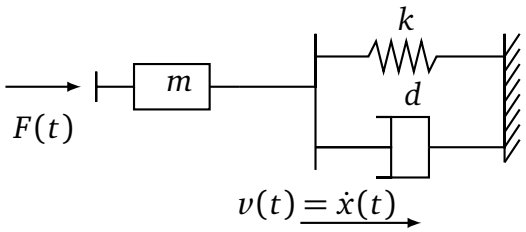
☐	ja	☒ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \lvert F_R(j\omega)\rvert = \infty$.
		☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega\to 0} \lvert F_R(j\omega)\rvert = 0$.
☒	nein	☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \lvert F_R(j\omega)\rvert = K$.

Der geschlossene Regelkreis ist für alle $K_R > 0$ stabil.

☒	ja	☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R < 0$ dB.
		☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R = 0$ dB.
☐	nein	☒ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R > 0$ dB.

Teil III [36]

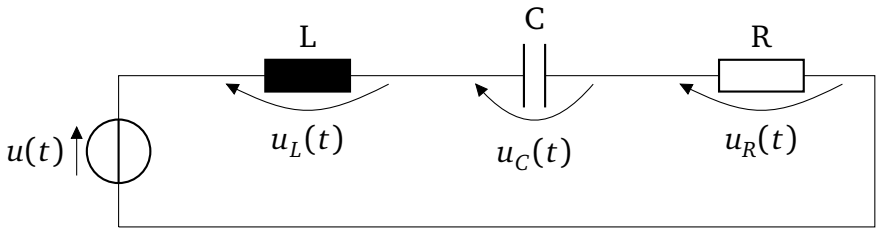
a)[5] Gegeben Sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems.



i) Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{V(s)}{F(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$?

ii) Wie muss das obige Ersatzschaltbild verändert werden, sodass sich ein System mit rein zeitverzögerndem Verhalten 1. Ordnung ergibt?

iii) Betrachten Sie nun den folgenden elektrischen Schaltkreis aus Widerstand, Induktivität und Kondensator. Wie müssen Sie die Eingangs- und Ausgangsgröße wählen, damit sich das Übertragungsverhalten eines Tiefpassfilters 2.Ordnung ergibt? Wie kann die Eckfrequenz des Filter berechnet werden?



i) Aus dem Kräftegleichgewicht folgt für die DGL:
$F(t) = m\dot{v}(t) + d\,v(t) + k\int v(t)dt \circ\!\!-\!\!\bullet F(s) = V(s)(ms + d + \frac{1}{s}k)$ folgt:
$\Rightarrow G(s) = \dfrac{s}{ms^2 + ds + k}$ Es handelt sich somit um ein DT_2-Glied.

ii) Damit das System PT1 verhalten aufweist muss ein Energiespeicher entfernt werden. Hierfür muss die Federsteifigkeit entfernt werden, da beim Entfernen der Masse ein DT_1-Verhalten für das System resultiert.

iii) Damit sich das elektrische System wie ein reines PT_2-Glied verhält, muss als Eingang die Eingangsspannung $u(t)$ und als Ausgang die Kondensatorspannung $u_c(t)$ oder der Strom $i(t)$ gewählt werden. Dies kann mithilfe der Maschengleichung überpüft werden aus welcher die Übertragungsfunktion $G(s)$ folgt:
$\rightarrow G(s) = \frac{U_c(s)}{U(s)} = \frac{1/(LC)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$, aus dem Koeffizientenvergleich folgt für die Eckfrequenz $\omega_0 = \sqrt{1/LC}$

b)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$,$U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{(0,8)}{(z-1)}$$

Nein, da das System grenzstabil ist!

ii) $$2\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + \tfrac{1}{2}y(t) = 2u(t) + 5\dot{u}(t)$$

Ja, $K = 4$

iii) $$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{-2s^2 + 1}{-7s^3 - 3s^2 - s - 6}$$

Nein, da die Pole instabil sind!

c)[4] Betrachtet werde ein Regelkreis mit einem Zeitverzögerungsglied 3. Ordnung als Regelstrecke. Kann trotz einer sprungförmigen Führungsgröße stationäre Genauigkeit am Ausgang erzielt werden? Falls Ja, geben Sie die ggf. benötigte Reglerstruktur an. Falls nein, begründen Sie kurz warum keine stationäre Genauigkeit erzielt werden kann.

a) Regler im Vorwärtszweig

Ja, mit einem Regler mit I-Anteil.

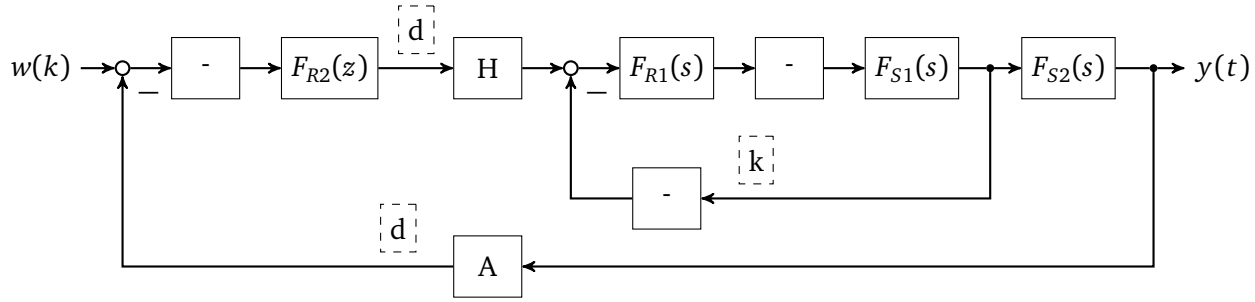
b) Verwendung einer Zustandsrückführung

Nein, die Zustandsrückführung enthält nur P-Anteile.

d)[2] Erläutern Sie den Aliasing-Effekt. Durch welche strukturelle Maßnahme kann er verhindert werden?

Verfälschung des ursprünglichen Signals mit Grenzfrequenz ω_g durch Unterabtastung mit $\omega_a < 2\omega_g$. Strukturelle Maßnahme: Bandbegrenzung des Signals mittels Anti-Aliasing-Filter vor Abtaster

e)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen kaskadierten Regelkreis mit dem zeitdiskreten Regler $F_{R2}(z)$, sowie den kontinuierlichen Teilstrecken $F_{S1}(s)$, $F_{S2}(s)$ und Regler $F_{R1}(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



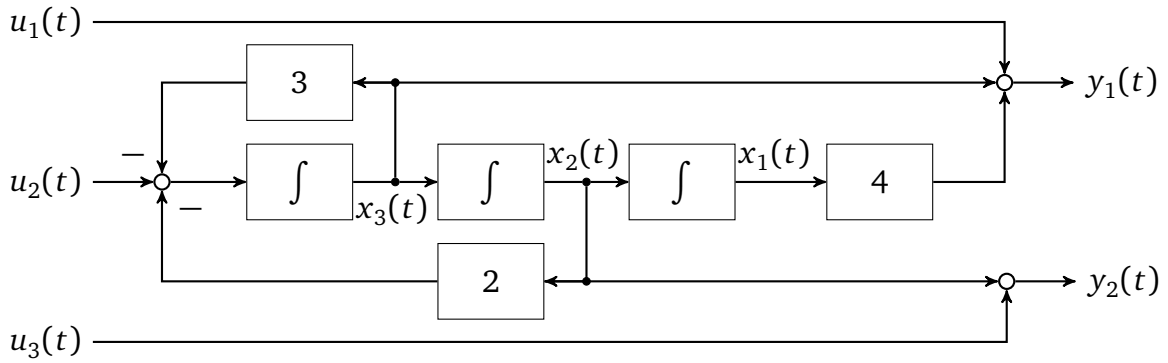
f)[5] Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

$$F_0(s) = \frac{5s}{4s+2}$$

Bestimmen Sie die Durchtrittsfrequenz ω_D und anschließend die Phasenreserve φ_R des offenen Regelkreises. Kann $F_0(s)$ im geschlossenen Regelkreis mit einem P-Regler im Vorwärtszweig stabilisiert werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aus der Übertragungsfunktion $F_0(s)$ folgt für den Frequenzgang $F_0(j\omega) = \frac{5j\omega}{4j\omega+2}$. Hieraus muss im nächsten Schritt der Amplitudengang $A(\omega)$ aufgestellt werden um die Durchtritsfrequenz ω_D bei $A(\omega_D) \stackrel{!}{=} 1$ zu identifizieren. Es folgt: $A(\omega) = \frac{5\omega}{(\sqrt{16\omega^2+4})}$. Aus der Bedingung für ω_D folgt: $A(\omega_D) \stackrel{!}{=} 1 \rightarrow 25\omega_D^2 = 4 + 16\omega_D^2 \rightarrow \omega_D = 2/3$. Nun muss der Phasengang aufgestellt werden zu: $\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{5\omega}{0}\right) - \arctan\left(\frac{4\omega}{2}\right) \rightarrow \varphi(\omega_D) = 90° - \arctan(\frac{4}{3}) = 36,87° = -2,214\,\text{rad}!$
Für die Phasenreserve folgt somit $\varphi_R = 180° + 36,87° \approx 217°$. Dies bedeuted, dass nach dem Nyquistkriterium der geschl. Regelkreis stabil ist, da der kritische Punkt (-1, 0) weit links der Ortskurve (welche nur im 1. Quadranten (positive Re- & Im-Teile) verläuft) liegt.

g)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit den Eingängen $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) & u_3(t) \end{bmatrix}^T$ und den Ausgängen $\boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \end{bmatrix}^T$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems? Beurteilen Sie die Sprungfähigkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

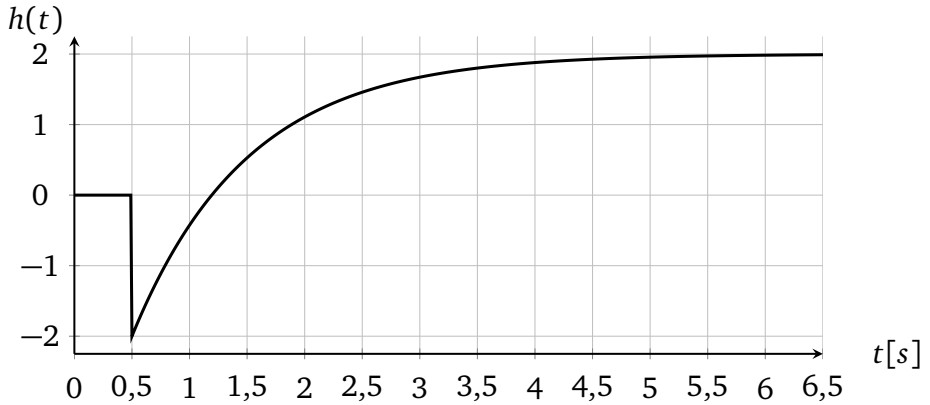
Zustands- und Ausgabegleichung lassen sich aus dem Blockschaltbild direkt bestimmen. Mit $\boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \end{bmatrix}^T$ gilt:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{u}(t)$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{D}} \boldsymbol{u}(t)$$

Aus dem Blockschaltbild ist zu erkennen, dass die Eingangsgrößen $u_1(t)$ und $u_3(t)$ direkt auf den Ausgang $\boldsymbol{y}(t)$ wirken können. Damit existiert für den Zeitpunkt $t = 0^+$ keine Verzögerung und der Ausgang springt auf den vorgegeben Wert der Stellgrößen. Dies spiegelt sich ebenfalls in der Druchgangsmatrix $D \neq 0$ wieder, die hier ungleich null ist. Dies ist gleichbedeutend mit der zuvor am Blockschaltbild erläuterten Sprungfähigkeit.

h)[5] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung und die Zeitkonstanten, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?



Anhand der verzögerten Systemantwort ist erkennbar, das eine Totzeit von $T_t = 0,5s$ vorliegen muss. Desweiteren kann auf ein sprungfähiges System geschlossen werden, da unmittelbar nach dem zeitverzögerten Sprung das System auf den Wert -2 springt. Der weitere zeitliche Verlauf deutet auf ein Zeitverzögerndes Verhalten 1.Ordnung hin. Demnach kann hier durch anlegen einer Tangente am Zeitpunkt $t = 0{,}5\,\mathrm{s}$ die Verzögerungszeitkonstante abgelesen werden zu $T_1 = 1\,\mathrm{s}$. Der statische Verstärkungsfaktor K ist für $t \to \infty$ als $K = 2$ abzulesen. Da $h(t \to \infty) \neq 0$ muss im Zähler des unbekannten Systems ein PD-Glied vorliegen. Da anfänglich die Systemantwort auf -2 springt und anschließend gegen den statischen Endwert $+2$ läuft, müssen die Zeitkonstante im Nenner und Zähler gleich sein → ein Allpass 1. Ordnung in Kombination mit einem Totzeitglied PT_t. Insgesamt also: $G_{ges}(s) = K\frac{1-T_1 s}{1+T_1 s}e^{-sT_t} = 2\frac{1-s}{1+s}e^{0.5s}$.

Platz für Ihre Nebenrechnungen zu der Aufgabe 1.

Aufgabe 2: Grundlagen (18 Punkte)

Teil I:

a) Die Differentialgleichung kann über das Kräftegleichgewicht der Vertikalbewegung aufgestellt werden zu:

$$\begin{aligned} m\ddot{h}(t) + A(t) &= G + W(t) \\ \ddot{h}(t) &= g + \frac{k_5}{m}\dot{h}(t)^2 - \frac{k_4}{m}((1-k_1 h(t))^{k_2} - \frac{1}{T_i(t)}(1-k_1 h(t))^{k_3}) \end{aligned}$$

b) Zur Linearisierung der Differentialgleichung um den stationären Arbeitspunkt wird zunächst das totale Differential gebildet zu:

$$Y(\ddot{h}, \dot{h}, h, T_i(t)) = \ddot{h} - g - \frac{k_5}{m}\dot{h}^2 + \frac{k_4}{m}((1-k_1 h)^{k_2} - \frac{1}{T_i(t)}(1-k_1 h)^{k_3})$$

Die partiellen Ableitungen daraus lassen sich bestimmen zu:

$$\begin{aligned} \left.\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\ddot{h}}\right|_{AP} \cdot \Delta\ddot{h} &= \Delta\ddot{h} \\ \left.\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\dot{h}}\right|_{AP} \cdot \Delta\dot{h} &= 2k_5 \cdot 0\Delta\dot{h} = 0 \\ \left.\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}h}\right|_{AP} \cdot \Delta h &= k_4\left(-k_1k_2(1-k_1h_0)^{k_2-1} + \frac{k_1k_3}{T_{i,0}}(1-k_1h_0)^{k_3-1}\right)\cdot\Delta h \\ \left.\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}T_i(t)}\right|_{AP} \cdot \Delta T_i(t) &= \frac{k_4}{T_{i,0}^2}(1-k_1h_0)^{k_3}\cdot\Delta T_i(t) \end{aligned}$$

Damit lautet die linearisierte Differentialgleichung:

$$\begin{aligned} \Delta Y &\approx \Delta\ddot{h} + k_4\left(-k_1k_2(1-k_1h_0)^{k_2-1} + \frac{k_1k_3}{T_{i,0}}(1-k_1h_0)^{k_3-1}\right)\cdot\Delta h + \frac{k_4}{T_{i,0}^2}(1-k_1h_0)^{k_3}\cdot\Delta T_i(t) \\ \rightarrow \Delta\ddot{h} &= -k_4\left(-k_1k_2(1-k_1h_0)^{k_2-1} + \frac{k_1k_3}{T_{i,0}}(1-k_1h_0)^{k_3-1}\right)\cdot\Delta h - \frac{k_4}{T_{i,0}^2}(1-k_1h_0)^{k_3}\cdot\Delta T_i(t) \end{aligned}$$

c) Aus den gegebenen Differentialgleichungen folgt die Zustandsraumdarstellung zu:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} \dot{T}_i \\ \dot{h} \\ \ddot{h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -g(h_0, T_{i,0}) & f(h_0, T_{i,0}) & \frac{2k_5}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_i \\ h \\ \dot{h} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$\underline{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_i \\ h \\ \dot{h} \end{bmatrix}$$

Teil II:

d) Das charakteristische Polynom kann aus der Systemmatrix A des Zustandsraummodells abgeleitet werden mittels Determinantenbildung von:$det(sI-A) = P(s)$. Damit folgt:

$$(sI-A) = \begin{bmatrix} s-\frac{1}{\tau} & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ a & -b & s-\frac{k}{m} \end{bmatrix}$$

Über den Satz von Sarrus oder Bildung von Unterdeterminanten folgt:

$$\begin{aligned} P(s) &= \left(s-\frac{1}{\tau}\right)s\left(s-\frac{k}{m}\right)-b\left(s-\frac{1}{\tau}\right) \\ P(s) &= s^3-\left(\frac{1}{\tau}+\frac{k}{m}\right)s^2+\left(\frac{k}{\tau m}-b\right)s+\frac{b}{\tau} \end{aligned}$$

e) Die Polstellen des Sytems erhält man in dem man die Nullstellen des charakteristischen Polynoms auf Aufgabenteil d) bestimmt mit $P(s) \stackrel{!}{=} 0$. Mit

$$P(s) = 0 = \left(s-\frac{1}{\tau}\right)s\left(s-\frac{k}{m}\right)-b\left(s-\frac{1}{\tau}\right)$$

folgt, dass eine Polstelle bei $s_1 = \frac{1}{\tau}$ liegen muss. Dieser Pol ist für alle $\tau > 0$ instabil! Nun müssen noch die Pole für den verbleibenden Term bestimmt werden:

$$\begin{aligned} P(s) = 0 &= \cancel{\left(s-\frac{1}{\tau}\right)}s\left(s-\frac{k}{m}\right)-b\cancel{\left(s-\frac{1}{\tau}\right)} \\ 0 &= s^2-\frac{k}{m}s-b \\ s_{2,3} &= \frac{k}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{k}{2m}\right)^2+b} \end{aligned}$$

Für alle $b < 0$ ist der Wurzelterm kleiner als $\frac{k}{2m}$ womit auch die Pole $s_{2,3}$ stets instabil wären. Für alle $b > 0$ ist die Wurzel größer als $\frac{k}{2m}$ womit ein Pol stabil ist und ein Pol instabil bleibt. Da somit mindestens zwei der drei Pole instabil sind, ist das Gesamtsystem instabil.

f) Die Steuerbarkeit kann durch Rangprüfung der Steuerbarkeitsmatrix $S_S = [B, AB, A^2B, A^3B]$überprüft werden. Hierfür wird zunächst die Steuerbarkeitsmatrix S_S berechnet zu:

$$
\begin{aligned}
S_S &= [B, AB, A^2B, A^3B] \\
AB &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ c \end{bmatrix}, \quad A^2B = A \cdot AB = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c \\ b + c^2 \end{bmatrix}, \quad A^3B = A \cdot A^2B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b + c^2 \\ 2bc + c^3 \end{bmatrix} \\
\rightarrow S_S &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c & b + c^2 \\ 1 & c & b + c^2 & 2bc + c^3 \end{bmatrix} \\
rang(S_S) &= 2 \neq 4
\end{aligned}
$$

Demnach ist das System unabhängig von den Parametern a, b und c nicht steuerbar.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (21 Punkte)

Teil I:

a) Da das System minimalphasig ist und die Nenner-Ordnung 2 beträgt, muss es ein zeitverzögerndes Verhalten 2. Ordnung aufweisen PT_2. Durch die zusätzliche Phasendrehung in die entgegengesetzte Richtung und die Vergrößerung der Amplitude (Zeigerlänge) muss zudem eine Nullstelle vorliegen. Da die Ortskurve nicht im Ursprung beginnt liegt diese Nullstelle nicht bei Null → PD-Glied im Zähler und insgesamt folgt für das System ein PDT_2-Glied. Da das System minimalphasig ist und keinen I-Anteil aufweist, muss es stabil sein. Da der relative Grad des Systems $n - m \neq 0$ ist es nicht sprungfähig. Alternativ kann überprüft werden ob die Ortskurve für $\omega \to \infty$ gegen einen konstanten Endwert läuft um Sprungfähigkeit nachzuweisen. Hier läuft die OK in den Ursprung und ist somit nicht sprungfähig.

b) Da das System stabil ist kann für die Untersuchung der Stabilität im geschlossenen Regelkreis über einen P-Regler das vereinfachte Nyquistkriterium verwendet werden. Demnach ist das System stabil, da der kritische Punkt $(-1, 0)$ stets links der Ortskurve für wachsende ω liegt.

c) Die Übertragungsfunktion ergibt sich durch zusammenfassen der Blöcke wie folgt zu:

$$\begin{aligned} F_S(s) &= 100 \cdot (s \parallel 0,25) \cdot \frac{\frac{1}{s^2+8,5s}}{1+2,5\frac{1}{s^2+8,5s}} \\ F_S(s) &= (100) \cdot \frac{s+0,25}{1} \cdot \frac{1}{s^2+8,5s+2,5} \\ \to F_S(s) &= 100\frac{s+0,25}{s^2+8,5s+2,5}. \end{aligned}$$

Der stationäre Endwert wird mittels des Grenzwertsatzes bestimmt zu:

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} y(t) &= \lim_{s\to 0} sY(s) \\ \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}100\frac{s+0,25}{s^2+8,5s+2,5} &= \frac{100 \cdot 0,25}{2,5} = 10. \end{aligned}$$

Teil II:

d) Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ergibt sich aus den Verläufen von Amplituden und Phasengang. Der offene Kreis $F_0(s)$ besitzt globales D-Verhalten mit einer initialen Steigung von $+20\frac{dB}{dek}$ und hat damit eine Nullstelle im Ursprung ($q_1 = 0$). Ein stabiles Polpaar $s_{1,2}$ bei der Eckfrequenz $\omega_0 = 1$

mit noch zu bestimmender D. Eine phasenminimale Nullstelle bei $q_2 = -10$ und einen weiteren stabilen Pol bei $s_3 = -50$. Damit besitzt die Übertragungsfunktion $F_0(s)$ die allgemeine Form:

$$F_0(s) = K_D \frac{s(sT_D + 1)}{(\frac{1}{\omega_0^2}s^2 + \frac{2D}{\omega_0}s + 1)(sT_1 + 1)}.$$

Gemäß obiger Betrachtung gilt:

$$T_D = 0,1s \qquad T_1 = 0,02s \qquad \omega_0 = 1.$$

Die Dämpfung D lässt sich an der Eckfrequenz ω_0 aus dem Verhältnis des asymptotischen und realen Verlaufs des Amplitudengangs bestimmen zu (s.Formelsammlung):

$$D = 0,5 \frac{\text{Asymptotenwert bei } \omega_0}{A(\omega_0)} = 0,5 \frac{10^{\frac{20}{20}}}{10^{\frac{14}{20}}} = 0,5 \frac{10}{5,02} \approx 0,9 \ldots 1.$$

Der Globale Verstärkungsfaktor K_D lässt sich durch Betrachtung des Frequenzgangs im niederfrequenten Bereich, in welchem sich das System näherungsweise wie ein Differentierer verhält, durch ablesen bestimmen zu (s. Formelsammlung, Tabelle, D-Glied):

$$A(\omega = 1) = K_D \cdot 1 \rightarrow K_D = 20dB = 10(abs).$$

Damit lautet die Übertragungsfunktion des offenen Kreises:

$$F_0(s) = 10 \frac{s(0,1s + 1)}{(s^2 + 2s + 1)(0,02s + 1)}.$$

e) Aus dem Eingangssignal kann direkt die Frequenz $\omega_e = 160 \frac{rad}{s}$ abgelesen werden. Die Verstärkung als auch die Phasenverschiebung werden anschließend dem Bode-Diagramm entnommen:

$$A(\omega_e) = -10dB = 0,3162 \qquad \varphi(\omega_e) = -75°.$$

Das Ausgangssignal lautet somit:

$$\begin{aligned} y(t) &= A(\omega_e)\, \hat{u}\, cos(\omega_e t + \varphi_0 + \varphi(\omega_e)) \\ y(t) &= 0,9487\, cos(160t - 30°) \approx 0,95\, cos(160t - 15°). \end{aligned}$$

f) Die Phasenreserve wird bei der Durchtrittsfrequenz ($A(\omega_D) \stackrel{!}{=} 0dB = 1(abs)$) bestimmt zu $\varphi(\omega_D = 23 \frac{rad}{s}) \approx -44° \rightarrow \varphi_R = 180° - 44° = 136°$. Die Amplitudenreserve A_R beträgt unendlich, da keine kritische Phasendrehung von $-180°$ stattfindet. Somit ist das System nach Nyquist stabil, da der kritische Punkt nicht tangiert wird.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I:

a) Mit $p = 1$ folgt für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_0(s) = K_R \frac{1}{(s+4)(s+3)(s-1)}$$

Demnach hat $F_0(s)$ keine Nullstellen (Zählerordnung $m = 0$) und drei Polstellen (Nennerordnung $n = 3$). Die einzuzeichnenden Pole liegen bei: $s_1 = -4 \quad s_2 = -3 \quad s_3 = 1$, der letzte Pol ist somit instabil. Um die Wurzelortskurve zu zeichnen werden nun noch gemäß der Konstruktionsvorschriften auf der Formelsammlung die fehlenden Größen berechnet zu:

$$\begin{aligned}
\text{Abzweigpunkt } 0 &= \frac{1}{s_A+3} + \frac{1}{s_A+4} + \frac{1}{s_A-1} \\
0 &= (s_A+3)(s_A-1) + (s_A+4)(s_A-1) + (s_A+4)(s_A+3) \\
0 &= 3s_A^2 + 12s_A + 5 \\
0 &= s_A^2 + 4s_A + \frac{5}{3} \\
\rightarrow s_{A(1,2)} &= -2 \pm \sqrt{\frac{7}{3}}
\end{aligned}$$

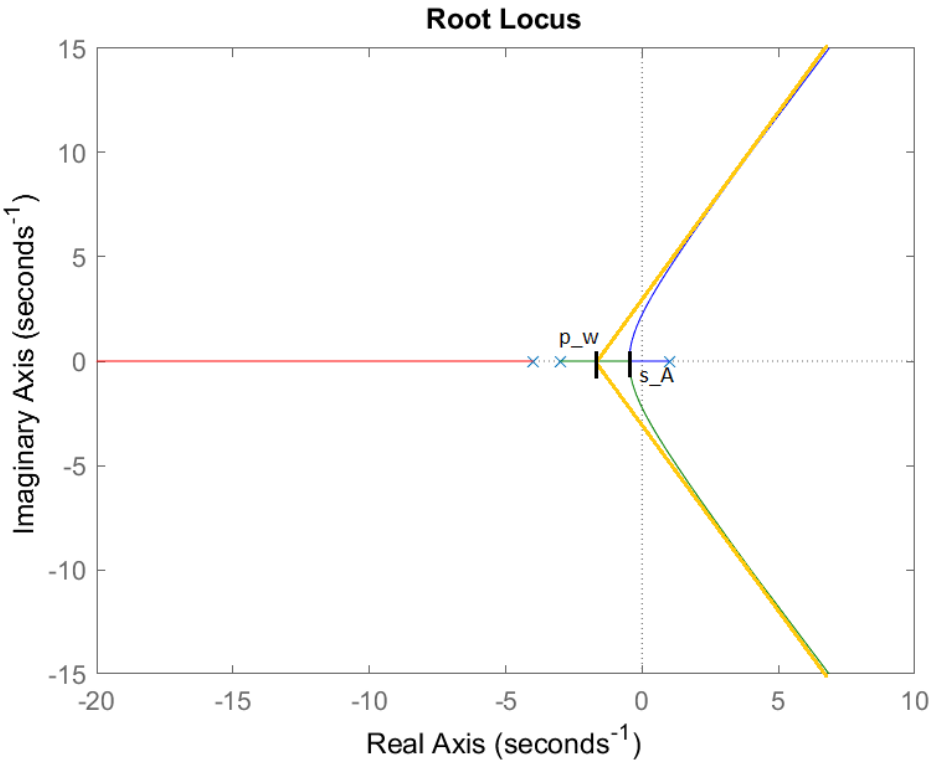
$s_{A(1)} = -0,47 \qquad s_{A(2)} = -3,53$

Für die WOK mit $K_R > 0$ ist $s_{A(1)}$ zu wählen, da dieser Achsenabschnitt auf der reellen Achse zur WOK gehört (gemäß Konstruktionsregel 8). Die Asymptoten Winkel berechnen sich zu:

$$\begin{aligned}
\alpha_1 &= \frac{1}{3-0} 180^\circ = 60^\circ \\
\alpha_2 &= \frac{3}{3-0} 180^\circ = 180^\circ \\
\alpha_3 &= \frac{5}{3-0} 180^\circ = 300^\circ
\end{aligned}$$

Der Wurzelschwerpunkt wird berechnet zu:

$$p_w = \frac{4+3-1-0}{3-0} = -2$$

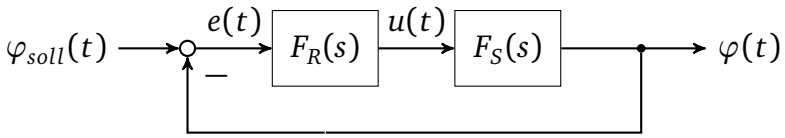


b) Mit steigenden $p > 0$ wandert der mittlere Pol $s_2 = -2 - p$ nach links und der rechte Pol $s_3 = p$ nach rechts. Der Abzweigpunkt verschiebt sich dann auf der reellen Achse nach rechts, da die zwei Pole auf der linken s-Halbebene abstoßend auf die WOK wirken.

c) Da der Abzweigpunkt sich nach rechts verschiebt und die Asymptotenwinkel zur rechten s-Halbebene gerichtet sind, lässt sich das System nur dann stabilisieren, wenn der Abzweigpunkt in der linken s-Halbebene liegt. Um das maximale p zu berechnen muss man also den Fall untersuchen bei dem der Abzweigpunkt im Ursprung liegt.

$$\begin{aligned} s_A &\stackrel{!}{=} 0 \\ 0 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2+p} + \frac{1}{-p} \\ 0 &= p^2 + 2p - 8 \\ \rightarrow p_{max} &= 2 \end{aligned}$$

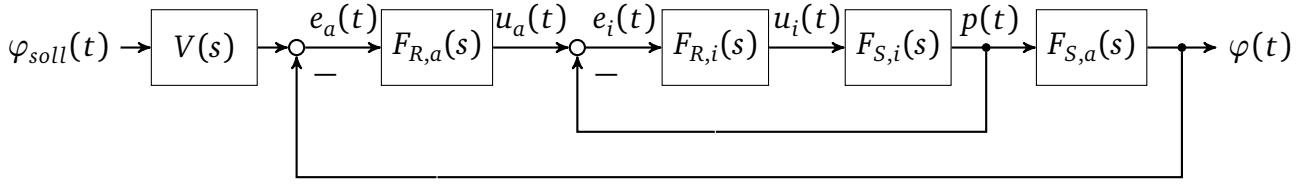
d) Das Blockschaltbild ergibt sich zu:



e) Der vorgeschlagene Regler ist nicht geeignet, da es nicht zulässig ist, einen instabilen Pol zu kürzen. Im Allgemeinen sollte man niemals instabile Strecken-Pole kürzen, da aufgrund von Parameterschwankungen die instabilen Pole nicht exakt kompensiert werden können und somit im geschlossenen Regelkreis für alle Verstärkungen K_R stets ein Teil der WOK in der instabilen rechten s-Halbebene liegt.

f) Um sprungförmige Störgrößen am Streckenausgang auszuregeln bedarf es einem I-Anteil im offenen Regelkreis $F_0(s)$. Da die Strecke einen instabilen Pol in der rechten s-Halbebene hat kann der geschlossene Regelkreis nicht mehr stabilisiert werden (Abzweigpunkt in der rechten s-Halbebene).

g) Für den geschlossenen kaskadierten Regelkreis ergibt sich folgendes Blockschaltbild:



h) Die Gesamtübertragungsfunktion ergibt sich aus dem offenen Regelkreis zu:

$$
\begin{aligned}
F_0(s) &= F_{R,a}(s)F_{g,i}(s)F_{S,a}(s) \\
F_0(s) &= 0,25\frac{30}{(s+10)(s+0,75)}\frac{1}{s+1} \\
F_0(s) &= \frac{7,5}{(s+10)(s+1)(s+0,75)} \\
F_G(s) &= \frac{V(s)F_0(s)}{1+F_0(s)} \\
F_G(s) &= \frac{2\cdot 7,5}{(s+10)(s+1)(s+0,75)+7,5} = \frac{\varphi(s)}{\varphi_{soll}(s)}
\end{aligned}
$$

Durch Anwendung des Endwertsatzes kann die Aussage des Kollegen überprüft werden:

$$
\begin{aligned}
\varphi(s) &= F_G(s)\cdot\varphi_{soll}(s) = \frac{15}{(s+10)(s+1)(s+0,75)+7,5}\cdot\frac{1}{s} \\
\lim_{s\to 0} s\varphi(s) &= \lim_{s\to 0} \cancel{s}\frac{1}{\cancel{s}}\frac{15}{(s+10)(s+1)(s+0,75)+7,5} \\
\lim_{s\to 0} s\varphi(s) &= \frac{15}{10\cdot 0,75+7,5} = 1
\end{aligned}
$$

Damit ist die Aussage des Professors richtig und der geschlossene kaskadierte Regelkreis ist für sprungförmige Führungsgrößen stationär genau.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

a) Für die Transformation von $F(s)$ muss die Nennerfunktion faktorisiert werden. Dazu werden die Nullstellen über die pq-Formel berechnet:

$$\begin{aligned} s_{1/2} &= -\frac{5}{2} \pm \sqrt{(\frac{5}{2})^2 - 6} \\ s_{1/2} &= -\frac{5}{2} \pm \frac{1}{2} \\ s_1 &= -2 \\ s_2 &= -3 \end{aligned}$$

und anschließend in die faktorisierte Form eingesetzt.

$$F(s) = \frac{3}{(s+2)(s+3)}$$

Nun kann für die Transformation die Korrespondenztabelle herangezogen werden (Spalte mit Halteglied, Zeile 8). Aus dieser folgt für die Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ b &= 3 \\ c_1 &= e^{-2} = 0,1353 \\ c_2 &= e^{-3} = 0,0498 \\ A &= 2-3-2e^{-3}+3e^{-2} = -0,6936 \\ B &= (2-3)e^{-2}e^{-3} - 2e^{-2} + 3e^{-3} = -0.128 \\ F(z) &= 3 \cdot \Big[\frac{1}{ab(a-b)} \frac{(Az+B)}{(z-c_1)(z-c_2)} \Big] \\ F(z) &= 3 \cdot \Big[\frac{1}{-6} \frac{((-1-2e^{-3}+3e^{-2})z - e^{-5} - 2e^{-2} + 3e^{-3})}{(z-e^{-2})(z-e^{-3})} \Big] \\ F(z) &\approx 3\Big[\frac{1}{-6} \frac{-0,69z - 0,13}{(z-0,14)(z-0,05)} \Big] \end{aligned}$$

b) Für Stabilität im z-Bereich müssen die Polstellen innerhalb des Einheitskreises der komplexen Zahlenebene liegen. Das bedeutet die Bedingung $|z| < 1$ muss erfüllt werden. Grenzstabilität folgt aus $|z| = 1$.

Die Polstellen der Übertragungsfunktion berechnen sich zu:

$$\begin{aligned} z_{1/2} &= \frac{a}{2} \pm \sqrt{(-\frac{a}{2})^2 - a^2} \\ z_{1/2} &= \frac{a}{2} \pm \sqrt{-\frac{3}{4}a^2} \\ z_{1/2} &= \frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}ai \end{aligned}$$

Aus der Bedingung für Stabilität folgt:

$$\begin{aligned} |\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}ai| &< 1 \\ \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{4}a^2} &< 1 \\ a &< \pm\sqrt{1} \\ -1 < a &< 1 \end{aligned}$$

Das System ist für $-1 < a < 1$ demnach stabil. Für $(a = 1) \vee (a = -1)$ grenzstabil und ansonsten instabil.

c) Nach Einsetzen von a und Durchmultiplizieren der Übertragungsfunktion $F(z)$ mit z^{-2} lässt sich anschließend die Differenzengleichung bestimmen und nach $y(k)$ auflösen:

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1,5z^{-1} + 0,5z^{-2}}{1 - 0,5z^{-1} + 0,25z^{-2}} \\ \Leftrightarrow Y(z) &= 0,5 \cdot Y(z)z^{-1} - 0,25 \cdot Y(z)z^{-2} + 1,5 \cdot U(z)z^{-1} + 0,5 \cdot U(z)z^{-2} \\ &\quad \downarrow \\ y(k) &= 0,5 \cdot y(k-1) - 0,25 \cdot y(k-2) + 1,5 \cdot u(k-1) + 0,5 \cdot u(k-2) \quad . \end{aligned}$$

Mit dem zeitdiskreten Impuls $u(k) = \delta(k)$ als Eingang lassen sich die Ausgangswerte von $y(k)$ tabellarisch berechnen:

k	u(k)	u(k-1)	u(k-2)	y(k)	y(k-1)	y(k-2)
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	$1,5 = \frac{3}{2}$	0	0
2	0	0	1	$1,25 = \frac{5}{4}$	1,5	0
3	0	0	0	$0,25 = \frac{1}{4}$	1,25	1,5
4	0	0	0	$-0,1875 = \frac{-3}{16}$	0,25	1,25
5	0	0	0	$-0,15625 = \frac{-5}{32}$	-0,1875	0,25

Teil II:

d) Da Zähler- und Nennergrad dieses Systems gleich sind ($m = n = 2$), ist das System sprungfähig!

e) Für die z-Transformation kann der Rechtsverschiebungssatz genutzt werden:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}y(k-2) - \frac{2}{3}y(k-1) + y(k) &= 3u(k) + \frac{4}{3}u(k-1) + \frac{1}{9}u(k-2) \\ (\frac{1}{3}z^{-2} - \frac{2}{3}z^{-1} + 1)y(z) &= (3 + \frac{4}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2})u(z) \\ F(z) &= \frac{y(z)}{u(z)} = \frac{3z^2 + \frac{4}{3}z + \frac{1}{9}}{z^2 - \frac{2}{3}z + \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

f) Endwertsatz:

$$\begin{aligned} \lim_{z\to 1}(z-1)F(z) &= \lim_{z\to 1}\cancel{(z-1)}F(z)\frac{z}{\cancel{(z-1)}} \\ \lim_{z\to 1} zF(z) &= \frac{3 + 1,333 + 0,1111}{1 - 0,666 + 0,3333} = 6,667 = \frac{20}{3} \end{aligned}$$

1.5 Bachelorprüfung vom 26. Februar 2021

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21066

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

26. Februar 2021

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(ID-Nummer) (Unterschrift)

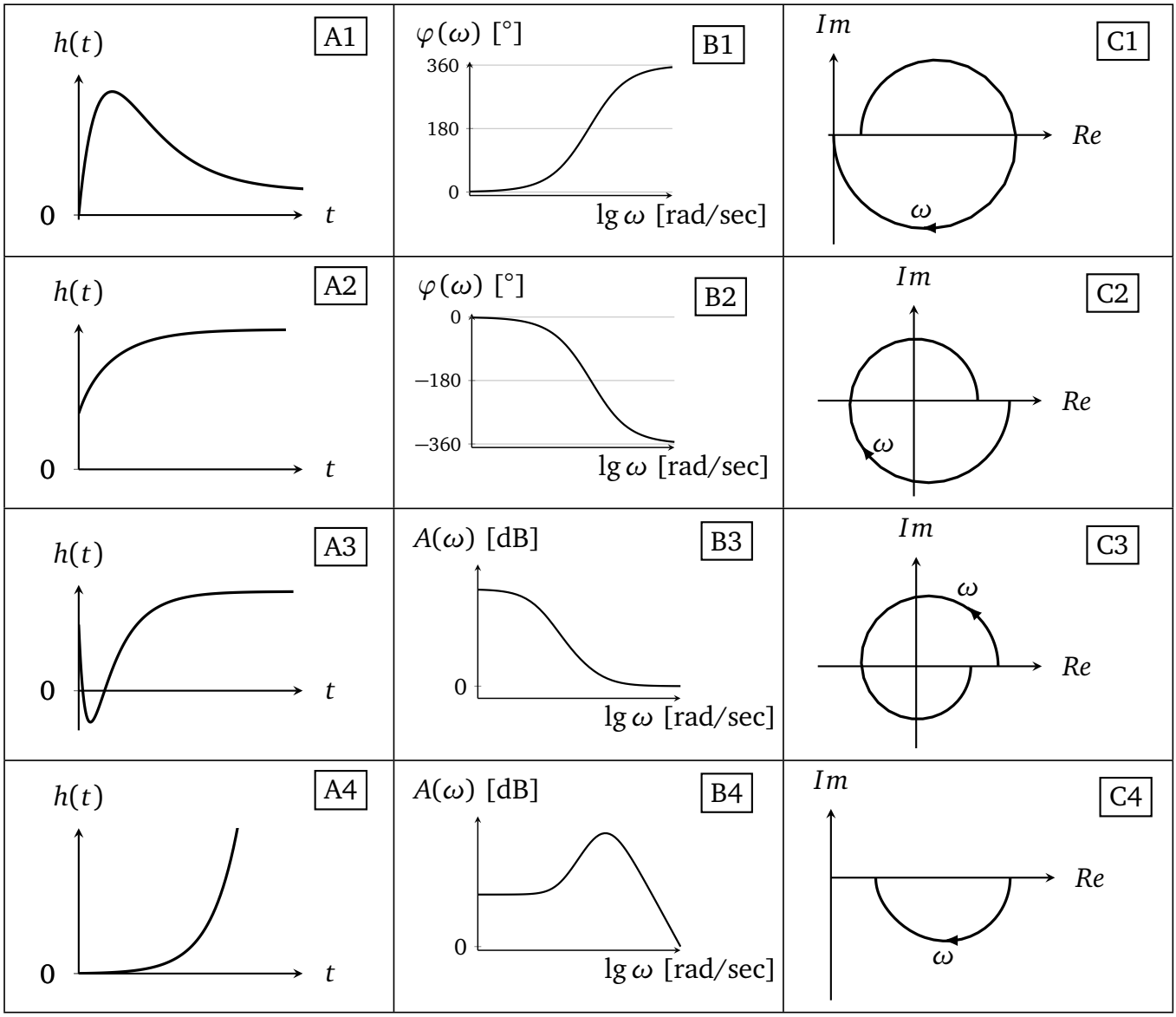
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte (kein Rot-, Grün-, oder Bleistift)
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 16 Blättern (inkl. Deckblatt) und 32 Seiten
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 145

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es sprungfähig und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:	Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Eine kontinuierliche Strecke $F_S(s)$ mit Grenzfrequenz $\omega_g = \frac{1}{T}$ soll für den Entwurf eines digitalen Reglers $F_R(z)$ mittels Tustin-Approximation in den zeitdiskreten Bereich zu $F_{S,Tustin}(z)$ transformiert werden.

Die Lösung der Tustin-Approximation entspricht der exakten Diskretisierung eines Abtastsystems: $F_{S,Tustin}(z) = F_S(z)$.

☐ ja
☐ nein

☐ Die Abtastzeit T_A muss zu $T_A \geq \frac{1}{2}T$ gewählt werden.
☐ Die Abtastzeit T_A muss zu $T_A \leq \frac{1}{2}T$ gewählt werden
☐ Die Abtastzeit T_A muss zu $T_A = \frac{1}{2}T$ gewählt werden.

Die Übertragungsfunktion einer Strecke sei gegeben zu: $F(s) = \frac{(s+3)}{s^3 + 2s^2 + 4s}$.

Die Strecke ist asymptotisch stabil.

☐ ja
☐ nein

☐ Die Strecke beschreibt ein PIT_2-Glied.
☐ Die Strecke beschreibt ein PDT_3-Glied.
☐ Die Strecke beschreibt ein $PIDT_2$-Glied.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist instabil,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da das System in Regelungsnormalform vorliegt.
- ☐ da die Eigenwerte einen positiven Realteil haben.
- ☐ da das Hurwitzkriterium erfüllt ist.

Eine Strecke $F(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{2}{s}$ wird mittels eines Dirac-Stoßes $u(t) = \delta(t)$ impulsförmig angeregt.

Der zeitliche Verlauf von y(t) entspricht der Gewichtsfunktion $g(t)$ von $F(s)$.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Mit $y(t) = K \cdot \sigma(t) = 2\sigma(t)$
- ☐ Mit $y(t) = K \cdot \sigma(t) = 0$
- ☐ Mit $y(t) = K \cdot t \cdot \sigma(t) = 2t\sigma(t)$

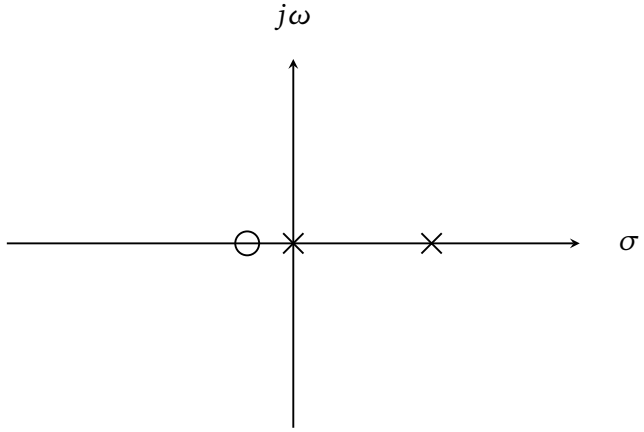
Von einem minimalphasigen System sei der Amplitudengang $A(\omega)$ und Phasengang $\varphi(\omega)$ bekannt.

Anhand der Frequenzverläufe kann das Ausgangssignal des Systems für eine harmonische Anregung direkt abgelesen werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to 0} \varphi(\omega) = 90\,^\circ$.
- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = 0\,^\circ$.
- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = 90\,^\circ$.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PD-Regler im Vorwärtszweig ist:



Der offene Regelkreis $F_0(s)$ ist ein minimalphasiges System.

☐ ja

☐ nein

☐ Für den Phasengang von $F_0(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 0°$.

☐ Für den Phasengang von $F_0(s)$ gilt $\lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = 90°$.

☐ Für den Phasengang von $F_0(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 90°$.

Der geschlossene Regelkreis ist für alle Verstärkungen $K_R > 0$ instabil,

☐ ja

☐ nein

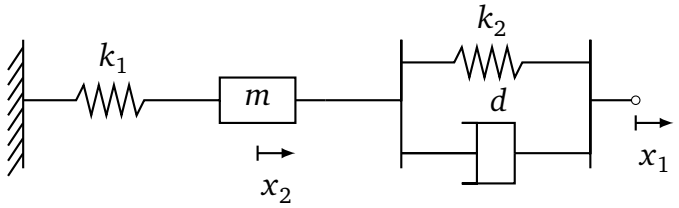
☐ da der Wurzelschwerpunkt p_W in der rechten s-Halbebene liegt.

☐ da die Pole des geschlossenen Regelkreises für $K_R \to \infty$ auf der negativen reellen Achse liegen.

☐ da der Polüberschuss $n - m = 1$ beträgt.

Teil III [36]

a)[5] Gegeben Sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems. Die Eingangsgröße ist die Auslenkung x_1 und die Ausgangsgröße die Auslenkung x_2.



i) Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k_1, k_2 und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$? Hinweis: Zeichnen Sie das Freikörperbild der Masse als Hilfe.

ii) Prüfen Sie die Stabilität des Systems. Für welche Parameter m, d, k_1 und k_2 ist das System stabil und phasenminimal?

b)[2] Nennen Sie zwei Möglichkeiten, um die Ordnung eines Systems zu bestimmen.

c) [4] Geben Sie die Regelungsnormalform für ein System mit folgender Differentialgleichung an:

$$\dddot{y} + 2\dot{y} - y = -2\ddot{u} + 4u$$

d) [4] Es soll ein digitaler Regelkreis mit Abtastzeit $T_A = 10^{-2}\,\mathrm{s}$ entworfen werden. Der verwendete Ultraschallsensor liefert ein Messsignal im Bereich von $\pm 10\,\mathrm{V}$ und der Analog-Digital-Wandler hat eine Bittiefe von 13 Bit. Es wird zudem ein PDT_1-Regler mit folgender Differentialgleichung im Regelkreis eingesetzt:

$$u(t) = K_R \cdot e + K_R T_D \cdot \dot{e}(t) - T \cdot \dot{u}(t)$$

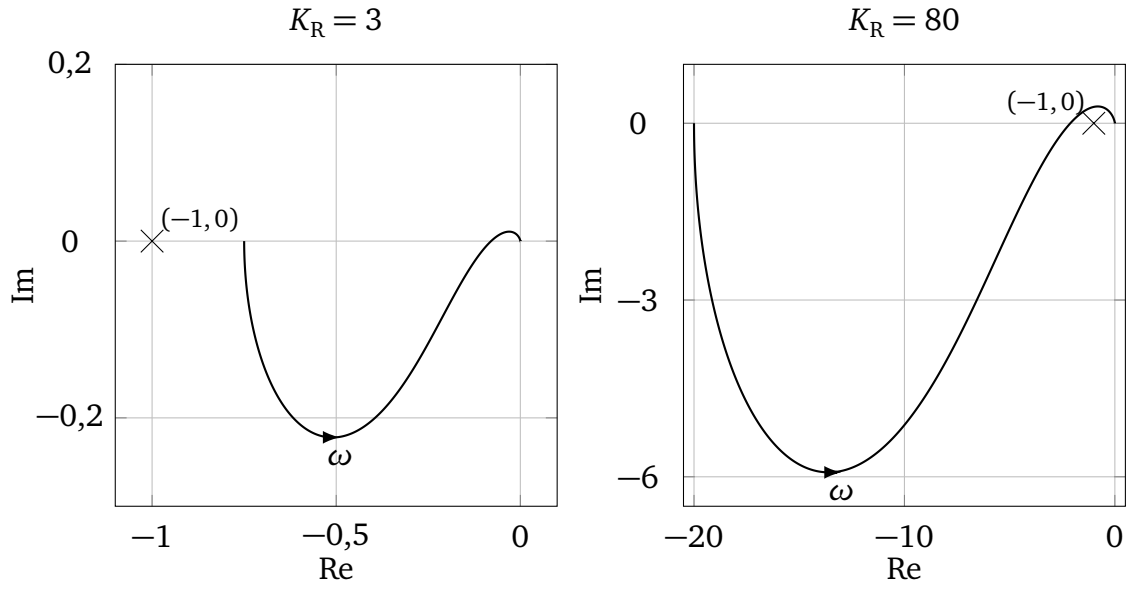
i) Auf wieviel Volt genau kann das Messsignal aufgelöst werden?

ii) Approximieren Sie die Differentialgleichung des Reglers mithilfe des Differenzenquotienten (Euler) und geben Sie die Gleichung für die diskrete Stellgröße $u(k)$ an.

e)[5] Für zwei verschiedene Reglerverstärkungen K_R sind die Ortskurven des instabilen, offenen Regelkreises mit der Übertragungsfunktion

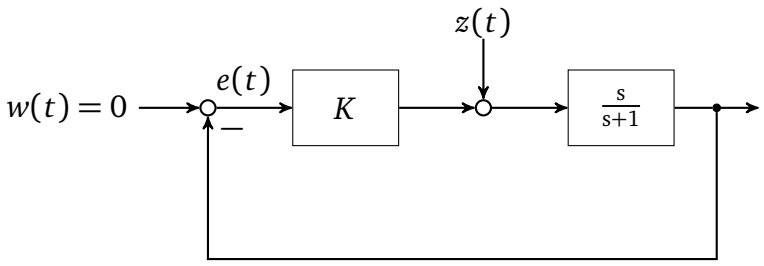
$$G_o(s) = \frac{10K_R}{(s-1)(s+4)(s+10)}$$

gegeben. Bestimmen Sie mithilfe des Nyquist-Kriteriums, ob der Regelkreis für $K_\mathrm{R} = 3$ oder $K_\mathrm{R} = 80$ stabil ist.



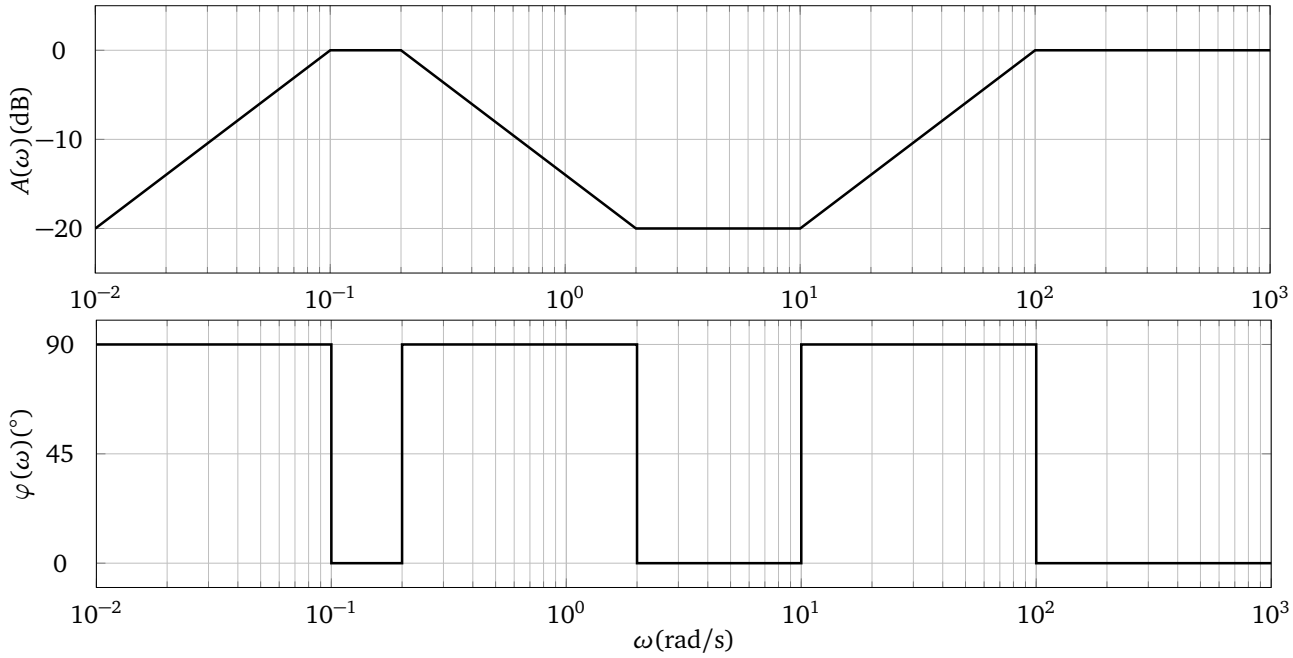
Der Regelkreis mit $K_\mathrm{R} = 3$ ist...
Der Regelkreis mit $K_\mathrm{R} = 80$ ist...

f) [5] Betrachtet wird der folgende Regelkreis:



Die Reglerverstärkung K soll so bestimmt werden, dass die Regelabweichung $e(t)$ bei einem Sprung der Störgröße $z(t)$ minimal wird. Dazu wird die quadratische Regelfläche genutzt, bei der die quadrierte Regelabweichung $e(t)^2$ über der Zeit integriert wird.
Geben Sie zunächst die Regelabweichung $E(s)$ bei einem Sprung $z(t) = \sigma(t)$ der Störgröße an. Stellen Sie dann die Gleichung für die quadratische Regelfläche I_{q1} auf. Wie muss K gewählt werden, damit die Regelfläche gegen Null konvergiert?

g) [5] Gegeben ist der asymptotische Verlauf des Frequenzgangs eines Systems. Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Systems auf!



h)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $U(s)$ und $u(k)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $Y(s)$ und $y(k)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$, $u(k) = \sigma(k)$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $14y(k) - y(k-2) = u(k-1) - 2u(k)$

ii) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s-7}{1+s+4s^2+5s^3}$

iii) $\ddot{y} + 4y + 8u = \dot{u} - 4\dot{y}$

Aufgabe 2: Grundlagen (17 Punkte)

Teil I

Zur mathematischen Beschreibung der Corona-Pandemie wird von Epidemiologen ein SEIR-Modell verwendet. Dieses Modell beschreibt die Entwicklung der Anteile der gesunden (S), infizierten (E), infektiösen (I) und genesenen (R) Personen an der Gesamtbevölkerung durch Differentialgleichungen. Es sind die folgenden vier Differentialgleichungen

$$\begin{aligned}
\dot{S} &= -(1-u)[\beta_1 SI - \beta_2 SE] &&= f_1(S,E,I,u)\\
\dot{E} &= (1-u)[\beta_1 SI - \beta_2 SE] - \sigma E &&= f_2(S,E,I,u)\\
\dot{I} &= \sigma E - \gamma I\\
\dot{R} &= \gamma I
\end{aligned}$$

mit den Konstanten β_1, β_2, σ und γ sowie der Eingangsgröße u gegeben. Die Eingangsgröße $u \in [0,1]$ ist ein Maß für die Kontakte zwischen Personen in der Bevölkerung. Für $u = 0$ sind die Kontakte uneingeschränkt und für $u = 1$ finden keine Kontakte mehr statt.

a) [6] Die ersten zwei Differentialgleichungen für $\dot{S}$ und $\dot{E}$ sind nichtlinear. Linearisieren Sie diese zwei Differentialgleichungen um einen Arbeitspunkt mit $u_0 = \frac{1}{2}$, $I_0 = 1$, $E_0 = 2$ und $S_0 = 90$. Die Konstanten seien $\beta_1 = \beta_2 = \frac{1}{9}$, $\sigma = 0,14$ und $\gamma = 0,003$.

b) [4] Geben Sie die allgemeine Gleichung eines Zustandsraumsystems an und bestimmen Sie die Matrizen $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$ und $\underline{D}$ mit den Zahlenwerten aus Aufgabenteil (a). Der Zustandsvektor ist $\underline{x}^{\mathrm{T}} = [S\,E\,I\,R]$ und die Ausgangsgröße die Anzahl der infektiösen Personen I.

Teil II

Im Folgenden wird die Unterscheidung zwischen infizierten und infektiösen Personen vernachlässigt und folgendes vereinfachtes SIR-Modell betrachtet:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}$$

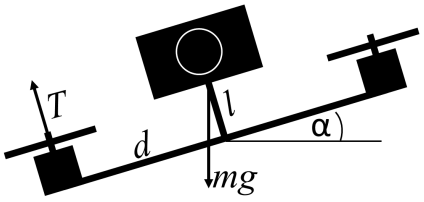
c) [4] Bestimmen Sie die Eigenwerte und begründen Sie, ob es sich um ein stabiles System handelt.

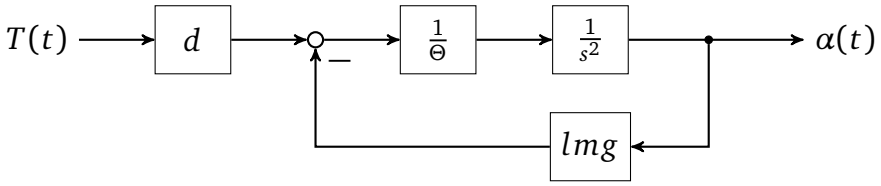
d) [3] Ermitteln Sie, ob das System mit der Eingangsgröße u steuerbar (beispielsweise mittels Kontaktbeschränkungen) ist. Lässt sich somit die Pandemie unabhängig von der Stabilität einschränken?

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild beschreibt die Rolldynamik eines Multikopters mit einer über der Rotorebene montierten Kamera (siehe Abbildung rechts). Es wird dabei angenommen, dass die Gewichtskraft mg am oberen Ende der Kamerabefestigung der Länge l angreift. Das Trägheitsmoment wird zu Θ angenommen. Eingangsgröße ist der Schub T eines Rotors, welcher am Ende des Auslegers der Länge d wirkt. Ausgangsgröße ist der Rollwinkel α, der bei der Modellbildung als klein angenommen wird.





a)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{\alpha(s)}{T(s)}$ in doppelbruchfreier Darstellung. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$? Beurteilen Sie die Stabilität von $F(s)$ auf geeignete Weise für l, m, g, Θ, $d > 0$.

b)[3] Bestimmen Sie die Dämpfung D und die Eigenkreisfrequenz ω_0 der Rollbewegung des Multikopters.
Setzen Sie für das Massenträgheitsmoment $\Theta = m_\mathrm{K} l^2 + 2 m_\mathrm{M} d^2$ (mit der Masse m_K der Kamera und m_M der Motoren) in die Gleichung für die Eigenkreisfrequenz ein. Geben Sie an, wie die Abmessungen d und l verändert werden müssen, um die Eigenkreisfrequenz zu erhöhen.

c)[2] Welche minimale, technisch realisierbare Reglerkonfiguration ist im Vorwärtszweig nötig, um den Multikopter in der Rollachse zu stabilisieren? Begründen Sie Ihre Antwort.

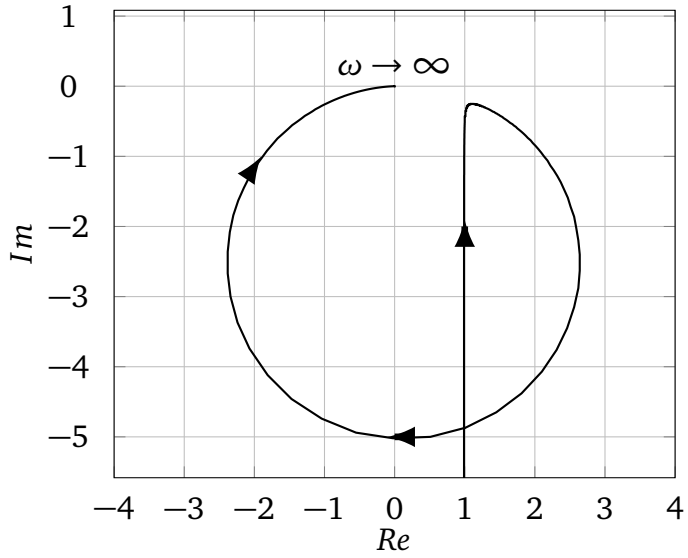
Für den nächsten Aufgabenteil ist folgende Übertragungsfunktion gegeben:

$$G(s) = \frac{a + 4 + 7s}{a^{-1}s + s^2 + s^3 + 1}$$

d)[4] Das System wird mit einem Sprung der Eingangsgröße angeregt. Kann das System sowohl stabil als auch stationär genau (keine bleibende Regelabweichung) bezüglich des Eingangssprungs sein? Begründen Sie Ihre Antwort. Falls ja, geben Sie die Werte von a an, für die das System beide Forderungen erfüllt.

Teil II

Gegeben sei die folgende Ortskurve eines unbekannten, minimalphasigen offenen Regelkreises $F_0(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ mit P-Regler im Vorwärtszweig und Nennerordnung $n = 3$:



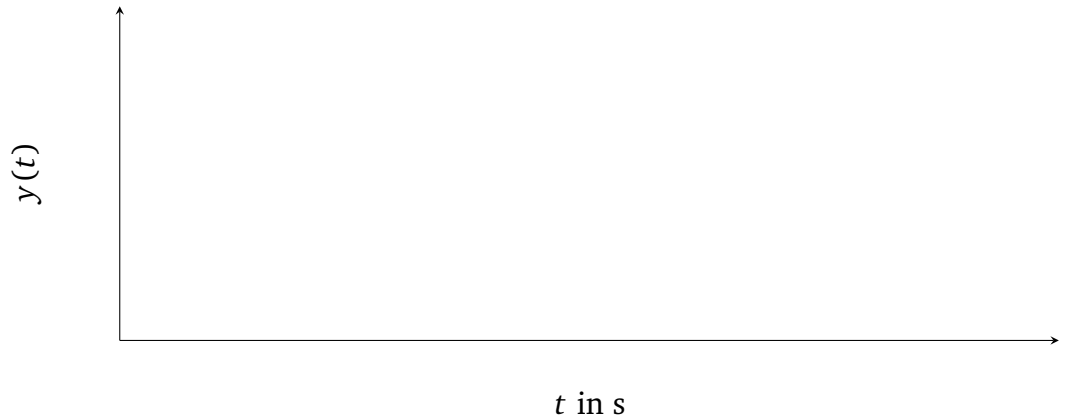
e) [4] Ist der offene Regelkreis sprungfähig und welches Globalverhalten besitzt er? Begründen Sie Ihre Antworten. Prüfen Sie zudem die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit einer geeigneten Methode.

f) [3] Geben Sie die Übertragungsfunktion in allgemeiner Form, sowie die regelungstechnische Bezeichnung des offenen Regelkreises an. Hinweis: Skizzieren Sie den asymptotischen Phasengang zur Veranschaulichung.

Verwenden Sie für den folgenden Aufgabenteil nun ein IT_2-Glied $F(s)$ mit Dämpfung $D = 0,1$ und Eigenfrequenz $\omega_0 = 5\,\mathrm{rad/s}$:

$$F(s) = \frac{0,5}{s(s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2)}$$

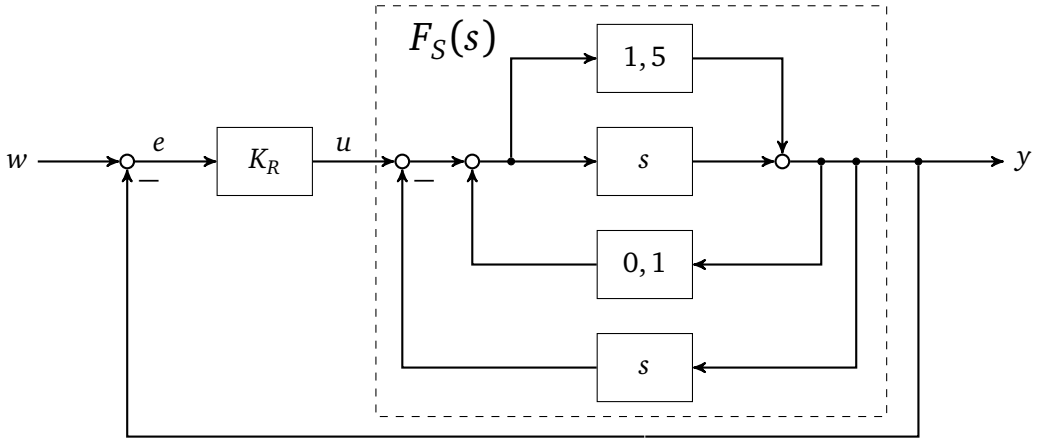
g) [3] Geben Sie an, welche zwei Übertragungsglieder Sie hintereinander schalten müssen, um das gegebene Übertragungsverhalten zu erhalten. Skizzieren Sie dann qualitativ die Sprungantwort von $F(s)$. Wie verhält sich der Ausgang $y(t > t_1)$ wenn ab dem Zeitpunkt $t_1 > 0$ die Eingangsgröße zurück auf Null springt?



Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis für eine zu regelnde Strecke $F_S(s)$. Der Regelkreis wird mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ mit negativer Verstärkung $K_R < 0$ im Vorwärtszweig geschlossen.



a) [4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion der Strecke $F_S(s)$ in doppelbruchfreier Darstellung auf und benennen Sie das Übertragungsverhalten.

Die Strecke ist nun gegeben zu:

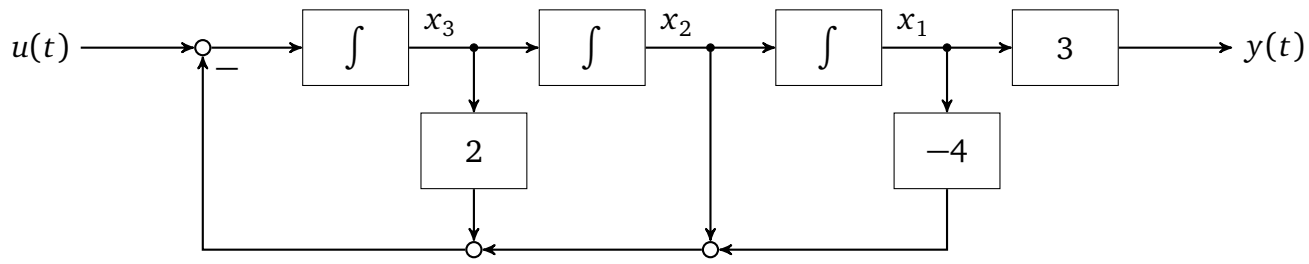
$$F_S(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+5}$$

b) [3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(s)$ auf und bestimmen Sie die Pole des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R.

c) [4] Skizzieren Sie die WOK und bestimmen Sie die kritische Reglerverstärkung $K_{R,krit}$ für die der geschlossene Regelkreis instabil wird. Wo liegen die Pole für diesen Fall?
Hinweis: Verwenden Sie als Abzweigpunkt $s_A = 0,25$ in der rechten s-Halbebene.

Teil II

Gegeben ist nun das vollständig steuer- und beobachtbare System in Blockschaltbild-Darstellung, für welches Sie im Folgenden einen Zustandsregler entwerfen sollen:



d)[4] Geben Sie die Zustands- und Ausgangsgleichung des Systems in Zustandsraumdarstellung an. Liegt das System in einer Normalform vor? Falls ja, benennen Sie diese.

e)[4] Untersuchen Sie die Stabilität des Systems und ergänzen Sie im obigen Blockschaltbild die Zustandsrückführung $\underline{k}^T = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$

Nutzen Sie für die folgenden Aufgaben die folgende Zustandsraumdarstellung eines mit Zustandsrückführung geregelten instabilen Systems:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1-k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \qquad y = \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}$$

f)[5] Legen Sie den Zustandsregler $\underline{k}^T$ so aus, dass die Pole des geschlossenen Regelkreises eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R = 1$ und eine relative Stabilitätsreserve $\varphi_G \approx 63,5°$ aufweisen. Stellen Sie hierfür zunächst das Wunsch-Polynom auf und geben Sie als Lösung die Systemmatrix $\underline{A}$ des resultierenden Gesamtsystems an.
Hinweis: Skizzieren Sie sich zur Veranschaulichung die geforderte Pollage in der komplexen Ebene.

g)[2] Ist das zustandsgeregelte System stationär genau? Falls nicht, beschreiben Sie welche Maßnahmen getroffen werden müssen und zeichnen Sie diese im obigen Blockschaltbild ein.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

Teil I

a) [4] Gegeben ist die folgende Differentialgleichung einer Regelstrecke:

$$\dddot{y} - 25\dot{y} = \dot{u} + 5u\,.$$

Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = Y(s)/U(s)$ auf und vereinfachen Sie so weit wie möglich! Berechnen Sie die exakte z-Transformation von $F(s)$ mit Halteglied nullter Ordnung. Die Abtastzeit beträgt $T_A = 0,1\,s$.

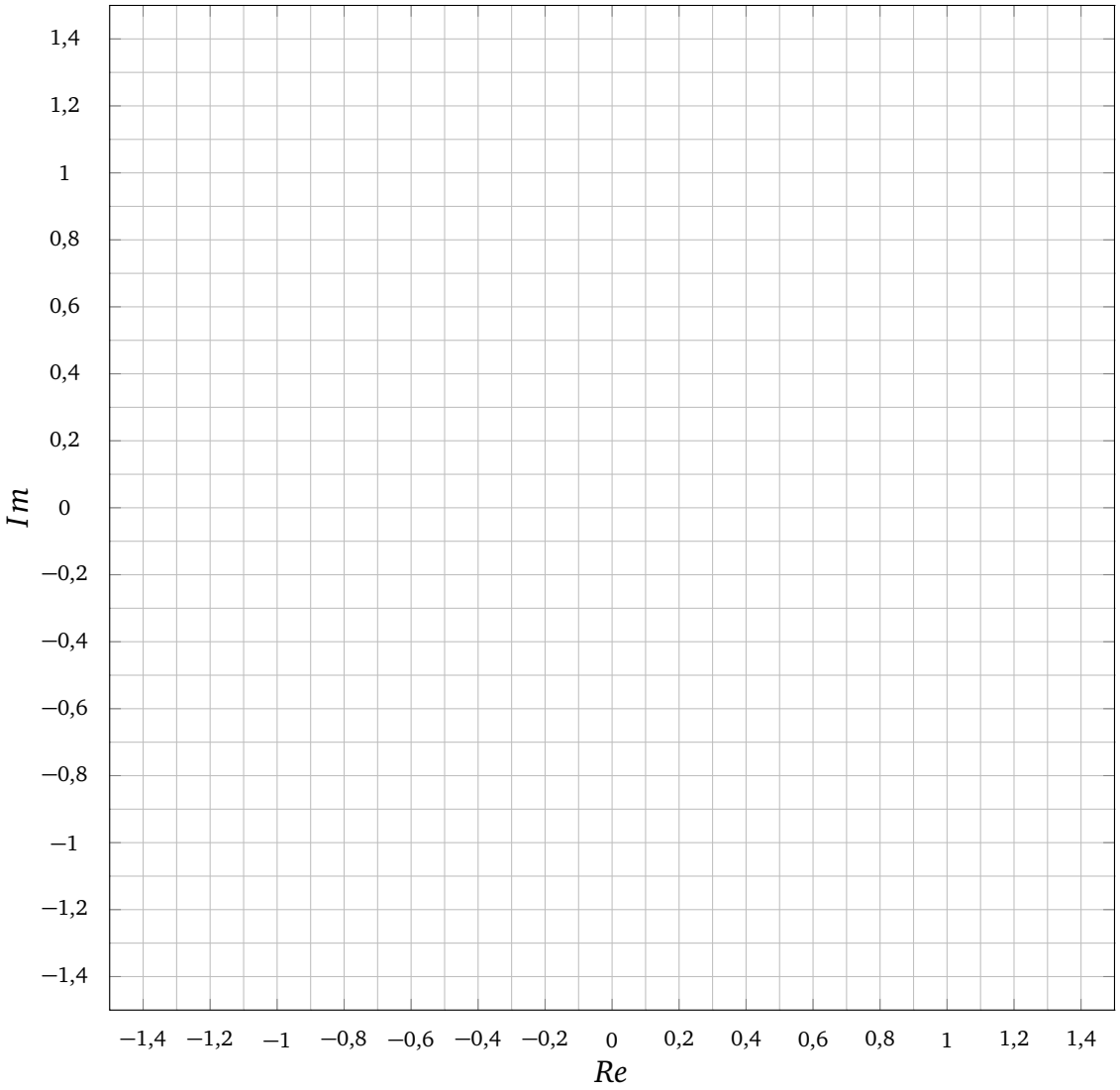
Im Folgenden wird ein anderes System mit der Übertragungsfunktion

$$F_S(z) = \frac{z - 0,8}{(z + 0,7)(z + 0,2 + j0,6)(z + 0,2 - j0,6)}$$

betrachtet. Für das System $F_S(z)$ wurde folgender Regler im Vorwärtszweig mit $K_\mathrm{R} > 0$ ausgewählt:

$$F_R(z) = \frac{K_R}{z - 1}\,.$$

b) [5] Zeichnen Sie die Wurzelortskurve mit dem Wurzelschwerpunkt und den Asymptoten in das Diagramm ein. Kennzeichnen Sie das Stabilitätsgebiet und beurteilen Sie die Stabilität der Regelstrecke $F_S(z)$.

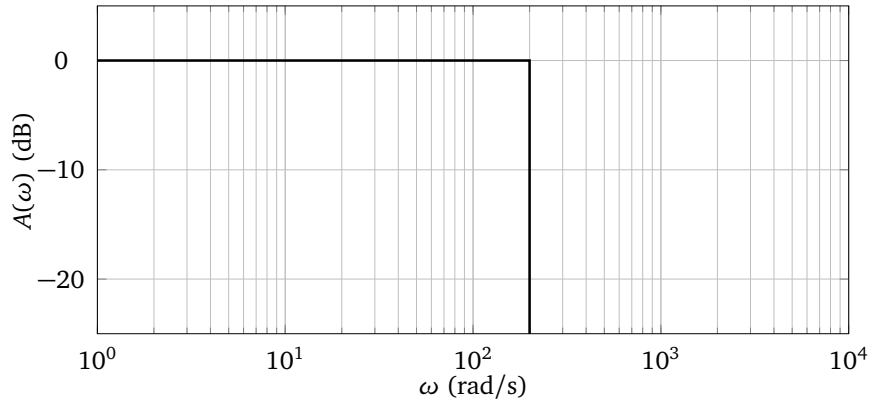

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
−0,2
−0,4
−0,6
−0,8
−1
−1,2
−1,4
Im
−1,4 −1,2 −1 −0,8 −0,6 −0,4 −0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
Re

c) [2] Wie lautet die Gesamtübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises?

d) [3] Ein Kollege gibt Ihnen den Hinweis, dass mit zunehmender Reglerverstärkung der reelle Pol bei $z = -0,7$ den stabilen Bereich zuerst verlässt. Geben Sie den Bereich der Reglerverstärkung K_R an, in dem der Regelkreis stabil ist.

Teil II

Es sei der folgende Amplitudengang eines idealen Tiefpass-Filters (Filter mit unendlich hoher Ordnung) gegeben, das im Abtastregelkreis vor dem Abtaster eingesetzt werden soll.



e) [2] Erklären Sie, warum das Filter notwendig ist. Ermitteln Sie die maximale Abtastzeit, mit der die Regelgröße noch abgetastet werden kann.

f) [2] Das ideale Tiefpass-Filter ist nicht realisierbar und es soll stattdessen ein PT_1-Glied als Filter vor dem Abtaster eingebaut werden. Skizzieren Sie in der Abbildung oben den Amplitudengang für ein PT_1-Glied mit der Eckfrequenz $\omega_0 = 200\,\mathrm{rad/s}$ und erklären Sie, ob weiterhin die maximale Abtastzeit aus Aufgabenteil (e) verwendet werden darf.

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

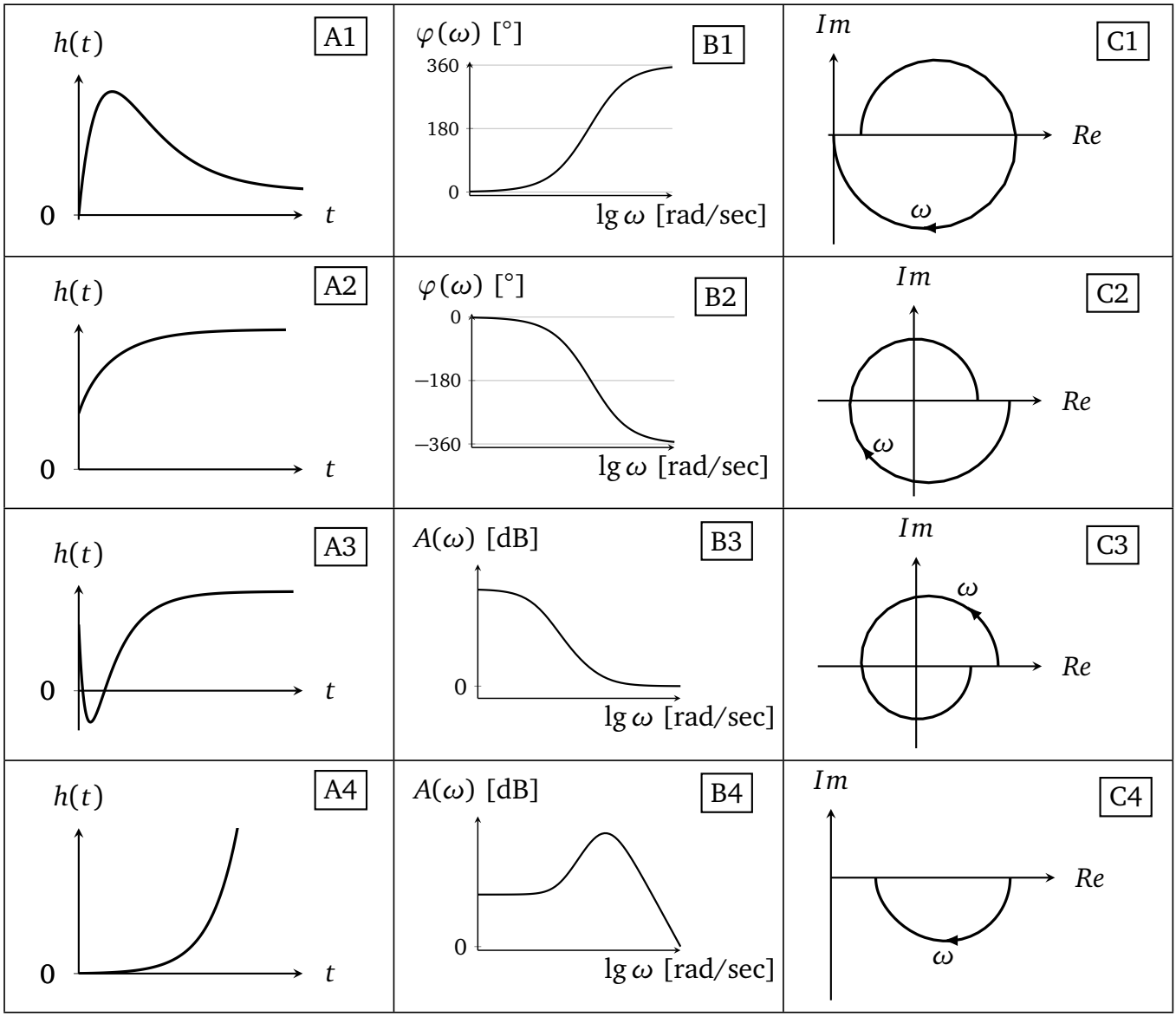
1.6 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 26. Februar 2021

Musterlösung zur Klausur Systemtheorie und Regelungstechnik, 26. Februar 2021

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es sprungfähig und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:	Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:
A1 B4 C1	Nein	Ja	A3 B2 C2	Ja	Nein
A2 B3 C4	Ja	Ja	A4 B1 C3	Ja	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Eine kontinuierliche Strecke $F_S(s)$ mit Grenzfrequenz $\omega_g = \frac{1}{T}$ soll für den Entwurf eines digitalen Reglers $F_R(z)$ mittels Tustin-Approximation in den zeitdiskreten Bereich zu $F_{S,Tustin}(z)$ transformiert werden.

Die Lösung der Tustin-Approximation entspricht der exakten Diskretisierung eines Abtastsystems: $F_{S,Tustin}(z) = F_S(z)$.

[ ] ja	[ ] Die Abtastzeit T_A muss zu $T_A \geq 2T$ gewählt werden.
	[X] Die Abtastzeit T_A muss zu $T_A \leq 2T$ gewählt werden
[X] nein	[ ] Die Abtastzeit T_A muss zu $T_A = 2T$ gewählt werden.

Die Übertragungsfunktion einer Strecke sei gegeben zu: $F(s) = \frac{(s+3)}{s^3 + 2s^2 + 4s}$.

Die Strecke ist asymptotisch stabil.

[ ] ja	[X] Die Strecke beschreibt ein PIT_2-Glied.
	[ ] Die Strecke beschreibt ein PDT_3-Glied.
[X] nein	[ ] Die Strecke beschreibt ein $PIDT_2$-Glied.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist instabil,

☐	ja	☐	da das System in Regelungsnormalform vorliegt.
		☐	da die Eigenwerte einen positiven Realteil haben.
☒	nein	☒	da das Hurwitzkriterium erfüllt ist.

Eine Strecke $F(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{2}{s}$ wird mittels eines Dirac-Stoßes $u(t) = \delta(t)$ impulsförmig angeregt.

Der zeitliche Verlauf von y(t) entspricht der Gewichtsfunktion $g(t)$ von $F(s)$.

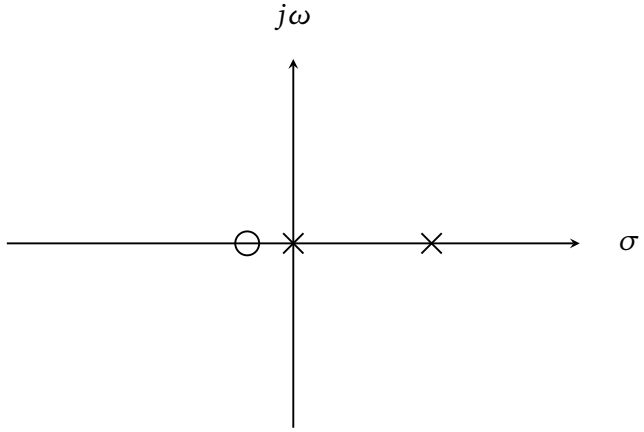
☒	ja	☒	Mit $y(t) = K \cdot \sigma(t) = 2\sigma(t)$
		☐	Mit $y(t) = K \cdot \sigma(t) = 0$
☐	nein	☐	Mit $y(t) = K \cdot t \cdot \sigma(t) = 2t\sigma(t)$

Von einem minimalphasigen System sei der Amplituden- $A(\omega)$ und Phasengang $\varphi(\omega)$ bekannt.

Anhand der Frequenzverläufe kann das Ausgangssignal des Systems für eine harmonische Anregung direkt abgelesen werden.

☒	ja	☐	Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim_{\omega \to 0} \varphi(\omega) = 90\,^\circ$.
		☒	Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = 0\,^\circ$.
☐	nein	☐	Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = 90\,^\circ$.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PD-Regler im Vorwärtszweig ist:



Der offene Regelkreis $F_0(s)$ ist ein minimalphasiges System.

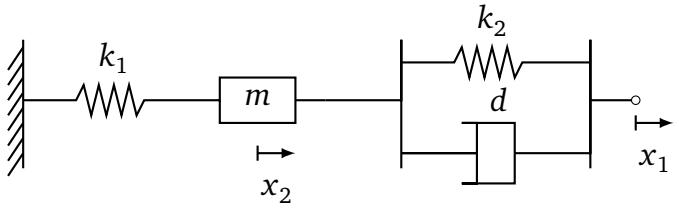
[ ]	ja	[ ] Für den Phasengang von $F_0(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 0°$.
		[ ] Für den Phasengang von $F_0(s)$ gilt $\lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -90°$.
[X]	nein	[X] Für den Phasengang von $F_0(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 90°$.

Der geschlossene Regelkreis ist für alle Verstärkungen $K_R > 0$ instabil,

[ ]	ja	[ ] da der Wurzelschwerpunkt p_W in der rechten s-Halbebene liegt.
		[X] da die Pole des geschlossenen Regelkreises für $K_R \to \infty$ auf der negativen reellen Achse liegen.
[X]	nein	[ ] da der Polüberschuss $n - m = 1$ beträgt.

Teil III [36]

a)[5] Gegeben Sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems. Die Eingangsgröße ist die Auslenkung x_1 und die Ausgangsgröße die Auslenkung x_2.



i) Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k_1, k_2 und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$? Hinweis: Zeichnen Sie das Freikörperbild der Masse als Hilfe.

ii) Prüfen Sie die Stabilität des Systems. Für welche Parameter m, d, k_1 und k_2 ist das System stabil und phasenminimal?

i) DGL: $m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + (k_1 + k_2)\,x_2 = d\dot{x}_1 + k_2 x_1$
Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{ds + k_2}{ms^2 + ds + (k_1 + k_2)}$$

Es handelt sich um ein PDT_2-Glied.

ii) Nenner: $m > 0 \quad d > 0 \quad (k_1 + k_2) > 0$
Hurwitz-Determinante: $a_1 a_2 = d \cdot m > 0$
Zähler: $d > 0 \quad k_2 > 0$

b)[2] Nennen Sie zwei Möglichkeiten, um die Ordnung eines Systems zu bestimmen.

Anzahl der Pole, Anzahl der Energiespeicher, Anzahl der Integratoren im BSB/DGL, Zählen der Quadranten der Ortskurve

c)[4] Geben Sie die Regelungsnormalform für ein System mit folgender Differentialgleichung an:

$$\dddot{y} + 2\dot{y} - y = -2\ddot{u} + 4u$$

Zustandsraumdarstellung:

$$\underline{\dot{x}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{x} + \underline{B}u \qquad \underline{y} = \underline{C}\,\underline{x} + \underline{D}u$$

mit $c^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ und $D = 0$ sowie

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

d)[4] Es soll ein digitaler Regelkreis mit Abtastzeit $T_{\mathrm{A}} = 10^{-2}\,\mathrm{s}$ entworfen werden. Der verwendete Ultraschallsensor liefert ein Messsignal im Bereich von $\pm 10\,\mathrm{V}$ und der Analog-Digital-Wandler hat eine Bittiefe von 13 Bit. Es wird zudem ein PDT_1-Regler mit folgender Differentialgleichung im Regelkreis eingesetzt:

$$u(t) = K_R \cdot e + K_R T_D \cdot \dot{e}(t) - T \cdot \dot{u}(t)$$

i) Auf wieviel Volt genau kann das Messsignal aufgelöst werden?

ii) Approximieren Sie die Differentialgleichung des Reglers mithilfe des Differenzenquotienten (Euler) und geben Sie die Gleichung für die diskrete Stellgröße $u(k)$ an.

i) $2^{13} = 8192$
$\frac{20\,\mathrm{V}}{8192} = 2{,}4\,\mathrm{mV}$

ii)

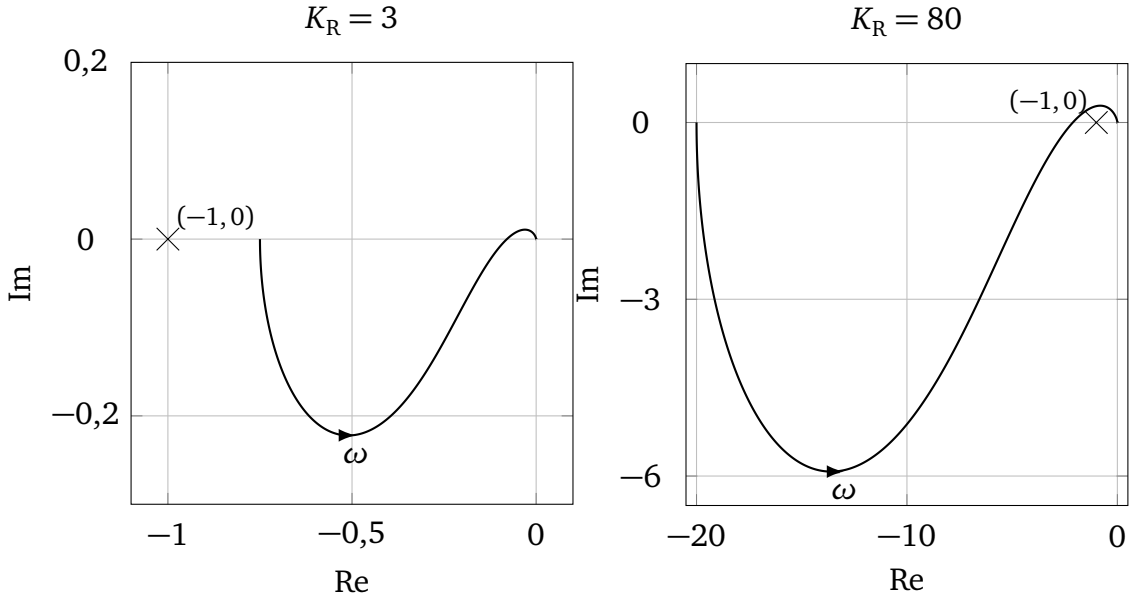
$$u(k) = K_R \cdot e(k) + K_R T_D \cdot 100 \cdot (e(k) - e(k-1)) - 100T \cdot (u(k) - u(k-1))$$

$$u(k) = \frac{1}{1 + 100T}\left[(K_R + 100 K_R T_D)\, e(k) - 100 K_R T_D e(k-1) + 100T \cdot u(k-1)\right]$$

e)[5] Für zwei verschiedene Reglerverstärkungen K_R sind die Ortskurven des instabilen, offenen Regelkreises mit der Übertragungsfunktion

$$G_o(s) = \frac{10K_R}{(s-1)(s+4)(s+10)}$$

gegeben. Bestimmen Sie mithilfe des Nyquist-Kriteriums, ob der Regelkreis für $K_\mathrm{R} = 3$ oder $K_\mathrm{R} = 80$ stabil ist.

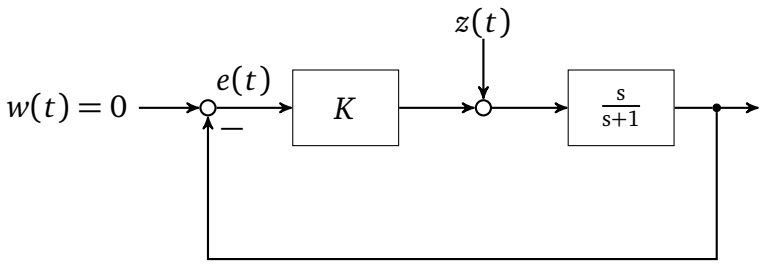


Ein instabiler Pol: $p = 1$ Somit muss das allgemeine Nyquist-Theorem angewendet werden.
Keine grenzstabilen Pole: $\rho = 0$
$\Rightarrow \Delta\varphi_\mathrm{soll} = \pi$

Für $K_\mathrm{R} = 3$:
$\Delta\varphi_\mathrm{ist} = 0 \neq \Delta\varphi_\mathrm{soll} \quad \Rightarrow$ instabil

Für $K_\mathrm{R} = 80$:
$\Delta\varphi_\mathrm{ist} = -\pi \neq \Delta\varphi_\mathrm{soll} \quad \Rightarrow$ instabil

f)[5] Betrachtet wird der folgende Regelkreis:



Die Reglerverstärkung K soll so bestimmt werden, dass die Regelabweichung $e(t)$ bei einem Sprung der Störgröße $z(t)$ minimal wird. Dazu wird die quadratische Regelfläche genutzt, bei der die quadrierte Regelabweichung $e(t)^2$ über der Zeit integriert wird.
Geben Sie zunächst die Regelabweichung $E(s)$ bei einem Sprung $z(t) = \sigma(t)$ der Störgröße an. Stellen Sie dann die Gleichung für die quadratische Regelfläche I_{q1} auf. Wie muss K gewählt werden, damit die Regelfläche gegen Null konvergiert?

$$z(t) = \sigma(t) \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{\mathrm{s}}$$

$$E(s) = -\frac{s}{s+1} \cdot Z(s) - \frac{K \cdot s}{s+1} \cdot E(s)$$

$$E(s)\left(1 + \frac{Ks}{s+1}\right) = -\frac{1}{s+1}$$

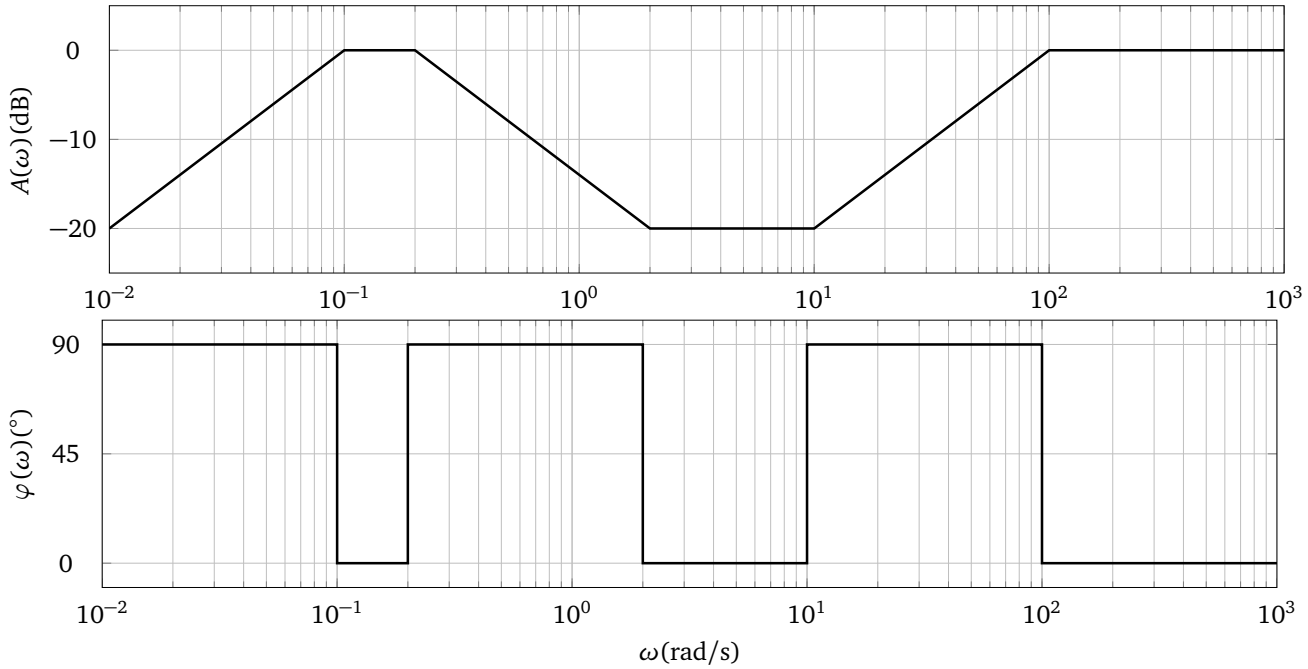
$$E(s) = -\frac{1}{s+1+Ks}$$

$$I_{q1} = \frac{1}{2(K+1)}$$

Damit die quadratische Regelfläche gegen Null konvergiert muss die Reglerverstärkung unendlich groß werden.

$$\lim_{K \to \infty} I_{q1}(K) = 0$$

g) [5] Gegeben ist der asymptotische Verlauf des Frequenzgangs eines Systems. Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Systems auf!



An der Steigung von +20 dB/dek bei kleinen Frequenzen zeigt sich, dass das System globales D-Verhalten und daher eine Nullstelle im Ursprung hat. Bei $\omega = 0,1$ liegt eine stabile Polstelle vor, die die Phase senkt und die Steigung im Amplitudengang um 20 dB/dek reduziert. Bei $\omega = 0,2$ liegt eine weitere Polstelle, die aber instabil ist, da die Phase steigt. Nullstellen liegen bei $\omega = 2$ und $\omega = 10$, wobei nur die zweite phasenminimal ist. Bei $\omega = 100$ liegt eine weitere stabile Polstelle. Es ergibt sich somit die Gesamtübertragungsfunktion

$$G(s) = K\frac{s(0,5s-1)(0,1s+1)}{(10s+1)(5s-1)(0,01s+1)}$$

Für kleine Frequenzen wird nur $|G'(s)| = K \cdot \omega$ betrachtet und aus dem Amplitudengang der Wert 0 dB/dek für $\omega = 0,1$ abgelesen. Damit ergibt sich $K = 10$.

h)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $U(s)$ und $u(k)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $Y(s)$ und $y(k)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$, $u(k) = \sigma(k)$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $14y(k) - y(k-2) = u(k-1) - 2u(k)$

Ja, $K = -\frac{1}{13}$

ii) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s-7}{1+s+4s^2+5s^3}$

Nein, da es instabil ist (Hurwitz-Kriterium).

iii) $\ddot{y} + 4y + 8u = \dot{u} - 4\dot{y}$

Ja, $K = -2$

Aufgabe 2: Grundlagen (17 Punkte)

Teil I:

a) Mit Taylorreihe:

$$\dot{S} = \frac{df_1}{dS} \cdot \Delta S + \frac{df_1}{dE} \cdot \Delta E + \frac{df_1}{dI} \cdot \Delta I + \frac{df_1}{du} \cdot \Delta u$$
$$\dot{E} = \frac{df_2}{dS} \cdot \Delta S + \frac{df_2}{dE} \cdot \Delta E + \frac{df_2}{dI} \cdot \Delta I + \frac{df_2}{du} \cdot \Delta u$$

Partielle Ableitungen um den Arbeitspunkt und Einsetzen der gegebenen Zahlenwerte:

$$\frac{df_1}{dS} = -(1-u_0)(\beta_1 I_0 - \beta_2 E_0) = \frac{1}{18}$$
$$\frac{df_1}{dE} = (1-u_0)\beta_2 S_0 = 5$$
$$\frac{df_1}{dI} = -(1-u_0)\beta_1 S_0 = -5$$
$$\frac{df_1}{du} = \beta_1 S_0 I_0 - \beta_2 S_0 E_0 = -10$$
$$\frac{df_2}{dS} = (1-u_0)(\beta_1 I_0 - \beta_2 E_0) = -\frac{1}{18}$$
$$\frac{df_2}{dE} = -(1-u_0)\beta_2 S_0 - \sigma = -5,14$$
$$\frac{df_2}{dI} = (1-u_0)\beta_1 S_0 = 5$$
$$\frac{df_2}{du} = -(\beta_1 S_0 I_0 - \beta_2 S_0 E_0) = 10$$

Eingesetzt ergibt sich:

$$\dot{S} = \frac{1}{18}\Delta S + 5\Delta E - 5\Delta I - 10\Delta u$$
$$\dot{E} = -\frac{1}{18}\Delta S - 5,14\Delta E + 5\Delta I + 10\Delta u$$

b)

$$\underline{\dot{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{B}\underline{u} \qquad \underline{y} = \underline{C}\underline{x} + \underline{D}\underline{u}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{18} & 5 & -5 & 0 \\ -\frac{1}{18} & -5,14 & 5 & 0 \\ 0 & 0,14 & -0,003 & 0 \\ 0 & 0 & 0,003 & 0 \end{bmatrix} \qquad \underline{B} = \begin{bmatrix} -10 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \underline{D} = 0$$

Teil II:

c)

$$\det(sI-A)=\begin{vmatrix} s+1 & -1 & 0 \\ -1 & s-5 & 0 \\ 0 & -1 & s \end{vmatrix} = s(s+1)(s-5)-s=0$$

$$s^2-4s-6=0 \qquad s_1=0$$

$$s_2=5,16 \qquad s_3=-1,16$$

Ein Eigenwert hat einen positiven Realteil und somit ist das System (die Pandemie) instabil.

d)

$$\underline{A}\cdot\underline{b}=\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \underline{A}^2\underline{b}=\begin{bmatrix} 6 \\ 30 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$S_s=\begin{bmatrix} b & Ab & A^2b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 1 & 6 & 30 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\det(S_S)=36+6-30\neq 0$$

Die Steuerbarkeitsmatrix S_S hat vollen Rang und daher ist das System (mittels Kontaktbeschränkungen) steuerbar. Da das instabile System steuerbar ist lässt sich die Pandemie durch eine Regelung der Kontaktbeschränkungen somit einschränken.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I:

a) Kreisschaltung und anschließende Reihenschaltung ergibt:

$$F(s) = \frac{d}{\Theta s^2 + lmg}$$

Es handelt sich also um ein ungedämpftes PT2-Glied.
Zur Stabilitätsanalyse können bspw. die Pole berechnet werden. Nullsetzen des Nenners und Auflösen nach s ergibt:

$$s = \pm \mathrm{j}\sqrt{\frac{lmg}{\Theta}}$$

Für $l, m, g, \Theta, d > 0$ entsteht dabei immer eine doppelte Polstelle auf der imaginären Achse. Das System ist demnach grenzstabil.

b) Anhand der Übertragungsfunktion kann direkt abgelesen werden, dass $D = 0$ und die Rollbewegung somit ungedämpft ist. Bildet man den Betrag der Polstelle ergibt sich die Eigenkreisfrequenz zu

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{lmg}{\Theta}}$$

Für das Massenträgheitsmoment wird der gegebene Zusammenhang eingesetzt:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{lmg}{m_\mathrm{K} l^2 + 2 m_\mathrm{M} d^2}}$$

Um die Eigenkreisfrequenz zu erhöhen muss die Länge d verringert werden. Da die Länge l in den Nenner quadratisch und in den Zähler linear eingeht ist ersichtlich, dass auch diese Länge verringert werden muss, um die Eigenkreisfrequenz zu steigern.

c) Es muss im Vorwärtszweig ein Regler mit mindestens einer Nullstelle eingesetzt werden, damit die Pole für $K_R > 0$ von der Imaginär-Achse in die linke s-Halbebene laufen. Die minimale Reglerkonfiguration ist somit ein PD-Regler und die minimale, technisch realisierbare Reglerkonfiguration ist ein PDT1-Regler.

d) Zur Prüfung der Stabilität wird das Hurwitz-Kriterium angewendet. Alle Koeffizienten sind vorhanden und aus der Bedingung

$$\frac{1}{a} > 0$$

folgt $a > 0$. Die Hurwitz-Determinanten sind

$$D_2 = \frac{1}{a} - 1 > 0 \Rightarrow a < 1$$
$$D_3 = \frac{1}{a} - 1 > 0 \Rightarrow a < 1$$

Für Stabilität muss also $0 < a < 1$ sein. Dann kann der Endwertsatz angewendet werden, um die stationäre Genauigkeit zu prüfen.

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s\to 0} \frac{a+4+7s}{a^{-1}s + s^2 + s^3 + 1} = a + 4 \stackrel{!}{=} 1$$
$$\Rightarrow a = -3$$

Dies widerspricht aber den Anforderungen an a für Stabilität. Das System kann also nicht gleichzeitig stabil und stationär genau sein.

Teil II:

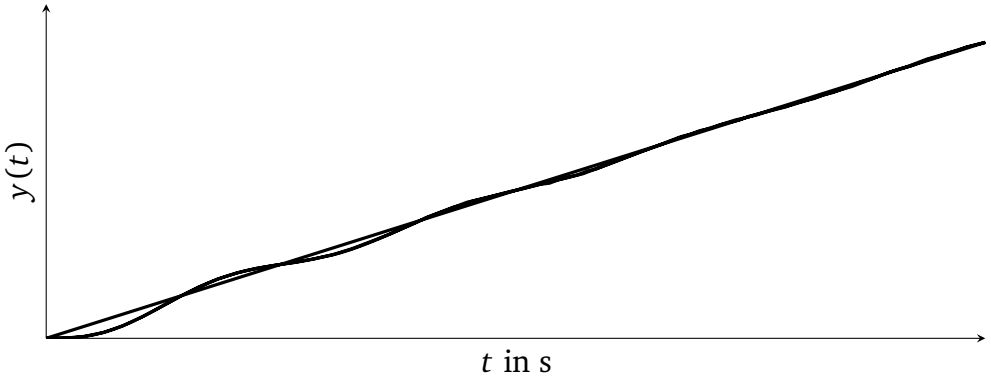
e) Globalverhalten kann bei $\phi(\omega -> 0) = -90$ abgelesen werden → I-Verhalten
Sprungfähigkeit kann bei $A(\omega -> \infty) = 0$ abgelesen werden → nicht sprungfähig
Da das System minimalphasig ist und nur einen Pol im Ursprung hat, darf das einfache Nyquist-Kriterium angewendet werden. Aus der Ortskurve ist erkennbar, dass für eine Phase von $-180°$ die Amplitude kleiner als eins und folglich das System stabil ist.

f) Aus dem globalen I-Verhalten folgt, dass ein Pol im Ursprung liegen muss. Da die Nennerordnung $n = 3$ beträgt und das System minimalphasig ist, können die zwei verbleibenden Polstellen einem PT2-Glied zugeordnet werden. Da das System minimalphasig ist und die Phase für $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -180°$ wird zudem eine phasenanhebende Nullstelle in der Übertragungsfunktion benötigt. Daraus folgt folgende Übertragungsfunktion:

$$F(s) = \frac{K_I}{s} \frac{K_1}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2} K_D(1 + T_D s) \Rightarrow K_{Ges} \frac{\frac{1}{s} + T_D}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2} \Rightarrow PIT_2$$

Alternativ kann auch der Phasenverlauf exemplarisch gezeichnet bzw. analysiert werden. Die Phase startet bei $-90°$ → Polstelle im Ursprung → globales I-Verhalten. Die Phasendrehung von $-90°$ auf $0°$ deutet auf eine phasenminimale Nullstelle hin. Anhand der Phasendrehung von $0°$ auf $-180°$ mit leicht ansteigender und anschließend sinkender Amplitude ist eine doppelte Polstelle mit Resonanzüberhöhung erkennbar. Es handelt sich somit um ein PIT2-System.

g) Das IT2-Glied erhält man, indem hinter ein PT2-Glied ein Integrator geschaltet wird. Die Sprungantwort des IT2-Glieds kann also ermittelt werden, indem die Sprungantwort eines PT2-Glieds integriert wird. Da die Dämpfung $D < 1$ ist muss zudem ein Überschwingendes Verhalten berücksichtigt werden. Damit ergibt sich folgende Skizze:



Für den Fall, dass die Stellgröße zum Zeitpunkt $t_1 > 0$ zu Null springt wird der letzte Wert von $y(t_1^-)$ aufgrund des integrierenden Verhaltens des betrachteten Übertragungsgliedes gehalten.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I:

a) Zunächst wird die Parallelschaltung aus der Verstärkung $1,5$ und dem Differenzierer s zusammengefasst zu $F_1 = s + 1,5$. Ebenso können die beiden parallel verlaufenden Rückführzweige der Strecke $F_S(s)$ zusammengefasst werden zu $F_2 = 0,1 - s$. Durch die Wahl von F_2 muss der Rückführzweig mit positivem Vorzeichen zurückgeführt werden! Nun kann die Übertragungsfunktion der Strecke bestimmt werden zu:

$$\begin{aligned} F_S(s) &= \frac{F_1}{1-(F_1 \cdot F_2)} \\ F_S(s) &= \frac{s+1,5}{1-((s+1,5)(0,1-s))} \\ F_S(s) &= \frac{s+1,5}{1-(0,1s-s^2+0,15-1,5s)} \\ F_S(s) &= \frac{s+1,5}{s^2+1,4s+0,85} \rightarrow \text{PDT2 Glied} \end{aligned}$$

b) Durch den P-Regler im Vorwärtzweig ergibt sich für $F_O(s) = K_R \frac{s+2}{s^2+2s+5}$ und hieraus folgt für $F_G(s)$:

$$\begin{aligned} F_G(s) &= \frac{F_O}{1+F_O} \\ F_G(s) &= \frac{K_R(s+2)}{s^2+2s+5+K_R(s+2)} \end{aligned}$$

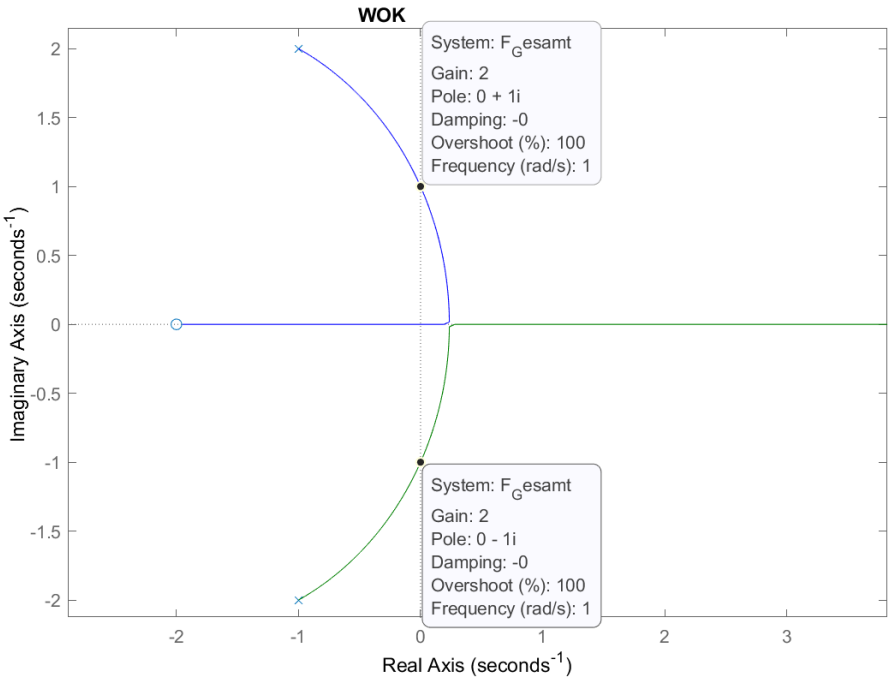
Die Pole des geschlossenen Regelkreises Ergeben sich zu:

$$\begin{aligned} N_G(s) \stackrel{!}{=} 0 &= s^2 + (2+K_R)s + (5+2K_R) \\ s_{1,2} &= -\frac{2+K_R}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2+K_R}{2}\right)^2 - 5 - 2K_R} \end{aligned}$$

c) Da die Reglerverstärkung $K_R < 0$ ist muss hier die komplementäre WOK betrachtet werden. Hierfür werden die Pole des offenen Regelkreises benötigt:

$$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-5} \rightarrow s_1 = -1+2j \quad \text{und} \quad s_2 = -1-2j$$

Da die Pole komplex konjugiert sind und der Polüberschuss 1 beträgt, läuft ein Ast der WOK in die Nullstelle von F_O und ein Ast strebt auf der realen Achse ins unendliche. Siehe WOK:



Demnach muss nun untersucht werden, bei welcher Verstärkung $K_{R,krit}$ die komplementäre WOK den Realteil $Re(s_{1,2}) \stackrel{!}{=} 0$ beträgt, also $0 = -\frac{2+K_{R,krit}}{2} \Rightarrow K_{R,krit} = -2$. Anschließend können die kritischen Pole $s_{1,2,krit}$ durch Einsetzen der kritischen Verstärkung bestimmt werden zu $s_{1,2,krit} = \pm j$.

d) Die Zustands- und Ausgabegleichung ergeben sich zu:

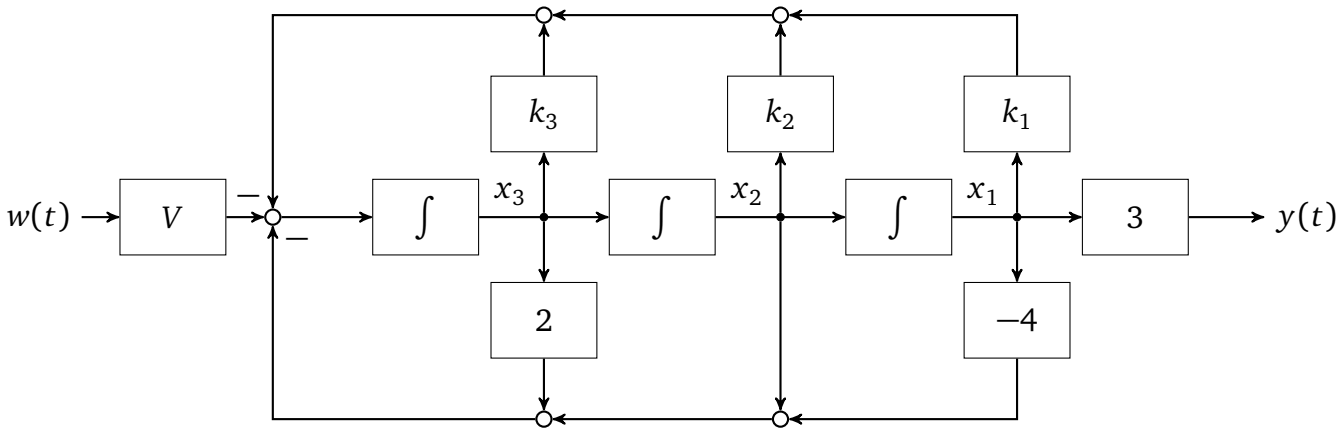
$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \qquad y = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Anhand der Systemmatrix A und Steuermatrix B sowie der Integratorkette im Blockschaltbild lässt sich hier die Regelungsnormalform ablesen welche besonders geeignet für den Zustandsreglerentwurf ist.

e) Die Stabilität der Systems lässt sich dank der Regelungsnormalform leicht über Hurwitz bestimmen. Das hierfür benötigte charakteristische Polynom bzw. das Nennerpolynom der Übertragungsfunktion lässt sich hierbei einfach aus der letzten Zeile der Systemmatrix A ablesen oder alternativ kann das charakteristische Polynom über die Determinantenbildung der Matrix $(\lambda I - A)$ bestimmt werden:

$$det(\lambda I - A) = det \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -4 & 1 & \lambda + 2 \end{bmatrix} = P(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda - 4$$

Das System ist nicht asymptotisch stabil, da bereits die Koeffizienten des Polynoms nicht alle das gleiche Vorzeichen haben.



f) Die Systemmatrix des Regelkreises mit Zustandsregler ist bereits gegeben. Für die Zustandsregelung muss zunächst das „Wunschpolynom“ $W(s)$ definiert werden, welches durch Einstellen der Regler-Parameter k_1, k_2 erreicht wird. Da das System die Ordnung 2 aufweist und die Dämpfung aus der geforderten relativen Phasenreserve sich zu einem Wert kleiner 1 ergibt:

$$\sin(\varphi_G) = \sin(63,5^\circ) = 0,8949$$

können die Pole als Nullstellen der klassischen Schwingungsdifferentialgleichung beschrieben werden zu:

$$s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2 \stackrel{!}{=} 0$$

Da die Dämpfung bereits bekannt ist muss nun noch die gewünschte Eigenfrequenz des geregelten Systems bestimmt werden. Hierfür genügt die Kenntnis über die geforderten Stabilitätsreserven (bzw. der gewünschten Pollagen in der komplexen Ebene). Aus der Dämpfung ist bekannt, dass die Pole komplex konjugiert sein müssen. Die gesuchte Eigenfrequenz wird durch den Abstand des Pols zum Koordinatenursprung bestimmt zu:

$$\begin{aligned} \omega_0^2 &= \sigma_R^2 + (\frac{\sigma_R}{\tan(\varphi_G)})^2 = 1,25 \\ oder & \\ \omega_0 &= \frac{\sigma_R}{\sin(\varphi_G)} = 1,1181 \\ \rightarrow W(s) &= s^2 + 2s + 1,25 \end{aligned}$$

Nun erfolgt durch Koeffizienten Vergleich von $W(s)$ und Ist-Polynom $I(s)$ die Bestimmung der Regler-Parameter:

$$\begin{aligned} I(s) &\stackrel{!}{=} W(s) \\ s^2 + k_2 s + k_1 - 1 &\stackrel{!}{=} s^2 + 2s + 1,25 \\ \rightarrow k_1 - 1 &= 1,25 \Leftrightarrow k_1 = 1,25 + 1 = 2,25 \\ \rightarrow k_2 &= 2 \\ k^T &= \begin{bmatrix} 2.25 & 2 \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1,25 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

g) Das Zustandsgeregelte System ist i.d.R. nicht stationär genau da die Zustandsregelung die einzelnen Zustände lediglich P-regelt. Um stationäre Genauigkeit zu erreichen muss über den Endwertsatz die Abweichung zur Führungsgröße berechnet und über einen Vorfilter $V(s) = konst.$ korrigiert werden um stationäre Genauigkeit zu erreichen. Nachteil ist hier, dass für unterschiedliche Führungsgrößen der Vorfilter angepasst werden muss. Siehe obiges Blockschaltbild für die Platzierung des Vorfilters.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

a)

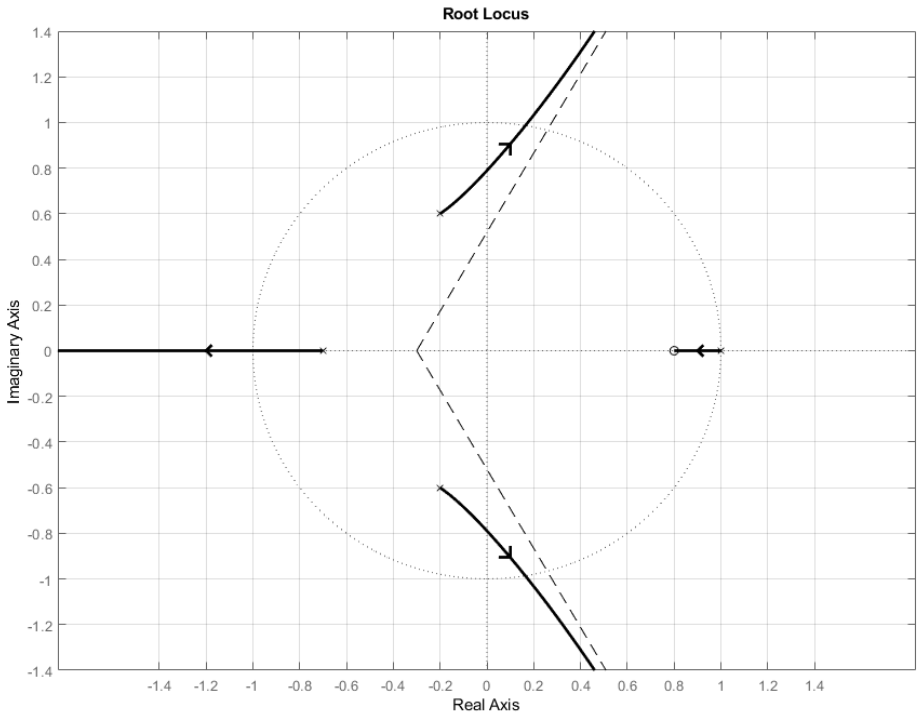
$$F(s) = \frac{s+5}{s^3-25s} = \frac{s+5}{s\,(s^2-25)} = \frac{s+5}{s(s-5)(s+5)} = \frac{1}{s(s-5)} = -\frac{1}{5}\cdot\frac{-5}{s(s-5)}$$

Tabelle:

$$c = e^{5\cdot T_A} = e^{0,5}$$

$$F(z) = -\frac{1}{5}\cdot\left(\frac{0,1}{z-1} + \frac{1}{5}\cdot\frac{1-e^{0,5}}{z-e^{0,5}}\right) = \frac{-0,02}{z-1} - \frac{0,026}{z-1,64}$$

b) Wurzelortskurve:



Pole: $z_1 = 1 \quad z_2 = -0,7, \quad z_{3/4} = -0,2 \pm j0,6$

Nullstelle: $z_n = 0,8$

$n - m = 2$ Äste

Wurzelschwerpunkt:

$$p_w = \frac{1}{3}(1 - 0,7 - 2\cdot 0,2 - 0,8) = -0,3$$

KQ > 0 -> Asymptotenwinkel: $60°, 180°, 300°$

Die Strecke ist stabil, da alle Pole innerhalb des Einheitskreises liegen.

c)

$$F_o(z) = \frac{K_R(z-0,8)}{(z-1)(z+0,7)(z+0,2+j0,6)(z+0,2-j0,6)}$$

$$F_g(z) = \frac{F_0}{1+F_0} = \frac{K_R(z-0,8)}{(z-1)(z+0,7)(z+0,2+j0,6)(z+0,2-j0,6)+K_R(z-0,8)}$$

d) K_R muss größer Null sein, damit der rechte Pol im Einheitskreis liegt. Mit dem Hinweis ergibt sich das maximale $K_{R,krit}$ durch Einsetzen von $z = -1$ in das Nennerpolynom des geschlossenen Kreises:

$$-2(-0,3)\cdot(-0,8+j0,6)(-0,8-j0,6)+K_{R,krit}\cdot(-1,8)=0$$

$$\Rightarrow K_{R,krit} = \frac{1}{3}$$

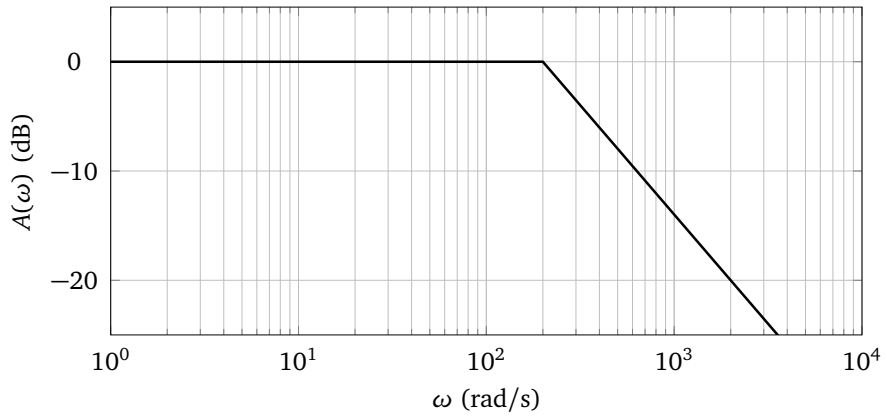
$$\Rightarrow 0 < K_R < \frac{1}{3}$$

e) Das Filter ist notwendig, um Aliasing zu vermeiden. Beim Aliasing spiegeln hochfrequente Störungen in das Hauptband, sodass das Signal nicht rekonstruierbar ist.
Die maximale Abtastzeit ergibt sich mit dem Shannon'schen Abtasttheorem:

$$\omega_\mathrm{T} > 2w_g = 400\,\frac{\mathrm{rad}}{s}$$

$$T_\mathrm{A} = \frac{2\pi}{\omega_\mathrm{T}} = \frac{2\pi}{400\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}} = 15,7\ \mathrm{ms}$$

f) Skizze:



Nein, die maximale Abtastzeit darf nicht mehr verwendet werden, da das PT_1-Glied auch Frequenzen größer als 200 rad/s passieren und diese bei Abtastung mit der maximalen Abtastzeit in das Hauptband gespiegelt werden. Die Abtastzeit muss reduziert werden.

1.7 Bachelorprüfung vom 02. August 2021

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

02. August 2021 Zeit: 8:00 bis 10:30

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(ID-Nummer) (Unterschrift)

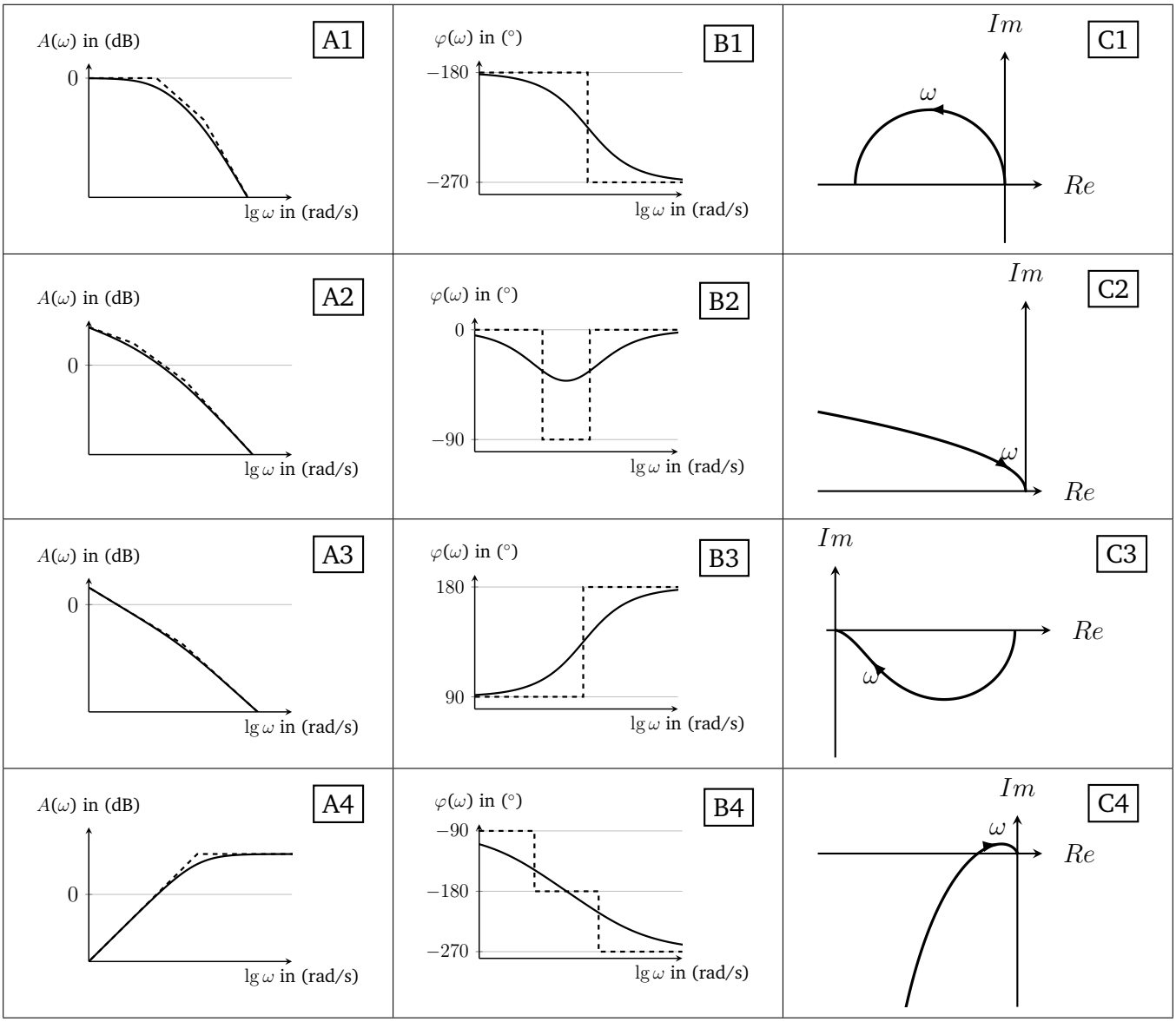
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 32 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 145

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es stabil ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** bzw. **Ja/Nein/Grenzstabil**).



Kombination	Global:	Stabil:	Kombination	Global:	Stabil:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird ein digitaler, geschlossener Regelkreis.

Die Diskretisierung von Übertragungsfunktionen mit der Tustin-Transformation ist exakt.

☐ ja
☐ nein

☐ Liegen die Pole des Regelkreises in der linken z-Halbebene, so ist das System stabil.

☐ Liegen die Nullstellen des Regelkreises außerhalb des Einheitskreises, so ist das System nicht-phasenminimal.

☐ Liegt ein Pol des geschlossenen Regelkreises bei -1, so ist das System nicht schwingfähig.

Von einem stabilen, phasenminimalen System ist nur der Phasengang $\varphi(\omega)$ gegeben.

Die Sprungfähigkeit des Systems lässt sich ohne den Amplitudengang $A(\omega)$ prüfen.

☐ ja
☐ nein

☐ Für Schwingfähigkeit muss $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 0°$ gelten.

☐ Für globales I-Verhalten muss $\lim\limits_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = 90°$ gelten.

☐ Für Sprungfähigkeit muss $\lim\limits_{\omega\to\infty} \frac{dA(\omega)}{d\omega} = 0$ gelten.

Betrachtet wird ein Totzeitglied mit Totzeit T_t und Verstärkung $K = 1$.

Das Totzeitglied kann nicht durch Padé-Entwicklung mit einem Allpass approximiert werden.

☐ ja
☐ nein

☐ Die Ortskurve des Totzeitglieds läuft für $\omega \to \infty$ in den Ursprung.

☐ Die Padé-Approximation mit konstantem Amplitudengang ist im Gegensatz zum Totzeitglied sprungfähig.

☐ Für eine konstante Totzeit T_t ist die Phase $\varphi(\omega)$ konstant.

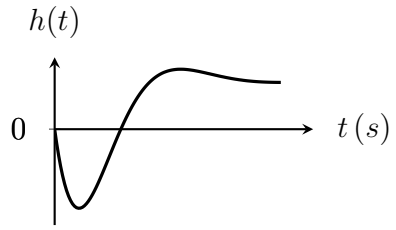
Eine Strecke habe die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{1}{s^3+2K_2K_3s^2+K_2^2s+K_1}$.

Für $K_3 = 1$ und $K_1 = 0$ handelt es sich um ein schwingungsfähiges IT_2-Glied.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Für $K_1 = 0$, $K_2 = 0$ und $K_3 = 0$ ist das System grenzstabil.
- ☐ Für $K_1 > 0$, $K_2 < 0$ und $K_3 > 0$ ist das System stabil.
- ☐ Für $K_1 < 0$, $K_2 < 0$ und $K_3 < 0$ ist das System instabil.

Die folgende Abbildung zeigt die Sprungantwort eines Systems. Das System reagiert auf einen Sprung zunächst in entgegengesetzter Richtung.

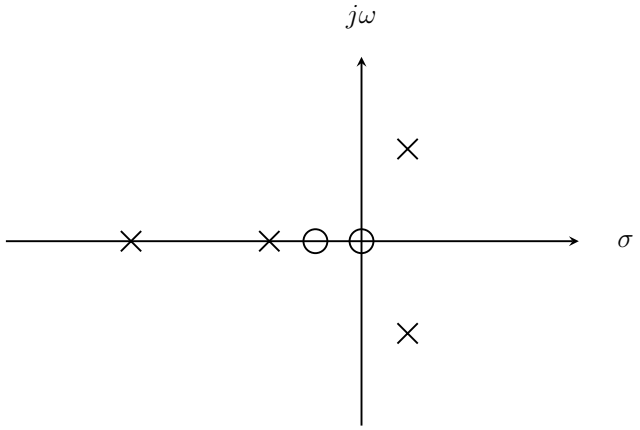


Die entgegengesetzte Sprungrichtung kann mit einem Regler vermieden werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Eine instabile Polstelle darf mit einer Reglernullstelle kompensiert werden.
- ☐ Eine nicht-phasenminimale Nullstelle darf **nicht** mit einem Reglerpol kompensiert werden.
- ☐ Eine phasenminimale Nullstelle darf **nicht** mit einem Reglerpol kompensiert werden.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines offenen Regelkreises $F_S(s)F_R(s)$ mit PDT_1-Regler im Vorwärtszweig, wobei die Strecke einen Eingang und einen Ausgang hat:



Die Strecke lässt sich mit dem Regler für $K_\mathrm{R} > 0$ nicht stabilisieren.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Die Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises ist für $\lim\limits_{t\to\infty} h(t) = 0$.
- ☐ Die Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises ist für $\lim\limits_{t\to\infty} h(t) \neq 0$.
- ☐ Die Impulsantwort des geschlossenen Regelkreises ist für $\lim\limits_{t\to\infty} g(t) = \infty$.

Für den Phasengang des offenen Regelkreises $F_o(s)$ gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 180°$.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Die Strecke $F_S(s)$ hat PDT_3-Verhalten und für die Eingangsmatrix gilt $\underline{B} \in \mathbb{R}^{3\times1}$.
- ☐ Die Strecke $F_S(s)$ hat DT_3-Verhalten und für die Systemmatrix gilt $\underline{A} \in \mathbb{R}^{3\times3}$.
- ☐ Die Strecke $F_S(s)$ hat D_2T_4-Verhalten und für die Ausgangsmatrix gilt $\underline{C} \in \mathbb{R}^{1\times4}$.

Teil III [36]

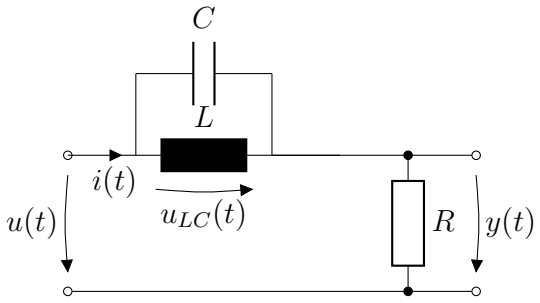
a)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen. Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(z) = \frac{z}{z-1}$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

i) $\ddot{y} + 4\dot{y} - 5y = 7\ddot{u} + 2\dot{u}$

ii) $\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+2}{(z^2-3\cdot10^{-3})(z+2\cdot10^{-2})}$

iii) $12\ddot{y} - 3\dot{u} + 60y = -48\dot{y} + 2u$

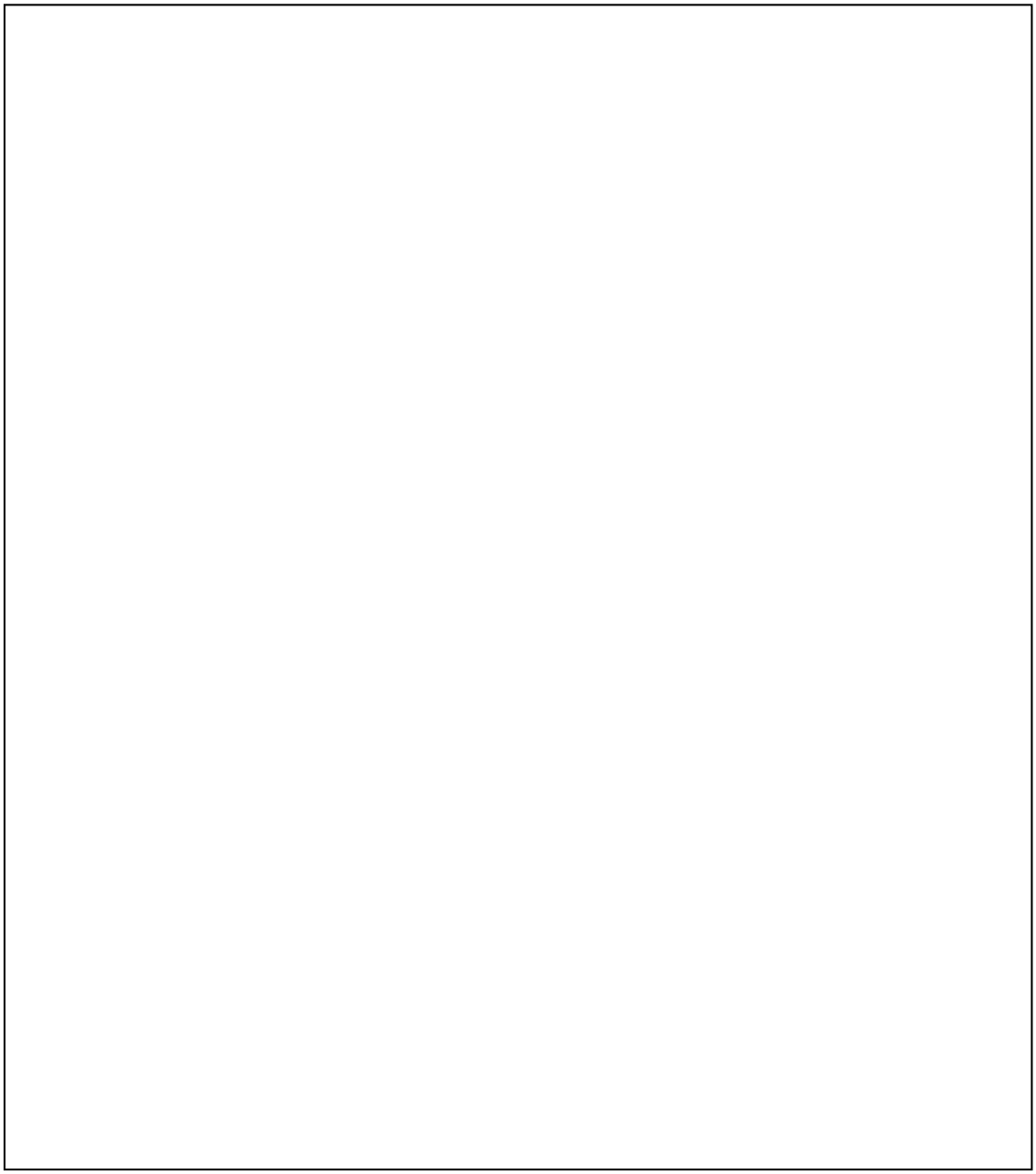
b)[5] Gegeben Sei der unten dargestellte elektrische Schaltkreis bestehend aus elektrischem Widerstand, Induktivität und Kondensator.



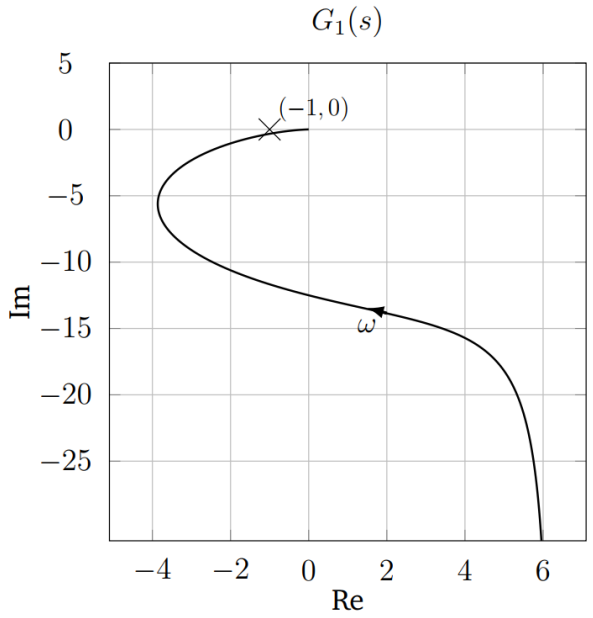
i) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_{LC}(s) = \frac{U_{LC}(s)}{I(s)}$ in Abhängigkeit der elektrischen Größen C und L. Was ist die regelungstechnische Bezeichnung von $F_{LC}(s)$?

ii) Stellen Sie nun die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf. Für welche Parameter $R \neq 0, L \neq 0$ und $C \neq 0$ ist das System stabil?

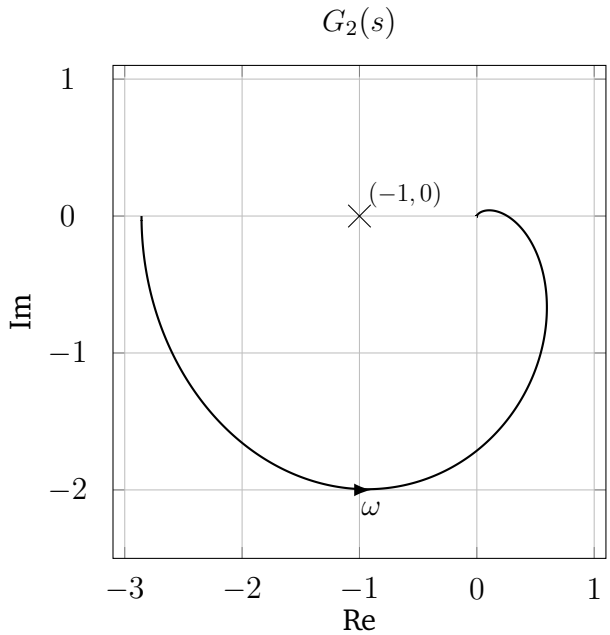
iii) Wie müssen die Systemparameter verändert werden, damit das System grenzstabil wird?



c)[4] Für zwei verschiedene Systeme sind die Ortskurven und Übertragungsfunktionen des offenen Regelkreises $G_1(s)$ und $G_2(s)$ gegeben. Bestimmen Sie mithilfe des allgemeinen oder vereinfachten Nyquist-Kriteriums, ob die geschlossenen Regelkreise stabil sind und begründen Sie sowohl die Wahl des Kriteriums als auch Ihr Ergebnis.



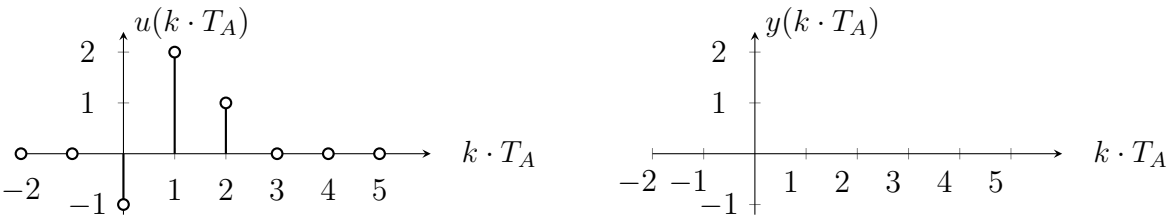
$$G_1(s) = \frac{100(s+1)}{s(s+2+2\mathrm{j})(s+2-2\mathrm{j})}$$



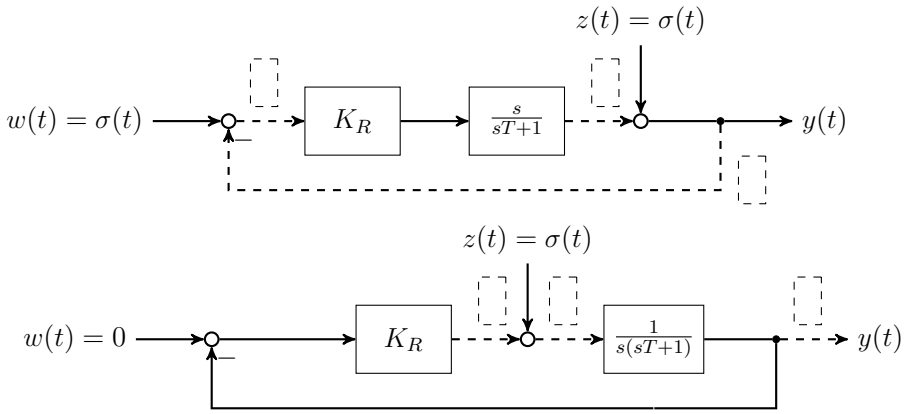
$$G_2(s) = \frac{100}{(s-2)(s-2{,}5)(s-7)}$$

d)[4] i) Ein analoger Sensor liefert ein Messsignal zwischen $\pm 7{,}5\,\mathrm{V}$, benötigt wird ein digitales Signal mit einer Auflösung in $20\,\mathrm{mV}$ Schritten. Zur Auswahl stehen A/D-Wandler mit Bittiefen von 8, 10 und 12 Bit. Welchen A/D-Wandler müssen Sie mindestens wählen, um die gewünschte Auflösung zu erzielen?

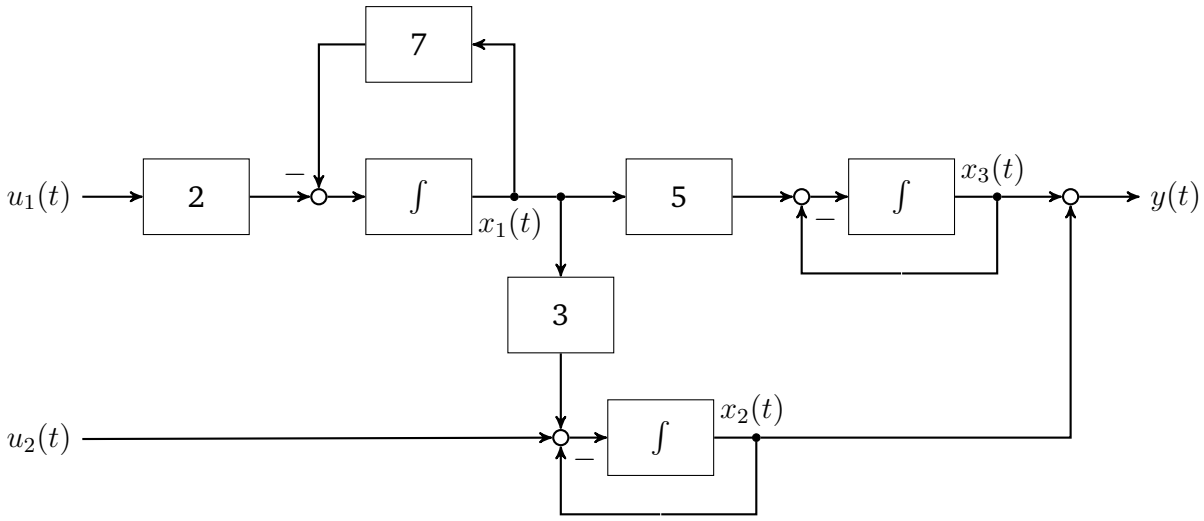
ii) In einem diskreten Regelkreis mit Abtastzeit $T_\mathrm{A} = 0,02\,\mathrm{s}$ befinde sich ein Totzeitglied mit Totzeit $T_\mathrm{t} = 0,04\,\mathrm{s}$. Auf den Eingang wird die dargestellte Impulsfolge geschaltet. Zeichnen Sie die Impulsfolge am Ausgang des Totzeitglieds.



e)[6] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall ($t \to \infty$) vom Betrag unendlich (∞), konstant (K) oder Null (0) sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T, K_R > 0$.



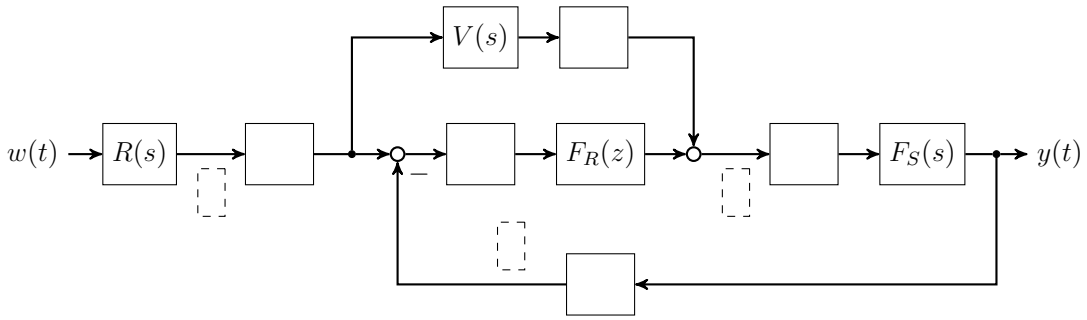
f)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit den Eingängen $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) \end{bmatrix}^T$ und dem Ausgang $y(t)$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgangsgleichung des Systems? Beurteilen Sie die Stabilität des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

g)[2] Sowohl in der Ortskurve als auch in der Wurzelortskurve werden komplexe Zahlen in der komplexen Ebene in Abhängigkeit eines Parameters dargestellt. Geben Sie für die Ortskurve und die Wurzelortskurve an, was die jeweils dargestellte komplexe Zahl beschreibt und durch welchen Parameter sie auf der Kurve verschoben werden kann.

h)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt eine sogenannte Modellfolgeregelung mit einer Kombination aus kontinuierlichem Vorfilter $R(s)$ und Vorsteuerung $V(s)$. Die Strecke $F_S(s)$ ist ebenfalls kontinuierlich, der Regler $F_R(z)$ jedoch diskret. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.

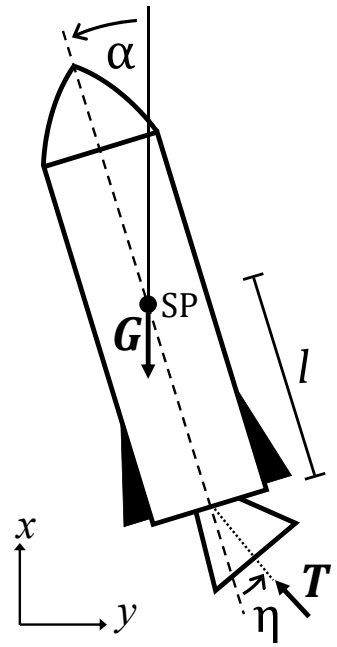


Aufgabe 2: Grundlagen

(18 Punkte)

Teil I

Als aufstrebender Ingenieur eines Raumfahrtunternehmens sind Sie und Ihr Team mit der Entwicklung einer Rakete betraut. Dafür sollen Sie zunächst ein mathematisches Modell erstellen. Die Position (x, y) der Rakete wird in einem zweidimensionalen absoluten Koordinatensystem angegeben. Die rotatorische Lage der Rakete in der x-y-Ebene wird mittels des Winkels α beschrieben. Die Gewichtskraft G greift im Schwerpunkt (SP) der Rakete mit der Masse m und der Massenträgheit Θ an und es werden keine Luftkräfte berücksichtigt. Im Abstand l zum Schwerpunkt befindet sich das Raketentriebwerk, welches den Schub T zur Verfügung stellt. Der Antrieb kann zur Steuerung der Rakete über einen Winkel η relativ zur Längsachse der Rakete ausgerichtet werden.



a) [3] Stellen Sie die drei Differentialgleichungen zur Beschreibung der Rakete in der x-y-Ebene auf.

Verwenden Sie für die weiteren Aufgabenstellungen diese Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned}
\ddot{x} &= \frac{T}{m}\cos(\alpha-\eta) - \frac{G}{m} - k_x\dot{x}^2 \\
\ddot{y} &= \frac{T}{m}\sin(\alpha-\eta) \\
\ddot{\alpha} &= \frac{T}{\Theta} l \sin(\eta) - k_\alpha\dot{\alpha} - k_y\dot{y}
\end{aligned}$$

b) [4] Linearisieren Sie die gegebenen Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt: $T_0, \dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{\alpha}_0 \neq 0$ und $\ddot{x}_0, \ddot{y}_0, \ddot{\alpha}_0, \alpha_0, \eta_0 = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

c)[3] Stellen Sie das in Aufgabenteil b) linearisierte System nun in einer Zustandsgleichung dar. Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \Delta x & \Delta\dot{x} & \Delta y & \Delta\dot{y} & \Delta\alpha & \Delta\dot{\alpha} \end{bmatrix}^T \qquad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \eta \\ \Delta T \end{bmatrix}$$

d)[2] Aus der Zustandsgleichung ist zu erkennen, dass sich das System in zwei unabhängige entkoppelte Zustandsraummodelle teilen lässt. Welche Zustände sind entkoppelt?

Teil II

Sie haben bei einem anderen Raumfahrtunternehmen einen innovativen Ansatz gesehen, Raketen nach dem Start wieder landen zu können. Diese Innovation möchten Sie nun auch in Ihre Rakete integrieren. Dafür wird der Schub so eingestellt, dass er genau die Gewichtskraft der Rakete kompensiert und die Rakete *schwebt*. Das charakteristische Polynom des verbleibenden Systems ergibt sich (mit $T_0 > 0$, $m > 0$, $k_\alpha > 0$ und $k_y > 0$) zu

$$s \cdot \left(s \cdot \left((s + k_\alpha)(s + k_y) + \frac{T_0}{m} \right) \right)$$

e)[3] Geben Sie alle Polstellen des Systems an und beurteilen Sie die Stabilität des Systems. Vereinfachen Sie Ihr Ergebnis soweit wie möglich.

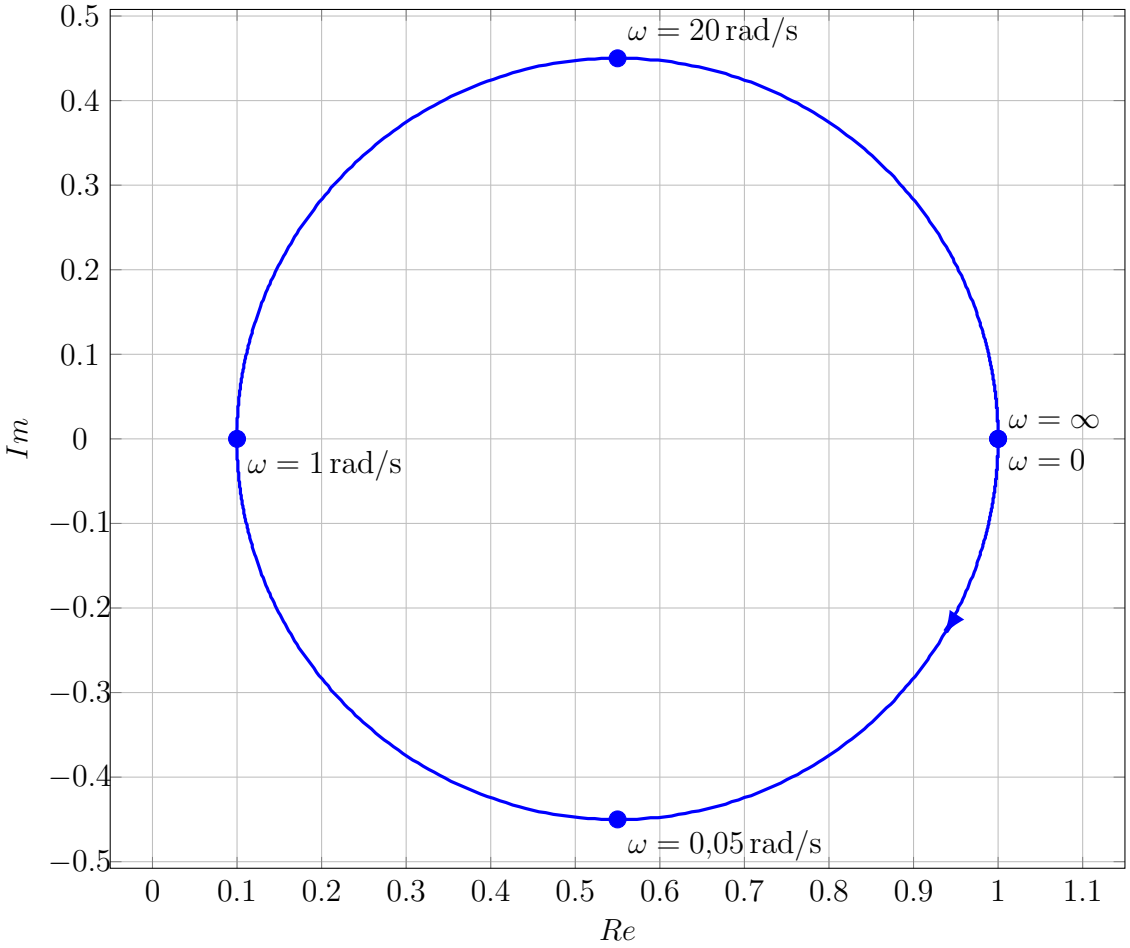
Um die Landung noch sicherer durchzuführen, wollen Sie den Antrieb der Rakete verbessern und haben auch hierfür ein Modell erstellt. Leider lässt sich der Schub der Rakete nicht direkt messen, sodass Sie ihn nicht passend zur Gewichtskraft einstellen können. Zum Glück erinnern Sie sich an ihre SRT Vorlesung und wissen, dass man auch nicht messbare Größen schätzen kann, vorausgesetzt sie sind beobachtbar. Die Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ und die Ausgangsmatrix $\boldsymbol{C}$ sind gegeben zu:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0,5 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

f)[3] Prüfen Sie die Beobachtbarkeit des Systems mit einer geeigneten Methode.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I Gegeben sei die folgende Ortskurve eines unbekannten Signalfilters $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$. Das Filter ist phasenminimal und besitzt die Nennerordnung $n = 2$:

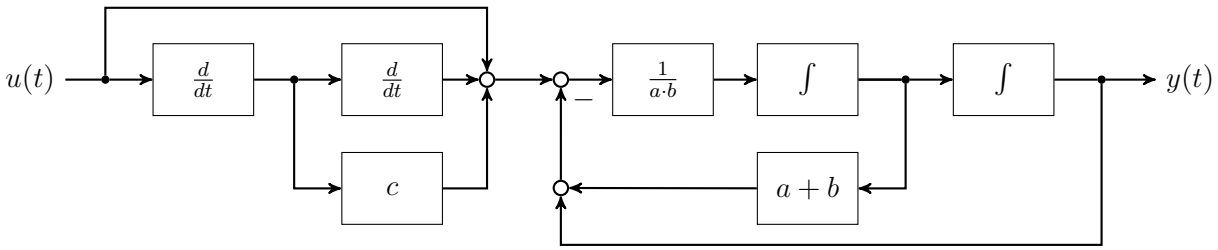


a) [2] Ist das Filter sprungfähig? Welches Globalverhalten besitzt es? Begründen Sie ihre Antworten.

b)[4] Das Eingangssignal laute nun $u(t) = 10\sin(t) + 14.08\cos(20 \cdot t)$. Wie lautet das stationäre Ausgangssignal $y(t)$?

c)[2] Welcher der beiden Signalanteile aus Aufgabenteil (b) wird stärker gefiltert? Wie lautet die Bezeichnung des Filters?

d)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = Y(s)/U(s)$ aus dem folgenden Blockschaltbild eines linearen Systems (mit den Parametern $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$). Für welche Parameter a, b, c ist das System minimalphasig?



e)[2] Bestimmen Sie für die folgende Übertragungsfunktion eines Bandpass ($F_{BP}(s)$) die Parameter a und b so, dass die Eckfrequenzen des Filters $1\,\mathrm{Hz}$ und $10\,\mathrm{Hz}$ betragen.

$$F_{BP}(s) = \frac{s}{(as+1)\cdot(bs+1)}$$

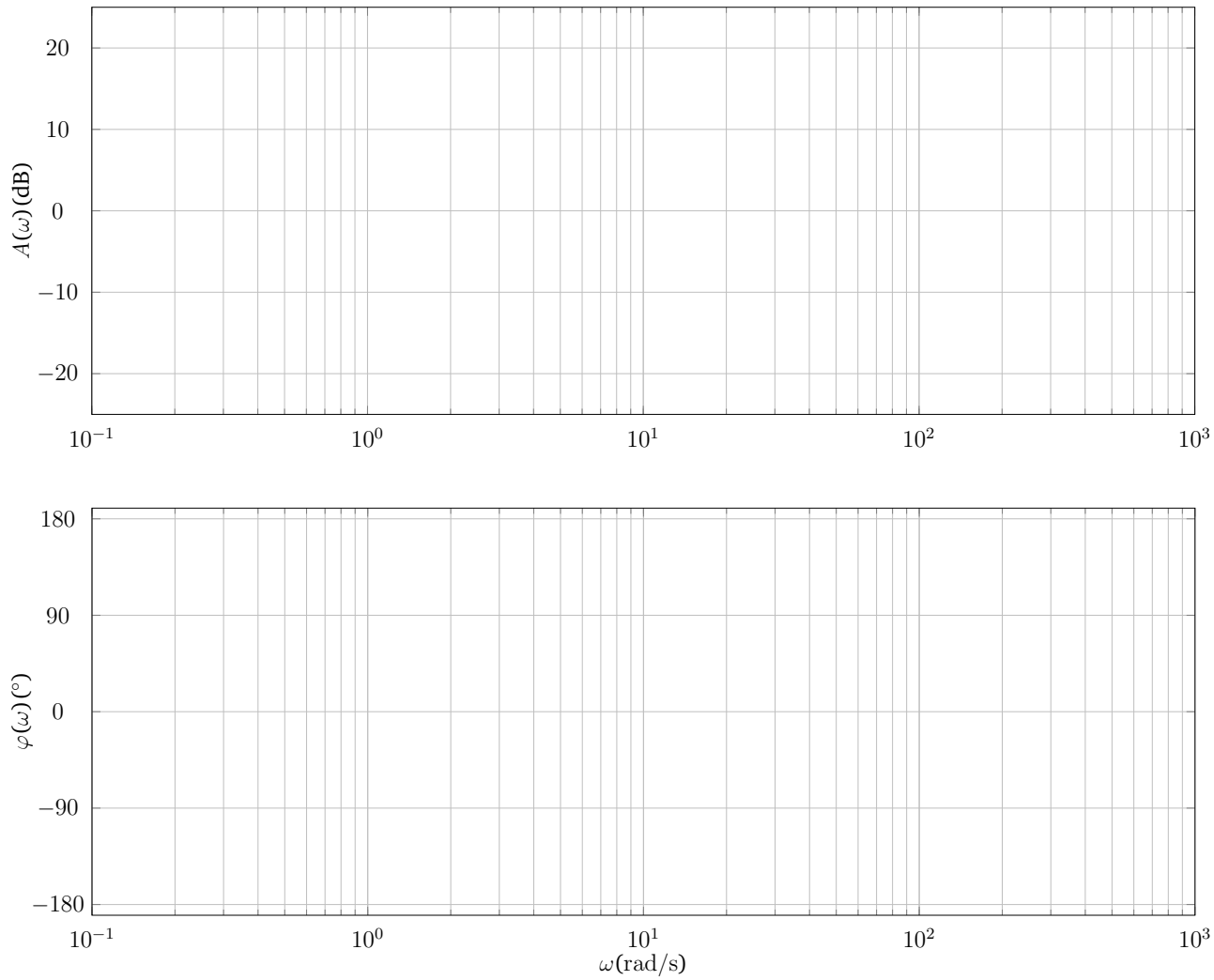
Teil II

Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{3,162 \cdot s \cdot (0,2 \cdot s + 1)^2}{(3,33 \cdot s + 1)(s + 1)(-0,04 \cdot s + 1)(0,01 \cdot s + 1)} \quad .$$

f)[2] Geben Sie das Globalverhalten des Systems an und beurteilen Sie $G(s)$ hinsichtlich Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Aussagen.

g)[6] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $G(s)$ in die Vorlage auf der nächsten Seite ein. (Hinweis: Kennzeichnen Sie die Eckfrequenzen und nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)


20
10
0
−10
−20
$A(\omega)$(dB)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
180
90
0
−90
−180
$\varphi(\omega)$(°)
ω(rad/s)

Aufgabe 4: Reglerauslegung (25 Punkte)

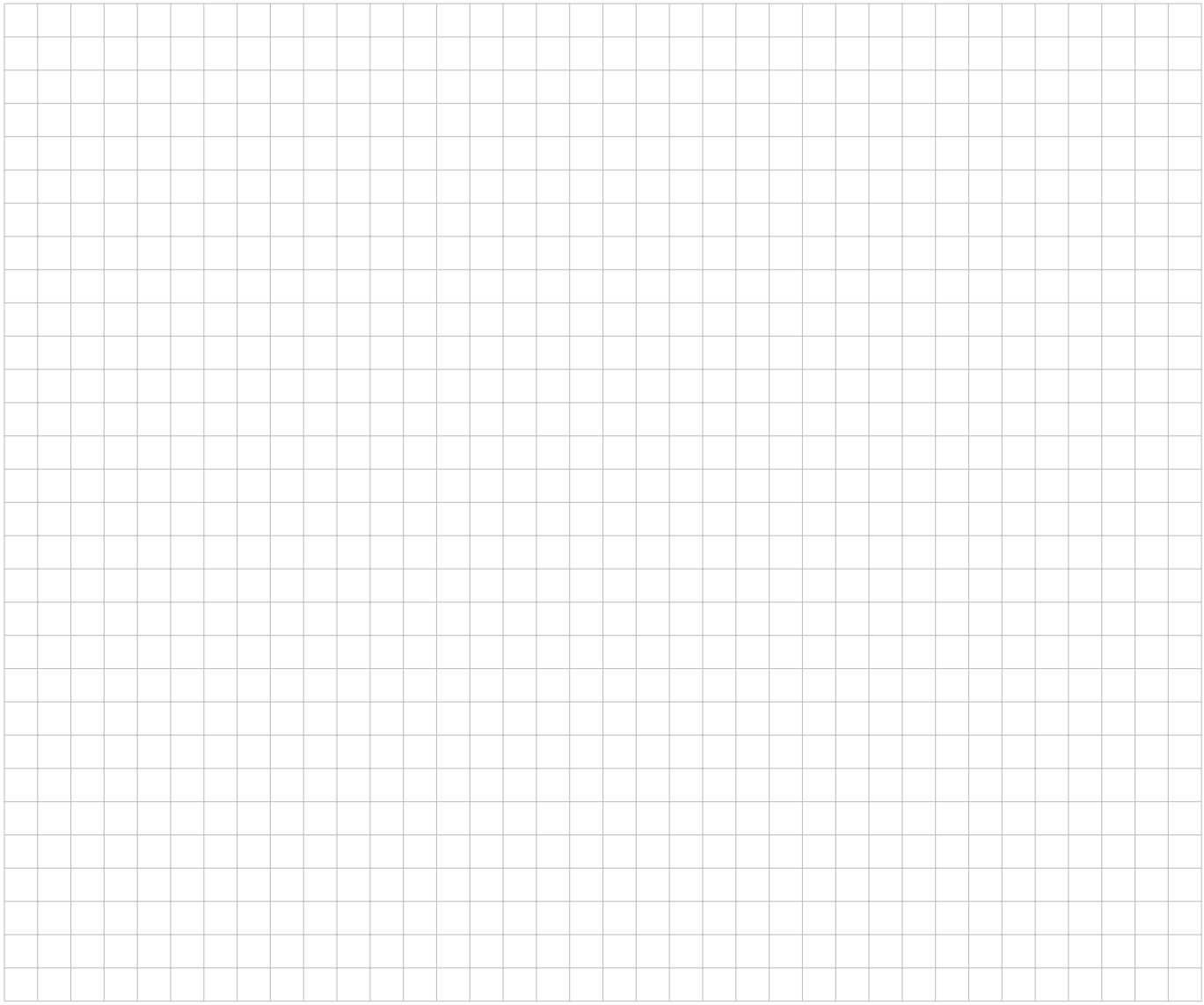
Teil I

Nach Ihrer Karriere in der Raumfahrtbranche wechseln Sie zu einem Hersteller von Küchengeräten und sollen eine Motorstromregelung für eine Küchenmaschine entwerfen. Ihre Kollegin, die für die Modellbildung zuständig ist, hat bereits die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+1}{(s-p)(s-4)}$$

des Geräts ermittelt. Diese ist abhängig von einem Parameter p, der über die Betriebsdauer des Geräts zunimmt. Der Motorstrom im Gerät soll mit einem einfachen P-Regler im Vorwärtszweig mit $K_R > 0$ geregelt werden.

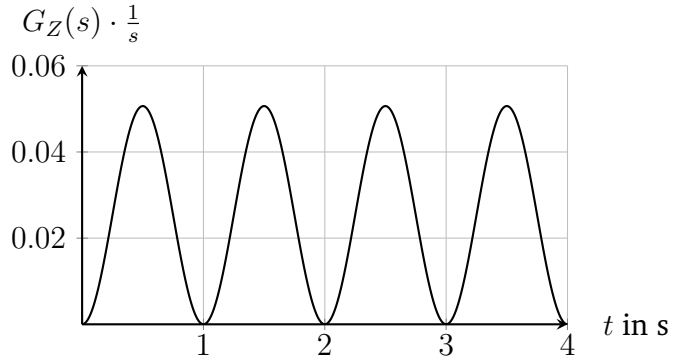
a)[6] Zeichnen Sie die Wurzelortskurve für das Gerät inklusive der Abzweigpunkte für einen konstanten Parameter $p = 1$. Bestimmen Sie anschließend die kritische Reglerverstärkung K_{krit}, bei der die Stabilitätsgrenze erreicht wird, für einen beliebig großen Parameter p und geben Sie K_{krit} am Schluss auch für $p = 1$ an.



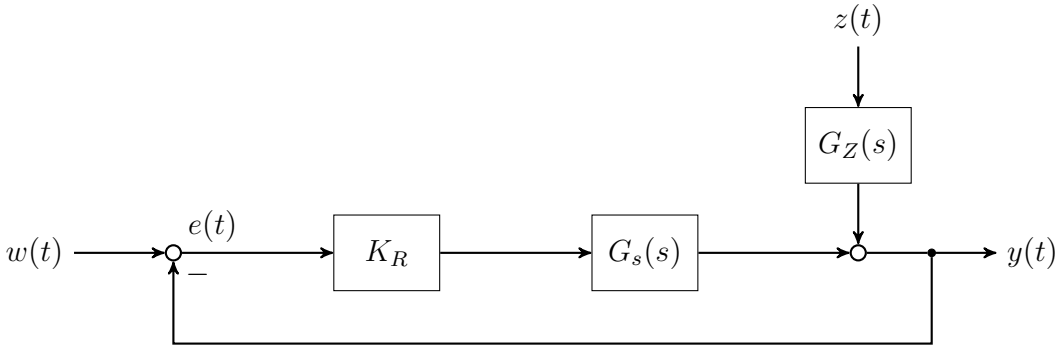
Bei einer durchschnittlichen Nutzung des Küchengeräts steigt der Parameter p ausgehend von $p = 1$ pro Jahr um etwa 0,05. Es soll sichergestellt werden, dass die Polstellen nach Ablauf des zweijährigen Garantiezeitraums gerade instabil werden.

b) [2] Berechnen Sie, wie groß die absolute Stabilitätsreserve σ_R zum Verkaufszeitpunkt gewählt werden muss, um dies zu erfüllen.

c)[2] Aufgrund der Bauweise des Küchengeräts entsteht während des Betriebs ein harmonisch schwingendes Drehmoment, das als Störung auf die Ausgangsgröße wirkt. Diese Dauerschwingung wurde vermessen und die Sprungantwort ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie soll mit einer Stör-Übertragungsfunktion zweiter Ordnung beschrieben werden. Ermitteln Sie die Periodendauer der Schwingung und geben Sie die Polstellen und die Übertragungsfunktion $G_Z(s)$ an.

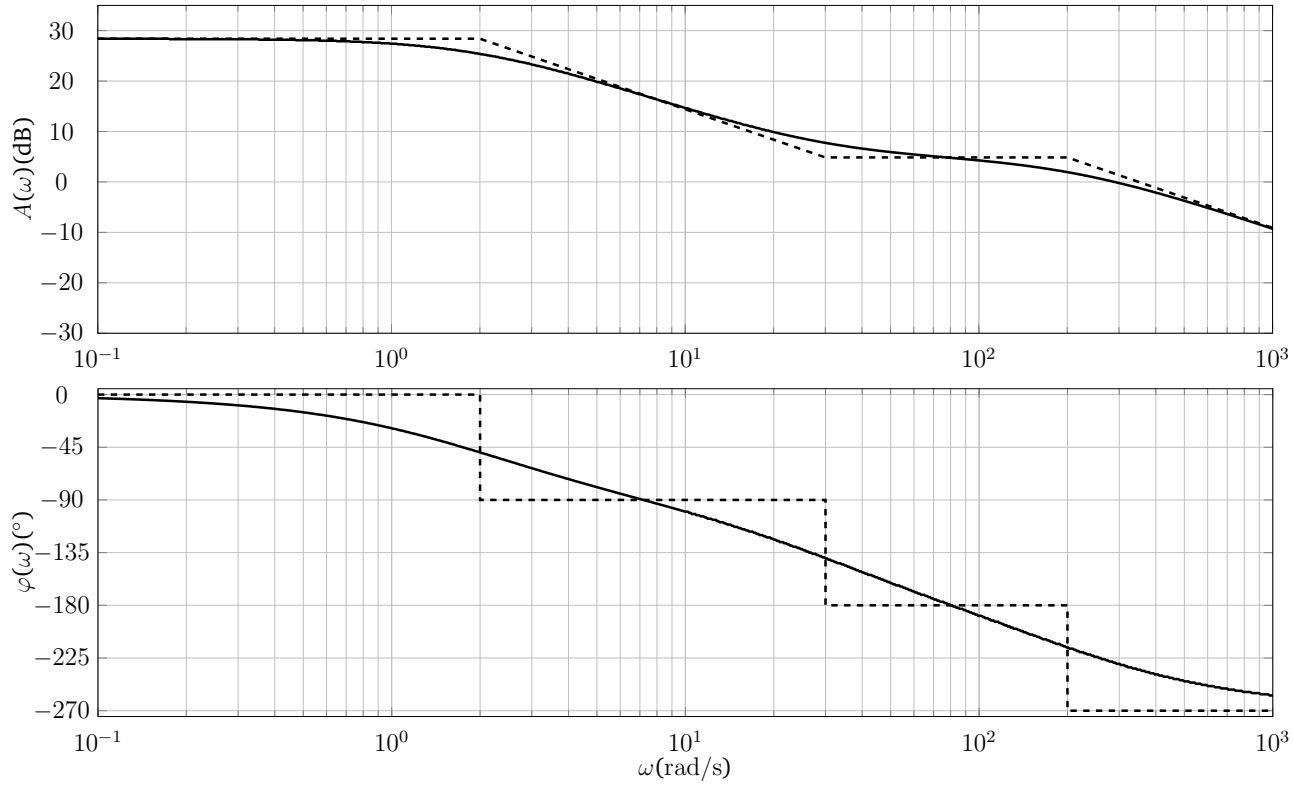


d)[5] Für die bekannte Dauerschwingung soll eine Störgrößenkompensation entworfen werden. Erweitern Sie das Blockschaltbild des Regelkreises um ein Störgrößenkompensations-Glied zur Kompensation der Störgröße $z(t)$. Stellen Sie unter Berücksichtigung von $G_{Kz}(s)$ die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf. Berechnen Sie Übertragungsfunktion von $G_{Kz}(s)$ und geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Ist die Störgrößenkompensation $G_{Kz}(s)$ realisierbar?



Teil II

In der folgenden Abbildung ist das Bode-Diagramm einer weiteren Strecke dargestellt. Die Strecke soll zunächst mit einem P-Regler stabilisiert werden.



e) [4] Bestimmen Sie aus dem Bodediagramm die Phasenreserve. Geben Sie an, um wie viel Dezibel die Amplitude durch den P-Regler abgesenkt werden muss, damit die Amplitudenreserve $3\,\mathrm{dB}$ beträgt und berechnen Sie die Reglerverstärkung K_p des P-Reglers. Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Frequenzgangs des offenen Regelkreises in das Bodediagramm.

Die Übertragungsfunktion der Strecke ist nun gegeben mit

$$G_s = \frac{-350(s-30)}{(s+2)(s+200)}$$

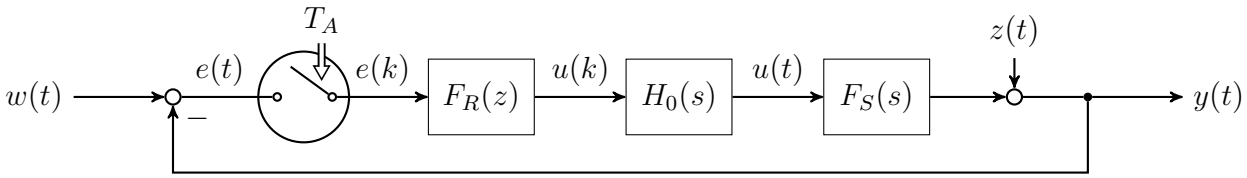
und es soll ein PDT_1-Regler entworfen werden.

f)[3] Begründen Sie mithilfe des Bode-Diagramms, warum es vorteilhaft ist, die betragsmäßig kleinere Polstelle mit der Reglernullstelle zu kompensieren. Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf und geben Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R und der Zeitkonstanten T der Regler-Polstelle an.

g)[3] An den Regelkreis wird die Anforderung gestellt, dass bei einem Sollwert von $w(t) = \sigma(t)$ die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) = 0,1$ ist und dass die Eigenkreisfrequenz $\omega_0 = 50\,\mathrm{rad/s}$ beträgt. Bestimmen Sie die Reglerparameter K_R und T so, dass die Anforderungen erfüllt sind.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

Teil I Gegeben sei folgender digitaler Standardregelkreis mit einer Abtastzeit $T_A = 0{,}5\,\mathrm{s}$:



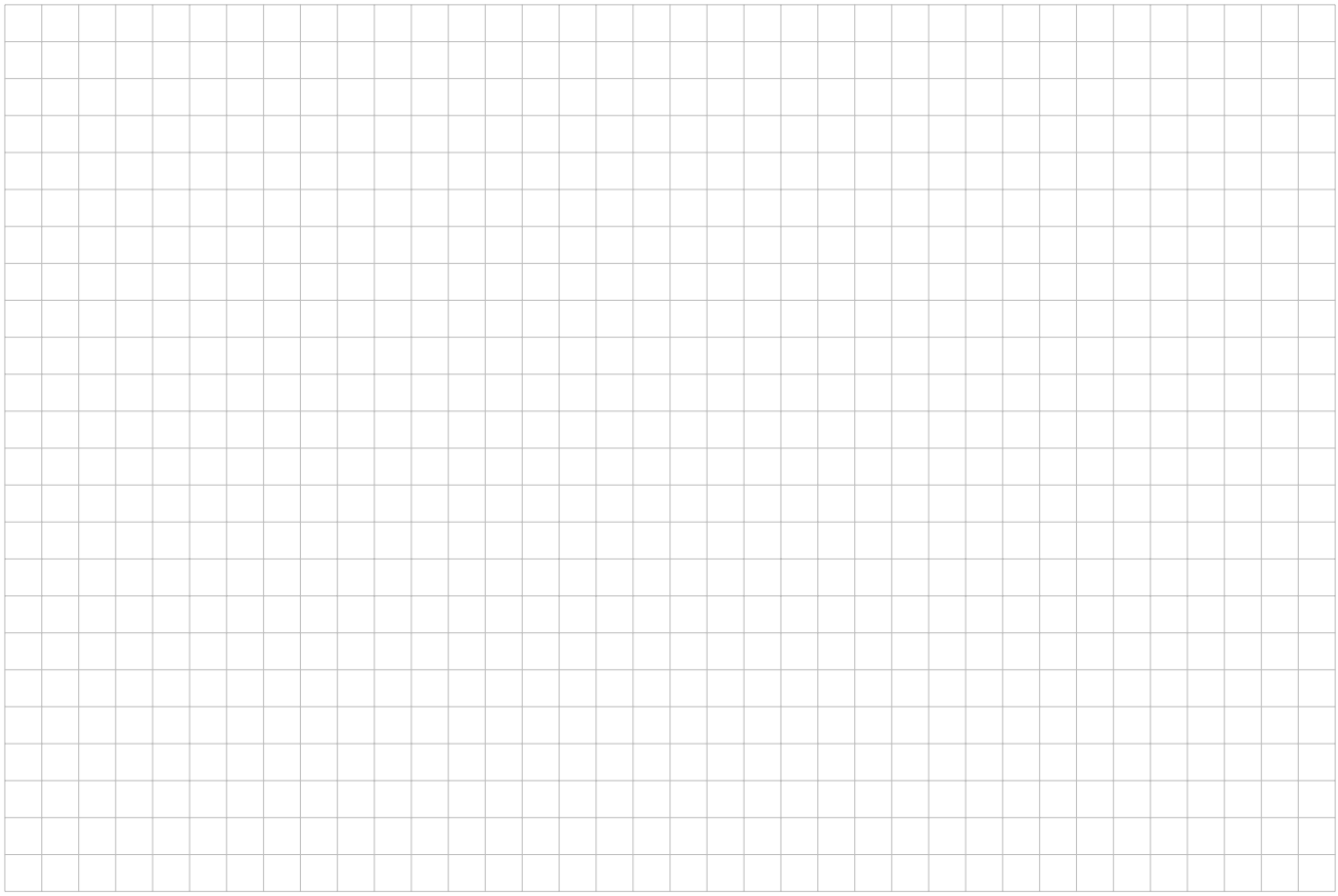
Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$ ist gegeben zu:$F_S(s) = \dfrac{1}{s+1}$

a)[2] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte des Systems $F_S(z)$ mit vorgeschaltetem Halteglied 0.Ordnung und bewerten Sie die Stabilität.

b)[4] Von einem engagierten Kollegen bekommen Sie nun den digitalen Regler

$$F_R(z) = \frac{z - 0,6065}{0,3935 \cdot (z-1)}.$$

Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_G(z)$ und geben Sie das Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Beschreiben Sie die Sprungantwort von $F_G(z)$ für sprungförmige Anregungen oder geben Sie die allgemeine Bezeichnung eines solchen Reglers an.



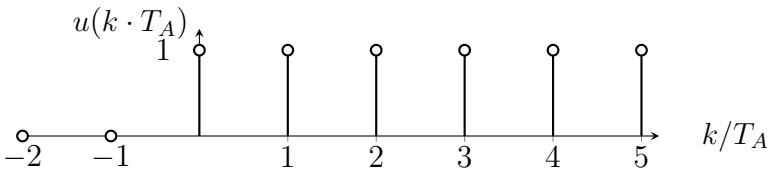
Teil II

Gegeben Sei nun die Strecke $F_S(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{K}{s + 0,4}$ mit $T_A = 5\,\mathrm{s}$ und $K = 0,8$.

c)[3] Berechnen Sie die Tustin Approximation der Strecke $F_S(z)$ mit $s = \dfrac{2}{T_A} \cdot \dfrac{z-1}{z+1}$ und beurteilen Sie die Stabilität des transformierten Systems.

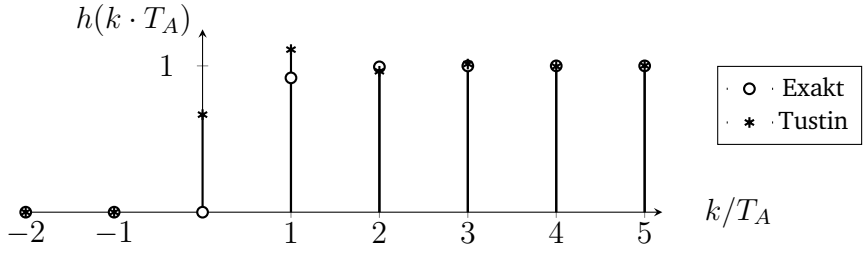
d)[2] Bewerten Sie die technische Realisierbarkeit des Systems. Kann das System als analoge Strecke ausgelegt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Verwenden Sie für die folgende Aufgaben die Approximation $F_{S,Tustin}(z) = \dfrac{Y(z)}{U(z)} = \dfrac{4z+4}{6z+2}$ und die Eingangsfolge $u(k \cdot T_A)$):



e)[4] Stellen Sie die Differenzengleichung von $F_{S,Tustin}(z)$ auf und berechnen Sie die Sprungantwort von $F_{S,Tustin}(z)$ für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Geben Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform an.

Im unten stehenden Diagramm sind die Sprungantworten $h(k \cdot T_A)$ der exakten z-Transformation und der Tustin-Approximation von $F_S(s)$ dargestellt.



f) [3] Bewerten Sie die Genauigkeit der approximierten Lösung gegenüber der exakten. Identifizieren Sie die Unterschiede im Systemverhalten aus den Sprungantworten. Woran können Sie diese Eigenschaften noch identifizieren?

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.8 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 02. August 2021

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

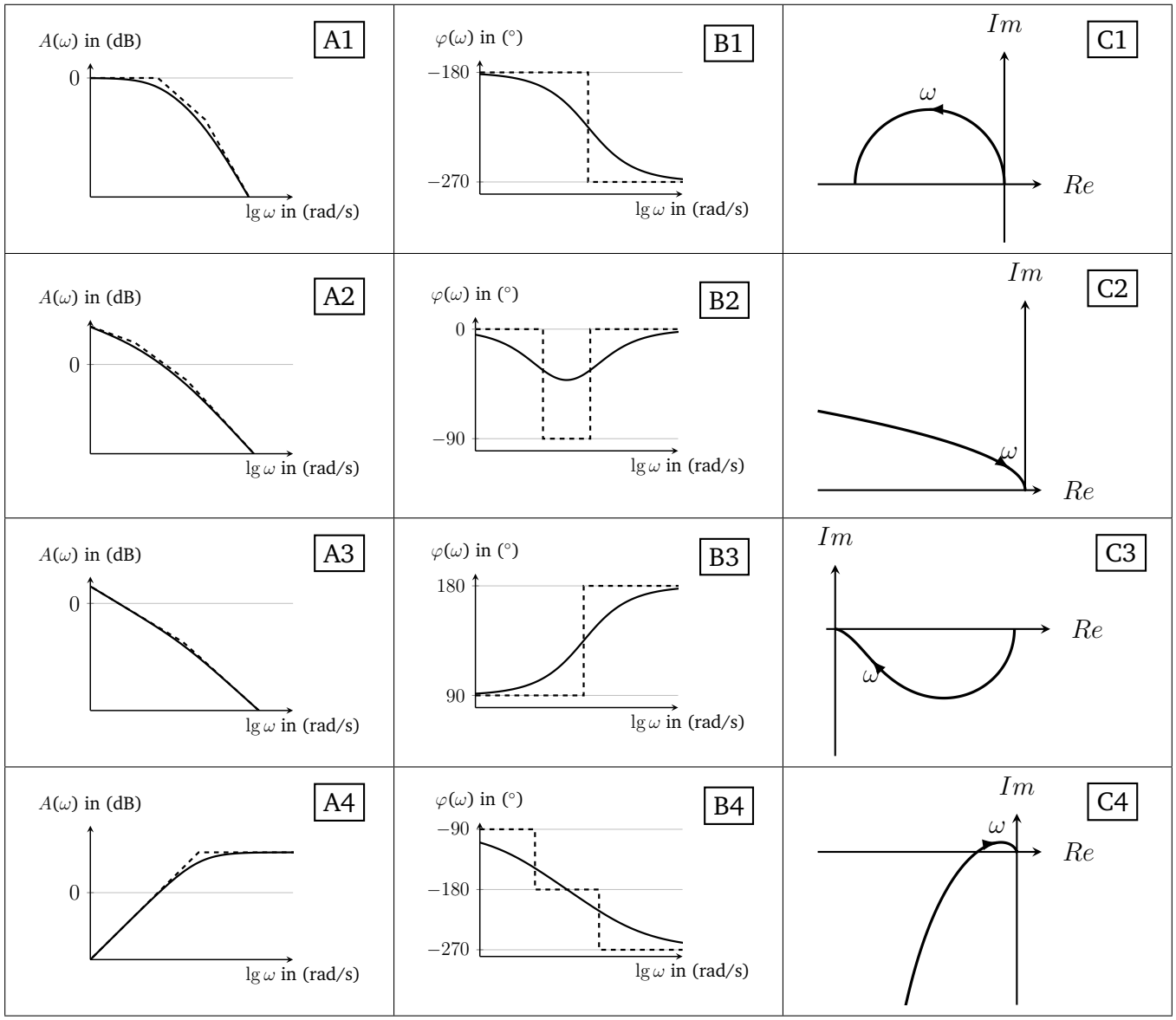
02. August 2021 Zeit: 8:00 bis 10:30

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es stabil ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** bzw. **Ja/Nein/Grenzstabil**).



Kombination	Global:	Stabil:	Kombination	Global:	Stabil:
A1 B2 C3	P	Nein	A3 B1 C2	I	Nein
A2 B4 C4	I	Grenzstabil	A4 B3 C1	D	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird ein digitaler, geschlossener Regelkreis.

Die Diskretisierung von Übertragungsfunktionen mit der Tustin-Transformation ist exakt.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ Liegen die Pole des Regelkreises in der linken z-Halbebene, so ist das System stabil.
- ☒ Liegen die Nullstellen des Regelkreises außerhalb des Einheitskreises, so ist das System nicht-phasenminimal.
- ☐ Liegt ein Pol des geschlossenen Regelkreises bei -1, so ist das System nicht schwingfähig.

Von einem stabilen, phasenminimalen System ist nur der Phasengang $\varphi(\omega)$ gegeben.

Die Sprungfähigkeit des Systems lässt sich ohne den Amplitudengang $A(\omega)$ prüfen.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ Für Schwingfähigkeit muss $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 0°$ gelten.
- ☐ Für globales I-Verhalten muss $\lim\limits_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = 90°$ gelten.
- ☒ Für Sprungfähigkeit muss $\lim\limits_{\omega\to\infty} \frac{dA(\omega)}{d\omega} = 0$ gelten.

Betrachtet wird ein Totzeitglied mit Totzeit T_t und Verstärkung $K = 1$.

Das Totzeitglied kann nicht durch Padé-Entwicklung mit einem Allpass approximiert werden.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ Die Ortskurve des Totzeitglieds läuft für $\omega \to \infty$ in den Ursprung.
- ☒ Die Padé-Approximation mit konstantem Amplitudengang ist im Gegensatz zum Totzeitglied sprungfähig.
- ☐ Für eine konstante Totzeit T_t ist die Phase $\varphi(\omega)$ konstant.

Eine Strecke habe die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{1}{s^3+2K_2K_3s^2+K_2^2s+K_1}$.

Für $K_3 = 1$ und $K_1 = 0$ handelt es sich um ein schwingungsfähiges IT_2-Glied.

☐ ja

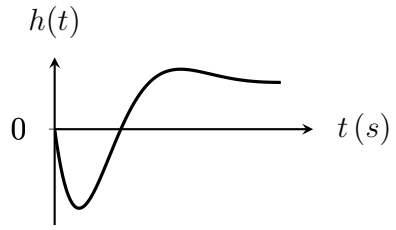
☒ nein

☐ Für $K_1 = 0$, $K_2 = 0$ und $K_3 = 0$ ist das System grenzstabil.

☐ Für $K_1 > 0$, $K_2 < 0$ und $K_3 > 0$ ist das System stabil.

☒ Für $K_1 < 0$, $K_2 < 0$ und $K_3 < 0$ ist das System instabil.

Die folgende Abbildung zeigt die Sprungantwort eines Systems. Das System reagiert auf einen Sprung zunächst in entgegengesetzter Richtung.



Die entgegengesetzte Sprungrichtung kann mit einem Regler vermieden werden.

☐ ja

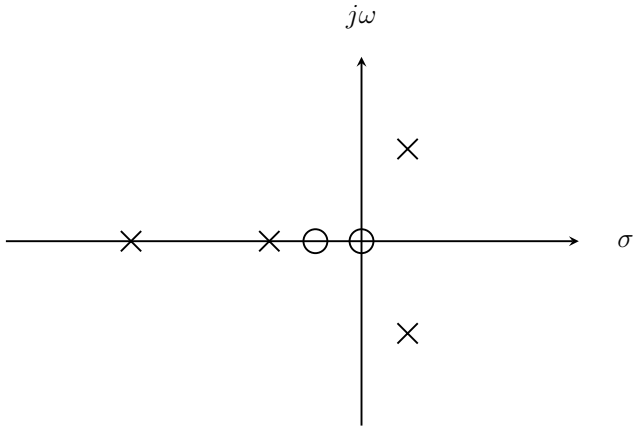
☒ nein

☐ Eine instabile Polstelle darf mit einer Reglernullstelle kompensiert werden.

☒ Eine nicht-phasenminimale Nullstelle darf **nicht** mit einem Reglerpol kompensiert werden.

☐ Eine phasenminimale Nullstelle darf **nicht** mit einem Reglerpol kompensiert werden.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines offenen Regelkreises $F_S(s)F_R(s)$ mit PDT_1-Regler im Vorwärtszweig, wobei die Strecke einen Eingang und einen Ausgang hat:



Die Strecke lässt sich mit dem Regler für $K_\mathrm{R} > 0$ nicht stabilisieren.

☐ ja

☒ nein

- ☒ Die Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises ist für $\lim\limits_{t\to\infty} h(t) = 0$.
- ☐ Die Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises ist für $\lim\limits_{t\to\infty} h(t) \neq 0$.
- ☐ Die Impulsantwort des geschlossenen Regelkreises ist für $\lim\limits_{t\to\infty} g(t) = \infty$.

Für den Phasengang des offenen Regelkreises $F_o(s)$ gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 180°$.

☒ ja

☐ nein

- ☐ Die Strecke $F_S(s)$ hat PDT_3-Verhalten und für die Eingangsmatrix gilt $\underline{B} \in \mathbb{R}^{3\times1}$.
- ☒ Die Strecke $F_S(s)$ hat DT_3-Verhalten und für die Systemmatrix gilt $\underline{A} \in \mathbb{R}^{3\times3}$.
- ☐ Die Strecke $F_S(s)$ hat D_2T_4-Verhalten und für die Ausgangsmatrix gilt $\underline{C} \in \mathbb{R}^{1\times4}$.

Teil III [36]

a)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen. Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(z) = \frac{z}{z-1}$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

i) $\ddot{y} + 4\dot{y} - 5y = 7\ddot{u} + 2\dot{u}$

Nein, da das System einen instabilen Pol hat.

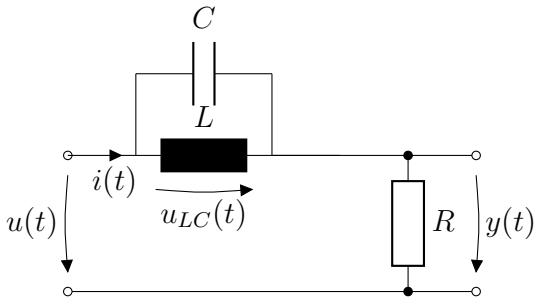
ii) $\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+2}{(z^2-3\cdot10^{-3})(z+2\cdot10^{-2})}$

Ja, $K = 2,95$

iii) $12\ddot{y} - 3\dot{u} + 60y = -48\dot{y} + 2u$

Ja, $K = \frac{1}{30}$

b)[5] Gegeben Sei der unten dargestellte elektrische Schaltkreis bestehend aus elektrischem Widerstand, Induktivität und Kondensator.



i) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_{LC}(s) = \frac{U_{LC}(s)}{I(s)}$ in Abhängigkeit der elektrischen Größen C und L. Was ist die regelungstechnische Bezeichnung von $F_{LC}(s)$?

ii) Stellen Sie nun die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf. Für welche Parameter $R \neq 0, L \neq 0$ und $C \neq 0$ ist das System stabil?

iii) Wie müssen die Systemparameter verändert werden, damit das System grenzstabil wird?

i) Für den Kondensator und die Induktivität gilt:

$$u_{LC} = L \cdot \frac{di_L}{dt} \circ\!\!-\!\!\bullet U_{LC}(s) = L \cdot s \cdot I_L(s)$$
$$i_C = C \cdot \frac{du_{LC}}{dt} \circ\!\!-\!\!\bullet I_C(s) = C \cdot s \cdot U_{LC}(s)$$

Somit folgt

$$I(s) = I_L(s) + I_C(s) = \frac{LCs^2 + 1}{Ls} \cdot U_{LC}(s)$$
$$F_{LC}(s) = \frac{Ls}{LCs^2 + 1}$$

Es handelt sich um ein DT_2-Glied.

ii) Durch Maschenumlauf und mit dem Widerstand R ergibt sich

$$U(s) = U_{LC}(s) + Y(s) = F_{LC}(s) \cdot I(s) + Y(s)$$
$$= F_{LC}(s) \cdot \frac{1}{R} \cdot Y(s) + Y(s)$$

Und somit

$$F_S(s) = \frac{R}{F_{LC}(s) + R} = \frac{RLCs^2 + R}{RLCs^2 + Ls + R}$$

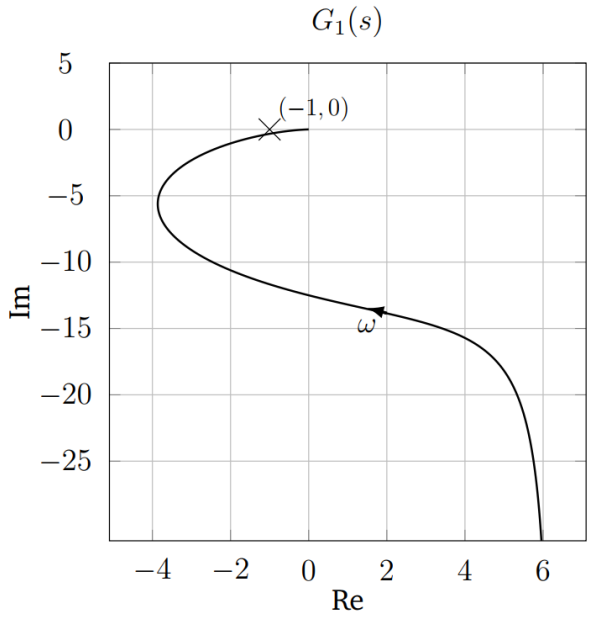
Aus dem Hurwitz-Kriterium ergibt sich, dass das System für $R > 0, L > 0, C > 0$ stabil ist.

iii) Das charakteristische Polynom lautet

$$\lambda^2 + \frac{1}{RC}\lambda + \frac{1}{LC} = 0$$

Daran zeigt sich, dass für $R \to \infty$ die Pole auf der imaginären Achse liegen und das System grenzstabil ist.

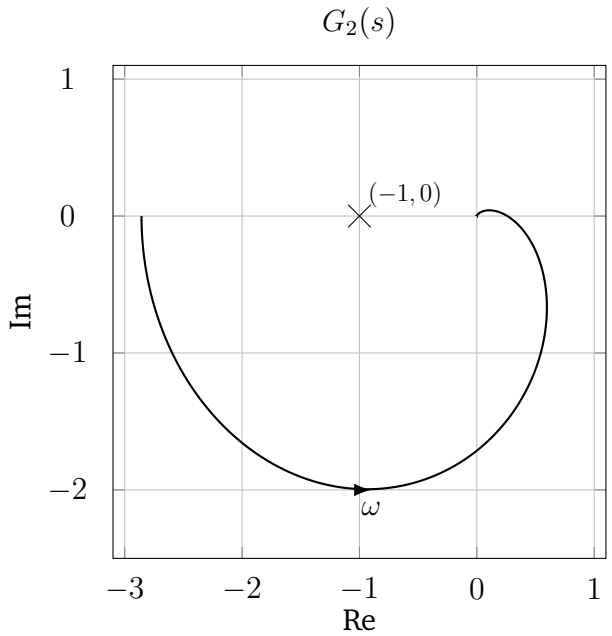
c)[4] Für zwei verschiedene Systeme sind die Ortskurven und Übertragungsfunktionen des offenen Regelkreises $G_1(s)$ und $G_2(s)$ gegeben. Bestimmen Sie mithilfe des allgemeinen oder vereinfachten Nyquist-Kriteriums, ob die geschlossenen Regelkreise stabil sind und begründen Sie sowohl die Wahl des Kriteriums als auch Ihr Ergebnis.



$$G_1(s) = \frac{100(s+1)}{s(s+2+2\mathrm{j})(s+2-2\mathrm{j})}$$

Entweder vereinf. Nyquist, da nur ein Pol im Ursprung und die anderen Pole stabil: Der Punkt -1 liegt links der Ortskurve, daher ist der geschlossene Regelkreis stabil.

Oder allg. Nyquist: $\Delta\varphi_{ist} = \frac{\pi}{2}$ und $\Delta\varphi_{soll} = \frac{\pi}{2}$, somit ist der geschlossene Regelkreis stabil.



$$G_2(s) = \frac{100}{(s-2)(s-2{,}5)(s-7)}$$

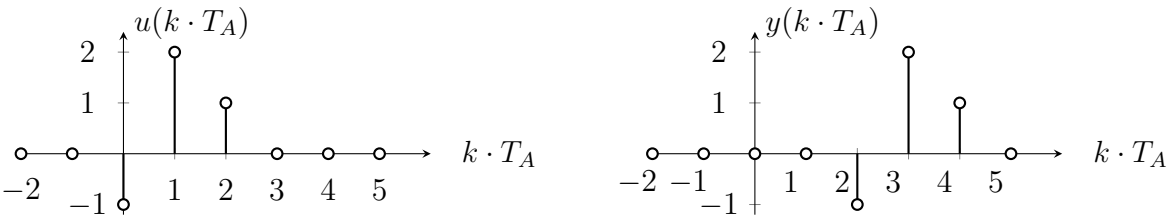
Die drei Pole sind instabil, daher muss das allgemeine Nyquist-Kriterium verwendet werden. $\Delta\varphi_{ist} = \pi$ und $\Delta\varphi_{soll} = 3\pi$, somit

ist der geschlossene Regelkreis instabil.

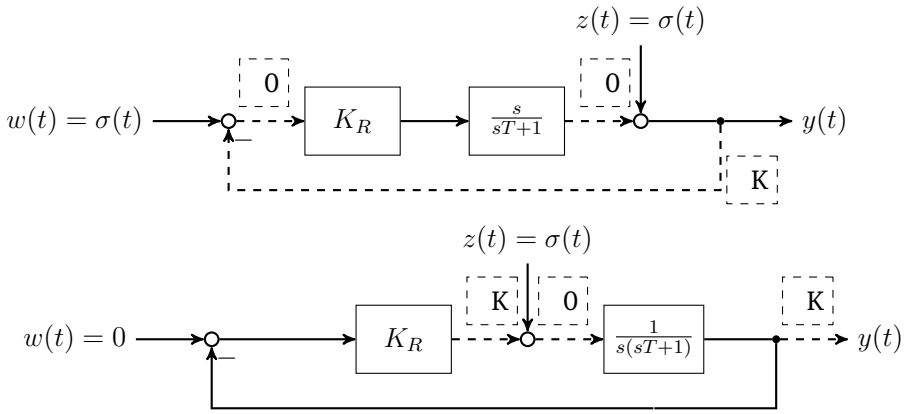
d)[4] i) Ein analoger Sensor liefert ein Messsignal zwischen $\pm 7{,}5\,\mathrm{V}$, benötigt wird ein digitales Signal mit einer Auflösung in $20\,\mathrm{mV}$ Schritten. Zur Auswahl stehen A/D-Wandler mit Bittiefen von 8, 10 und 12 Bit. Welchen A/D-Wandler müssen Sie mindestens wählen, um die gewünschte Auflösung zu erzielen?

Der zu messende Spannungsbereich beträgt $15\,\mathrm{V}$. Damit lässt sich die Bittiefe des A/D-Wandlers bei einer geforderten Auflösung von $20\,\mathrm{mV}$ wie folgt berechnen:
$\frac{15\,\mathrm{V}}{0{,}02\,\mathrm{V}} = 750$ Schritte $\Rightarrow \log_2(750) = 9{,}6$
Es muss also der Wandler mit der Bittiefe von 10 Bit gewählt werden.

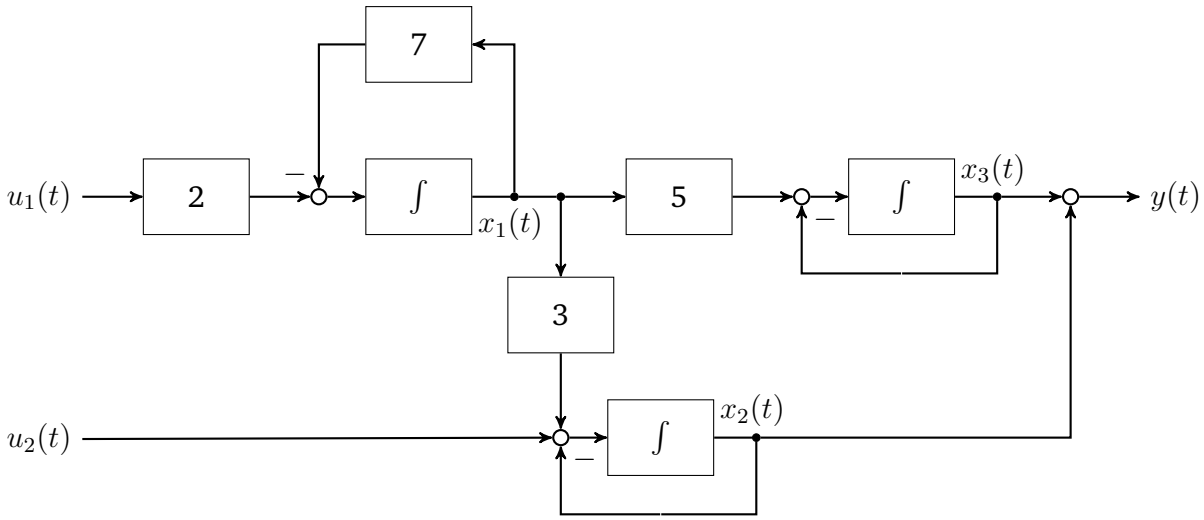
ii) In einem diskreten Regelkreis mit Abtastzeit $T_\mathrm{A} = 0{,}02\,\mathrm{s}$ befinde sich ein Totzeitglied mit Totzeit $T_\mathrm{t} = 0{,}04\,\mathrm{s}$. Auf den Eingang wird die dargestellte Impulsfolge geschaltet. Zeichnen Sie die Impulsfolge am Ausgang des Totzeitglieds.



e)[6] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall ($t \to \infty$) vom Betrag unendlich (∞), konstant (K) oder Null (0) sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T, K_R > 0$.



f)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit den Eingängen $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) \end{bmatrix}^T$ und dem Ausgang $y(t)$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgangsgleichung des Systems? Beurteilen Sie die Stabilität des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

Zustands- und Ausgabegleichung lassen sich aus dem Blockschaltbild direkt bestimmen. Mit $\boldsymbol{x}(t) = [x_1\ x_2\ x_3]^{\mathrm{T}}$ gilt:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{u}(t)$$

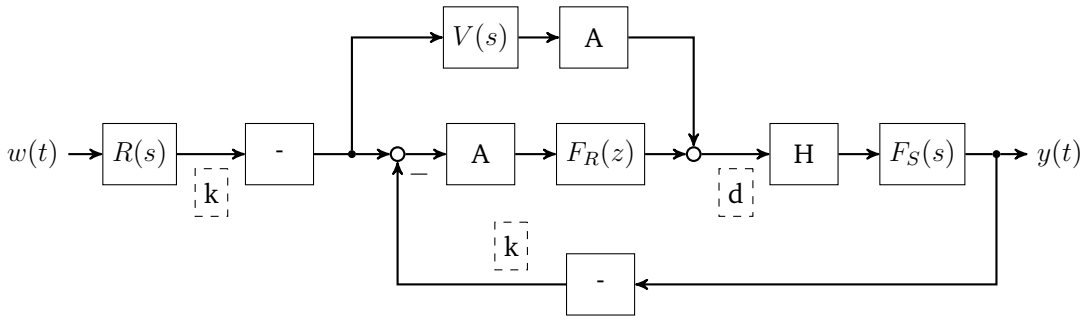
$$\boldsymbol{y}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{D}} \boldsymbol{u}(t)$$

Die Eigenwerte des Systems können an der Diagonalmatrix direkt abgelesen werden. Da alle Eigenwerte einen negativen Realteil haben ist das System stabil.

g)[2] Sowohl in der Ortskurve als auch in der Wurzelortskurve werden komplexe Zahlen in der komplexen Ebene in Abhängigkeit eines Parameters dargestellt. Geben Sie für die Ortskurve und die Wurzelortskurve an, was die jeweils dargestellte komplexe Zahl beschreibt und durch welchen Parameter sie auf der Kurve verschoben werden kann.

Die in der Wurzelortskurve dargestellten komplexen Zahlen sind die Pole des geschlossenen Regelkreises $F_ges(s)$ in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R. Die Ortskurve zeigt den Frequenzgang $F(jw)$ eines Systems in der komplexen Ebene in Abhängigkeit der Frequenz w des anregenden, harmonischen Signals.

h) [4] Das folgende Blockschaltbild zeigt eine sogenannte Modellfolgeregelung mit einer Kombination aus kontinuierlichem Vorfilter $R(s)$ und Vorsteuerung $V(s)$. Die Strecke $F_S(s)$ ist ebenfalls kontinuierlich, der Regler $F_R(z)$ jedoch diskret. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.

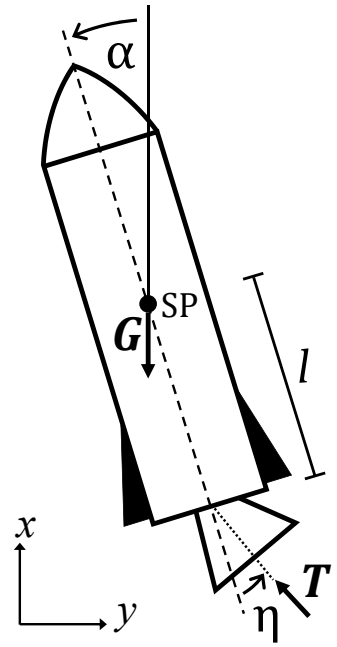


Aufgabe 2: Grundlagen

(18 Punkte)

Teil I

Als aufstrebender Ingenieur eines Raumfahrtunternehmens sind Sie und Ihr Team mit der Entwicklung einer Rakete betraut. Dafür sollen Sie zunächst ein mathematisches Modell erstellen. Die Position (x, y) der Rakete wird in einem zweidimensionalen absoluten Koordinatensystem angegeben. Die rotatorische Lage der Rakete in der x-y-Ebene wird mittels des Winkels α beschrieben. Die Gewichtskraft G greift im Schwerpunkt (SP) der Rakete mit der Masse m und der Massenträgheit Θ an und es werden keine Luftkräfte berücksichtigt. Im Abstand l zum Schwerpunkt befindet sich das Raketentriebwerk, welches den Schub T zur Verfügung stellt. Der Antrieb kann zur Steuerung der Rakete über einen Winkel η relativ zur Längsachse der Rakete ausgerichtet werden.



a) [3] Stellen Sie die drei Differentialgleichungen zur Beschreibung der Rakete in der x-y-Ebene auf.

Die Differentialgleichungen ergeben sich aus den Kräfte- und Momentengleichgewichten entlang der x- und y-Achse, als auch der Drehung in der x-y-Ebene (um die z-Achse).

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{T}{m}\cos(\alpha+\eta) - \frac{G}{m} \\ \ddot{y} &= -\frac{T}{m}\sin(\alpha+\eta) \\ \ddot{\alpha} &= -\frac{T}{\Theta} l \sin(\eta) \end{aligned}$$

Verwenden Sie für die weiteren Aufgabenstellungen diese Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{T}{m}\cos(\alpha-\eta) - \frac{G}{m} - k_x \dot{x}^2 \\ \ddot{y} &= \frac{T}{m}\sin(\alpha-\eta) \\ \ddot{\alpha} &= \frac{T}{\Theta} l \sin(\eta) - k_\alpha \dot{\alpha} - k_y \dot{y} \end{aligned}$$

b)[4] Linearisieren Sie die gegebenen Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt: $T_0, \dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{\alpha}_0 \neq 0$ und $\ddot{x}_0, \ddot{y}_0, \ddot{\alpha}_0, \alpha_0, \eta_0 = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

Zur Linearisierung der Differentialgleichung um den stationären Arbeitspunkt wird zunächst das totale Differential gebildet zu:

$$\begin{aligned} X(\ddot{x}, \dot{x}, T) &= -\ddot{x} + \frac{T}{m}\cos(\alpha - \eta) - \frac{G}{m} - k_x\dot{x}^2 \\ Y(\alpha, \eta, \ddot{y}, T) &= -\ddot{y} + \frac{T}{m}\sin(\alpha - \eta) \\ Z(\eta, \ddot{\alpha}, \dot{\alpha}, \dot{y}, T) &= -\ddot{\alpha} + \frac{T}{\Theta} l \sin(\eta) - k_\alpha\dot{\alpha} - k_y\dot{y} \end{aligned}$$

Die partiellen Ableitungen lassen sich daraus bestimmen zu:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}\ddot{x}}\Big|_{AP} \cdot \Delta\ddot{x} &= \Delta\ddot{x} \\ \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}T}\Big|_{AP} \cdot \Delta T &= \frac{1}{m}\Delta T \\ \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}\dot{x}}\Big|_{AP} \cdot \Delta\dot{x} &= -2k_x c\Delta\dot{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\ddot{y}}\Big|_{AP} \cdot \Delta\ddot{y} &= \Delta\ddot{y} \\ \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}T}\Big|_{AP} \cdot \Delta T &= 0\Delta T \\ \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\eta}\Big|_{AP} \cdot \Delta\eta &= -\frac{T_0}{m}\Delta\eta \\ \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\alpha}\Big|_{AP} \cdot \Delta\alpha &= \frac{T_0}{m}\Delta\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ddot{\alpha}}\Big|_{AP} \cdot \Delta\ddot{\alpha} &= \Delta\ddot{\alpha} \\ \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}T}\Big|_{AP} \cdot \Delta T &= 0\Delta T \\ \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\eta}\Big|_{AP} \cdot \Delta\eta &= \frac{T_0}{\Theta} l\Delta\eta \\ \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\dot{\alpha}}\Big|_{AP} \cdot \Delta\dot{\alpha} &= -k_\alpha\Delta\dot{\alpha} \\ \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\dot{y}}\Big|_{AP} \cdot \Delta\dot{y} &= -k_y\Delta\dot{y} \end{aligned}$$

Damit lauten die linearisierten Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \Delta\ddot{x} &= \frac{1}{m}\Delta T - 2k_x\dot{x}_0\Delta\dot{x} \\ \Delta\ddot{y} &= \frac{T_0}{m}(\Delta\alpha - \Delta\eta) \\ \Delta\ddot{\alpha} &= \frac{T_0}{\Theta} l\Delta\eta - k_\alpha\Delta\dot{\alpha} - k_y\Delta\dot{y} \end{aligned}$$

c)[3] Stellen Sie das in Aufgabenteil b) linearisierte System nun in einer Zustandsgleichung dar. Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \Delta x & \Delta\dot{x} & \Delta y & \Delta\dot{y} & \Delta\alpha & \Delta\dot{\alpha} \end{bmatrix}^T \qquad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \eta \\ \Delta T \end{bmatrix}$$

Für die Zustandsgleichung müssen die Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ und Steuermatrix $\boldsymbol{B}$ bestimmt werden:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2k_x\dot{x}_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_0/m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -k_y & 0 & -k_\alpha \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1/m \\ 0 & 0 \\ -T_0/m & 0 \\ 0 & 0 \\ T_0 l/\Theta & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u}$$

d)[2] Aus der Zustandsgleichung ist zu erkennen, dass sich das System in zwei unabhängige entkoppelte Zustandsraummodelle teilen lässt. Welche Zustände sind entkoppelt?

Aus der System und Steuermatrix ist direkt ersichtlich, dass die Zustände x und $\dot{x}$ von den restlichen Zuständen entkoppelt sind, da weder die Zustände noch die Eingangsgröße diese verkoppeln.

Teil II

Sie haben bei einem anderen Raumfahrtunternehmen einen innovativen Ansatz gesehen, Raketen nach dem Start wieder landen zu können. Diese Innovation möchten Sie nun auch in Ihre Rakete integrieren. Dafür wird der Schub so eingestellt, dass er genau die Gewichtskraft der Rakete kompensiert und die Rakete *schwebt*. Das charakteristische Polynom des verbleibenden Systems ergibt sich (mit $T_0 > 0$, $m > 0$, $k_\alpha > 0$ und $k_y > 0$) zu

$$s \cdot \left(s \cdot \left((s + k_\alpha)(s + k_y) + \frac{T_0}{m} \right) \right)$$

e)[3] Geben Sie alle Polstellen des Systems an und beurteilen Sie die Stabilität des Systems. Vereinfachen Sie Ihr Ergebnis soweit wie möglich.

Das System hat eine doppelte Polstelle im Ursprung $s_{1,2} = 0$ was zur Instabilität im offenen Regelkreis führt. Die Pole $s_{3,4} = -\frac{k_\alpha + k_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(k_\alpha + k_y)^2}{4} - \frac{T_0}{m} - k_\alpha k_y}$ sind für alle $T_0, m, k_\alpha, k_y > 0$ stabil.

Um die Landung noch sicherer durchzuführen, wollen Sie den Antrieb der Rakete verbessern und haben auch hierfür ein Modell erstellt. Leider lässt sich der Schub der Rakete nicht direkt messen, sodass Sie ihn nicht passend zur Gewichtskraft einstellen können. Zum Glück erinnern Sie sich an ihre SRT Vorlesung und wissen, dass man auch nicht messbare Größen schätzen kann, vorausgesetzt sie sind beobachtbar. Die Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ und die Ausgangsmatrix $\boldsymbol{C}$ sind gegeben zu:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0,5 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

f)[3] Prüfen Sie die Beobachtbarkeit des Systems mit einer geeigneten Methode.

Für die Überprüfung der Beobachtbarkeit muss der Rang der Beobachtungsmatrix S_B geprüft werden. S_B berechnet sich mit $S_B = [C \;\; CA \;\; CA^2]^T$ zu

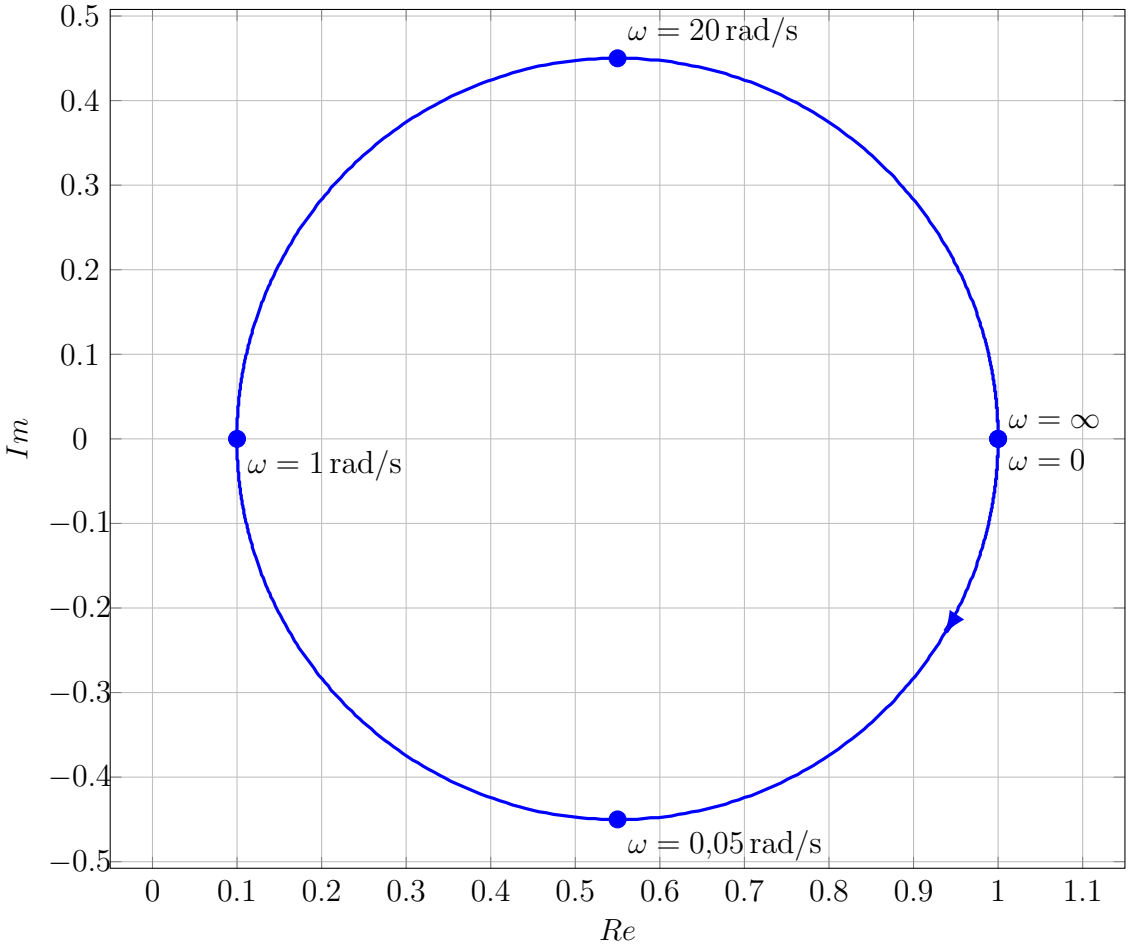
$$\begin{aligned} CA &= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \\ CA^2 = CA \cdot A &= \begin{bmatrix} 3 & 10 & 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
S_B &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 10 & 6 \end{bmatrix} \\
rang(S_B) &= 3
\end{aligned}
$$

Woraus folgt, dass das System vollständig beobachtbar ist.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I Gegeben sei die folgende Ortskurve eines unbekannten Signalfilters $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$. Das Filter ist phasenminimal und besitzt die Nennerordnung $n = 2$:



a) [2] Ist das Filter sprungfähig? Welches Globalverhalten besitzt es? Begründen Sie ihre Antworten.

Mit den Hinweisen, dass das Filter totzeitfrei ist und die Nennerordnung zwei besitzt folgt, dass das Filter zusätzlich zu den zwei Polen auch zwei Nullstellen besitzen muss, da die Phase für $\omega \to \infty$ Null ist. Aus dieser Erkenntnis lässt sich auch die Sprungfähigkeit des Systems nachweisen, da für sprungfähige Systeme (Nennerordnung gleich Zählerordnung) die Phase für $\omega \to \infty$ gegen Null geht. Die Amplitude geht für $\omega \to 0$ gegen einen konstanten Wert ungleich Null und daher hat das System globales P-Verhalten.

b)[4] Das Eingangssignal laute nun $u(t) = 10\sin(t) + 14.08\cos(20 \cdot t)$. Wie lautet das stationäre Ausgangssignal $y(t)$?

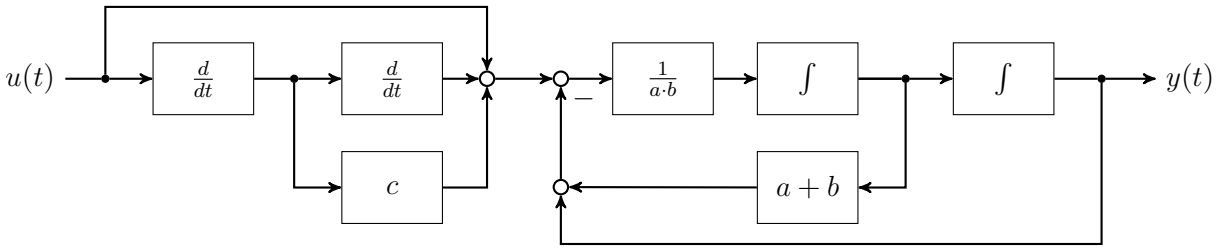
Das Ausgangssignal lässt sich aus der gegebenen Ortskurve ableiten. Das Eingangssignal besitzt zwei Anregungsfrequenzen in den jew. harmonischen Termen mit $\omega_1 = 1\,\mathrm{rad/s}$ und $\omega_2 = 20\,\mathrm{rad/s}$. Die benötigte Phase und Amplitude lässt sich dann aus der Ortskurve ermitteln.

$$
\begin{aligned}
u_1(t) = \sin(\omega_1 \cdot t) \quad &\rightarrow \quad y_1(t) = A(\omega_1) \cdot \sin(\omega_1 \cdot t + \varphi(\omega_1)) \\
y_1(t) \quad &= \quad 0.1 \cdot \sin(t) \\
u_2(t) = \cos(\omega_2 \cdot t) \quad &\rightarrow \quad y_2(t) = A(\omega_2) \cdot \sin(\omega_2 \cdot t + \varphi(\omega_2)) \\
\text{Mit: } A(\omega_2) \quad &= \quad \sqrt{0,45^2 + 0,55^2} = 0,71 \\
\text{und: } \varphi(\omega_2) \quad &= \quad \arctan(0,45/0,55) = 0,67\,\mathrm{rad} \\
y_2(t) \quad &= \quad 0,71 \cdot \cos(20t + 0,67) \\
\text{Und für die Gesamtlösung:} \quad &\quad y(t) = \sin(t) + 10 \cdot \cos(20t + 0,67)
\end{aligned}
$$

c)[2] Welcher der beiden Signalanteile aus Aufgabenteil (b) wird stärker gefiltert? Wie lautet die Bezeichnung des Filters?

Von den beiden Frequenzanteilen wird die Frequenz $\omega_1 = 1\,\mathrm{rad/s}$ stärker gefiltert, da hier die Amplitude $A(\omega_1) < A(\omega_2)$ ist. Betrachtet man diese Erkenntnis über den gesamten Frequenzbereich der Ortskurve ist zu erkennen, dass die Frequenz ω_1 am meisten gedämpft wird und alle anderen Frequenzen größer und kleiner ω_1 weniger stark. Demnach lässt sich hier ein Notchfilter (dt. Kerbfilter) erkennen (gegenteil eines Bandpasses), welches eine bestimmte Frequenz filtert und alle anderen Frequenzen passieren lässt.

d)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = Y(s)/U(s)$ aus dem folgenden Blockschaltbild eines linearen Systems (mit den Parametern $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$). Für welche Parameter a, b, c ist das System minimalphasig?



Eine einfache Methode zur Zusammenfassung dieses zeitkontinuierlichen BSB ist es, die zugrundeliegende DGL zu notieren. Beginnend bei dem Summationspunkt vor dem Integrator folgt:

$$\begin{aligned} (a \cdot b)\ddot{y} &= x - y - (a+b)\dot{y} \\ x &= u + c \cdot \dot{u} + \ddot{u} \\ (a \cdot b)\ddot{y} + (a+b)\dot{y} + y &= u + c \cdot \dot{u} + \ddot{u} \end{aligned}$$

Aus Transformation der DGL in den Laplacebereich und entsprechender Umformung folgt:

$$\begin{aligned} ((a \cdot b)s^2 + (a+b)s + 1)Y(s) &= (s^2 + cs + 1)U(s) \\ \frac{Y(s)}{U(s)} = F(s) &= \frac{s^2 + cs + 1}{(a \cdot b)s^2 + (a+b)s + 1} \end{aligned}$$

Damit $F(s)$ minimalphasig ist können nun die Parameter so gewählt werden, dass die Stabilität nach Hurwitz gewährleistet ist. Wählt man die Paramater $a > 0, b > 0, c > 0$ ist dies gewährleistet, da die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für ein System der Ordnung zwei (alle Koeffizienten müssen vorhanden sein, alle Koeffizienten müssen das gleiche Vorzeichen haben) damit erfüllt sind. Demnach liegen alle Pole und Nullstellen in der linken s-Halbebene und das System ist minimalphasig.

e)[2] Bestimmen Sie für die folgende Übertragungsfunktion eines Bandpass ($F_{BP}(s)$) die Parameter a und b so, dass die Eckfrequenzen des Filters $1\,\mathrm{Hz}$ und $10\,\mathrm{Hz}$ betragen.

$$F_{BP}(s) = \frac{s}{(as+1) \cdot (bs+1)}$$

Die Übertragungsfunktion $F_{BP}(s)$ weist globales D-Verhalten auf, sodass niedrige Frequenzen bereits gefiltert werden. Demnach muss der erste Pol so gewählt, dass die Amplitudenänderung (gleich der Steigung) zu Null wird und Frequenzen ab der Eckfrequenz des ersten Pols passieren können. Daraus folgt $a = 1$. Der zweite Pol ändert die Amplitude wiederum auf eine negative Steigung, sodass alle folgenden Frequenzen gedämpft werden. Daher muss $b = 1/10$ gewählt werden (da die ÜF in Zeitkonstantendarstellung vorliegt), um Frequenzen größer als $10Hz$ zu dämpfen.

Teil II
Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{3,162 \cdot s \cdot (0,2 \cdot s + 1)^2}{(3,33 \cdot s + 1)(s + 1)(-0,04 \cdot s + 1)(0,01 \cdot s + 1)} \quad .$$

f)[2] Geben Sie das Globalverhalten des Systems an und beurteilen Sie $G(s)$ hinsichtlich Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Aussagen.

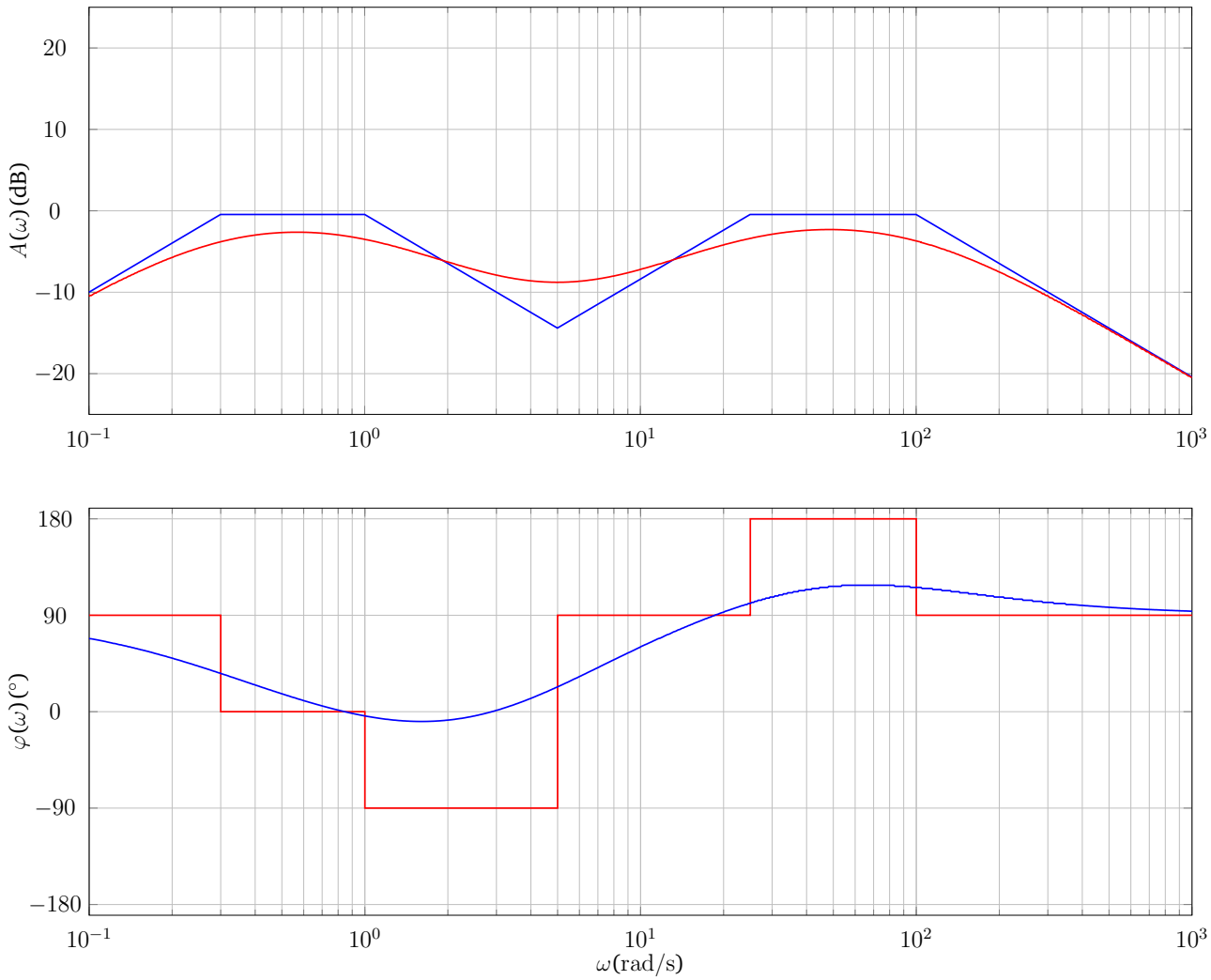
Das System weist globales D-Verhalten aufgrund der Nullstelle bei 0 auf. Das System ist nicht phasenminimal, da eine Polstelle ($s_3 = +0,04$) in der rechten s-Halbebene liegt.

g)[6] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $G(s)$ in die Vorlage auf der nächsten Seite ein. (Hinweis: Kennzeichnen Sie die Eckfrequenzen und nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)

Aus der Übertragungsfunktion können die Eckfrequenzen mittels der Zeitkonstante und der einfachen Regel $\omega_x = 1/T_x$ berechnet werden. Daraus folgt für die Eckfrequenzen und die entsprechenden Änderungen in Amplituden- und Phasengang:

Eckfrequenz	Amplitudengang	Phasengang
$\omega_{e,p1} = 1/3,33 = 0.3$	$-1:1$	$-90°$
$\omega_{e,p2} = 1/1 = 1$	$-1:1$	$-90°$
$\omega_{e,p3} = 1/0,04 = 25$	$-1:1$	$+90°$
$\omega_{e,p4} = 1/0,01 = 100$	$-1:1$	$-90°$
$\omega_{e,n,1/2} = 1/0,2 = 5$	$+2:1$	$+180°$

Der Phasengang beginnt aufgrund des globalen D-Verhaltens bei $\varphi(\omega \to 0) = -90°$ und der Startwert des Amplitudengangs lässt sich ebenfalls aus dem globalen D-Verhalten bestimmen zu: $A(\omega = 0,1) = K \cdot \omega = 3,162 \cdot 0,1 = -10dB$


20
10
0
−10
−20
$A(\omega)$(dB)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
180
90
0
−90
−180
$\varphi(\omega)$(°)
ω(rad/s)

Aufgabe 4: Reglerauslegung (25 Punkte)

Teil I

Nach Ihrer Karriere in der Raumfahrtbranche wechseln Sie zu einem Hersteller von Küchengeräten und sollen eine Motorstromregelung für eine Küchenmaschine entwerfen. Ihre Kollegin, die für die Modellbildung zuständig ist, hat bereits die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+1}{(s-p)(s-4)}$$

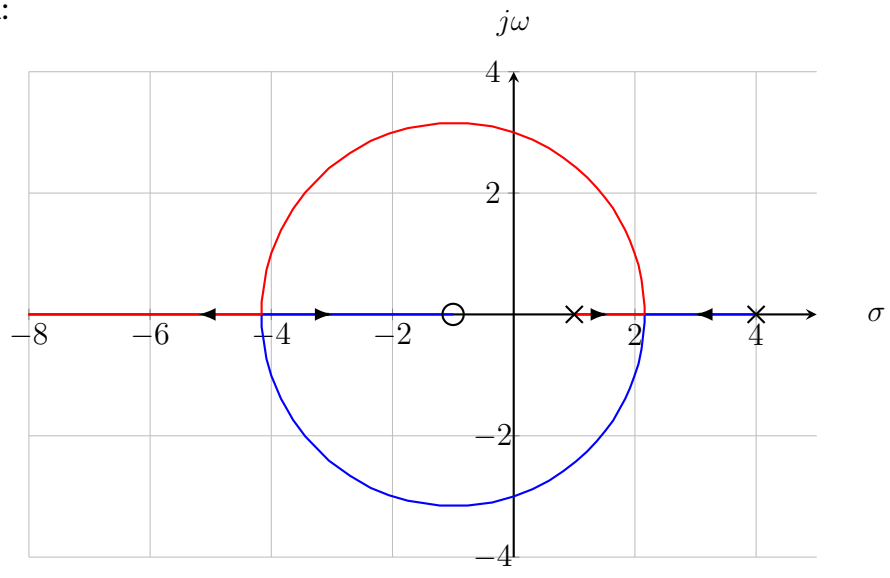
des Geräts ermittelt. Diese ist abhängig von einem Parameter p, der über die Betriebsdauer des Geräts zunimmt. Der Motorstrom im Gerät soll mit einem einfachen P-Regler im Vorwärtszweig mit $K_R > 0$ geregelt werden.

a) [6] Zeichnen Sie die Wurzelortskurve für das Gerät inklusive der Abzweigpunkte für einen konstanten Parameter $p = 1$. Bestimmen Sie anschließend die kritische Reglerverstärkung K_{krit}, bei der die Stabilitätsgrenze erreicht wird, für einen beliebig großen Parameter p und geben Sie K_{krit} am Schluss auch für $p = 1$ an.

ÜF des offenen RK: $G_o(s) = K_R \cdot \frac{s+1}{(s-p)(s-4)}$
Polstellen: $s_1 = p = 1,\ s_2 = 4$, Nullstelle: $s = -1$
Abzweigpunkte:

$$\frac{1}{s_A - 1} + \frac{1}{s_A - 4} = \frac{1}{s_A + 1}$$
$$s^2 + 2s - 9 = 0$$
$$s_{A1} = -4,16 \quad s_{A2} = 2,16$$

WOK:



Zur Bestimmung der kritischen Reglerverstärkung werden die Polstellen des geschlossenen Kreises mit dem charakteristischen Polynom bestimmt. Dieses lautet

$$K_R(s+1) + (s-p)(s-4) = 0.$$

Die Polestellen lauten

$$s_{1/2} = -\frac{1}{2}(K_R - 4 - p) \pm \sqrt{\frac{(K_R - 4 - p)^2}{4} - 4p - K_R}$$

An der Wurzelortskurve erkennt man, dass die Pole an der Stabilitätsgrenze konjugiert komplex sind, somit entspricht der Wurzelterm dem Imaginärteil und der Realteil ergibt sich zu

$$\mathrm{Re}\{s_{1/2}\} = -\frac{1}{2}(K_R - 4 - p).$$

An der Stabilitätsgrenze wird der Realteil Null und daraus ergibt sich

$$K_{\mathrm{krit}} = 4 + p$$

und somit für $p = 1$: $K_{\mathrm{krit}} = 5$.

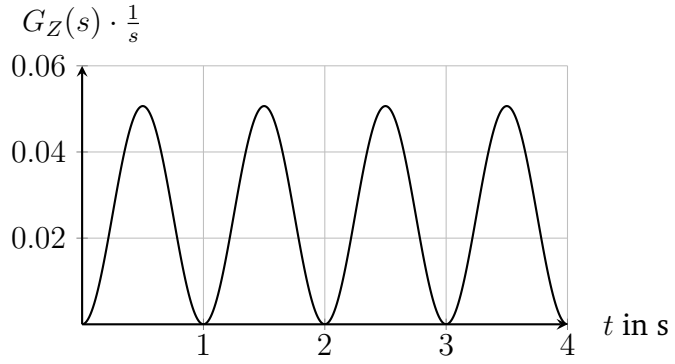
Bei einer durchschnittlichen Nutzung des Küchengeräts steigt der Parameter p ausgehend von $p = 1$ pro Jahr um etwa 0,05. Es soll sichergestellt werden, dass die Polstellen nach Ablauf des zweijährigen Garantiezeitraums gerade instabil werden.

b) [2] Berechnen Sie, wie groß die absolute Stabilitätsreserve σ_R zum Verkaufszeitpunkt gewählt werden muss, um dies zu erfüllen.

Innerhalb von zwei Jahren steigt der Parameter p auf 1,1. Die kritische Reglerverstärkung wird so gewählt, dass für $p = 1,1$ die Polstellen auf der imaginären Achse liegen. Es ergibt sich mit der Gleichung aus Aufgabe (a): $K_{\mathrm{krit}} = 5,1$. Die absolute Stabilitätsreserve wird aus dem Realteil mit $p = 1$ zum Verkaufszeitpunkt berechnet:

$$\mathrm{Re}\{s_{1/2}\} = -\frac{1}{2}(5,1 - 4 - 1) = -0,05 \;\Rightarrow \sigma_R = 0,05$$

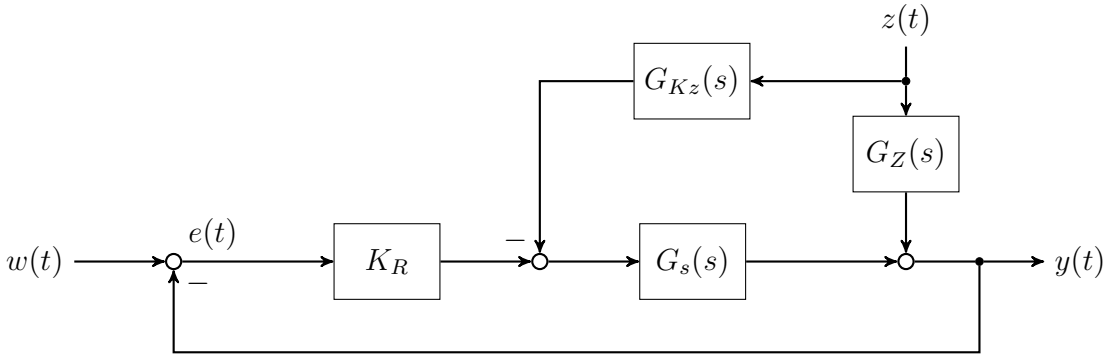
c)[2] Aufgrund der Bauweise des Küchengeräts entsteht während des Betriebs ein harmonisch schwingendes Drehmoment, das als Störung auf die Ausgangsgröße wirkt. Diese Dauerschwingung wurde vermessen und die Sprungantwort ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie soll mit einer Stör-Übertragungsfunktion zweiter Ordnung beschrieben werden. Ermitteln Sie die Periodendauer der Schwingung und geben Sie die Polstellen und die Übertragungsfunktion $G_Z(s)$ an.



Eine Dauerschwingung wird durch ein PT_2-Glied mit Polstellen auf der imaginären Achse $s_{1/2} = \pm \mathrm{j}\omega_0$ beschrieben. Aus der Abbildung kann die Periodendauer $T = 1s$ abgelesen werden und damit ergibt sich eine Eigenfrequenz von $\omega_0 = 2\pi$. Die Stör-Übertragungsfunktion lautet

$$G_Z = \frac{1}{(s + \mathrm{j}\omega)(s - \mathrm{j}\omega)} = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}.$$

d)[5] Für die bekannte Dauerschwingung soll eine Störgrößenkompensation entworfen werden. Erweitern Sie das Blockschaltbild des Regelkreises um ein Störgrößenkompensations-Glied zur Kompensation der Störgröße $z(t)$. Stellen Sie unter Berücksichtigung von $G_{Kz}(s)$ die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf. Berechnen Sie Übertragungsfunktion von $G_{Kz}(s)$ und geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Ist die Störgrößenkompensation $G_{Kz}(s)$ realisierbar?



Die Störgrößenkompensation ist im Blockschaltbild eingezeichnet. Die Ausgangsgröße berechnet sich aus der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ mit

$$Y(s) = \frac{K_R G_s}{1 + K_R G_s} W(s) + \frac{G_z}{1 + K_R G_s} Z(s) - \frac{G_{Kz} G_s}{1 + K_R G_s} Z(s).$$

Damit die Störgröße $Z(s)$ keinen Einfluss auf den Ausgang $Y(s)$ hat muss

$$G_z - G_{Kz} G_s = 0$$

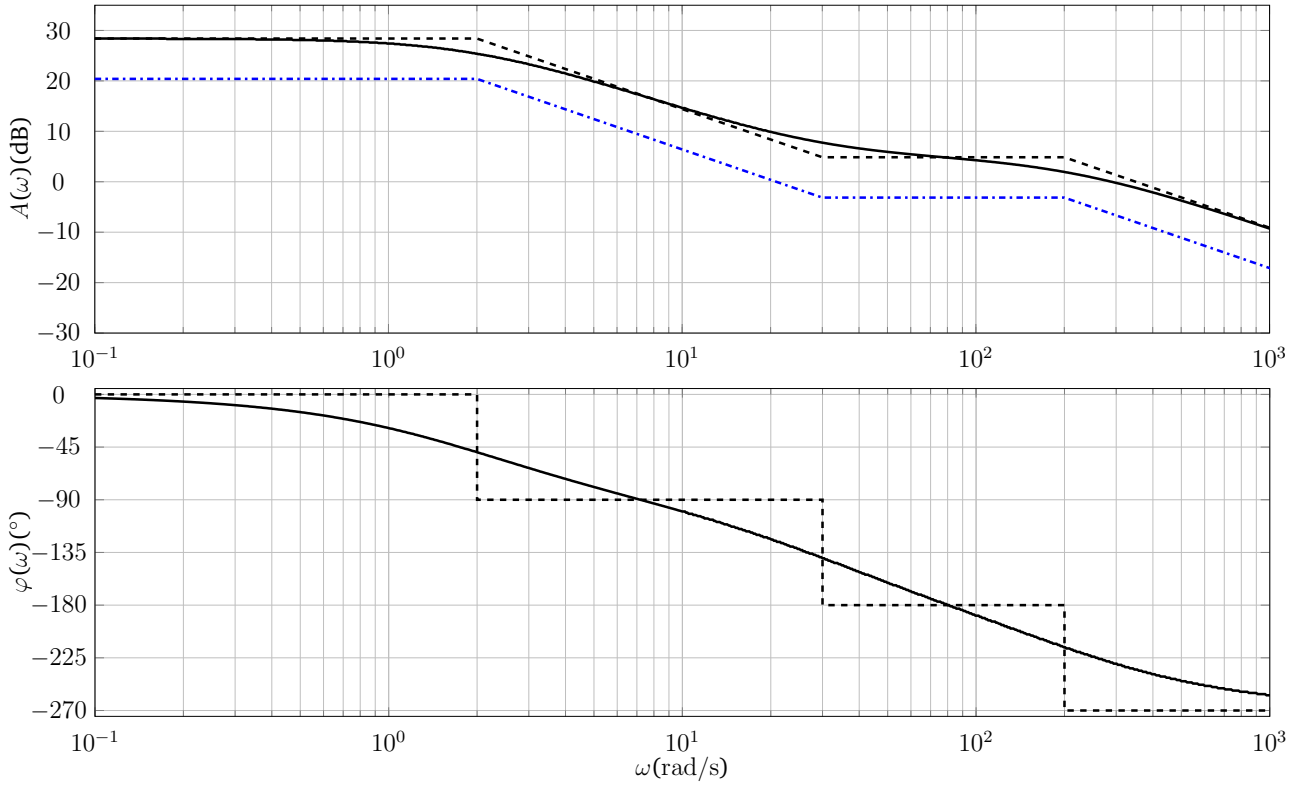
gelten. Daraus folgt für die Übertragungsfunktion der Kompensation

$$G_{Kz} = \frac{G_z}{G_s} = \frac{(s-1)(s-4)}{(s^2 + \omega_0^2)(s+1)}.$$

Da der Nennergrad der Störgrößenkompensation größer als der Zählergrad ist, ist diese realisierbar.

Teil II

In der folgenden Abbildung ist das Bode-Diagramm einer weiteren Strecke dargestellt. Die Strecke soll zunächst mit einem P-Regler stabilisiert werden.



e) [4] Bestimmen Sie aus dem Bodediagramm die Phasenreserve. Geben Sie an, um wie viel Dezibel die Amplitude durch den P-Regler abgesenkt werden muss, damit die Amplitudenreserve $3\,\mathrm{dB}$ beträgt und berechnen Sie die Reglerverstärkung K_p des P-Reglers. Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Frequenzgangs des offenen Regelkreises in das Bodediagramm.

Aus dem Bodediagramm kann die Phasenreserve bei der Durchtrittsfrequenz ω_D zu $\varphi_R = -49°$ abgelesen werden. Bei einer Phase von $\varphi = 180°$ beträgt die Amplitude $5\,\mathrm{dB}$. Damit eine Amplitudenreserve von $3\,\mathrm{dB}$ erreicht wird, muss die Reglerverstärkung so gewählt werden, dass sie die Amplitude um $8\,\mathrm{dB}$ senkt. Daher folgt für die Reglerverstärkung

$$K_p = 10^{-\frac{8}{20}} = 0,398.$$

Durch den P-Regler wird nur die Amplitude und nicht die Phase des offenen Regelkreises verändert, der Phasengang ist also identisch. Der Amplitudengang des offenen Kreises ist in blau gestrichpunktet in das Bodediagramm eingezeichnet.

Die Übertragungsfunktion der Strecke ist nun gegeben mit

$$G_s = \frac{-350(s-30)}{(s+2)(s+200)}$$

und es soll ein PDT_1-Regler entworfen werden.

f)[3] Begründen Sie mithilfe des Bode-Diagramms, warum es vorteilhaft ist, die betragsmäßig kleinere Polstelle mit der Reglernullstelle zu kompensieren. Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf und geben Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R und der Zeitkonstanten T der Regler-Polstelle an.

Am Bode-Diagramm ist zu erkennen, dass die betragsmäßig kleinere Polstelle bereits bei $\omega = 2\,\mathrm{rad/s}$ die Phase absenkt. Durch Kompensation dieser Polstelle kann die Phasenabsenkung vermieden bzw. zu höheren Frequenzen verschoben werden, um so die Phasenreserve zu erhöhen. Die Übertragungsfunktion des PDT_1-Reglers lautet $G_R = K_R\frac{(1+T_D s)}{1+Ts}$ und damit ergibt sich die Übertragungsfunktion des offenen Kreises bei Kompensation der kleineren Polstelle $s = 2$ zu

$$G_o(s) = \frac{-350K_R(s-30)}{(s+200)(1+Ts)}.$$

Daraus folgt die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises

$$G_{ges}(s) = \frac{-350K_R(s-30)}{(s+200)(1+Ts) - 350K_R(s-30)}$$

g)[3] An den Regelkreis wird die Anforderung gestellt, dass bei einem Sollwert von $w(t) = \sigma(t)$ die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) = 0,1$ ist und dass die Eigenkreisfrequenz $\omega_0 = 50\,\mathrm{rad/s}$ beträgt. Bestimmen Sie die Reglerparameter K_R und T so, dass die Anforderungen erfüllt sind.

Aus der Anforderung an die Regelabweichung ergibt sich $y(t \to \infty) = 0,9$. Mit der Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises erhält man

$$\lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot G_{ges}(s) = \frac{350 \cdot 30K_R}{200 + 350 \cdot 30K_R} = 0,9 \;\; \Rightarrow K_R = \frac{6}{35}.$$

Um die Zeitkonstante zu bestimmen wird das charakteristische Polynom aufgestellt:

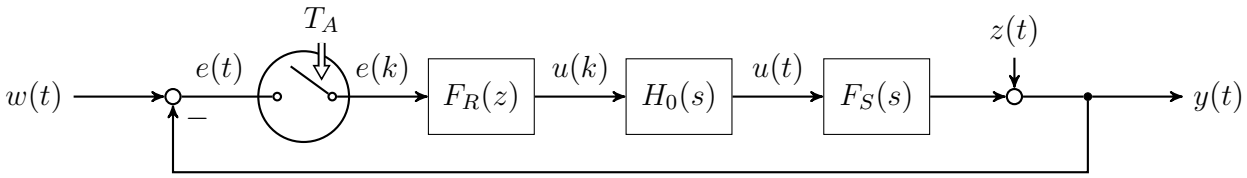
$$T \cdot s^2 + (1 + 200T - 350K_R)s + 200 + 350 \cdot 30K_R = 0$$

Es ergibt sich mit der bereits berechneten Reglerverstärkung

$$\omega_0^2 = \frac{2000}{T} \;\; \Rightarrow T = \frac{4}{5}.$$

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

Teil I Gegeben sei folgender digitaler Standardregelkreis mit einer Abtastzeit $T_A = 0{,}5\,\mathrm{s}$:



Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$ ist gegeben zu:$F_S(s) = \dfrac{1}{s+1}$

a)[2] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte des Systems $F_S(z)$ mit vorgeschaltetem Halteglied 0.Ordnung und bewerten Sie die Stabilität.

Die exakte z-Transformierte kann mithilfe der Korrespondenz Tabelle (Spalte: mit Halteglied) bestimmt werden. Es gilt $a = 1$ und $T_A = 0,5s$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{s+a} \quad &\circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{1-c}{a(z-c)} \\ c \quad &= \quad e^{-aT_A} \\ &\rightarrow \quad F_S(z) = \frac{0,3935}{z-0,6065} \end{aligned}$$

Aus der Pollage ist ersichtlich, dass der Pol innerhalb des Einheitskreises bei $z_1 = 0,6065$ liegt und daher die Strecke nachwievor stabil sein muss.

b)[4] Von einem engagierten Kollegen bekommen Sie nun den digitalen Regler

$$F_R(z) = \frac{z-0,6065}{0,3935 \cdot (z-1)}.$$

Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_G(z)$ und geben Sie das Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Beschreiben Sie die Sprungantwort von $F_G(z)$ für sprungförmige Anregungen oder geben Sie die allgemeine Bezeichnung eines solchen Reglers an.

Der geschlossene Regelkreis wird wie folgt berechnet:

$$\begin{aligned} F_O(z) &= F_R(z) \cdot F_S(z) \\ F_O(z) &= \frac{z-0,6065}{0,3935 \cdot (z-1)} \cdot \frac{0,3935}{z-0,6065} \\ F_O(z) &= \frac{1}{z-1} \\ F_G(z) &= \frac{F_O(z)}{1+F_O(z)} \end{aligned}$$

$$F_G(z) = \frac{\frac{1}{z-1}}{1+\frac{1}{z-1}} = \frac{1}{z}$$

Demnach wirkt der geschlossene Regelkreis wie ein Verzögerungsglied 1. Ordnung mit Verstärkung $K = 1$. Die Sprungantwort wäre demnach die Sprungfunktion selbst nur um einen Zeitschritt nach rechts verschoben (also verzögert um eine Abtastzeit) darzustellen. Ein solcher Regler heißt auch Dead-Beat-Regler (eine spez. Form von Kompensationsregler), da dieser im Idealzustand in nur einem Zeitschritt den durch die Führungsgröße geforderten Ausgang erzeugt.

Teil II

Gegeben Sei nun die Strecke $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s+0,4}$ mit $T_A = 5\,\mathrm{s}$ und $K = 0,8$.

c)[3] Berechnen Sie die Tustin Approximation der Strecke $F_S(z)$ mit $s = \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$ und beurteilen Sie die Stabilität des transformierten Systems.

Die Tustin-Approximation kann durch Einsetzen von $s = \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$ durchgeführt werden:

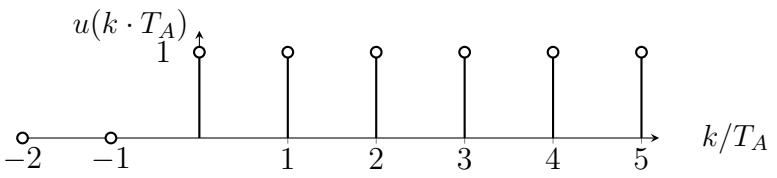
$$
\begin{aligned}
F_S(s) \quad &\circ\!\!-\!\!\bullet \quad F_S(z) \\
F_S(z) \quad &= \quad \frac{0,8}{\frac{2}{5} \cdot \frac{z-1}{z+1} + 0,4} \\
F_S(z) \quad &= \quad \frac{0,8 \cdot 5(z+1)}{2z - 2 + 0,4 \cdot 5(z+1)} \\
F_S(z) \quad &= \quad \frac{0,8 \cdot 5(z+1)}{(0,4 \cdot 5 + 2)z + 0,4 \cdot 5 - 2} \\
F_S(z) \quad &= \quad \frac{4z+4}{4z} = \frac{z+1}{z}
\end{aligned}
$$

Da der Pol bei $z_1 = 0$ und damit innerhalb des Einheitskreises liegt ist das System stabil.

d)[2] Bewerten Sie die technische Realisierbarkeit des Systems. Kann das System als analoge Strecke ausgelegt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Im Zeitkontinuierlichen entspricht dies einer Pollage bei $s_1 = -\infty$ und demnach ein System mit einer Zeitkonstanten $T_1 \to 0$. Dies wäre aufgrund begrenzter Stellkräfte in der Realität nicht technisch umsetzbar und somit auch nicht als analoge Strecke möglich.

Verwenden Sie für die folgende Aufgaben die Approximation $F_{S,Tustin}(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{4z+4}{6z+2}$ und die Eingangsfolge $u(k \cdot T_A)$):



e)[4] Stellen Sie die Differenzengleichung von $F_{S,Tustin}(z)$ auf und berechnen Sie die Sprungantwort von $F_{S,Tustin}(z)$ für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Geben Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform an.

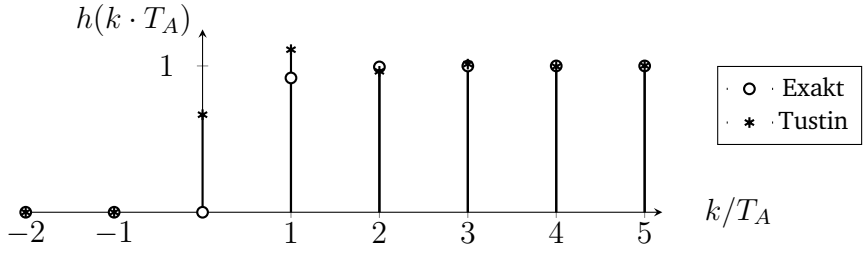
Die Differenzengleichung der Tustin-Approximation berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned}
\frac{Y(z)}{U(z)} &= \frac{4z+4}{6z+2} \\
Y(z)(6z+2) &= U(z)(4z+4) \\
Y(z)(6+2z^{-}1) &= U(z)(4+4z^{-}1) \\
6y(k)+2y(k-1) &= 4u(k)+4u(k-1) \\
y(k) &= \frac{1}{6}(4u(k)+4u(k-1)-2y(k-1)) \\
y(k) &= \frac{2}{3}(u(k)+u(k-1))-\frac{1}{3}y(k-1)
\end{aligned}$$

Für u(k) und y(k) gilt, dass beide gleich null sind für $k < 0$! Mit der umgeformten Differenzengleichungkönnen die Ergebnisse, wie in folgender Tabelle gezeigt, berechnet werden:

k	y(k)	y(k-1)	u(k)	u(k-1)
0	0,67	0	1	0
1	1,11	0,67	1	1
2	0,96	1,11	1	1
3	1,01	0,96	1	1
4	0,99	1,01	1	1
5	1	0,99	1	1

Im unten stehenden Diagramm sind die Sprungantworten $h(k \cdot T_A)$ der exakten z-Transformation und der Tustin-Approximation von $F_S(s)$ dargestellt.



f) [3] Bewerten Sie die Genauigkeit der approximierten Lösung gegenüber der exakten. Identifizieren Sie die Unterschiede im Systemverhalten aus den Sprungantworten. Woran können Sie diese Eigenschaften noch identifizieren?

Nach drei Zeitschritten ist die approximierte Lösung annähernd identisch zur exakten. Die größte Abweichung ist bei $k = 0$ zu beobachten. Hier weist die Tustin-Approximation Sprungfähigkeit auf, was auf eine Nullstelle zurückzuführen ist. Außerdem ist das System leicht schwingungsfähig, da die nächsten Werte um den stationären Endwert oszillieren. Dies ist auch anhand der Pollage zu vermuten, da der Pol auf der negativen reellen Achse im z-Bereich liegt. Dieser Bereich ist äquivalent zu Polen mit einem Imaginärteil von $\omega = \pi/T_A$, also schwingungsfähigen Polpaaren.

1.9 Bachelorprüfung vom 04. März 2022

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

04. März 2022 Zeit: 14:00 bis 16:30

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Tilman Strampe, M.Sc.
Telefon (06151) 16-21066

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(ID-Nummer) (Unterschrift)

Hinweise:

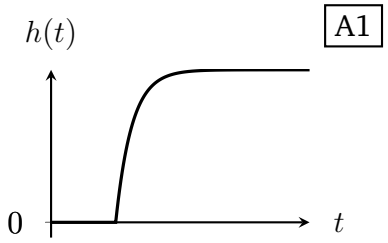
1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 30 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 148

Aufgabe 1: Verständnisfragen (63 Punkte)

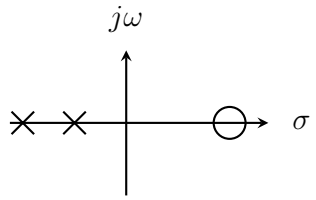
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** bzw. **Ja/Nein**).

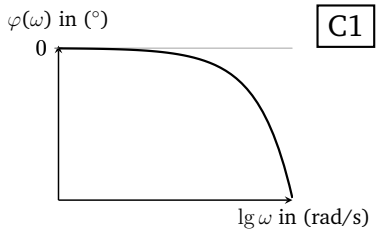
A1



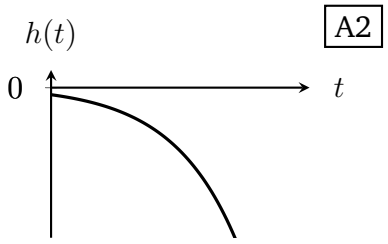
B1



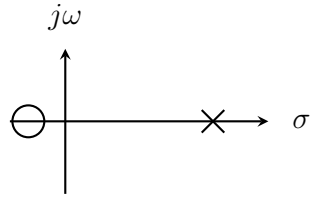
C1



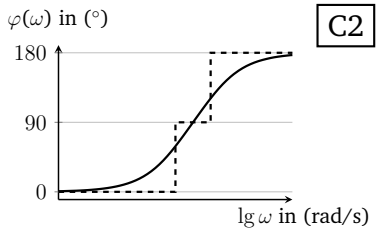
A2



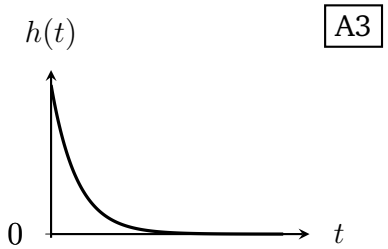
B2



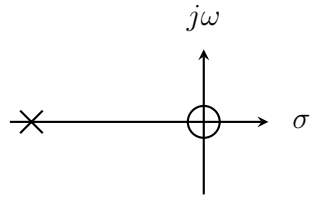
C2



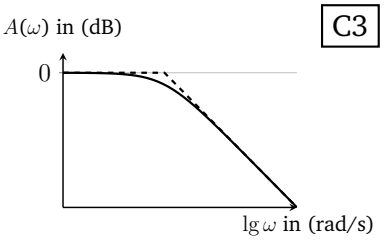
A3



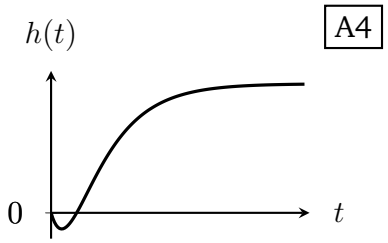
B3



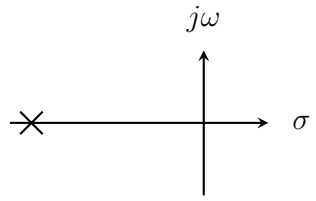
C3



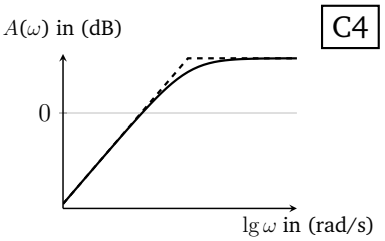
A4



B4



C4



Kombination	Global:	Phasenmin.:	Kombination	Global:	Phasenmin.:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Sprungantwort einer Strecke lautet $H(s) = \frac{(1+a_1 s)}{(a_2+s)(a_3 s+s^2+1)}$.

Für $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ und $a_3 = 3$ handelt es sich um ein stabiles D_2T_3-Glied.

☐ ja	☐	Für $a_1 = 2$, $a_2 = 0$ und $a_3 = 0$ hat das System globales I-Verhalten.
	☐	Für $a_1 > 0$, $a_2 < 0$ und $a_3 > 0$ ist der Anfangswert $\frac{1}{a_2}$.
☐ nein	☐	Für $a_1 = 2$, $a_2 = 0.5$ und $a_3 < 1$ kann das System schwingen.

Die Übertragungsfunktion einer Strecke lautet $F(s) = \frac{K \cdot s}{(sT_1+1)(sT_2+1)}$ mit unbekannten Parametern $K > 0$, $T_1 > 0$ und $T_2 > 0$.

Zur Bestimmung der unbekannten Parameter kann das Ziegler/Nichols-Verfahren verwendet werden.

☐ ja	☐	Die ungeregelte Strecke sollte nicht angeregt werden, da die Phasenreserve kleiner 10° ist.
	☐	Beim zweiten Verfahren von Ziegler/Nichols muss die Strecke in eine Dauerschwingung versetzt werden.
☐ nein	☐	Die Parameter können durch Anregung mit einem Sinus-Signal und Auswertung des Frequenzgangs bestimmt werden.

Zur Regelung eines kontinuierlichen Prozesses wird eine diskrete Abtastregelung eingesetzt.

Ein Halteglied 0. Ordnung bewirkt keine zusätzliche Phasenverschiebung im geschlossenen Regelkreis.

☐ ja

☐ nein

☐ Der Phasengang des Halteglieds 0. Ordnung ist über alle Frequenzen gleich null.

☐ Die Phasenverschiebung hängt direkt von der Abtastzeit T_A ab.

☐ Die Phase wird nur um $-90°$ verschoben durch das globale I-Verhalten des Halteglieds 0. Ordnung.

Die Matrizen eines Systems in Zustandsraumdarstellung sind $A = \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ und $D = 0$.

Die Übertragungsfunktion zu dem System lautet $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s-25)}$.

☐ ja

☐ nein

☐ Das System ist stabil und nicht sprungfähig.

☐ Das System ist nicht vollständig steuerbar.

☐ Das System besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang.

Die nichtlineare Differentialgleichung einer Regelstrecke lautet $\dot{y} + \cos(y) = u$. Die linearisierte Strecke wird mit einem PI-Regler im Arbeitspunkt (u_0, y_0) stabilisiert.

Die Stellgröße des Reglers berechnet sich mit $u(t) = \cos(y_0) + K_p \Delta e(t) + K_I \int \Delta e(t) dt$.

☐ ja

☐ nein

☐ Wird die Stellgröße $u(t)$ beschränkt, so kann der Aliasing-Effekt vermieden werden.

☐ Geht die Stellgröße $u(t)$ in die Sättigung, so wird der Regelkreis nichtlinear.

☐ Wird die Stellgröße $u(t)$ nicht beschränkt, so tritt immer eine Resonanzüberhöhung auf.

Betrachtet wird die Reihenschaltung eines sprungfähigen, phasenminimalen Systems $F_1(s)$ und eines stabilen Allpasses 1. Ordnung $F_2(s)$.

Durch die Reihenschaltung ändert sich die Lage der Pol- und Nullstellen von $F_1(s)$ und $F_2(s)$.

☐	ja	☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty}\varphi(\omega) = -180°$.
☐	nein	☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty}\varphi(\omega) = 180°$.
		☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty}\varphi(\omega) = 0°$.

Ein Ein-Massen-Schwinger mit der Kraft als Eingangsgröße und der Position als Ausgangsgröße wird mit einem PD-Regler $F_R = K_R(1 + Ts)$ im Rückwärtszweig geregelt.

Bei Verwendung eines Zustandsreglers ergibt sich ein identisches Regelkreisverhalten.

☐	ja	☐ Die Zustandsregelung sorgt bei sprungförmigen Störgrößen für stationäre Genauigkeit.
☐	nein	☐ Ein Regler wird im Rückwärtszweig als Hilfsregelung zur Unterstützung des Gesamtverhaltens eingesetzt.
		☐ Der PD-Regler F_R ist mit einer Operationsverstärker-Schaltung realisierbar.

Teil III [37]

a)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = \frac{1}{s}$, $U(z) = \frac{z}{z-1}$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

i) $\dddot{y}(t) + 3\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) = 3\dot{u}(t) + u(t)$

ii) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + 0,8s^2 + s + 1}$

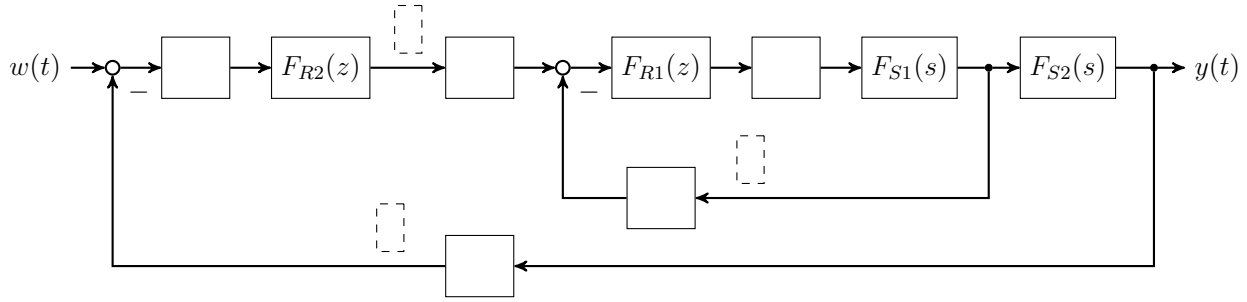
iii) $\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z + 0,3}{z^2 - 2,1z + 1,08}$

b)[5] Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

$$F_0(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5s}{4s + 2}$$

Bestimmen Sie das Ausgangssignal $y(t)$ im eingeschwungenen Zustand für $u(t) = 8,06 \cdot \sin(0,1 \cdot t)$ am Eingang.

c)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen kaskadierten Regelkreis mit den zeitdiskreten Reglern $F_{R2}(z)$ und $F_{R1}(z)$, sowie den kontinuierlichen Teilstrecken $F_{S1}(s)$ und $F_{S2}(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an die jeweiligen Stellen ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch gestrichelte Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



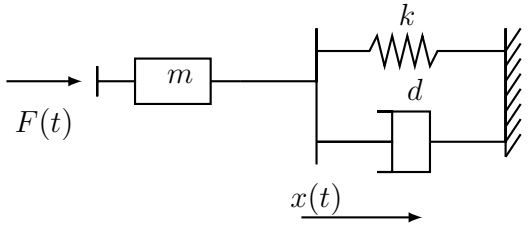
d)[5] Sie möchten einen digitalen Regelkreis aufstellen und eine Abtastzeit von $T_A = 0,001\,s$ einhalten. Ihren Ausgang führen Sie über einen analogen Sensor mit hochfrequentem Rauschanteil im Messsignal zurück. Das Messsignal hat einen Spannungsbereich von $\pm 15\,V$.

i) Welche Bittiefe wird mindestens benötigt um das Messsignal mit $50\,mV$ aufzulösen?

ii) Welche strukturelle Maßnahme müssen Sie zwischen dem AD-Wandler und dem Sensor einbringen um Aliasing-Effekte zu vermeiden? Geben Sie die maximal wählbare Grenzfrequenz an.

iii) Welche Abtastzeit würden Sie für die digitale Temperaturregelung eines olympisches Schwimmbeckens wählen? Begründen Sie kurz Ihre Antwort.

e)[5] Gegeben sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems.

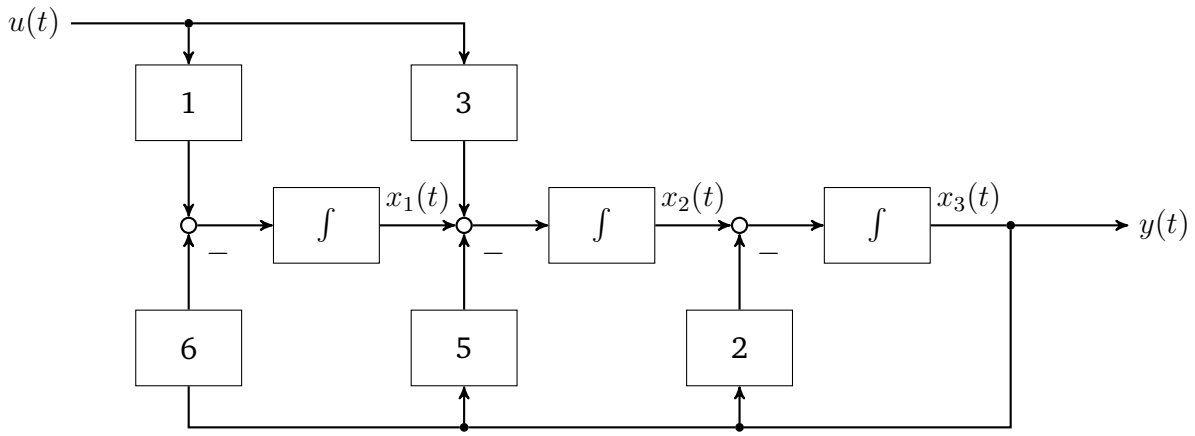


i) Welcher physikalischen Größe entspricht $sX(s)$? Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{sX(s)}{F(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$?

ii) Welchen Bauteilen in einem elektrischen Schaltkreis entsprechen Feder, Masse und Dämpfer? (Strom $\sim$ Geschwindigkeit) Wie müssten diese Bauteile verschaltet werden um äquivalent zu sein zum obigen mechanischen Ersatzschaltbild?

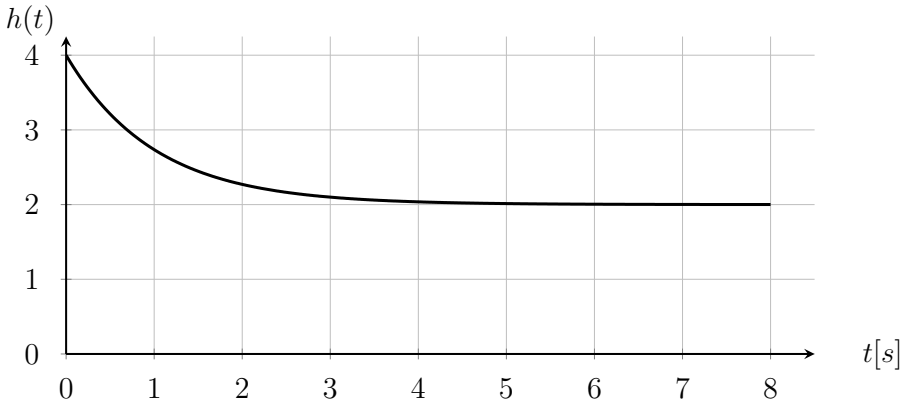
iii) Welche zwei technisch realisierbaren Möglichkeiten könnten Sie anwenden, damit das obige System nicht mehr schwingungsfähig ist? Begründen Sie Ihre Antworten.

f) [5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit dem Eingang $u(t)$ und dem Ausgang $y(t)$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Beobachtbarkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

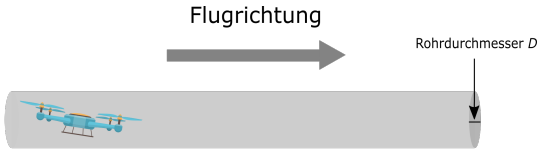
g)[5] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung und die Zeitkonstanten, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?



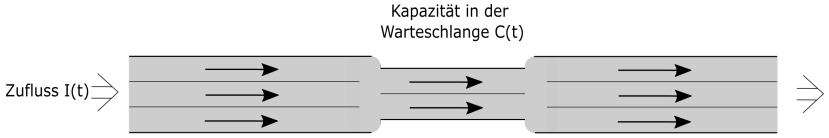
h)[2] Eine stabile Strecke bestehend aus Allpass 1. Ordnung und PT1-Glied soll mit einem P-Regler im Vorwärtszweig $F_R(s) = K_R$ geregelt werden. Kann der geschlossene Regelkreis für $K = Q \cdot K_R > 0$ instabil werden? Falls ja, wie viele Pole des geschlossenen Regelkreises überschreiten die Stabilitätsgrenze? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2: Grundlagen (16 Punkte)

Das FSR untersucht zukünftige Konzepte zur Urban Air Mobility (UAM). Ein Konzept für das Verkehrsmanagement von hoch automatisierten unbemannten Flugsystemen in beschränkten Lufträumen ist die Etablierung von sogenannten Luftkorridoren oder Luftrohren, wie die folgende Abbildung zeigt.



Luftkorridore könnten einen sicheren und organisierten Drohnen-Verkehr schaffen, aber insbesondere in der Nähe von Start- und Landeplätzen könnten Engpässe entstehen, wenn die Kapazität des Korridors überschritten wird. Ein solcher Engpass ist in der folgenden Abbildung dargestellt.



Um diese Problematik im Detail zu analysieren, wurden zwei vereinfachte Systeme modelliert. System 1 beschreibt die Anzahl der Flugsysteme $N(t)$ in einer Warteschlange. Eine Warteschlange entsteht, wenn der Verkehrsfluss größer ist als die Kapazität im Engpass. Der Zufluss $I(t)$ ist der Fluss zum Engpass und der Abfluss ist durch die Infrastruktur Kapazität $C(t)$ bestimmt. Die folgenden Gleichungen beschreiben System 1:
Flugsysteme in der Warteschlange:

$$K\dot{N}(t) = I(t) - C(t)$$

Zufluss zum Engpass:

$$I(t) = Aq^2(t) + Bq(t)N(t) + EN^2(t)$$

Kapazität des Engpasses:

$$C(t) = \frac{N^2(t)}{D}$$

System 2 beschreibt den Verkehrsfluss $q(t)$ (Ausgangsgröße) und hat die Geschwindigkeit $u(t)$ als Eingangsgröße:

$$\gamma\dot{q}(t) = \alpha u(t) - \beta q^2(t)$$

Die Parameter K, A, B, E, D, α, β und γ werden als konstant angenommen.

a)[3] Linearisieren Sie zunächst die Differentialgleichung von System 2 um den Arbeitspunkt q_{AP}. Transformieren Sie die lineare Differentialgleichung in den Laplace-Bereich und gegen Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s) = \frac{\Delta q(s)}{\Delta u(s)}$ an.

b)[3] Bestimmen Sie die Differentialgleichung für das System 1, die das Verhalten vom Verkehrsfluss $q(t)$ zur Anzahl der Flugsysteme $N(t)$ in der Warteschlange beschreibt. Linearisieren Sie anschließend die DGL um die Arbeitspunkte N_{AP}, q_{AP}.

c)[2] Transformieren Sie die linearisierte DGL von System 1 in den Laplace-Bereich und geben Sie die Übertragungsfunktion $G_1(s) = \frac{\Delta N(s)}{\Delta q(s)}$ an.

d)[4] Zeichnen Sie das Blockschaltbild des Gesamtsystems.

Vereinfacht erhalten Sie folgende zwei lineare Übertragungsfunktionen:
System 1:

$$G_1(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1}$$

System 2:

$$G_2(s) = \frac{K_2}{T_2 s + 1}$$

e)[2] Geben Sie die Übertragungsfunktion des gesamten Systems $G(s) = \frac{\Delta N(s)}{\Delta u(s)}$ an. Um welches LZI-Glied handelt es sich bei $G(s)$? Begründen Sie Ihre Antwort.

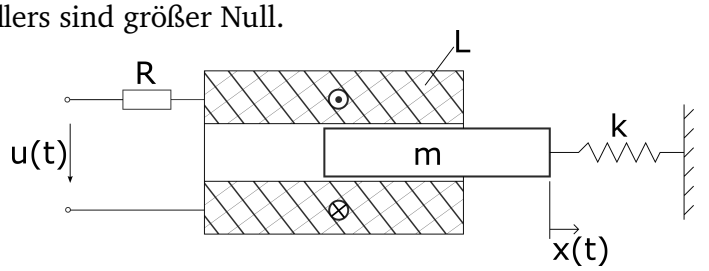
System 1 zeigt eine gewisse Analogie zu einem Elektromotor (Massenträgheit Θ), der mit einem Eingangsstrom ein elektrisches Moment M_{el} erzeugt und an dem ein Lastmoment M_L angreift. Die Ausgangsgröße ist die Drehzahl $n(t)$.

f)[2] Geben Sie an, welche Variablen von System 1 dem elektrischen Moment und dem Lastmoment entsprechen und stellen Sie die Gleichung auf, die die Massenbeschleunigung vom Elektromotor beschreibt.

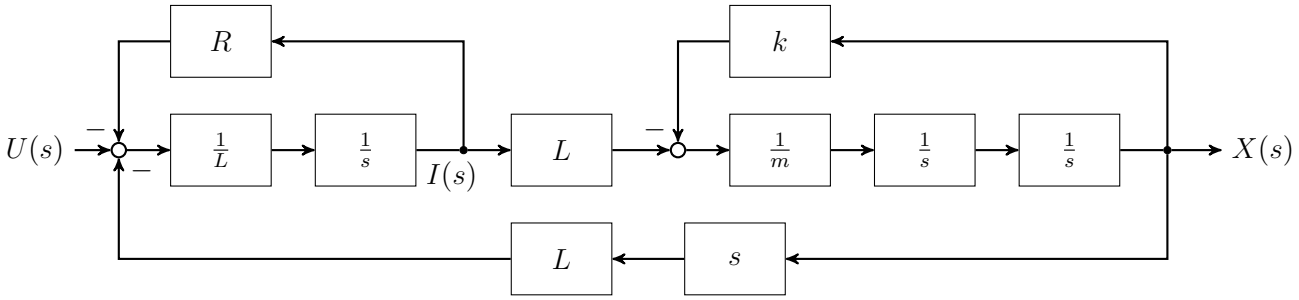
Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (23 Punkte)

Teil I

Die folgende Abbildung zeigt einen elektromechanischen Wandler, bestehend aus einer Spule mit Induktivität L, einem Widerstand R und einer Masse m. Die Masse ist mit einer Feder mit Steifigkeit k verbunden und kann sich in der Spule bewegen. Wird auf den Eingang eine Wechselspannung gegeben, so entsteht durch das magnetische Feld eine Maxwell'sche Zugspannung, die die Masse in Bewegung versetzt. Ein solcher elektromechanischer Wandler kann beispielsweise als Lautsprecher eingesetzt werden. Alle Parameter des Wandlers sind größer Null.



a)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = X(s)/U(s)$ aus dem folgenden Blockschaltbild des linearisierten elektromechanischen Wandlers.



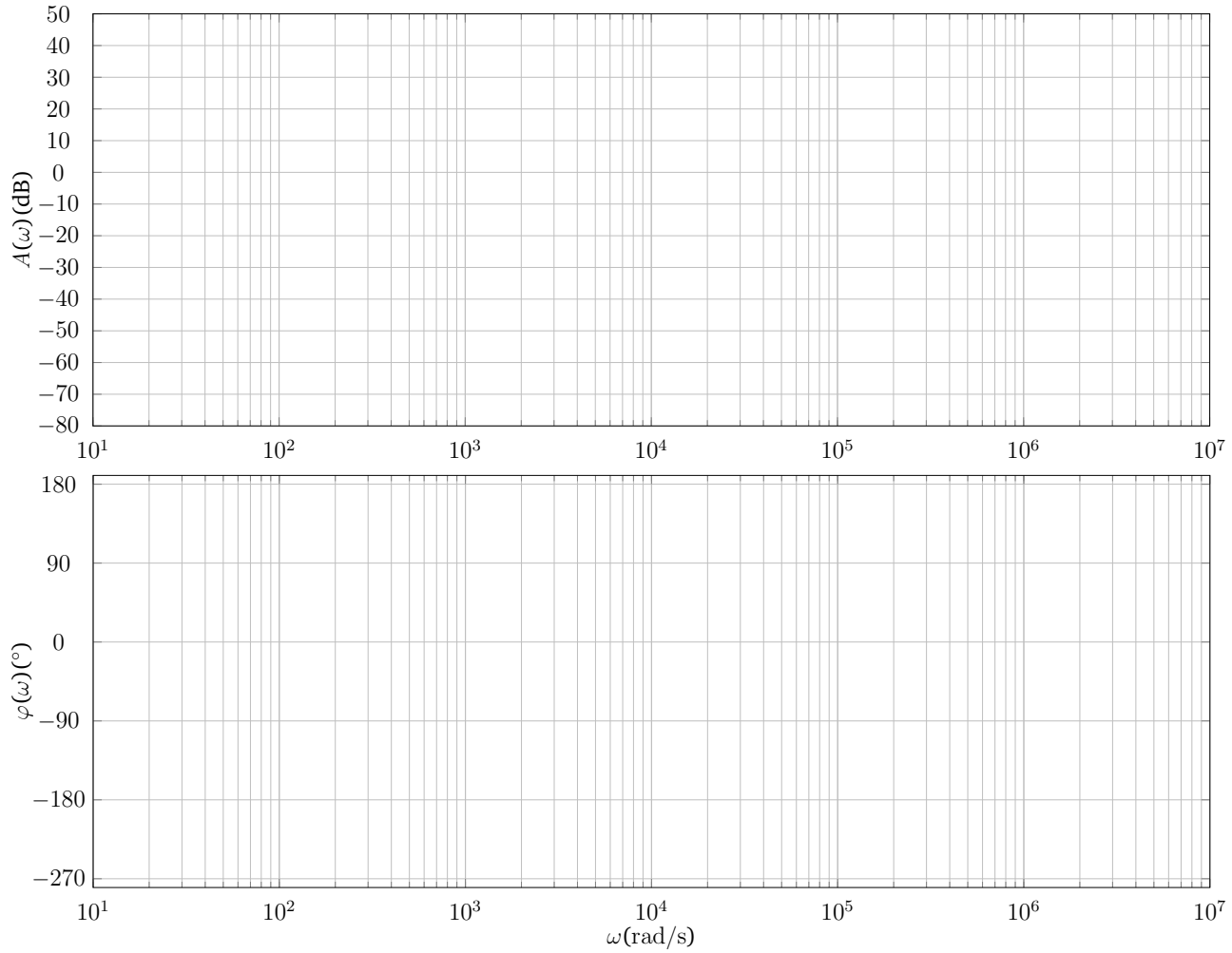
b)[3] Geben Sie die Ordnung der Übertragungsfunktion an und ermitteln Sie, ob das System stabil ist.

Gegeben sei nun die Übertragungsfunktion des elektromechanischen Wandlers:

$$F(s) = \frac{56,916 \cdot 10^{14}}{(s + 2 \cdot 10^4)(s^2 + 4,8 \cdot 10^5 s + 9 \cdot 10^{10})}$$

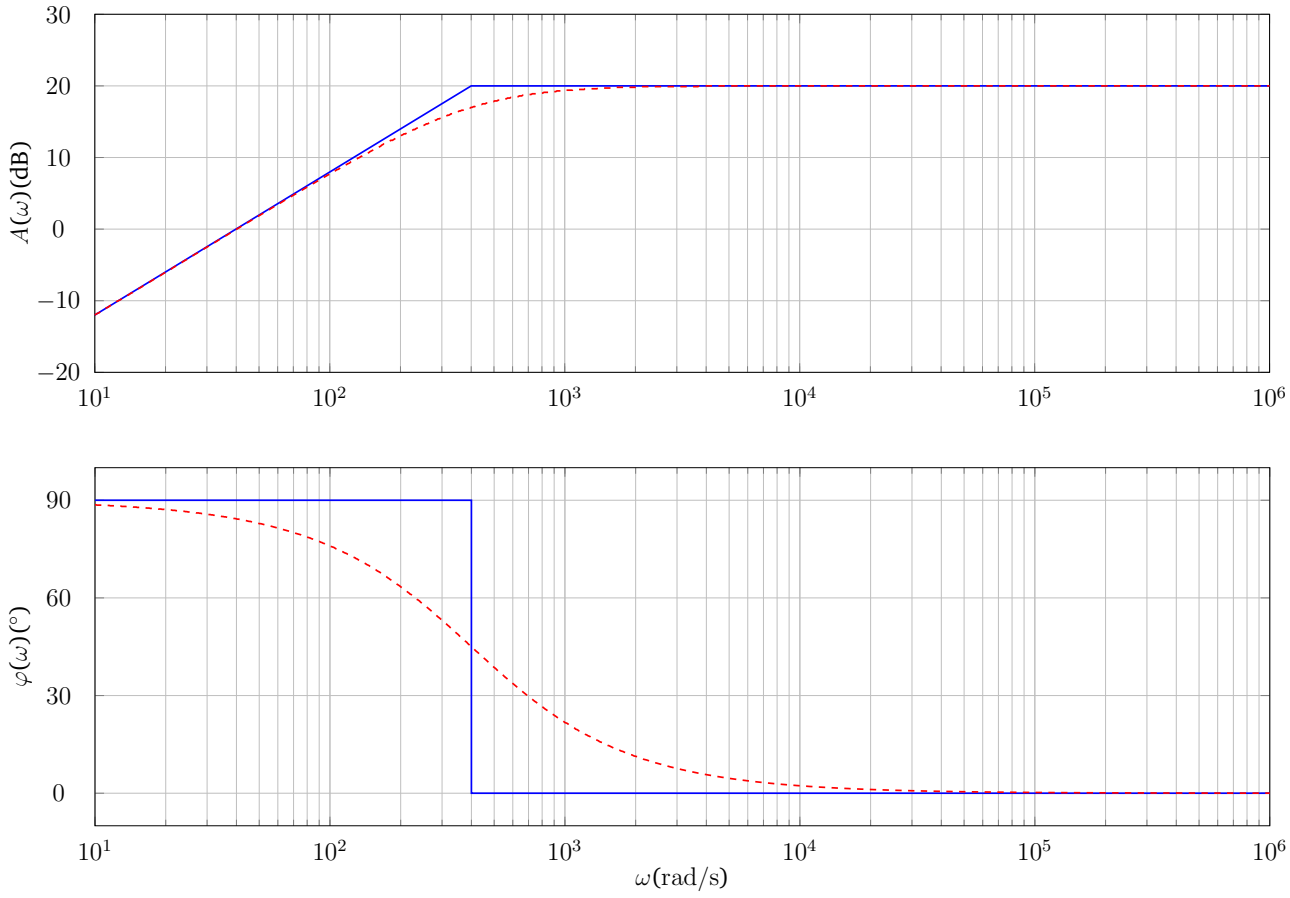
c)[3] Berechnen Sie, ob das System schwingfähig ist und ob Resonanz auftreten kann. Sind die von Ihnen ermittelten Eigenschaften für einen Lautsprecher wünschenswert?

d)[4] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $F(s)$ in die folgende Vorlage ein. (Hinweis: Kennzeichnen Sie die Eckfrequenzen und nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)



e)[4] Die Durchtrittsfrequenz beträgt $w_{\mathrm{D}} = 5,92 \cdot 10^4\,\mathrm{rad/s}$. Berechnen Sie aus dem Frequenzgang die Phasenreserve des elektromechanischen Wandlers.

Gegeben sei das Bodediagramm eines Hochpass-Filters, das vor den Lautsprecher geschaltet wird. Dadurch wird der Lautsprecher ausschließlich zum Abspielen hoher Töne (Hochtöner) eingesetzt.



f)[3] Zeichnen Sie in die Vorlage auf Seite 17 den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms für die gesamte Übertragungsfunktion, bestehend aus Hochpass-Filter und elektromechanischem Wandler. Beurteilen Sie, wie sich die Phasenreserve durch das Filter verändert.

g)[2] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung für das System bestehend aus Hochpass-Filter und elektromechanischem Wandler an. Welches Globalverhalten besitzt es?

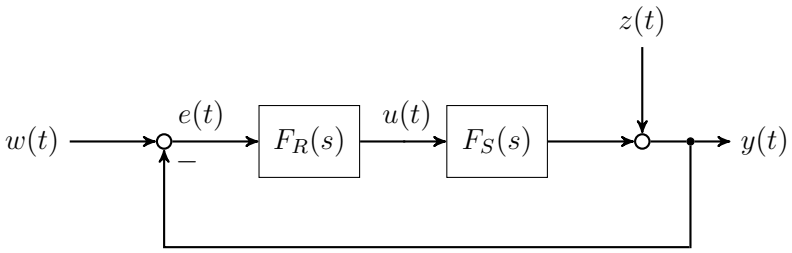
Aufgabe 4: Reglerauslegung

(27 Punkte)

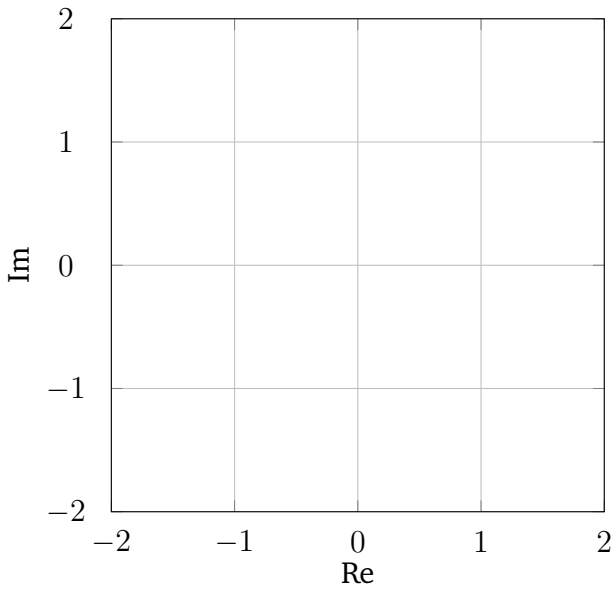
Teil I

Betrachtet wird der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s) = \frac{1-4s}{s(2s+1)}$.

Hinweis: Beachten Sie, dass bei dieser Strecke $Q = \frac{b_\mathrm{m}}{a_\mathrm{n}} < 0$ ist.



a)[7] Weisen Sie anhand des Nyquist-Kriteriums nach, dass der geschlossene Regelkreis mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ in Abhängigkeit des gewählten Parameters K_R instabil werden kann. Berechnen Sie K_{RG} bei Grenzstabilität und skizzieren Sie anschließend die Ortskurve für diesen Fall in die Vorlage auf der nächsten Seite. Der Störeinfluss wird dabei vernachlässigt (z(t) = 0).



Die Reglerverstärkung soll nun so bestimmt werden, dass die Ausgangsgröße bei einem Führungsgrößensprung $w(t) = \sigma(t)$ maximal um 10% überschwingt. Für den Zusammenhang zwischen Dämpfung und maximaler Überschwingweite Δh_{M} gilt näherungsweise:

$$D \geq \frac{-\ln(\Delta h_{\mathrm{M}})}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\Delta h_{\mathrm{M}})}}$$

b) [6] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R. Legen Sie den P-Regler so aus, dass er den Regelkreis stabilisiert und die Anforderung an die Überschwingweite eingehalten wird. Beurteilen Sie, ob mit dem P-Regler ein schnelles Einschwingen ($\omega_0 \geq 0,8\,\mathrm{rad/s}$) erzielt wird!

Im Folgenden soll das Störverhalten ($w(t) = 0$) des stabilen Regelkreises betrachtet werden, der mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ geschlossen wurde.

c)[3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion für die Regelabweichung auf und bestimmen Sie die Regelabweichung $e(t)$ für $t \to \infty$ bei einer rampenförmigen Störung $z(t) = t$ in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R.

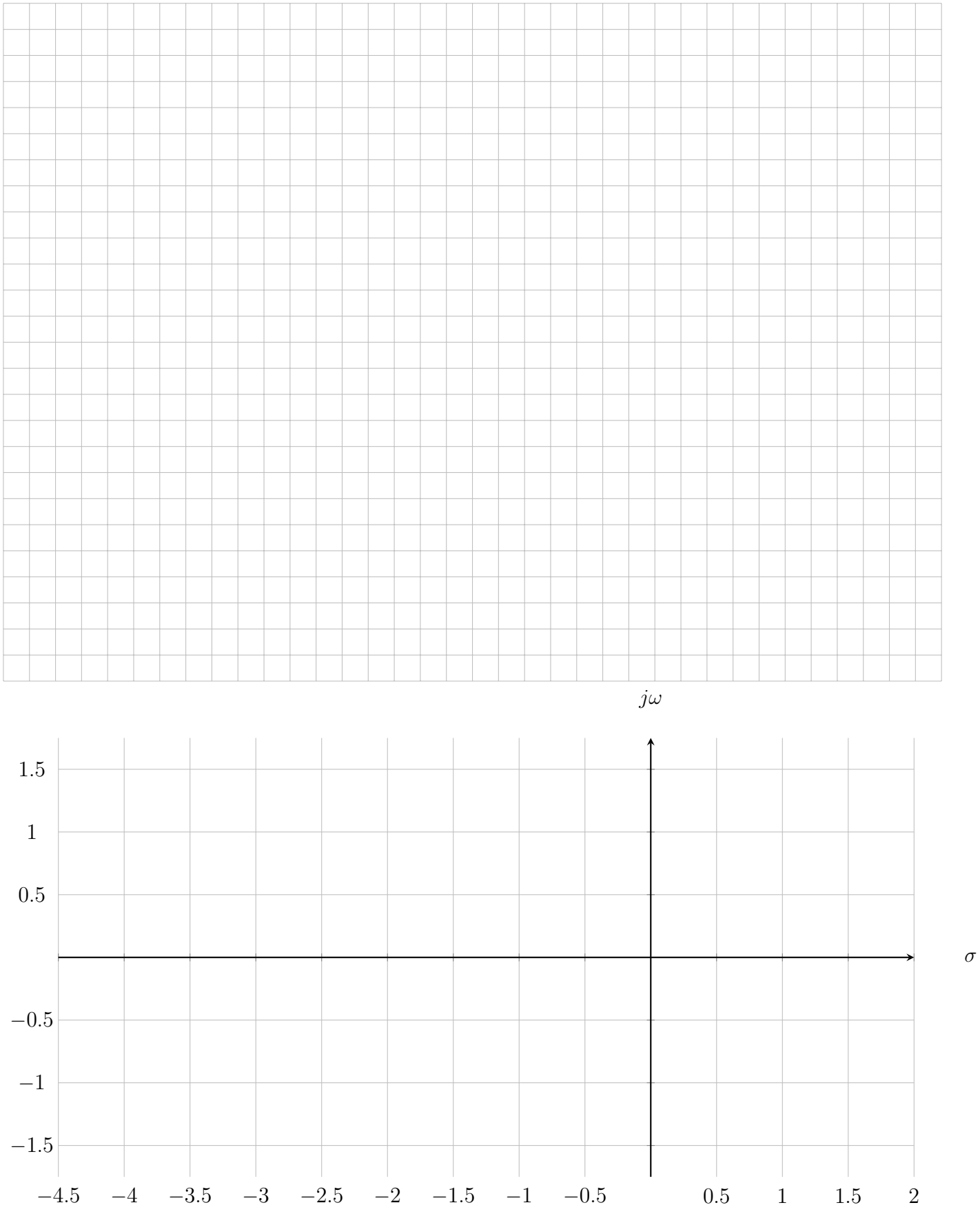
d)[2] Geben Sie den minimalen Betrag der bleibenden Regelabweichung bei der rampenförmigen Störung $z(t) = t$ für einen stabilen P-Regler an. Steigt oder sinkt der Betrag der Regelabweichung, wenn die Steigung K_z der Rampe $z(t) = K_z \cdot t$ zunimmt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Nun soll für die Strecke $F_S(s) = \frac{1-4s}{s(2s+1)}$ ein Regler im Vorwärtszweig mit der Übertragungsfunktion

$$F_R(s) = K_R \cdot \frac{1 + T_D s}{1 + Ts}$$

mit $K_R > 0$ entworfen werden. Es wird die Anforderung an den geschlossenen Regelkreis gestellt, dass die Eigenfrequenz $\omega_0 \geq 0,8$ und die Dämpfung $D \geq 0,6$ ist. Die Reglernullstelle soll dazu genutzt werden, einen Streckenpol zu kompensieren und der Reglerentwurf soll mit dem Wurzelortskurven-Verfahren erfolgen.

e)[6] Zeichnen Sie das zulässige Gebiet für die Pole des geschlossenen Regelkreises in die Vorlage der komplexen Zahlenebene auf der nächsten Seite ein. Bestimmen Sie die Reglerpolstelle so, dass der Abzweigpunkt der WOK an der Grenze des zulässigen Gebiets liegt und zeichnen Sie anschließend die Wurzelortskurve in die Vorlage.


$j\omega$
1.5
1
0.5
σ
−0.5
−1
−1.5
−4.5
−4
−3.5
−3
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0.5
1
1.5
2

f)[1] Können mit dem PDT1-Regler die Anforderungen an Eigenfrequenz und Dämpfung erzielt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

g)[2] Ihr Kollege schlägt vor, einen PI-Regler zu nutzen, um die stationäre Regelabweichung bei einer rampenförmigen Störung zu vermeiden. Erläutern Sie, ob mit einem PI-Regler (mit $KQ < 0$) ein stabiler Regelkreis für die Strecke $F_S(s)$ aufgebaut werden kann.

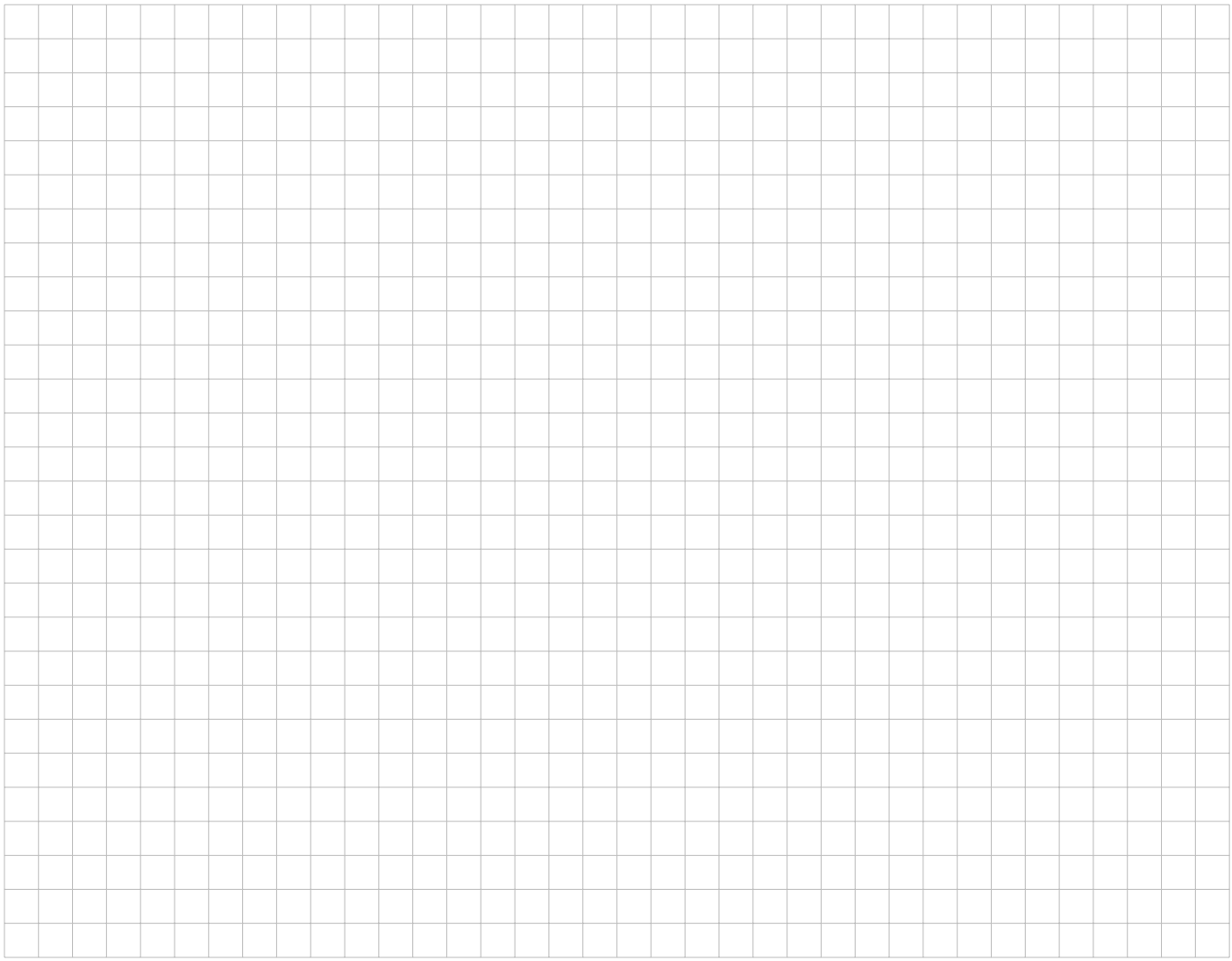
Aufgabe 5: Digitale Regelung (19 Punkte)

Gegeben sei das folgende zeitkontinuierliche System:

$$F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4}{(s+1)\cdot(s+4)}$$

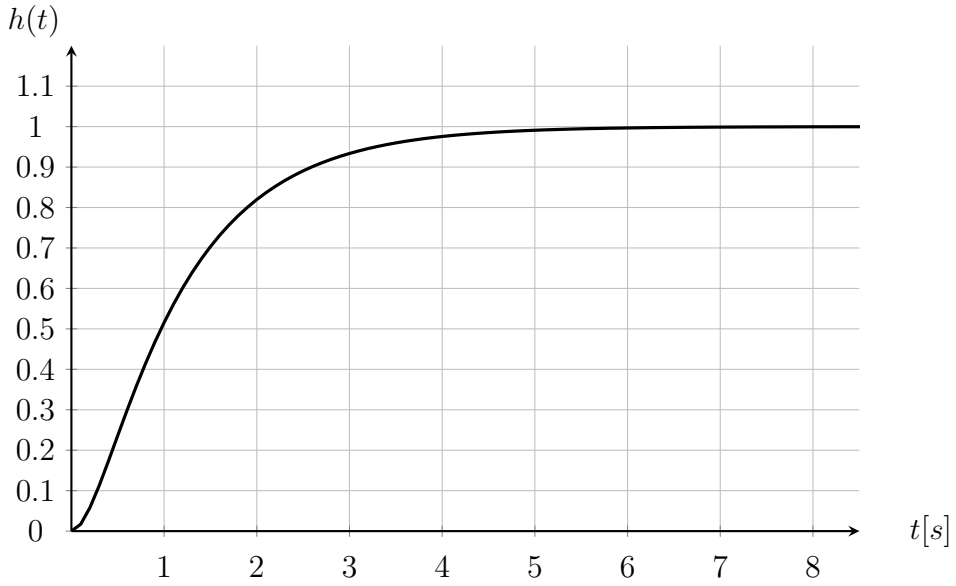
Das System soll nun zeitdiskretisiert werden, wobei für die Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ gelte.

a) [4] Berechnen Sie mithilfe der Partialbruchzerlegung die exakte z-Transformierte $F_S(z)$ des Systems inklusive Halteglied 0. Ordnung. Beurteilen Sie die Stabilität von $F_S(z)$ und begründen Sie Ihre Antwort.



In der folgenden Abbildung ist die Sprungantwort $h(t)$ des kontinuierlichen Systems $F_S(s)$ gezeigt. Ihnen wird folgende z-Übertragungsfunktion $F_A(z)$ als Approximation der z-transformierten Strecke unter Berücksichtigung des Haltegliedes zur Überprüfung gegeben.

$$F_A(z) = \frac{0,85z + 0,4}{z^2 + 0,12z + 0,14}$$



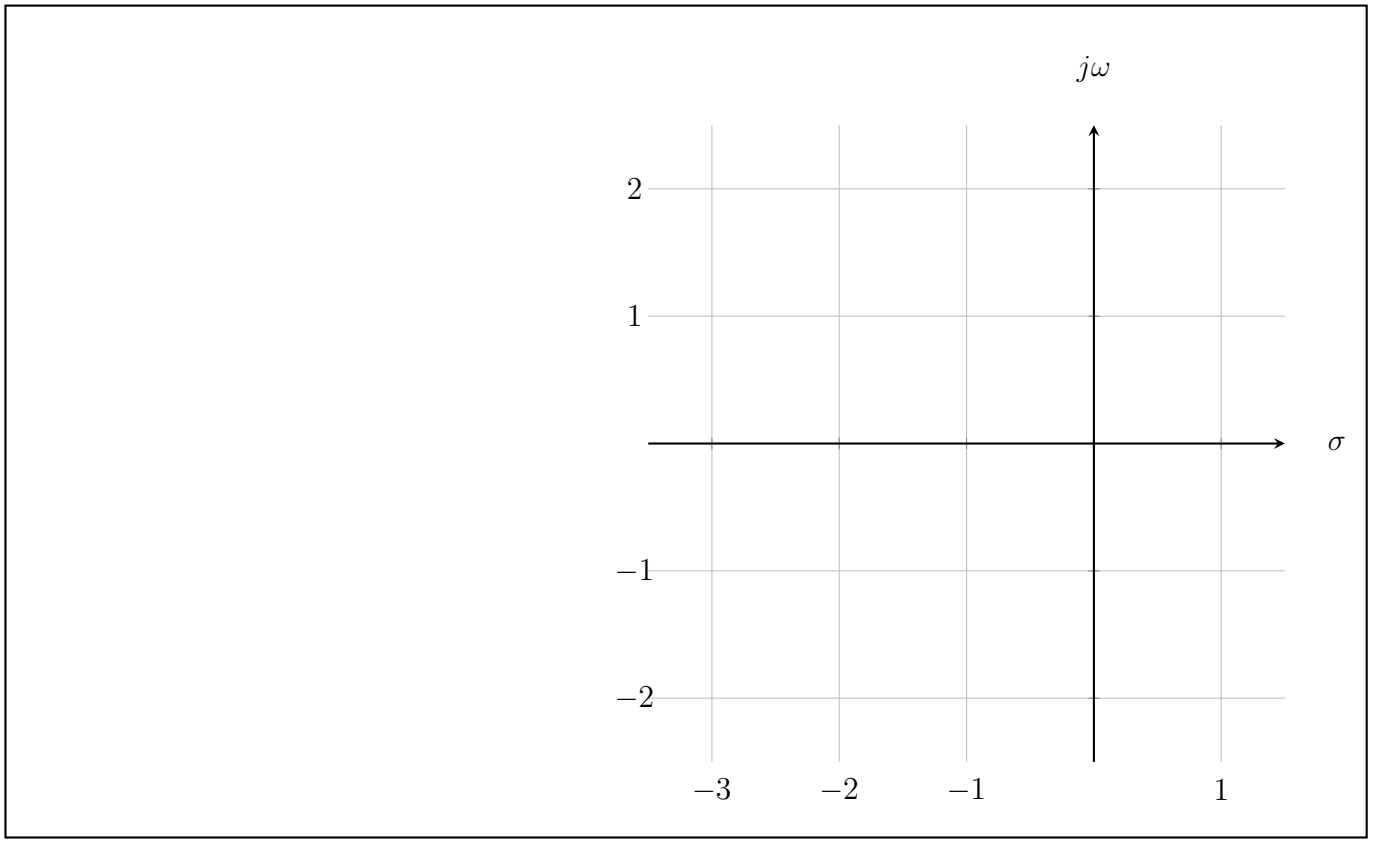
b) [4] Stellen Sie die Differenzengleichung von $F_A(z)$ auf und berechnen Sie die Sprungantwort $h_A(k \cdot T_A)$ für $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Geben Sie Ihr Ergebnis in Tabellenform an und zeichnen Sie den Verlauf von $h_A(k \cdot T_A)$ in die Abbildung ein.

c)[3] Bewerten Sie die Genauigkeit der approximierten Lösung gegenüber dem Zeitverlauf von $h(t)$. Identifizieren Sie die Unterschiede im Systemverhalten aus den Sprungantworten $h(t)$ und $h_A(k \cdot T_A)$ und begründen Sie Ihre Antworten.

Um die zeitliche Auflösung zu erhöhen wird die Abtastzeit nun auf $T_A = 0,1s$ verringert, wodurch sich die Pol- und Nullstellenlage der approximierten Lösung ändert. Verwenden Sie für die weiteren Aufgabenteile die neue Approximation:

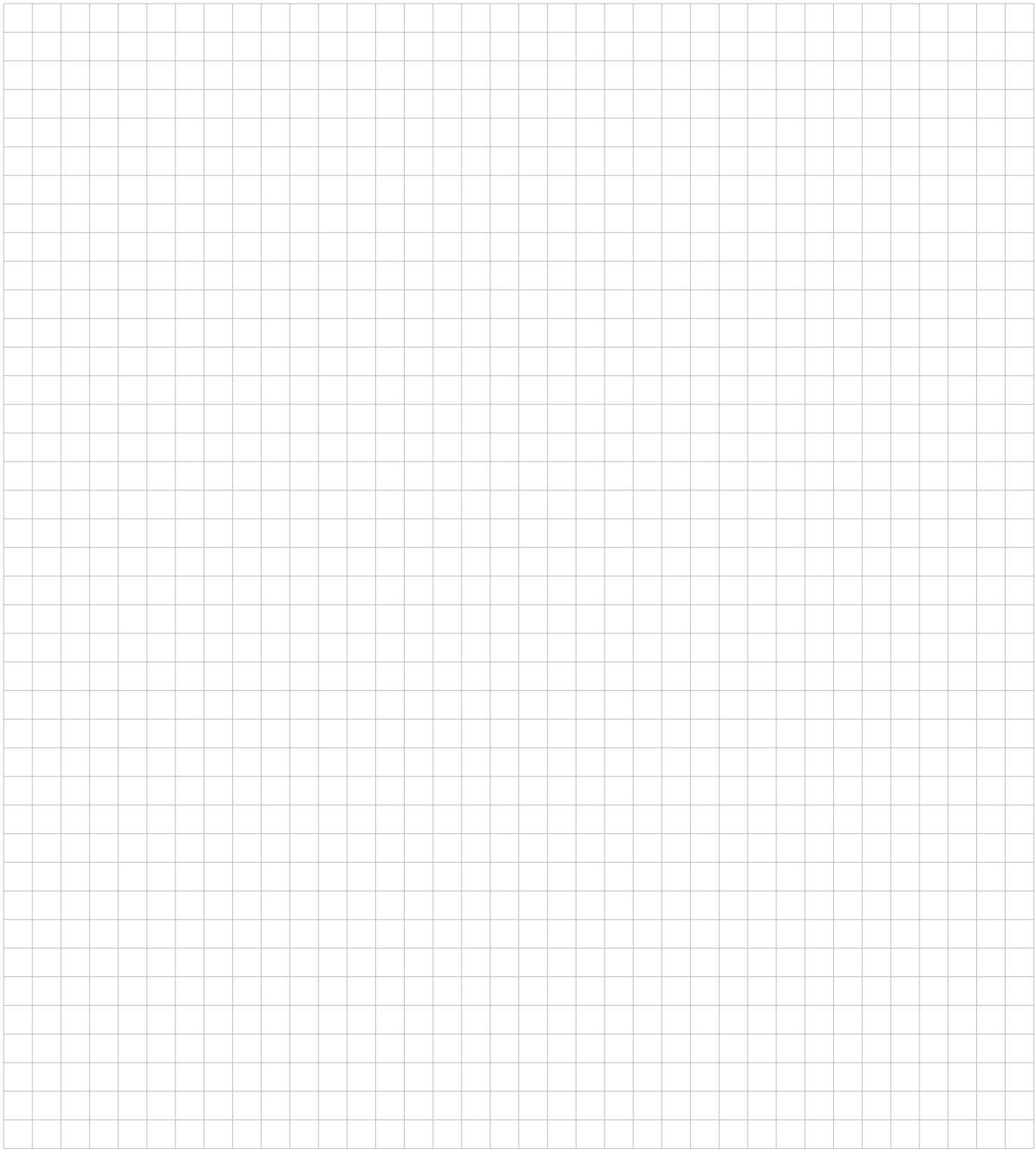
$$F_N(z) = \frac{0,05z + 0,04}{z^2 - 1,8z + 0,8}$$

d)[3] Überprüfen Sie ob der geschlossene Regelkreis mit Hilfe eines einfachen P-Reglers $F_R(z) = K_R$ im Vorwärtszweig für alle Verstärkungen $K_R > 0$ stabil ist. Skizzieren Sie hierfür die Wurzelortskurve in die untenstehende Vorlage und markieren Sie die Stabilitätsgrenze.



e)[3] Für eine Reglerverstärkung von $K_{R1} = 5,56$ liegen die Pole des geschlossenen Regelkreises bei $z_{1,2} = 0,746 \pm 0,666i$. Berechnen Sie die Reglerverstärkung K_{R2} bei der ein Pol gerade bei (-1,0) liegt und geben Sie den Bereich der Reglerverstärkung an, in welchem der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil ist.

f)[2] Ist der geschlossene Regelkreis für negative Verstärkungen $K_R < 0$ stabilisierbar? Begründen Sie Ihre Antwort.



Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.10 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 04. März 2022

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

04. März 2022 Zeit: 14:00 bis 16:30

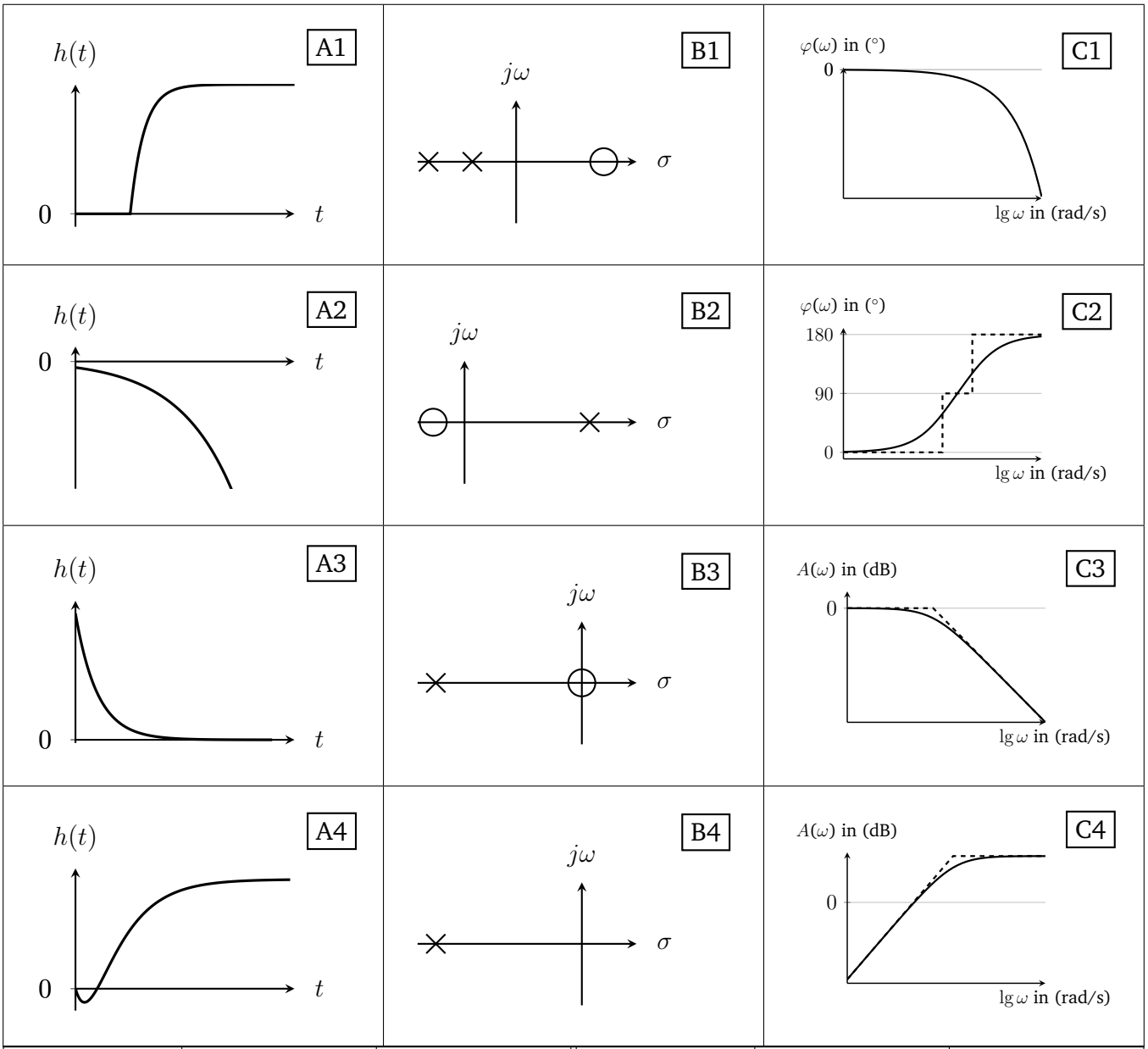
Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042

Tilman Strampe, M.Sc.
Telefon (06151) 16-21066

Aufgabe 1: Verständnisfragen (63 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** bzw. **Ja/Nein**).



Kombination	Global:	Phasenmin.:	Kombination	Global:	Phasenmin.:
A1 B4 C1	P	Nein	A3 B3 C4	D	Ja
A2 B2 C2	P	Nein	A4 B1 C3	P	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Sprungantwort einer Strecke lautet $H(s) = \frac{(1+a_1 s)}{(a_2+s)(a_3 s+s^2+1)}$.

Für $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ und $a_3 = 3$ handelt es sich um ein stabiles D_2T_3-Glied.

☒	ja	☐ Für $a_1 = 2$, $a_2 = 0$ und $a_3 = 0$ hat das System globales I-Verhalten.
☐	nein	☐ Für $a_1 > 0$, $a_2 < 0$ und $a_3 > 0$ ist der Anfangswert $\frac{1}{a_2}$.
		☒ Für $a_1 = 2$, $a_2 = 0.5$ und $a_3 < 1$ kann das System schwingen.

Die Übertragungsfunktion einer Strecke lautet $F(s) = \frac{K \cdot s}{(sT_1+1)(sT_2+1)}$ mit unbekannten Parametern $K > 0$, $T_1 > 0$ und $T_2 > 0$.

Zur Bestimmung der unbekannten Parameter kann das Ziegler/Nichols-Verfahren verwendet werden.

☐	ja	☐ Die ungeregelte Strecke sollte nicht angeregt werden, da die Phasenreserve kleiner $10°$ ist.
☒	nein	☐ Beim zweiten Verfahren von Ziegler/Nichols muss die Strecke in eine Dauerschwingung versetzt werden.
		☒ Die Parameter können durch Anregung mit einem Sinus-Signal und Auswertung des Frequenzgangs bestimmt werden.

Zur Regelung eines kontinuierlichen Prozesses wird eine diskrete Abtastregelung eingesetzt.

Ein Halteglied 0. Ordnung bewirkt keine zusätzliche Phasenverschiebung im geschlossenen Regelkreis.

☐ ja	☐ Der Phasengang des Halteglieds 0. Ordnung ist über alle Frequenzen gleich null.
☒ nein	☒ Die Phasenverschiebung hängt direkt von der Abtastzeit T_A ab.
	☐ Die Phase wird nur um $-90°$ verschoben durch das globale I-Verhalten des Halteglieds 0. Ordnung.

Die Matrizen eines Systems in Zustandsraumdarstellung sind $A = \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ und $D = 0$.

Die Übertragungsfunktion zu dem System lautet $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s-25)}$.

☒ ja	☐ Das System ist stabil und nicht sprungfähig.
☐ nein	☒ Das System ist nicht vollständig steuerbar.
	☐ Das System besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang.

Die nichtlineare Differentialgleichung einer Regelstrecke lautet $\dot{y} + \cos(y) = u$. Die linearisierte Strecke wird mit einem PI-Regler im Arbeitspunkt (u_0, y_0) stabilisiert.

Die Stellgröße des Reglers berechnet sich mit $u(t) = \cos(y_0) + K_p \Delta e(t) + K_I \int \Delta e(t) dt$.

☒ ja	☐ Wird die Stellgröße $u(t)$ beschränkt, so kann der Aliasing-Effekt vermieden werden.
☐ nein	☒ Geht die Stellgröße $u(t)$ in die Sättigung, so wird der Regelkreis nichtlinear.
	☐ Wird die Stellgröße $u(t)$ nicht beschränkt, so tritt immer eine Resonanzüberhöhung auf.

Betrachtet wird die Reihenschaltung eines sprungfähigen, phasenminimalen Systems $F_1(s)$ und eines stabilen Allpasses 1. Ordnung $F_2(s)$.

Durch die Reihenschaltung ändert sich die Lage der Pol- und Nullstellen von $F_1(s)$ und $F_2(s)$.

☐ ja	☒ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty}\varphi(\omega) = -180°$.
☒ nein	☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty}\varphi(\omega) = 180°$.
	☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty}\varphi(\omega) = 0°$.

Ein Ein-Massen-Schwinger mit der Kraft als Eingangsgröße und der Position als Ausgangsgröße wird mit einem PD-Regler $F_R = K_R(1 + Ts)$ im Rückwärtszweig geregelt.

Bei Verwendung eines Zustandsreglers ergibt sich ein identisches Regelkreisverhalten.

☒ ja	☐ Die Zustandsregelung sorgt bei sprungförmigen Störgrößen für stationäre Genauigkeit.
☐ nein	☒ Ein Regler wird im Rückwärtszweig als Hilfsregelung zur Unterstützung des Gesamtverhaltens eingesetzt.
	☐ Der PD-Regler F_R ist mit einer Operationsverstärker-Schaltung realisierbar.

Teil III [37]

a)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = \frac{1}{s}$, $U(z) = \frac{z}{z-1}$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

i) $\dddot{y}(t) + 3\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) = 3\dot{u}(t) + u(t)$

Ja, $K = 1$.

ii) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + 0,8s^2 + s + 1}$

Nein, da das Hurwitzkriterium $D_2 = -0,2 < 0$ nicht erfüllt ist.

iii) $\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z + 0,3}{z^2 - 2,1z + 1,08}$

Nein, da ein diskreter Pol $z_1 = 1,2$ außerhalb des Stabilitätsbereiches liegt.

b)[5] Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

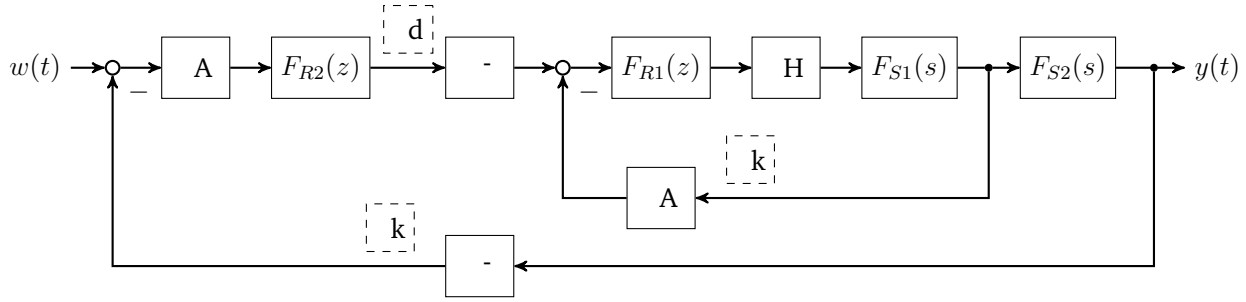
$$F_0(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5s}{4s + 2}$$

Bestimmen Sie das Ausgangssignal $y(t)$ im eingeschwungenen Zustand für $u(t) = 8,06 \cdot \sin(0,1 \cdot t)$ am Eingang.

Aus der Übertragungsfunktion $F_0(s)$ folgt für den Frequenzgang $F_0(j\omega) = \frac{5j\omega}{4j\omega + 2}$. Hieraus muss im nächsten Schritt der Amplituden- $A(\omega)$ und Phasengang $\varphi(\omega)$ aufgestellt werden um das stationäre Ausgangssignal für eine sinusförmige Anregung mit Amplitude 8,06 und Kreisfrequenz 0,1 zu bestimmen. $A(\omega) = \frac{5\omega}{(\sqrt{16\omega^2 + 4})}$ und $\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{5\omega}{0}\right) - \arctan\left(\frac{4\omega}{2}\right)$ Durch Einsetzen der Kreisfrequenz kann das Ausgangssignal bestimmt werden zu:

$$\begin{aligned} A(0,1) = 0,245 \text{ und } \varphi(0,1) &= 90° - 11,3° = 78,7° = 1,37\,\text{rad} \\ y(t) = 8,06 \cdot A(0,1) \cdot \sin(0,1t + \varphi(0,1)) &= 1,97 \cdot \sin(0,1t + 78,7°) \end{aligned}$$

c)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen kaskadierten Regelkreis mit den zeitdiskreten Reglern $F_{R2}(z)$ und $F_{R1}(z)$, sowie den kontinuierlichen Teilstrecken $F_{S1}(s)$ und $F_{S2}(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an die jeweiligen Stellen ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch gestrichelte Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



d)[5] Sie möchten einen digitalen Regelkreis aufstellen und eine Abtastzeit von $T_A = 0,001\,s$ einhalten. Ihren Ausgang führen Sie über einen analogen Sensor mit hochfrequentem Rauschanteil im Messsignal zurück. Das Messsignal hat einen Spannungsbereich von $\pm 15\,V$.

i) Welche Bittiefe wird mindestens benötigt um das Messsignal mit $50\,mV$ aufzulösen?

Der zu messende Spannungsbereich beträgt $30\,V$. Damit lässt sich die minimal nötige Bittiefe des AD-Wandlers berechnen zu: $\frac{30\,V}{50\,mV} = \frac{10}{0,05} = 600 \Rightarrow 2^{10} = 1024$. Demnach wird ein AD-Wandler mit mindestens 10-Bit benötigt.

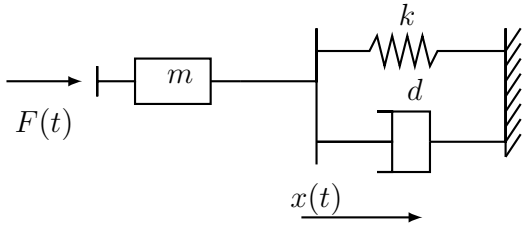
ii) Welche strukturelle Maßnahme müssen Sie zwischen dem AD-Wandler und dem Sensor einbringen um Aliasing-Effekte zu vermeiden? Geben Sie die maximal wählbare Grenzfrequenz an.

Um Aliasing-Effekte zu vermeiden müssen die hochfrequenten Anteile mit einem Tiefpassfilter unterdrückt werden (Anti-Aliasing-Filter). Die Grenzfrequenz muss hierbei mindestens dem Shannon-Theorem genügen. Daraus folgt die maximale Grenzfrequenz des Filters zu $f_g < \frac{f_A}{2} = 500Hz$.

iii) Welche Abtastzeit würden Sie für die digitale Temperaturregelung eines olympisches Schwimmbeckens wählen? Begründen Sie kurz Ihre Antwort.

Durch die große thermische Masse sind Änderungen der Temperatur nur sehr langsam zu erwarten, daher wäre eine Abtastzeit von $T_A \approx 1h$ oder größer ausreichend.

e)[5] Gegeben sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems.



i) Welcher physikalischen Größe entspricht $sX(s)$? Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{sX(s)}{F(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$?

$sX(s)$ entspricht der zeitlichen Ableitung des Wegs, ergo der Geschwindigkeit. Aus dem Kräftegleichgewicht folgt für die DGL:

$$F(t) = m\ddot{x} + d\dot{x} + kx \circ\!\!-\!\!\bullet F(s) = X(s)(ms^2 + ds + k)$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{sX(s)}{F(s)} = \frac{s}{ms^2 + ds + k}$$

Es handelt sich somit um ein DT_2-Glied.

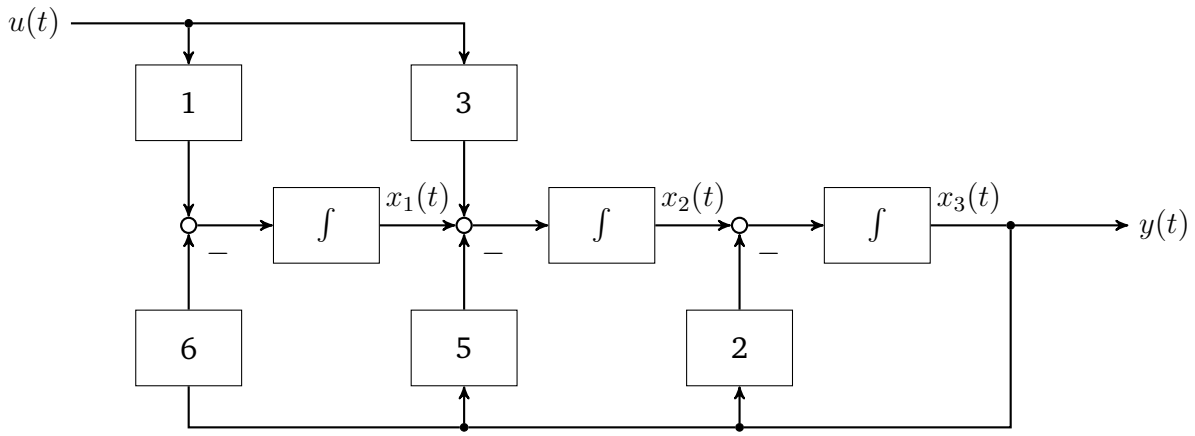
ii) Welchen Bauteilen in einem elektrischen Schaltkreis entsprechen Feder, Masse und Dämpfer? (Strom $\sim$ Geschwindigkeit) Wie müssten diese Bauteile verschaltet werden um äquivalent zu sein zum obigen mechanischen Ersatzschaltbild?

Die mechanischen Energiespeicher Feder und Masse entsprechen den elektrischen Energiespeichern Kondensator und Spule. Der mechanische Dissipator entspricht dem elektrischen Widerstand. Da die mechanische Flussgröße (Geschwindigkeit) auf alle Bauteile gleich wirkt, entspricht dies der elektrischen Reihenschaltung von Spule, Kondensator und Widerstand, bei der die Flussgröße (Strom) ebenfalls auf alle Komponenten gleich wirkt.

iii) Welche zwei technisch realisierbaren Möglichkeiten könnten Sie anwenden, damit das obige System nicht mehr schwingungsfähig ist? Begründen Sie Ihre Antworten.

Die Ordnung des Systems könnte durch das Streichen eines Energiespeichers (nur Feder realistisch) reduziert werden oder die Dämpfungskonstante d soweit erhöht werden, dass keine Schwingungen mehr auftreten können.

f)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit dem Eingang $u(t)$ und dem Ausgang $y(t)$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Beobachtbarkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

Zustands- und Ausgabegleichung lassen sich aus dem Blockschaltbild direkt bestimmen.

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{u}(t)$$

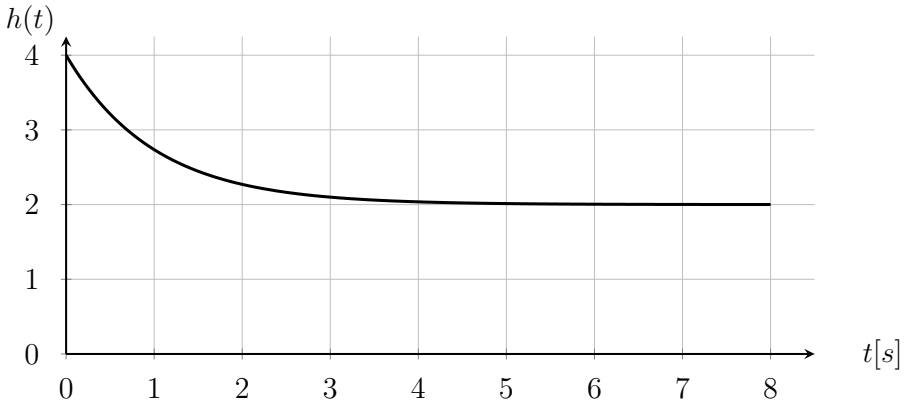
$$\boldsymbol{y}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{x}(t) + \underbrace{0}_{\boldsymbol{D}} \boldsymbol{u}(t)$$

Aus der Zustands- und Ausgabegleichung ist zu erkennen, dass das System in Beochbachtungsnormalform vorliegt, daher ist das System vollständig beobachtbar. Alternativ kann dies durch Rangprüfung der Beobachtbarkeitsmatrix untersucht werden:

$$\boldsymbol{S_B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \\ \boldsymbol{CA}^2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{S_B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow Rang(\boldsymbol{S_B}) = 3!$$

g)[5] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung und die Zeitkonstanten, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?



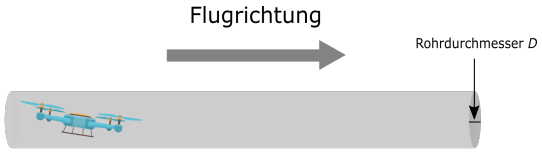
Zunächst kann auf ein sprungfähiges System geschlossen werden, da unmittelbar nach dem zeitverzögerten Sprung das System auf den Wert 4 springt. Der weitere zeitliche Verlauf deutet auf ein Zeitverzögerndes Verhalten 1.Ordnung hin. Demnach kann hier durch anlegen einer Tangente am Zeitpunkt $t = 0\,\mathrm{s}$ die Verzögerungszeitkonstante abgelesen werden zu $T_1 = 1\,\mathrm{s}$. Der statische Verstärkungsfaktor K ist für $t \to \infty$ als $K = 2$ abzulesen. Da $h(t = 0) = 4$ muss im Zähler des unbekannten Systems ein PD-Glied vorliegen damit das Gesamstsystem sprungfähig wird. Die Zeitkonstante T_D ergibt sich aus dem Wert bei $h(t = 0) = 4 = (T_D \cdot K)/T_1 \to T_D = 2s$. Insgesamt also ein PDT1 Glied: $G_{ges}(s) = K\dfrac{1 + T_D s}{1 + T_1 s} = 2\dfrac{1 + 2s}{1 + s}$.

h)[2] Eine stabile Strecke bestehend aus Allpass 1. Ordnung und PT1-Glied soll mit einem P-Regler im Vorwärtszweig $F_R(s) = K_R$ geregelt werden. Kann der geschlossene Regelkreis für $K = Q \cdot K_R > 0$ instabil werden? Falls ja, wie viele Pole des geschlossenen Regelkreises überschreiten die Stabilitätsgrenze? Begründen Sie Ihre Antwort.

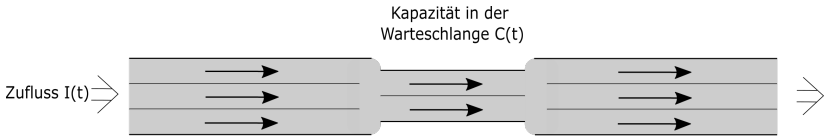
Der Allpass besitzt eine Nullstelle in der rechten Halbebene und der Polüberschuss betragt $n - m = 1$. Daher wird für große Verstärkungen K_R ein Ast der WOK auf der negativen reellen Achse liegen, der zweite reelle Pol wird nach rechts in die Nullstelle laufen. Bei $K_{R,krit}$ tritt dieser Pol über die Stabilitätsgrenze.

Aufgabe 2: Grundlagen (16 Punkte)

Das FSR untersucht zukünftige Konzepte zur Urban Air Mobility (UAM). Ein Konzept für das Verkehrsmanagement von hoch automatisierten unbemannten Flugsystemen in beschränkten Lufträumen ist die Etablierung von sogenannten Luftkorridoren oder Luftrohren, wie die folgende Abbildung zeigt.



Luftkorridore könnten einen sicheren und organisierten Drohnen-Verkehr schaffen, aber insbesondere in der Nähe von Start- und Landeplätzen könnten Engpässe entstehen, wenn die Kapazität des Korridors überschritten wird. Ein solcher Engpass ist in der folgenden Abbildung dargestellt.



Um diese Problematik im Detail zu analysieren, wurden zwei vereinfachte Systeme modelliert. System 1 beschreibt die Anzahl der Flugsysteme $N(t)$ in einer Warteschlange. Eine Warteschlange entsteht, wenn der Verkehrsfluss größer ist als die Kapazität im Engpass. Der Zufluss $I(t)$ ist der Fluss zum Engpass und der Abfluss ist durch die Infrastruktur Kapazität $C(t)$ bestimmt. Die folgenden Gleichungen beschreiben System 1:
Flugsysteme in der Warteschlange:

$$K\dot{N}(t) = I(t) - C(t)$$

Zufluss zum Engpass:

$$I(t) = Aq^2(t) + Bq(t)N(t) + EN^2(t)$$

Kapazität des Engpasses:

$$C(t) = \frac{N^2(t)}{D}$$

System 2 beschreibt den Verkehrsfluss $q(t)$ (Ausgangsgröße) und hat die Geschwindigkeit $u(t)$ als Eingangsgröße:

$$\gamma\dot{q}(t) = \alpha u(t) - \beta q^2(t)$$

Die Parameter K, A, B, E, D, α, β und γ werden als konstant angenommen.

a)[3] Linearisieren Sie zunächst die Differentialgleichung von System 2 um den Arbeitspunkt q_{AP}. Transformieren Sie die lineare Differentialgleichung in den Laplace-Bereich und gegen Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s) = \frac{\Delta q(s)}{\Delta u(s)}$ an.

Die linearisierte Differentialgleichung ergibt sich zu

$$\gamma \dot{q}(t) = \alpha \Delta u(t) - 2\beta \cdot q_{AP} \Delta q(t).$$

Im Laplace-Bereich lautet die Differentialgleichung

$$\gamma s q(s) = \alpha \Delta u(s) - 2\beta \cdot q_{AP} \Delta q(s).$$

Damit ergibt sich für die Übertragungsfunktion

$$G_2(s) = \frac{\Delta q(s)}{\Delta u(s)} = \frac{\alpha}{\gamma s + 2\beta q_{AP}}.$$

b)[3] Bestimmen Sie die Differentialgleichung für das System 1, die das Verhalten vom Verkehrsfluss $q(t)$ zur Anzahl der Flugsysteme $N(t)$ in der Warteschlange beschreibt. Linearisieren Sie anschließend die DGL um die Arbeitspunkte N_{AP}, q_{AP}.

DGL für die Anzahl der Flugsysteme:

$$K\dot{N}(t) = Aq^2(t) + Bq(t)N(t) + EN^2(t) - \frac{N^2(t)}{D}$$

Durch Linearisierung erhält man:

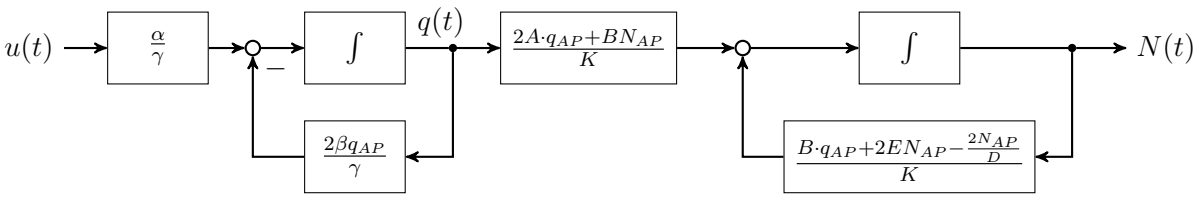
$$K\Delta\dot{N}(t) = 2A \cdot q_{AP}\Delta q(t) + BN_{AP}\Delta q(t) + B \cdot q_{AP}\Delta N(t) + 2EN_{AP}\Delta N(t) - \frac{2N_{AP}}{D}\Delta N(t)$$

c)[2] Transformieren Sie die linearisierte DGL von System 1 in den Laplace-Bereich und geben Sie die Übertragungsfunktion $G_1(s) = \frac{\Delta N(s)}{\Delta q(s)}$ an.

Die Übertragungsfunktion lautet:

$$G_1(s) = \frac{\Delta N(s)}{\Delta q(s)} = \frac{2Aq_{AP} + BN_{AP}}{Ks - Bq_{AP} - 2EN_{AP} + \frac{2N_{AP}}{D}}$$

d)[4] Zeichnen Sie das Blockschaltbild des Gesamtsystems.



Vereinfacht erhalten Sie folgende zwei lineare Übertragungsfunktionen:
System 1:

$$G_1(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1}$$

System 2:

$$G_2(s) = \frac{K_2}{T_2 s + 1}$$

e)[2] Geben Sie die Übertragungsfunktion des gesamten Systems $G(s) = \frac{\Delta N(s)}{\Delta u(s)}$ an. Um welches LZI-Glied handelt es sich bei $G(s)$? Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Gesamtübertragungsfunktion lautet

$$G(s) = \frac{\Delta N(s)}{\Delta u(s)} = \frac{K_1}{T_1 s + 1} \frac{K_2}{T_2 s + 1}$$

Es handelt sich dabei um ein PT_2-Glied, da zwei Pole, keine Nullstelle und kein Integrator vorliegen.

System 1 zeigt eine gewisse Analogie zu einem Elektromotor (Massenträgheit Θ), der mit einem Eingangsstrom ein elektrisches Moment M_{el} erzeugt und an dem ein Lastmoment M_L angreift. Die Ausgangsgröße ist die Drehzahl $n(t)$.

f)[2] Geben Sie an, welche Variablen von System 1 dem elektrischen Moment und dem Lastmoment entsprechen und stellen Sie die Gleichung auf, die die Massenbeschleunigung vom Elektromotor beschreibt.

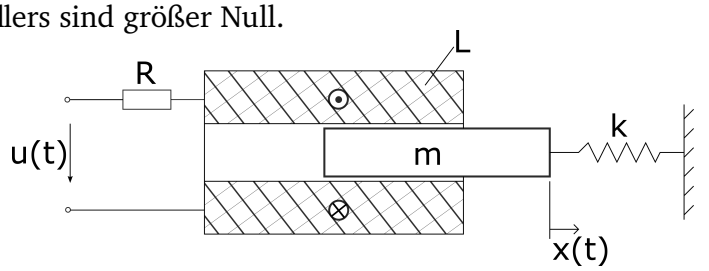
Die Eingangsgröße in das System 1 ist $I(t)$, das dem elektrischen Moment M_{el} entspricht. Der Infrastrukturkapazität $C(t)$ entspricht das Lastmoment M_L. Somit lautet die ähnliche Differentialgleichung für den Elektromotor

$$\Theta \dot{n}(t) = M_{el}(t) - M_L(t)$$

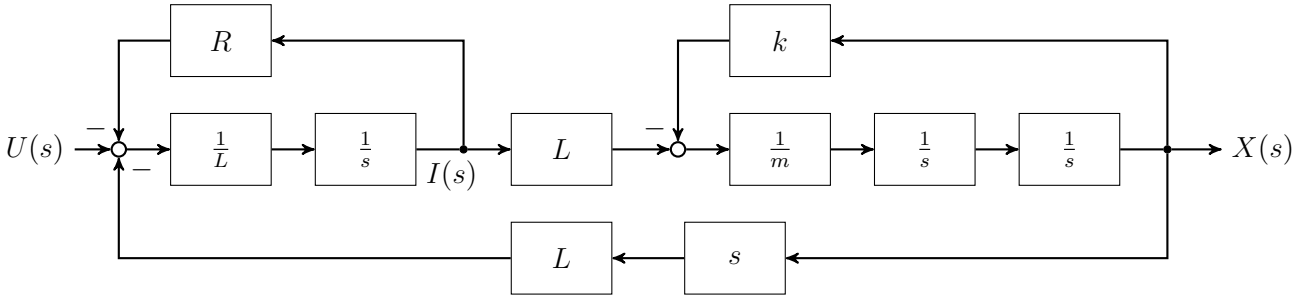
Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (23 Punkte)

Teil I

Die folgende Abbildung zeigt einen elektromechanischen Wandler, bestehend aus einer Spule mit Induktivität L, einem Widerstand R und einer Masse m. Die Masse ist mit einer Feder mit Steifigkeit k verbunden und kann sich in der Spule bewegen. Wird auf den Eingang eine Wechselspannung gegeben, so entsteht durch das magnetische Feld eine Maxwell'sche Zugspannung, die die Masse in Bewegung versetzt. Ein solcher elektromechanischer Wandler kann beispielsweise als Lautsprecher eingesetzt werden. Alle Parameter des Wandlers sind größer Null.



a)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = X(s)/U(s)$ aus dem folgenden Blockschaltbild des linearisierten elektromechanischen Wandlers.



Beginnend an den Summationspunkten vor den Integratoren können zwei Differentialgleichungen im Laplace-Bereich aufgestellt werden:

$$L \cdot s \cdot I(s) = U(s) - R \cdot I(s) - L \cdot X(s) \cdot s$$
$$m \cdot s^2 \cdot X(s) = L \cdot I(s) - k \cdot X(s)$$

Um die Übertragungsfunktion von $U(s)$ auf $X(s)$ zu erhalten wird die zweite Gleichung nach $I(s)$ aufgelöst und $I(s)$ in die erste Gleichung eingesetzt:

$$I(s) = \frac{1}{L}(ms^2X(s) + kX(s))$$
$$(Ls + R)I(s) = U(s) - L \cdot X(s) \cdot s$$
$$(Ls + R)\frac{1}{L}(ms^2X(s) + kX(s)) = U(s) - L \cdot X(s) \cdot s$$

Daraus ergibt sich schließlich die Übertragungsfunktion

$$F(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{L}{(Ls + R)(ms^2 + k) + L^2s}$$

b)[3] Geben Sie die Ordnung der Übertragungsfunktion an und ermitteln Sie, ob das System stabil ist.

Die Übertragungsfunktion hat die Ordnung drei. Um die Stabilität mit dem Hurwitz-Kriterium zu ermitteln wird der Nenner der Übertragungsfunktion ausmultipliziert zu

$$F(s) = \frac{L}{Lms^3 + Rms^2 + (Lk + L^2)s + Rk}$$

Es sind alle Koeffizienten des charakteristischen Polynoms vorhanden und alle sind größer Null, da die Parameter größer Null sind. Die erste Hurwitz-Determinante D_1 ist gleich dem Parameter $a_1 = L(k + L) > 0$. Für die zweite Determinante gilt

$$\begin{aligned} D_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3 = Rm(Lk + L^2) - Rk \cdot Lm \\ = RmL^2 > 0 \end{aligned}$$

da $L > 0$, $R > 0$ und $m > 0$. Die dritte Hurzwitz-Determinante ist gleich der zweiten multipliziert mit $a_3 = Lm$ und daher auch größer Null. Somit ist mit dem Hurwitz-Kriterium gezeigt, dass der Wandler stabil ist.

Gegeben sei nun die Übertragungsfunktion des elektromechanischen Wandlers:

$$F(s) = \frac{56,916 \cdot 10^{14}}{(s + 2 \cdot 10^4)(s^2 + 4,8 \cdot 10^5 s + 9 \cdot 10^{10})}$$

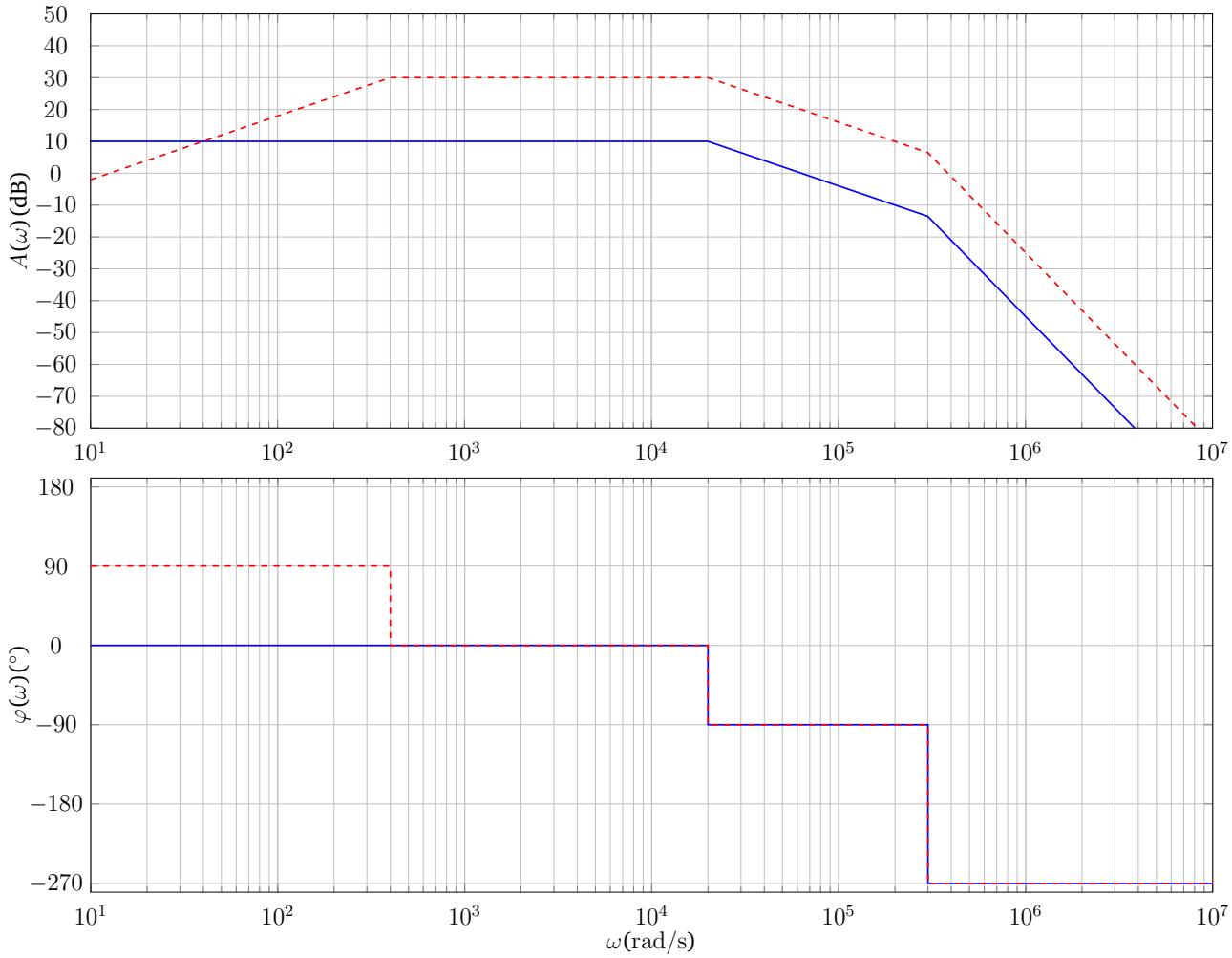
c)[3] Berechnen Sie, ob das System schwingfähig ist und ob Resonanz auftreten kann. Sind die von Ihnen ermittelten Eigenschaften für einen Lautsprecher wünschenswert?

Aus dem Polynom der zwei Polstellen kann direkt die Eigenfrequenz abgelesen werden: $\omega_0 = 3 \cdot 10^5$. Die Dämpfung ergibt sich zu

$$D = \frac{4,8 \cdot 10^5}{2 \cdot \omega_0} = 0,8.$$

Da $D < 1$ ist, kann das System schwingen. Die Dämpfung ist aber größer als $1/\sqrt{2}$ und somit tritt keine Resonanzüberhöhung auf. Mit diesen Eigenschaften lässt sich der Wandler ideal als Lautsprecher verwenden.

d)[4] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $F(s)$ in die folgende Vorlage ein. (Hinweis: Kennzeichnen Sie die Eckfrequenzen und nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)



Bei der Eigenkreisfrequenz $\omega_0 = 3 \cdot 10^5$ liegen zwei stabile Pole vor. Der dritte Pol liegt bei $s = -2 \cdot 10^4$ und ist ebenfalls stabil. Die Übertragungsfunktion hat globales P-Verhalten und beginnt bei $F(0) = \frac{56.916}{18} = 3,162 \widehat{=} 10\,\mathrm{dB}$. Im Bode-Diagramm oben ist der asymptotische Verlauf durchgezogen eingezeichnet.

e)[4] Die Durchtrittsfrequenz beträgt $w_\mathrm{D} = 5,92 \cdot 10^4\,\mathrm{rad/s}$. Berechnen Sie aus dem Frequenzgang die Phasenreserve des elektromechanischen Wandlers.

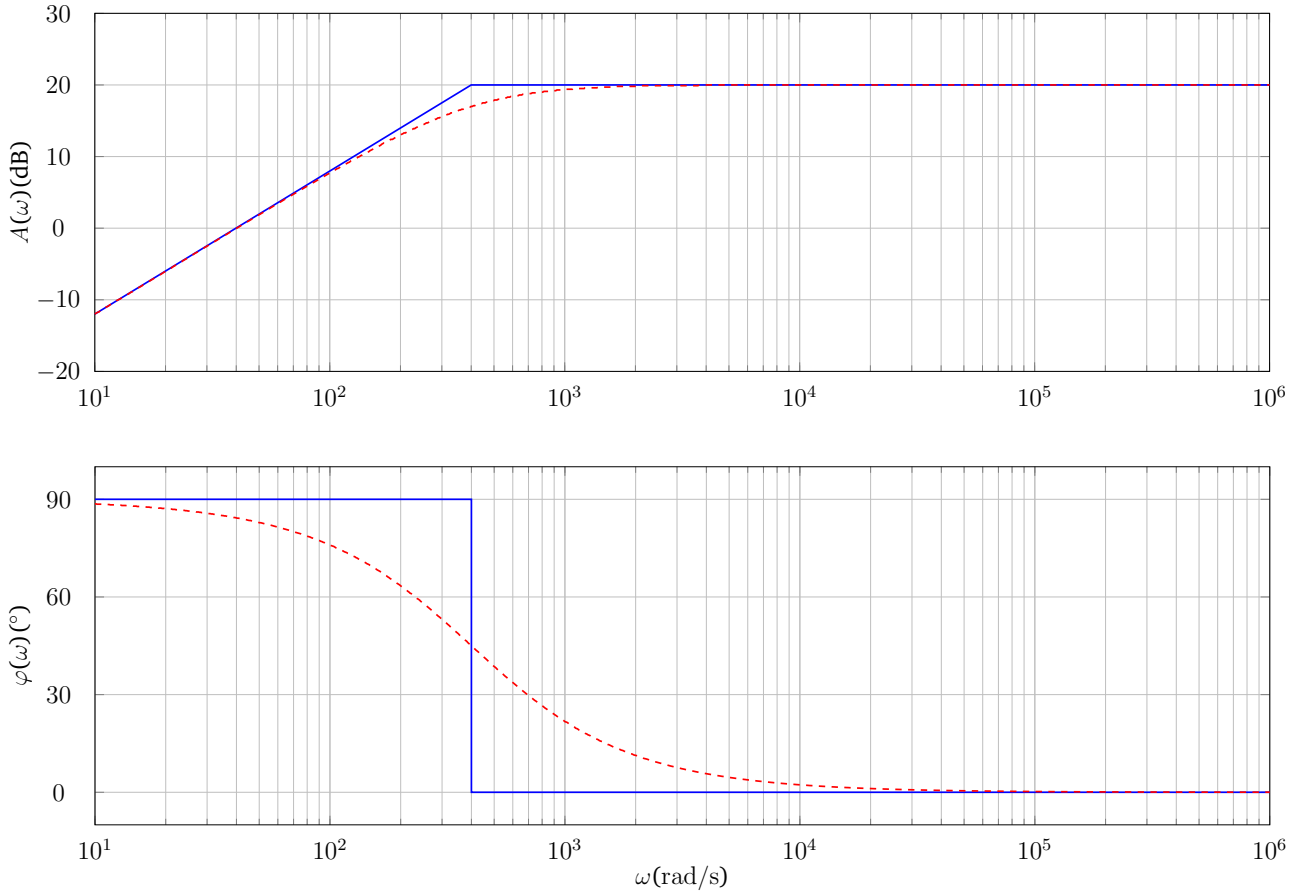
Durch Einsetzen von $s = \mathrm{j}\omega$ erhält man den Frequenzgang

$$F(\mathrm{j}\omega) = \frac{56,916 \cdot 10^{14}}{(\mathrm{j}\omega + 2 \cdot 10^4)(-\omega^2 + \mathrm{j}\omega \cdot 4,8 \cdot 10^5 + 9 \cdot 10^{10})}$$

Die Phasenreserve ergibt sich zu

$$\begin{aligned}\varphi_\mathrm{R} &= 180^\circ + \varphi(\omega_\mathrm{D}) \\ &= 180^\circ - \arctan(\frac{\omega_\mathrm{D}}{2 \cdot 10^4}) - \arctan(\frac{\omega_\mathrm{D} \cdot 4,8 \cdot 10^5}{9 \cdot 10^{10} - \omega_\mathrm{D}^2}) \\ &= 180^\circ - 71,3^\circ - 18,19^\circ = 90,51^\circ\end{aligned}$$

Gegeben sei das Bodediagramm eines Hochpass-Filters, das vor den Lautsprecher geschaltet wird. Dadurch wird der Lautsprecher ausschließlich zum Abspielen hoher Töne (Hochtöner) eingesetzt.



f)[3] Zeichnen Sie in die Vorlage auf Seite 17 den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms für die gesamte Übertragungsfunktion, bestehend aus Hochpass-Filter und elektromechanischem Wandler. Beurteilen Sie, wie sich die Phasenreserve durch das Filter verändert.

Die Durchtrittsfrequenz steigt durch Hinzufügen des Hochpass-Filters an. Infolgedessen nimmt die Phasenreserve ab, sodass das System instabil wird.

g)[2] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung für das System bestehend aus Hochpass-Filter und elektromechanischem Wandler an. Welches Globalverhalten besitzt es?

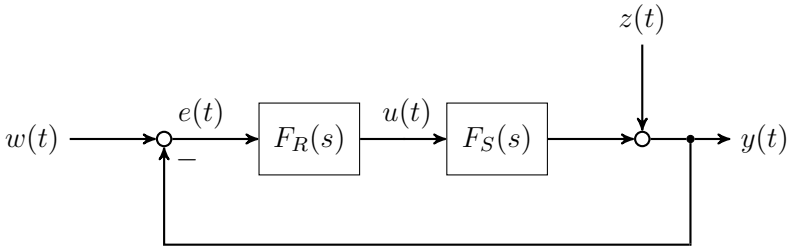
Das Gesamtsystem wird als DT_4-Glied bezeichnet. Es hat globales D-Verhalten.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (27 Punkte)

Teil I

Betrachtet wird der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s) = \frac{1-4s}{s(2s+1)}$.

Hinweis: Beachten Sie, dass bei dieser Strecke $Q = \frac{b_\mathrm{m}}{a_\mathrm{n}} < 0$ ist.



a)[7] Weisen Sie anhand des Nyquist-Kriteriums nach, dass der geschlossene Regelkreis mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ in Abhängigkeit des gewählten Parameters K_R instabil werden kann. Berechnen Sie K_{RG} bei Grenzstabilität und skizzieren Sie anschließend die Ortskurve für diesen Fall in die Vorlage auf der nächsten Seite. Der Störeinfluss wird dabei vernachlässigt (z(t) = 0).

Zum Nachweis der Stabiltät muss der Schnittpunkt der Ortskurve mit der reellen Achse berechnet werden. Zunächst wird die Übertragungsfunktion des offenen Kreises aufgestellt:

$$F_o(s) = K_R \cdot \frac{1-4s}{s(2s+1)}$$

Diese wird in den Fourierbereich transformiert und konjugiert komplex erweitert:

$$F_o(j\omega) = K_R \cdot \frac{1-j4\omega}{j\omega(j2\omega+1)} = K_R \cdot \frac{1-j4\omega}{(-2\omega^2+j\omega)} = K_R \cdot \frac{-6\omega^2 + j(8\omega^3-\omega)}{4\omega^4+\omega^2}$$

Der Schnittpunkt mit der reellen Achse ergibt sich für $\mathrm{Im}\{G_o(j\omega\} = 0$:

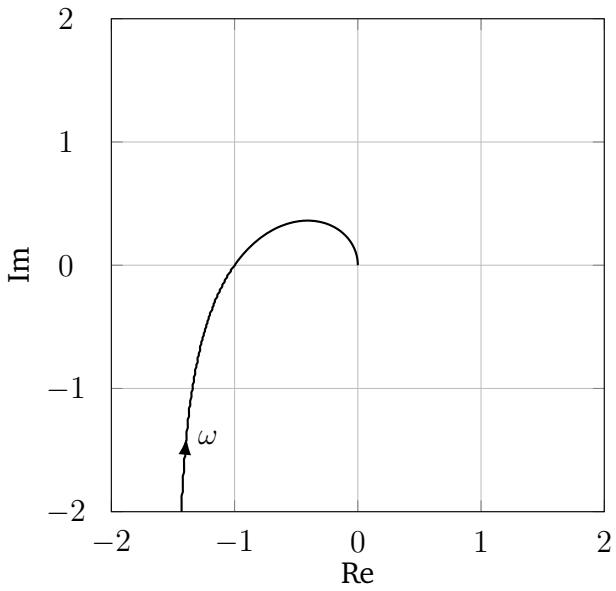
$$\frac{K_R(8\omega^3-\omega)}{4\omega^4+\omega^2} = 0$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\tfrac{1}{8}}$$

Mit der Frequenz am Schnittpunkt wird der Realteil berechnet:

$$\mathrm{Re}\{F_o(j\cdot\sqrt{\frac{1}{8}})\} = -4 \cdot K_R$$

Die Ortskurve schneidet für $K_{RG} = \frac{1}{4}$ die reelle Achse bei -1. Wird die Reglerverstärkung $K_R > \frac{1}{4}$ gewählt, so verläuft die Ortskurve links vom Punkt (-1,0) und der Regelkreis wird gemäß dem vereinfachten Nyquist-Kriterium instabil. Die Ortskurve beginnt aufgrund des Integrators im Unendlichen und schneidet im grenzstabilen Fall gerade den Punkt (-1,0). Skizze:



Die Reglerverstärkung soll nun so bestimmt werden, dass die Ausgangsgröße bei einem Führungsgrößensprung $w(t) = \sigma(t)$ maximal um 10% überschwingt. Für den Zusammenhang zwischen Dämpfung und maximaler Überschwingweite Δh_{M} gilt näherungsweise:

$$D \geq \frac{-\ln(\Delta h_{\mathrm{M}})}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\Delta h_{\mathrm{M}})}}$$

b) [6] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R. Legen Sie den P-Regler so aus, dass er den Regelkreis stabilisiert und die Anforderung an die Überschwingweite eingehalten wird. Beurteilen Sie, ob mit dem P-Regler ein schnelles Einschwingen ($\omega_0 \geq 0,8\,\mathrm{rad/s}$) erzielt wird!

Mit der gegebenen Formel ergibt sich für $\Delta h_{\mathrm{M}} = 0,1$ die minimale Dämpfung zu $D = 0,59$. Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises lautet

$$F_G(s) = \frac{K_R(1-4s)}{2s^2 + (1-4K_R)s + K_R}.$$

Der Vergleich des Nennerpolynoms mit dem charakteristischen Polynom eines PT2-Glieds ergibt

$$\omega_0^2 = \frac{K_R}{2} \qquad 2D\omega_0 = \frac{1}{2} - 2K_R.$$

Durch Eliminieren der Eigenkreisfrequenz erhält man als Polynom für die Reglerverstärkung

$$\begin{aligned} &K_R^2 - \frac{1}{2}(1+D^2)K_R + \frac{1}{16} = 0 \\ &\Rightarrow K_{R1,2} = \frac{1}{4}(1+D^2) \pm D\sqrt{\frac{1}{8} + \frac{D^2}{16}} \\ &\Rightarrow K_{R,1} = 0,56 \quad \vee \quad K_{R,2} = 0,11 \end{aligned}$$

Aus Aufgabenteil (a) oder mit dem Hurwitz-Kriterium aus dem Nennerpolynom ist bekannt, dass der Regler nur für $K_R < \frac{1}{4}$ stabil ist. Es muss also $K_{R,2}$ als Reglerverstärkung gewählt werden. Die Eigenfrequenz beträgt für diese Reglerverstärkung $\omega_0 = 0,24$ und daher kann die Anforderung für ein schnelles Einschwingen nicht erreicht werden.

Im Folgenden soll das Störverhalten ($w(t) = 0$) des stabilen Regelkreises betrachtet werden, der mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ geschlossen wurde.

c)[3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion für die Regelabweichung auf und bestimmen Sie die Regelabweichung $e(t)$ für $t \to \infty$ bei einer rampenförmigen Störung $z(t) = t$ in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R.

Die Störung lautet im Laplacebereich:

$$Z(s) = \frac{1}{s^2}$$

Für die Regelabweichung gilt

$$E(s) = \frac{-1}{1 + F_o(s)} Z(s) = -\frac{1}{s^2} \cdot \frac{s(2s+1)}{s(2s+1) + K_R \cdot (1 - 4s)}.$$

Unter der Annahme eines stabilen Regelkreises kann der Endwertsatz angewendet werden.

$$e(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \to 0} \frac{-(2s+1)}{s(2s+1) + K_R(1 - 4s)} = -\frac{1}{K_R}$$

d)[2] Geben Sie den minimalen Betrag der bleibenden Regelabweichung bei der rampenförmigen Störung $z(t) = t$ für einen stabilen P-Regler an. Steigt oder sinkt der Betrag der Regelabweichung, wenn die Steigung K_z der Rampe $z(t) = K_z \cdot t$ zunimmt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Der Betrag der bleibenden Regelabweichung wird minimal, wenn die Reglerverstärkung ihren Maximalwert annimmt. Da $K_R < \frac{1}{4}$ gelten muss, ist $|e(t)| > 4$. Für eine größere Steigung K_z der Rampe $z(t) = K_z \cdot t$ gilt für den Endwert

$$|e(t \to \infty)| = \frac{K_z}{K_R}.$$

Somit steigt die bleibende Regelabweichung proportional zur Steigung der Rampe an.

Nun soll für die Strecke $F_S(s) = \frac{1-4s}{s(2s+1)}$ ein Regler im Vorwärtszweig mit der Übertragungsfunktion

$$F_R(s) = K_R \cdot \frac{1 + T_D s}{1 + Ts}$$

mit $K_R > 0$ entworfen werden. Es wird die Anforderung an den geschlossenen Regelkreis gestellt, dass die Eigenfrequenz $\omega_0 \geq 0,8$ und die Dämpfung $D \geq 0,6$ ist. Die Reglernullstelle soll dazu genutzt werden, einen Streckenpol zu kompensieren und der Reglerentwurf soll mit dem Wurzelortskurven-Verfahren erfolgen.

e)[6] Zeichnen Sie das zulässige Gebiet für die Pole des geschlossenen Regelkreises in die Vorlage der komplexen Zahlenebene auf der nächsten Seite ein. Bestimmen Sie die Reglerpolstelle so, dass der Abzweigpunkt der WOK an der Grenze des zulässigen Gebiets liegt und zeichnen Sie anschließend die Wurzelortskurve in die Vorlage.

Das zulässige Gebiet für die Pole des geschlossenen Regelkreises ist mit dem Winkel $\varphi = \arcsin(0,6) = 36,9°$ in der Abbildung auf der nächsten Seite eingezeichnet.
Wenn der stabile Streckenpol bei $s = -0,5$ mit der Reglernullstelle kompensiert wird, ergibt sich als Übertragungsfunktion des offenen Kreises

$$F_o(s) = K_R \cdot \frac{(1 - 4s)}{s(1 + Ts)}$$

mit dem noch zu bestimmenden Reglerpol $s_R = -\frac{1}{T}$.

Der Abzweigpunkt der WOK soll an der Grenze des zulässigen Gebiets liegen, also bei $s_{A,1} = -0,8$. Für den Abzweigpunkt gilt

$$\frac{1}{s_A - s_R} + \frac{1}{s_A} = \frac{1}{s_A - \frac{1}{4}} \tag{1}$$

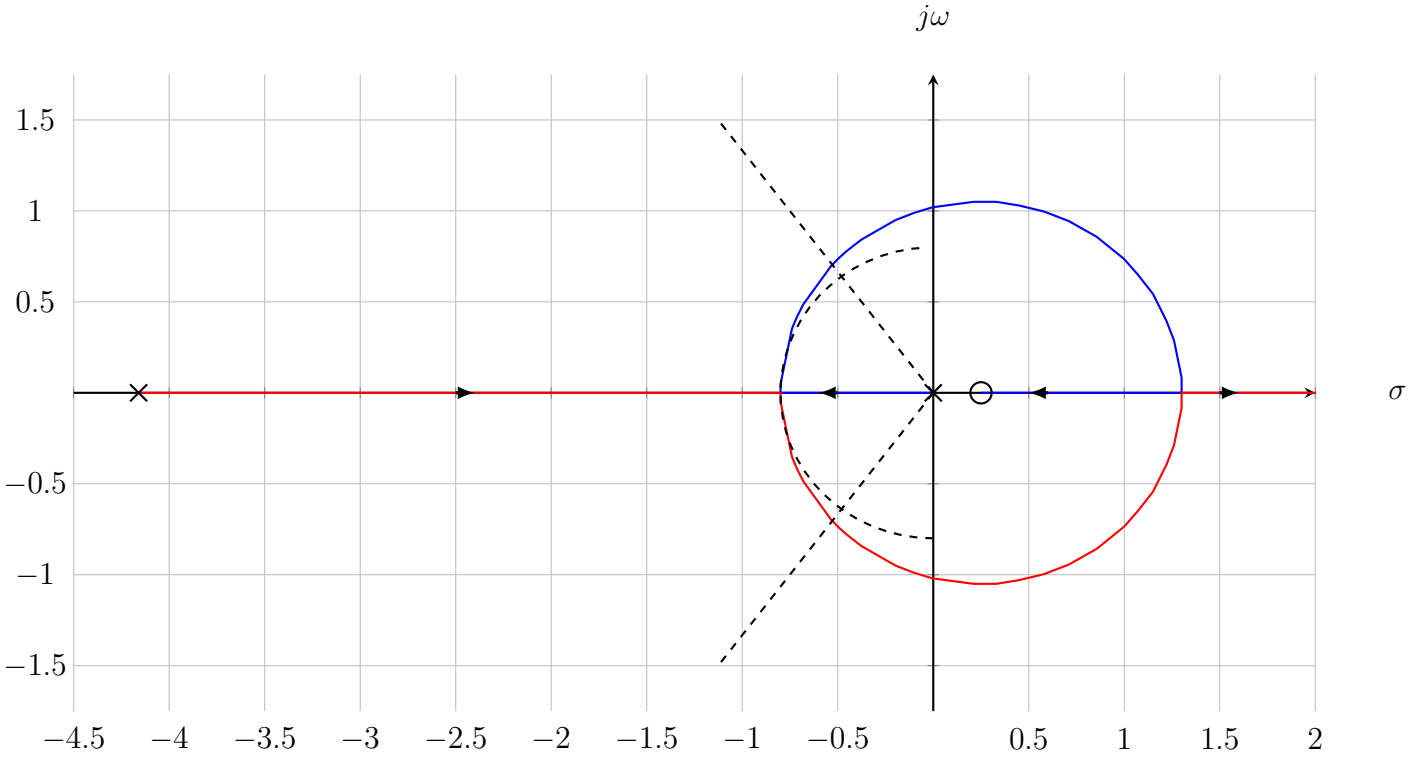
In diese Gleichung wird der gewünschte Abzweigpunkt eingesetzt und nach s_R aufgelöst. Man erhält

$$\frac{1}{-\frac{4}{5} - s_R} - \frac{5}{4} = -\frac{20}{4}$$
$$\Rightarrow s_R = -4,16.$$

Für den zweiten Abzweigpunkt muss die erste Gleichung für den Abzweigpunkt nach s_A aufgelöst und der berechnete Reglerpol für s_R eingesetzt werden. Es ergibt sich

$$s_A(s_A - \frac{1}{4}) + (s_A + 4,16)(s_A - \frac{1}{4}) = s_A(s_A + 4,16)$$
$$s_A^2 - \frac{1}{2}s_A - \frac{26}{25} = 0$$
$$\Rightarrow s_{A,2} = 1,3.$$

Da für den Quotienten $Q = \frac{-4}{T} = -\frac{25}{26} < 0$ gilt, ist $K_R Q < 0$. Somit läuft der Ast der WOK ($n - m = 1$) für steigende Reglerverstärkung nach $+\infty$.



f)[1] Können mit dem PDT1-Regler die Anforderungen an Eigenfrequenz und Dämpfung erzielt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ja, da mit zunehmender Reglerverstärkung der Pol aus dem Ursprung zum Abzweigpunkt in das zulässige Polgebiet läuft, können die Anforderungen erfüllt werden.

g)[2] Ihr Kollege schlägt vor, einen PI-Regler zu nutzen, um die stationäre Regelabweichung bei einer rampenförmigen Störung zu vermeiden. Erläutern Sie, ob mit einem PI-Regler (mit $KQ < 0$) ein stabiler Regelkreis für die Strecke $F_S(s)$ aufgebaut werden kann.

Durch den PI-Regler kommt ein Pol im Ursprung und eine Nullstelle zur Strecke hinzu. Es laufen daher zwei Äste der WOK aus dem Ursprung in die rechte s-Halbebene, um auf der reellen Achse in die Streckennullstelle und nach $+\infty$ zu laufen. Wird die Reglernullstelle sehr nah an die imaginäre Achse gelegt, so zieht diese die beiden Äste der WOK in die linke s-Halbebene. Dadurch können die beiden Pole für eine geeignet gewählte Reglerverstärkung in den stabilen Bereich gelegt werden.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (19 Punkte)

Gegeben sei das folgende zeitkontinuierliche System:

$$F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4}{(s+1)\cdot(s+4)}$$

Das System soll nun zeitdiskretisiert werden, wobei für die Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ gelte.

a) [4] Berechnen Sie mithilfe der Partialbruchzerlegung die exakte z-Transformierte $F_S(z)$ des Systems inklusive Halteglied 0. Ordnung. Beurteilen Sie die Stabilität von $F_S(z)$ und begründen Sie Ihre Antwort.

Die exakte z-Transformierte kann mithilfe der Korrespondenz Tabelle (Spalte: mit Halteglied) bestimmt werden. Zuvor muss jedoch die Partialbruchzerlegung angewendet werden:

$$\begin{aligned}
\frac{4}{(s+1)\cdot(s+4)} &= \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+4} \\
4 &= A(s+4) + B(s+1) \\
s=-1: \quad 4 &= A(-1+4) \rightarrow A = 4/3 \\
s=-4: \quad 4 &= B(-4+1) \rightarrow B = -4/3 \\
\rightarrow F(s) &= \frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+4}\right)
\end{aligned}$$

Es gilt $a = 1$ bzw. $b = 4$ und $T_A = 1s$. Daraus folgt:

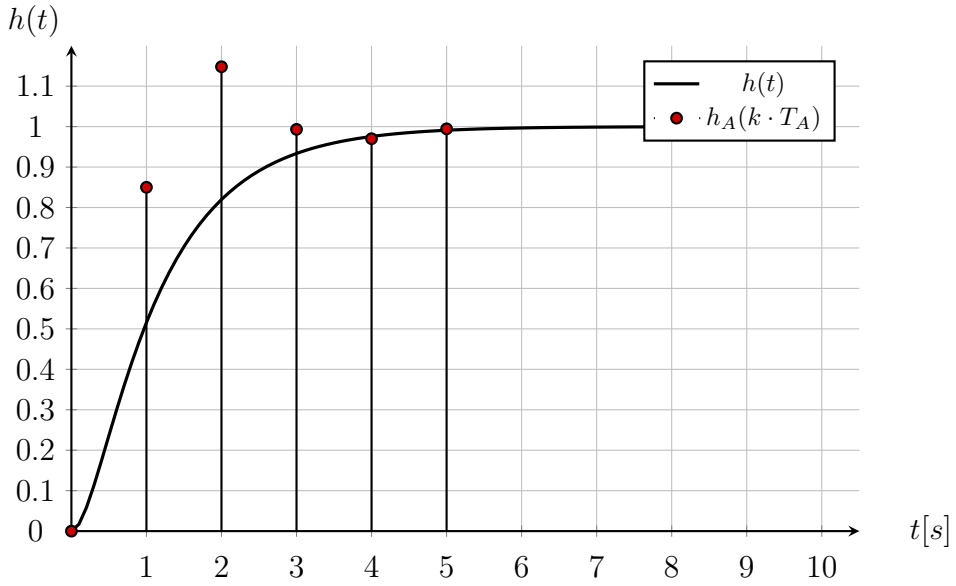
$$\frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+4}\right) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{4}{3}\left(\frac{1-c_1}{a(z-c_1)} - \frac{1-c_2}{b(z-c_2)}\right)$$

$$\rightarrow \quad F_S(z) = \frac{4}{3}\left(\frac{1-c_1}{(z-c_1)} - \frac{1-c_2}{4(z-c_2)}\right) \text{ mit } c_1 = e^{-T_A} \text{ und } c_2 = e^{-4T_A}$$

Aus der Pollage ist ersichtlich, dass die Pole innerhalb des Einheitskreises bei $z_1 = 0,3679$ und $z_2 = 0.01832$ liegen und daher die Strecke nach wie vor stabil sein muss.

In der folgenden Abbildung ist die Sprungantwort $h(t)$ des kontinuierlichen Systems $F_S(s)$ gezeigt. Ihnen wird folgende z-Übertragungsfunktion $F_A(z)$ als Approximation der z-transformierten Strecke unter Berücksichtigung des Haltegliedes zur Überprüfung gegeben.

$$F_A(z) = \frac{0,85z + 0,4}{z^2 + 0,12z + 0,14}$$



b)[4] Stellen Sie die Differenzengleichung von $F_A(z)$ auf und berechnen Sie die Sprungantwort $h_A(k \cdot T_A)$ für $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Geben Sie Ihr Ergebnis in Tabellenform an und zeichnen Sie den Verlauf von $h_A(k \cdot T_A)$ in die Abbildung ein.

Die Differenzengleichung der Tustin-Approximation berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned}
\frac{Y(z)}{U(z)} &= \frac{0,85z + 0,4}{z^2 + 0,12z + 0,14} \\
Y(z)(z^2 + 0,12z + 0,14) &= U(z)(0,85z + 0,4) \\
Y(z)(1 + 0,12z^{-1} + 0,14z^{-2}) &= U(z)(0,85z^{-1} + 0,4z^{-2}) \\
y(k) + 0,12y(k-1) + 0,14y(k-2) &= 0,85u(k-1) + 0,4u(k-2) \\
y(k) &= 0,85u(k-1) + 0,4u(k-2) - 0,12y(k-1) - 0,14y(k-2)
\end{aligned}$$

Für u(k) und y(k) gilt, dass beide gleich null sind für $k < 0$! Mit der umgeformten Differenzengleichung können die Ergebnisse, wie in folgender Tabelle gezeigt, berechnet werden:

k	y(k)	y(k-1)	y(k-2)	u(k-1)	u(k-2)
0	0	0	0	0	0
1	0,85	0	0	1	0
2	1,148	0,85	0	1	1
3	0,9932	1,148	0,85	1	1
4	0,9701	0,9932	1,148	1	1
5	0,9945	0,9701	0,9932	1	1

c)[3] Bewerten Sie die Genauigkeit der approximierten Lösung gegenüber dem Zeitverlauf von $h(t)$. Identifizieren Sie die Unterschiede im Systemverhalten aus den Sprungantworten $h(t)$ und $h_A(k \cdot T_A)$ und begründen Sie Ihre Antworten.

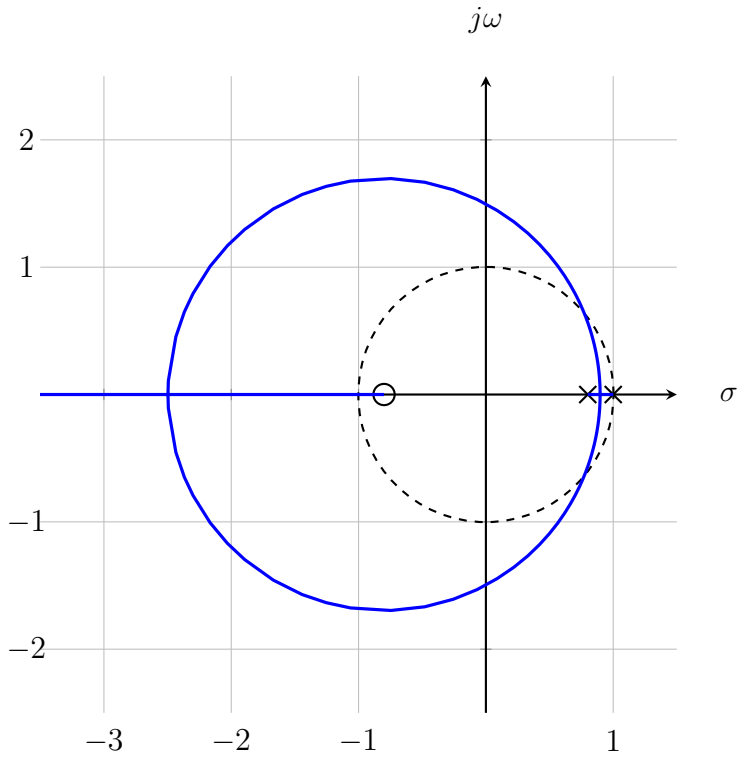
Nach fünf Zeitschritten ist die approximierte Lösung annähernd identisch zur Sprungantwort, sodass die stationäre Verstärkung der Approximation sehr gut übereinstimmt. Die größte Abweichung ist in den ersten Zeitschritten zu beobachten. Hier weist die Approximation Schwingungsfähigkeit auf, was auf eine Dämpfung $D < 1$ zurückzuführen ist und die größte Abweichung der Approximation darstellt. Dies ist auch anhand der Pollage zu vermuten, da die Pole in der komplexen Ebene des z-Bereichs liegen ggü. den Polen der Strecke $F_S(s)$ auf der negativen reellen Achse, die somit eine Dämpfung von $D > 1$ haben.

Um die zeitliche Auflösung zu erhöhen wird die Abtastzeit nun auf $T_A = 0,1s$ verringert, wodurch sich die Pol- und Nullstellenlage der approximierten Lösung ändert. Verwenden Sie für die weiteren Aufgabenteile die neue Approximation:

$$F_N(z) = \frac{0,05z + 0,04}{z^2 - 1,8z + 0,8}$$

d)[3] Überprüfen Sie ob der geschlossene Regelkreis mit Hilfe eines einfachen P-Reglers $F_R(z) = K_R$ im Vorwärtszweig für alle Verstärkungen $K_R > 0$ stabil ist. Skizzieren Sie hierfür die Wurzelortskurve in die untenstehende Vorlage und markieren Sie die Stabilitätsgrenze.

Die Nullstellen berechnen sich zu $q = -0,04/0,05 = -0.8$ und die Polstellen, in denen die WOK für $K_R = 0$ startet, zu $s_{1,2} = \frac{1,8}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{1,8}{2}\right)^2 - 0,8} = 0,9 \pm 0,1$. Das Stabilitätsgebiet ist innerhalb des Einheitskreises, die Stabilitätsgrenze ist der Einheitskreis selbst.



e)[3] Für eine Reglerverstärkung von $K_{R1} = 5,56$ liegen die Pole des geschlossenen Regelkreises bei $z_{1,2} = 0,746 \pm 0,666i$. Berechnen Sie die Reglerverstärkung K_{R2} bei der ein Pol gerade bei (-1,0) liegt und geben Sie den Bereich der Reglerverstärkung an, in welchem der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil ist.

Zunächst muss die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises aufgestellt werden.

$$F_G = \frac{F_0}{1+F_0} = \frac{Z_{F0}}{Z_{F0}+N_{F0}} = \frac{K_R \cdot 0,05(z+0,8)}{K_R \cdot 0,05(z+0,8)+(z-0,8)(z-1)}$$

Der Nenner N_G wird gleich Null gesetzt und $z = -1$ eingesetzt, um die Verstärkung K_{R2} zu erhalten:

$$\begin{aligned} K_R \cdot 0,05(z+0,8)+(z-0,8)(z-1) &\stackrel{!}{=} 0 \\ K_R \cdot 0,05(-1+0,8)+(-1-0,8)(-1-1) &= 0 \\ K_R \cdot 0,05 \cdot 0,2 &= 1,8 \cdot 2 \\ \rightarrow K_R &= 360 \end{aligned}$$

Mithilfe der WOK aus dem vorigen Aufgabenteil ist schnell ersichtlich, dass der geschlossene Regelkreis für Verstärkungen $0 < K_R < 5,56$ stabil ist. Für Verstärkungen $K_R > 360$ ist zwar ein Pol des RK im Stabilitätsgebiet, der zweite Pol befindet sich jedoch außerhalb des Einheitskreises.

f)[2] Ist der geschlossene Regelkreis für negative Verstärkungen $K_R < 0$ stabilisierbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

Wenn man die komplementäre Wurzelortskurve betrachtet, liegen beide Äste auf der reellen Achse. Ein Ast bewegt sich aus der Polstelle bei $z_1 = 0,8$ direkt in die Nullstelle und die andere von $z_2 = 1$ nimmt in positiver Richtung zu. Sobald die Verstärkung $K_R \neq 0$ ist, liegt somit ein Pol des RK außerhalb des stabilen Bereichs und somit ist das System mit negativen Verstärkungen nicht stabilisierbar.

1.11 Bachelorprüfung vom 01. August 2022

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

1. August 2022 Zeit: 08:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Tilman Strampe, M.Sc.
Telefon (06151) 16-21066

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

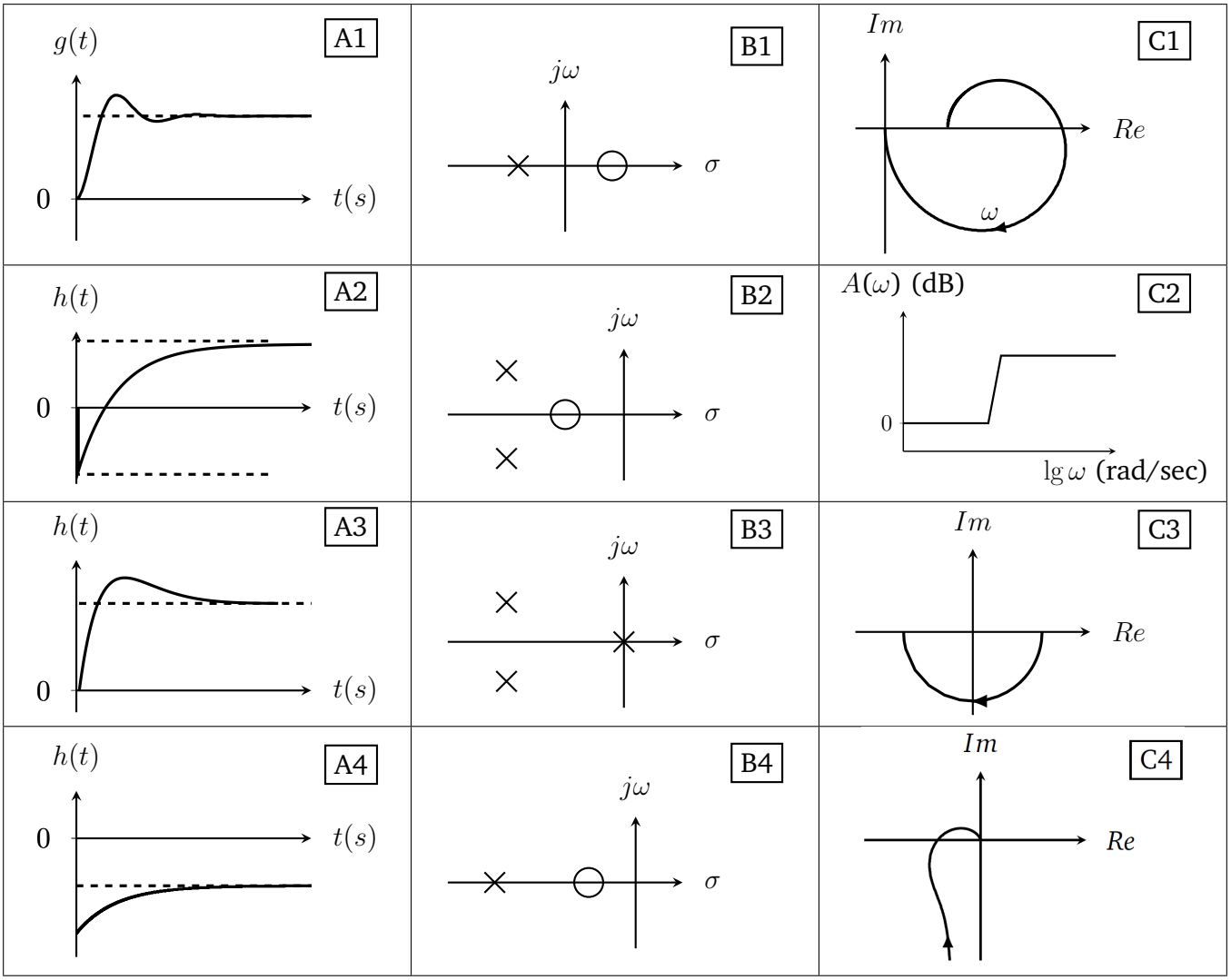
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 18 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 112

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied die regelungstechnische Bezeichnung an und ob es schwingfähig ist (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Bezeichnung:	Schwingfähig:	Kombination	Bezeichnung:	Schwingfähig:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

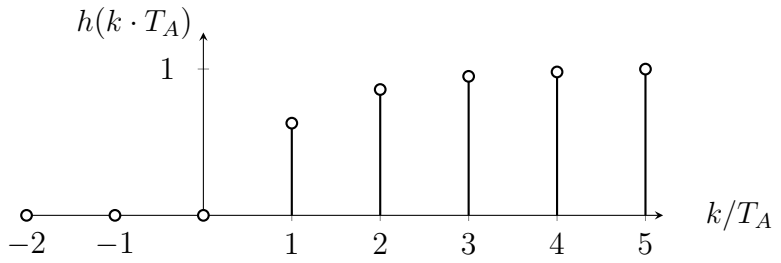
Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort (Ja/Nein) und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist instabil,

☐ ja	☐	da das System in Regelungsnormalform vorliegt.
	☐	da die Eigenwerte einen positiven Realteil haben.
☐ nein	☐	da das Hurwitzkriterium erfüllt ist.

Im unten stehenden Diagramm ist die Sprungantwort $h(k \cdot T_A)$ der exakten z-Transformation der Strecke $F_S(s) = K\dfrac{1}{T_1 s + 1}$ dargestellt.



Das sprungförmige Eingangssignal $u(k)$ wird um einen Abtastschritt verzögert,

☐ ja	☐	da die Strecke unter Berücksichtigung eines Halteglieds 0. Ordnung transformiert wurde.
	☐	da die Strecke ohne Berücksichtigung eines Halteglieds 0. Ordnung transformiert wurde.
☐ nein	☐	da die Strecke $F_S(s)$ ein Totzeitglied beinhaltet.

Die Übertragungsfunktion einer Strecke sei gegeben zu: $F(s) = \dfrac{s^2 + 5s}{s^3 + 2s^2 + 4s}$

Die Strecke besitzt 3 Energiespeicher,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da die Strecke ein PD_2T_3-Glied beschreibt.
- ☐ da die Strecke ein PDT_2-Glied beschreibt.
- ☐ da die Strecke ein $PIDT_2$-Glied beschreibt.

Betrachtet wird die Reihenschaltung $F_G(s)$ bestehend aus einem sprungfähigen, phasenminimalen System $F_1(s)$ und einem stabilen Allpass 1. Ordnung $F_2(s)$.

Die Reihenschaltung $F_G(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$ ist nicht sprungfähig,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da für die Reihenschaltung gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = -180°$.
- ☐ da für die Reihenschaltung gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = 0°$.
- ☐ da für die Reihenschaltung gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} \dfrac{dA(\omega)}{d(\omega)} = 0$.

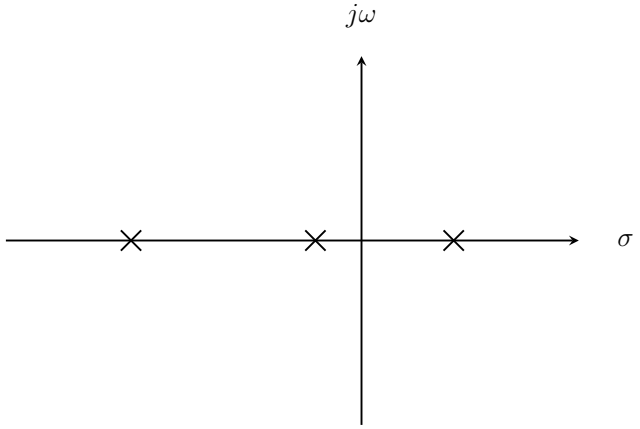
Für die Impulsantwort $g(t)$ eines Systems $F(s)$ lautet der Endwertsatz der Laplacetransformation $\lim\limits_{t \to \infty} g(t) = \lim\limits_{s \to 0} sF(s)$.

Für asymptotisch stabile Systeme beträgt $\lim\limits_{t \to \infty} g(t) = 0$,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da die Impulsantwort $g(t)$ die Steigung der Sprungantwort $h(t)$ angibt.
- ☐ da Systeme mit I-Anteil den Laplace Operator s im Endwertsatz kürzen würden.
- ☐ da die partikuläre Lösung $y_p(t)$ nicht bei allen Systemen zu null abklingt.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung einer instabilen Strecke $F(s)$, wobei die Strecke einen Eingang und einen Ausgang hat:



Die Strecke lässt sich mit einem P-Regler $F_R(s) = K_\mathrm{R} > 0$ im Vorwärtszweig stabilisieren,

- ☐ ja
- ☐ nein

☐ da der Wurzelschwerpunkt in der linken Halbebene liegt und die Winkel der Asymptoten $\alpha_1 = 90°$ und $\alpha_3 = -90°$ lauten.

☐ da der Abzweigpunkt in der linken s-Halbebene liegt und die Winkel der Asymptoten $\alpha_1 = 120°$ und $\alpha_3 = 240°$ lauten.

☐ da der Abzweigpunkt in der rechten s-Halbebene liegt und die Winkel der Asymptoten $\alpha_1 = 60°$ und $\alpha_3 = 300°$ lauten.

Die Strecke lässt sich mit einem PDT_1-Glied $F_R(s) = K_R \dfrac{1 + T_D s}{1 + T_1 s}$ als Regler stabilisieren,

- ☐ ja
- ☐ nein

☐ da der instabile Streckenpol nicht kompensiert werden kann und der Wurzelschwerpunkt in der rechten s-Halbebene verbleibt.

☐ da der Regler mit $T_D > T_1$ einen stabilen Streckenpol kürzen und den Wurzelschwerpunkt in die linke s-Halbebene verschieben kann.

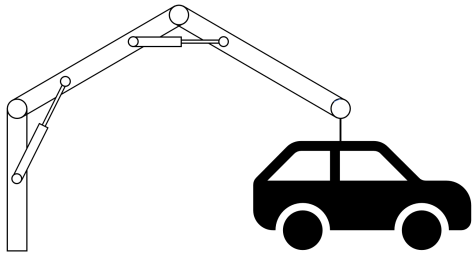
☐ da der Regler mit $T_D < T_1$ einen stabilen Streckenpol kürzen und den Wurzelschwerpunkt in die linke s-Halbebene verschieben kann.

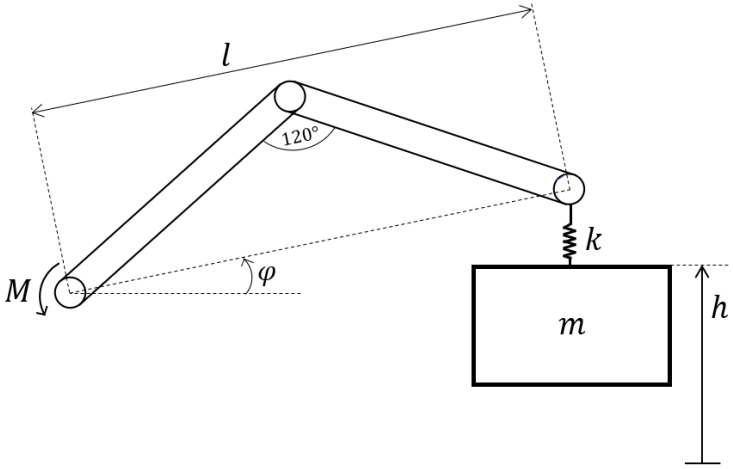
Aufgabe 2: Modellbildung

(30 Punkte)

Die Abbildung links zeigt einen Kran, mit dem Fahrzeuge auf einen Abschleppwagen gehoben werden können. Es soll ein Simulationsmodell für die Bewegung des Krans erstellt werden. Die Abbildung rechts zeigt schematisch das Fahrzeug als Masse, das über eine Feder mit Steifigkeit k an dem Kranarm hängt. Über den linken Hubzylinder kann ein Moment $M = u \cdot \cos(60° + \frac{\varphi}{2})$ erzeugt werden. Der Winkel zwischen den beiden Teilen des Krans sei konstant gleich $120°$, sodass der Abstand zwischen Drehpunkt und Federangriffspunkt die konstante Länge l hat. Die Massenträgheit des Kranarms bezüglich des Drehpunkts sei Θ.

Hinweis: Für die Federkraft gilt näherungsweise $F_\mathrm{f} = k\,[l \cdot \varphi - (h - h_0)]$ mit der Anfangshöhe h_0.





a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für den Winkel φ und die Höhe h zur Beschreibung des Krans in Abhängigkeit der Stellgröße u auf.

b)[4] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt $\varphi_0, \dot{\varphi}_0, \dot{h}_0 = 0$ und $h_0, u_0 \neq 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

Die linearisierten Differentialgleichungen sind nun gegeben mit:

$$2000 \cdot \ddot{h} = 6 \cdot 10^8 \cdot \Delta\varphi - 12 \cdot 10^7 \cdot \Delta h$$
$$6000 \cdot \ddot{\varphi} = 6 \cdot 10^8 \cdot \Delta h - 3 \cdot 10^9 \cdot \Delta\varphi + 24 \cdot 10^3 \cdot \Delta u$$

c)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei die Änderung der Höhe Δh und der Zustandsvektor sei

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \Delta\varphi & \Delta\dot{\varphi} & \Delta h & \Delta\dot{h} \end{bmatrix}^T$$

d)[2] Bei der Modellierung des Krans wurde die Dämpfung vernachlässigt. Geben Sie an, welcher Eintrag a_{ij} der Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ ungleich null ist, wenn die Dämpfung der Rotationsbewegung berücksichtigt wird. Begründen Sie Ihre Antwort.

Gegeben ist das folgende charakteristische Polynom für den Kran:

$$P(s) = (s^2 + 860s + 434900)(s^2 + 135s)$$

e)[4] Geben Sie die Gleichung an, mit der das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung bestimmt wird. Berechnen Sie alle Polstellen des Systems und geben Sie an, ob das System schwingungsfähig ist. Begründen Sie Ihre Antworten.

f)[2] Die Höhe des Autos am Abschlepp-Kran wird per Fernsteuerung von einer Person geregelt. Die Stellgröße kann nur mit einer Verzögerung von $100\,\mathrm{ms}$ von der Fernsteuerung zum Kran übertragen werden. Durch welches Übertragungsglied kann die Verzögerung dargestellt werden? Geben Sie die Übertragungsfunktion an. Wie nennt man die Approximation dieses Übertragungsglieds mit einer rationalen Übertragungsfunktion?

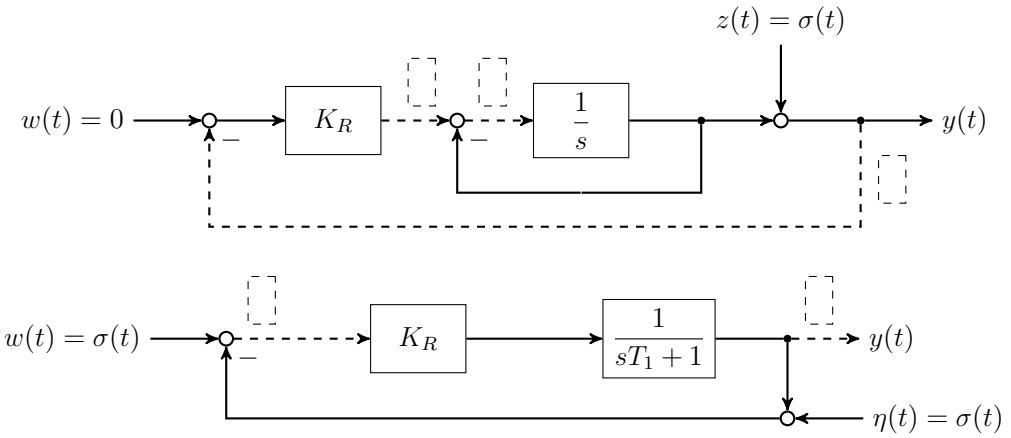
g)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $u(k)$ und $U(s)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $y(k)$ und $Y(s)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(z) = \frac{z}{z-1}$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

i) $3\dddot{y}(t) + 9\ddot{y}(t) - \dot{y}(t) + 2y(t) = 14\dot{u}(t) + 2u(t)$

ii) $y(k) - 0,4y(k-2) = u(k) + u(k-1) - 2u(k-2)$

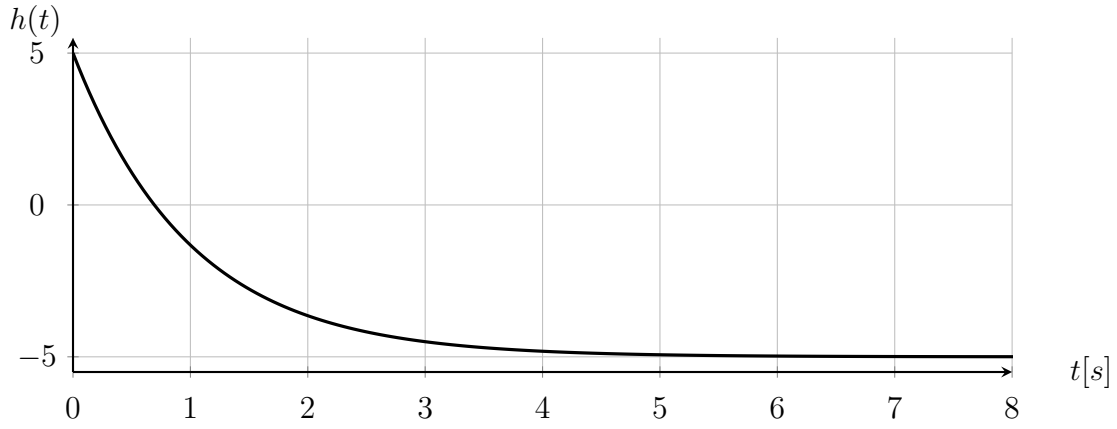
iii) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+4}{s^2+4s+3}$

h)[5] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich (∞), konstant (K) oder Null (0) sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T_1, K_I, K_R > 0$.



Aufgabe 3: Systemanalyse (27 Punkte)

In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Reglers $F_R(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$ dargestellt.

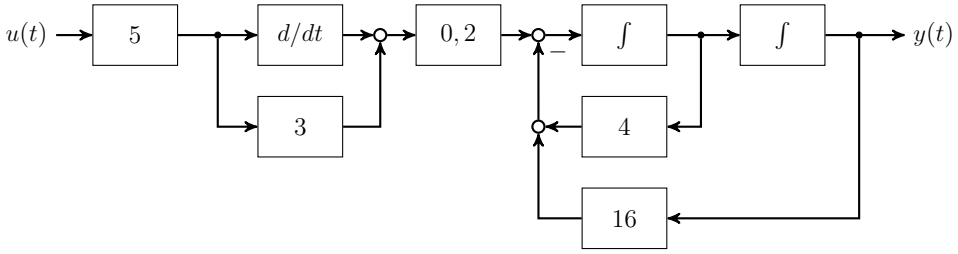


a) [5] Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F_R(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung, den Anfangswert und die Verzögerungszeitkonstante, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

Nehmen Sie für die folgende Aufgabe nun den Regler zu einem stabilen PDT_1-Glied an:

$$F_R(s) = K_R \frac{s-2}{s+3}$$

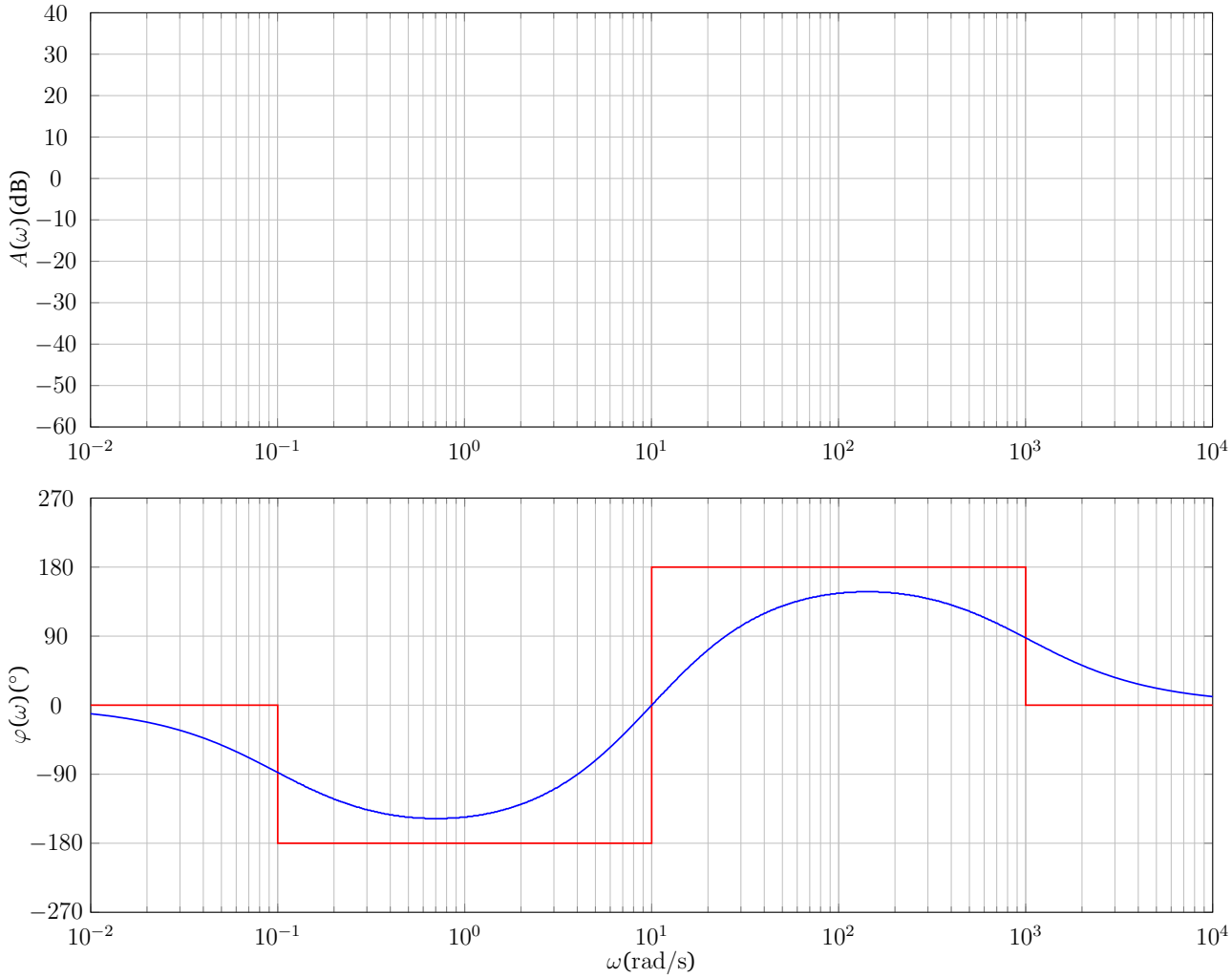
Das zu regelnde System $F_S(s)$ ist im folgenden Blockschaltbild bestehend aus linearen Komponenten im Zeitbereich gegeben.



b)[5] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ des gegebenen Systems. Stellen Sie den offenen Regelkreis $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ auf und vereinfachen Sie das Ergebnis soweit wie möglich. Ist $F_0(s)$ phasenminimal? Begründen Sie Ihre Antworten.

c)[3] Der offene Regelkreis $F_0(s)$ wird nun mit einem sprungförmigen Signal $U(s) = \dfrac{1}{s}$ angeregt. Geben Sie an ob das Ausgangssignal $Y(s) = F_0(s) \cdot U(s)$ einen statischen Endwert K_∞ besitzt. Für welche Reglerverstärkung K_R wäre der statische Endwert K_∞ des offenen Regelkreises stationär genau? Begründen Sie Ihre Antworten.

Im folgenden Bode-Diagramm ist der Phasengang $\varphi(\omega)$ eines phasenminimalen Systems $F_S(s)$ gezeigt. Zur einfacheren Analyse ist ferner der asymptotische Verlauf von $\varphi(\omega)$ dargestellt.



d) [3] Ergänzen Sie den asymptotischen Amplitudengang im Bode-Diagramm auf dem Aufgabenblatt. Die globale Verstärkung für kleine Frequenzen $A(\omega \to 0)$ beträgt $30\,\mathrm{dB}$.
Hinweis: Verwenden Sie nur dokumentenechte Zeichenmittel!

e) [4] Welche Amplituden- und Phasenreserve hat das System? (Ungefähre Angabe reicht) Wäre der geschlossene Regelkreis, bestehend aus P-Regler mit $K_R = 1$ im Vorwärtszweig und System $F_S(s)$ stabil? Wäre der geschlossene Regelkreis für alle Verstärkungen $K_R > 1$ stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

f)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s)$ des Systems anhand des dargestellten asymptotischen Phasengangs. Welche Ordnung hat die Übertragungsfunktion des Systems $F_S(s)$? **Hinweis:** $A(\omega \to 0) = 30\,\mathrm{dB}$ wurde im Aufgabenteil d) bereits vorgegeben und das System ist nicht schwingfähig.

g)[3] Das System werde nun harmonisch um $u(t) = A_u \cos(10t + 30°)$ mit der großen Amplitude $A_u = 316,23$ angeregt. Geben Sie das stationäre Ausgangssignal $y(t)$ an. Zu welchen Zwecken eignet sich dieses System/Filter? Begründen Sie Ihre Antworten.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Teil I

Mithilfe einer Regelung können instabile Regelstrecken stabilisiert werden. Gegeben ist eine instabile Strecke mit der Übertragungsfunktion

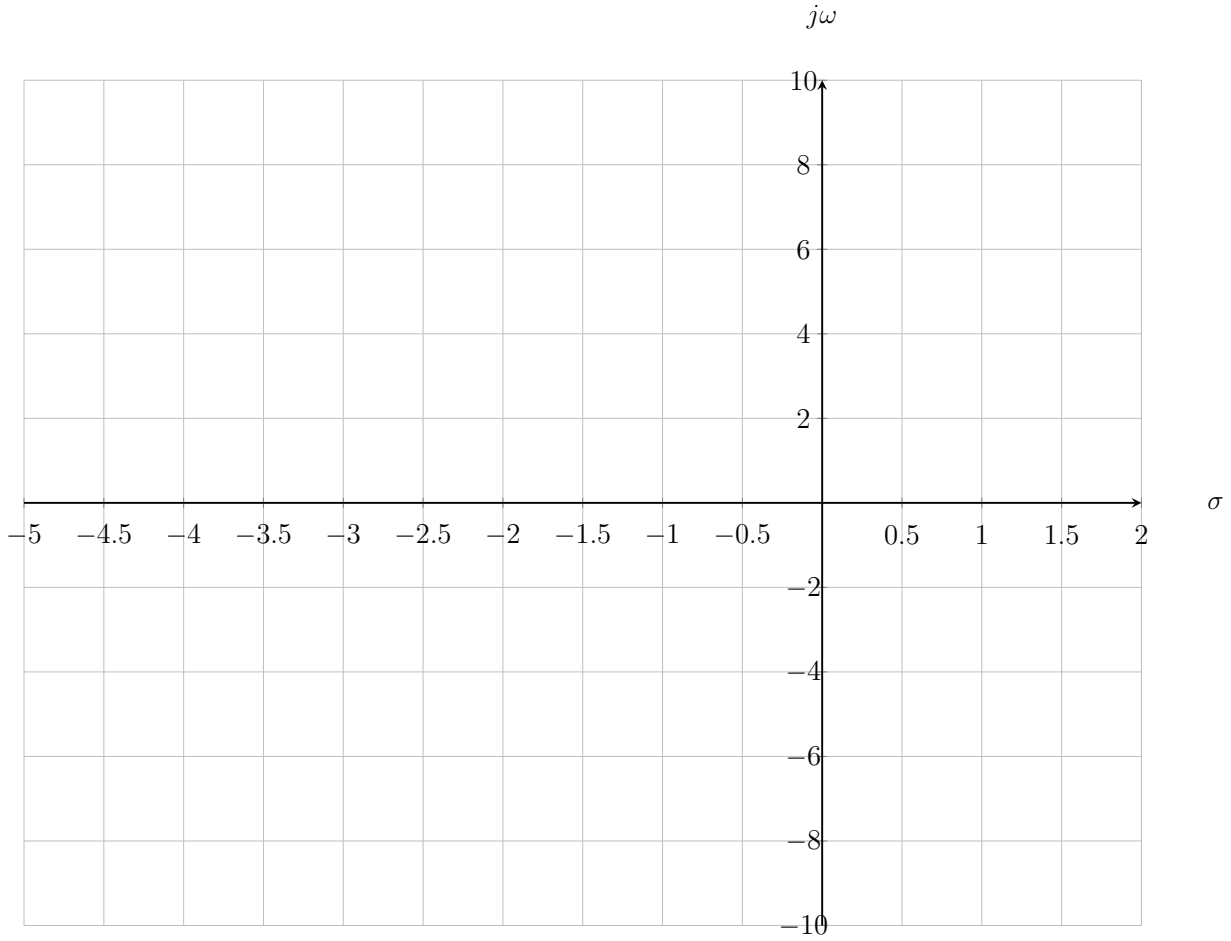
$$F_{\mathrm{s}}(s) = \frac{s+2}{(s-1)(s+3)(s+4)}.$$

Zur Stabilisierung soll ein PI-Regler $F_{\mathrm{R}} = K_{\mathrm{R}}\frac{s+n_{\mathrm{R}}}{s}$ mit $K_{\mathrm{R}} > 0$ im Vorwärtszweig verwendet werden.

a)[3] Erläutern Sie, welchen Vorteil ein PI-Regler gegenüber einem P-Regler hat. Mit der Nullstelle des Reglers soll der langsamste Sterckenpol (größte Zeitkonstante) kompensiert werden. Bestimmen Sie, welcher Pol dies ist und geben Sie den Wert n_{R} an. Welcher Pol darf keinesfalls kompensiert werden?. Begründen Sie Ihre Antworten.

Zur Auslegung der Reglerverstärkung soll die Wurzelortskurve verwendet werden und Sie haben Ihre Kollegen darum gebeten, den Abzweigpunkt zu berechnen. Kollege 1 hat als Abzweigpunkt $s_{\mathrm{A}} = -1$ und Kollege 2 hat $s_{\mathrm{A}} = 0,5$ ausgerechnet.

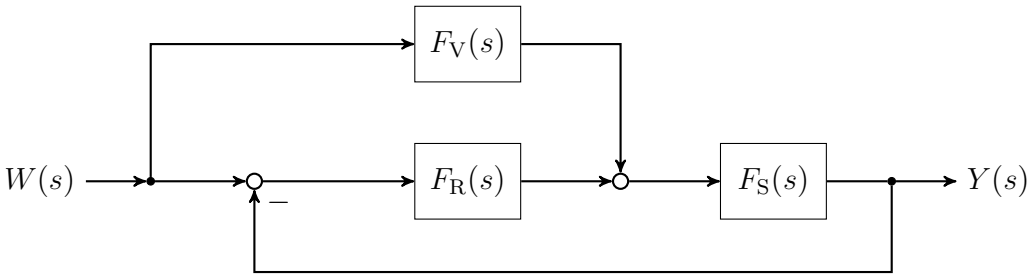
b)[5] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf und berechnen Sie die Asymptotenwinkel sowie den Wurzelschwerpunkt. Zeichnen Sie die Wurzelortskurve in die Vorlage auf der nächsten Seite ein. Beurteilen Sie, welcher Kollege den Abzweigpunkt richtig bestimmt hat.



c)[2] Kann die Reglerverstärkung so gewählt werden, dass der geschlossene Regelkreis stabil ist und die Ausgangsgröße nicht schwingt? Begründen Sie Ihre Antwort.

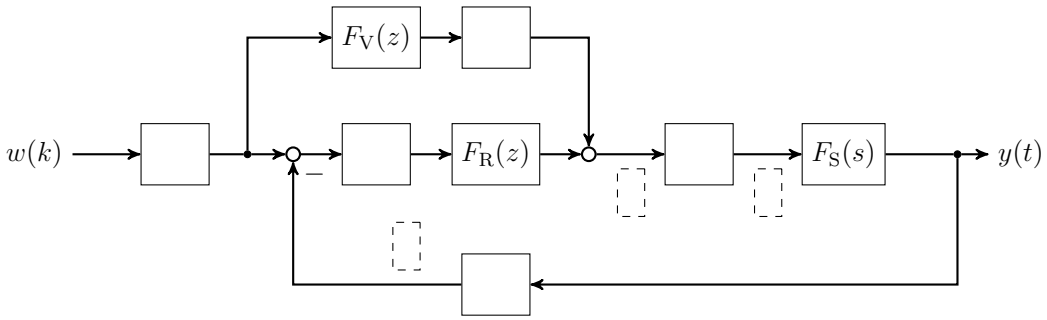
d)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises auf. Berechnen Sie den Schnittpunkt mit der Stabilitätsgrenze und bestimmen Sie den Bereich für die Reglerverstärkung K_R, in dem der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Der Regelkreis wird nun um eine Vorsteuerung F_V ergänzt, die im folgenden Blockschaltbild zu sehen ist.



e)[3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_\mathrm{ges} = \frac{Y(s)}{W(s)}$ in Abhängigkeit der Übertragungsfunktionen F_R, F_V und F_S auf. Vergleichen Sie die Übertragungsfunktion mit dem Regelkreis ohne Vorsteuerung ($F_\mathrm{V} = 0$) und beurteilen Sie, ob durch die Vorsteuerung die Schwingfähigkeit vermieden werden kann.

f)[4] Nach dem Entwurf im Zeitkontinuierlichen sollen Regler und Vorsteuerung nun als diskrete Übertragungsfunktionen $F_{\mathrm{R}}(z)$ und $F_{\mathrm{V}}(z)$ auf einem Digital-Rechner implementiert werden. Die Strecke $F_{\mathrm{S}}(s)$ ist kontinuierlich. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an die jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.

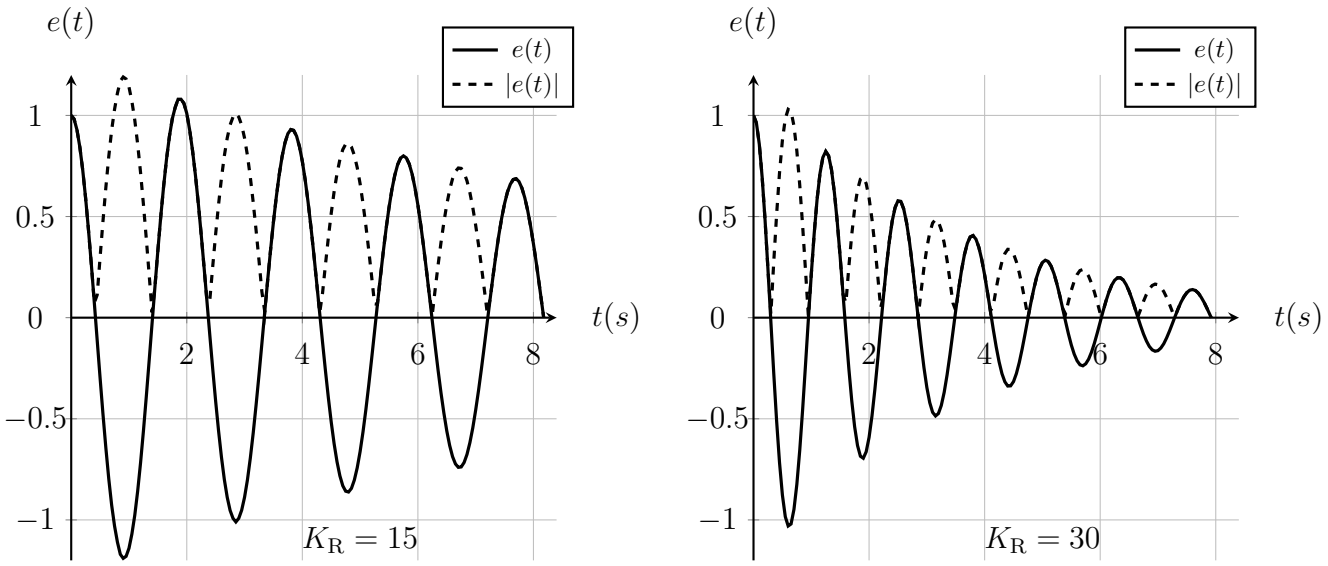


g)[4] Die folgenden Fragen befassen sich mit dem digitalen Regelkreis:

i) Erläutern Sie den Aliasing-Effekt. Durch welche strukturelle Maßnahme kann er verhindert werden?

ii) Ein AD-Wandler soll einen Arbeitsbereich von $\pm 15\,\mathrm{V}$ bei einer Auflösung von $1\,\mathrm{mV}$ haben. Berechnen Sie seine minimal notwendige Bittiefe.

Die Reglerverstärkung K_R kann auch über ein Integralkriterium bestimmt werden. Es soll K_R durch Minimierung der betragslinearen Regelfläche ermittelt werden. Die folgenden Abbildungen zeigen die Regelabweichung und den Betrag der Regelabweichung für eine sprungförmige Anregung des mit $K_\mathrm{R} = 15$ und $K_\mathrm{R} = 30$ geregelten Systems.



h) [4] Geben Sie die Bestimmungsgleichung für die betragslineare Regelfläche an und schraffieren Sie diese Fläche jeweils in den Abbildungen. Welchen Vorteil hat dieses Integralkriterium gegenüber der linearen Regelfläche? Begründen Sie anhand der Regelfläche, welche der beiden Reglerverstärkung besser geeignet ist.

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.12 English Examination on 1st August 2022

Examination in subject Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

1. August 2022 Time: 08:00 to 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Phone (06151) 16-21042
Phone (06151) 16-21066

Surname: .....
First name: .....
Matr.-Nr.: .....
Faculty: .....

1	2	3	4	Σ

Repeater (voluntary disclosure): ◯ No ◯ Yes

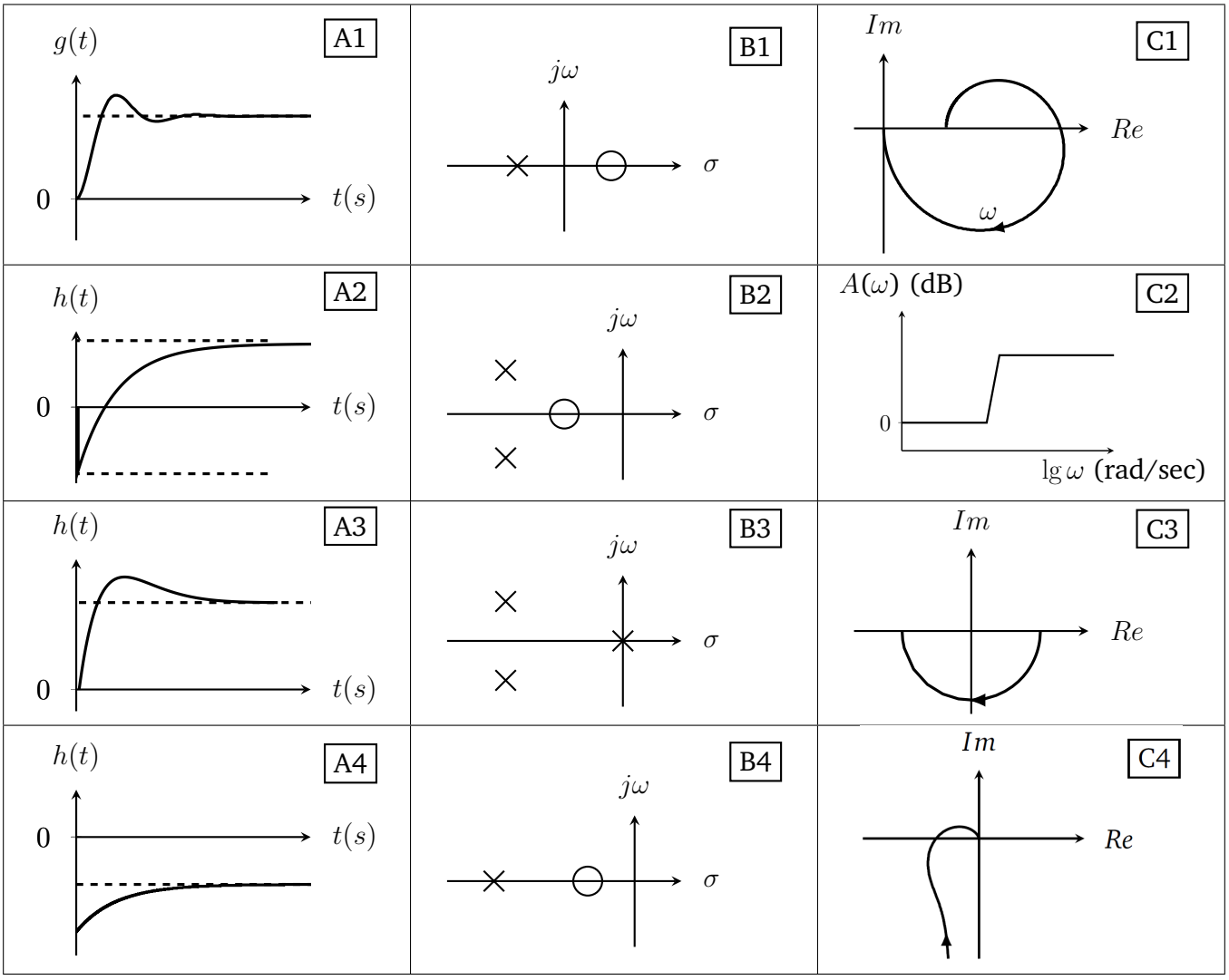
....
(Seat-Number) (Signature)

Information:

1) Approved aids:
   a) Calculator
   b) Document-proof pens (no pencils!)
   c) Collection of formulas (is handed out)
2) Cell phones must be switched off and stowed in the bag.
   A cell phone that is turned on is considered an attempt to cheat.
3) The exam consists of 18 pages (incl. cover sheet)
4) Tasks that can be solved in whole or in part without completing previous tasks are indicated by double underlined letters (e.g. b).
5) Please have a photo ID card and valid student card on hand.
6) Early return is not possible.
7) Maximum score: 112
8) Please write your answers only on the task sheets in the spaces provided.

Problem 1: Comprehension questions (26 Punkte)

Part I [12]
Four SISO systems shall be identified: In each column of the matrix below a different representation for each system can be found. Find the right combination (A x - B y - C z with x,y,z ∈ [1,2,3,4]) for each system. For each system identify the type and whether it can oscillate (Allowed answers: **Yes/No**). Enter your answers in the table below.



Combination	Type:	Oscillating:	Combination	Type:	Oscillating:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Answer by checking the appropriate box. Also mark the corresponding statement with a cross. Only the **combination** of the correct answer (yes/no) and the corresponding correct statement (one answer and one statement is correct) will be scored.

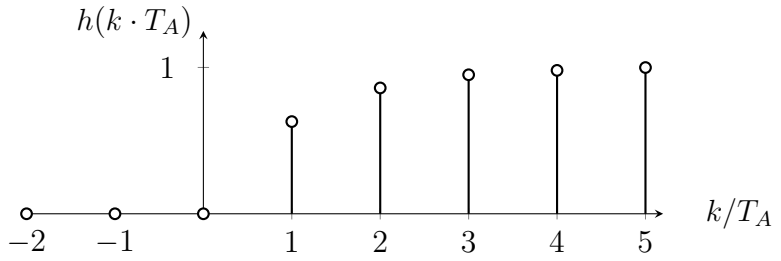
The state equation of a system is given by: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

The given system is unstable,

☐ yes
☐ no

☐ since the system is in control standard form.
☐ since the eigenvalues have a positive real part.
☐ since the Hurwitz criterion is fulfilled.

In the diagram below the step response $h(k{\cdot}T_A)$ of the exact z-transformation of system $F_S(s) = K\dfrac{1}{T_1 s + 1}$ is presented.



The unit-step input signal $u(k)$ is delayed by one sampling step,

☐ yes
☐ no

☐ since the system was transformed considering a zero-order hold element.
☐ since the system was transformed without considering a zero-order hold element.
☐ since the system $F_S(s)$ contains a time delay element.

The transfer function of a system is given by: $F(s) = \dfrac{s^2 + 5s}{s^3 + 2s^2 + 4s}$

The system has 3 energy storage elements,

- ☐ yes
- ☐ no

- ☐ since the system describes a PD_2T_3 element.
- ☐ since the system describes a PDT_2 element.
- ☐ since the system describes a $PIDT_2$ element.

Consider the series connection $F_G(s)$ consisting of a biproper, phase-minimal system $F_1(s)$ and a stable 1st order all-pass filter $F_2(s)$.

The series connection $F_G(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$ is strictly proper,

- ☐ yes
- ☐ no

- ☐ since for the series connection $\lim\limits_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = -180°$ applies.
- ☐ since for the series connection $\lim\limits_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = 0°$ applies.
- ☐ since for the series connection $\lim\limits_{\omega \to \infty} \dfrac{dA(\omega)}{d(\omega)} = 0$ applies.

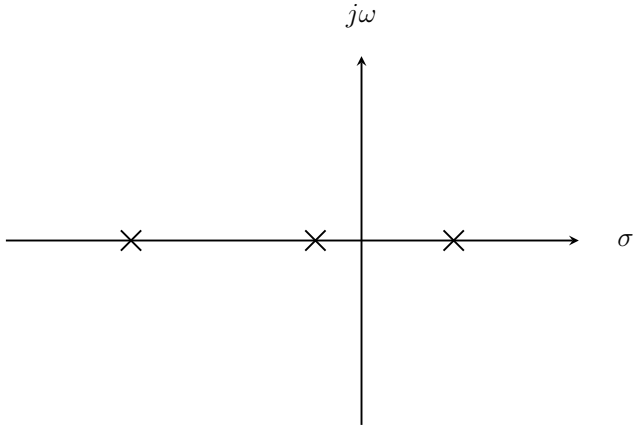
For the impulse response $g(t)$ of a system $F(s)$ the final value theorem of the Laplace transformation is $\lim\limits_{t \to \infty} g(t) = \lim\limits_{s \to 0} sF(s)$.

For asymptotically stable systems $\lim\limits_{t \to \infty} g(t) = 0$ applies,

- ☐ yes
- ☐ no

- ☐ since the impulse response $g(t)$ gives the slope of the step response $h(t)$.
- ☐ since systems with integral component would reduce the Laplace Operator s in the final value theorem equation.
- ☐ since the particulate solution $y_p(t)$ does not decay to zero for all systems.

The next two statements refer to the following pole/zero distribution of an unstable system $F(s)$, where the system has single input and single output:



The system can be stabilized with a P-controller $F_R(s) = K_\mathrm{R} > 0$ in the forward path,

- ☐ yes
- ☐ no

- ☐ since the root centroid is in the left half plane and the angles of the asymptotes are $\alpha_1 = 90°$ and $\alpha_3 = -90°$.
- ☐ since the breakaway point is in the left s-half plane and the angles of the asymptotes are $\alpha_1 = 120°$ and $\alpha_3 = 240°$.
- ☐ since the breakaway point is in the right s-half plane and the angles of the asymptotes are $\alpha_1 = 60°$ and $\alpha_3 = 300°$.

The system can be stabilized with a PDT_1 element $F_R(s) = K_R \dfrac{1 + T_D s}{1 + T_1 s}$ as a controller,

- ☐ yes
- ☐ no

- ☐ since the unstable system pole cannot be reduced and the root locus centroid remains in the right s-half plane.
- ☐ since the controller can reduce a stable system pole with $T_D > T_1$ and move the root centroid to the left s-half plane.
- ☐ since the controller can reduce a stable system pole with $T_D < T_1$ and move the root centroid to the left s-half plane.

Problem 2: Modeling (30 Punkte)

A crane (fig.1) can be used to lift cars onto a tow truck. Figure 2 depicts the car as a mass m, which is connected to the crane by a spring with the stiffness k. A moment $M = u \cdot \cos(60° + \frac{\varphi}{2})$ can be generated via the left lifting cylinder. The angle between the two parts of the crane is constantly equal to $120°$, so that the distance between the center of rotation and the point of application of the spring has the constant length l. The inertia of the crane arm with respect to the center of rotation is Θ.
Hint: The spring force can be approximated by $F_\mathrm{f} = k\,[l \cdot \varphi - (h - h_0)]$, where h_0 is the initial height.

Fig.1

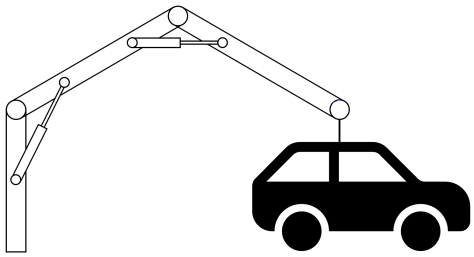
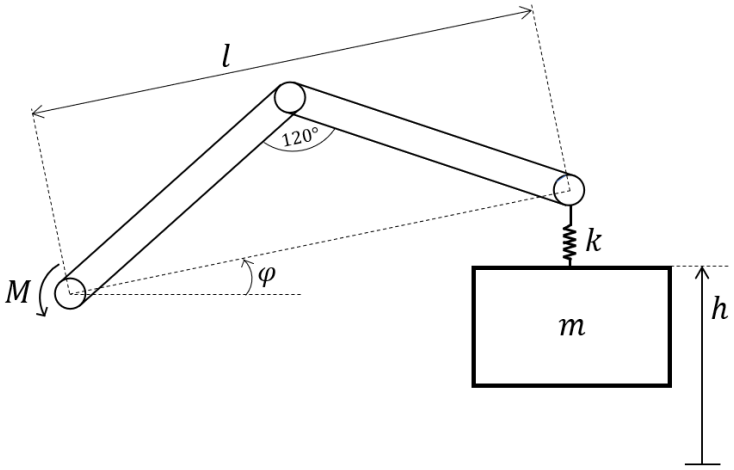


Fig.2



a)[4] Set up the two differential equations for the crane's angle φ and the height h as a function of the control input u.

b)[4] Linearize the differential equations around the operating point $\varphi_0, \dot{\varphi}_0, \dot{h}_0 = 0$ and $h_0, u_0 \neq 0$. Present your equations for the highest derivative.

The linearized differential equations are now given by

$$2000 \cdot \ddot{h} = 6 \cdot 10^8 \cdot \Delta\varphi - 12 \cdot 10^7 \cdot \Delta h$$
$$6000 \cdot \ddot{\varphi} = 6 \cdot 10^8 \cdot \Delta h - 3 \cdot 10^9 \cdot \Delta\varphi + 24 \cdot 10^3 \cdot \Delta u$$

c)[3] Transform the given system into the state space representation (state and output equation). The output quantity is the height Δh and the state vector is

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \Delta\varphi & \Delta\dot{\varphi} & \Delta h & \Delta\dot{h} \end{bmatrix}^T$$

d)[2] Damping was neglected in the modeling of the crane. Indicate which entry a_{ij} of the system matrix $\boldsymbol{A}$ is non-zero when the damping of the rotational motion is taken into account. Explain your answer.

For the crane the following characteristic polynomial is given:

$$P(s) = (s^2 + 860s + 434900)(s^2 + 135s)$$

e)[4] State the equation used to determine the characteristic polynomial from the state space representation. Calculate all poles of the system and state whether the system can oscillate. Explain your answers.

f)[2] The height of the car lifted by the towing crane is controlled by a person via remote control. The control input is transmitted from the remote control to the crane with a delay. Which transfer function can represent the delay? Name it and write it down below. What is the approximation of this transfer element with a rational transfer function called?

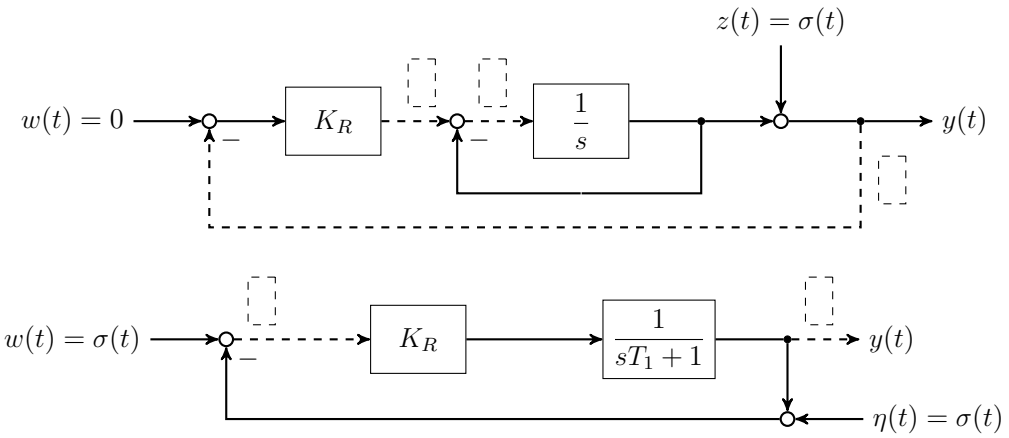
g)[6] The transfer behaviour of three systems is given by the following equations i, ii and iii. The input variables are $u(t)$, $u(k)$ and $U(s)$ and the output variables $y(t)$, $y(k)$ and $Y(s)$.
State for each system if for a unit-step input ($u(t) = \sigma(t)$, $U(z) = \frac{z}{z-1}$) a constant final-value K exists.
What is the final-value K? If K doesn't exist, explain why not.

i) $3\dddot{y}(t) + 9\ddot{y}(t) - \dot{y}(t) + 2y(t) = 14\dot{u}(t) + 2u(t)$

ii) $y(k) - 0,4y(k-2) = u(k) + u(k-1) - 2u(k-2)$

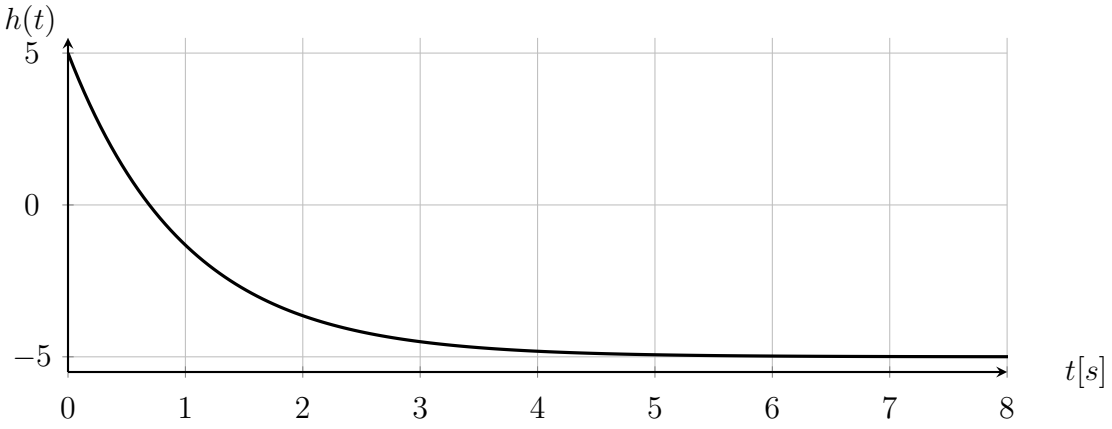
iii) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+4}{s^2+4s+3}$

h)[5] For the following two block diagrams, label which of the dashed signals are infinite (∞), constant (K) or zero (0) (of magnitude) in the stationary case (no calculation necessary!). The parameters are $T_1, K_I, K_R > 0$.



Problem 3: System analysis (27 Punkte)

The following diagram shows the step response $h(t)$ of an unknown system $F(s)$ for the input signal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$.

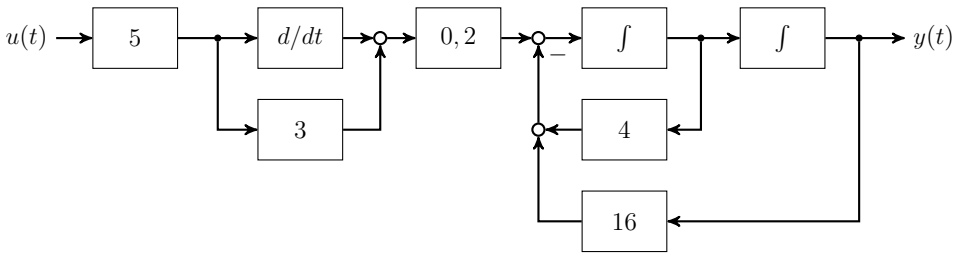


a)[5] Determine the transfer function $F_R(s)$ (**number values**) from $h(t)$. To do this, identify the static gain, initial value, and delay time constant to determine the necessary system parameters. What is the control terminology of $F(s)$?

For the following task, now assume a controller $F_R(s)$ to be a stable PDT_1-element:

$$F_R(s) = K_R \frac{s-2}{s+3}$$

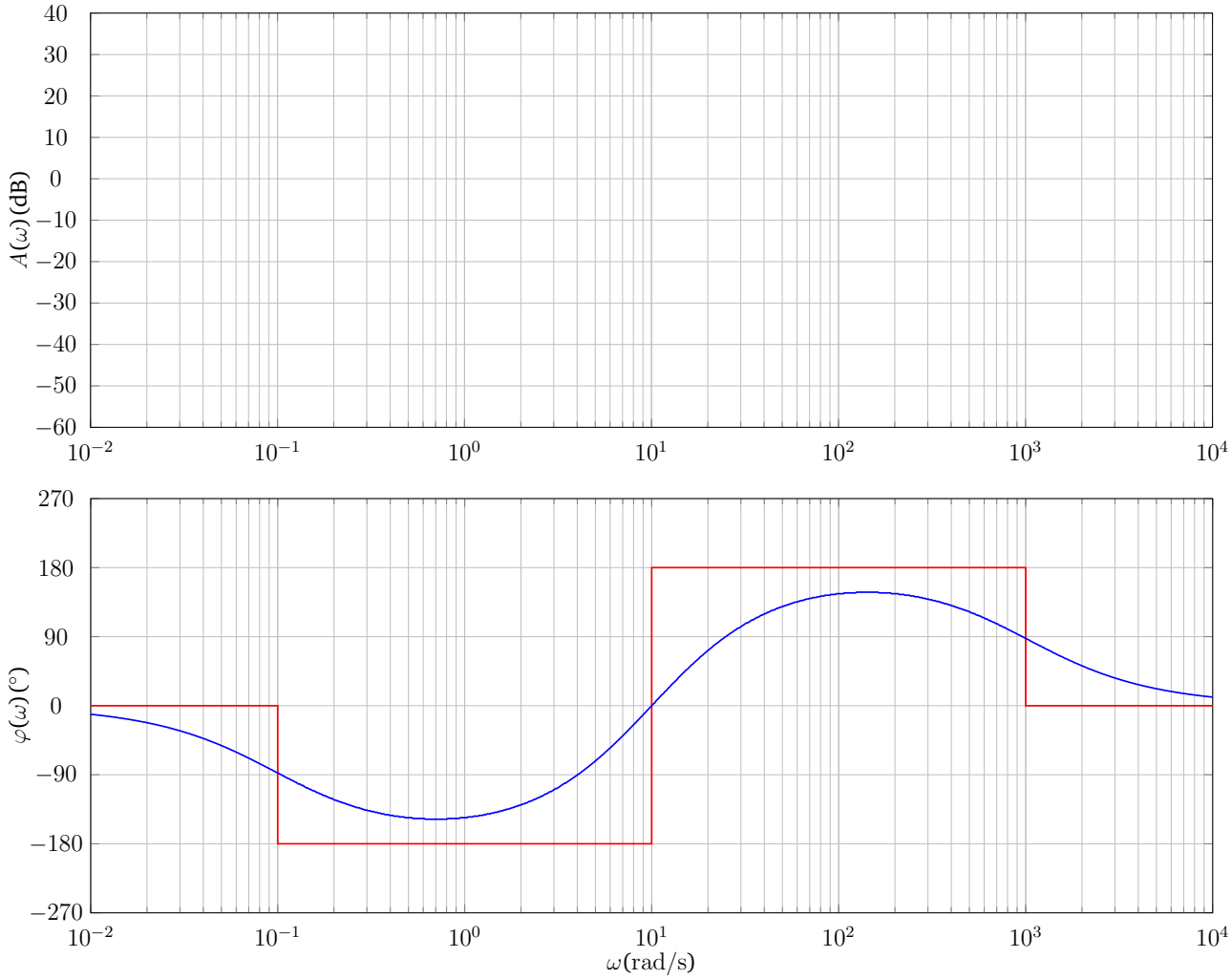
The system $F_S(s)$ to be controlled is given in the following block diagram consisting of linear components in the time domain.



b)[5] Determine the transfer function $F_S(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ of the given system. Set up the open loop transfer function $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ and simplify the result as much as possible. Is $F_0(s)$ phase-minimal? Explain your answers.

c)[3] A step-shaped signal $U(s) = \frac{1}{s}$ is now applied to the open loop $F_0(s)$. Indicate whether the output signal $Y(s) = F_0(s) \cdot U(s)$ has a constant final value K_∞. For what controller gain K_R would the open loop constant final value K_∞ be stationary accurate? Explain your answers.

The following Bode plot shows the phase response $\varphi(\omega)$ of a phase-minimal system $F_S(s)$. For simpler analysis, the asymptotic response of $\varphi(\omega)$ is also depicted.



d) [3] Add the asymptotic amplitude response to the Bode diagram on the task sheet. The global amplification for small frequencies $A(\omega \to 0)$ is $30\,\mathrm{dB}$.
Note: No pencils! Use only permanent ink/pen.

e) [4] Specify the amplitude and phase reserve of the system (approximate specification is sufficient). Would the closed loop consisting of P-controller with $K_R = 1$ in the forward branch and system $F_S(s)$ be stable? Would the closed loop be stable for all gains $K_R > 1$? Explain your answers.

f)[4] Determine the transfer function $F_S(s)$ of the system using the asymptotic phase response shown. What is the order of the transfer function of the system $F_S(s)$? **Note:** $A(\omega \to 0) = 30\,\mathrm{dB}$, as stated in task part d) and the system is not capable to oscillate.

g)[3] An input of $u(t) = A_u \cos(10t + 30°)$ is applied to the system. A_u is a large amplitude with $A_u = 316.23$. Calculate the steady-state output signal $y(t)$. For what purposes is this system/ filter suitable? Explain your answers.

Problem 4: Controller design

(29 Punkte)

Teil I

Unstable systems can be stabilized with the help of a controller in a closed-loop. Consider this unstable plant with the transfer function

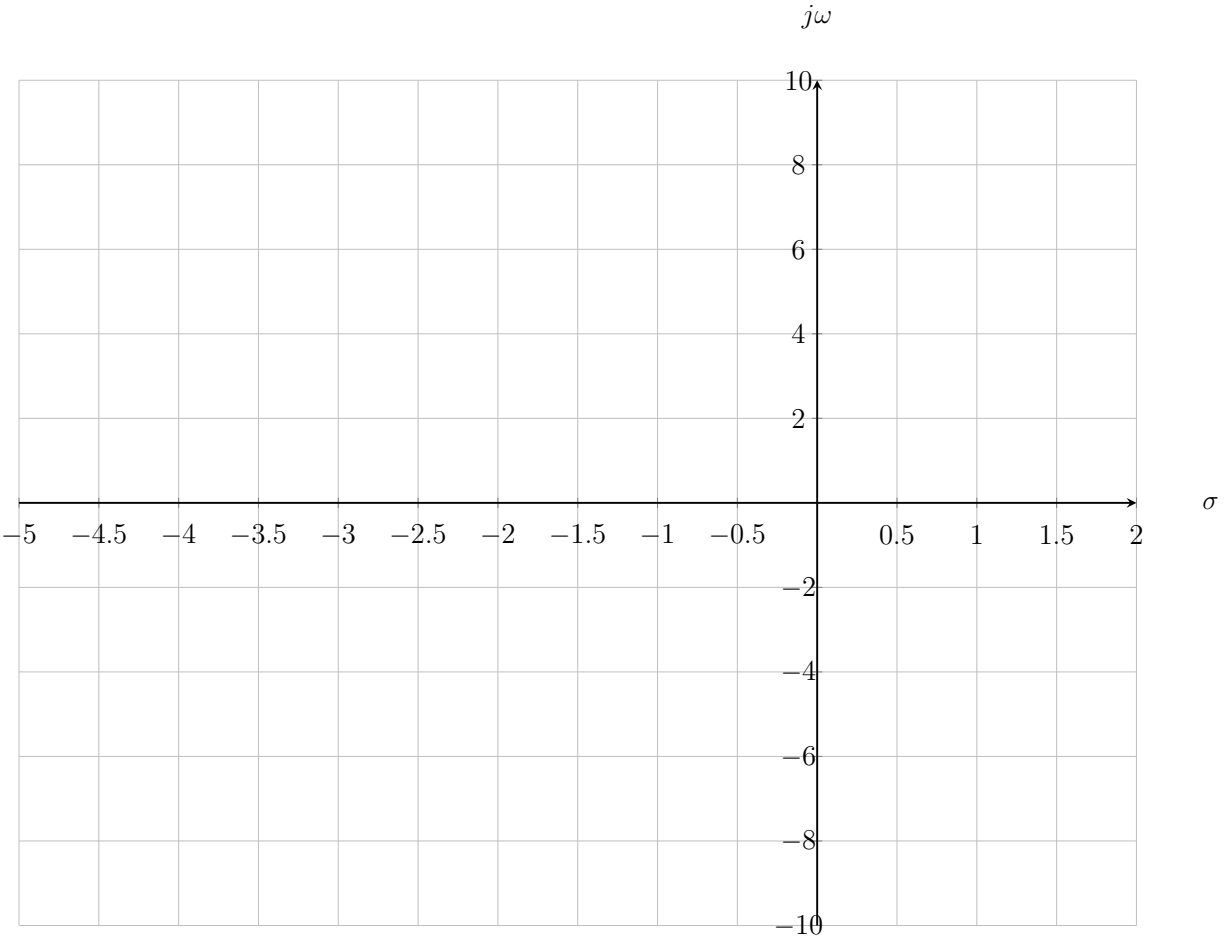
$$F_{\mathrm{s}}(s) = \frac{s+2}{(s-1)(s+3)(s+4)}.$$

A PI-controller $F_{\mathrm{R}} = K_{\mathrm{R}}\frac{s+n_{\mathrm{R}}}{s}$ with $K_{\mathrm{R}} > 0$ in the forward path is to be used for stabilization.

a)[3] Explain what advantage a PI-controller has over a P-controller. The slowest pole of the plant (largest time constant) should be reduced with the controller's zero. Determine which pole this is and calculate its value n_{R}. Which pole must not be compensated at all? Explain your answers.

For controller tuning the root locus is to be used and you have asked your colleagues to calculate the breakaway point. Colleague 1 calculated the breakaway point $s_{\mathrm{A}} = -1$ and colleague 2 calculated $s_{\mathrm{A}} = 0,5$.

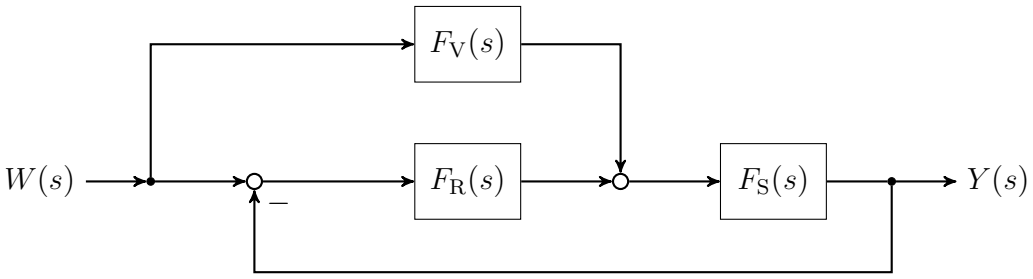
b)[5] Set up the open loop transfer function and calculate the asymptotes' angles as well as the root centroid. Draw the root locus plot in the template on the next page. Evaluate which colleague has correctly determined the breakaway point.



c)[2] Is it possible to select a controller gain so that the closed loop is stable and the output variable does not oscillate? Explain your answer.

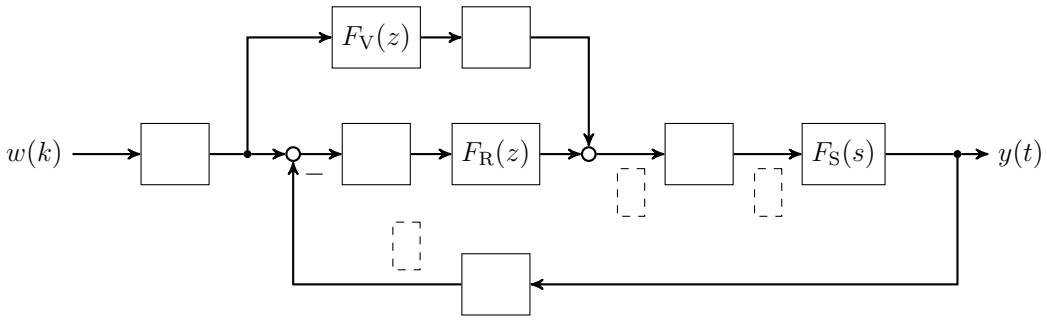
d)[4] Set up the transfer function of the closed loop. Calculate the intercept with the boundary of the stable region and determine the interval for the controller gain K_{R} in which the closed loop is stable.

The control loop is now complemented by a feed forward controller F_{V} which is shown in the following block diagram.



e)[3] Set up the transfer function of the closed loop $F_{\mathrm{ges}} = \frac{Y(s)}{W(s)}$ depending on the transfer functions F_{R}, F_{V} and F_{S}. Compare the transfer function to the control loop without the additional feed forward control ($F_{\mathrm{V}} = 0$) and evaluate if the feed forward control can avoid the oscillatory behavior.

f)[4] The feedback controller and feed forward controller designed in continuous-time are transformed to discrete transfer functions $F_{\mathrm{R}}(z)$ and $F_{\mathrm{V}}(z)$, so they can be implemented on a digital computer. The plant $F_{\mathrm{S}}(s)$ is continuous. Fill the empty blocks either with a sample element (A), a hold-element (H) or non of both (-). Also mark whether the signals that are indicated with dashed blocks are continuous or discrete (c or d).

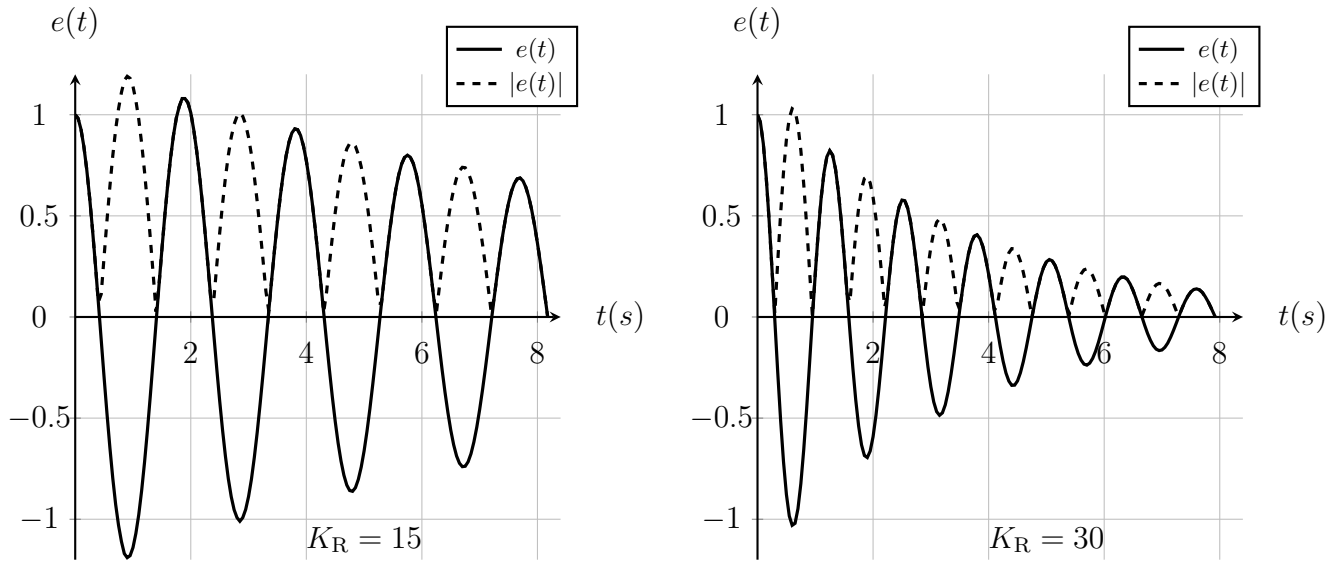


g)[4] The following questions are about the digital control loop:

i) Explain the aliasing effect. How can it be avoided?

ii) The desired analog-to-digital converter should have a resolution of $1\,\mathrm{mV}$ within a voltage measurement range of $\pm 15\,\mathrm{V}$. Calculate its resolution in bits.

The controller gain can also be calculated with a performance index. The gain K_R is to be calculated by minimizing the Integral Absolute Error. The following figures show the control error and its absolute value for a unit-step input for the closed-loop system with gains $K_\mathrm{R} = 15$ and $K_\mathrm{R} = 30$.



h) [4] State the equation for the Integral Absolute Error and color/hachure the corresponding area in each figure. What is the advantage of this performance index compared to the Integral Linear Error? Using the performance index, explain which of the given controller gains is better suited.

This sheet may be detached from the rest of the exam and must not be handed in at the end of the exam.

Please be aware that solutions on this sheet will not be evaluated!

Your additional calculations:

1.13 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 01. August 2022

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

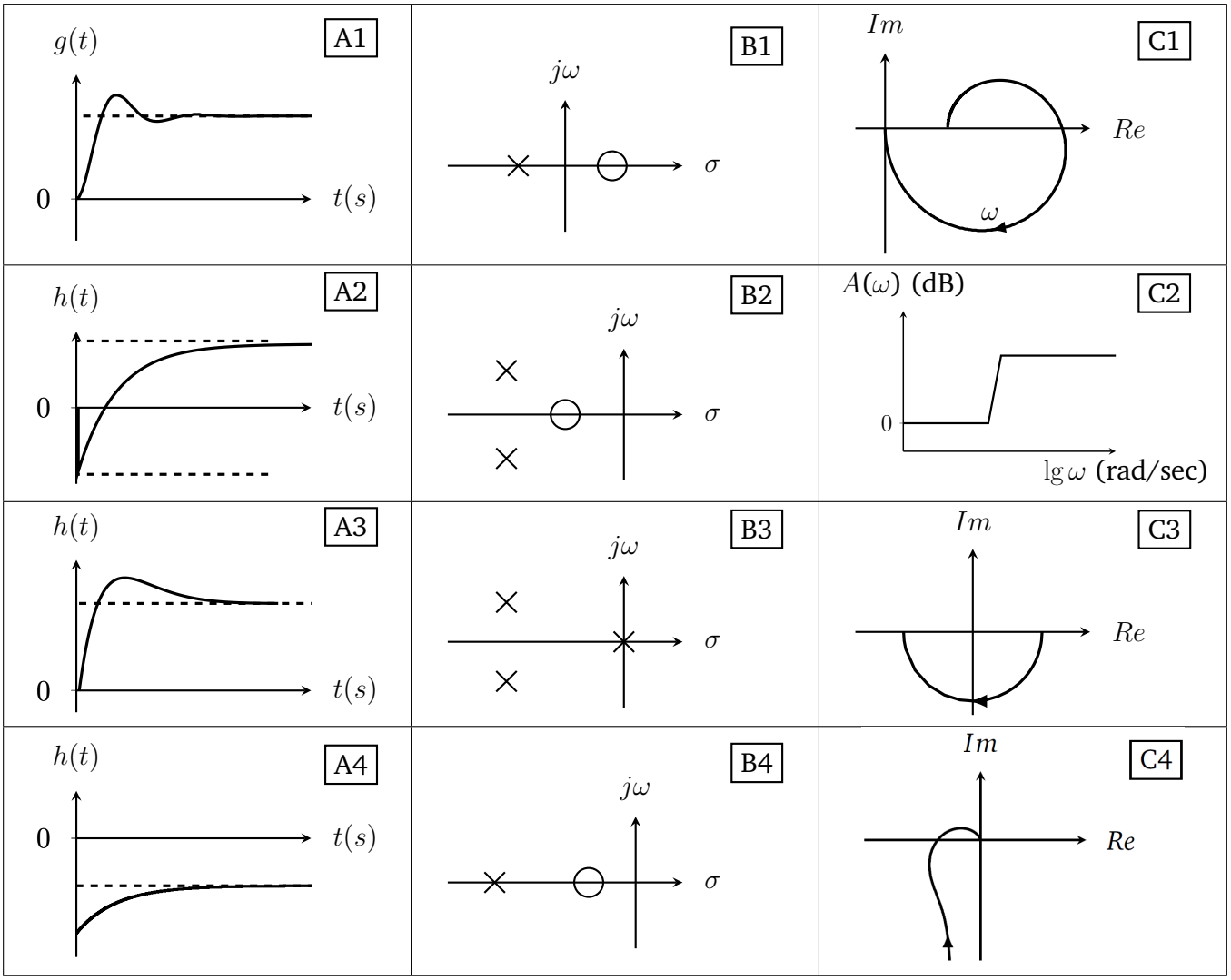
1. August 2022 Zeit: 08:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied die regelungstechnische Bezeichnung an und ob es schwingfähig ist (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Bezeichnung:	Schwingfähig:	Kombination	Bezeichnung:	Schwingfähig:
A1 B3 C4	IT_2	Ja	A3 B2 C1	PDT_2	Ja
A2 B1 C3	PDT_1/Allpass	Nein	A4 B4 C2	PDT_1	Nein

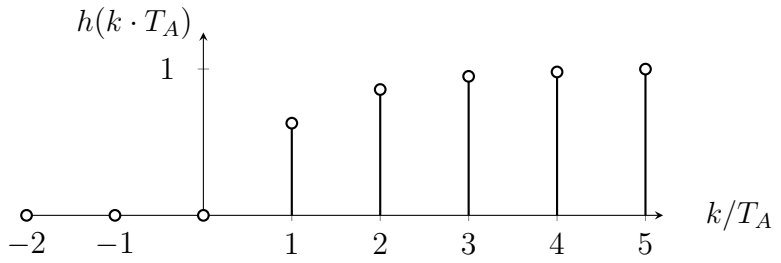
Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort (Ja/Nein) und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist instabil,

☐	nein	☐ da das System in Regelungsnormalform vorliegt.
☒	ja	☒ da die Eigenwerte einen positiven Realteil haben.
		☐ da das Hurwitzkriterium erfüllt ist.

Im unten stehenden Diagramm ist die Sprungantwort $h(k \cdot T_A)$ der exakten z-Transformation der Strecke $F_S(s) = K\dfrac{1}{T_1 s + 1}$ dargestellt.



Das sprungförmige Eingangssignal $u(k)$ wird um einen Abtastschritt verzögert,

☐	nein	☒ da die Strecke unter Berücksichtigung eines Halteglieds 0. Ordnung transformiert wurde.
☒	ja	☐ da die Strecke ohne Berücksichtigung eines Halteglieds 0. Ordnung transformiert wurde.
		☐ da die Strecke $F_S(s)$ ein Totzeitglied beinhaltet.

Die Übertragungsfunktion einer Strecke sei gegeben zu: $F(s) = \dfrac{s^2 + 5s}{s^3 + 2s^2 + 4s}$

Die Strecke besitzt 3 Energiespeicher,

- [ ] ja
- [x] nein

- [ ] da die Strecke ein PD_2T_3-Glied beschreibt.
- [x] da die Strecke ein PDT_2-Glied beschreibt.
- [ ] da die Strecke ein $PIDT_2$-Glied beschreibt.

Betrachtet wird die Reihenschaltung $F_G(s)$ bestehend aus einem sprungfähigen, phasenminimalen System $F_1(s)$ und einem stabilen Allpass 1. Ordnung $F_2(s)$.

Die Reihenschaltung $F_G(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$ ist nicht sprungfähig,

- [ ] ja
- [x] nein

- [ ] da für die Reihenschaltung gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -180°$.
- [ ] da für die Reihenschaltung gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 0°$.
- [x] da für die Reihenschaltung gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \dfrac{dA(\omega)}{d(\omega)} = 0$.

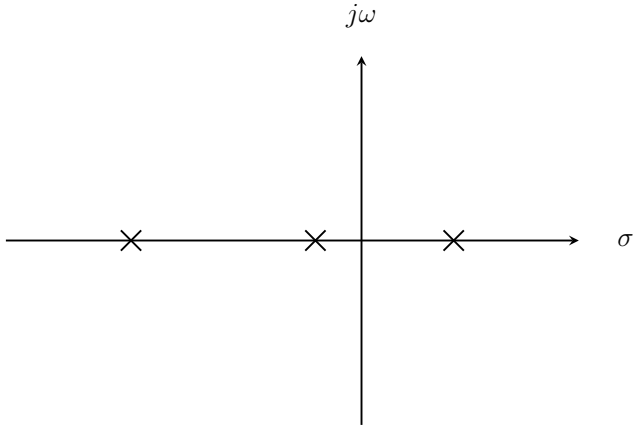
Für die Impulsantwort $g(t)$ eines Systems $F(s)$ lautet der Endwertsatz der Laplacetransformation $\lim\limits_{t\to\infty} g(t) = \lim\limits_{s\to 0} sF(s)$.

Für asymptotisch stabile Systeme beträgt $\lim\limits_{t\to\infty} g(t) = 0$,

- [x] ja
- [ ] nein

- [x] da die Impulsantwort $g(t)$ die Steigung der Sprungantwort $h(t)$ angibt.
- [ ] da Systeme mit I-Anteil den Laplace Operator s im Endwertsatz kürzen würden.
- [ ] da die partikuläre Lösung $y_p(t)$ nicht bei allen Systemen zu null abklingt.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung einer instabilen Strecke $F(s)$, wobei die Strecke einen Eingang und einen Ausgang hat:



Die Strecke lässt sich mit einem P-Regler $F_R(s) = K_\mathrm{R} > 0$ im Vorwärtszweig stabilisieren,

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ da der Wurzelschwerpunkt in der linken Halbebene liegt und die Winkel der Asymptoten $\alpha_1 = 90°$ und $\alpha_3 = -90°$ lauten.
- ☐ da der Abzweigpunkt in der linken s-Halbebene liegt und die Winkel der Asymptoten $\alpha_1 = 120°$ und $\alpha_3 = 240°$ lauten.
- ☒ da der Abzweigpunkt in der rechten s-Halbebene liegt und die Winkel der Asymptoten $\alpha_1 = 60°$ und $\alpha_3 = 300°$ lauten.

Die Strecke lässt sich mit einem PDT_1-Glied $F_R(s) = K_R \dfrac{1 + T_D s}{1 + T_1 s}$ als Regler stabilisieren,

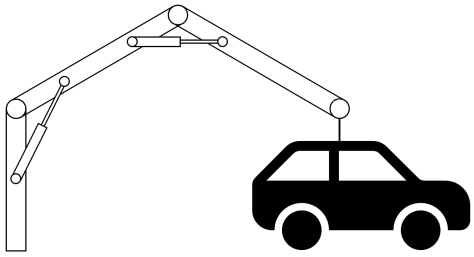
- ☒ ja
- ☐ nein

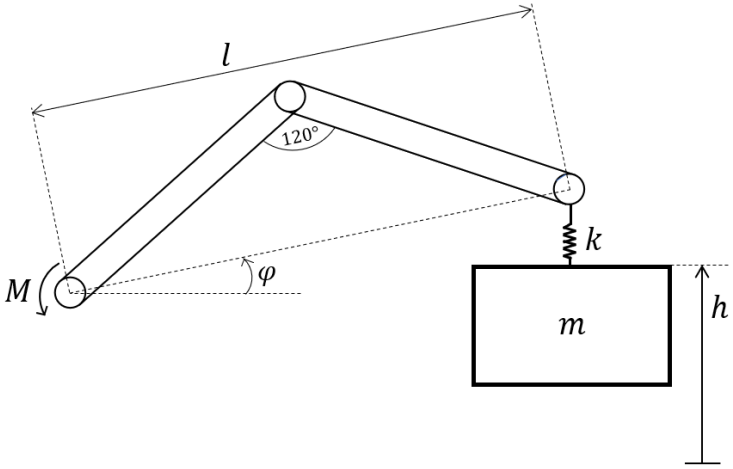
- ☐ da der instabile Streckenpol nicht kompensiert werden kann und der Wurzelschwerpunkt in der rechten s-Halbebene verbleibt.
- ☒ da der Regler mit $T_D > T_1$ einen stabilen Streckenpol kürzen und den Wurzelschwerpunkt in die linke s-Halbebene verschieben kann.
- ☐ da der Regler mit $T_D < T_1$ einen stabilen Streckenpol kürzen und den Wurzelschwerpunkt in die linke s-Halbebene verschieben kann.

Aufgabe 2: Modellbildung

(30 Punkte)

Die Abbildung links zeigt einen Kran, mit dem Fahrzeuge auf einen Abschleppwagen gehoben werden können. Es soll ein Simulationsmodell für die Bewegung des Krans erstellt werden. Die Abbildung rechts zeigt schematisch das Fahrzeug als Masse, das über eine Feder mit Steifigkeit k an dem Kranarm hängt. Über den linken Hubzylinder kann ein Moment $M = u \cdot \cos(60° + \frac{\varphi}{2})$ erzeugt werden. Der Winkel zwischen den beiden Teilen des Krans sei konstant gleich $120°$, sodass der Abstand zwischen Drehpunkt und Federangriffspunkt die konstante Länge l hat. Die Massenträgheit des Kranarms bezüglich des Drehpunkts sei Θ.
Hinweis: Für die Federkraft gilt näherungsweise $F_\mathrm{f} = k\,[l \cdot \varphi - (h - h_0)]$ mit der Anfangshöhe h_0.





a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für den Winkel φ und die Höhe h zur Beschreibung des Krans in Abhängigkeit der Stellgröße u auf.

Die Differentialgleichung für h erhält man aus dem Kräftegleichgewicht an der Masse zu

$$m \cdot \ddot{h} = -mg + F_f = -mg + k\,[l \cdot \varphi - (h - h_0)]$$

Die Differentialgleichung für φ ergibt sich aus dem Momentengleichgewicht um den Drehpunkt:

$$\Theta \cdot \ddot{\varphi} = M - l \cdot \cos(\varphi) \cdot F_f = M - l \cdot \cos(\varphi) \cdot k\,[l \cdot \varphi - (h - h_0)]$$

Setzt man für das Moment den gegebenen Zusammenhang ein, ergibt sich

$$\Theta \cdot \ddot{\varphi} = u \cdot \cos(60° + \frac{\varphi}{2}) - l \cdot \cos(\varphi) \cdot k\,[l \cdot \varphi - (h - h_0)]$$

b)[4] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt $\varphi_0, \dot{\varphi}_0, \dot{h}_0 = 0$ und $h_0, u_0 \neq 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

Die DGL für die Höhe wird durch Ableiten nach φ und h linearisiert:

$$m \cdot \ddot{h} = kl \cdot \Delta\varphi - k \cdot \Delta h$$

Die DGL für den Winkel φ muss für die Linearisierung nach φ, h und u abgeleitet werden. Es ergibt sich

$$\begin{aligned}\Theta \cdot \ddot{\varphi} &= \left(-kl^2 \cdot (-\sin(\varphi_0) \cdot \varphi_0 + \cos(\varphi_0)) - \frac{1}{2} u_0 \sin(60° + \frac{\varphi_0}{2})\right) \Delta\varphi \\ &\quad + kl \cdot \cos(\varphi_0) \cdot \Delta h + \cos(60° + \frac{\varphi_0}{2}) \cdot \Delta u \\ &= \left(-kl^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} u_0\right) \Delta\varphi + kl \cdot \Delta h + \frac{1}{2} \cdot \Delta u\end{aligned}$$

Die linearisierten Differentialgleichungen sind nun gegeben mit:

$$\begin{aligned}2000 \cdot \ddot{h} &= 6 \cdot 10^8 \cdot \Delta\varphi - 12 \cdot 10^7 \cdot \Delta h \\ 6000 \cdot \ddot{\varphi} &= 6 \cdot 10^8 \cdot \Delta h - 3 \cdot 10^9 \cdot \Delta\varphi + 24 \cdot 10^3 \cdot \Delta u\end{aligned}$$

c)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei die Änderung der Höhe Δh und der Zustandsvektor sei

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix}\Delta\varphi & \Delta\dot{\varphi} & \Delta h & \Delta\dot{h}\end{bmatrix}^T$$

Für die Zustandsgleichung ergibt sich mit der Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ und der Steuermatrix $\boldsymbol{B}$:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -5 \cdot 10^5 & 0 & 1 \cdot 10^5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 \cdot 10^5 & 0 & -6 \cdot 10^4 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u}$$

Die Ausgangsgleichung lautet

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + 0 \cdot u$$

d)[2] Bei der Modellierung des Krans wurde die Dämpfung vernachlässigt. Geben Sie an, welcher Eintrag a_{ij} der Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ ungleich null ist, wenn die Dämpfung der Rotationsbewegung berücksichtigt wird. Begründen Sie Ihre Antwort.

Eine Dämpfung der Rotationsbewegung muss in der Differentialgleichung für $\ddot{\varphi}$ ergänzt werden und ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$. Daher wäre der Eintrag a_{22} der Matrix $\boldsymbol{A}$ ungleich null.

Gegeben ist das folgende charakteristische Polynom für den Kran:

$$P(s) = (s^2 + 860s + 434900)(s^2 + 135s)$$

e)[4] Geben Sie die Gleichung an, mit der das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung bestimmt wird. Berechnen Sie alle Polstellen des Systems und geben Sie an, ob das System schwingungsfähig ist. Begründen Sie Ihre Antworten.

Das charakteristische Polynom wird mit der Gleichung $P(s) = \det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$ berechnet.
Die Polstellen liegen bei $s_1 = 0$ und $s_2 = -135$ sowie bei $s_{3,4} = -430 \pm 500\mathrm{j}$. Da zwei Polstellen konjugiert komplex sind, ist der Kran schwingfähig.

f)[2] Die Höhe des Autos am Abschlepp-Kran wird per Fernsteuerung von einer Person geregelt. Die Stellgröße kann nur mit einer Verzögerung von $100\,\mathrm{ms}$ von der Fernsteuerung zum Kran übertragen werden. Durch welches Übertragungsglied kann die Verzögerung dargestellt werden? Geben Sie die Übertragungsfunktion an. Wie nennt man die Approximation dieses Übertragungsglieds mit einer rationalen Übertragungsfunktion?

Totzeitglied: $F(s) = e^{-s \cdot 100\mathrm{ms}}$
Das Totzeitglied wird mittels der Padé-Approximation angenähert.

g)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $u(k)$ und $U(s)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $y(k)$ und $Y(s)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(z) = \frac{z}{z-1}$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

i) $3\dddot{y}(t) + 9\ddot{y}(t) - \dot{y}(t) + 2y(t) = 14\dot{u}(t) + 2u(t)$

Nein, da das System laut dem Hurwitz-Kriterium instabil ist.

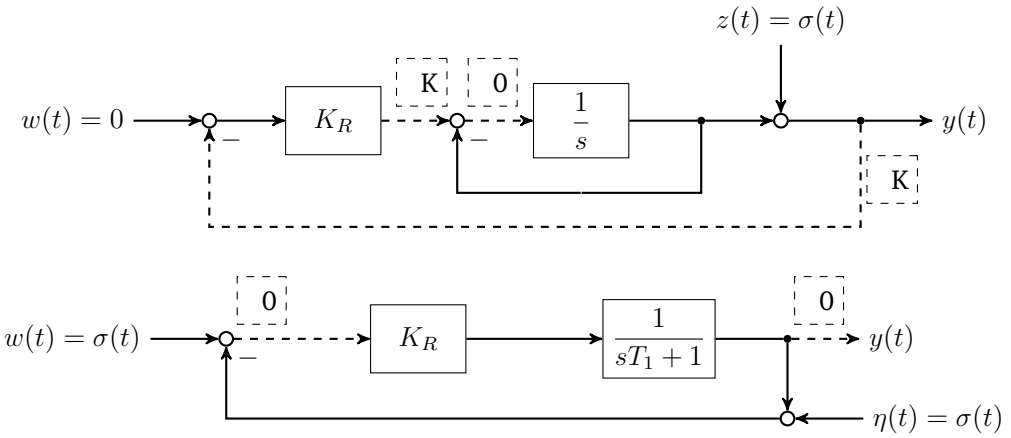
ii) $y(k) - 0,4y(k-2) = u(k) + u(k-1) - 2u(k-2)$

Ja, $K = 0$

iii) $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+4}{s^2+4s+3}$

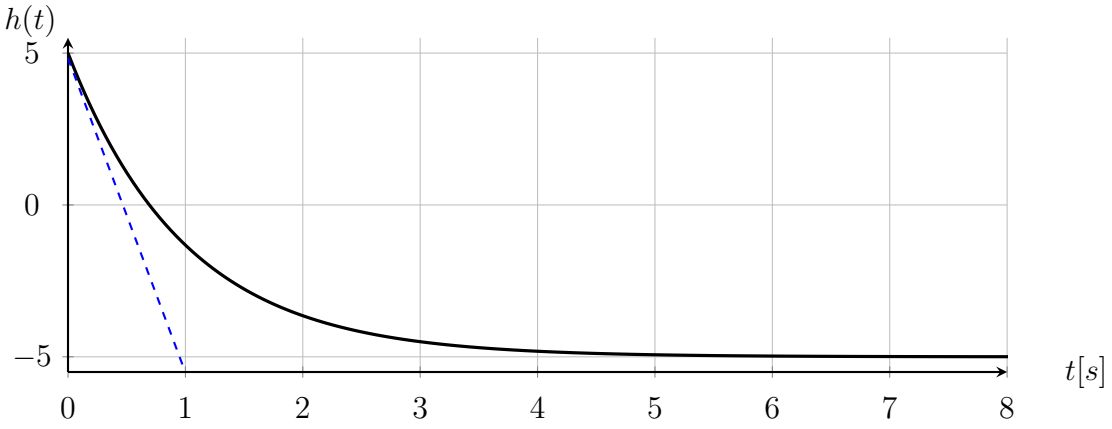
Ja, $K = \frac{4}{3}$

h)[5] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich (∞), konstant (K) oder Null (0) sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T_1, K_I, K_R > 0$.



Aufgabe 3: Systemanalyse (27 Punkte)

In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Reglers $F_R(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$ dargestellt.



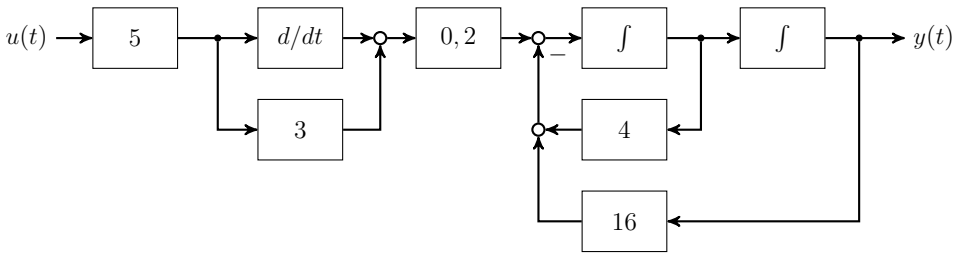
a) [5] Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F_R(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung, den Anfangswert und die Verzögerungszeitkonstante, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

Anhand der Sprungantwort ist erkennbar, dass das Nennerpolynom die Ordnung 1 hat, da es keinen Wendepunkt im zeitlichen Verlauf gibt. Abgesehen von der konstanten Verschiebung um $h(0) = 5$ entspricht der Verlauf dem eines PT1-Glieds mit negativer Verstärkung $\rightarrow K < 0$. Für $t = 0$ beginnt die Sprungantwort bei 5. Dies ist auf einen D-Anteil zurückzuführen, der das System sprungfähig macht. Folglich muss es sich aus der Betrachtung des Übertragungsverhaltens und der Anfangsbedingungen um ein PDT1-System handeln. Die statische Verstärkung beträgt $K = -5$. Erreicht die Tangente an dem Punkt $h(0)$ den maximalen Endwert, liefert dies die Zeitkonstante des zeitverzögernden PT1-Anteils $T = 1\,\text{sek}$. Zuletzt muss die Zeitkonstante des differenzierenden Anteils bestimmt werden. Aus dem Zusammenhang $h(0) = 5 = K\frac{T_D}{T}$ lässt sich die Zeitkonstante zu $\frac{1 \cdot T}{K} = T_D = -1\,\text{sek}$ berechnen. Anschließend kann die Übertragungsfunktion des gesuchten Systems aufgestellt werden zu: $F_R(s) = -5\frac{1-s}{1+1s}$, welches einem PDT1 Sonderfall, dem Allpass entspricht, da $T_D = -T$.

Nehmen Sie für die folgende Aufgabe nun den Regler zu einem stabilen PDT_1-Glied an:

$$F_R(s) = K_R \frac{s-2}{s+3}$$

Das zu regelnde System $F_S(s)$ ist im folgenden Blockschaltbild bestehend aus linearen Komponenten im Zeitbereich gegeben.



b)[5] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ des gegebenen Systems. Stellen Sie den offenen Regelkreis $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ auf und vereinfachen Sie das Ergebnis soweit wie möglich. Ist $F_0(s)$ phasenminimal? Begründen Sie Ihre Antworten.

Das Blockschaltbild kann durch ersetzen der Integratoren durch s^{-1} und Differenzierer durch s leicht in den Frequenzbereich transformiert werden. Nun kann die gesuchte Übertragungsfunktion durch die Bestimmung zweier in Reihe geschalteter Systeme bestimmt werden. Hierzu wird das System aufgeteilt in ein PD- und ein PT_2-System, welche über ein konstantes Glied $0,2$ miteinander verbunden werden. Für den Ausgang des PD-Systems wird die (beliebige) Variable $X(s)$ vor dem konstanten Glied $0,2$ gewählt, somit folgt:

$$\begin{aligned}
\frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{X(s)}{U(s)} \cdot \frac{Y(s)}{X(s)} \rightarrow \frac{X(s)}{U(s)} = 5(s+3) \\
0,2 \cdot X(s) &= Y(s)(s^2+4s+16) \rightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{0,2}{s^2+4s+16} \\
\rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{s+3}{s^2+4s+16} \\
\rightarrow F_0(s) &= K_R \frac{s-2}{s \neq 3} \frac{s \neq 3}{s^2+4s+16} = K_R \frac{s-2}{s^2+4s+16}
\end{aligned}$$

$F_0(s)$ ist nicht phasenminimal, da die Reglernullstelle sich in der rechten Halbebene befindet.

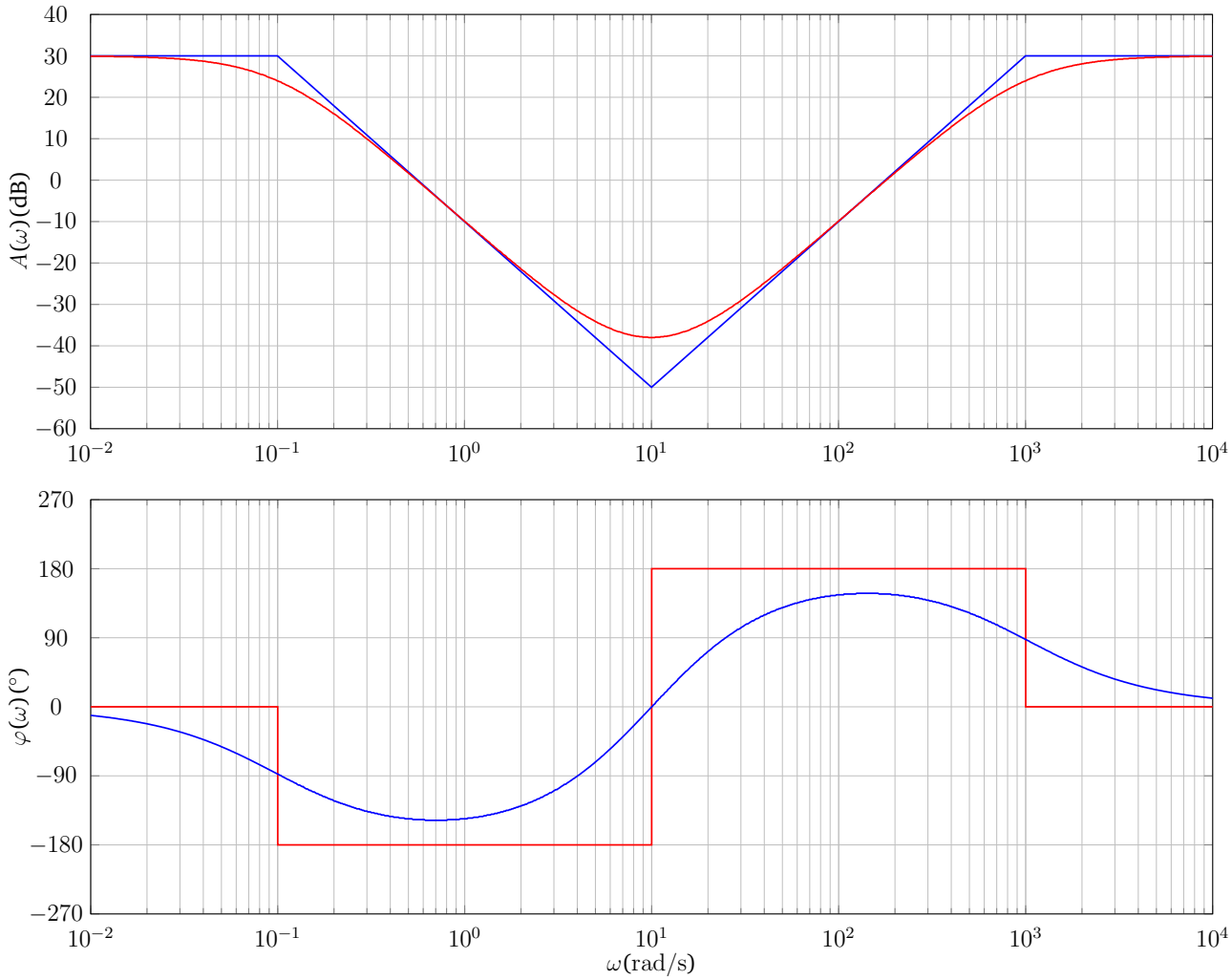
c)[3] Der offene Regelkreis $F_0(s)$ wird nun mit einem sprungförmigen Signal $U(s) = \dfrac{1}{s}$ angeregt. Geben Sie an ob das Ausgangssignal $Y(s) = F_0(s) \cdot U(s)$ einen statischen Endwert K_∞ besitzt. Für welche Reglerverstärkung K_R wäre der statische Endwert K_∞ des offenen Regelkreises stationär genau? Begründen Sie Ihre Antworten.

Da $F_0(s)$ stabil ist (Hurwitz Kriterien 1 & 2 sind erfüllt) kann hier der statische Endwert berechnet werden zu:

$$\begin{aligned}
\lim_{s \to 0} s \cdot Y(s) &= \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{1}{s} F_0(s) \lim_{s \to 0} K_R \frac{s-2}{s^2+4s+16} = \frac{-K_R}{8} \\
K_{infty} &\stackrel{!}{=} 1 \rightarrow K_R = -8
\end{aligned}$$

Setzt man die Reglerverstärkung zu $K_R = -8$ ist die statische Verstärkung des offenen Regelkreises gleich dem sprungförmigen Eingangssignal.

Im folgenden Bode-Diagramm ist der Phasengang $\varphi(\omega)$ eines phasenminimalen Systems $F_S(s)$ gezeigt. Zur einfacheren Analyse ist ferner der asymptotische Verlauf von $\varphi(\omega)$ dargestellt.



d) [3] Ergänzen Sie den asymptotischen Amplitudengang im Bode-Diagramm auf dem Aufgabenblatt. Die globale Verstärkung für kleine Frequenzen $A(\omega \to 0)$ beträgt $30\,\mathrm{dB}$.
Hinweis: Verwenden Sie nur dokumentenechte Zeichenmittel!

e) [4] Welche Amplituden- und Phasenreserve hat das System? (Ungefähre Angabe reicht) Wäre der geschlossene Regelkreis, bestehend aus P-Regler mit $K_R = 1$ im Vorwärtszweig und System $F_S(s)$ stabil? Wäre der geschlossene Regelkreis für alle Verstärkungen $K_R > 1$ stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Phasenreserve wird bei der Durchtrittsfrequenz ($A(\omega_D) \stackrel{!}{=} 0\,\mathrm{dB} = 1(abs)$) abgelesen zu $\varphi(\omega_D = 0,53\frac{rad}{s}) \approx -[150 \cdots 160]° \rightarrow \varphi_R = 180° - [150 \cdots 160]° = [20 \cdots 30]°$. Die Amplitudenreserve A_R beträgt unendlich, da keine kritische Phasendrehung von $-180°$ stattfindet. Somit ist das System nach Nyquist stabil, da der kritische Punkt nicht tangiert wird. Eine Änderung der Verstärkung wirkt sich nur im Amplitudengang, nicht jedoch im Phasengang aus. Daher bliebe das System im geschlossenen RK mit P-Regler trotzdem stabil, da die Stabilitätsreserven unverändert blieben.

f)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s)$ des Systems anhand des dargestellten asymptotischen Phasengangs. Welche Ordnung hat die Übertragungsfunktion des Systems $F_S(s)$? **Hinweis:** $A(\omega \to 0) = 30\,\mathrm{dB}$ wurde im Aufgabenteil d) bereits vorgegeben und das System ist nicht schwingfähig.

Zur Lösung dieser Aufgabe werden entsprechende Eckpunkte im asymptotischen Amplitudenverlauf im Bode Diagramm abgelesen. Aufgrund der Minimalphasigkeit des System können folgende Parameter unmittelbar identifiziert werden:

Anfangsverstärkung: $30\ \mathrm{dB}$
Polstellen: $s_1 = s_2 = -0,1 \qquad s_3 = s_4 = -1000 \quad \mathrm{Ordnung}: 4$
Nulstellen: $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = -10$
Phasenverschiebung: je bei s_1, s_2 und $s_3, s_4 : -180°$ -2:1 Steigung
bei $q_1, q_2, q_3, q_4 : 360°$ 4:1 Steigung

Die Anfangsverstärkung muss noch in einen Absolutwert umgerechnet werden.

$$K[\mathrm{dB}] = 20 \cdot \log K \to K = 10^{\frac{K[\mathrm{dB}]}{20}} \to K = 31,623$$

Es folgt unmittelbar:

$$F(s) = 31,623 \cdot \frac{\left(\frac{1}{10}s + 1\right)^4}{\left(\frac{1}{0,1}s + 1\right)^2 \left(\frac{1}{1000}s + 1\right)^2}$$

g)[3] Das System werde nun harmonisch um $u(t) = A_u \cos(10t + 30°)$ mit der großen Amplitude $A_u = 316,23$ angeregt. Geben Sie das stationäre Ausgangssignal $y(t)$ an. Zu welchen Zwecken eignet sich dieses System/Filter? Begründen Sie Ihre Antworten.

Zur Bestimmung des Ausgangssignals $y(t)$ wird das Eingangssignal um die Amplitude und Phasenverschiebung bei $\omega_u = 10rad/s$ moduliert. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} y(t) &= A(\omega_u) \cdot A_u \cos(10t + 30° + \varphi(\omega_u)) \\ y(t) &= -50\,\mathrm{dB} \cdot 316,23 \cos(10t + 30°) \\ y(t) &= \cos(10t + 30°) \end{aligned}$$

Somit wurde die Amplitude des Eingangssignals bei der Frequenz ω_u stark gedämpft. Kleinere oder höhere Frequenzen werden jedoch sogar verstärkt um den Faktor $30\,\mathrm{dB} = 31,6$. Daher handelt es sich hier um einen sog. Notch-Filter.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Teil I

Mithilfe einer Regelung können instabile Regelstrecken stabilisiert werden. Gegeben ist eine instabile Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$F_{\mathrm{s}}(s) = \frac{s+2}{(s-1)(s+3)(s+4)}.$$

Zur Stabilisierung soll ein PI-Regler $F_{\mathrm{R}} = K_{\mathrm{R}}\frac{s+n_{\mathrm{R}}}{s}$ mit $K_{\mathrm{R}} > 0$ im Vorwärtszweig verwendet werden.

a)[3] Erläutern Sie, welchen Vorteil ein PI-Regler gegenüber einem P-Regler hat. Mit der Nullstelle des Reglers soll der langsamste Sterckenpol (größte Zeitkonstante) kompensiert werden. Bestimmen Sie, welcher Pol dies ist und geben Sie den Wert n_{R} an. Welcher Pol darf keinesfalls kompensiert werden?. Begründen Sie Ihre Antworten.

Der PI-Regler hat gegenüber einem P-Regler den Vorteil, dass durch den I-Anteil stationäre Genauigkeit bei Störungen erzielt werden kann. Der instabile Pol bei $s = 1$ darf nicht kompensiert werden, da eine exakte Kompensation wegen Parameterungenauigkeiten nie möglich ist. Der stabile Pol mit der kleinsten Eckfrequenz ist der Pol bei $s = -3$. Dieser kann durch die Nullstelle des Reglers kompensiert werden.

Zur Auslegung der Reglerverstärkung soll die Wurzelortskurve verwendet werden und Sie haben Ihre Kollegen darum gebeten, den Abzweigpunkt zu berechnen. Kollege 1 hat als Abzweigpunkt $s_{\mathrm{A}} = -1$ und Kollege 2 hat $s_{\mathrm{A}} = 0,5$ ausgerechnet.

b)[5] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf und berechnen Sie die Asymptotenwinkel sowie den Wurzelschwerpunkt. Zeichnen Sie die Wurzelortskurve in die Vorlage auf der nächsten Seite ein. Beurteilen Sie, welcher Kollege den Abzweigpunkt richtig bestimmt hat.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet

$$F_o = K_{\mathrm{R}}\frac{s+2}{s(s-1)(s+4)}.$$

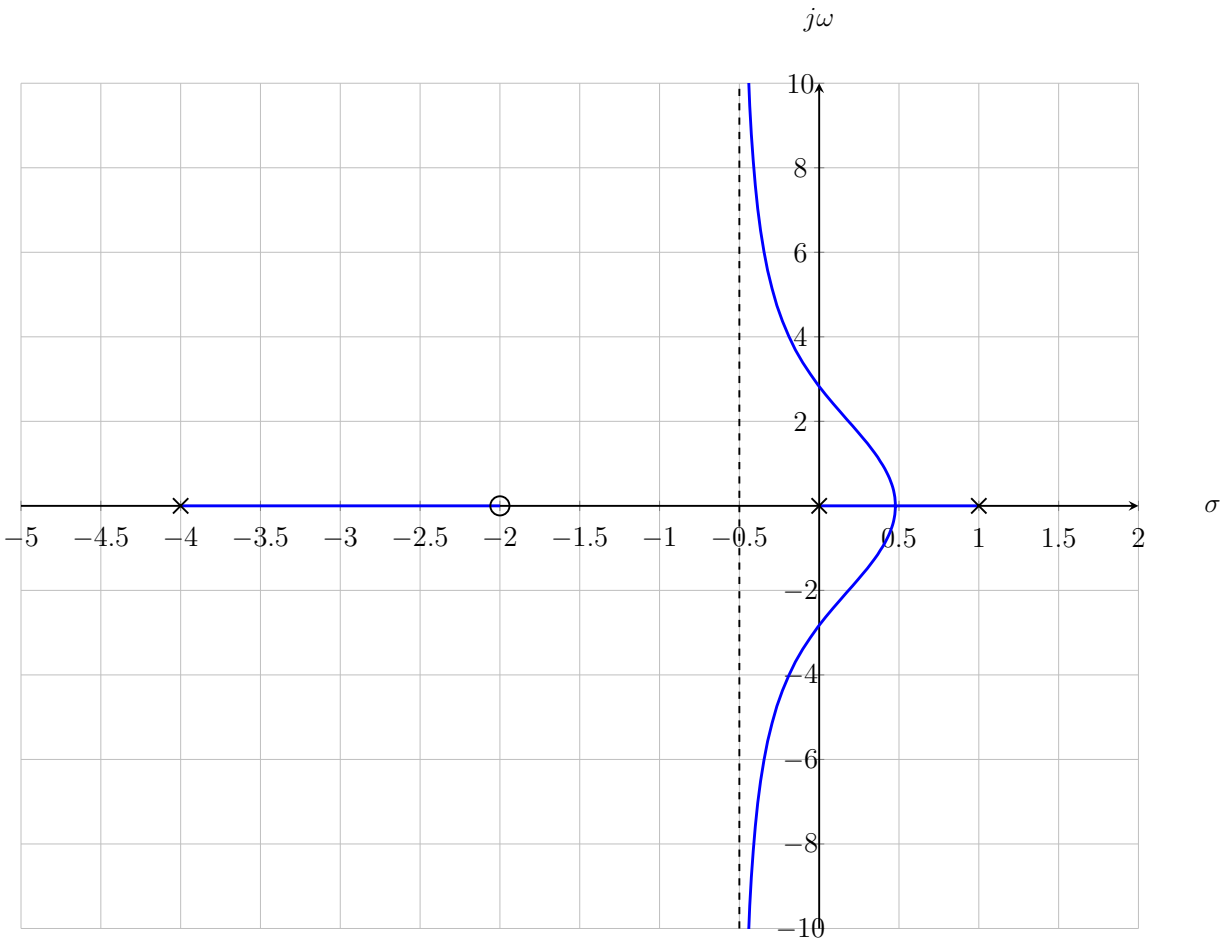
Mit $n = 3$, $m = 1$ und $Q > 0$ ergeben sich die Asymptotenwinkel

$$\alpha_1 = 90^\circ \qquad \alpha_2 = 270^\circ.$$

Der Wurzelschwerpunkt berechnet sich zu

$$p_{\mathrm{W}} = \frac{1}{2}(1-4+2) = -0,5.$$

Da der Teil der reellen Achse zwischen null und -2 nicht zur WOK gehört, hat Kollege 1 den Abzweigpunkt falsch berechnet.



c)[2] Kann die Reglerverstärkung so gewählt werden, dass der geschlossene Regelkreis stabil ist und die Ausgangsgröße nicht schwingt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Damit der geschlossene Regelkreis stabil ist, muss die Reglerverstärkung so weit erhöht werden, dass die Pole in der linken s-Halbebene liegen. An der Wurzelortskurve ist zu erkennen, dass die beiden rechten Pole dann einen Imaginärteil haben. Somit ist der stabile Regelkreis immer schwingungsfähig.

d)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises auf. Berechnen Sie den Schnittpunkt mit der Stabilitätsgrenze und bestimmen Sie den Bereich für die Reglerverstärkung K_R, in dem der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises ergibt sich zu

$$F_\mathrm{ges} = \frac{F_o}{1+F_o} = \frac{K_\mathrm{R}(s+2)}{s(s-1)(s+4)+K_\mathrm{R}(s+2)}$$

In das Nennerpolynom wird zur Bestimmung der kritschen Reglerverstärkung die Polstelle $s = \mathrm{j}\omega$ auf der imaginären Achse eingesetzt:

$$\mathrm{j}\omega(\mathrm{j}\omega - 1)(\mathrm{j}\omega + 4) + K_\mathrm{R}(\mathrm{j}\omega + 2) = 0$$
$$-\mathrm{j}\omega^3 - 3\omega^2 - 4\mathrm{j}\omega + \mathrm{j}\omega K_\mathrm{R} + 2K_\mathrm{R} = 0$$

Die Gleichung wird in die beiden Gleichungen für Imaginär- und Realteil aufgeteilt und daraus erhält man

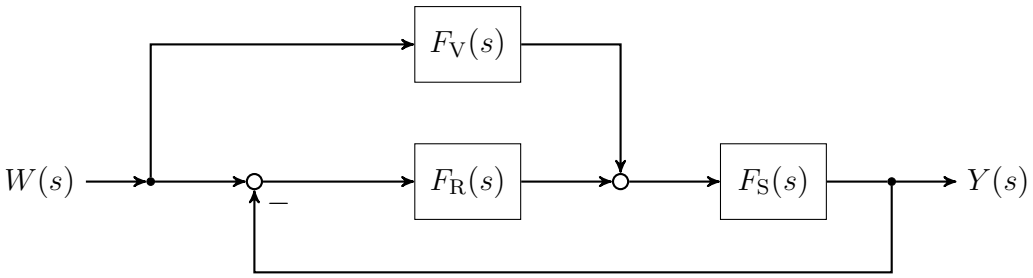
$$K_\mathrm{R} = \frac{3}{2}\omega^2$$
$$\omega^2 + 4 - K_\mathrm{R} = 0$$

Schließlich ergibt sich für die Frequenz an der kritischen Stelle sowie die Reglerverstärkung

$$\omega_\mathrm{krit} = \sqrt{8} \qquad K_\mathrm{R,krit} = 12$$

An der WOK erkennt man, dass der Regelkreis für $K_\mathrm{R} > 12$ stabil ist.

Der Regelkreis wird nun um eine Vorsteuerung F_V ergänzt, die im folgenden Blockschaltbild zu sehen ist.



e)[3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_\mathrm{ges} = \frac{Y(s)}{W(s)}$ in Abhängigkeit der Übertragungsfunktionen F_R, F_V und F_S auf. Vergleichen Sie die Übertragungsfunktion mit dem Regelkreis ohne Vorsteuerung ($F_\mathrm{V} = 0$) und beurteilen Sie, ob durch die Vorsteuerung die Schwingfähigkeit vermieden werden kann.

Um die Übertragungsfunktion zu bestimmen wird die Gleichung für $Y(s)$ aufgestellt:

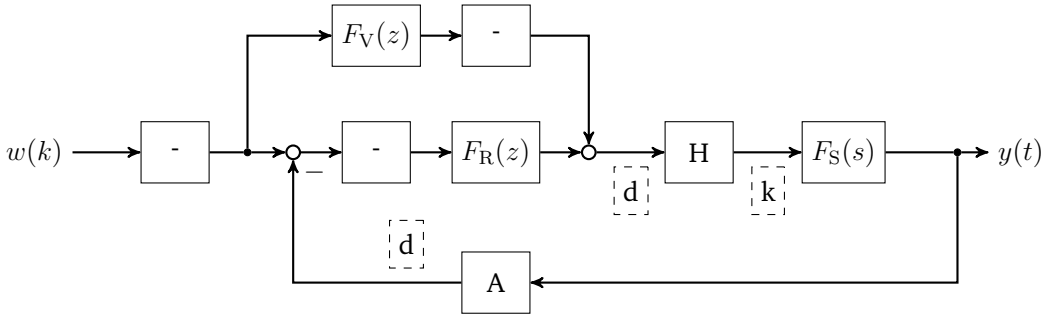
$$Y(s) = F_\mathrm{S}(F_\mathrm{V} \cdot W(s) + F_\mathrm{R} \cdot (W(s) - Y(s)))$$

Aufgelöst ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$F_\mathrm{ges} = \frac{F_\mathrm{S}(F_\mathrm{V} + F_\mathrm{R})}{1 + F_\mathrm{S}F_\mathrm{R}}$$

Durch Hinzufügen oder Weglassen der Vorsteuerung F_V verändert sich der Nenner der Übertragungsfunktion vom geschlossenen Regelkreis nicht. Daher werden auch die Polstellen nicht durch die Vorsteuerung beeinflusst und somit kann die Schwingfähigkeit nicht durch eine Vorsteuerung verändert werden.

f)[4] Nach dem Entwurf im Zeitkontinuierlichen sollen Regler und Vorsteuerung nun als diskrete Übertragungsfunktionen $F_\mathrm{R}(z)$ und $F_\mathrm{V}(z)$ auf einem Digital-Rechner implementiert werden. Die Strecke $F_\mathrm{S}(s)$ ist kontinuierlich. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an die jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



g)[4] Die folgenden Fragen befassen sich mit dem digitalen Regelkreis:

i) Erläutern Sie den Aliasing-Effekt. Durch welche strukturelle Maßnahme kann er verhindert werden?

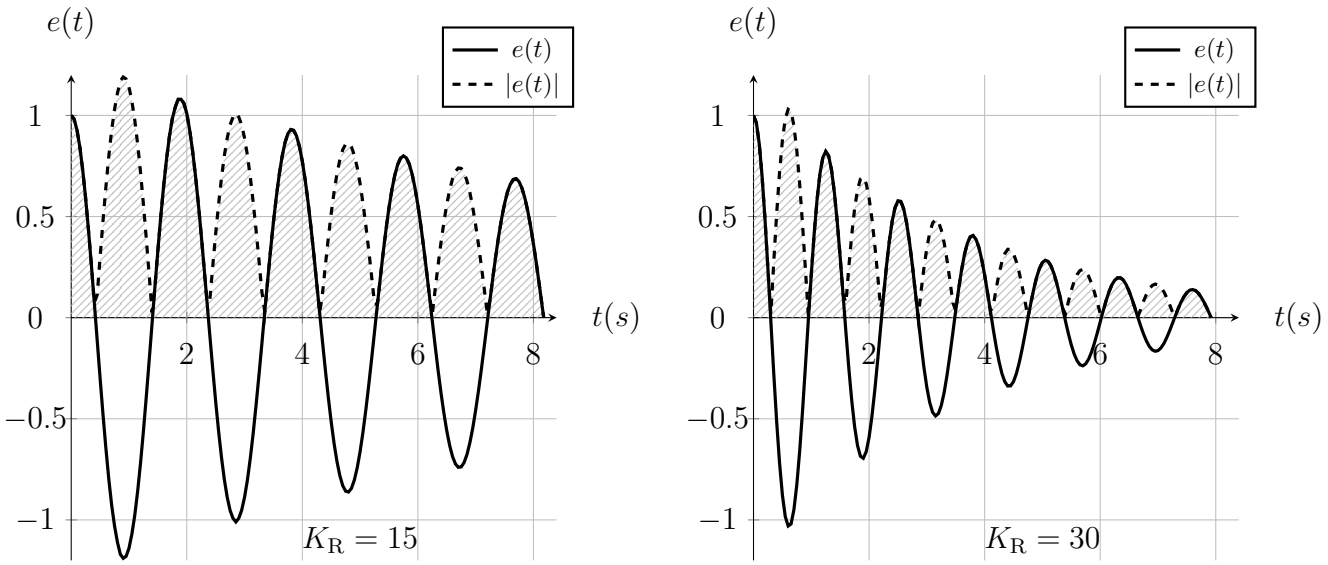
Verfälschung des ursprünglichen Signals mit Grenzfrequenz ω_g durch Unterabtastung mit $\omega_a < 2\omega_g$. Strukturelle Maßnahme: Bandbegrenzung des Signals mittels Anti-Aliasing-Filter/Tiefpassfilter vor Abtaster.

ii) Ein AD-Wandler soll einen Arbeitsbereich von $\pm 15\,\mathrm{V}$ bei einer Auflösung von $1\,\mathrm{mV}$ haben. Berechnen Sie seine minimal notwendige Bittiefe.

$$N = \frac{\Delta U_\mathrm{Bereich}}{U_\mathrm{Genauigkeit}} = \frac{30\,\mathrm{V}}{1\,\mathrm{mV}} = 30000$$
$$\log_2(30000) = 14,9$$

Der AD-Wandler benötigt mindestens eine Bittiefe von $15\,\mathrm{bit}$.

Die Reglerverstärkung K_R kann auch über ein Integralkriterium bestimmt werden. Es soll K_R durch Minimierung der betragslinearen Regelfläche ermittelt werden. Die folgenden Abbildungen zeigen die Regelabweichung und den Betrag der Regelabweichung für eine sprungförmige Anregung des mit $K_\mathrm{R} = 15$ und $K_\mathrm{R} = 30$ geregelten Systems.



h) [4] Geben Sie die Bestimmungsgleichung für die betragslineare Regelfläche an und schraffieren Sie diese Fläche jeweils in den Abbildungen. Welchen Vorteil hat dieses Integralkriterium gegenüber der linearen Regelfläche? Begründen Sie anhand der Regelfläche, welche der beiden Reglerverstärkung besser geeignet ist.

Die Gleichung für die betragslineare Regelfläche lautet

$$I = \int_0^\infty |e(t)|dt$$

und entspricht der Fläche unter der Kurve $|e(t)|$. Dieses Integralkriterium hat den Vorteil, dass die Regelfläche nicht durch eine negative Regelabweichung $e(t)$ verringert wird. Es ist zu erkennen, dass die Regelfläche für $K_\mathrm{R} = 30$ kleiner ist, daher ist diese Reglerverstärkung besser geeignet.

1.14 Bachelorprüfung vom 03. März 2023

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

3. März 2023 Zeit: 14:00 bis 16:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Tilman Strampe, M.Sc.
Telefon (06151) 16-21066

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

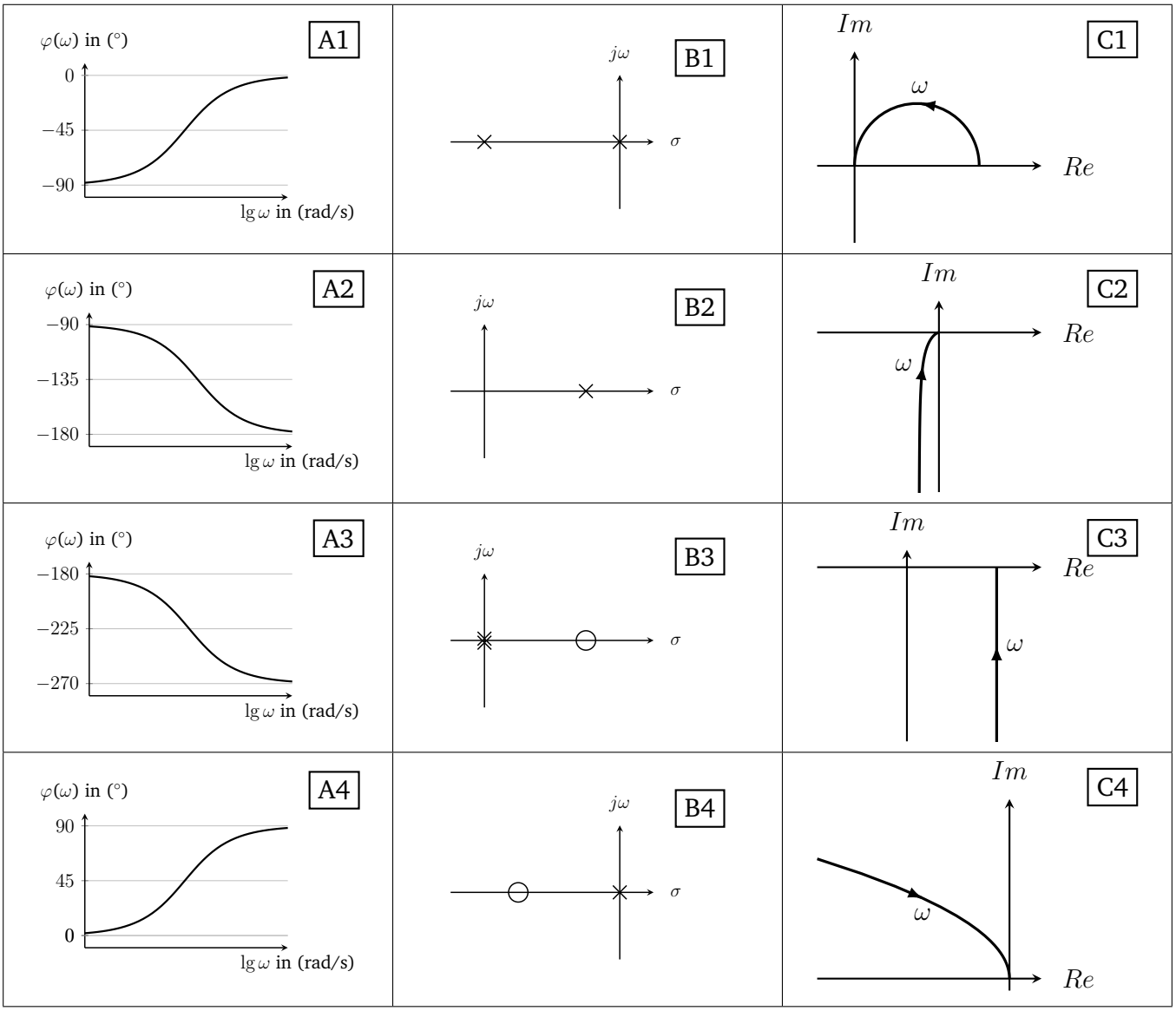
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 20 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 109

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es kausal (technisch realisierbar) ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** bzw. **Ja/Nein**).



Kombination	Global:	Kausal:	Kombination	Global:	Kausal:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird ein digitaler Regler mit Halteglied.

Das Halteglied 0. Ordnung ist ein lineares, grenzstabiles Übertragungsglied.

☐ ja
☐ nein

☐ da es nur einen Pol im Ursprung hat.
☐ da es ein Totzeitglied enthält.
☐ da eine Impulsfolge am Eingang nicht verstärkt oder abgeschwächt wird.

Betrachtet wird eine lineare Differentialgleichung 2. Ordnung.

Die homogene Lösung besteht in jedem Fall aus der Summe von zwei Exponentialfunktionen.

☐ ja
☐ nein

☐ da ein System 2. Ordnung zwei Eigenwerte hat.
☐ da nur die partikuläre Lösung über einen Ansatz vom Typ der rechten Seite bestimmt wird.
☐ da Schwingfähigkeit nicht mit Exponentialfunktionen beschrieben werden kann.

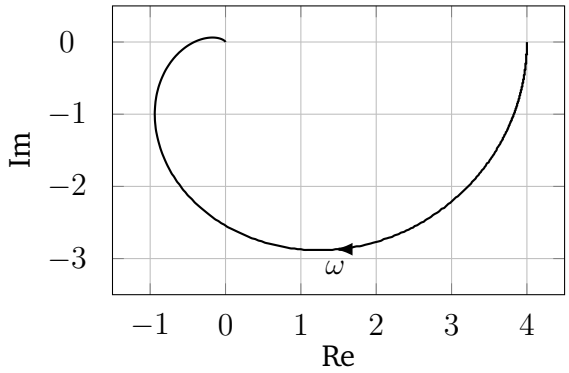
Der Einschwingvorgang eines schwach gedämpften, mechanischen Systems soll untersucht werden.

Zur Analyse des Systemverhaltens ist das Bode-Diagramm geeignet.

☐ ja
☐ nein

☐ da das Bode-Diagramm nur im eingeschwungenen Zustand gültig ist.
☐ da die Dämpfung aus dem Bode-Diagramm nicht ermittelbar ist.
☐ da das Bodediagramm für harmonisch schwingende Eingangssignale verwendet werden kann.

Gegeben ist die folgende Ortskurve eines offenen Regelkreises mit einem instabilen Pol und keinen Polstellen auf der imaginären Achse.



Der geschlossene Regelkreis ist stabil.

☐ ja

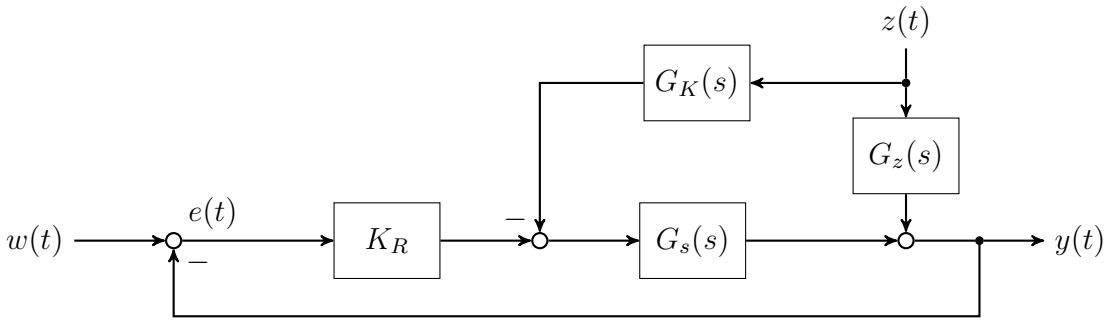
☐ nein

☐ da der Punkt (-1,0) links von der Ortskurve liegt.

☐ da die Ortskurve den Punkt (0,-1) umschlingt.

☐ da $\Delta\varphi_{soll} \neq \Delta\varphi_{ist}$ ist.

Die folgende Abbildung zeigt einen Regelkreis mit Störgrößenkompensation. Die Strecke hat die Übertragungsfunktion $G_s(s) = \frac{s-3}{s+1}$ und die Störung wirkt über $G_z(s) = \frac{1}{s+2}$.



Die Übertragungsfunktion der Störgrößenkompensation ist instabil.

☐ ja

☐ nein

☐ da $G_K = G_s \cdot G_z$ ist und G_s sowie G_z stabile Polstellen haben.

☐ da $G_K = \frac{G_z}{G_s}$ ist und G_s eine nicht-phasenminimale Nullstelle hat.

☐ da $G_K = \frac{G_s}{G_z}$ ist und G_s sowie G_z stabile Polstellen haben.

Ein $PIDT_1$-Glied $F_s(s) = \frac{1+\frac{1}{5s}+s}{1+0{,}5s}$ soll mit einem P-Regler im Vorwärtszweig geregelt werden.

Die Strecke lässt sich mit dem Regler für $K_\mathrm{R} > 0$ stabilisieren und die Wurzelortskurve hat keine Asymptoten.

- ☐ ja
- ☐ nein

  - ☐ da nur Teile der negativen reellen Achse zur WOK gehören.
  - ☐ da die WOK aus zwei Ästen besteht.
  - ☐ da ein Abzweigpunkt auf der negativen reellen Achse existiert.

Im Phasengang des geschlossenen Kreises ergibt sich eine Phasenabsenkung ($\varphi < 0°$) und eine Phasenanhebung ($\varphi > 0°$).

- ☐ ja
- ☐ nein

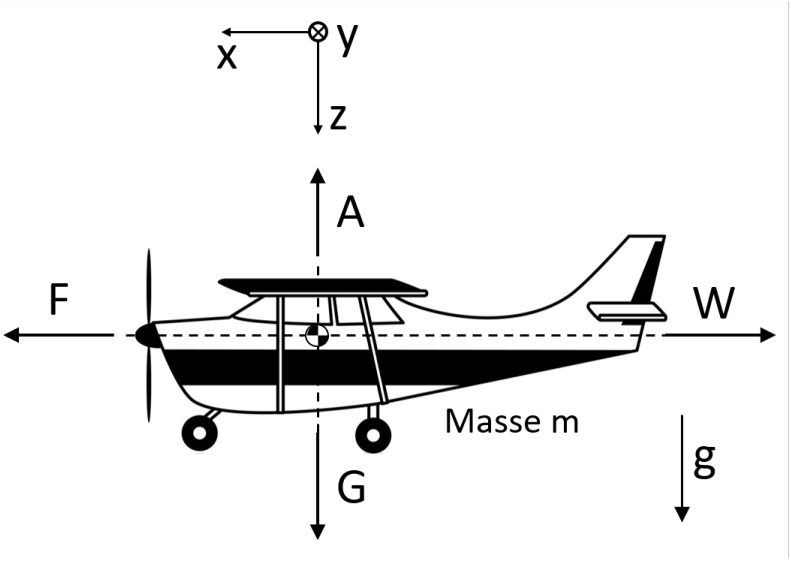
  - ☐ da für die Eigenkreisfrequenzen der Pole ($p1$, $p2$) und Nullstellen ($n1, n2$) gilt: $\omega_{p1} < \omega_{n1} < \omega_{p2} < \omega_{n2}$
  - ☐ da für die Eigenkreisfrequenzen der Pole ($p1$, $p2$) und Nullstellen ($n1, n2$) gilt: $\omega_{p1} < \omega_{n1} < \omega_{n2} < \omega_{p2}$
  - ☐ da für die Eigenkreisfrequenzen der Pole ($p1$, $p2$) und Nullstellen ($n1, n2$) gilt: $\omega_{n1} < \omega_{p1} < \omega_{n2} < \omega_{p2}$

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein einmotoriges Propellerflugzeug mit der Masse m, welches sich im Horizontalflug befindet. Die angreifenden Kräfte sind der Widerstand (mit Flügelfläche S und Luftdichte ρ), der Auftrieb, der Schub und die Gewichtskraft. Widerstandsbeiwert $C_W(\alpha)$ und Auftriebsbeiwert $C_A(\alpha)$ sind abhängig vom Anstellwinkel α. Die Schubkraft des Propellers $F(\omega_P, V)$ ist nichtlinear abhängig von der Propellerdrehzahl ω_P und der Fluggeschwindigkeit $V = \dot{x}$. Die Konstanten C_{A0}, $C_{A\alpha}$, C_{W0}, $C_{W\alpha}$, K_1 und K_2 sind alle größer Null.

$$
\begin{aligned}
A(\alpha, V) &= C_A(\alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2 \\
C_A(\alpha) &= C_{A0} + C_{A\alpha} \cdot \alpha \\
\\
W(\alpha, V) &= C_W(\alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2 \\
C_W(\alpha) &= C_{W0} + C_{W\alpha} \cdot \alpha \\
\\
F(\omega_P, V) &= K_1 \cdot \omega_P^2 + K_2 \cdot \omega_P^2 \cdot V
\end{aligned}
$$



a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für die Bewegungen in x- und z-Richtung mit den in der Abbildung eingetragenen Kräften auf und formen Sie nach der höchsten Ableitung um.

b)[2] Bestimmen Sie aus der Differentialgleichung in z-Richtung die Gleichung für den Anstellwinkel α_{tr} im stationären Arbeitspunkt in Abhängigkeit der Geschwindigkeit V_{tr}.

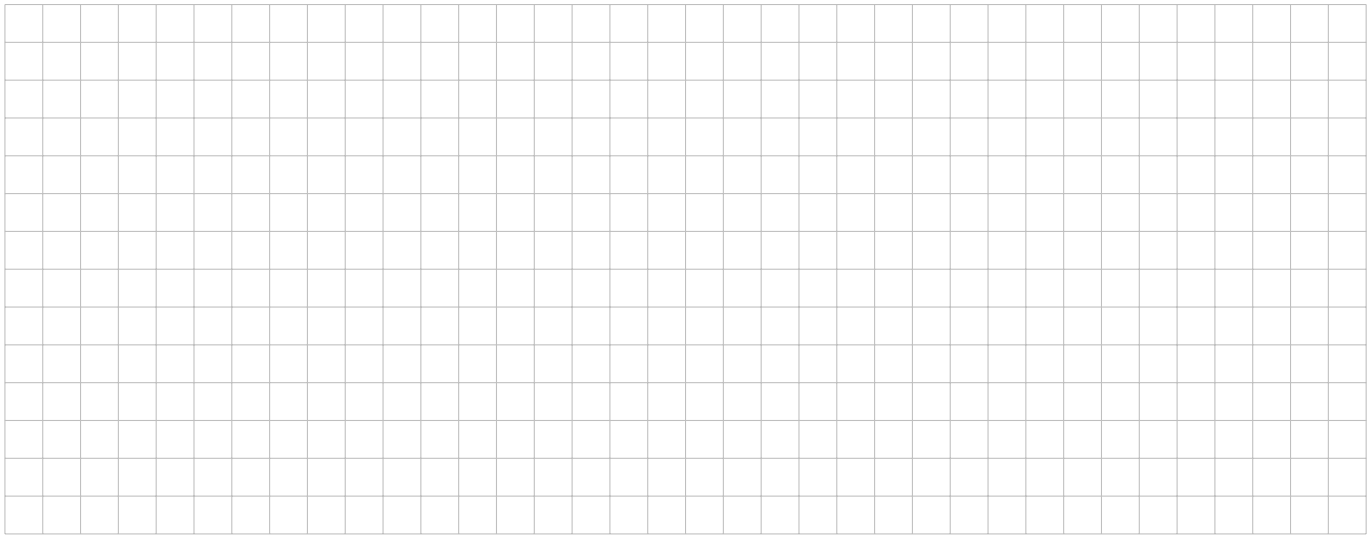
c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den stationären Arbeitspunkt (Trimmpunkt) $V_{tr}, \alpha_{tr}, \omega_{Ptr} \neq 0$ und $\ddot{x}_{tr} = \ddot{z}_{tr} = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

Die Gleichungen (nichtlinear und linearisiert) für den Auftrieb im Trimmpunkt in Abhängigkeit von V sind nun mit Zahlenwerten gegeben:

$$\text{Nichtlinear: } A = 6,8820\text{kg/m} \cdot V^2 \quad \text{Linearisiert: } A_{lin} = 286,2930\text{kg/s} \cdot V + 0,0560\text{N}$$

Der Trimmwert für die Geschwindigkeit ist nun $V_{tr} = 41,6\text{m/s}$.

d)[3] Berechnen Sie die Auftriebskraft mit dem nichtlinearen und dem linearisierten Modell, falls die Fluggeschwindigkeit um $+5\text{m/s}$ vom Trimmpunkt abweicht. Setzen Sie diese ins Verhältnis und bewerten Sie, ob die prozentuale Abweichung kleiner als $10\,\%$ ist.



Für die nächsten Aufgabenteile sind nun folgende linearisierte Bewegungsgleichungen für die Geschwindigkeit V und den Nickwinkel Θ gegeben. Eingänge in das System sind der Höhenruderwinkel η und die Schubhebelstellung δ_F.

$$\dot{V} = (X_V + F_V) \cdot V - g \cdot \Theta + X_\eta \cdot \eta + X_{\delta_F} \cdot \delta_F$$
$$\dot{\Theta} = -Z_V \cdot V - Z_\eta \cdot \eta$$

Mit diesen Gleichungen kann die Bahnschwingung (Phygoide) des Flugzeugs beschrieben und untersucht werden. Die Bahnschwingung ist charakterisiert über den Austausch von potentieller und kinetischer Energie und es handelt sich um eine Eigenbewegung, bei der sich Geschwindigkeit V und Nickwinkel Θ ändern, während der Anstellwinkel α annähernd konstant bleibt. Die Schwingung entspricht der eines Einmassenschwingers.

e)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei die Geschwindigkeit V und der Zustandsvektor sei

$$\underline{x}(t) = \begin{bmatrix} V & \Theta \end{bmatrix}^T \quad \text{und mit dem Eingang: } \underline{u}(t) = \begin{bmatrix} \eta & \delta_F \end{bmatrix}^T$$

f)[3] Berechnen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung und geben Sie an, wie Sie Eigenfrequenz und Dämpfung des System identifizieren können.

Die Eigenfrequenz und Dämpfung der Bahnschwingung sind nun identifiziert zu:

$$\omega_{0Phy} = \sqrt{2}\frac{g}{V_0} \text{ und } D_{Phy} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{C_W(\alpha_{tr})}{C_A(\alpha_{tr})}$$

g)[3] Von welchen Parametern ist die Eigenfrequenz der Phygoide abhängig und wie könnte der Pilot darauf Einfluss nehmen? Wäre ein ideales, reibungsfreies Flugzeug ($C_W = 0$) schwingungsfähig? Begründen Sie Ihre Antworten.

Für ein Flugzeug mit ausgefallenem Höhenruder wird die Bahnschwingung durch die folgenden System- und Eingangsmatrizen beschrieben:

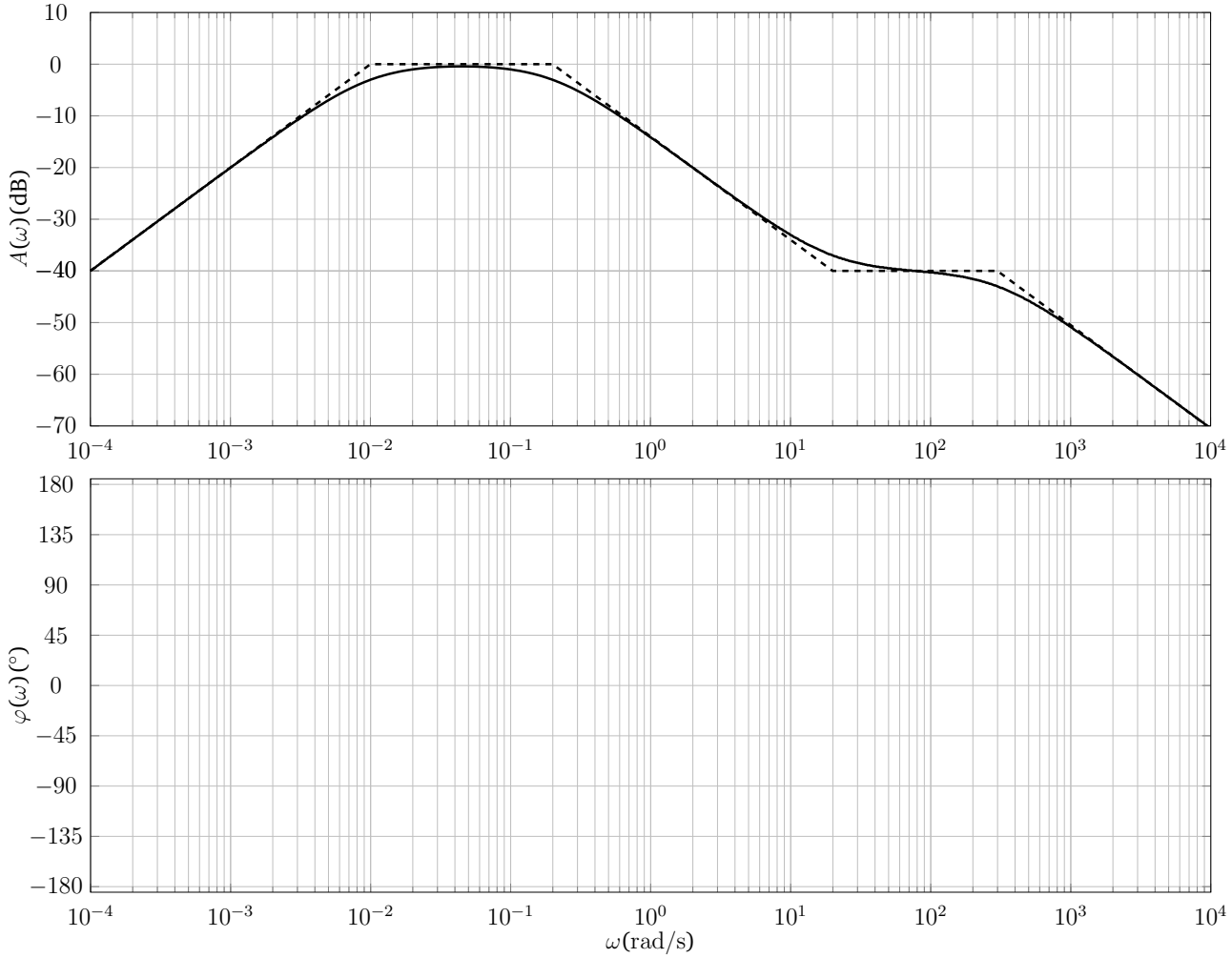
$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 10 & -10 \\ -20 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

h) [3] Bestimmen Sie, ob die Eigenbewegung des Flugzeugs bei ausgefallenem Höhenruder nur mit dem Schub vollständig steuerbar ist.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(27 Punkte)

Das Vestibularsystem ist das Gleichgewichtsorgan im Ohr eines Menschen, durch das der Mensch Winkelbeschleunigungen wahrnehmen kann. Die Wahrnehmung ist dadurch gekennzeichnet, dass Neuronen im Gehirn des Menschen Impulse abfeuern. Die Feuerrate der Neuronen λ wird in Implusen pro Sekunde (ips) angegeben. Durch Versuche mit 45 Affen wurde der Frequenzgang $F(j\omega) = \frac{\lambda(j\omega)}{\Omega(j\omega)}$ des Vestibularsystems ermittelt und der folgende Amplitudengang gezeichnet. Die Eingangsgröße des Organs ist die Drehbeschleunigung Ω in $^\circ/sek^2$ und es handelt sich um ein stabiles, phasenminimales System.



a)[5] Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ des Vestibularsystems. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung der Übertragungsfunktion?

b) [3] Zeichnen Sie in das Bodediagramm den asymptotischen Verlauf des Phasengangs ein. Skizzieren Sie auch den tatsächlichen Verlauf.

c) [5] Ein Mensch, dessen Vestibularsystem den oben gezeigten Amplitudengang hat, sitze auf einer Schaukel. Er schaukelt gleichmäßig, sodass der Winkel der Schaukel gegenüber der Vertikalen im eingeschwungenen Zustand der harmonischen Funktion $\theta(t) = \hat{\theta}\sin(\omega t)$ folgt. Die Amplitude ist $\hat{\theta} = 30°$ und die Frequenz sei $\omega = 0,8\,\mathrm{rad/s}$. Ermitteln Sie die Winkelbeschleunigung $\Omega(t)$, die der Mensch auf der Schaukel erfährt und bestimmen Sie die Feuerrate $\lambda(t)$ der Neuronen am Vestibularsystem. *Hinweis: Nutzen Sie den asymptotischen Phasengang und tatsächlichen Amplitudengang*.

d)[4] Bei einer harmonischen Anregung mit Amplitude $\hat{\Omega} = 10°/sek^2$ sei die Wahrnehmung erst ab einer Feuerrate von 0,5 Impulsen pro Sekunde möglich. Geben Sie den Frequenzbereich an, in dem der Mensch die Anregung mit dem Vestibularsystem wahrnehmen kann. Welches Filter in der Regelungstechnik hat ein ähnliches Übertragungsverhalten?

Für die folgenden Aufgaben ist die Übertragungsfunktion des Vestibularsystems

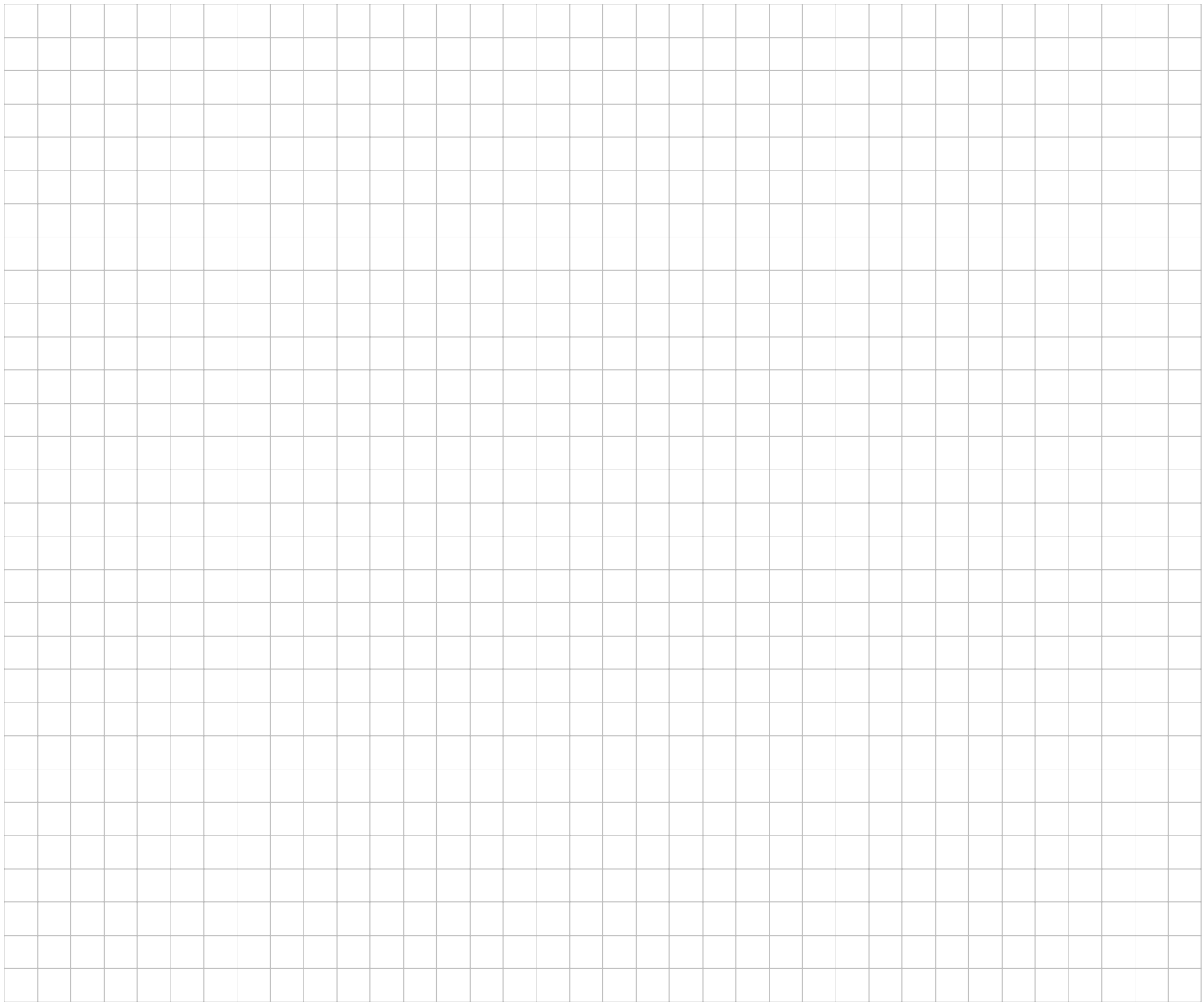
$$F(s) = \frac{\lambda(s)}{\Omega(s)} = \frac{2,5s(s+10)}{(s+0,01)(s+0,1)(s+250)}$$

gegeben.

e)[3] Welches Globalverhalten hat das Vestibularsystem mit der Übertragungsfunktion $F(s)$? Gegen welchen Wert konvergiert die Sprungantwort für $t \to \infty$? Ist es sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antworten.

Ein Mensch mit dem Vestibularsystem $F(s)$ befinde sich nun auf einem Karussell, das plötzlich mit einer konstanten Winkelbeschleunigung zu drehen beginnt.

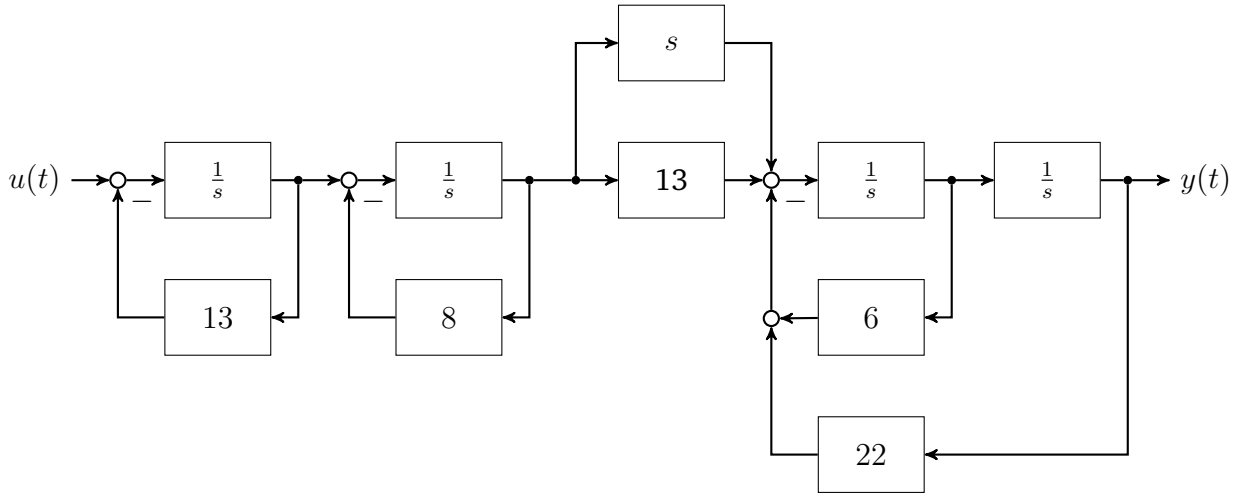
f)[7] Berechnen Sie die Feuerrate $\lambda(t)$ im Zeitbereich, wenn das Vestibularsystem mit einem Einheitssprung $\Omega(t) = 1°/sek^2 \cdot \sigma(t)$ angeregt wird. Kann der Mensch die Beschleunigung nach $50\,\mathrm{sek}$ und nach $100\,\mathrm{sek}$ noch wahrnehmen? Gehen Sie dabei wieder von einer Wahrnehmungsschwelle bei $\lambda = 0,5\,\mathrm{ips}$ aus.



Aufgabe 4: Reglerauslegung

(30 Punkte)

Das folgende Blockschaltbild zeigt das Modell einer Strecke, die geregelt werden soll:



a)[5] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ der Strecke. *Hinweis: Teilen Sie das Blockschaltbild sinnvoll in mehrere Übertragungsfunktionen.*

b)[2] Wieviele Integratoren finden sich im Blockschaltbild und wie hoch ist die Ordnung der Übertragungsfunktion? Erklären Sie die Abweichung.

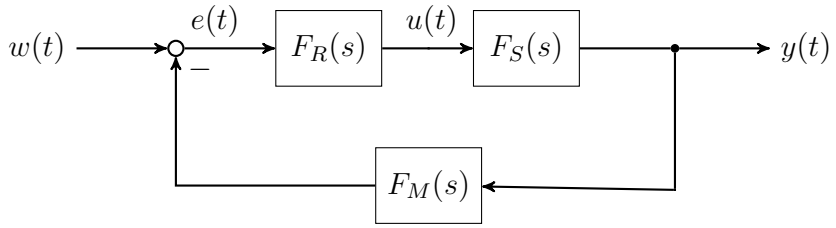
Nutzen Sie für die folgenden Aufgaben die folgende Übertragungsfunktion der Strecke:

$$F_S = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+10)(s^2+6s+18)}.$$

Es wird ein Standardregelkreis mit einem PI-Regler im Vorwärtszweig aufgebaut. Die Übertragungsfunktion des Reglers ist

$$F_R = K_R \cdot \frac{Ts+1}{s}$$

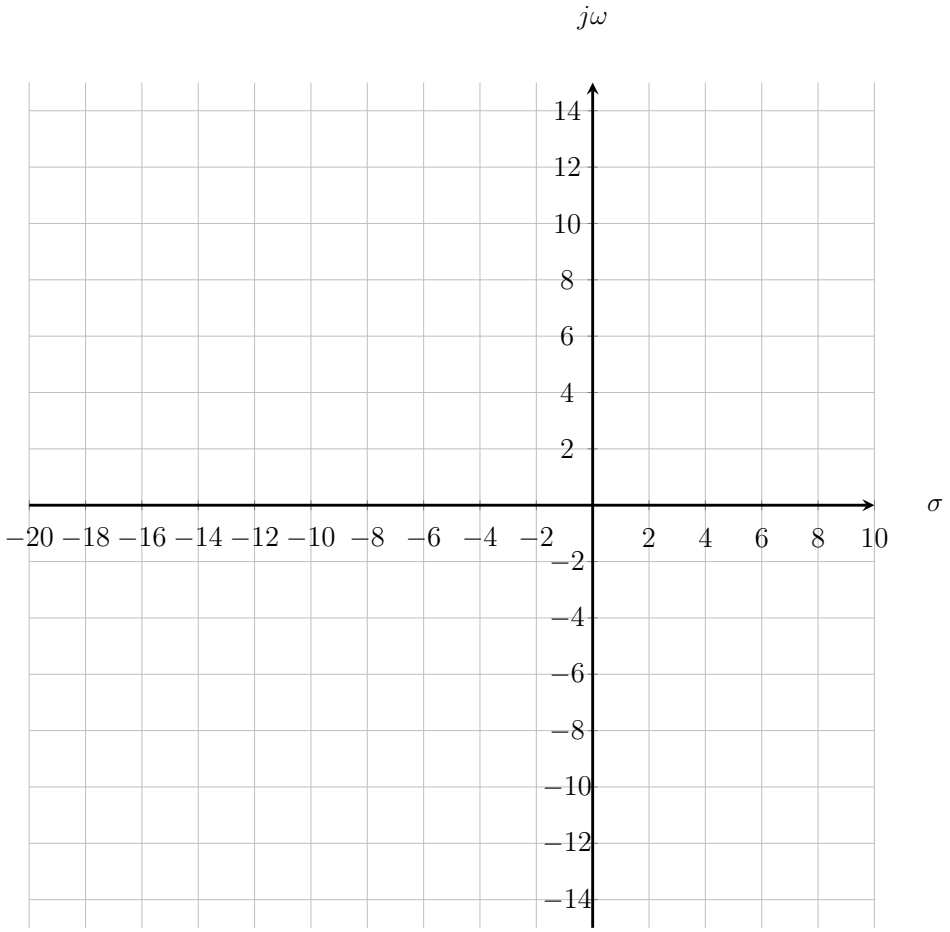
mit $K_R > 0$. Die Regelgröße wird durch ein Messglied mit der Übertragungsfunktion $F_M = \frac{1}{s+1}$ erfasst. Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis:



c)[5] Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises an und ermitteln Sie dessen Polstellen. Ist der offene Regelkreis stabil und schwingfähig? Wie groß muss die Zeitkonstante T des Reglers gewählt werden, um den Pol mit der größten Zeitkonstanten zu kompensieren? Begründen Sie Ihre Antworten.

d)[5] Zeichnen Sie in die Vorlage unten die Wurzelortskurve. Bestimmen Sie den Wurzelschwerpunkt und die Asymptotenwinkel und zeichnen Sie die Asymptoten ein. Wählen Sie den richtigen unter den folgenden drei Abzweigpunkten aus und begründen Sie Ihre Antwort!

$$s_{A,1} = -12,5 \quad s_{A,2} = -7,5 \quad s_{A,3} = 2,5$$



e)[3] Der Regler soll nun so ausgelegt werden, dass der geschlossene Regelkreis zwei reelle Polstellen mit dem gleichen Realteil besitzt. Berechnen Sie die Reglerverstärkung K_R, sodass dies erfüllt ist.

Nun wird ein Regler mit der Übertragungsfunktion $F_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{2s+1}{s(s+1)}$ betrachtet. Sie möchten den Regler digital auf einem Arduino-Microcontroller mit einer Abtastzeit von $T_A = -\ln(\frac{2}{3}) \approx \frac{2}{5}$ implementieren.

f)[3] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte des Reglers $F_R(z)$ mit vorgeschaltetem Halteglied 0. Ordnung und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

Verwenden Sie für die folgende Aufgabe die Übertragungsfunktion des Reglers im z-Bereich

$$F_R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{z+1}{z^2 - 5z + 3}$$

g)[3] Überführen Sie die Übertragungsfunktion aus dem z-Bereich in eine Differenzengleichung und lösen Sie nach der Stellgröße $u(k)$ zum aktuellen Abtastzeitpunkt k auf. Ergänzen Sie das Regelgesetz in Zeile 7 des unten aufgeführten Codes. Verwenden Sie für $u(k-1)$, $u(k-2)$, $e(k-1)$ und $e(k-2)$ die Bezeichnungen aus den Zeilen 11 bis 14.

Code für die Regelung mit einem Microcontroller:

```
1  void loop() {
2
3          y_k = analogRead(sensor);        // Sensor einlesen
4          e_k = w_k - y_k;                 // Regelabweichung berechnen
5
6          // Stellgröße berechnen:
7          u_k =
8
9          analogWrite(output, u_k);        // Stellgröße ausgeben
10
11         u_k2 = u_k1;                     // Werte für nächsten Abtastschritt speichern
12         u_k1 = u_k;
13         e_k2 = e_k1
14         e_k1 = e_k;
15 }
```

Auf einem Arduino-Microcontroller ist ein A/D-Wandler mit $10\,\mathrm{Bit}$ verbaut und die analoge Eingangsspannung darf im Bereich von $0\,\mathrm{V}$ bis $5\,\mathrm{V}$ liegen. Die Abtastzeit soll $T_A = 0,4s$ betragen.

h)[2] Mit welcher Auflösung kann die Regelgröße gemessen werden? Wie hoch darf die Grenzfrequenz des Signals maximal sei? Begründen Sie Ihre Antworten.

i) [2] Durch welche Maßnahme muss sichergestellt werden, dass das abgetastete Signal nur Frequenzen bis zur Grenzfrequenz enthält? Wird diese Maßnahme digital oder analog umgesetzt? Begründen Sie Ihre Antworten.

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.15 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 03. März 2023

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

3. März 2023 Zeit: 14:00 bis 16:00

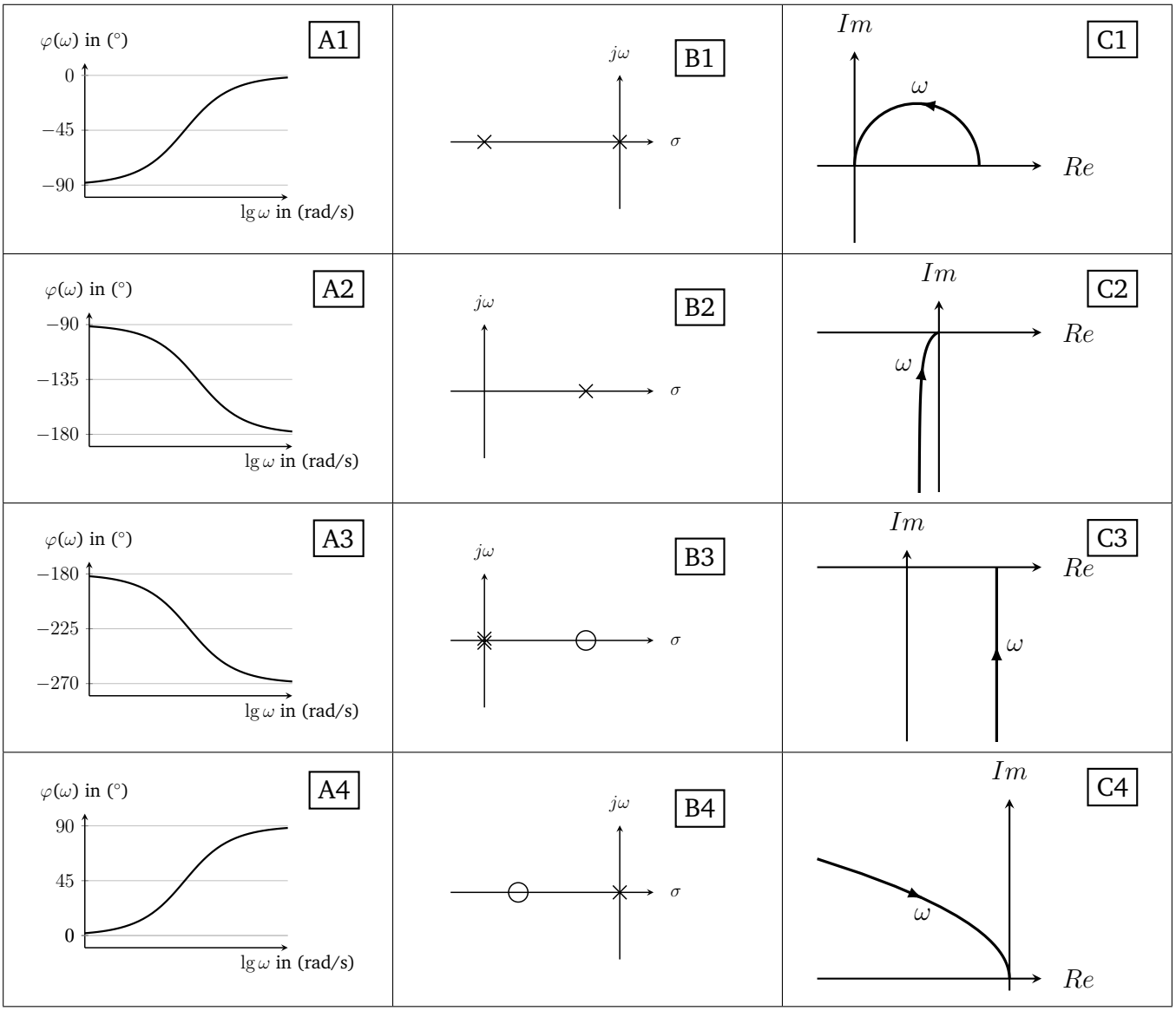
Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042

Tilman Strampe, M.Sc.
Telefon (06151) 16-21066

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es kausal (technisch realisierbar) ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** bzw. **Ja/Nein**).



Kombination	Global:	Kausal:	Kombination	Global:	Kausal:
A1 B4 C3	I	Ja	A3 B3 C4	I	Ja
A2 B1 C2	I	Ja	A4 B2 C1	P	Ja

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird ein digitaler Regler mit Halteglied.

Das Halteglied 0. Ordnung ist ein lineares, grenzstabiles Übertragungsglied.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ da es nur einen Pol im Ursprung hat.
- ☒ da es ein Totzeitglied enthält.
- ☐ da eine Impulsfolge am Eingang nicht verstärkt oder abgeschwächt wird.

Betrachtet wird eine lineare Differentialgleichung 2. Ordnung.

Die homogene Lösung besteht in jedem Fall aus der Summe von zwei Exponentialfunktionen.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ da ein System 2. Ordnung zwei Eigenwerte hat.
- ☐ da nur die partikuläre Lösung über einen Ansatz vom Typ der rechten Seite bestimmt wird.
- ☒ da Schwingfähigkeit nicht mit Exponentialfunktionen beschrieben werden kann.

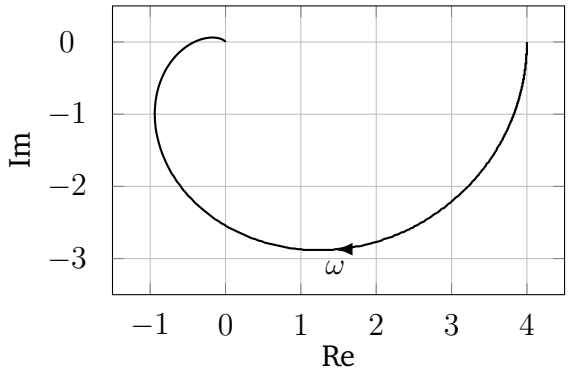
Der Einschwingvorgang eines schwach gedämpften, mechanischen Systems soll untersucht werden.

Zur Analyse des Systemverhaltens ist das Bode-Diagramm geeignet.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☒ da das Bode-Diagramm nur im eingeschwungenen Zustand gültig ist.
- ☐ da die Dämpfung aus dem Bode-Diagramm nicht ermittelbar ist.
- ☐ da das Bodediagramm für harmonisch schwingende Eingangssignale verwendet werden kann.

Gegeben ist die folgende Ortskurve eines offenen Regelkreises mit einem instabilen Pol und keinen Polstellen auf der imaginären Achse.



Der geschlossene Regelkreis ist stabil.

☐ ja

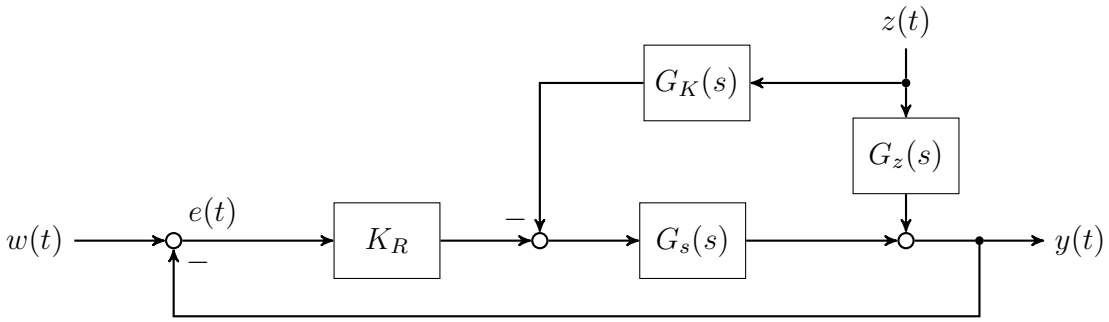
☒ nein

☐ da der Punkt (-1,0) links von der Ortskurve liegt.

☐ da die Ortskurve den Punkt (0,-1) umschlingt.

☒ da $\Delta\varphi_{soll} \neq \Delta\varphi_{ist}$ ist.

Die folgende Abbildung zeigt einen Regelkreis mit Störgrößenkompensation. Die Strecke hat die Übertragungsfunktion $G_s(s) = \frac{s-3}{s+1}$ und die Störung wirkt über $G_z(s) = \frac{1}{s+2}$.



Die Übertragungsfunktion der Störgrößenkompensation ist instabil.

☒ ja

☐ nein

☐ da $G_K = G_s \cdot G_z$ ist und G_s sowie G_z stabile Polstellen haben.

☒ da $G_K = \frac{G_z}{G_s}$ ist und G_s eine nicht-phasenminimale Nullstelle hat.

☐ da $G_K = \frac{G_s}{G_z}$ ist und G_s sowie G_z stabile Polstellen haben.

Ein $PIDT_1$-Glied $F_s(s) = \frac{1+\frac{1}{5s}+s}{1+0{,}5s}$ soll mit einem P-Regler im Vorwärtszweig geregelt werden.

Die Strecke lässt sich mit dem Regler für $K_\mathrm{R} > 0$ stabilisieren und die Wurzelortskurve hat keine Asymptoten.

- [x] ja
- [ ] nein

- [x] da nur Teile der negativen reellen Achse zur WOK gehören.
- [ ] da die WOK aus zwei Ästen besteht.
- [ ] da ein Abzweigpunkt auf der negativen reellen Achse existiert.

Im Phasengang des geschlossenen Kreises ergibt sich eine Phasenabsenkung ($\varphi < 0°$) und eine Phasenanhebung ($\varphi > 0°$).

- [x] ja
- [ ] nein

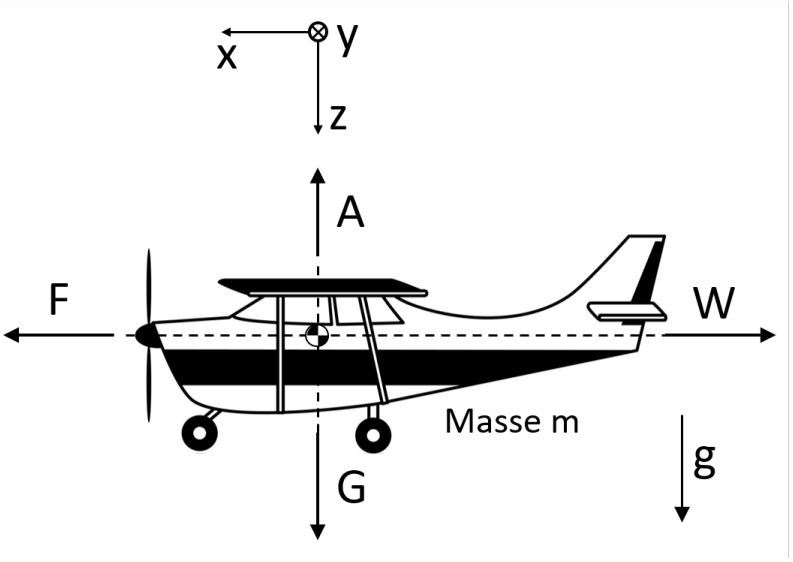
- [ ] da für die Eigenkreisfrequenzen der Pole ($p1$, $p2$) und Nullstellen ($n1, n2$) gilt: $\omega_{p1} < \omega_{n1} < \omega_{p2} < \omega_{n2}$
- [x] da für die Eigenkreisfrequenzen der Pole ($p1$, $p2$) und Nullstellen ($n1, n2$) gilt: $\omega_{p1} < \omega_{n1} < \omega_{n2} < \omega_{p2}$
- [ ] da für die Eigenkreisfrequenzen der Pole ($p1$, $p2$) und Nullstellen ($n1, n2$) gilt: $\omega_{n1} < \omega_{p1} < \omega_{n2} < \omega_{p2}$

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein einmotoriges Propellerflugzeug mit der Masse m, welches sich im Horizontalflug befindet. Die angreifenden Kräfte sind der Widerstand (mit Flügelfläche S und Luftdichte ρ), der Auftrieb, der Schub und die Gewichtskraft. Widerstandsbeiwert $C_W(\alpha)$ und Auftriebsbeiwert $C_A(\alpha)$ sind abhängig vom Anstellwinkel α. Die Schubkraft des Propellers $F(\omega_P, V)$ ist nichtlinear abhängig von der Propellerdrehzahl ω_P und der Fluggeschwindigkeit $V = \dot{x}$. Die Konstanten C_{A0}, $C_{A\alpha}$, C_{W0}, $C_{W\alpha}$, K_1 und K_2 sind alle größer Null.

$$
\begin{aligned}
A(\alpha, V) &= C_A(\alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2 \\
C_A(\alpha) &= C_{A0} + C_{A\alpha} \cdot \alpha \\
\\
W(\alpha, V) &= C_W(\alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2 \\
C_W(\alpha) &= C_{W0} + C_{W\alpha} \cdot \alpha \\
\\
F(\omega_P, V) &= K_1 \cdot \omega_P^2 + K_2 \cdot \omega_P^2 \cdot V
\end{aligned}
$$



a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für die Bewegungen in x- und z-Richtung mit den in der Abbildung eingetragenen Kräften auf und formen Sie nach der höchsten Ableitung um.

Die Differentialgleichung für die x-Richtung erhält man aus dem Kräftegleichgewicht an der Masse des Flugzeugs zu

$$
\begin{aligned}
m \cdot \ddot{x} = F - W &= K_1 \cdot \omega_P^2 + K_2 \cdot \omega_P^2 \cdot V - (C_{W0} + C_{W\alpha} \cdot \alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2 \\
\ddot{x} = f_1 &= \frac{1}{m}\left[K_1 \cdot \omega_P^2 + K_2 \cdot \omega_P^2 \cdot V - (C_{W0} + C_{W\alpha} \cdot \alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2\right]
\end{aligned}
$$

Die Differentialgleichung für die z-Richtung erhält man ebenfalls aus dem Kräftegleichgewicht:

$$
\begin{aligned}
m \cdot \ddot{z} = G - A &= -(C_{A0} + C_{A\alpha} \cdot \alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2 + m \cdot g \\
\ddot{z} = f_2 &= \frac{1}{m}\left[-(C_{A0} + C_{A\alpha} \cdot \alpha)\frac{\rho}{2}S \cdot V^2 + m \cdot g\right]
\end{aligned}
$$

b)[2] Bestimmen Sie aus der Differentialgleichung in z-Richtung die Gleichung für den Anstellwinkel α_{tr} im stationären Arbeitspunkt in Abhängigkeit der Geschwindigkeit V_{tr}.

Im stationären Arbeitspunkt wird die Ableitung $\ddot{z} = 0$. Die Gleichung

$$0 = \frac{1}{m}\left[-(C_{A0} + C_{A\alpha} \cdot \alpha)\frac{\rho}{2} S \cdot V^2 + m \cdot g\right]$$

wird nach α umgeformt:

$$\alpha_{tr} = \frac{1}{C_{A\alpha}}\left[\frac{2m \cdot g}{\rho \cdot S \cdot V_{tr}^2} - C_{A0}\right]$$

c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den stationären Arbeitspunkt (Trimmpunkt) $V_{tr}, \alpha_{tr}, \omega_{Ptr} \neq 0$ und $\ddot{x}_{tr} = \ddot{z}_{tr} = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

Die DGL für die z-Richtung um α und V linearisiert:

$$\begin{aligned}
\frac{df_2}{dV} &= -\frac{1}{m}(C_{A0} + C_{A\alpha}\alpha_{tr})\rho S V_{tr} \\
\frac{df_2}{d\alpha} &= -\frac{1}{m} C_{A\alpha}\frac{\rho}{2} S V_{tr}^2 \\
\frac{df_2}{d\omega_P} &= 0 \\
\rightarrow \ddot{z} &= -\frac{1}{m}(C_{A0} + C_{A\alpha}\alpha_{tr})\rho S V_{tr} \cdot \Delta V - \frac{1}{m} C_{A\alpha}\frac{\rho}{2} S V_{tr}^2 \cdot \Delta\alpha
\end{aligned}$$

Die DGL für die x-Richtung um α, V und ω_P linearisiert:

$$\begin{aligned}
\frac{df_1}{dV} &= \frac{1}{m}[-(C_{W0} + C_{W\alpha}\alpha_{tr})\rho S V_{tr} + K_2 \omega_{Ptr}^2] \\
\frac{df_1}{d\alpha} &= -\frac{1}{m} C_{W\alpha}\frac{\rho}{2} S V_{tr}^2 \\
\frac{df_1}{d\omega_P} &= \frac{1}{m}(2K_1\omega_{Ptr} + 2K_2 V_{tr}\omega_{Ptr}) \\
\ddot{x} &= -\frac{1}{m}((C_{W0} + C_{W\alpha}\alpha_{tr})\rho S V_{tr} - K_2\omega_{Ptr}^2)\Delta V - \frac{1}{m} C_{W\alpha}\frac{\rho}{2} S V_{tr}^2 \cdot \Delta\alpha \\
&\quad + \frac{1}{m}(2K_1\omega_{Ptr} + 2K_2 V_{tr}\omega_{Ptr})\Delta\omega_P
\end{aligned}$$

Die Gleichungen (nichtlinear und linearisiert) für den Auftrieb im Trimmpunkt in Abhängigkeit von V sind nun mit Zahlenwerten gegeben:

$$\text{Nichtlinear: } A = 6,8820\text{kg/m} \cdot V^2 \quad \text{Linearisiert: } A_{lin} = 286,2930\text{kg/s} \cdot V + 0,0560\text{N}$$

Der Trimmwert für die Geschwindigkeit ist nun $V_{tr} = 41,6\text{m/s}$.

d)[3] Berechnen Sie die Auftriebskraft mit dem nichtlinearen und dem linearisierten Modell, falls die Fluggeschwindigkeit um $+5\text{m/s}$ vom Trimmpunkt abweicht. Setzen Sie diese ins Verhältnis und bewerten Sie, ob die prozentuale Abweichung kleiner als $10\,\%$ ist.

Zunächst müssen die Auftriebskräfte berechnet werden für beide Fälle mit $V = 41,6 + 5 = 46,6\text{m/s}$

$$\begin{aligned} A &= 6,8820\text{kg/m} \cdot 46,6^2 = 14,95\text{kN} \\ A_{lin} &= 286,2930\text{kg/s} \cdot 46,6\text{m/s} + 0,0560\text{N} = 13,34\text{kN} \\ \frac{A_{lin}}{A} &= \frac{13,34}{14,95} = 0,8927 \end{aligned}$$

Also eine Abweichung von ca. 11% oder anders ausgedrückt müsste das Flugzeug im linearisierten Fall bei Abweichung von $+5\text{m/s}$ ca. 160kg leichter sein, damit der stationäre Zustand eingehalten werden kann. Demnach empfiehlt es sich das System um mehrere Arbeitspunkte zu linearisieren, um ein möglichst akkurates Modell für eine Regelung durch den Autopiloten zu ermöglichen.

Für die nächsten Aufgabenteile sind nun folgende linearisierte Bewegungsgleichungen für die Geschwindigkeit V und den Nickwinkel Θ gegeben. Eingänge in das System sind der Höhenruderwinkel η und die Schubhebelstellung δ_F.

$$\begin{aligned} \dot{V} &= (X_V + F_V) \cdot V - g \cdot \Theta + X_\eta \cdot \eta + X_{\delta_F} \cdot \delta_F \\ \dot{\Theta} &= -Z_V \cdot V - Z_\eta \cdot \eta \end{aligned}$$

Mit diesen Gleichungen kann die Bahnschwingung (Phygoide) des Flugzeugs beschrieben und untersucht werden. Die Bahnschwingung ist charakterisiert über den Austausch von potentieller und kinetischer Energie und es handelt sich um eine Eigenbewegung, bei der sich Geschwindigkeit V und Nickwinkel Θ ändern, während der Anstellwinkel α annähernd konstant bleibt. Die Schwingung entspricht der eines Einmassenschwingers.

e)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei die Geschwindigkeit V und der Zustandsvektor sei

$$\underline{x}(t) = \begin{bmatrix} V & \Theta \end{bmatrix}^T \quad \text{und mit dem Eingang: } \underline{u}(t) = \begin{bmatrix} \eta & \delta_F \end{bmatrix}^T$$

Für die Zustandsgleichung ergibt sich mit der Systemmatrix $\underline{A}$ und der Steuermatrix $\underline{B}$:

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} X_V + F_V & -g \\ -Z_V & 0 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} X_\eta & X_{\delta_F} \\ -Z_\eta & 0 \end{bmatrix} \underline{u}$$

Die Ausgangsgleichung lautet

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{u}$$

f)[3] Berechnen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung und geben Sie an, wie Sie Eigenfrequenz und Dämpfung des System identifizieren können.

Das charakteristische Polynom wird mit der Gleichung $P(s) = \det(s\underline{I} - \underline{A})$ berechnet zu:

$$\det(s\underline{I} - \underline{A}) \;=\; det\left(\begin{bmatrix} s - X_V - F_V & g \\ Z_V & s \end{bmatrix}\right) = s(s - X_V - F_V) - gZ_V = s^2 - (X_V + F_V)s - gZ_V$$

Die Systemeigenschaften dieses Polynoms zweiten Grades kann über Koeffizientenvergleich mit der allg. Form eines Systems 2. Ordnung identifiziert werden: $s^2 + 2D\omega_0 \cdot s + \omega_0^2$.

Die Eigenfrequenz und Dämpfung der Bahnschwingung sind nun identifiziert zu:

$$\omega_{0Phy} = \sqrt{2}\frac{g}{V_0} \text{ und } D_{Phy} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{C_W(\alpha_{tr})}{C_A(\alpha_{tr})}$$

g)[3] Von welchen Parametern ist die Eigenfrequenz der Phygoide abhängig und wie könnte der Pilot darauf Einfluss nehmen? Wäre ein ideales, reibungsfreies Flugzeug ($C_W = 0$) schwingungsfähig? Begründen Sie Ihre Antworten.

Die Eigenfrequenz der Phygoide ω_{0Phy} ist abhängig von der Erdbeschleunigung g und der Fluggeschwindigkeit. Der Pilot kann nur die Fluggeschwindigkeit beeinflussen um die Eigenfrequenz zu ändern. Die Dämpfung für ein reibungsfreies Flugzeug wäre $D = 0$ und somit liegt in diesem Fall ein konjugiert komplexes Polpaar auf der imaginären Achse vor. Daher wäre das Flugzeug schwingfähig.

Für ein Flugzeug mit ausgefallenem Höhenruder wird die Bahnschwingung durch die folgenden System- und Eingangsmatrizen beschrieben:

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 10 & -10 \\ -20 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

h)[3] Bestimmen Sie, ob die Eigenbewegung des Flugzeugs bei ausgefallenem Höhenruder nur mit dem Schub vollständig steuerbar ist.

Für die Steuerbarkeit muss der Rang der Steuerbarkeitsmatrix S_s geprüft werden. S_s berechnet sich mit $S_s = \begin{bmatrix} \underline{B} & \underline{AB} \end{bmatrix}$ zu

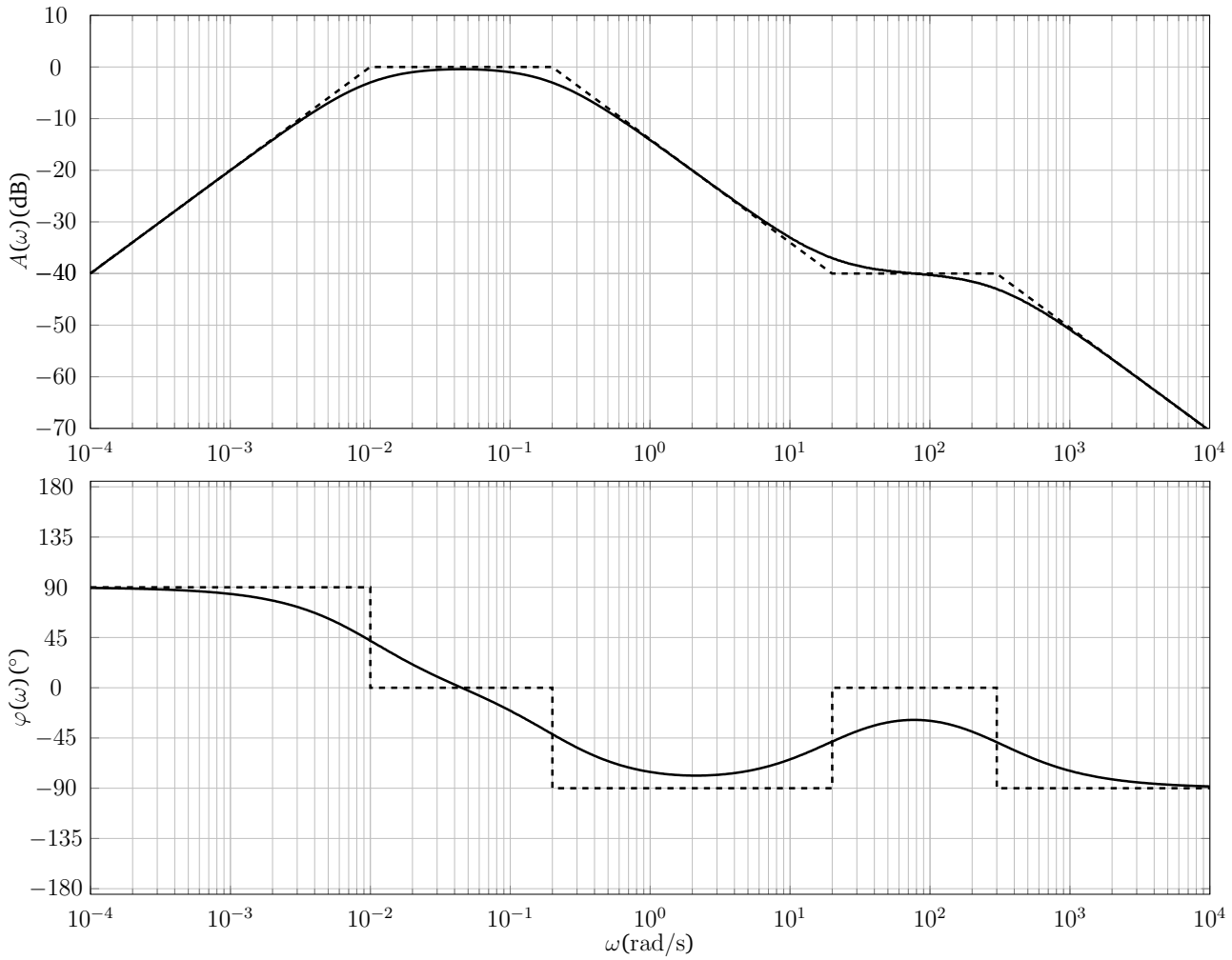
$$S_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -20 \end{bmatrix}.$$

Die Matrix hat den Rang 2, der gerade der Systemordnung entspricht. Daher ist die Eigenbewegung trotz des Ausfalls vollständig steuerbar.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(27 Punkte)

Das Vestibularsystem ist das Gleichgewichtsorgan im Ohr eines Menschen, durch das der Mensch Winkelbeschleunigungen wahrnehmen kann. Die Wahrnehmung ist dadurch gekennzeichnet, dass Neuronen im Gehirn des Menschen Impulse abfeuern. Die Feuerrate der Neuronen λ wird in Implusen pro Sekunde (ips) angegeben. Durch Versuche mit 45 Affen wurde der Frequenzgang $F(j\omega) = \frac{\lambda(j\omega)}{\Omega(j\omega)}$ des Vestibularsystems ermittelt und der folgende Amplitudengang gezeichnet. Die Eingangsgröße des Organs ist die Drehbeschleunigung Ω in $^\circ/sek^2$ und es handelt sich um ein stabiles, phasenminimales System.



a)[5] Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ des Vestibularsystems. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung der Übertragungsfunktion?

Anhand der positiven Steigung bei kleinen Frequenzen ist direkt erkennbar, dass das System globales D-Verhalten besitzt. Es können die folgenden Pole und Nullstellen abgelesen werden:
- Pol bei $\omega_1 = 0,01$ $\rightarrow$ Zeitkonstante $T_1 = 100$
- Pol bei $\omega_2 = 0,2$ $\rightarrow$ Zeitkonstante $T_2 = 5$
- Nullstelle bei $\omega_D = 20$ $\rightarrow$ Zeitkonstante $T_D = 0,05$
- Pol bei $\omega_3 = 300$ $\rightarrow$ Zeitkonstante $T_3 = 1/300$

Mit dem Hinweis, dass das System stabil und phasenminimal ist kann die Übertragungsfunktion angegeben werden:

$$F(s) = K \cdot \frac{s(0,05s+1)}{(100s+1)(5s+1)(\frac{1}{300}s+1)}$$

Um den Verstärkungsfaktor zu bestimmen wird nur das reine D-Glied betrachtet mit

$$|F(j\omega)| = K \cdot \omega$$

Es wird beispielsweise der Wert $0\,\mathrm{dB}$ für $\omega = 0,01$ abgelesen. Damit erhält man

$$K = \frac{|F(j\omega)|}{\omega} = 100$$

Bei dem Vestibularsystem handelt es sich um ein D_2T_3-Glied.

b) [3] Zeichnen Sie in das Bodediagramm den asymptotischen Verlauf des Phasengangs ein. Skizzieren Sie auch den tatsächlichen Verlauf.

c) [5] Ein Mensch, dessen Vestibularsystem den oben gezeigten Amplitudengang hat, sitze auf einer Schaukel. Er schaukelt gleichmäßig, sodass der Winkel der Schaukel gegenüber der Vertikalen im eingeschwungenen Zustand der harmonischen Funktion $\theta(t) = \hat{\theta}\sin(\omega t)$ folgt. Die Amplitude ist $\hat{\theta} = 30°$ und die Frequenz sei $\omega = 0,8\,\mathrm{rad/s}$. Ermitteln Sie die Winkelbeschleunigung $\Omega(t)$, die der Mensch auf der Schaukel erfährt und bestimmen Sie die Feuerrate $\lambda(t)$ der Neuronen am Vestibularsystem. *Hinweis: Nutzen Sie den asymptotischen Phasengang und tatsächlichen Amplitudengang*.

Die Winkelbeschleunigung wird durch zweifaches Ableiten des Winkels ermittelt:

$$\begin{aligned}\theta &= \hat{\theta}\sin(\omega t)\\ \dot{\theta} &= \omega \cdot \hat{\theta}\cos(\omega t)\\ \Omega(t) = \ddot{\theta} &= -\omega^2 \cdot \hat{\theta}\sin(\omega t)\end{aligned}$$

Die Amplitude am Eingang ist $\hat{\Omega} = \omega^2\hat{\theta} = 19,2°/sek^2$. Durch Ablesen aus dem Amplituden- und Phasengang bei der Anregungsfrequenz $\omega = 0,8\,\mathrm{rad/sek}$ erhält man $A = -12\,\mathrm{dB} = 0,25\,\frac{\mathrm{ips}}{°/sek^2}$ und $\varphi = -90°$. Damit lässt sich die Amplitude der Feuerrate angeben:

$$\hat{\lambda} = A \cdot \hat{\Omega} = 0,25\,\frac{\mathrm{ips}}{°/sek^2} \cdot 19,2°/sek^2 = 4,8\,\mathrm{ips}$$

Das negative Vorzeichen in der Winkelbeschleunigung $\Omega(t)$ entspricht einer Phasenverschiebung von $-180°$. Mit der zusätzlichen Phasenverschiebung im Vestibularsystem von $-90°$ ist das Ausgangssignal

$$\lambda(t) = 4,8\,\mathrm{ips} \cdot \sin(0,8t - 270°)$$

d)[4] Bei einer harmonischen Anregung mit Amplitude $\hat{\Omega} = 10°/sek^2$ sei die Wahrnehmung erst ab einer Feuerrate von 0,5 Impulsen pro Sekunde möglich. Geben Sie den Frequenzbereich an, in dem der Mensch die Anregung mit dem Vestibularsystem wahrnehmen kann. Welches Filter in der Regelungstechnik hat ein ähnliches Übertragungsverhalten?

Die Verstärkung durch das Vestibularsystem an der Wahrnehmungsschwelle berechnet sich zu

$$A = \frac{0,5\,\mathrm{ips}}{10°/sek^2} = 0,05\,\frac{ips}{°/sek^2} \rightarrow A = -26\,\mathrm{dB}$$

Durch Ablesen aus dem Amplitudengang ergibt sich eine minimale Frequenz von $5 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{rad/sek}$ und eine maximale Frequenz $4\,\mathrm{rad/sek}$. Kleinere bzw. größere Frequenzen werden so stark gedämpft, dass sie nicht wahrgenommen werden können. Dieses Filter-Verhalten entspricht einem Bandpass.

Für die folgenden Aufgaben ist die Übertragungsfunktion des Vestibularsystems

$$F(s) = \frac{\lambda(s)}{\Omega(s)} = \frac{2,5s(s+10)}{(s+0,01)(s+0,1)(s+250)}$$

gegeben.

e)[3] Welches Globalverhalten hat das Vestibularsystem mit der Übertragungsfunktion $F(s)$? Gegen welchen Wert konvergiert die Sprungantwort für $t \rightarrow \infty$? Ist es sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antworten.

Die Übertragungsfunktion hat globales D-Verhalten, sodass die Sprungantwort gegen Null konvergiert. Sprungfähig ist die Übertragungsfunktion nicht, da der Zählergrad kleiner als der Nennergrad ist.

Ein Mensch mit dem Vestibularsystem $F(s)$ befinde sich nun auf einem Karussell, das plötzlich mit einer konstanten Winkelbeschleunigung zu drehen beginnt.

f)[7] Berechnen Sie die Feuerrate $\lambda(t)$ im Zeitbereich, wenn das Vestibularsystem mit einem Einheitssprung $\Omega(t) = 1°/sek^2 \cdot \sigma(t)$ angeregt wird. Kann der Mensch die Beschleunigung nach $50\,\mathrm{sek}$ und nach $100\,\mathrm{sek}$ noch wahrnehmen? Gehen Sie dabei wieder von einer Wahrnehmungsschwelle bei $\lambda = 0,5\,\mathrm{ips}$ aus.

Die Anregung ist $1/s$, sodass für die Sprungantwort im Laplace-Bereich gilt:

$$\lambda(s) = \frac{2,5(s+10)}{(s+0,01)(s+0,1)(s+250)}$$

Zur Rücktransformation in den Zeitbereich muss die Partialbruchzerlegung angewendet werden:

$$\frac{2,5(s+10)}{(s+0,01)(s+0,1)(s+250)} = \frac{A}{s+0,01} + \frac{B}{s+0,1} + \frac{C}{s+250}$$
$$2,5s + 25 = A(s+0,1)(s+250) + B(s+0,01)(s+250) + C(s+0,01)(s+0,1)$$

Durch Einsetzen der drei Polstellen erhält man:

$$A = 1,11$$
$$B = -1,1$$
$$C = -9,6 \cdot 10^{-3}$$

Mit der Tabelle kann dann die Rücktransformation der drei PT1-Glieder erfolgen:

$$\lambda(t) = 1,11 \cdot e^{-0,01t} - 1,1 \cdot e^{-0,1t} - 9,6 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-250t}$$

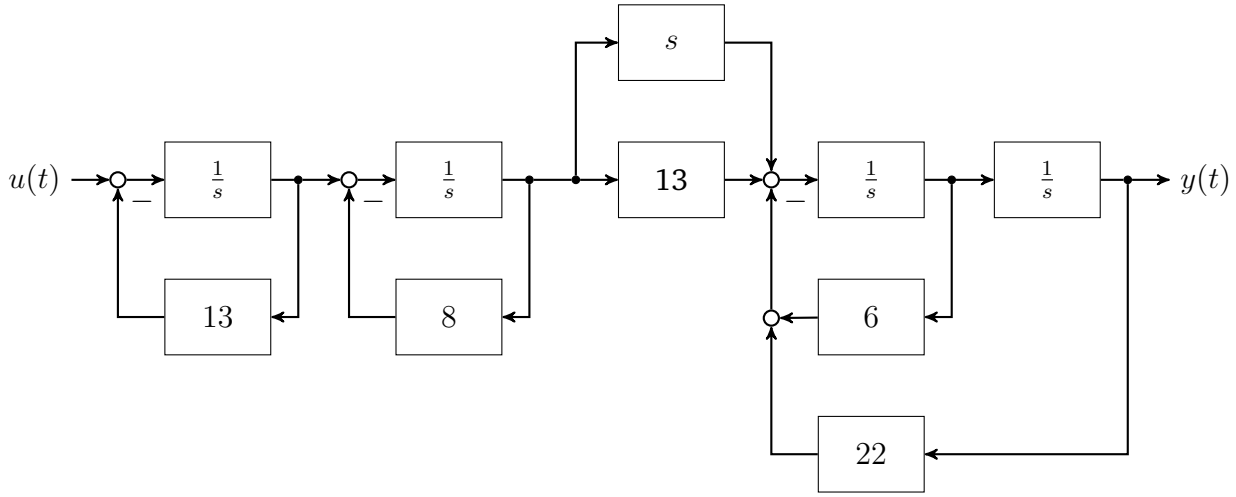
Die Feuerrate wird für die beiden Zeitpunkte bestimmt und ergibt sich zu

$$\lambda(50\,\mathrm{s}) = 0,67\,\mathrm{ips} \quad \lambda(100\,\mathrm{s}) = 0,41\,\mathrm{ips}$$

Der Mensch nimmt die konstante Beschleunigung somit nach $50\,\mathrm{sek}$ noch wahr, nach $100\,\mathrm{sek}$ aber nicht mehr.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (30 Punkte)

Das folgende Blockschaltbild zeigt das Modell einer Strecke, die geregelt werden soll:



a)[5] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ der Strecke. *Hinweis: Teilen Sie das Blockschaltbild sinnvoll in mehrere Übertragungsfunktionen.*

Das Blockschaltbild kann in vier Teile aufgeteilt werden. Von links nach rechts ergeben sich zunächst zwei PT_1-Glieder:

$$F_{S1} = \frac{1}{s+13} \quad F_{S2} = \frac{1}{s+8}$$

Das dritte Glied ist die Parallelschaltung einer Konstante und des Differenzierers:

$$F_{S3} = s + 13$$

Ganz rechts findet sich die vierte Übertragungsfunktion mit

$$s^2 \cdot Y(s) = -6s \cdot Y(s) - 22 \cdot Y(s) + U_4(s)$$
$$\Rightarrow F_{S4} = \frac{1}{s^2 + 6s + 22}$$

Die Gesamtübertragungsfunktion ergibt sich durch Multiplikation der vier Übertragungsfunktionen:

$$F_S = F_{S1}F_{S2}F_{S3}F_{S4} = \frac{s+13}{(s+13)(s+8)(s^2+6s+22)} = \frac{1}{(s+8)(s^2+6s+22)}$$

b)[2] Wieviele Integratoren finden sich im Blockschaltbild und wie hoch ist die Ordnung der Übertragungsfunktion? Erklären Sie die Abweichung.

Im Blockschaltbild finden sich vier Integratoren, die Übertragungsfunktion der Strecke hat aber nur die Ordnung drei. Dies ensteht dadurch, dass eine Polstelle mit der Nullstelle gekürzt werden kann. (*Zusatzinfo: Der gekürzte Eigenwert ist daher nicht steuer- und/oder beobachtbar!*)

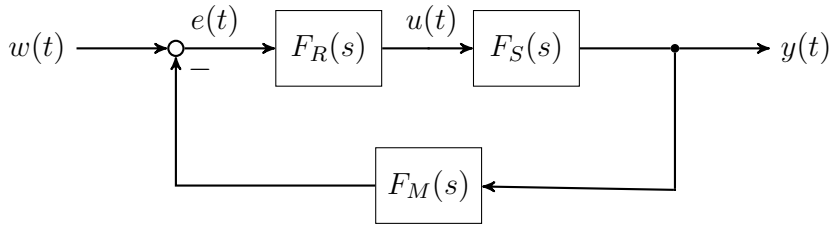
Nutzen Sie für die folgenden Aufgaben die folgende Übertragungsfunktion der Strecke:

$$F_S = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+10)(s^2+6s+18)}.$$

Es wird ein Standardregelkreis mit einem PI-Regler im Vorwärtszweig aufgebaut. Die Übertragungsfunktion des Reglers ist

$$F_R = K_R \cdot \frac{Ts+1}{s}$$

mit $K_R > 0$. Die Regelgröße wird durch ein Messglied mit der Übertragungsfunktion $F_M = \frac{1}{s+1}$ erfasst. Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis:



c)[5] Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises an und ermitteln Sie dessen Polstellen. Ist der offene Regelkreis stabil und schwingfähig? Wie groß muss die Zeitkonstante T des Reglers gewählt werden, um den Pol mit der größten Zeitkonstanten zu kompensieren? Begründen Sie Ihre Antworten.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ergibt sich zu

$$F_o = F_R F_S F_M = K_R \cdot \frac{(Ts+1)}{s(s+1)(s+10)(s^2+6s+18)}$$

Drei Pole können direkt abgelesen werden:

$$s_1 = 0 \quad s_2 = -1 \quad s_3 = -10$$

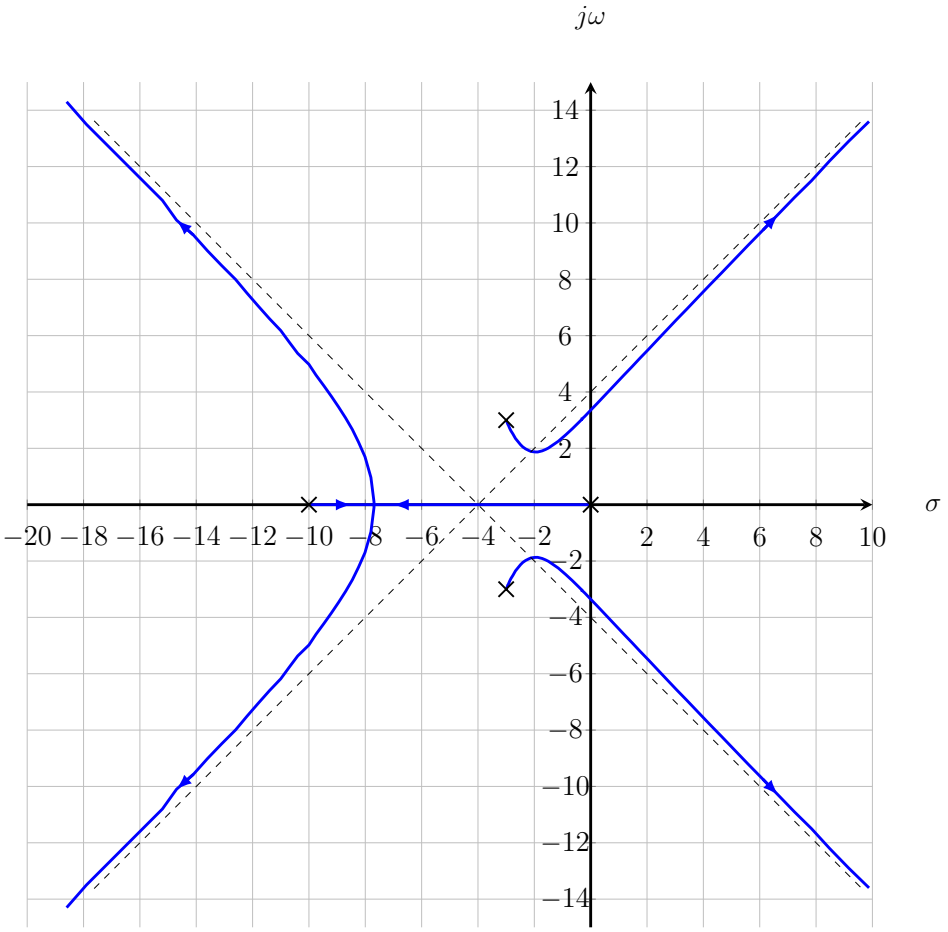
Der vierte und fünfte Pol wird mit der pq-Formel berechnet:

$$s_{4,5} = -3 \pm 3\mathrm{j}$$

Der offene Regelkreis ist grenzstabil, da ein Pol im Ursprung liegt, die anderen aber einen negativen Realteil haben. Aufgrund des konjugiert komplexen Polpaars ist der offene Regelkreis schwingfähig.
Der Pol mit der größten Zeitkonstanten ist der Pol bei $s_2 = -1$. Zur Kompensation muss $T = 1$ gewählt werden.

d)[5] Zeichnen Sie in die Vorlage unten die Wurzelortskurve. Bestimmen Sie den Wurzelschwerpunkt und die Asymptotenwinkel und zeichnen Sie die Asymptoten ein. Wählen Sie den richtigen unter den folgenden drei Abzweigpunkten aus und begründen Sie Ihre Antwort!

$$s_{A,1} = -12,5 \quad s_{A,2} = -7,5 \quad s_{A,3} = 2,5$$



Der Polüberschuss des offenen Regelkreises ist $n - m = 4$. Damit berechnet sich der Wurzelschwerpunkt zu

$$p_W = \frac{-10 - 3 - 3}{4} = -4$$

Es gilt

$$Q = \frac{T}{1} = 1$$

und somit ist $K_R Q > 0$. Die Asymptoten ergeben sich zu

$$\alpha_k = \frac{2k-1}{4} \cdot 180°$$
$$\Rightarrow \alpha_1 = 45° \quad \alpha_2 = 135° \quad \alpha_3 = 225° \quad \alpha_4 = 315°$$

Da nur der Bereich zwischen -10 und 0 zur Wurzelortskurve gehört, kommt als Abzweigpunkt nur $s_{A,2} = -7,5$ in Frage.

e)[3] Der Regler soll nun so ausgelegt werden, dass der geschlossene Regelkreis zwei reelle Polstellen mit dem gleichen Realteil besitzt. Berechnen Sie die Reglerverstärkung K_R, sodass dies erfüllt ist.

Damit der geschlossene Regelkreis zwei reelle Polstellen mit gleichem Realteil hat, muss die Reglerverstärkung so weit erhöht werden, dass die Polstellen von -10 und 0 bis in den Abzweigpunkt verschoben werden. Zur Berechnung der Reglerverstärkung wird zunächst die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises aufgestellt:

$$F_g(s) = \frac{F_R F_S}{1 + F_o} = \frac{K_R(s+1)}{s(s+10)(s^2+6s+18) + K_R}$$

Die Reglerverstärkung wird durch Einsetzen des gewünschten Pols $s = s_{A,2} = -7,5$ in die charakteristische Gleichung bestimmt:

$$\begin{aligned} N(s) = s(s+10)(s^2+6s+18) + K_R &= 0 \\ -7,5(-7,5+10)(7,5^2 - 6 \cdot 7,5 + 18) + K_R &= 0 \\ \Rightarrow K_R &= 548 \end{aligned}$$

Nun wird ein Regler mit der Übertragungsfunktion $F_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{2s+1}{s(s+1)}$ betrachtet. Sie möchten den Regler digital auf einem Arduino-Microcontroller mit einer Abtastzeit von $T_A = -\ln(\frac{2}{3}) \approx \frac{2}{5}$ implementieren.

f)[3] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte des Reglers $F_R(z)$ mit vorgeschaltetem Halteglied 0. Ordnung und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

Die Übertragungsfunktion wird zunächst in zwei Teile aufgespalten:

$$F_R(s) = \frac{2s+1}{s(s+1)} = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s(s+1)}$$

Mit der Tabelle können die zwei Übertragungsfunktionen transformiert werden. Dabei gilt $a = 1$ und $c = e^{\ln(\frac{2}{3})} = \frac{2}{3}$.

$$F_R(z) = \frac{\frac{2}{3}}{z - \frac{2}{3}} + \frac{\frac{2}{5}}{z-1} - \frac{\frac{1}{3}}{z - \frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{3}(z-1) + \frac{2}{5}(z - \frac{2}{3})}{(z-\frac{2}{3})(z-1)} = \frac{\frac{11}{15}z - \frac{3}{5}}{(z-\frac{2}{3})(z-1)}$$

Verwenden Sie für die folgende Aufgabe die Übertragungsfunktion des Reglers im z-Bereich

$$F_R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{z+1}{z^2 - 5z + 3}$$

g)[3] Überführen Sie die Übertragungsfunktion aus dem z-Bereich in eine Differenzengleichung und lösen Sie nach der Stellgröße $u(k)$ zum aktuellen Abtastzeitpunkt k auf. Ergänzen Sie das Regelgesetz in Zeile 7 des unten aufgeführten Codes. Verwenden Sie für $u(k-1)$, $u(k-2)$, $e(k-1)$ und $e(k-2)$ die Bezeichnungen aus den Zeilen 11 bis 14.

Die Übertragungsfunktion wird wie folgt in eine Differenzengleichung umgeformt:

$$(1 - 5z^{-1} + 3z^{-2})U(z) = (z^{-1} + z^{-2})E(z)$$
$$u(k) = 5u(k-1) - 3u(k-2) + e(k-1) + e(k-2)$$

In das Code-Beispiel wird in Zeile 7 das Regelgesetz ergänzt:
u_k = 5*u_k1 - 3*u_k2 + e_k1 + e_k2;

Code für die Regelung mit einem Microcontroller:

```
1  void loop() {
2
3          y_k = analogRead(sensor);        // Sensor einlesen
4          e_k = w_k - y_k;                 // Regelabweichung berechnen
5
6          // Stellgröße berechnen:
7          u_k =
8
9          analogWrite(output, u_k);        // Stellgröße ausgeben
10
11         u_k2 = u_k1;                     // Werte für nächsten Abtastschritt speichern
12         u_k1 = u_k;
13         e_k2 = e_k1
14         e_k1 = e_k;
15 }
```

Auf einem Arduino-Microcontroller ist ein A/D-Wandler mit $10\,\mathrm{Bit}$ verbaut und die analoge Eingangsspannung darf im Bereich von $0\,\mathrm{V}$ bis $5\,\mathrm{V}$ liegen. Die Abtastzeit soll $T_A = 0,4s$ betragen.

h)[2] Mit welcher Auflösung kann die Regelgröße gemessen werden? Wie hoch darf die Grenzfrequenz des Signals maximal sei? Begründen Sie Ihre Antworten.

Der Spannungsbereich beträgt $5\,\mathrm{V}$. Der A/D-Wandler kann Binärzahlen mit $2^{10} = 1024$ verschiedenen Werten erzeugen, daher ist die Auflösung $\frac{5V}{1024} = 4,9\,\mathrm{mV}$. Nach dem Shannon-Theorem darf bei einer Abtastfrequenz von $f_A = 2,5\,\mathrm{Hz}$ die Grenzfrequenz maximal $1{,}25\,\mathrm{Hz}$ betragen.

i) [2] Durch welche Maßnahme muss sichergestellt werden, dass das abgetastete Signal nur Frequenzen bis zur Grenzfrequenz enthält? Wird diese Maßnahme digital oder analog umgesetzt? Begründen Sie Ihre Antworten.

Damit das abgetastete Signal keine höheren Frequenzen als die Grenzfrequenz enthält, muss ein Anti-Aliasing-Filter eingesetzt werden. Das Filter muss analog umgesetzt werden, da das zeitkontinuierliche Signal vor dem Abtaster begrenzt werden muss.

1.16 Bachelorprüfung vom 31. Juli 2023

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

31. Juli 2023 Zeit: 8:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Tilman Strampe, M.Sc.
Telefon (06151) 16-21066

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

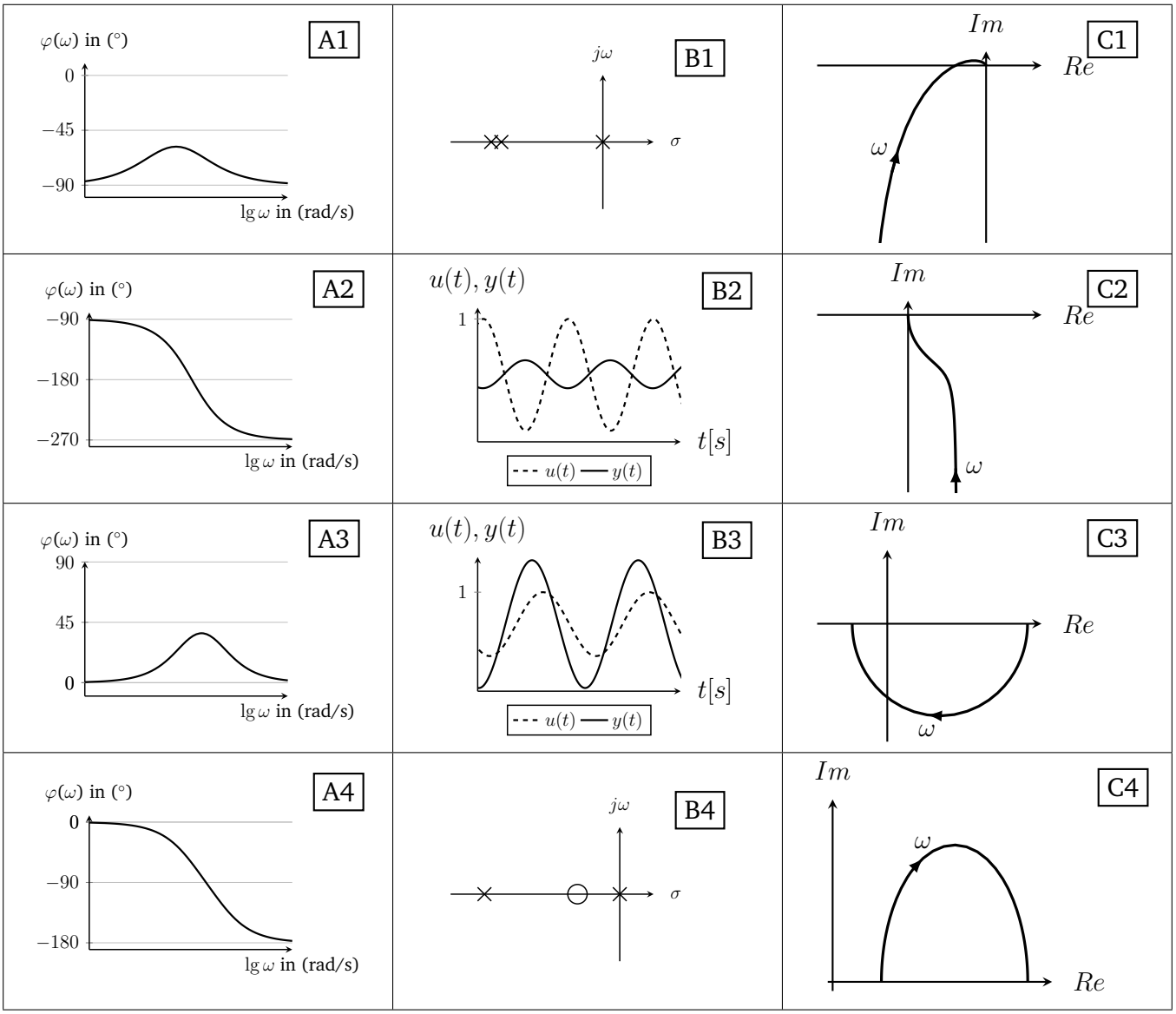
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 19 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 112

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an, ob es sprungfähig und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**).



Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:	Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird ein stabiler Regelkreis ohne I-Anteil in der Übertragungfunktion des offenen Kreises $F_o(s)$.

Die quadratische Regelfläche nimmt in jedem Fall einen endlichen, konstanten Wert $I \neq 0$ an.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da sich positive und negative Flächen im Integralkriterium ausgleichen.
- ☐ da eine bleibende Regelabweichung integriert wird.
- ☐ da bei stabilen Regelkreisen die Regelfläche $I = 0$ ist.

Betrachtet wird die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-2}{s^3+2s^2+3s+4}$ einer Strecke.

Die Strecke ist stabil.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da die Hurwitz-Determinante $D_2 < 0$ ist.
- ☐ da eine Polstelle bei $s = 1$ vorliegt.
- ☐ da die notwendigen und hinreichenden Bedingungen des Hurwitz-Kriteriums erfüllt sind.

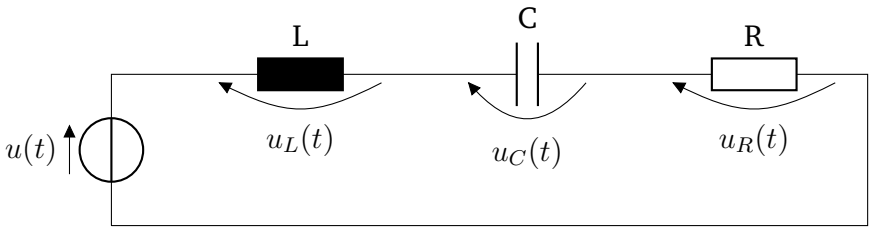
In einem Druckregelkreis wird ein Drucksensor mit einem Messbereich von $\pm 1500\,\mathrm{Pa}$ verwendet.

Mit einem A/D-Wandler mit 12 Bit ist eine Auflösung von $0,5\,\mathrm{Pa}$ erreichbar.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da 4096 Werte für diese Auflösung nicht ausreichen.
- ☐ da Anti-Aliasing bei Missachten des Shannon-Theorems auftreten kann.
- ☐ da $\frac{1500}{0,5} < 2^{12}$ ist.

Betrachtet wird der folgende elektrische Schaltkreis.



Die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{U_c(s)}{U(s)}$ hat die Ordnung 2.

☐ ja

☐ nein

☐ da nur der Kondensator Energie speichern kann.

☐ da für die Kapazität $I = C \cdot \frac{dU_c}{dt}$ gilt.

☐ da es mit Induktivität und Kondensator zwei Energiespeicher gibt.

Ein System mit der Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-3}{(s+1)(s-2+j)(s-2-j)}$ wird mit einem impulsförmigen Eingangssignal angeregt.

Der Endwertsatz ist anwendbar und der Endwert ist Null.

☐ ja

☐ nein

☐ da der Systemausgang $y(t)$ für $t \to \infty$ auf Null abklingt.

☐ da zwei Pole von F(s) in der rechten s-Halbebene liegen.

☐ da der Endwertsatz nur bei sprungförmiger Anregung verwendet werden kann.

Ein $PIDT_1$-Glied soll mit einem P-Regler im Vorwärtszweig geregelt werden.

Der geschlossene Regelkreis hat die Ordnung 2.

☐ ja

☐ nein

☐ da keine Polstellen auf der Wurzelortskurve ins Unendliche laufen.

☐ da die Anzahl der Polstellen durch Schließen des Kreises unverändert bleibt.

☐ da der offene Regelkreis nur eine Zeitkonstante hat.

Das charakteristische Polynom eines Ein-Massen-Schwingers laute $P(s) = s^2 + 120s + 10000$.

Der Schwinger besitzt ein aperiodisches Einschwingverhalten und keine Resonanzüberhöhung im Amplitudengang.

☐ ja

☐ nein

☐ da die Eigenkreisfrequenz größer als die Resonanzfrequenz $\omega_R = 52,9\,\mathrm{rad/s}$ ist.

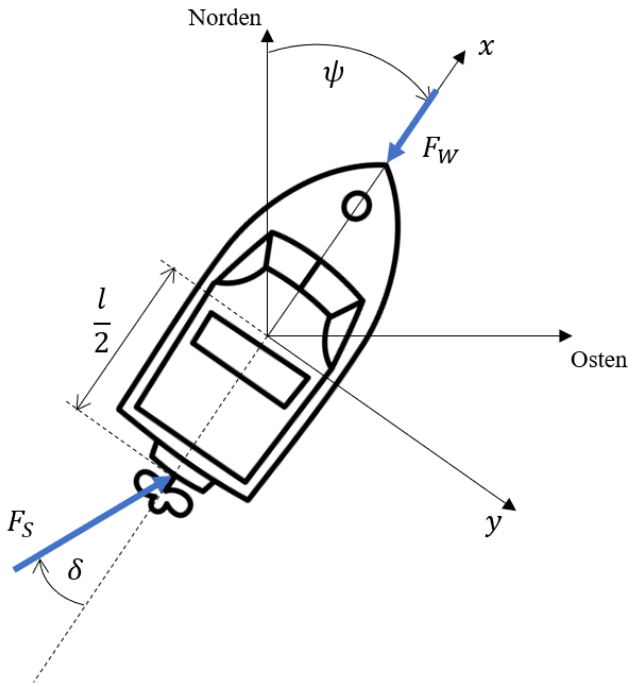
☐ da die Dämpfung $D < \frac{1}{\sqrt{2}}$ ist.

☐ da die Dämpfung $D > 1$ ist.

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein Boot mit Masse m und Massenträgheit Θ und Ihre Aufgabe als Ingenieur ist es, ein Modell für das Boot zu erstellen. Das Boot wird in einem körperfesten x-y-Koordinatensystem beschrieben, das um den Kurswinkel ψ gegenüber der Nordrichtung gedreht ist. Entgegen der Fahrtrichtung wirkt die Widerstandskraft F_W und über den Propellerantrieb kann eine Schubkraft F_S erzeugt werden. Die Gleichungen zur Berechnung der Kräfte sind unten angegeben. Der Kapitän kann den Schubkraftvektor mit dem Steuerrad um den Winkel δ verdrehen und über die Drehzahl ω den Schub verändern. Die Konstanten ρ, S, C_W, l, k_1 und k_2 sind alle größer Null.



$$F_W = \frac{\rho}{2} \cdot S \cdot C_W \cdot V^2$$
$$F_S = k_1 \cdot \omega - k_2 \cdot V^2$$

a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für die Translations-Bewegung in x-Richtung und die Rotationsbewegung in ψ-Richtung mit den in der Abbildung eingetragenen Kräften auf und formen Sie nach der höchsten Ableitung um.

b)[3] Bestimmen Sie einen stationären Arbeitspunkt für eine Geradeausfahrt ($\psi = \text{konst}$) mit der Geschwindigkeit $V = 2,5\,\text{m/s}$. Ermitteln Sie zuerst den Steuerwinkel δ aus der Rotations-Differentialgleichung und berechnen Sie anschließend die nötige Drehzahl ω. Nehmen Sie folgende Zahlenwerte an:

$$\rho = 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad S = 4\,\text{m}^2 \quad C_W = 0,8 \quad k_1 = 8\,\frac{\text{N}}{\text{U/min}} \quad k_2 = 960\,\frac{\text{N}}{\text{m/s}}$$

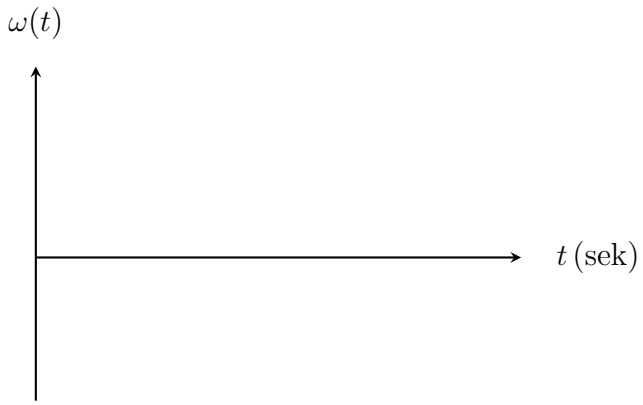
c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den stationären Arbeitspunkt $V_0, \psi_0, \omega_0 \neq 0$ und $\ddot{x}_0 = \ddot{\psi}_0 = \delta_0 = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.
Hinweis: Setzen Sie in diesem Aufgabenteil keine Zahlenwerte aus (b) ein.

Der Kapitän möchte das Boot nun auf der Stelle wenden. Die Differentialgleichung der Rotationsbewegung für eine Geschwindigkeit $V = 0$ ist gegeben mit

$$\ddot{\psi} = 0,004 \cdot \omega \cdot \sin(\delta).$$

Nehmen Sie an, dass der Kapitän den Antrieb auf einen konstanten Steuerwinkel $\delta \neq 0$ eingestellt hat.

d)[3] Welches Übertragungsverhalten ergibt sich von der Stellgröße ω zum Steuerkurs ψ? Welches Eingangssignal sollte der Kapitän als Stellgröße δ vorgeben, damit das Boot mit konstanter Drehrate auf der Stelle von einem Kurswinkel ψ_1 zu einem zweiten Kurswinkel ψ_2 dreht? Skizzieren Sie das Eingangssignal in die Abbildung unten.



Für die folgenden Aufgabenteile ist die Zustandsgleichung eines ähnlichen Bootes gegeben. Zustände sind die Geschwindigkeit und die Drehrate $\underline{x} = \begin{bmatrix} \dot{x} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ und die Eingänge sind $\underline{u} = \begin{bmatrix} \omega & \delta \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$. Die Zustandsgleichung lautet

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -8000 & 0 \\ 0 & -5000 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0,0016 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{u}$$

e)[3] Bestimmen Sie die Eigenwerte und begründen Sie, ob es sich um ein stabiles System handelt. Ist das System schwingfähig?

f)[2] Berechnen Sie aus den Eigenwerten die Zeitkonstanten des Systems. Sind dies realistische Werte für ein Motorboot? Was müssten Sie zusätzlich modellieren, um ein besseres Modell zu erhalten?

Als Navigationsinstrumente stehen im Boot ein Kompass sowie ein GPS zur Verfügung, mit denen der Kurswinkel ψ und die Position x bestimmt werden können. Das Modell soll nun so erweitert werden, dass die Ausgangsgrößen $\underline{y} = \begin{bmatrix} x & \psi \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ sind.

g)[4] Bestimmen Sie die neue Zustands- und Ausgangsgleichung für das erweiterte System. Geben Sie außerdem den von Ihnen gewählten Zustandsvektor an!

h)[2] Welche Ordnung hat das erweiterte System und welche Eigenwerte sind hinzugekommen? Können die Eigenwerte durch einen Zustandsregler so verschoben werden, dass eine absoulte Stabilitätsreserve $\sigma_{\mathrm{R}} = 100$ eingehalten wird? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Systemanalyse (30 Punkte)

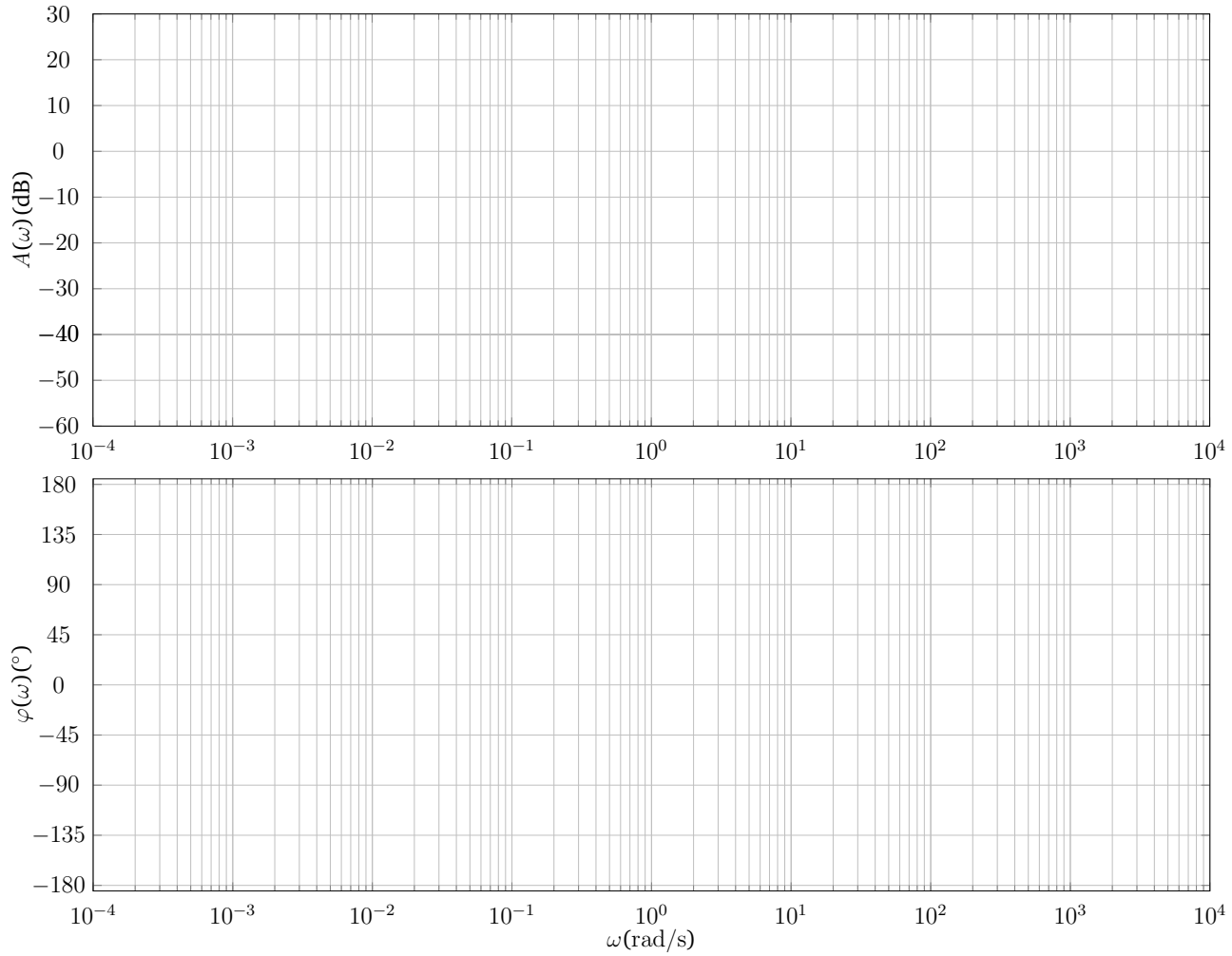
Teil I
Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

$$F_o(s) = 1000 \cdot \frac{s(0,05s+1)}{(100s+1)(5s+1)(\frac{1}{300}s+1)}$$

a)[4] Geben Sie das Globalverhalten der Übertragungsfunktion an und beurteilen Sie, ob der offene Regelkreis sprungfähig ist. Bei welchen Werten beginnt ($\omega \to 0$) und endet ($\omega \to \infty$) der Phasengang? Begründen Sie Ihre Aussagen.

b)[6] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $F_o(s)$ in die Vorlage auf der nächsten Seite ein. (Hinweis: Kennzeichnen Sie die Eckfrequenzen und nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)

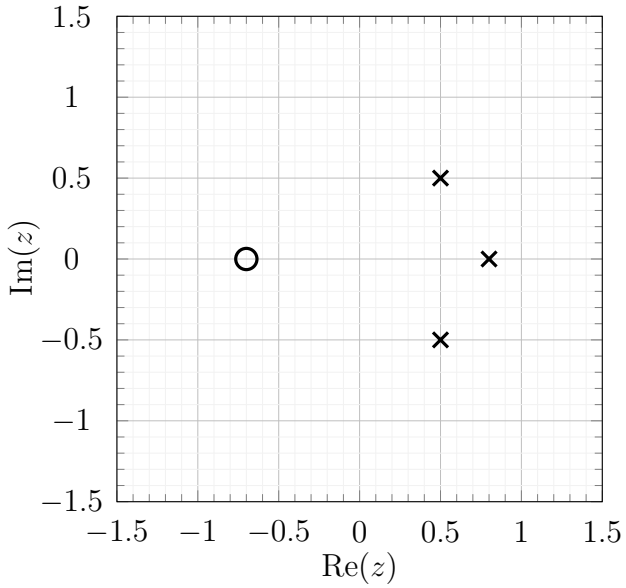
c)[3] Geben Sie die Durchtrittsfrequenz an und ermitteln Sie die Phasenreserve. Ist ein Regelkreis mit der Übertragungsfunktion $F_o(s)$ im Vorwärtszweig stabil? Begründen Sie Ihre Antworten und nutzen Sie den asymptotischen Verlauf!



d)[3] Die Regelstrecke ist ein DT_2-Glied und ein Messglied wird nicht berücksichtigt ($F_M = 1$). Bestimmen Sie aus der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises die Bezeichnung des Reglers. Welchen Vorteil besitzt dieser Regler gegenüber einem PD-Regler? Begründen Sie Ihre Antworten!

Teil II

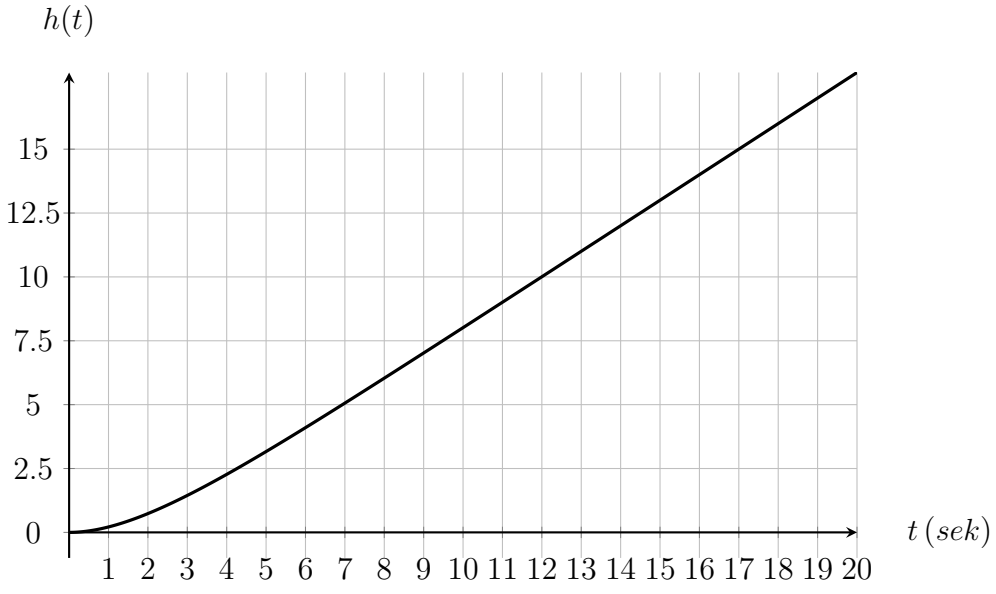
e)[3] Gegeben ist das Pol-Nullstellen-Diagramm in der komplexen z-Ebene für ein diskretes System. Bestimmen Sie die z-Übertragungsfunktion! Ist das System stabil? Ist es schwingfähig? Begründen Sie Ihre Antworten.



f)[2] Geben Sie an, ob das System für eine sprungförmige Anregung $U(z) = \frac{z}{z-1}$ einen statischen Endwert K besitzt. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

g)[5] Stellen Sie die Differenzengleichung von $F(z)$ auf und berechnen Sie die Sprungantwort von $F(z)$ für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3$. Geben Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform an. Ab welchem Zeitschritt macht sich der Sprung am Systemausgang bemerkbar?
Hinweis: Vernachlässigen Sie den reellen Pol in diesem Aufgabenteil.

Die folgende Abbildung zeigt die Sprungantwort eines Systems, das abgetastet werden soll.



h) [4] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung des Systems an. Bestimmen Sie die maximal zulässige Abtastzeit. Kennzeichnen Sie für diese Abtastzeit die ersten vier abgestasteten Werte in der Abbildung.

Aufgabe 4: Reglerauslegung

(30 Punkte)

Zur Regelung einer Strecke mit der Übertragungsfunktion

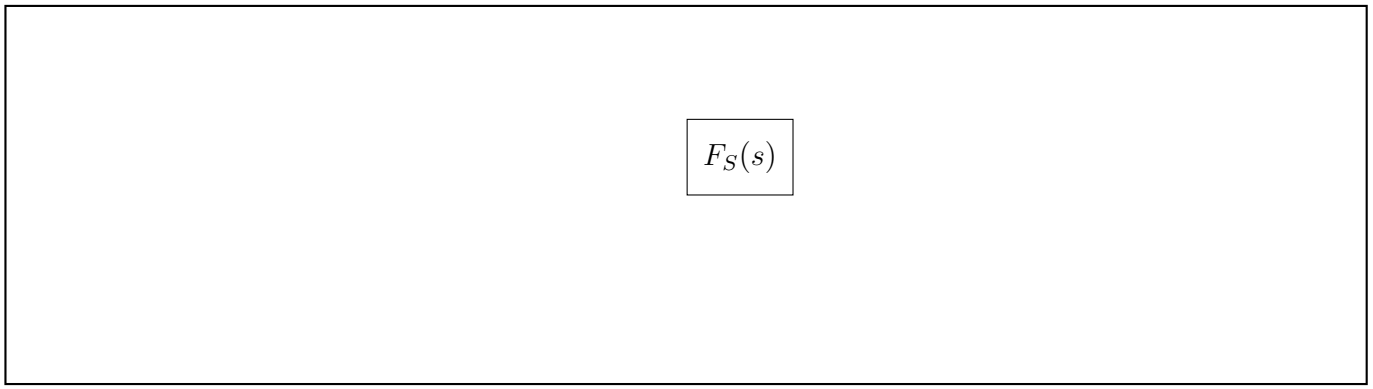
$$F_S(s) = \frac{10 - s}{10 + s}$$

soll ein Regler mit der Übertragungsfunktion

$$F_R(s) = \frac{K}{100 + s}$$

eingesetzt werden. Auf den Ausgang der Strecke wirkt eine Störung $z(t)$ additiv.

a) [2] Ergänzen Sie das unten stehende Blockschaltbild so, dass ein geschlossener Regelkreis aus der Strecke $F_S(s)$ mit dem Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig vorliegt. Kennzeichnen Sie zudem die Signalpfade für Führungsgröße $w(t)$, Stellgröße $u(t)$, Ausgangsgröße $y(t)$, Störgröße $z(t)$ und Regelabweichung $e(t)$.

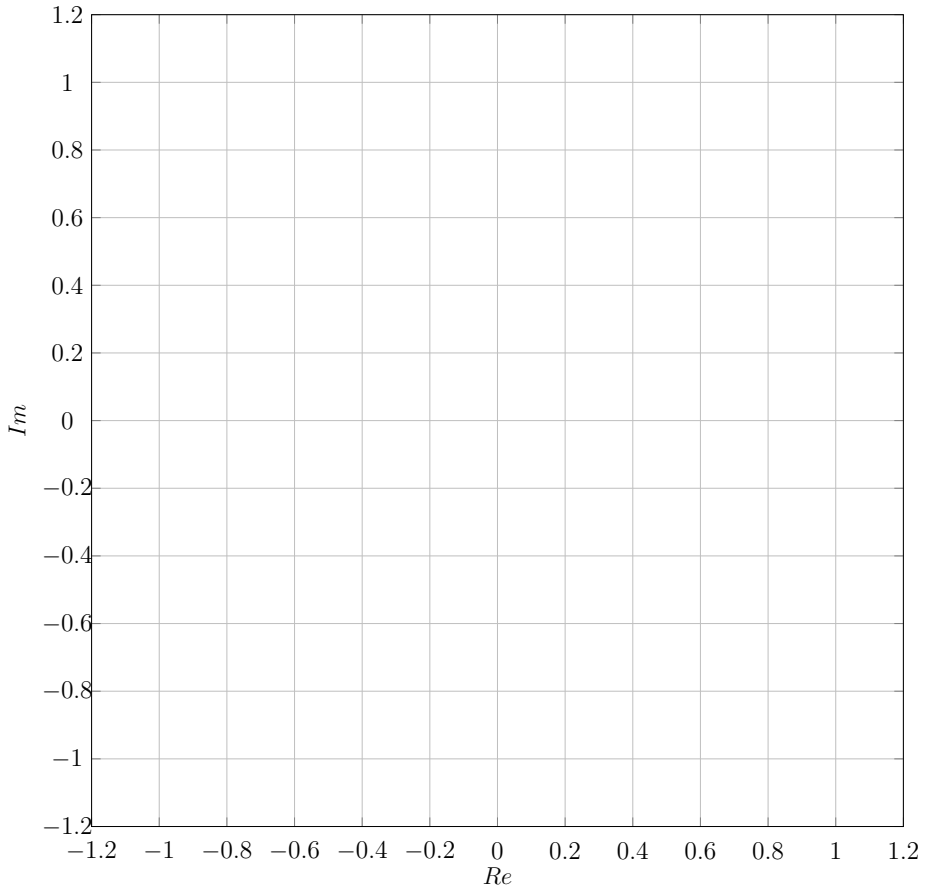


b) [4] Geben Sie alle Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises an. Um welches Übertragungsglied handelt es sich bei der Strecke? Begründen Sie, ob das vereinfachte Nyquistkriterium zur Beurteilung der Stabilität anwendbar ist.

c)[6] Geben Sie den Frequenzgang des offenen Regelkreises an. Ermitteln Sie die Frequenzen, bei denen die Ortskurve die Real- und Imaginärachse schneidet und berechnen Sie die Schnittpunkte für eine Reglerverstärkung $K = 100$.
Hinweis: Die Schnittpunkte mit der Realachse bei $F(j\omega = 0) = 1$ und $F(j\omega \to \infty) = 0$ müssen nicht berechnet werden.

d)[3] Skizzieren Sie in die Abbildung auf der nächsten Seite die Ortskurve des offenen Regelkreises. Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

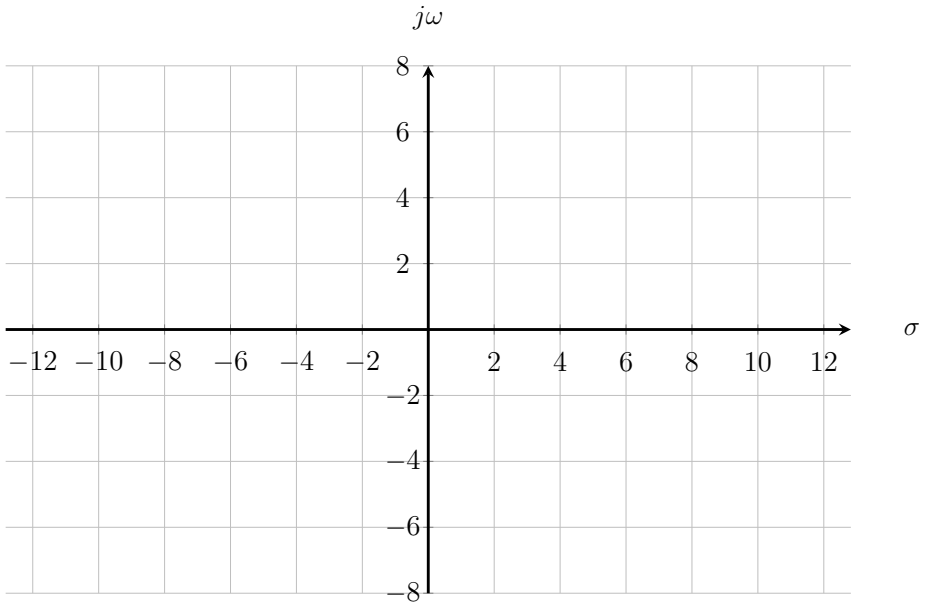
e)[2] Geben Sie die Amplitudenreserve in dB an. Kann eine Begrenzung von $10\,\mathrm{dB}$ für die Amplitudenreserve eingehalten werden?



f) [4] Stellen Sie die Störübertragungsfunktion $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ unter Annahme von $w(t) = 0$ und $K = 50$ auf. Bestimmen Sie, ob eine sprungförmige Störung $z(t) = \sigma(t)$ ohne bleibende Regelabweichung durch den Regler ausgeregelt werden kann. Erklären Sie Ihr Ergebnis!

Zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens soll im Folgenden ein PI-Regler $F_R(s) = \frac{K(5-s)}{s}$ mit $K > 0$ zur Regelung der Strecke verwendet werden.

g)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises mit dem PI-Regler auf und zeichnen Sie die Pol- und Nullstellen in die Abbildung unten ein. Skizzieren Sie die Wurzelortskurve (ohne Berechnung der Abzweigpunkte). Erläutern Sie, weshalb Sie mit der Nullstelle des Reglers nicht die Polstelle der Strecke kompensieren dürfen.



h) [5] Ihr Kollege schlägt vor, die Pole mit dem Regler auf $s = -2 \pm j2$ zu verschieben. Wie groß sind Eigenkreisfrequenz und Dämpfung des geschlossenen Regelkreises in diesem Fall? Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises auf und prüfen Sie, ob ein Pol auf $s = -2 + j2$ verschoben werden kann.

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.17 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 31. Juli 2023

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

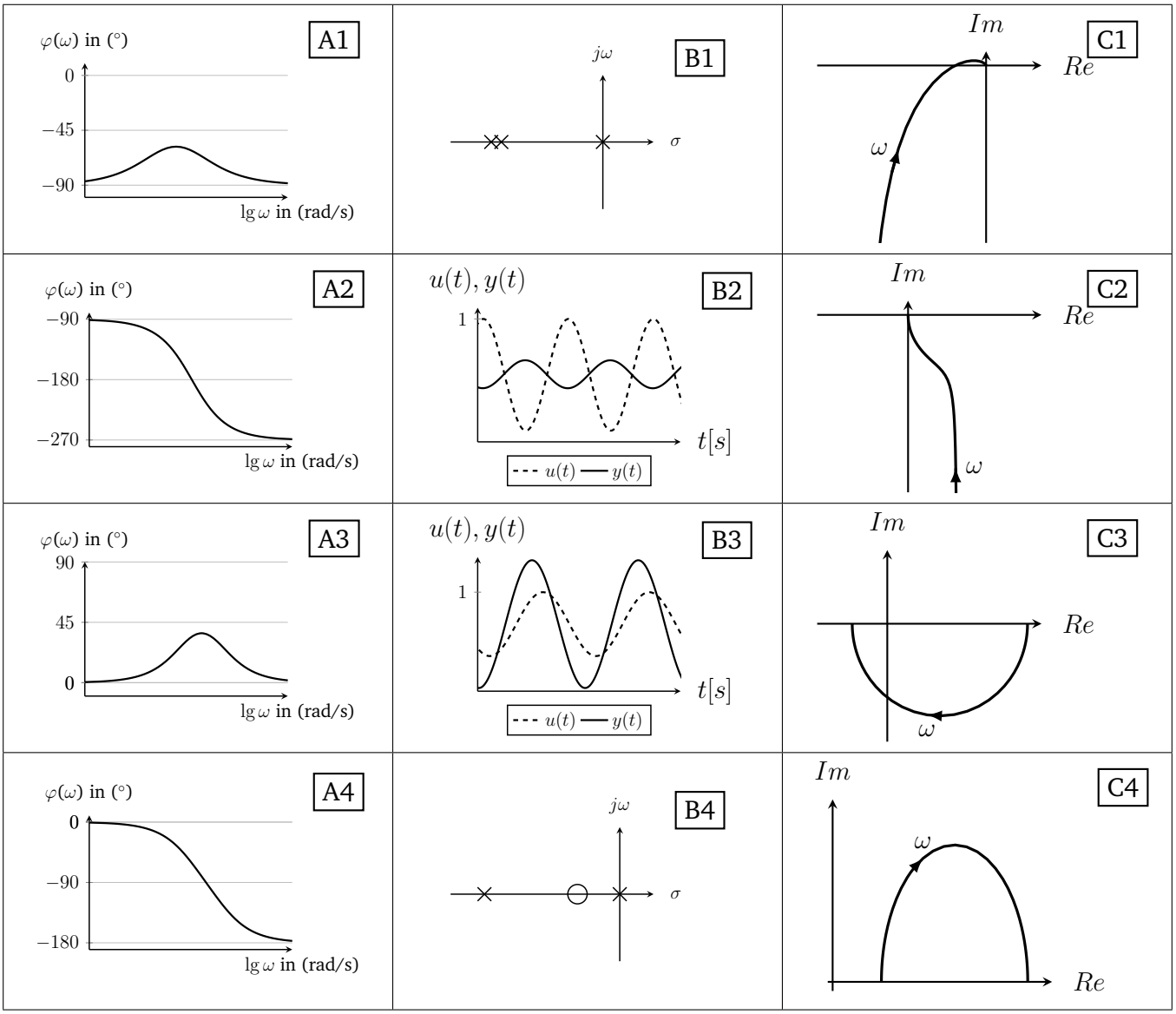
31. Juli 2023 Zeit: 8:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an, ob es sprungfähig und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**).



Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:	Kombination	Sprungfähig:	Phasenminimal:
A1 B4 C2	Nein	Ja	A3 B3 C4	Ja	Ja
A2 B1 C1	Nein	Ja	A4 B2 C3	Ja	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird ein stabiler Regelkreis ohne I-Anteil in der Übertragungfunktion des offenen Kreises $F_o(s)$.

Die quadratische Regelfläche nimmt in jedem Fall einen endlichen, konstanten Wert $I \neq 0$ an.

☐	ja	☐ da sich positive und negative Flächen im Integralkriterium ausgleichen.
☒	nein	☒ da eine bleibende Regelabweichung integriert wird.
		☐ da bei stabilen Regelkreisen die Regelfläche $I = 0$ ist.

Betrachtet wird die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-2}{s^3+2s^2+3s+4}$ einer Strecke.

Die Strecke ist stabil.

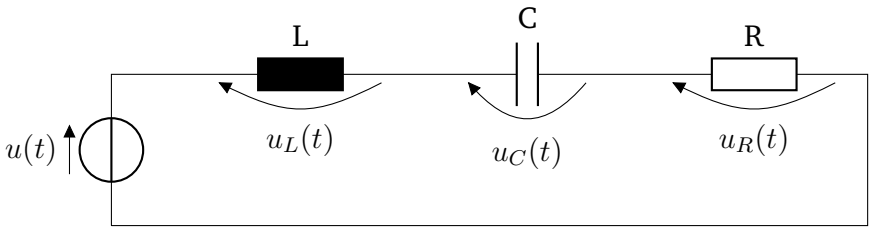
☒	ja	☐ da die Hurwitz-Determinante $D_2 < 0$ ist.
☐	nein	☐ da eine Polstelle bei $s = 1$ vorliegt.
		☒ da die notwendigen und hinreichenden Bedingungen des Hurwitz-Kriteriums erfüllt sind.

In einem Druckregelkreis wird ein Drucksensor mit einem Messbereich von $\pm 1500\,\mathrm{Pa}$ verwendet.

Mit einem A/D-Wandler mit 12 Bit ist eine Auflösung von $0,5\,\mathrm{Pa}$ erreichbar.

☐	ja	☒ da 4096 Werte für diese Auflösung nicht ausreichen.
☒	nein	☐ da Anti-Aliasing bei Missachten des Shannon-Theorems auftreten kann.
		☐ da $\frac{1500}{0,5} < 2^{12}$ ist.

Betrachtet wird der folgende elektrische Schaltkreis.



Die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{U_c(s)}{U(s)}$ hat die Ordnung 2.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] da nur der Kondensator Energie speichern kann.
- [ ] da für die Kapazität $I = C \cdot \frac{dU_c}{dt}$ gilt.
- [x] da es mit Induktivität und Kondensator zwei Energiespeicher gibt.

Ein System mit der Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-3}{(s+1)(s-2+j)(s-2-j)}$ wird mit einem impulsförmigen Eingangssignal angeregt.

Der Endwertsatz ist anwendbar und der Endwert ist Null.

- [ ] ja
- [x] nein

- [ ] da der Systemausgang $y(t)$ für $t \to \infty$ auf Null abklingt.
- [x] da zwei Pole von F(s) in der rechten s-Halbebene liegen.
- [ ] da der Endwertsatz nur bei sprungförmiger Anregung verwendet werden kann.

Ein $PIDT_1$-Glied soll mit einem P-Regler im Vorwärtszweig geregelt werden.

Der geschlossene Regelkreis hat die Ordnung 2.

- [ ] ja
- [x] nein

- [ ] da keine Polstellen auf der Wurzelortskurve ins Unendliche laufen.
- [x] da die Anzahl der Polstellen durch Schließen des Kreises unverändert bleibt.
- [ ] da der offene Regelkreis nur eine Zeitkonstante hat.

Das charakteristische Polynom eines Ein-Massen-Schwingers laute $P(s) = s^2 + 120s + 10000$.

Der Schwinger besitzt ein aperiodisches Einschwingverhalten und keine Resonanzüberhöhung im Amplitudengang.

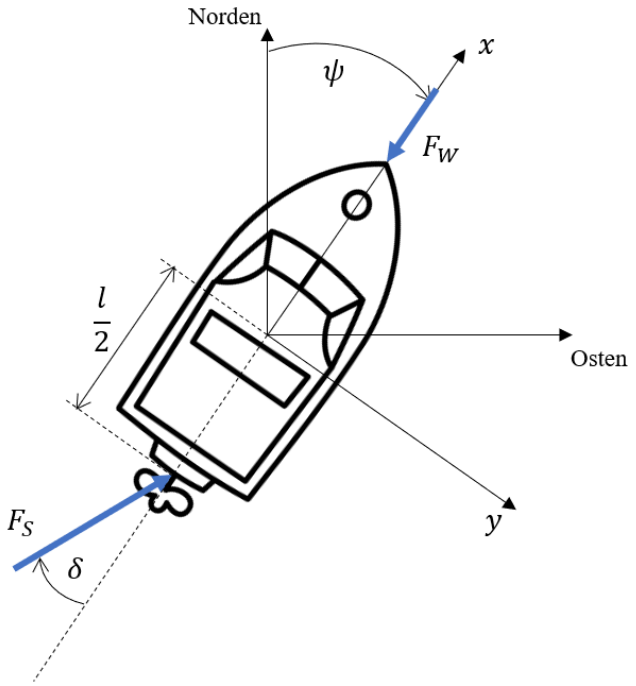
- [ ] ja
- [x] nein

- [ ] da die Eigenkreisfrequenz größer als die Resonanzfrequenz $\omega_R = 52,9\,\mathrm{rad/s}$ ist.
- [x] da die Dämpfung $D < \frac{1}{\sqrt{2}}$ ist.
- [ ] da die Dämpfung $D > 1$ ist.

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein Boot mit Masse m und Massenträgheit Θ und Ihre Aufgabe als Ingenieur ist es, ein Modell für das Boot zu erstellen. Das Boot wird in einem körperfesten x-y-Koordinatensystem beschrieben, das um den Kurswinkel ψ gegenüber der Nordrichtung gedreht ist. Entgegen der Fahrtrichtung wirkt die Widerstandskraft F_W und über den Propellerantrieb kann eine Schubkraft F_S erzeugt werden. Die Gleichungen zur Berechnung der Kräfte sind unten angegeben. Der Kapitän kann den Schubkraftvektor mit dem Steuerrad um den Winkel δ verdrehen und über die Drehzahl ω den Schub verändern. Die Konstanten ρ, S, C_W, l, k_1 und k_2 sind alle größer Null.



$$F_W = \frac{\rho}{2} \cdot S \cdot C_W \cdot V^2$$
$$F_S = k_1 \cdot \omega - k_2 \cdot V^2$$

a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für die Translations-Bewegung in x-Richtung und die Rotationsbewegung in ψ-Richtung mit den in der Abbildung eingetragenen Kräften auf und formen Sie nach der höchsten Ableitung um.

Die Differentialgleichung für die x-Richtung erhält man aus dem Kräftegleichgewicht zu

$$m \cdot \ddot{x} = F_S \cdot \cos(\delta) - F_W = (k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\cos(\delta) - \frac{1}{2}\rho \cdot S \cdot C_W \cdot \dot{x}^2$$
$$\ddot{x} = f_1 = \frac{1}{m}\left[(k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\cos(\delta) - \frac{1}{2}\rho \cdot S \cdot C_W \cdot \dot{x}^2\right]$$

Die Differentialgleichung für die Rotation um den Winkel ψ erhält man zu

$$\Theta \cdot \ddot{\psi} = -\frac{l}{2} \cdot F_S \cdot \sin\delta = -\frac{l}{2}(k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\sin(\delta)$$
$$\ddot{\psi} = f_2 = -\frac{1}{\Theta}\left[\frac{l}{2}(k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\sin(\delta)\right]$$

b)[3] Bestimmen Sie einen stationären Arbeitspunkt für eine Geradeausfahrt ($\psi = \text{konst}$) mit der Geschwindigkeit $V = 2,5\,\text{m/s}$. Ermitteln Sie zuerst den Steuerwinkel δ aus der Rotations-Differentialgleichung und berechnen Sie anschließend die nötige Drehzahl ω. Nehmen Sie folgende Zahlenwerte an:

$$\rho = 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad S = 4\,\text{m}^2 \quad C_W = 0,8 \quad k_1 = 8\,\frac{\text{N}}{\text{U/min}} \quad k_2 = 960\,\frac{\text{N}}{\text{m/s}}$$

Damit bei einer Geradeausfahrt der Kurswinkel konstant bleibt, muss $\ddot{\psi} = 0$ sein. Anhand der Rotations-Differentialgleichung erkennt man, dass dies nur durch $\delta = 0$ zu erreichen ist.
Anschließend setzt man $\ddot{x} = 0$ und löst die Translations-Differentialgleichung nach ω auf:

$$\omega = \frac{1}{k_1} \cdot \left[\frac{\rho \cdot S \cdot C_W \cdot V^2}{2 \cdot \cos(\delta)} + k_2 \cdot V^2 \right]$$

Durch Einsetzen der Zahlenwerte erhält man die Drehzahl $\omega = 2000\,\text{U/min}$.

c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den stationären Arbeitspunkt $V_0, \psi_0, \omega_0 \neq 0$ und $\ddot{x}_0 = \ddot{\psi}_0 = \delta_0 = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.
Hinweis: Setzen Sie in diesem Aufgabenteil keine Zahlenwerte aus (b) ein.

Zur Linearisierung der DGL für die x-Richtung werden folgende partielle Ableitungen berechnet:

$$\begin{aligned}
\frac{df_1}{dV} &= -2 \cdot \frac{1}{m} k_2 V_0 - \frac{1}{m} \cdot \rho \cdot S \cdot C_W \cdot V_0 \\
\frac{df_1}{d\omega} &= \frac{k_1}{m} \cdot \cos(\delta) \\
\frac{df_1}{d\delta} &= 0 \\
\rightarrow \ddot{x} &= (-2 \cdot \frac{1}{m} k_2 V_0 - \frac{1}{m} \cdot \rho \cdot S \cdot C_W \cdot V_0) \cdot \Delta\dot{x} + \frac{k_1}{m} \cdot \cos(\delta) \Delta\omega
\end{aligned}$$

Die partiellen Ableitungen zur Linearisierung der ψ-DGL sind:

$$\begin{aligned}
\frac{df_2}{dV} &= 0 \\
\frac{df_2}{d\omega} &= 0 \\
\frac{df_2}{d\delta} &= -\frac{l}{2\Theta}(k_1\omega_0 - k_2 V_0^2)\cos(\delta_0) \\
\rightarrow \ddot{\psi} &= -\frac{l}{2\Theta}(k_1\omega_0 - k_2 V_0^2)\cos(\delta_0) \cdot \Delta\delta
\end{aligned}$$

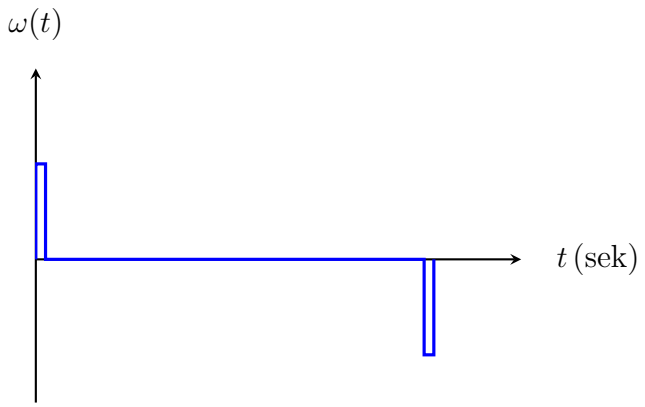
Der Kapitän möchte das Boot nun auf der Stelle wenden. Die Differentialgleichung der Rotationsbewegung für eine Geschwindigkeit $V = 0$ ist gegeben mit

$$\ddot{\psi} = 0,004 \cdot \omega \cdot \sin(\delta).$$

Nehmen Sie an, dass der Kapitän den Antrieb auf einen konstanten Steuerwinkel $\delta \neq 0$ eingestellt hat.

d)[3] Welches Übertragungsverhalten ergibt sich von der Stellgröße ω zum Steuerkurs ψ? Welches Eingangssignal sollte der Kapitän als Stellgröße δ vorgeben, damit das Boot mit konstanter Drehrate auf der Stelle von einem Kurswinkel ψ_1 zu einem zweiten Kurswinkel ψ_2 dreht? Skizzieren Sie das Eingangssignal in die Abbildung unten.

Für die Rotationsbewegung ergibt sich das Übertragungsverhalten eines doppelten Integrators. Damit die Drehrate während des Manövers konstant ist, muss der Eingang des doppelten Integrators Null sein. Die konstante Drehrate wird durch einen Impuls zum Start des Manövers initiiert und durch einen Impuls in entgegengesetzte Richtung am Ende wieder zurück auf Null gesetzt. Die folgende Skizze veranschaulicht das Eingangssignal:



Für die folgenden Aufgabenteile ist die Zustandsgleichung eines ähnlichen Bootes gegeben. Zustände sind die Geschwindigkeit und die Drehrate $\underline{x} = \begin{bmatrix} \dot{x} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ und die Eingänge sind $\underline{u} = \begin{bmatrix} \omega & \delta \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$. Die Zustandsgleichung lautet

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -8000 & 0 \\ 0 & -5000 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0,0016 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{u}$$

e)[3] Bestimmen Sie die Eigenwerte und begründen Sie, ob es sich um ein stabiles System handelt. Ist das System schwingfähig?

Die Eigenwerte lassen sich aufgrund der Diagonalform der Systemmatrix direkt von der Diagonalen zu -8000 und -5000 ablesen. Das System ist stabil, da beide Eigenwerte in der linken s-Ebene liegen und da die Eigenwerte nicht konjugiert komplex sind, ist es nicht schwingfähig.

f)[2] Berechnen Sie aus den Eigenwerten die Zeitkonstanten des Systems. Sind dies realistische Werte für ein Motorboot? Was müssten Sie zusätzlich modellieren, um ein besseres Modell zu erhalten?

Die Zeitkonstanten ergeben sich zu $T_1 = 0,125\,\mathrm{ms}$ und $T_1 = 0,2\,\mathrm{ms}$. Diese Werte sind sehr klein und die Geschwindigkeit sowie die Drehrate können in der Realität nicht so schnell verändert werden. Für ein besseres Modell sollte auch die Aktuatordynamik modelliert werden, da die Zeitkonstanten für den Motor deutlich höher sind.

Als Navigationsinstrumente stehen im Boot ein Kompass sowie ein GPS zur Verfügung, mit denen der Kurswinkel ψ und die Position x bestimmt werden können. Das Modell soll nun so erweitert werden, dass die Ausgangsgrößen $\underline{y} = \begin{bmatrix} x & \psi \end{bmatrix}^\mathrm{T}$ sind.

g)[4] Bestimmen Sie die neue Zustands- und Ausgangsgleichung für das erweiterte System. Geben Sie außerdem den von Ihnen gewählten Zustandsvektor an!

Damit Position und Kurswinkel als Ausgangsgrößen gewählt werden können, muss der Zustandsvektor erweitert werden. Es wird der folgende Vektor gewählt (eine andere Reihenfolge der Zustände ist ebenso zulässig):

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x & \psi & \dot{x} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^\mathrm{T}$$

Die Zustandsgleichung lautet dann:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -8000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5000 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0,0016 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{u}$$

Die Ausgangsgleichung ergibt sich zu

$$\underline{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

h)[2] Welche Ordnung hat das erweiterte System und welche Eigenwerte sind hinzugekommen? Können die Eigenwerte durch einen Zustandsregler so verschoben werden, dass eine absoulte Stabilitätsreserve $\sigma_\mathrm{R} = 100$ eingehalten wird? Begründen Sie Ihre Antwort.

Durch die Erweiterung entsteht ein System vierter Ordnung mit zwei weiteren Eigenwerten im Ursprung. Mit einem Zustandsregler können die Eigenwerte in der gesamten s-Ebene platziert werden und daher ist auch eine Platzierung links der gewünschten Stabilitätsreserve möglich.

Aufgabe 3: Systemanalyse (30 Punkte)

Teil I
Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

$$F_o(s) = 1000 \cdot \frac{s(0,05s+1)}{(100s+1)(5s+1)(\frac{1}{300}s+1)}$$

a)[4] Geben Sie das Globalverhalten der Übertragungsfunktion an und beurteilen Sie, ob der offene Regelkreis sprungfähig ist. Bei welchen Werten beginnt ($\omega \to 0$) und endet ($\omega \to \infty$) der Phasengang? Begründen Sie Ihre Aussagen.

Das System weist globales D-Verhalten aufgrund der Nullstelle bei 0 auf. Dadurch beginnt der Phasengang bei $90°$. Das System ist nicht sprungfähig, da die Anzahl der Polstellen größer als die Anzahl der Nullstellen ist. Alle Polstellen ($n = 3$) sind stabil und alle Nullstellen ($m = 2$) phasenminimal. Die Phase für $\omega \to \infty$ ist daher gegeben durch $(n-m) \cdot (-90°) = -90°$.

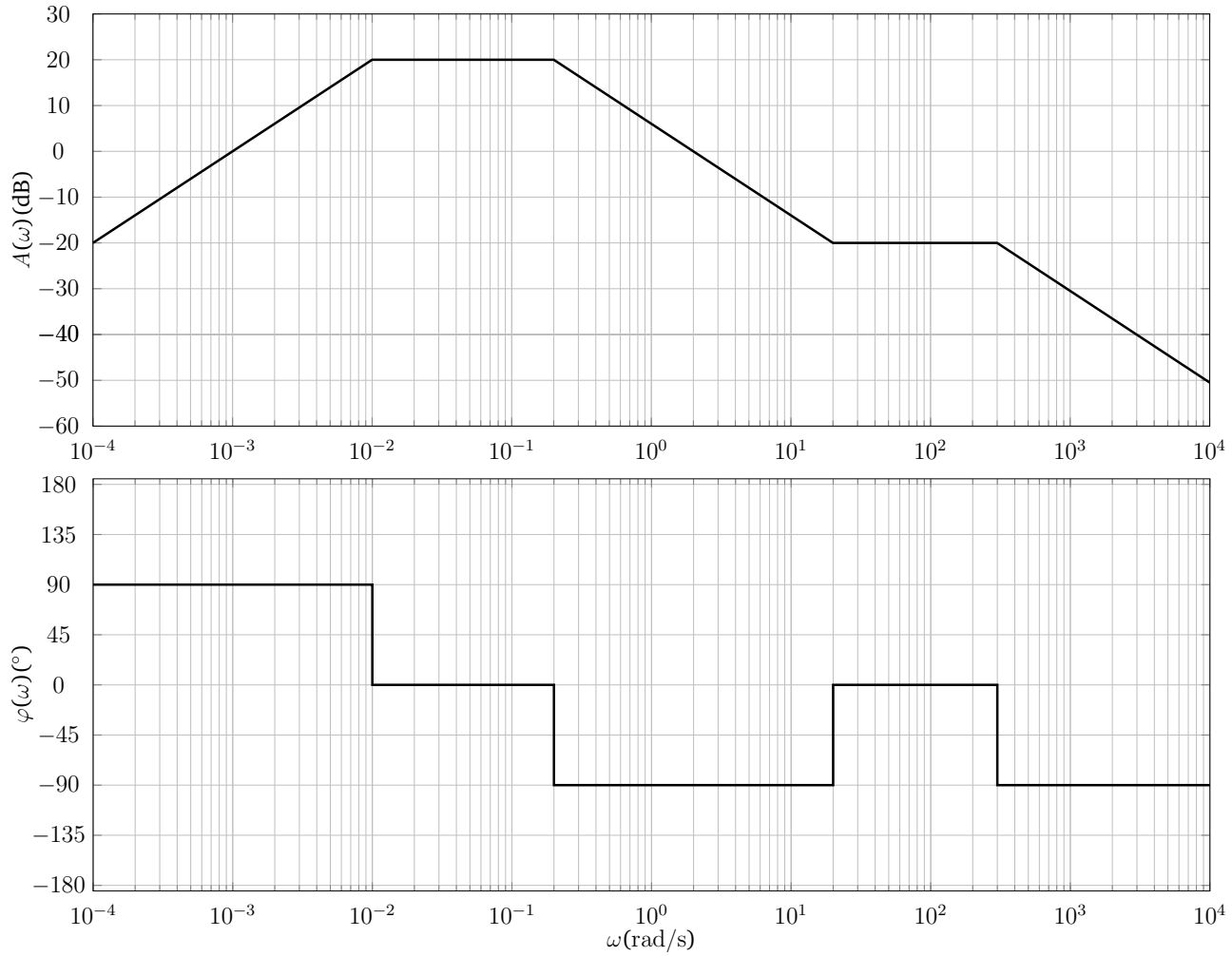
b)[6] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $F_o(s)$ in die Vorlage auf der nächsten Seite ein. (Hinweis: Kennzeichnen Sie die Eckfrequenzen und nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)

Aus der Übertragungsfunktion können die Eckfrequenzen direkt abgelesen werden. Es ergeben sich folgende Eckfrequenzen:
- Stabiler Pol bei $\omega_1 = 0,01 \quad \to$ Änderung um $-1:1$ und $-90°$
- Stabiler Pol bei $\omega_2 = 0,2 \quad \to$ Änderung um $-1:1$ und $-90°$
- Phasenminimale Nullstelle bei $\omega_D = 20 \quad \to$ Änderung um $+1:1$ und $+90°$
- Stabiler Pol bei $\omega_3 = 300 \quad \to$Änderung um $-1:1$ und $-90°$

Wie in Teil (a) ermittelt beginnt der Phasengang aufgrund des globalen D-Verhaltens bei $\varphi(\omega \to 0) = 90°$ und der Startwert des Amplitudengangs lässt sich ebenfalls aus dem globalen D-Verhalten bestimmen zu: $A(\omega = 0,0001) = K \cdot \omega = 1000 \cdot 0,0001 = -20dB$

c)[3] Geben Sie die Durchtrittsfrequenz an und ermitteln Sie die Phasenreserve. Ist ein Regelkreis mit der Übertragungsfunktion $F_o(s)$ im Vorwärtszweig stabil? Begründen Sie Ihre Antworten und nutzen Sie den asymptotischen Verlauf!

Die Ortskurve des offenen Regelkreises tritt für $\omega = 2$ in den Einheitskreis ein. Die Phase beträgt bei dieser Frequenz $\varphi = -90°$ und die Phasenreserve ist somit $90°$. Der geschlossene Regelkreis ist wegen $\varphi_R > 0$ stabil.

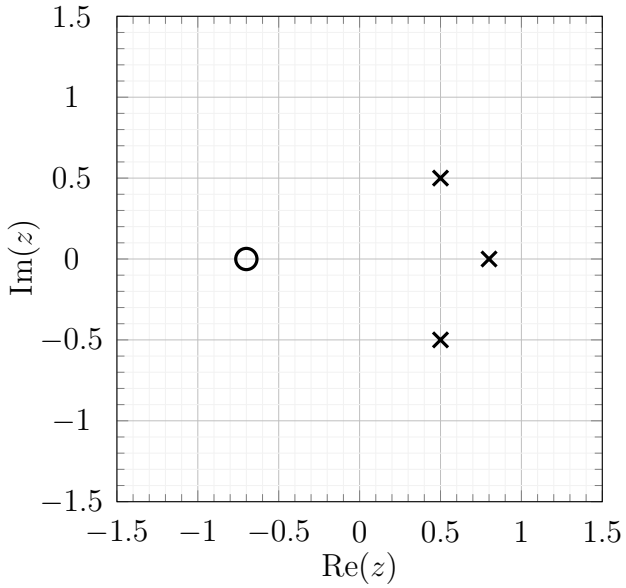


d)[3] Die Regelstrecke ist ein DT_2-Glied und ein Messglied wird nicht berücksichtigt ($F_M = 1$). Bestimmen Sie aus der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises die Bezeichnung des Reglers. Welchen Vorteil besitzt dieser Regler gegenüber einem PD-Regler? Begründen Sie Ihre Antworten!

Wenn es sich bei der Strecke um ein DT_2-Glied handelt, gehört die Nullstelle im Ursprung und zwei der Polstellen zur Strecke. Es bleibt eine Nullstelle und eine Polstelle für den Regler. Daher ist der Regler ein PDT_1-Glied. Während der PD-Regler nicht technisch realisierbar ist, kann der Regler mit zusätzlicher Zeitkonstante realisiert werden.

Teil II

e)[3] Gegeben ist das Pol-Nullstellen-Diagramm in der komplexen z-Ebene für ein diskretes System. Bestimmen Sie die z-Übertragungsfunktion! Ist das System stabil? Ist es schwingfähig? Begründen Sie Ihre Antworten.



Aus dem Pol-Nullstellen-Diagramm können direkt die Pole und Nullstellen abgelesen werden. Die Übertragungsfunktion im z-Bereich ergibt sich zu

$$F(z) = \frac{z + 0,7}{(z - 0,8)(z - 0,5 + 0,5j)(z - 0,5 - 0,5j)}$$

Da alle Pole innerhalb des Einheitskreises liegen, ist das System stabil. Aufgrund der zwei konjugiert komplexen Polstellen ist das System schwingfähig.

f)[2] Geben Sie an, ob das System für eine sprungförmige Anregung $U(z) = \frac{z}{z-1}$ einen statischen Endwert K besitzt. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz, warum er nicht existiert.

Da das System stabil ist, besitzt es einen statischen Endwert. Der Endwert kann daher mit dem Endwertsatz bestimmt werden:

$$K = \lim_{z \to 1}(z - 1) \cdot F(z) \cdot \frac{z}{z - 1} = \lim_{z \to 1} \frac{z(z + 0,7)}{(z - 0,8)(z - 0,5 + 0,5j)(z - 0,5 - 0,5j)} = 17$$

g)[5] Stellen Sie die Differenzengleichung von $F(z)$ auf und berechnen Sie die Sprungantwort von $F(z)$ für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3$. Geben Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform an. Ab welchem Zeitschritt macht sich der Sprung am Systemausgang bemerkbar?
Hinweis: Vernachlässigen Sie den reellen Pol in diesem Aufgabenteil.

Im ersten Schritt wird der Nenner der Übertragungsfunktion ausmultipliziert und die reelle Polstelle weggelassen. Das ergibt

$$F(z) = \frac{z + 0,7}{z^2 - z + 0,5}$$

Multiplikation mit z^{-2} und Umstellen führt auf

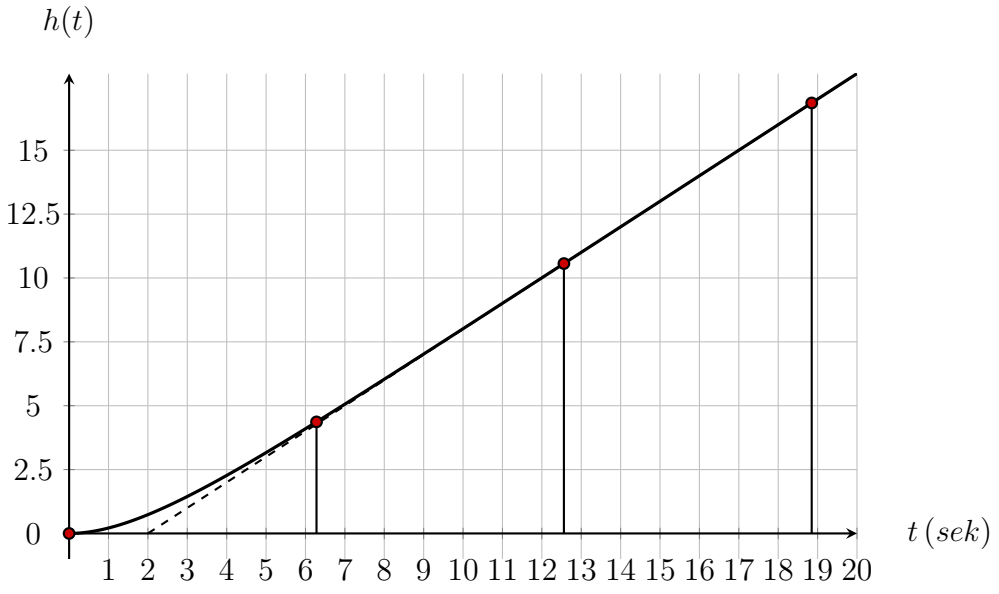
$$Y(z)(1 - z^{-1} + 0,5z^{-2}) = U(z)(z^{-1} + 0,7z^{-2})$$
$$y(k) = y(k-1) - 0,5y(k-2) + u(k-1) + 0,7u(k-2)$$

Mit dem zeitdiskreten Sprung $u(k) = \sigma(k)$ als Eingang lassen sich die Ausgangswerte $y(k)$ tabellarisch berechnen:

k	u(k)	u(k-1)	u(k-2)	y(k)	y(k-1)	y(k-2)
0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0
2	1	1	1	2,7	1	0
3	1	1	1	3,9	2,7	1

Der Sprung macht sich ab dem Abtastschritt $k = 1$ am Ausgang bemerkbar.

Die folgende Abbildung zeigt die Sprungantwort eines Systems, das abgetastet werden soll.



h) [4] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung des Systems an. Bestimmen Sie die maximal zulässige Abtastzeit. Kennzeichnen Sie für diese Abtastzeit die ersten vier abgestasteten Werte in der Abbildung.

Die Sprungantwort entspricht der Sprungantwort eines IT_1-Glieds. Die Zeitkonstante des Systems lässt sich nach dem Verlängern der Asymptote auf der x-Achse zu $T = 2$ ablesen. Nach dem Shannon'schen Abtasttheorem wird somit eine Abtastfrequenz von

$$\omega_A >= 2 \cdot \frac{1}{T} = 1\,\mathrm{rad/s}$$

benötigt. Das ergibt eine Abtastzeit von $T_A = 2\pi \cdot \omega_A = 6,3\,\mathrm{s}$. In der Abbildung sind die Abtaststützstellen eingezeichnet.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (30 Punkte)

Zur Regelung einer Strecke mit der Übertragungsfunktion

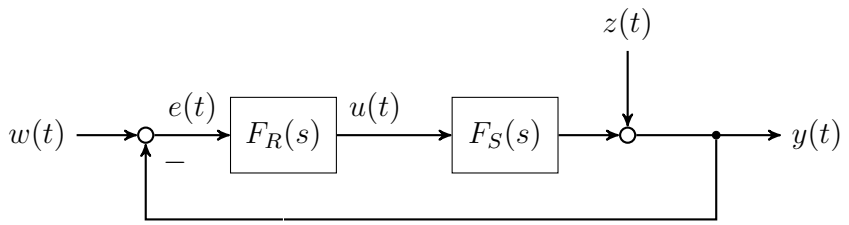
$$F_S(s) = \frac{10 - s}{10 + s}$$

soll ein Regler mit der Übertragungsfunktion

$$F_R(s) = \frac{K}{100 + s}$$

eingesetzt werden. Auf den Ausgang der Strecke wirkt eine Störung $z(t)$ additiv.

a)[2] Ergänzen Sie das unten stehende Blockschaltbild so, dass ein geschlossener Regelkreis aus der Strecke $F_S(s)$ mit dem Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig vorliegt. Kennzeichnen Sie zudem die Signalpfade für Führungsgröße $w(t)$, Stellgröße $u(t)$, Ausgangsgröße $y(t)$, Störgröße $z(t)$ und Regelabweichung $e(t)$.



b)[4] Geben Sie alle Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises an. Um welches Übertragungsglied handelt es sich bei der Strecke? Begründen Sie, ob das vereinfachte Nyquistkriterium zur Beurteilung der Stabilität anwendbar ist.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet $F_o(s) = \frac{K(10-s)}{(10+s)(100+s)}$. Sie hat eine nichtphasenminimale Nullstelle bei $s = 10$ und zwei stabile Polstellen bei $s = -10$ und $s = -100$. Da die Pol- und die Nullstelle der Strecke den gleichen Abstand zum Ursprung haben, handelt es sich bei der Strecke um ein Allpassglied. Da die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises stabil ist, lässt sich das vereinfachte Nyquistkriterium anwenden.

c)[6] Geben Sie den Frequenzgang des offenen Regelkreises an. Ermitteln Sie die Frequenzen, bei denen die Ortskurve die Real- und Imaginärachse schneidet und berechnen Sie die Schnittpunkte für eine Reglerverstärkung $K = 100$.
Hinweis: Die Schnittpunkte mit der Realachse bei $F(j\omega = 0) = 1$ und $F(j\omega \to \infty) = 0$ müssen nicht berechnet werden.

Durch Ersetzen von s mit $j\omega$ erhält man den Frequenzgang:

$$F_o(j\omega) = \frac{K(10 - j\omega)}{(j\omega + 100)(j\omega + 10)}$$

Dieser wird konjugiert komplex erweitert:

$$\begin{aligned} F_o(j\omega) &= \frac{K(10 - j\omega)}{(1000 - \omega^2 + 110j\omega)} = \frac{K(10 - j\omega)(1000 - \omega^2 - 110j\omega)}{(1000 - \omega^2)^2 + (110\omega)^2} \\ &= \frac{K(10^4 - 120\omega^2 + j(\omega^3 - 2100\omega))}{(1000 - \omega^2)^2 + (110\omega)^2} \end{aligned}$$

Die Schnittpunkte mit den Achsen ergeben sich, wenn Real- bzw. Imaginärteil des Frequenzgangs zu Null gesetzt werden. Für den Schnittpunkt mit der Imaginärachse gilt:

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}\{F_o(j\omega)\} = 0 \quad &\Leftrightarrow 10^4 - 120\omega^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{1000}{120}} = 9,12 \\ F_o(j\omega) = K \cdot \frac{j(\omega^3 - 2100\omega)}{(1000 - \omega^2)^2 + (110\omega)^2} &= -j \cdot 0,996 \end{aligned}$$

Und für den Schnittpunkt mit der Realachse gilt:

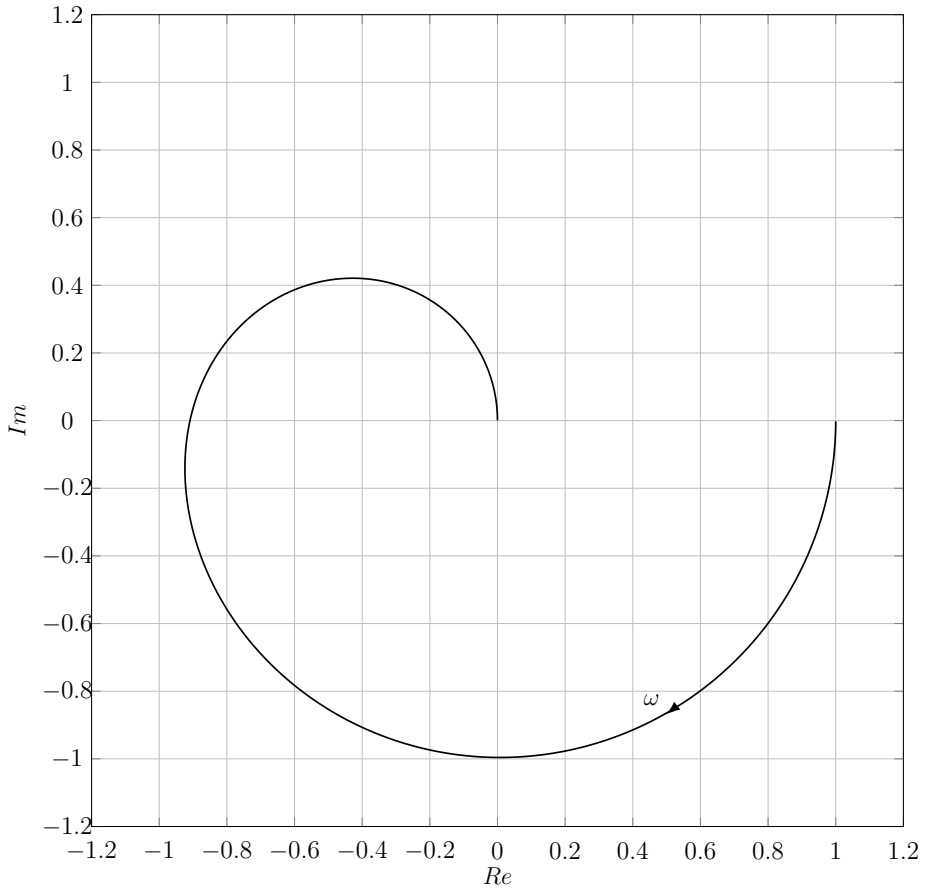
$$\begin{aligned} \mathrm{Im}\{F_o(j\omega)\} = 0 \quad &\Leftrightarrow \omega^2 - 2100 = 0 \quad \Leftrightarrow \omega = \sqrt{2100} = 45,8 \\ F_o(j\omega) = K \cdot \frac{10^4 - 120\omega^2}{(1000 - \omega^2)^2 + (110\omega)^2} &= -0,91 \end{aligned}$$

d)[3] Skizzieren Sie in die Abbildung auf der nächsten Seite die Ortskurve des offenen Regelkreises. Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ja, der geschlossene Regelkreis ist stabil, da die Ortskurve des offenen Kreises den Punkt $(-1, 0)$ nicht umschlingt.

e)[2] Geben Sie die Amplitudenreserve in dB an. Kann eine Begrenzung von $10\,\mathrm{dB}$ für die Amplitudenreserve eingehalten werden?

Die Amplitude bei $-180°$ Phase ist $A = 20\log(0,91) = -0,82\,\mathrm{dB}$. Die Amplitudenreserve beträgt somit $A_R = 0,82\,\mathrm{dB}$, was deutlich geringer als das Limit von $10\,\mathrm{dB}$ ist. Die Stabilität kann dann bei Auftreten von Modellunsicherheiten nicht garantiert werden.



f) [4] Stellen Sie die Störübertragungsfunktion $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ unter Annahme von $w(t) = 0$ und $K = 50$ auf. Bestimmen Sie, ob eine sprungförmige Störung $z(t) = \sigma(t)$ ohne bleibende Regelabweichung durch den Regler ausgeregelt werden kann. Erklären Sie Ihr Ergebnis!

Die Störübertragungsfunktion ergibt sich zu

$$F_{yz} = \frac{1}{1 + F_o(s)} = \frac{(10+s)(100+s)}{(10+s)(100+s) + K(10-s)} = \frac{(10+s)(100+s)}{s^2 + 60s + 1500}$$

Nach dem Hurwitz-Kriterium ist die Übertragungsfunktion stabil und der Endwertsatz darf angewendet werden. Für eine sprungförmige Störgröße ergibt sich am Ausgang

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{(10+s)(100+s)}{s^2 + 60s + 1500} = \frac{2}{3}$$

Die bleibende Regelabweichung ist daher $e(t) = w(t) - y(t) = -0,66$. Das liegt daran, dass vor der Störgröße kein I-Anteil im Regelkreis vorhanden ist.

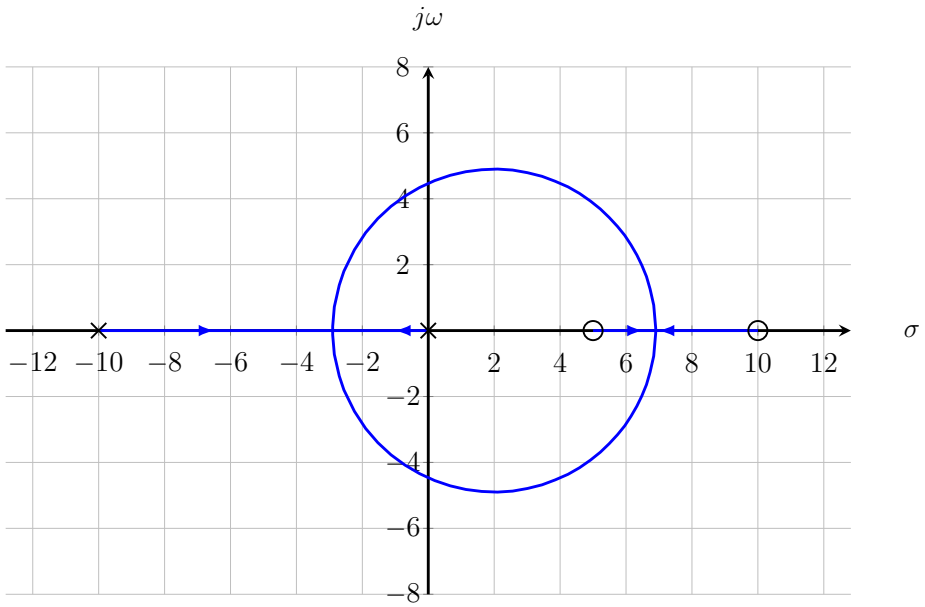
Zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens soll im Folgenden ein PI-Regler $F_R(s) = \frac{K(5-s)}{s}$ mit $K > 0$ zur Regelung der Strecke verwendet werden.

g)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises mit dem PI-Regler auf und zeichnen Sie die Pol- und Nullstellen in die Abbildung unten ein. Skizzieren Sie die Wurzelortskurve (ohne Berechnung der Abzweigpunkte). Erläutern Sie, weshalb Sie mit der Nullstelle des Reglers nicht die Polstelle der Strecke kompensieren dürfen.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ergibt sich nun zu

$$F_o(s) = \frac{K(5-s)(10-s)}{s(s+10)}$$

Die Pole und Nullstellen und die WOK sind unten eingezeichnet. Da keine Pole ins Unendliche laufen ($n - m = 0$) gibt es keine Asymptoten.
Die Polstelle darf in diesem Fall nicht kompensiert werden, weil dann nur Teile der positiven reellen Achse zur WOK gehören würden. Der Regelkreis wäre instabil.



h) [5] Ihr Kollege schlägt vor, die Pole mit dem Regler auf $s = -2 \pm j2$ zu verschieben. Wie groß sind Eigenkreisfrequenz und Dämpfung des geschlossenen Regelkreises in diesem Fall? Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises auf und prüfen Sie, ob ein Pol auf $s = -2 + j2$ verschoben werden kann.

Die Eigenkreisfrequenz und die Dämpfung ergeben sich für diese Polstellen zu

$$\omega_0 = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2,83\,\mathrm{rad/s} \qquad D = \sin(\varphi) = \sin(45°) = 0,7$$

Die Übertragungsfunktion für den geschlossenen Regelkreis lautet:

$$F_g(s) = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} = \frac{K(5-s)(10-s)}{K(5-s)(10-s) + s(s+10)}$$

Der Pol $s = -2 + j2$ wird in den Nenner der Übertragungsfunktion eingesetzt und die Terme nach Real- und Imaginärteil sortiert zusammengefasst:

$$0 = 50K + (10 - 15K)(-2 + j2) - j8(1 + K)$$
$$0 = 20K - 20 + j(12 + 22K)$$

Damit der reelle Teil der Gleichung zu Null wird, müsste die Reglerverstärkung $K = -1$ sein, allerdings wird dann der imaginäre Teil nicht Null. Es existiert keine Reglerverstärkung, für die das Nennerpolynom der Übertragungsfunktion Null wird und somit lässt sich mit dem Regler die gewünschte Pollage nicht erreichen.
An der WOK ist dies auch ersichtlich, da die Kurve nicht durch (-2, j2) läuft. Mit dem Regler können die Pole nur auf die Positionen entlang der Kurve verschoben werden.

1.18 Bachelorprüfung vom 23. Februar 2024

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

23. Februar 2024 Zeit: 14:00 bis 16:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066
Lukas Biesalski, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21060

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

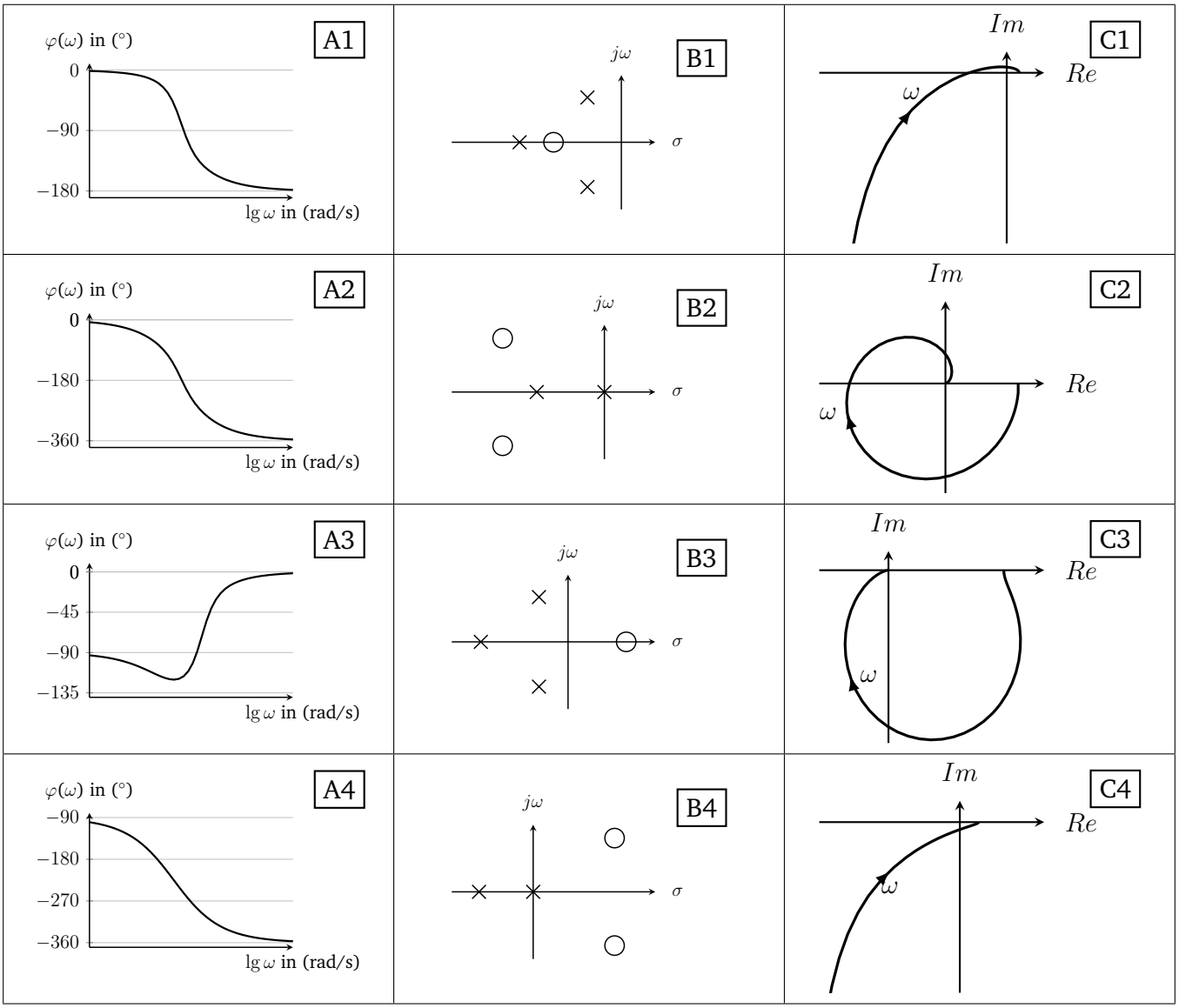
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 20 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 111

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

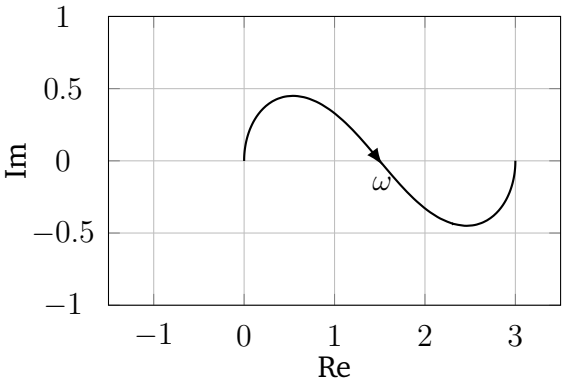
Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an, ob es phasenminimal und schwingfähig ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**).



Kombination	Phasenminimal:	Schwingfähig:	Kombination	Phasenminimal:	Schwingfähig:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Gegeben sei die nachfolgende Ortskurve eines offenen Kreises mit einem instabilen Pol und keinen Polstellen auf der imaginären Achse.



Der geschlossen Regelkreis ist instabil.

☐ ja
☐ nein

☐ da $\Delta\varphi_{soll} \neq \Delta\varphi_{ist}$ ist.
☐ da $\Delta\varphi_{soll} = \Delta\varphi_{ist}$ ist.
☐ da der Punkt (-1,0) links von der Ortskurve liegt.

Betrachtet wird ein Regelkreis mit digitalem Regler und einem Halteglied 0. Ordnung.

Ein Halteglied 0. Ordnung wirkt destabilisierend auf den geschlossenen Regelkreis

☐ ja
☐ nein

☐ da es einen weiteren Pol im Ursprung in den Regelkreis einbringt.
☐ da es ein Totzeitverhalten aufweist.
☐ da durch die Diskretisierung eines zeitkontinuierlichen Signals Stabilität gewährleistet wird.

Ein Signal mit der Frequenz $f = 20\,\mathrm{Hz}$ soll mit einer Abtastzeit von $T_A = 0,03\,\mathrm{s}$ diskretisiert werden.

Eine korrekte Abbildung des Signals ist möglich.

- ☐ ja
- ☐ nein

☐ da der Aliasing-Effekt nur bei hochfrequenten Signalen auftritt.

☐ da das Shannon'sche Abtasttheorem nicht erfüllt ist.

☐ da $\omega_A \geq \omega_g$ ist.

Gegeben ist ein System mit der Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{(s+5)}{(s+3)(s^2+20s+120)}$.

Es handelt sich dabei um ein schwingungsfähiges System, bei dem keine Resonanzüberhöhung auftritt.

- ☐ ja
- ☐ nein

☐ da das Lehrsche Dämpfungsmaß $D > 1$ ist.

☐ da das Lehrsche Dämpfungsmaß $D < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ ist.

☐ da das Lehrsche Dämpfungsmaß $1 > D > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ ist.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 30 \\ 12 & -18 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist stabil.

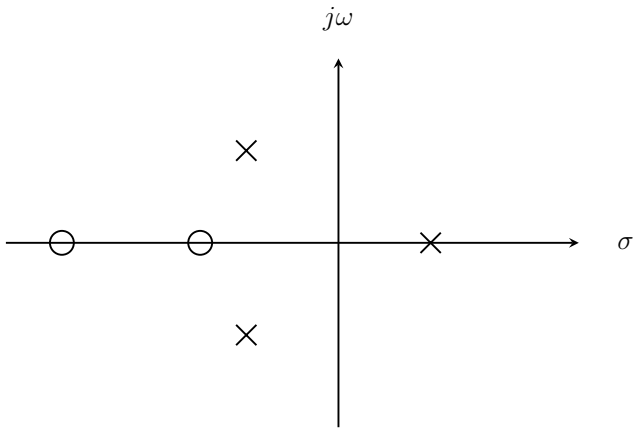
- ☐ ja
- ☐ nein

☐ da das System zwei stabile Pole aufweist.

☐ da das System einen instabilen Pol aufweist.

☐ da das System zwei instabile Pole aufweist.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines offenen Regelkreises $F_o = F_S \cdot F_R$ mit P-Regler im Vorwärtszweig.



Die Strecke lässt sich mit dem Regler für $K_R > 0$ stabilisieren.

☐ ja

☐ nein

☐ da zwei Äste der WOK unter den Winkeln $\alpha_1 = 60°$ und $\alpha_2 = 300°$ ins Unendliche wandern.

☐ da alle Äste der WOK in die linke Halbebene wandern.

☐ da der Zählergrad des geschlossenen Regelkreises höher ist als der Nennergrad.

Die Strecke $F_S(s)$ weist ein globales P-Verhalten auf.

☐ ja

☐ nein

☐ da für $\lim\limits_{\omega \to \infty} |F_S(j\omega)| = \text{konst.}$ gilt.

☐ da für $\lim\limits_{\omega \to 0} |F_S(j\omega)| = \infty.$ gilt.

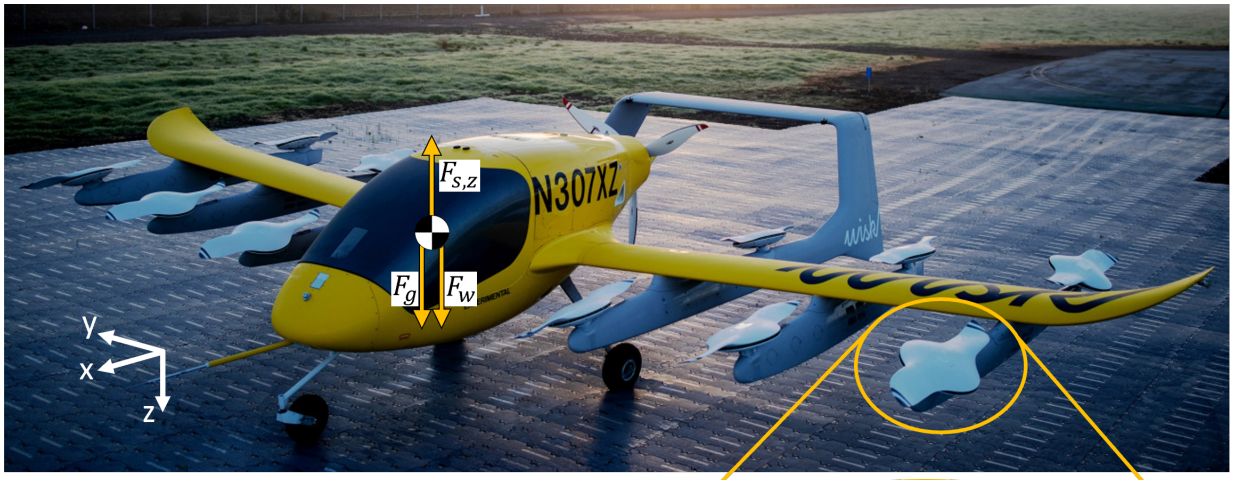
☐ da für $\lim\limits_{\omega \to 0} |F_S(j\omega)| = \text{konst.}$ gilt.

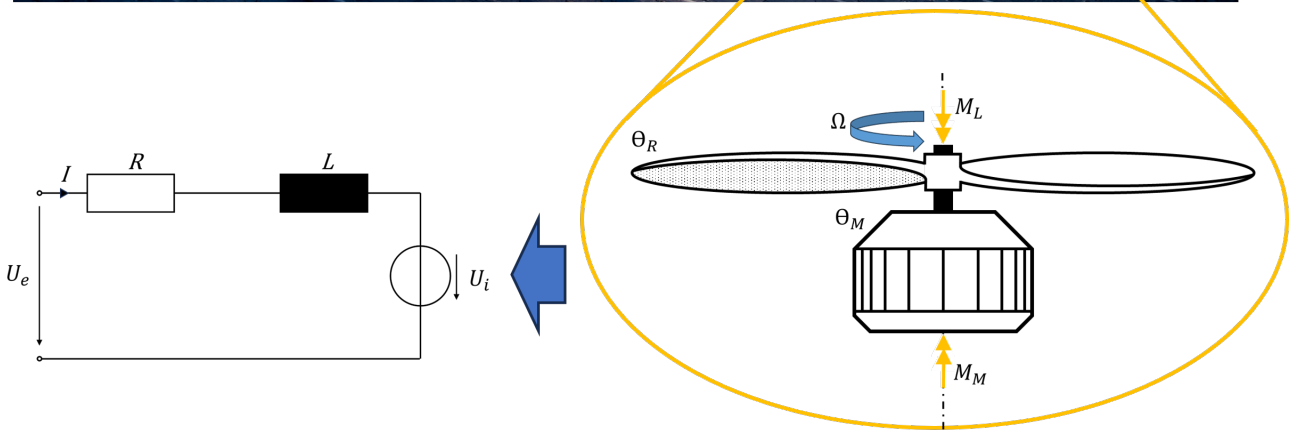
Aufgabe 2: Modellbildung

(29 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein Personal Air Vehicle (PAV) in einer eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) Konfiguration, welches den Transport von Personen im urbanen Luftraum ermöglichen soll.

Hierbei soll ein Modell für das PAV und dessen Antriebsstrang erstellt werden. Das PAV mit der Masse m wird dafür zur Vereinfachung im Vertikalflug betrachtet, wodurch sich nur die 12 Hubrotoren an den Flügelfächen drehen. Der Pusherrotor, welcher sich am Heck des PAVs befindet, dreht sich dabei nicht. Mittels der 12 Hubrotoren wird eine vertikale Schubkraft $F_{\mathrm{s,z}}(\Omega, \mathrm{w})$ erzeugen. Entgegengesetzt der Schubkraft wirkt die Luftwiderstandskraft $F_w(\mathrm{w})$, sowie die Gewichtskraft F_g des PAVs.
Zusätzlich soll das mechanische und elektrische Teilsystem eines einzelnen Antriebs modelliert werden. Dabei besteht dieser aus einem Gleichstrommotor mit der Massenträgheit Θ_M und einem Rotor mit der Massenträgheit Θ_R. Der Elektromotor wird durch das dargestellte Ersatzschaltbild beschrieben und erzeugt mit der Motorkonstante K_M und dem Eingangsstrom I ein Motormoment M_M. Durch die anliegende Drehzahl Ω wird die Gegenspannung U_i induziert. Das Moment wird reibungsfrei über eine ideale Welle (kein Einfluss durch Massenträgheit oder Steifigkeit) an den Rotor übergeben. Der Rotor erzeugt dabei das Lastmoment M_L. Die Konstanten K_1, K_2, K_L, K_M, K_i, C_w, S, g und ρ sind alle größer Null. (*Hinweis: Es gilt:* $\dot{\mathrm{z}} = \mathrm{w}$)





$$F_{s,z}(\Omega, \mathrm{w}) = 12 \cdot (K_1\Omega^2 + K_2\Omega^2 \cdot \mathrm{w}) \qquad M_L(\Omega) = K_L \cdot \Omega^2 \qquad U_i(\Omega) = K_i \cdot \Omega$$
$$F_w(\mathrm{w}) = \frac{\rho}{2} C_w S \cdot \mathrm{w}^2 \qquad M_M(I) = K_M \cdot I^2$$

a)[6] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die PAV Gesamtbewegung in z-Richtung, die rotatorische Bewegung eines Hubmotors und die des elektrischen Ersatzkreises des Hubmotors auf. Berücksichtigen Sie hierzu die gegebenen Kopplungsgleichungen, sowie die in den Abbildungen eingetragene Kräfte und Momente und formen Sie nach der höchsten Ableitung ($\dot{\mathrm{w}}, \dot{\Omega}$ und $\dot{I}$) um.

b)[5] Bestimmen Sie einen stationären Arbeitspunkt für einen konstanten Steigflug mit $\mathrm{w} = \mathrm{w}_0 = \mathrm{konst}.$. Ermitteln Sie hiermit die Gleichungen für die sich einstellende Motordrehzahl Ω_{AP} sowie die hierfür benötigt Motoreingangsspannung $U_{e,AP}$.

c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen in z-Richtung und Ω-Richtung um den stationären Arbeitspunkt $\mathrm{w}_{AP} = \mathrm{w}_0, \Omega_{AP} = \Omega_0, I_{AP} = I_0$ und $\dot{\mathrm{w}} = \dot{I} = \dot{\Omega} = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

Für den nächsten Aufgabenteil sind nun folgende linearisierte Bewegungsgleichungen für die Geschwindigkeit w, die Drehzahl Ω und den Eingangsstrom I gegeben. Es gilt $a_i > 0$.

$$\begin{aligned}\dot{\mathrm{w}} &= a_1 \Delta \mathrm{w} + a_2 \Delta \Omega \\ \dot{\Omega} &= a_3 \Delta I + a_4 \Delta \Omega \\ \dot{I} &= a_5 \Delta U_e + a_6 \Delta I + a_7 \Delta \Omega\end{aligned}$$

d)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei dabei die Steiggeschwindigkeit des PAVs, die Eingangsgröße sei die Eingangsspannung U_e und der Zustandsvektor sei

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix}\Delta \mathrm{w} & \Delta\Omega & \Delta I\end{bmatrix}^T.$$

e)[3] Überprüfen Sie das gegebene System auf seine Steuerbarkeit. Nutzen Sie hierzu die zuvor ermittelten Zustandsgleichungen um eine Bewertung abgeben zu können. Begründen Sie Ihre Antwort.

Nun soll die Transition des PAVs vom vertikalen Multikopterflug in den horizontalen Flächenflug betrachtet werden. Hierbei wird der Eingang des Systems durch den Schubvektor $\boldsymbol{F_s} = \begin{bmatrix} F_x & F_z \end{bmatrix}^T$ und der Ausgang des Systems durch die Geschwindigkeit u in x-Richtung dargestellt. Hierfür soll folgende vereinfachte Zustandsraumdarstellung genutzt werden:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} -4 & K \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{F_s} \qquad y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + 0 \cdot \boldsymbol{F_s}$$

Mit dem Zustandsvektor:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \mathrm{u} \\ \mathrm{w} \end{bmatrix}$$

f)[4] Stellen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung auf und berechnen Sie anschließend die Eigenwerte des Systems in Abhängigkeit des Parameters K. Bewerten Sie die Stabilität des Systems unter Berücksichtigung des Parameters K.

g)[3] Während der Transition des PAVs soll kein Überschwingen auftreten, um einen möglichst angenehmen Flug zu gewährleisten. Wie muss der Parameter K gewählt werden, damit die Dämpfung einen Wert von $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ aufweist?

Aufgabe 3: Systemanalyse

(28 Punkte)

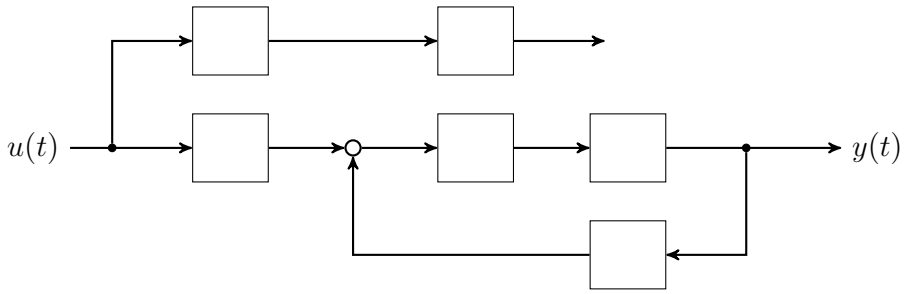
Die Abbildung rechts zeigt einen autonomen E-Scooter, der mithilfe eines Schwungrads stabilisiert wird. Dadurch kann der E-Scooter selbstständig zum Kunden oder zur Ladestation fahren. Durch den Motor am Schwungrad wird als Stellgröße ein Moment u erzeugt und das Schwungrad dreht mit der Drehzahl ω. Die Dynamik des Motors und die Wirkung der Drehzahl auf die induzierte Spannung wird vernachlässigt. Die Ausgangsgröße ist der Kippwinkel ϕ um die horizontale x-Achse, wobei $\phi = 0°$ der aufrechten Lage entspricht. Das System 3. Ordnung lässt sich durch die Differentialgleichungen

$$\ddot{\phi} = k\phi + \frac{1}{\Theta}u$$
$$\dot{\omega} = -\frac{1}{\Theta_S}u$$

beschreiben.

Die Konstante $k = \frac{mgh}{\Theta}$ enthält die Masse m des Scooters, dessen Massenträgheit Θ und die Höhe des Schwerpunkts über dem Boden h. Das Schwungrad hat die Massenträgheit Θ_S.

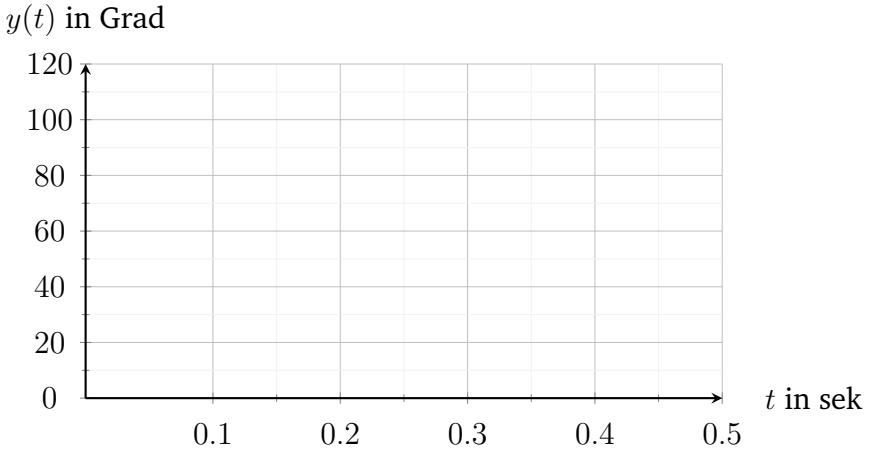
a) [3] Vervollständigen Sie das untenstehende Blockschaltbild für das System und beschriften Sie die Signale.



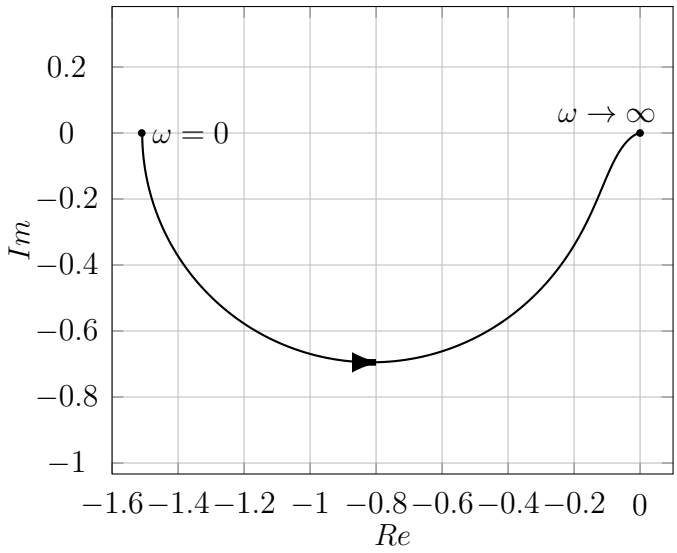
b) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion für den E-Scooter $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ und geben Sie die Polstellen an. Ist das System stabil? Welchen Einfluss hat die Höhe h des Schwerpunkts auf die Polstellen und was bedeutet das für die Systemdynamik? Begründen Sie Ihre Antworten.

Nehmen Sie als Zahlenwerte nun $\Theta = 1,344\,\mathrm{kgm}^2$, $m = 15\,\mathrm{kg}$, $h = 0,5\,\mathrm{m}$ und $g = 9,81\,\mathrm{m/s}^2$ an.

c) [4] Stellen Sie die Impulsantwort auf und transformieren Sie diese in den Zeitbereich. Zeichnen Sie den Winkel ϕ in Grad bei einer Impulsanregung in die Abbildung unten ein und berechnen Sie, nach welcher Zeit der E-Scooter umgefallen ist.



Der E-Scooter soll geregelt werden und die Ortskurve des offenen Regelkreises $F_o(s) = F_R(s)F_s(s)$ ist gegeben.



d)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises in allgemeiner Form aus der Ortskurve auf und geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung an. Ist die Übertragungsfunktion stabil? Ist die Sprungantwort des offenen Kreises gleich Null für $t = 0$? Begründen Sie Ihre Antworten.

e)[3] Prüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit einer geeigneten Methode. Kann der geschlossene Regelkreis für sprungförmige Sollgrößen stationäre Genauigkeit erreichen? Begründen Sie Ihre Antworten.

Die Winkelgeschwindigkeit $y_\mathrm{m} = \dot{\phi}$ um die Längsachse des E-Scooters werde nun mit einem Gyroskop gemessen. Für die Regelung des Winkels $y_\mathrm{f} = \phi$ wird die Winkelgeschwindigkeit integriert und anschließend gefiltert. Für beides zusammen wird das Übertragungsglied

$$F(s) = \frac{y_\mathrm{f}}{y_\mathrm{m}} = \frac{600}{s(s+600)}$$

eingesetzt, das digital implementiert werden muss.

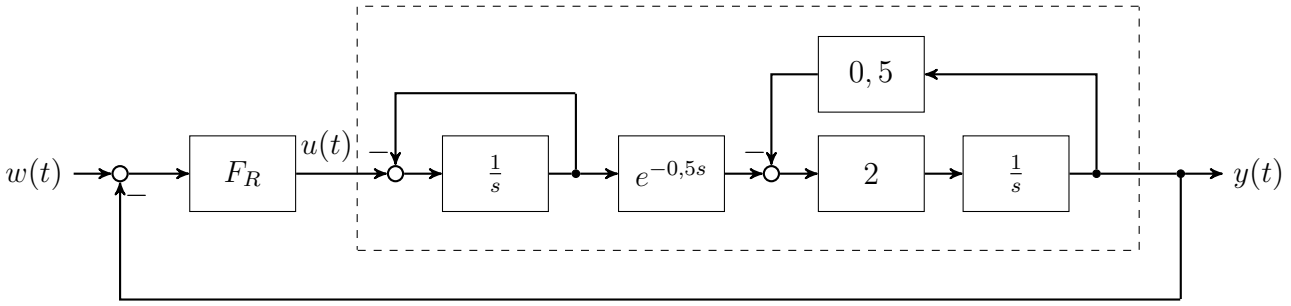
f) [4] Um welchen Filtertyp handelt es sich? Berechnen Sie die exakte z-Transformation des Übertragungsglieds F(s) unter Berücksichtigung eines Haltegliedes 0. Ordnung. Wählen Sie die Abtastzeit so, dass das Shannon'sche Abtasttheorem bei Signalen mit einer Frequenz von $500\,\mathrm{Hz}$ gerade eingehalten wird. Geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.

g) [4] Stellen Sie die Differenzengleichung zwischen dem gemessenen Signal y_m und dem gefilterten Signal y_f auf. Berechnen Sie die Antwort des Übertragungsglieds $y_\mathrm{f}(k \cdot T_A)$ auf einen Impuls der Messgröße $y_\mathrm{m}(k=0) = \delta(k)$ für die Schritte $k = 0,\, 1,\, 2$.

h) [2] Das Gyroskop liefert ein Messsignal zwischen $\pm 4\,\mathrm{V}$, wobei ein digitales Signal mit einer Auflösung in $5\,\mathrm{mV}$ Schritten benötigt wird. Zur Auswahl stehen A/D-Wandler mit Bittiefen von 8, 10 und 12 Bit. Welchen A/D-Wandler müssen Sie mindestens wählen, um die gewünschte Auflösung zu erzielen?

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Das folgende Blockschaltbild zeigt einen Regelkreis mit dem Regler F_R und der gestrichelt gekennzeichneten Strecke.



a) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ der Strecke und geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung der Übertragungsfunktion an. Ist die Strecke ein phasenminimales System? Begründen Sie Ihre Antwort.

Zur Regelung der Strecke soll ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion $F_R(s) = K_R(1+\frac{1}{T_I s})$ verwendet werden.

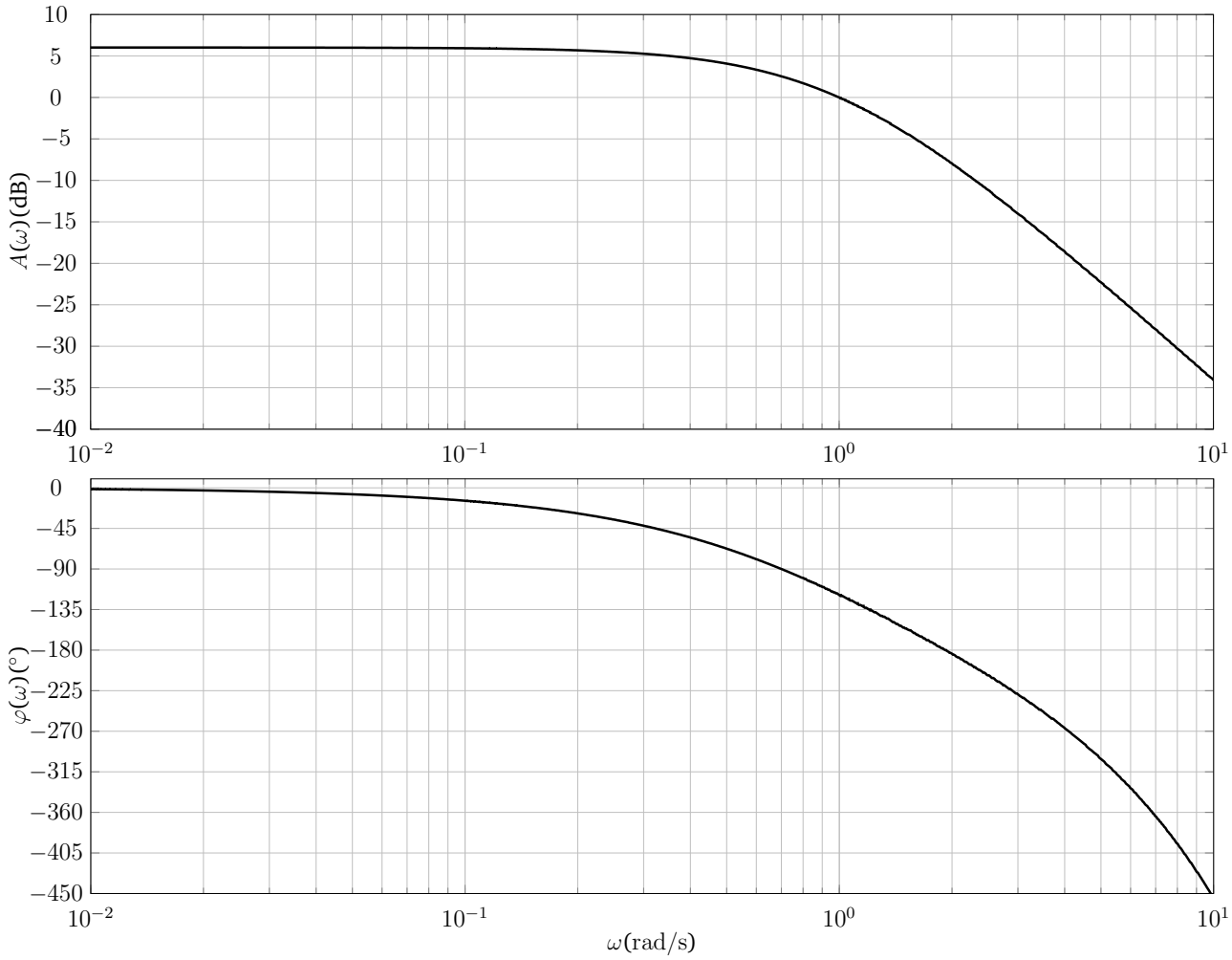
b) [2] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_g(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ des geschlossenen Regelkreises. Zeigen Sie, ob der geschlossene Regelkreis bei Anregung mit einem Einheitssprung stationär genau ist.

Die Reglerparameter sollen mit dem Ziegler-Nichols-Verfahren bestimmt werden. In der folgenden Tabelle sind die Reglerparameter gemäß den Vorgaben von Ziegler und Nichols für das erste Verfahren gegeben.

Typ	K_R	T_I
PI	$0,45K_{P,krit}$	$0,85T_{krit}$

c) [3] Erläutern Sie, wie beim ersten Verfahren nach Ziegler/Nichols die Reglerverstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit} experimentell bestimmt werden.

Die Reglerverstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit} sollen nun mit dem einfachen Nyquist-Verfahren aus dem Bode-Diagramm bestimmt werden. Das Bodediagramm der Regelstrecke F_S ist in der folgenden Abbildung dargestellt.



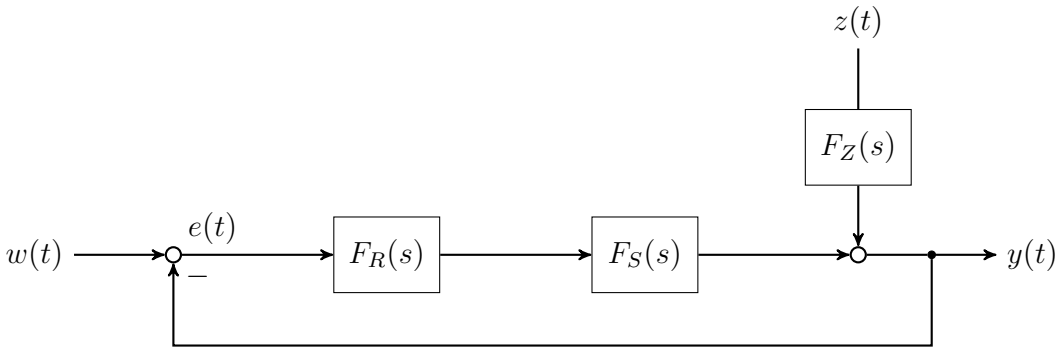
d)[5] Zeichnen Sie die Amplitudenreserve in das Bode-Diagramm ein und geben Sie diese in Absolutwerten an. Bestimmen Sie die kritische Frequenz ω_{krit}, bei der die Ortskurve die negative reelle Achse schneidet. Was passiert, wenn der Regelkreis mit einem P-Regler geschlossen wird und die Reglerverstärkung gleich der Amplitudenreserve ist? Ermitteln Sie die kritische Verstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit}.

e)[3] Geben Sie die Reglerverstärkung K_R und die Integratorzeitkonstante T_I für den PI-Regler an. Welche Dämpfung besitzt der geschlossene Regelkreis? Bewerten Sie, ob mit dem Verfahren nach Ziegler/Nichols eine Sprungantwort ohne Überschwingen erreicht wird.
Hinweis: Nutzen Sie das charakteristische Polynom $N(s) = (s + 0.3047)(s^2 + 1.695s + 2.593)$ des geschlossenen Regelkreises, um die Dämpfung zu berechnen.

Nehmen Sie im Folgenden für die Strecke die Übertragungsfunktion $F_S = \frac{1/30}{(s+0,1)^2} e^{-1,5s}$ und für den Regler $F_R = \frac{30s+1,8}{15s}$ an.

f)[5] Bestimmen Sie den Frequenzgang des offenen Regelkreises und ermitteln Sie die Phasenreserve. Die Durchtrittsfrequenz beträgt $w_D = 0,242\,\mathrm{rad/s}$. Beurteilen Sie, ob die Reglerauslegung mit Ziegler/Nichols eine hohe Phasenreserve ($\varphi_R > 30°$) liefert.

Am Ausgang der Strecke wirke nun eine Störung $z(t)$ über die Übertragungsfunktion $F_Z(s) = \frac{1000}{(s+10)^3}$.



g)[4] Erweitern Sie das obige Blockschaltbild um ein Störgrößenkompensations-Glied $F_{Kz}(s)$ zur Kompensation der Störgröße $z(t)$. Stellen Sie die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf. Berechnen Sie Übertragungsfunktion von $F_{Kz}(s)$, sodass die Störgröße keinen Einfluss auf den Ausgang hat.

h) [3] Benennen Sie die Voraussetzung, welche erfüllt sein muss um eine Störgrößenkompensation durchführen zu können. Welches Problem ergibt sich bei dieser Strecke hinsichtlich der Realisierbarkeit der Störgrößenkompensation? Vereinfachen Sie die Störgrößenkompensation, sodass sie realsierbar wird.

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.19 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 23. Februar 2024

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

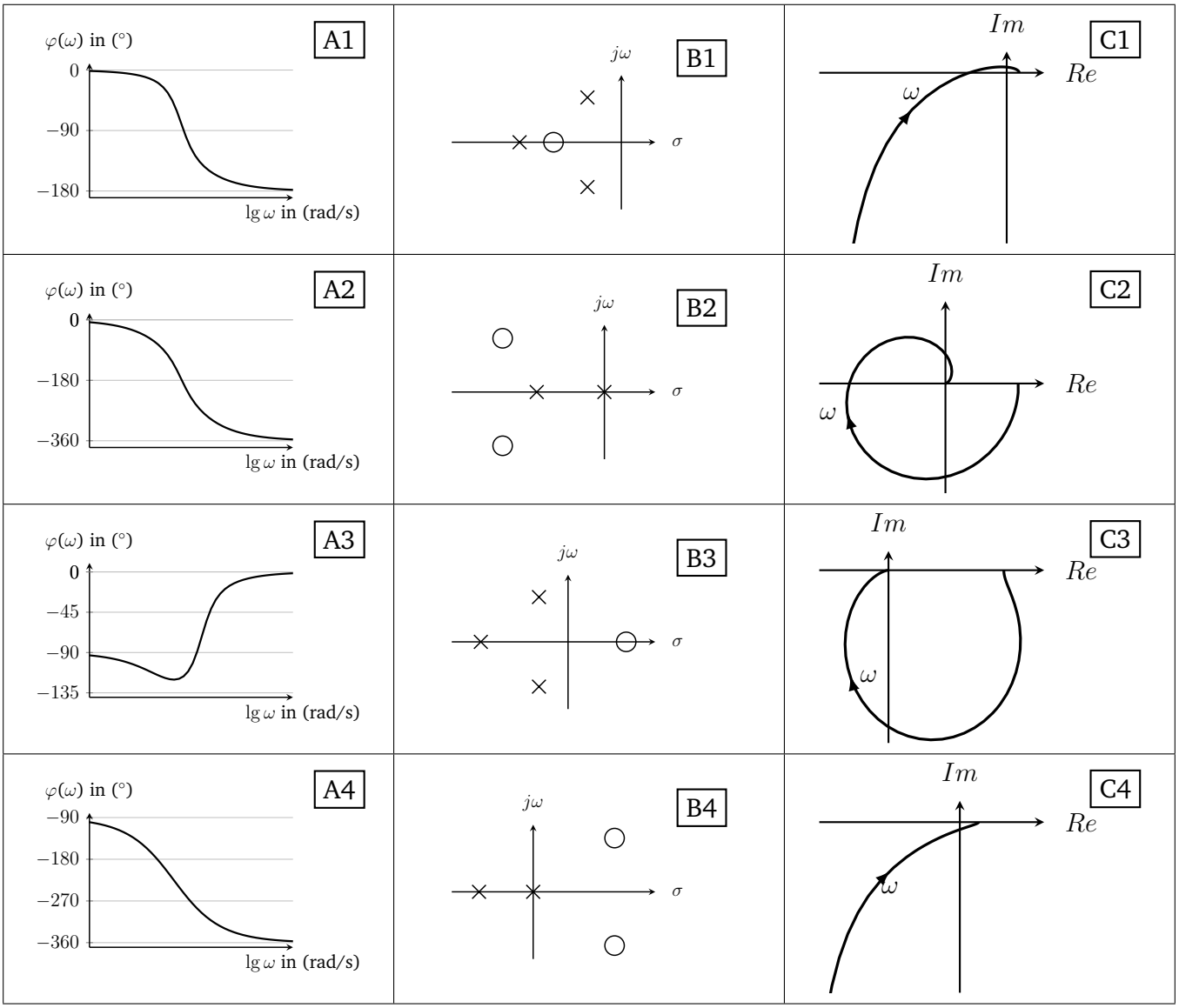
23. Februar 2024 Zeit: 14:00 bis 16:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066
Lukas Biesalski, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21060

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

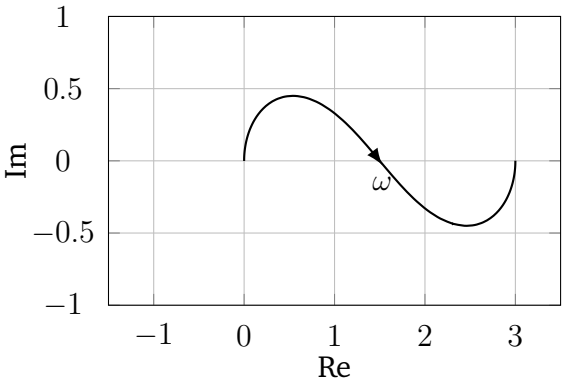
Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an, ob es phasenminimal und schwingfähig ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**).



Kombination	Phasenminimal:	Schwingfähig:	Kombination	Phasenminimal:	Schwingfähig:
A1 B1 C3	Ja	Ja	A3 B2 C4	Ja	Nein
A2 B3 C2	Nein	Ja	A4 B4 C1	Nein	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Gegeben sei die nachfolgende Ortskurve eines offenen Kreises mit einem instabilen Pol und keinen Polstellen auf der imaginären Achse.



Der geschlossen Regelkreis ist instabil.

☒ ja	☒ da $\Delta\varphi_{soll} \neq \Delta\varphi_{ist}$ ist.
	☐ da $\Delta\varphi_{soll} = \Delta\varphi_{ist}$ ist.
☐ nein	☐ da der Punkt (-1,0) links von der Ortskurve liegt.

Betrachtet wird ein Regelkreis mit digitalem Regler und einem Halteglied 0. Ordnung.

Ein Halteglied 0. Ordnung wirkt destabilisierend auf den geschlossenen Regelkreis

	☐ da es einen weiteren Pol im Ursprung in den Regelkreis einbringt.
☒ ja	
	☒ da es ein Totzeitverhalten aufweist.
☐ nein	
	☐ da durch die Diskretisierung eines zeitkontinuierlichen Signals Stabilität gewährleistet wird.

Ein Signal mit der Frequenz $f = 20\,\mathrm{Hz}$ soll mit einer Abtastzeit von $T_A = 0,03\,\mathrm{s}$ diskretisiert werden.

Eine korrekte Abbildung des Signals ist möglich.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ da der Aliasing-Effekt nur bei hochfrequenten Signalen auftritt.
- ☒ da das Shannon'sche Abtasttheorem nicht erfüllt ist.
- ☐ da $\omega_A \geq \omega_g$ ist.

Gegeben ist ein System mit der Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{(s+5)}{(s+3)(s^2+20s+120)}$.

Es handelt sich dabei um ein schwingungsfähiges System, bei dem keine Resonanzüberhöhung auftritt.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ da das Lehrsche Dämpfungsmaß $D > 1$ ist.
- ☐ da das Lehrsche Dämpfungsmaß $D < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ ist.
- ☒ da das Lehrsche Dämpfungsmaß $1 > D > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ ist.

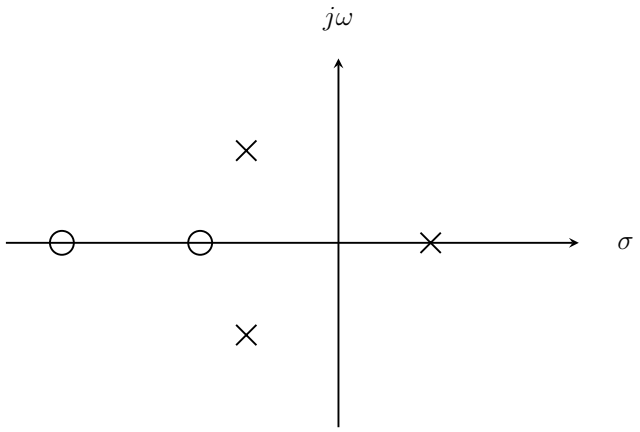
Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 30 \\ 12 & -18 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist stabil.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ da das System zwei stabile Pole aufweist.
- ☒ da das System einen instabilen Pol aufweist.
- ☐ da das System zwei instabile Pole aufweist.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines offenen Regelkreises $F_o = F_S \cdot F_R$ mit P-Regler im Vorwärtszweig.



Die Strecke lässt sich mit dem Regler für $K_R > 0$ stabilisieren.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] da zwei Äste der WOK unter den Winkeln $\alpha_1 = 60°$ und $\alpha_2 = 300°$ ins Unendliche wandern.
- [x] da alle Äste der WOK in die linke Halbebene wandern.
- [ ] da der Zählergrad des geschlossenen Regelkreises höher ist als der Nennergrad.

Die Strecke $F_S(s)$ weist ein globales P-Verhalten auf.

- [x] ja
- [ ] nein

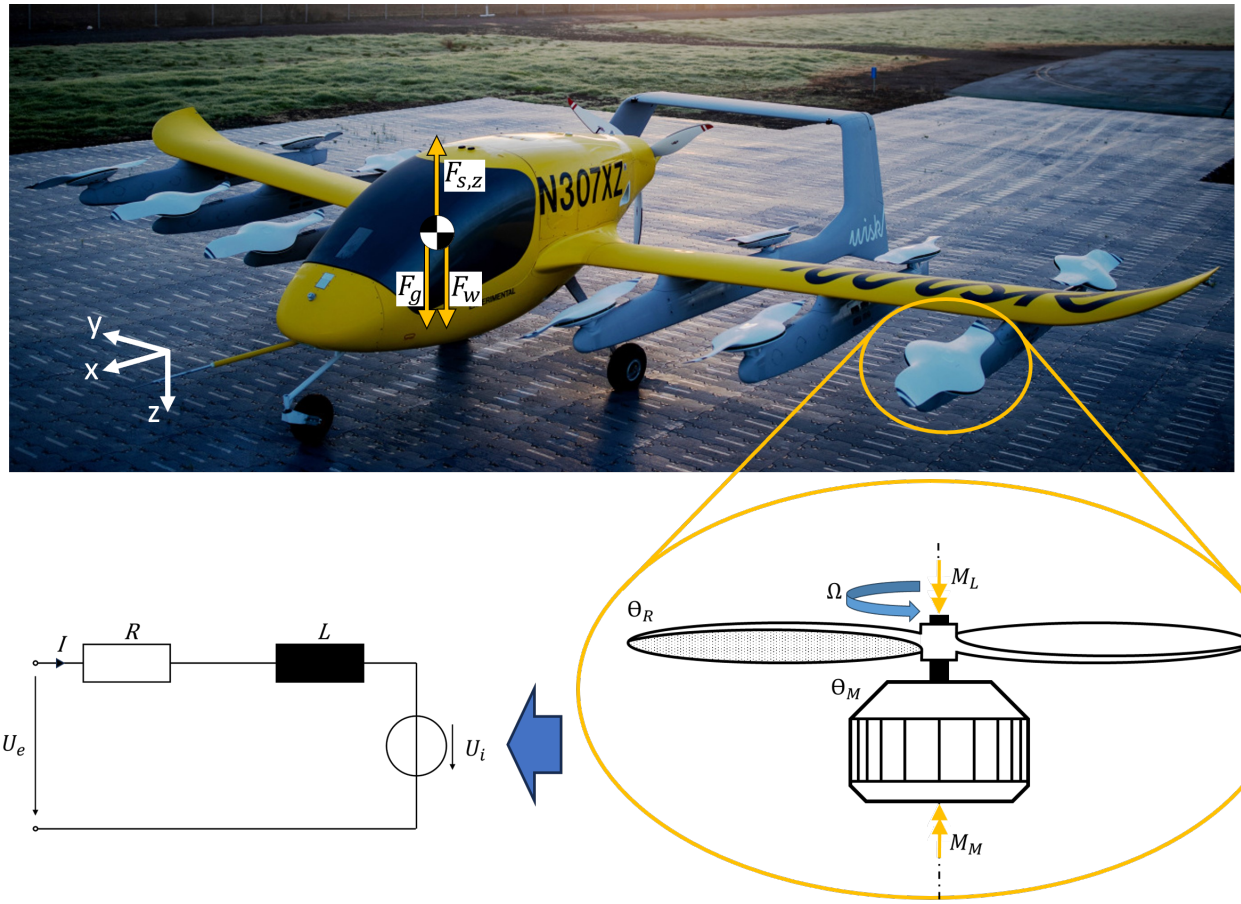
- [ ] da für $\lim_{\omega \to \infty} |F_S(j\omega)| = \text{konst.}$ gilt.
- [ ] da für $\lim_{\omega \to 0} |F_S(j\omega)| = \infty.$ gilt.
- [x] da für $\lim_{\omega \to 0} |F_S(j\omega)| = \text{konst.}$ gilt.

Aufgabe 2: Modellbildung

(29 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein Personal Air Vehicle (PAV) in einer eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) Konfiguration, welches den Transport von Personen im urbanen Luftraum ermöglichen soll.

Hierbei soll ein Modell für das PAV und dessen Antriebsstrang erstellt werden. Das PAV mit der Masse m wird dafür zur Vereinfachung im Vertikalflug betrachtet, wodurch sich nur die 12 Hubrotoren an den Flügelfächen drehen. Der Pusherrotor, welcher sich am Heck des PAVs befindet, dreht sich dabei nicht. Mittels der 12 Hubrotoren wird eine vertikale Schubkraft $F_{\mathrm{s,z}}(\Omega, \mathrm{w})$ erzeugen. Entgegengesetzt der Schubkraft wirkt die Luftwiderstandskraft $F_w(\mathrm{w})$, sowie die Gewichtskraft F_g des PAVs.
Zusätzlich soll das mechanische und elektrische Teilsystem eines einzelnen Antriebs modelliert werden. Dabei besteht dieser aus einem Gleichstrommotor mit der Massenträgheit Θ_M und einem Rotor mit der Massenträgheit Θ_R. Der Elektromotor wird durch das dargestellte Ersatzschaltbild beschrieben und erzeugt mit der Motorkonstante K_M und dem Eingangsstrom I ein Motormoment M_M. Durch die anliegende Drehzahl Ω wird die Gegenspannung U_i induziert. Das Moment wird reibungsfrei über eine ideale Welle (kein Einfluss durch Massenträgheit oder Steifigkeit) an den Rotor übergeben. Der Rotor erzeugt dabei das Lastmoment M_L. Die Konstanten K_1, K_2, K_L, K_M, K_i, C_w, S, g und ρ sind alle größer Null. (*Hinweis: Es gilt:* $\dot{\mathrm{z}} = \mathrm{w}$)



$$F_{s,z}(\Omega, \mathrm{w}) = 12 \cdot (K_1\Omega^2 + K_2\Omega^2 \cdot \mathrm{w}) \qquad M_L(\Omega) = K_L \cdot \Omega^2 \qquad U_i(\Omega) = K_i \cdot \Omega$$
$$F_w(\mathrm{w}) = \frac{\rho}{2} C_w S \cdot \mathrm{w}^2 \qquad M_M(I) = K_M \cdot I^2$$

a)[6] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die PAV Gesamtbewegung in z-Richtung, die rotatorische Bewegung eines Hubmotors und die des elektrischen Ersatzkreises des Hubmotors auf. Berücksichtigen Sie hierzu die gegebenen Kopplungsgleichungen, sowie die in den Abbildungen eingetragene Kräfte und Momente und formen Sie nach der höchsten Ableitung ($\dot{\mathrm{w}}, \dot{\Omega}$ und $\dot{I}$) um.

Die Differentialgleichung für $\dot{\mathrm{w}}$ erhält man aus dem Kräftegleichgewicht in z-Richtungan des PAVs.

$$m \cdot \dot{\mathrm{w}} = F_g + F_w - F_{s,z} = mg + \frac{\rho}{2} C_w S \cdot \mathrm{w}^2 - 12 \cdot (K_1 \cdot \Omega^2 + K_2 \cdot \Omega^2 \cdot \mathrm{w})$$
$$\dot{\mathrm{w}} = \frac{1}{m} \left[mg + \frac{\rho}{2} C_w S \cdot \mathrm{w}^2 - 12 \cdot (K_1 \cdot \Omega^2 + K_2 \cdot \Omega^2 \cdot \mathrm{w}) \right]$$

Die Differentialgleichung für die Rotation eines Hubmotors erhält man aus dem Momentengleichgewicht um die Rotorachse eines Elektromotors:

$$(\Theta_M + \Theta_R) \cdot \dot{\Omega} = M_M - M_L = K_M I^2 - K_L \Omega^2$$
$$\dot{\Omega} = \frac{1}{(\Theta_M + \Theta_R)} \left[K_M I^2 - K_L \Omega^2 \right]$$

Die Differentialgleichung für den elektrischen Kreis eines Hubmotors erhält man aus der Maschengleichung:

$$U_e = U_R + U_L + U_i = IR + \dot{I}L + K_i \Omega$$
$$\dot{I} = \frac{1}{L} \left[U_e - IR - K_i \Omega \right]$$

b)[5] Bestimmen Sie einen stationären Arbeitspunkt für einen konstanten Steigflug mit $\mathrm{w} = \mathrm{w}_0 = \mathrm{konst.}$. Ermitteln Sie hiermit die Gleichungen für die sich einstellende Motordrehzahl Ω_{AP} sowie die hierfür benötigt Motoreingangsspannung $U_{e,AP}$.

Im stationären Arbeitspunkt werden die Ableitungen $\dot{\mathrm{w}} = 0$, $\dot{\Omega} = 0$ und $\dot{I} = 0$. Die Gleichung

$$0 = \frac{1}{m} \left[mg + \frac{\rho}{2} C_w S \cdot \mathrm{w}^2 - 12 \cdot (K_1 \cdot \Omega^2 + K_2 \cdot \Omega^2 \cdot \mathrm{w}) \right]$$

wird nach Ω umgeformt, um die Motordrehzahl zu erhalten:

$$\Omega_{AP} = \sqrt{\frac{mg + \frac{\rho}{2} C_w S \cdot \mathrm{w}_0^2}{12 \cdot (K_1 + K_2 \cdot \mathrm{w}_0)}}$$

Durch Umformen der Rotations-DGL lässt sich folgender Ansatz bestimmen:

$$0 = \frac{1}{(\Theta_M + \Theta_R)} \left[K_M I^2 - K_L \Omega^2\right] \Leftrightarrow I = \sqrt{\frac{K_L}{K_M}} \cdot \Omega$$

Hiermit lässt sich anschließend die benötigte Eingangsspannung wie folgt bestimmen:

$$U_{e,AP} = (R\sqrt{\frac{K_L}{K_M}} + K_i) \cdot \Omega_{AP}$$

c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen in z-Richtung und Ω-Richtung um den stationären Arbeitspunkt $\mathrm{w}_{AP} = \mathrm{w}_0, \Omega_{AP} = \Omega_0, I_{AP} = I_0$ und $\dot{\mathrm{w}} = \dot{I} = \dot{\Omega} = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.

Die DGL für die z-Richtung um w und Ω linearisiert:

$$\begin{aligned}
f_1 &= \frac{1}{m}\left[-12 \cdot (K_1 \cdot \Omega^2 + K_2 \cdot \Omega^2 \cdot \mathrm{w}) + mg + \frac{\rho}{2} C_w S \cdot \mathrm{w}^2\right] \\
\frac{\partial f_1}{\partial \mathrm{w}} &= \frac{1}{m}\left[-12 \cdot K_2 \cdot \Omega_0^2 + \rho C_w S \cdot \mathrm{w}_0\right] \\
\frac{\partial f_1}{\partial \Omega} &= \frac{1}{m}\left[-24 \cdot (K_1 \cdot \Omega_0 + K_2 \cdot \Omega_0 \cdot \mathrm{w}_0)\right] \\
\rightarrow \dot{\mathrm{w}} &= -\frac{1}{m}\left[(12 \cdot K_2 \cdot \Omega_0^2 - \rho C_w S \cdot \mathrm{w}_0)\Delta \mathrm{w} + 24(K_1 \cdot \Omega_0 + K_2 \cdot \Omega_0 \cdot \mathrm{w}_0)\Delta\Omega\right]
\end{aligned}$$

Die DGL für Rotation des Hubmotors um Ω und I linearisiert:

$$\begin{aligned}
f_2 &= \frac{1}{(\Theta_M + \Theta_R)} \left[K_M I^2 - K_L \Omega^2\right] \\
\frac{\partial f_2}{\partial \Omega} &= \frac{1}{(\Theta_M + \Theta_R)} \cdot (-2K_L \Omega_0) \\
\frac{\partial f_2}{\partial I} &= \frac{1}{(\Theta_M + \Theta_R)} \cdot 2K_M I_0 \\
\dot{\Omega} &= \frac{1}{(\Theta_M + \Theta_R)} \left[2K_M I_0 \Delta I - 2K_L \Omega_0 \Delta\Omega\right]
\end{aligned}$$

Für den nächsten Aufgabenteil sind nun folgende linearisierte Bewegungsgleichungen für die Geschwindigkeit w, die Drehzahl Ω und den Eingangsstrom I gegeben. Es gilt $a_i > 0$.

$$\begin{aligned}\dot{\mathrm{w}} &= a_1 \Delta \mathrm{w} + a_2 \Delta\Omega \\ \dot{\Omega} &= a_3 \Delta I + a_4 \Delta\Omega \\ \dot{I} &= a_5 \Delta U_e + a_6 \Delta I + a_7 \Delta\Omega\end{aligned}$$

d)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei dabei die Steiggeschwindigkeit des PAVs, die Eingangsgröße sei die Eingangsspannung U_e und der Zustandsvektor sei

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix}\Delta \mathrm{w} & \Delta\Omega & \Delta I\end{bmatrix}^T.$$

Für die Zustandsgleichung ergibt sich mit der Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ und der Steuermatrix $\boldsymbol{B}$:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & 0 \\ 0 & a_4 & a_3 \\ 0 & a_7 & a_6 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_5 \end{bmatrix} U_e$$

Die Ausgangsgleichung lautet

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + 0 \cdot U_e$$

e)[3] Überprüfen Sie das gegebene System auf seine Steuerbarkeit. Nutzen Sie hierzu die zuvor ermittelten Zustandsgleichungen um eine Bewertung abgeben zu können. Begründen Sie Ihre Antwort.

Für die Steuerbarkeit muss der Rang der Steuerbarkeitsmatrix S_s geprüft werden. S_s berechnet sich mit $S_s = \begin{bmatrix} \underline{B} & \underline{AB} & \underline{A^2B} \end{bmatrix}$ zu

$$S_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_5 a_2 a_3 \\ 0 & a_5 a_3 & a_5(a_4 a_3 + a_3 a_1) \\ a_5 & a_5 a_6 & a_5(a_3 a_7 + (a_6)^2) \end{bmatrix}.$$

Die Matrix hat den Rang 3, der gerade der Systemordnung entspricht. Daher ist das System vollständig steuerbar.

Nun soll die Transition des PAVs vom vertikalen Multikopterflug in den horizontalen Flächenflug betrachtet werden. Hierbei wird der Eingang des Systems durch den Schubvektor $\boldsymbol{F_s} = \begin{bmatrix} F_x & F_z \end{bmatrix}^T$ und der Ausgang des Systems durch die Geschwindigkeit u in x-Richtung dargestellt. Hierfür soll folgende vereinfachte Zustandsraumdarstellung genutzt werden:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} -4 & K \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{F_s} \qquad y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + 0 \cdot \boldsymbol{F_s}$$

Mit dem Zustandsvektor:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \mathrm{u} \\ \mathrm{w} \end{bmatrix}$$

f)[4] Stellen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung auf und berechnen Sie anschließend die Eigenwerte des Systems in Abhängigkeit des Parameters K. Bewerten Sie die Stabilität des Systems unter Berücksichtigung des Parameters K.

Das charakteristische Polynom wird mit der Gleichung $P(s) = \det(s\underline{I} - \underline{A})$ berechnet zu:

$$\det(s\underline{I} - \underline{A}) \;=\; \det\left(\begin{bmatrix} s+4 & -k \\ 3 & s+2 \end{bmatrix}\right) = (s+4)(s+2) + 3K = s^2 + 6s + 3K + 8$$

Folglich ergeben sich die Polstellen zu $s_{1,2} = -3 \pm \sqrt{1 - 3K}$. Damit es sich hierbei um ein stabiles System handelt muss $K > -8/3$ sein.

g)[3] Während der Transition des PAVs soll kein Überschwingen auftreten, um einen möglichst angenehmen Flug zu gewährleisten. Wie muss der Parameter K gewählt werden, damit die Dämpfung einen Wert von $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ aufweist?

Die Systemeigenschaften dieses Polynoms zweiten Grades kann über Koeffizientenvergleich mit der allg. Form eines Systems 2. Ordnung identifiziert werden: $s^2 + 2D\omega_0 \cdot s + \omega_0^2$.

$$2D\omega_0 = 6$$

Damit $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ist, wird die Eigenfrequenz zu $\omega_0 = 3\sqrt{2}$ ermittelt.
Durch

$$\omega_0^2 = 3K + 8$$

lässt sich abschließend der Parameter zu $K = \frac{10}{3}$ bestimmen.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(28 Punkte)

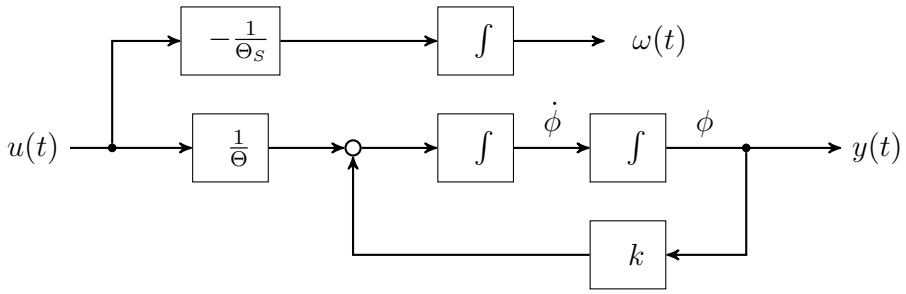
Die Abbildung rechts zeigt einen autonomen E-Scooter, der mithilfe eines Schwungrads stabilisiert wird. Dadurch kann der E-Scooter selbstständig zum Kunden oder zur Ladestation fahren. Durch den Motor am Schwungrad wird als Stellgröße ein Moment u erzeugt und das Schwungrad dreht mit der Drehzahl ω. Die Dynamik des Motors und die Wirkung der Drehzahl auf die induzierte Spannung wird vernachlässigt. Die Ausgangsgröße ist der Kippwinkel ϕ um die horizontale x-Achse, wobei $\phi = 0°$ der aufrechten Lage entspricht. Das System 3. Ordnung lässt sich durch die Differentialgleichungen

$$\ddot{\phi} = k\phi + \frac{1}{\Theta}u$$
$$\dot{\omega} = -\frac{1}{\Theta_S}u$$

beschreiben.

Die Konstante $k = \frac{mgh}{\Theta}$ enthält die Masse m des Scooters, dessen Massenträgheit Θ und die Höhe des Schwerpunkts über dem Boden h. Das Schwungrad hat die Massenträgheit Θ_S.

a) [3] Vervollständigen Sie das untenstehende Blockschaltbild für das System und beschriften Sie die Signale.



b) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion für den E-Scooter $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ und geben Sie die Polstellen an. Ist das System stabil? Welchen Einfluss hat die Höhe h des Schwerpunkts auf die Polstellen und was bedeutet das für die Systemdynamik? Begründen Sie Ihre Antworten.

Die Übertragungsfunktion kann direkt durch Laplace-Transformation der ersten Differentialgleichung bestimmt werden. Es ergibt sich

$$\phi(s) \cdot s^2 = k\phi(s) + \frac{1}{\Theta}U(s)$$

Durch Umstellen kommt man auf die Übertragungsfunktion

$$F(s) = \frac{\phi(s)}{U(s)} = \frac{1}{\Theta(s^2 - k)}$$

Die Polstellen der Übertragungsfunktion sind

$$s_{1/2} = \pm\sqrt{k} = \pm\sqrt{\frac{mgh}{\Theta}}$$

Da ein Pol in der rechten s-Halbebene liegt, ist das System instabil. Mit zunehmender Höhe nimmt der Abstand der Eigenwerte vom Ursprung zu. Daher sinkt die Zeitkonstante, mit der das System aufklingt, sodass der Scooter schneller die aufrechte Ruhelage verlässt.

Nehmen Sie als Zahlenwerte nun $\Theta = 1,344\,\mathrm{kgm^2}$, $m = 15\,\mathrm{kg}$, $h = 0,5\,\mathrm{m}$ und $g = 9,81\,\mathrm{m/s^2}$ an.

c)[4] Stellen Sie die Impulsantwort auf und transformieren Sie diese in den Zeitbereich. Zeichnen Sie den Winkel ϕ in Grad bei einer Impulsanregung in die Abbildung unten ein und berechnen Sie, nach welcher Zeit der E-Scooter umgefallen ist.

Die Impulsantwort ist gleich der Übertragungsfunktion, sodass gilt:

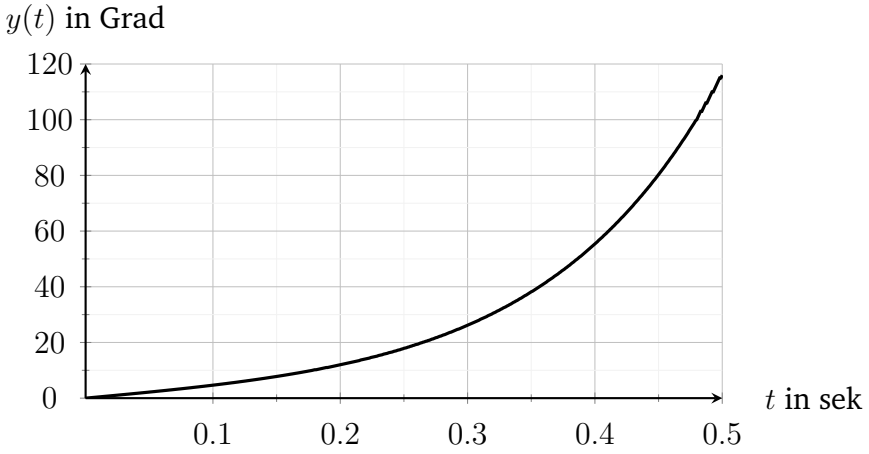
$$Y(s) = \frac{1}{\Theta(s^2 - k)} = \frac{1}{\Theta\sqrt{k}} \frac{\sqrt{k}}{s^2 - k}$$

Durch Laplace-Rücktransformation mit der Tabelle erhält man

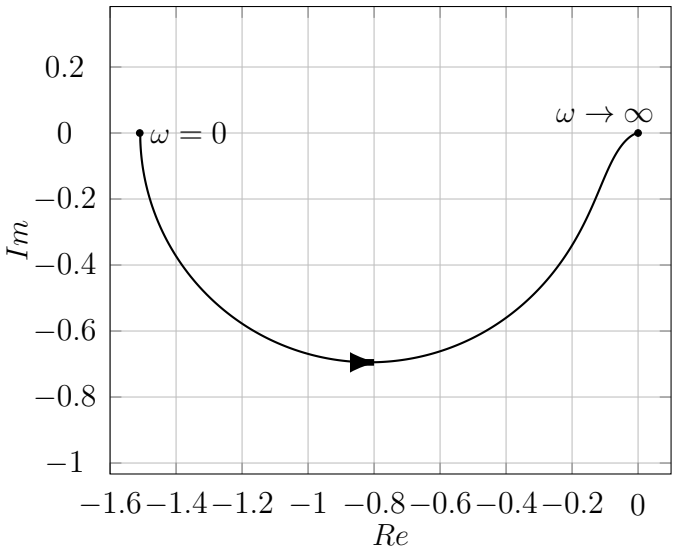
$$y(t) = \frac{1}{\Theta\sqrt{k}} \sinh(\sqrt{k} \cdot t) = 0,1006 \cdot \sinh(7,34\,\mathrm{s^{-1}} \cdot t) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Die Impulsantwort ist in der Abbildung eingezeichnet. Der Scooter ist umgefallen, wenn der Winkel $\phi = 90^\circ$ ist. Durch Auflösen nach t erhält man

$$t = \frac{1}{7,34\,\mathrm{s^{-1}}} \sinh^{-1}\left(\frac{90^\circ \cdot \pi}{180^\circ \cdot 0,1006}\right) = 0,46\,\mathrm{s}$$



Der E-Scooter soll geregelt werden und die Ortskurve des offenen Regelkreises $F_o(s) = F_R(s)F_s(s)$ ist gegeben.



d)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises in allgemeiner Form aus der Ortskurve auf und geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung an. Ist die Übertragungsfunktion stabil? Ist die Sprungantwort des offenen Kreises gleich Null für $t = 0$? Begründen Sie Ihre Antworten.

Es ist aus der Ortskurve ersichtlich, dass die Amplitude des Frequenzgangs kontinuierlich abnimmt. Daher besitzt das System Polstellen. Die Phase wird von $-180°$ zunächst angehoben, mit zunehmender Frequenz für $\omega \to \infty$ aber wieder zurück auf $-180°$ gedreht. Das deutet darauf hin, dass der offene Regelkreis einen instabilen und einen stabilen Pol hat. Die Übertragungsfunktion hat die Form

$$F_o(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s - 1)}$$

und es handelt sich um ein PT_2-Glied. Aufgrund der instabilen Polstelle ist der offene Kreis nicht stabil. Da die Ortskurve für $\omega \to \infty$ gegen Null geht, ist die Sprungantwort im Zeitbereich für $t = 0$ gleich Null.

e)[3] Prüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit einer geeigneten Methode. Kann der geschlossene Regelkreis für sprungförmige Sollgrößen stationäre Genauigkeit erreichen? Begründen Sie Ihre Antworten.

Zur Prüfung der Stabilität wird das allgemeine Nyquist-Kriterium verwendet, da der offene Regelkreis instabil ist. Mit einem instabilen Pol ergibt sich $\Delta\phi_{\text{Soll}} = \pi$ und aus der Ortskurve kann mit einem Zeiger von (-1,0) auf die Ortskurve der Ist-Umschlingungswinkel zu $\Delta\phi_{\text{Ist}} = \pi$ bestimmt werden. Daher ist der geschlossene Regelkreis stabil. Aufgrund eines fehlenden I-Anteils im offenen Regelkreis ist der geschlossene Regelkreis bei einer sprungförmigen Sollgröße nicht stationär genau.

Die Winkelgeschwindigkeit $y_\mathrm{m} = \dot{\phi}$ um die Längsachse des E-Scooters werde nun mit einem Gyroskop gemessen. Für die Regelung des Winkels $y_\mathrm{f} = \phi$ wird die Winkelgeschwindigkeit integriert und anschließend gefiltert. Für beides zusammen wird das Übertragungsglied

$$F(s) = \frac{y_\mathrm{f}}{y_\mathrm{m}} = \frac{600}{s(s+600)}$$

eingesetzt, das digital implementiert werden muss.

f)[4] Um welchen Filtertyp handelt es sich? Berechnen Sie die exakte z-Transformation des Übertragungsglieds F(s) unter Berücksichtigung eines Haltegliedes 0. Ordnung. Wählen Sie die Abtastzeit so, dass das Shannon'sche Abtasttheorem bei Signalen mit einer Frequenz von $500\,\mathrm{Hz}$ gerade eingehalten wird. Geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.

Das Übertragungsglied besteht aus dem Integrator und einem PT_1-Glied. Es handelt sich daher um ein Tiefpassfilter. Damit das Shannon'sche Abtasttheorem eingehalten wird, muss die Abtastfrequenz zu $1\,\mathrm{kHz}$ gewählt werden, also ist $T_A = 1\,\mathrm{ms}$. Die z-Transformierte kann direkt mit der Tabelle mit $c = e^{-600 \cdot 0{,}001} = 0{,}549$ bestimmt werden:

$$F(z) = \frac{0{,}001}{z-1} - \frac{1}{600} \cdot \frac{0{,}451}{(z-0{,}549)} = \frac{2{,}5 \cdot 10^{-4} z + 2 \cdot 10^{-4}}{(z-1)(z-0{,}549)}$$

g)[4] Stellen Sie die Differenzengleichung zwischen dem gemessenen Signal y_m und dem gefilterten Signal y_f auf. Berechnen Sie die Antwort des Übertragungsglieds $y_\mathrm{f}(k \cdot T_A)$ auf einen Impuls der Messgröße $y_\mathrm{m}(k=0) = \delta(k)$ für die Schritte $k = 0,\ 1,\ 2$.

Die Übertragungsfunktion wird zunächst umgeformt und mit z^{-2} multipliziert, sodass dann mit dem Rechtsverschiebungssatz die Differenzengleichung bestimmt werden kann:

$$\begin{aligned}
&Y_\mathrm{f}(z)(z^2 - 1{,}549z + 0{,}549) = Y_\mathrm{m}(z)(2{,}5 \cdot 10^{-4} z + 2 \cdot 10^{-4}) \\
&Y_\mathrm{f}(z)(1 - 1{,}549z^{-1} + 0{,}549z^{-2}) = Y_\mathrm{m}(z)(2{,}5 \cdot 10^{-4} z^{-1} + 2 \cdot 10^{-4} z^{-2}) \\
&y_\mathrm{f}(k) = 1{,}549 y_\mathrm{f}(k-1) - 0{,}549 y_\mathrm{f}(k-2) + 2{,}5 \cdot 10^{-4} y_\mathrm{m}(k-1) + 2 \cdot 10^{-4} y_\mathrm{m}(k-2)
\end{aligned}$$

Die Impulsantwort wird mit der Differenzengleichung berechnet und die Zahlenwerte sind in der folgenden Tabelle zu finden:

k	$y_\mathrm{m}(k)$	$y_\mathrm{m}(k-1)$	$y_\mathrm{m}(k-2)$	$y_\mathrm{f}(k)$	$y_\mathrm{f}(k-1)$	$y_\mathrm{f}(k-2)$
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	$2,5 \cdot 10^{-4}$	0	0
2	0	0	1	$5,875 \cdot 10^{-4}$	$2,5 \cdot 10^{-4}$	0

h) [2] Das Gyroskop liefert ein Messsignal zwischen $\pm 4\,\mathrm{V}$, wobei ein digitales Signal mit einer Auflösung in $5\,\mathrm{mV}$ Schritten benötigt wird. Zur Auswahl stehen A/D-Wandler mit Bittiefen von 8, 10 und 12 Bit. Welchen A/D-Wandler müssen Sie mindestens wählen, um die gewünschte Auflösung zu erzielen?

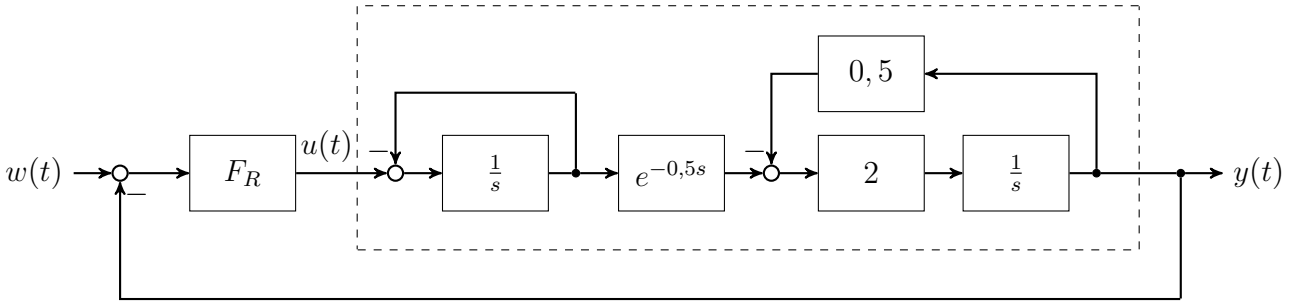
Der zu messende Spannungsbereich beträgt $8\,\mathrm{V}$. Damit lässt sich die Bittiefe des A/D-Wandlers bei einer geforderten Auflösung von $5\,\mathrm{mV}$ wie folgt berechnen:

$$\frac{8\,\mathrm{V}}{0{,}005\,\mathrm{V}} = 1600\,\text{Schritte} \Rightarrow \log_2(1600) = 10,6$$

Es muss also der Wandler mit der Bittiefe von 12 Bit gewählt werden.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Das folgende Blockschaltbild zeigt einen Regelkreis mit dem Regler F_R und der gestrichelt gekennzeichneten Strecke.



a) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ der Strecke und geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung der Übertragungsfunktion an. Ist die Strecke ein phasenminimales System? Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Streckenübertragungsfunktion setzt sich aus drei Teilen zusammen. Aus den linken und rechten Rückführungen ergeben sich die Übertragungsfunktionen

$$F_{S,links} = \frac{1}{s+1} \quad F_{S,rechts} = \frac{2}{s+1}$$

In der Mitte findet sich ein Totzeitglied mit Übertragungsfunktion $e^{-0,5s}$. Zusammen ergibt sich die Streckenübertragungsfunktion

$$F_S(s) = \frac{2}{(s+1)^2} e^{-0,5s}$$

Dies ist ein PT_2T_t-Glied. Die Strecke ist kein phasenminimales System, da sie ein Totzeitglied enthält.

Zur Regelung der Strecke soll ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion $F_R(s) = K_R(1+\frac{1}{T_I s})$ verwendet werden.

b) [2] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_g(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ des geschlossenen Regelkreises. Zeigen Sie, ob der geschlossene Regelkreis bei Anregung mit einem Einheitssprung stationär genau ist.

Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises ergibt sich zu

$$F_g = \frac{F_R F_S}{1 + F_R F_S} = \frac{2K_R(1+T_I s)e^{-0,5s}}{T_I s(s^2+2s+1) + 2K_R(1+T_I s)e^{-0,5s}}$$

Mit dem Endwertsatz kann gezeigt werden, dass der geschlossene Regelkreis stationär genau ist. Es gilt

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s} \cdot s \cdot F_g(s) = 1$$

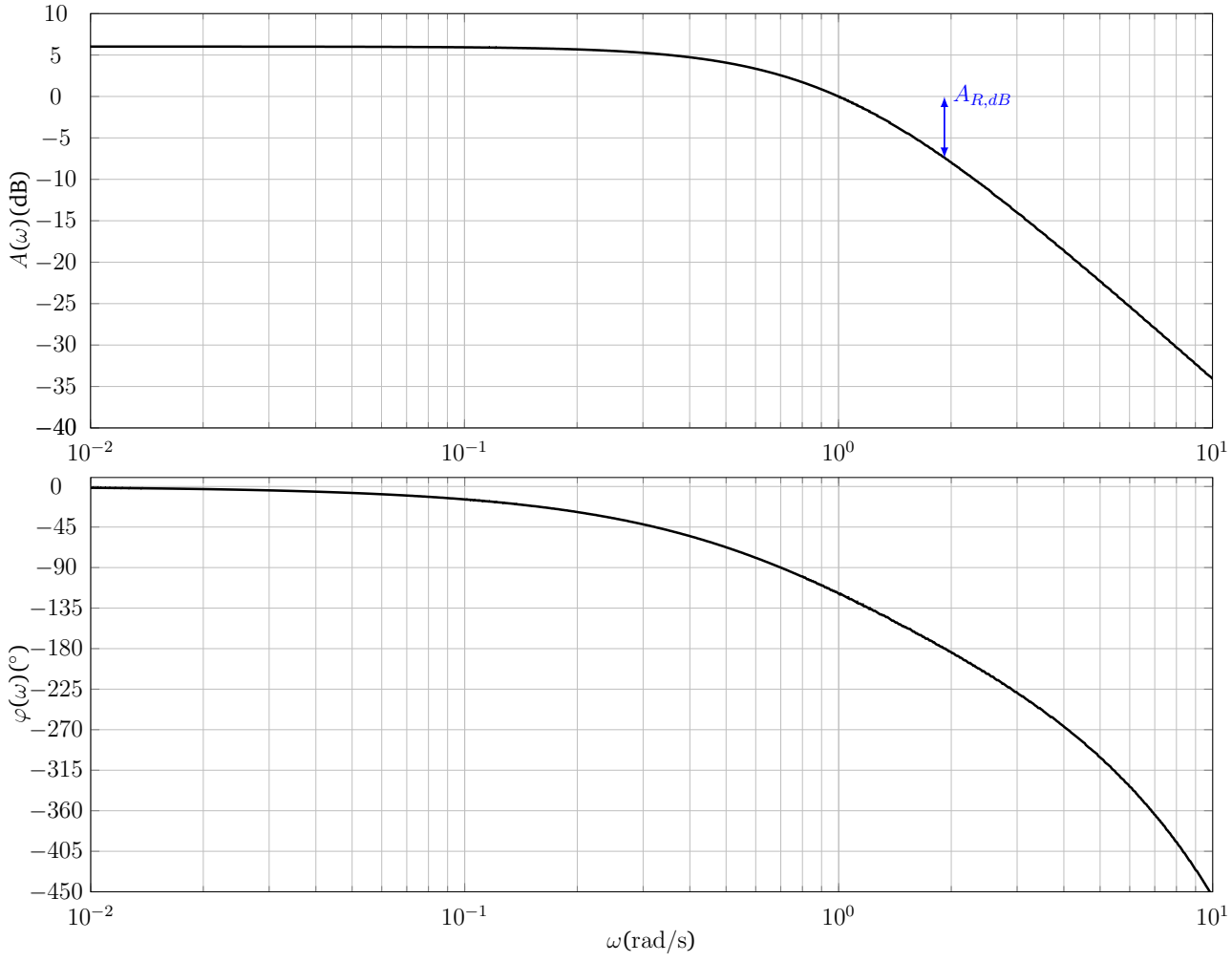
Die Reglerparameter sollen mit dem Ziegler-Nichols-Verfahren bestimmt werden. In der folgenden Tabelle sind die Reglerparameter gemäß den Vorgaben von Ziegler und Nichols für das erste Verfahren gegeben.

Typ	K_R	T_I
PI	$0,45K_{P,krit}$	$0,85T_{krit}$

c)[3] Erläutern Sie, wie beim ersten Verfahren nach Ziegler/Nichols die Reglerverstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit} experimentell bestimmt werden.

Beim ersten Verfahren nach Ziegler/Nichols wird der Regelkreis mit einem P-Regler geschlossen. Die Reglerverstärkung wird erhöht, bis sich eine Dauerschwingung einstellt. Diese Reglerverstärkung ist die kritische Verstärkung $K_{P,krit}$. Die Periodendauer T_{krit} der Dauerschwingung kann dann abgelesen werden.

Die Reglerverstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit} sollen nun mit dem einfachen Nyquist-Verfahren aus dem Bode-Diagramm bestimmt werden. Das Bodediagramm der Regelstrecke F_S ist in der folgenden Abbildung dargestellt.



d)[5] Zeichnen Sie die Amplitudenreserve in das Bode-Diagramm ein und geben Sie diese in Absolutwerten an. Bestimmen Sie die kritische Frequenz ω_{krit}, bei der die Ortskurve die negative reelle Achse schneidet. Was passiert, wenn der Regelkreis mit einem P-Regler geschlossen wird und die Reglerverstärkung gleich der Amplitudenreserve ist? Ermitteln Sie die kritische Verstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit}.

Die kritische Frequenz kann im Phasengang für $\varphi = -180°$ zu $\omega_{krit} \approx 2\,\mathrm{rad/s}$ abgelesen werden. Die Amplitudenreserve ist in das Bode-Diagramm eingezeichnet und beträgt

$$A_R = 7,4\,\mathrm{dB} \equiv 10^{\frac{7,4}{20}} = 2,34$$

Wird der Regelkreis mit einem P-Regler geschlossen und die Verstärkung auf $K_{P,krit} = 2,34$ eingestellt, so antwortet der geschlossene Kreis mit einer Dauerschwingung auf eine Sprunganregung. Die Frequenz der Schwingung ist gleich ω_{krit} und die Periodendauer ergibt sich zu $T_{krit} = \frac{2\pi}{\omega_{krit}} = \pi\,\mathrm{sek}$.

e)[3] Geben Sie die Reglerverstärkung K_R und die Integratorzeitkonstante T_I für den PI-Regler an. Welche Dämpfung besitzt der geschlossene Regelkreis? Bewerten Sie, ob mit dem Verfahren nach Ziegler/Nichols eine Sprungantwort ohne Überschwingen erreicht wird.
Hinweis: Nutzen Sie das charakteristische Polynom $N(s) = (s + 0.3047)(s^2 + 1.695s + 2.593)$ des geschlossenen Regelkreises, um die Dämpfung zu berechnen.

Aus der Tabelle ergibt sich $K_R = 1,05$ und $T_I = 2,67\,\mathrm{sek}$. Durch Vergleich mit dem charakteristischen Polynom eines schwingfähigen PT_2-Glieds lassen sich Eigenfrequenz und Dämpfung berechnen:

$$\omega_0 = \sqrt{2.593} = 1,6$$
$$D = \frac{1.695}{2\omega_0} = 0,53$$

Die Dämpfung des geschlossenen Regelkreises ist relativ gering, sodass die Sprungantwort überschwingt.

Nehmen Sie im Folgenden für die Strecke die Übertragungsfunktion $F_S = \frac{1/30}{(s+0,1)^2} e^{-1,5s}$ und für den Regler $F_R = \frac{30s+1,8}{15s}$ an.

f)[5] Bestimmen Sie den Frequenzgang des offenen Regelkreises und ermitteln Sie die Phasenreserve. Die Durchtrittsfrequenz beträgt $w_D = 0,242\,\mathrm{rad/s}$. Beurteilen Sie, ob die Reglerauslegung mit Ziegler/Nichols eine hohe Phasenreserve ($\varphi_R > 30°$) liefert.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ist

$$F_o(s) = F_R F_S = \frac{1/30(30s + 1,8)}{15s(s + 0,1)^2} e^{-1,5s}$$

Durch Einsetzen von $s = j\omega$ ergibt sich der Frequenzgang

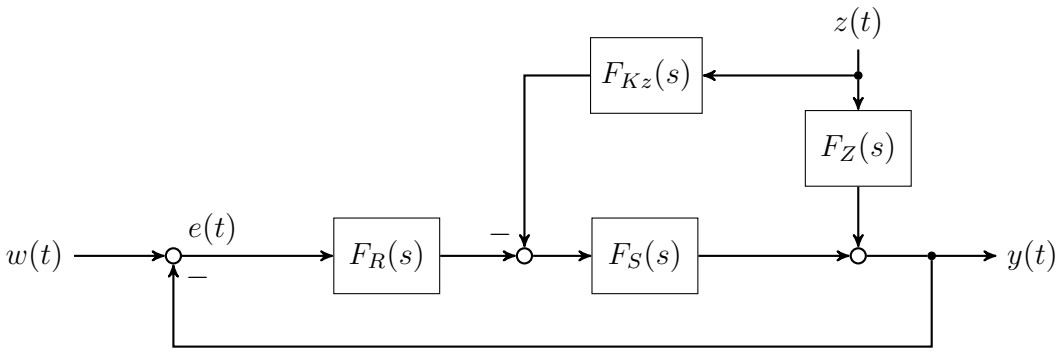
$$F_o(j\omega) = \frac{(j\omega + 0,06)}{15j\omega(-\omega^2 + 0,2j\omega + 0,01)} e^{-1,5j\omega} = \frac{(j\omega + 0,06)}{-3\omega^2 + j(0,15\omega - 15\omega^3)} e^{-1,5j\omega}$$

Der Phasengang kann für Zähler, Nenner und Totzeitglied getrennt gebildet werden, sodass gilt

$$\begin{aligned}\varphi(\omega) &= \arctan(\frac{\omega}{0,06}) - 1,5\omega - (180° + \arctan(\frac{-0,15\omega + 15\omega^3}{3\omega^2})) \\ &= 76,1° - 20,8° - 225,1° = -169,8°\end{aligned}$$

Die Phasenreserve beträgt somit $10,2°$. Das Verfahren von Ziegler/Nichols liefert bei diesem System somit keine hohe Phasenreserve, sodass es zur Instabilität bei Parameterschwankungen kommen kann.

Am Ausgang der Strecke wirke nun eine Störung $z(t)$ über die Übertragungsfunktion $F_Z(s) = \frac{1000}{(s+10)^3}$.



g)[4] Erweitern Sie das obige Blockschaltbild um ein Störgrößenkompensations-Glied $F_{Kz}(s)$ zur Kompensation der Störgröße $z(t)$. Stellen Sie die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf. Berechnen Sie Übertragungsfunktion von $F_{Kz}(s)$, sodass die Störgröße keinen Einfluss auf den Ausgang hat.

Die Störgrößenkompensation ist in das Blockschaltbild oben eingezeichnet. Für die Ausgangsgröße gilt

$$Y(s) = \frac{F_R F_S}{1 + F_R F_S} W(s) + \frac{F_Z}{1 + F_R F_S} Z(s) - \frac{F_{Kz} F_S}{1 + F_R F_S} Z(s)$$

Damit die Störgröße keinen Einfluss auf den Ausgang der Strecke hat, muss $F_Z - F_{Kz} F_S = 0$ gelten, sodass sich die Übertragungsfunktion der Kompensation zu

$$F_{Kz} = \frac{F_Z}{F_S} = \frac{30000(s + 0,1)^2}{(s + 10)^3} e^{1,5s}$$

ergibt.

h)[3] Benennen Sie die Voraussetzung, welche erfüllt sein muss um eine Störgrößenkompensation durchführen zu können. Welches Problem ergibt sich bei dieser Strecke hinsichtlich der Realisierbarkeit der Störgrößenkompensation? Vereinfachen Sie die Störgrößenkompensation, sodass sie realsierbar wird.

Damit eine Störgrößenkompensation durchführbar ist, muss die Störgröße messbar sein. Die Störgrößenkompensation F_{Kz} hat zwar einen kleineren Zähler- als Nennergrad, allerdings ist sie aufgrund der Totzeit in der Strecke so nicht realisierbar. Das Glied $e^{1,5s}$ entspricht einer „negativen“ Totzeit, die nicht umgesetzt werden kann. Damit die zum aktuellen Zeitpunkt gemessene Störgröße kompensiert werden kann, müsste bereits 1,5sek in der Vergangenheit die Stellgröße zur Kompensation aufgeschaltet werden. Damit die Störgröße für $t \to \infty$ kompensiert wird, kann als Vereinfachung die Übertragungsfunktion

$$F'_{Kz} = \frac{30000(s+0,1)^2}{(s+10)^3}$$

ohne die Totzeit der Strecke genutzt werden.

1.20 Bachelorprüfung vom 5. August 2024

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

05. August 2024 Zeit: 8:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066
Lukas Biesalski, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21060

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

Hinweise:

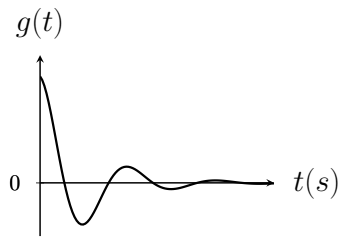
1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 21 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 110

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

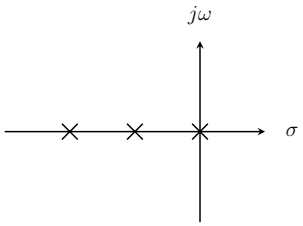
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es technisch realisierbar ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** und **Ja/Nein**).

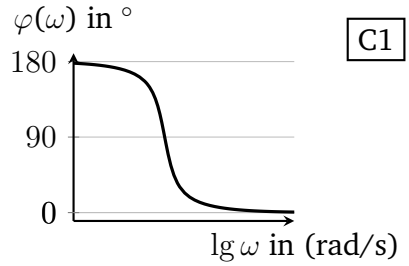
A1



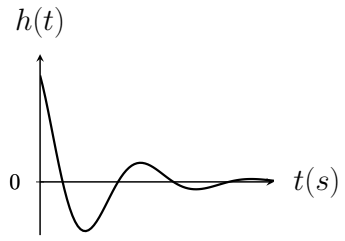
B1



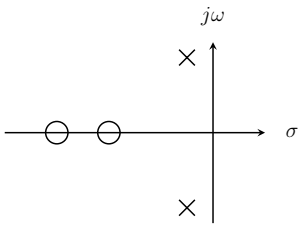
C1



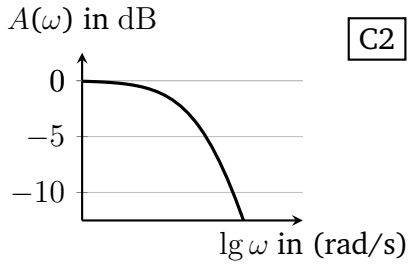
A2



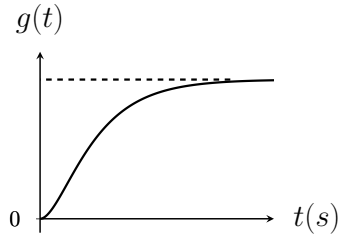
B2



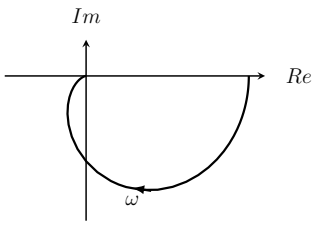
C2



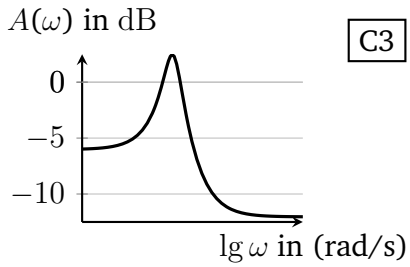
A3



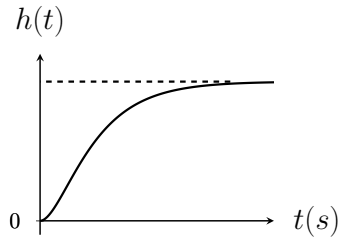
B3



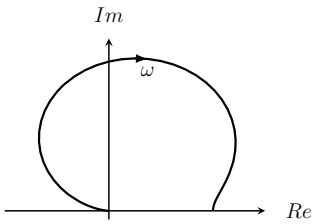
C3



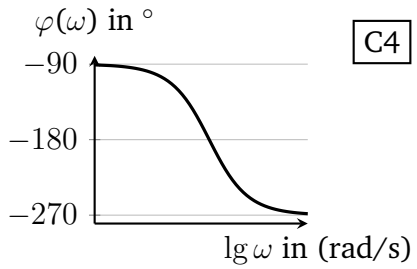
A4



B4



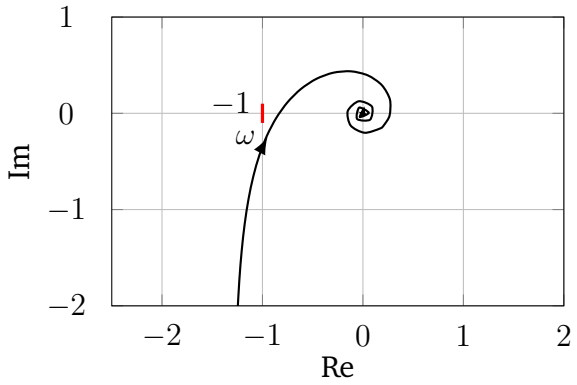
C4



Kombination	Global:	tech. realisierbar:	Kombination	Global:	tech. realisierbar:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird folgende Ortskurve:



Die System ist stabil und phasenminimal.

- ☐ ja
- ☐ nein

☐	da es laut dem allg. Nyquistverfahren instabil ist.
☐	da es eine Totzeit aufweist.
☐	da es laut dem allg. Nyquistverfahren stabil ist.

Betrachtet wird die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-3}{s^3+8s^2+1{,}5s+16}$ einer Strecke.

Die Strecke ist stabil.

- ☐ ja
- ☐ nein

☐	da die Hurwitz-Determinante $D_2 < 0$ ist.
☐	da eine Polstelle bei $s = 1$ vorliegt.
☐	da die notwendigen und hinreichenden Bedingungen des Hurwitz-Kriteriums erfüllt sind.

Der Amplitudengang eines asymptotisch stabilen Systems sei gegeben.

Die Sprungfähigkeit kann ohne den Phasengang bestimmt werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da es sich um ein asymptotisch stabiles System handelt.
- ☐ da $\lim_{\omega \to \infty} A(\omega)$ für die Bewertung der Sprungfähigkeit betrachtet werden muss.
- ☐ da $\lim_{\omega \to \infty} \varphi(\omega)$ für die Bewertung der Sprungfähigkeit betrachtet werden muss.

Eine instabile Strecke mit einem PT_1 Verhalten soll mittels eines Lead-Glieds stabilisiert werden.

Das System ist schwingungsfähig

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da für den Realteil der Polstellen (p_1, p_2) und der Nullstelle (n_1) gilt: $Re\{n_1\} < Re\{p_1\} < Re\{p_2\}$
- ☐ da für den Realteil der Polstellen (p_1, p_2) und der Nullstelle (n_1) gilt: $Re\{p_1\} < Re\{p_2\} < Re\{n_1\}$
- ☐ da für den Realteil der Polstellen (p_1, p_2) und der Nullstelle (n_1) gilt: $Re\{p_1\} < Re\{n_1\} < Re\{p_2\}$

Ein beschränkter Aktor mit Strecke F_S soll mittels eines PID-Reglers geregelt werden.

Damit der Aktor nicht im Sättigungsbereich betrieben wird, muss die Stellgröße $u(t)$ beschränkt werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da der D-Anteil des Reglers das System dämpft und somit die Strecke nie im Sättigungsbereich betrieben wird.
- ☐ da eine konstante Regelabweichung zu einer linear ansteigenden Stellgröße führt.
- ☐ da das Sättigungsverhalten der Stecke keine Auswirkung auf das Regelverhalten des Regelkreises hat.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \ , \ \underline{x}(t=0) = \underline{x}_0.$$

Für $u(t) = 0$ und $\underline{x}_0 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}^\top$ konvergiert der erste Zustand schneller in die Ruhelage als der zweite Zustand.

☐ ja

☐ nein

- ☐ da $x_1(t) = 2 - 4t < x_2(t) = 4 - 2t$ ist.
- ☐ da $x_1(t) = 2e^{-4t} < x_2(t) = 4e^{-2t}$ ist.
- ☐ da $x_1(t) = 4e^{-2t} < x_2(t) = 2e^{-4t}$ ist.

Die Euler-Transformation approximiert die Integration der z-Transformation mittels einer Rückwärtsrechteckintegration.

Die Tustin-Transformation ist genauer als die Euler-Transformation.

☐ ja

☐ nein

- ☐ da es sich um ein Runge-Kutta-Verfahren 4.Ordnung handelt.
- ☐ da es sich um eine Trapezintegration handelt.
- ☐ da es sich um eine Vorwärtsrechteckintegration handelt.

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

CubeSats sind kleine, würfelförmige Satelliten mit etwa $10\,\mathrm{cm}$ Kantenlänge, die auf einer erdnahen Umlaufbahn eingesetzt werden. Zur Regelung der Lage dieser Satelliten werden Magnetorquer verwendet, die aus einer Leiterschleife bestehen, die einen magnetischen Dipol $\vec{\mu}$ erzeugt. Im Magnetfeld der Erde $\vec{B}$ entsteht dadurch ein Moment

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

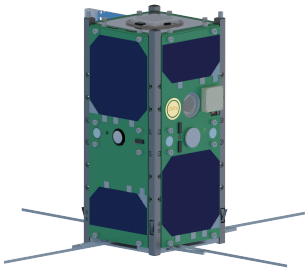
das auf den Satelliten wirkt. Der magnetische Dipol hängt vom Strom I, der Anzahl der Windungen N und der Fläche der Leiterschleife A gemäß

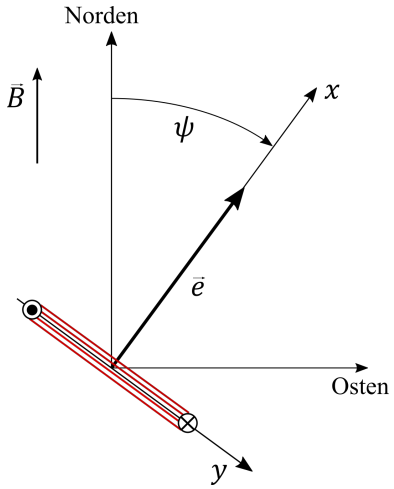
$$\vec{\mu} = I \cdot N \cdot A \cdot \vec{e}$$

ab, wobei mit $\vec{e}$ ein Einheitsvektor orthogonal zur Fläche der Leiterschleife bezeichnet wird. Die Leiterschleife und der Einheitsvektor sind für einen CubeSat, der um den Gierwinkel ψ gegenüber der Nordrichtung verdreht ist, in der Skizze eingezeichnet. Die z-Achse geht in die Bildebene hinein. Das Magnetfeld wirkt in Richtung Norden mit $\vec{B} = \begin{bmatrix} B_\mathrm{N} & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$. Der CubeSat hat eine symmetrische Massenträgheitsmatrix

$$\boldsymbol{\Theta} = \begin{bmatrix} \Theta_x & 0 & 0 \\ 0 & \Theta_y & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_z \end{bmatrix}$$

CubeSat von TUDSat:





und für seine Drehraten $\vec{\omega} = \begin{bmatrix} p & q & r \end{bmatrix}^\top$ gilt die Differentialgleichung: $\boldsymbol{\Theta}\,\dot{\vec{\omega}} = \boldsymbol{\Theta}\,\vec{\omega} \times \vec{\omega} + \vec{M}$.
Hinweis: Das Kreuzprodukt berechnet sich allgemein mit

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}.$$

a) [4] Geben Sie den Einheitsvektor $\vec{e}$ in Abhängigkeit des Gierwinkels ψ an und bestimmen Sie das Moment $\vec{M}$ des Magnetorquers. Um welche der drei Achsen kann ein Moment erzeugt werden? Sie möchten einen nach Norden ausgerichteten Cubesat in Richtung Jupiter drehen. Ist das mit dem einen Magnetorquer möglich? Begründen Sie Ihre Antworten.

Mehr Platz auf nächster Seite →

b)[4] Setzen Sie das Moment $\vec{M}$ in die Differentialgleichung ein und vereinfachen Sie die rechte Seite so, dass Sie drei Differentialgleichungen für $\theta_x\dot{p}$, $\theta_y\dot{q}$ und $\theta_z\dot{r}$ angeben können.

c)[3] Es soll ein stationärer Arbeitspunkt (Ruhelage) ermittelt werden. Geben Sie an, für welche Werte von I und ψ der CubeSat in einem stationären Arbeitspunkt bleibt und sich nicht mehr dreht. Begründen Sie Ihre Antwort.

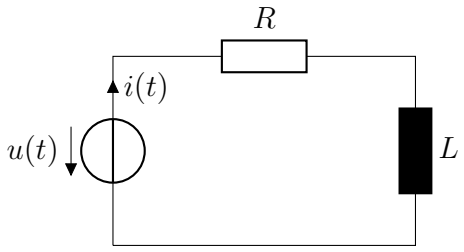
Nun sind drei nichtlineare Differentialgleichungen für den CubeSat mit Magnetorquer für die Nicklage mit

$$\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Theta_1 qr \\ \Theta_2 pr - I \cdot N \cdot A \cdot (B_\mathrm{N} \cdot \sin(\theta) + B_\mathrm{D} \cdot \cos(\theta)) \\ \Theta_3 pq \end{bmatrix}$$

gegeben. Die Massenträgheiten wurden zu Θ_1, Θ_2 und Θ_3 zusammengefasst und der Anteil der magnetischen Feldstärke in Richtung des Erdmittelpunkts B_D berücksichtigt.

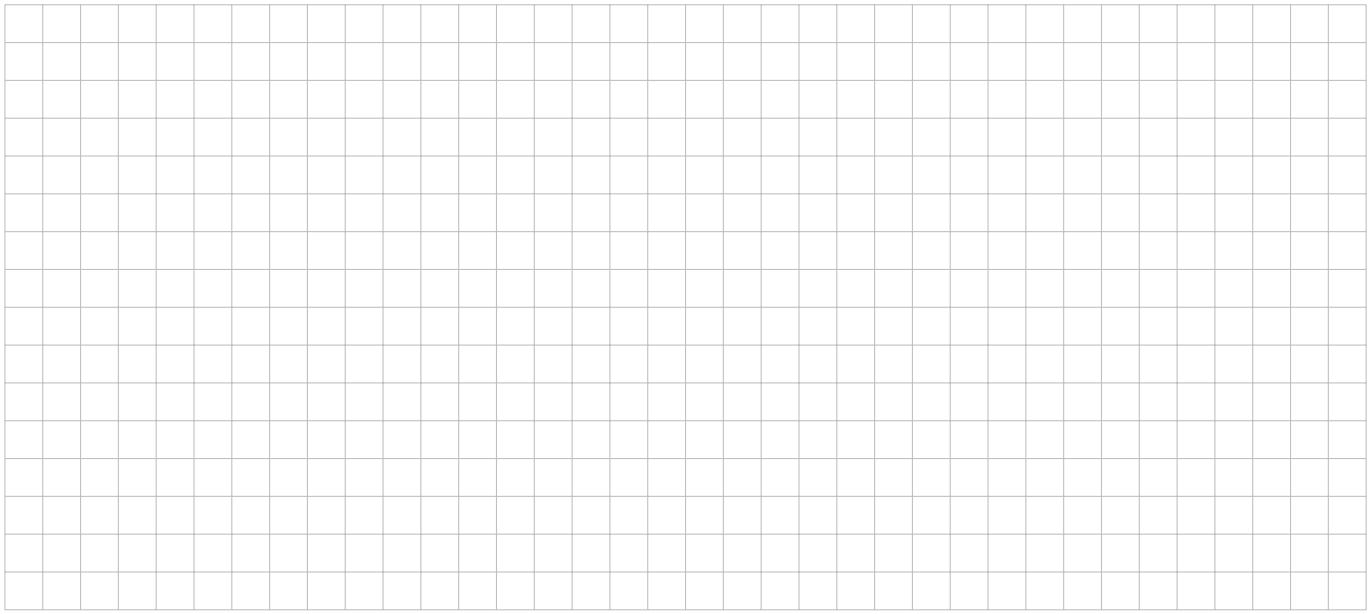
d)[3] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen für einen Arbeitspunkt $p = q = r = 0$, $I = I_0$ und $\theta = \theta_0$. Die Größen N, A, B_N und B_D sind konstant. Geben Sie die Zustandsgleichung für das System mit den Zuständen $\underline{x} = [\ \Delta p \quad \Delta q \quad \Delta r\ ]$ und der Stellgröße $u = \Delta I$ an.

e)[3] Bestimmen Sie die Eigenwerte des CubeSats und benennen Sie das Übertragungsverhalten vom Eingang u zum Ausgang $y = q$. Ist das System vollständig steuerbar?

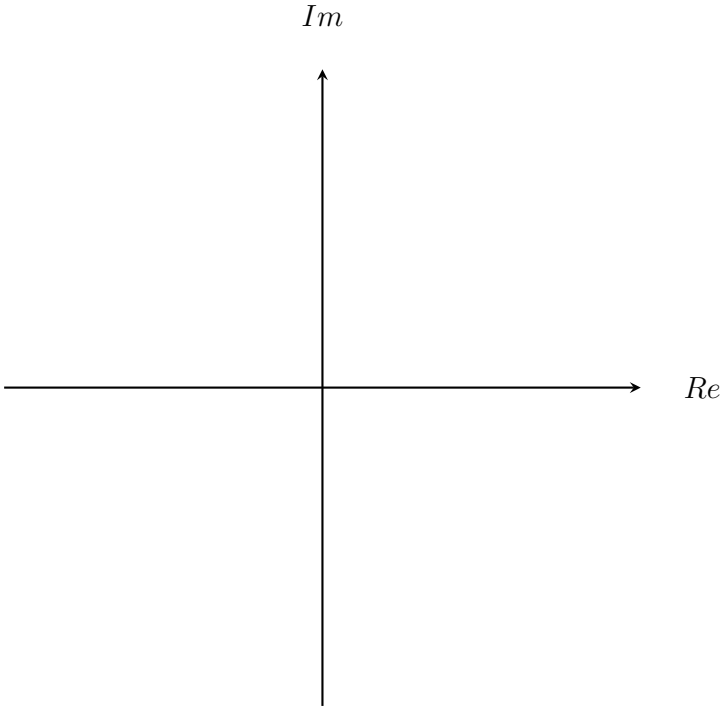


Die Leiterschleife des Magnetorquers hat die Induktivität $L = 2,5\,\mathrm{mH}$ ($[L] = H = \frac{Vs}{A}$) und wird in Reihe mit einem Widerstand R an eine Spannungsquelle angeschlossen. Links ist der Schaltkreis gezeigt.

f)[5] Stellen Sie die Differentialgleichung für den elektrischen Kreis auf und bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_e(s)$ zwischen der Eingangsspannung $U(s)$ und dem Strom durch die Leiterschleife $I(s)$. Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung an und ermitteln Sie den Widerstand so, dass die Zeitkonstante des elektrischen Kreises $T = 1\,\mathrm{ms}$ beträgt.



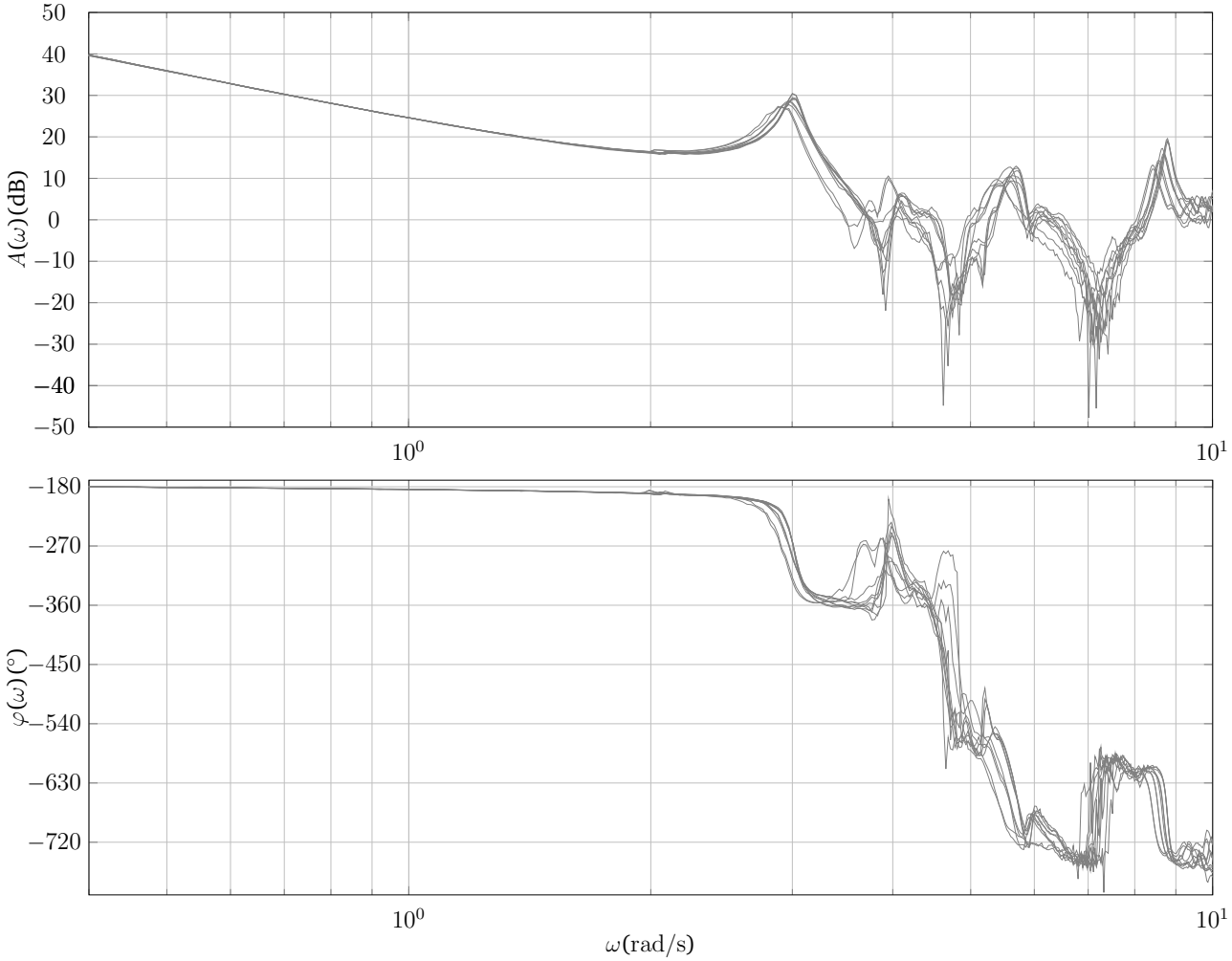
g)[4] Ergänzen Sie die Übertragungsfunktion des elektrischen Kreises durch ein IT_1-Glied mit Zeitkonstante $T_2 > 0$ als Übertragungsfunktion $F_{\mathrm{M}}(s) = \frac{q(s)}{I(s)}$ für den Magnetorquer. Skizzieren Sie in die Abbildung unten die Ortskurve für den Fall, dass der geschlossene Regelkreis mit einem P-Regler $K_p = 1$ stabil ist. Erklären Sie, warum das in Ihrer Skizze der Fall ist und zeichnen Sie die Amplitudenreserve ein.



Aufgabe 3: Systemanalyse

(27 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein Festplattenlaufwerk (engl. Hard disk drive, HDD), das in vielen Computern zur Speicherung von Daten verwendet wird. Die silberne, magnetische Scheibe rotiert und wird mit einem magnetischen Kopf beschrieben oder ausgelesen. Der magnetische Kopf wird über einen Aktuator an die Position über der Scheibe bewegt und zur hochgenauen Positionierung ist eine Regelung notwendig. Der Aktuator wurde vermessen und es wurden zehn Frequenzgänge aufgezeichnet. Diese sind im folgenden Bodediagramm in grau dargestellt.



Es soll nun eine Übertragungsfunktion für den Aktuator aufgestellt werden, die das Verhalten im Bodediagramm bis zu einer Frequenz von ca. $3{,}4\,\mathrm{rad/s}$ gut approximiert. Die Übertragungsfunktion für den Aktuator soll die Ordnung vier haben und ohne Nullstellen auskommen.

a)[3] Bestimmen Sie das globale Übertragungsverhalten des Aktuators aus dem Bodediagramm. Geben Sie für den Aktuator die Eingangsgröße an, wenn die Ausgangsgröße der Übertragungsfunktion die Position ist und nur das Verhalten bei niedrigen Frequenzen berücksichtigt wird. Ist der Aktuator stabil? Begründen Sie Ihre Antworten.

b)[5] Durch welchen Effekt entsteht der Peak im Amplitudengang von ca. $27\,\mathrm{dB}$-$30\,\mathrm{dB}$? Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ für die Approximation des Übertragungsverhaltens des Aktuators allgemein auf und zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf davon in das Bodediagramm ein. Skizzieren Sie auch den tatsächlichen Verlauf der Übertragungsfunktion.

c)[4] Bestimmen Sie alle Parameter der Übertragungsfunktion und geben Sie die minimale und maximale Dämpfung D an, die sich aus den gemessenen Verläufen ergibt.

d)[3] Der Aktuator werde nun mit einer Stellgröße $u(t) = \sin(9\,\mathrm{rad/s} \cdot t)$ angeregt. Ermitteln Sie, welches Signal sich am Ausgang der Übertragungsfunktion ergibt und welches Signal am realen System. Gehen Sie für das Signal vom realen System vom Verlauf im Bodediagramm mit der größten Abweichung zur Übertragungsfunktion aus. Beurteilen Sie die Approximation durch die Übertragungsfunktion.

e)[3] Für eine bessere Approximation des Frequenzgangs soll die Amplitude ab $4,7\,\mathrm{rad/s}$ konstant gehalten und die Phase der Übertragungsfunktion asymptotisch auf $-540°$ abgesenkt werden. Wie muss die Übertragungsfunktion erweitert werden, um das zu erreichen? Wieviele Pole und Nullstellen besitzt die Übertragungsfunktion anschließend in der rechten s-Halbebene? Begründen Sie Ihre Antworten.

f)[3] Damit die Qualität der Approximation des Übertragungsverhaltens keinen Einfluss im geschlossenen Regelkreis hat, kann beim Reglerentwurf darauf geachtet werden, dass die Stellgrößen $u(t)$, die auf den Aktuator wirken, in bestimmten Frequenzbereichen nicht zu groß werden. Mit welcher Frequenz-Charakteristik (Hochpass, Tiefpass, Bandpass) sollte der Regler entworfen werden? Welche Bandbreite sollte für den Regler gewählt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Zur Positionsregelung des magnetischen Kopfs der Festplatte werde nun ein DT_2-Glied als Regler verwendet. Vereinfacht ergibt sich im geschlossenen Regelkreis die Übertragungsfunktion

$$S(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{s^3 + 200s^2 + 10000s}{s^3 + 200s^2 + 10000s + 1}$$

zwischen der Störgröße $D(s)$ und der Ausgangsgröße $Y(s)$. Diese Übertragungsfunktion wird auch als Sensitivitätsfunktion bezeichnet.

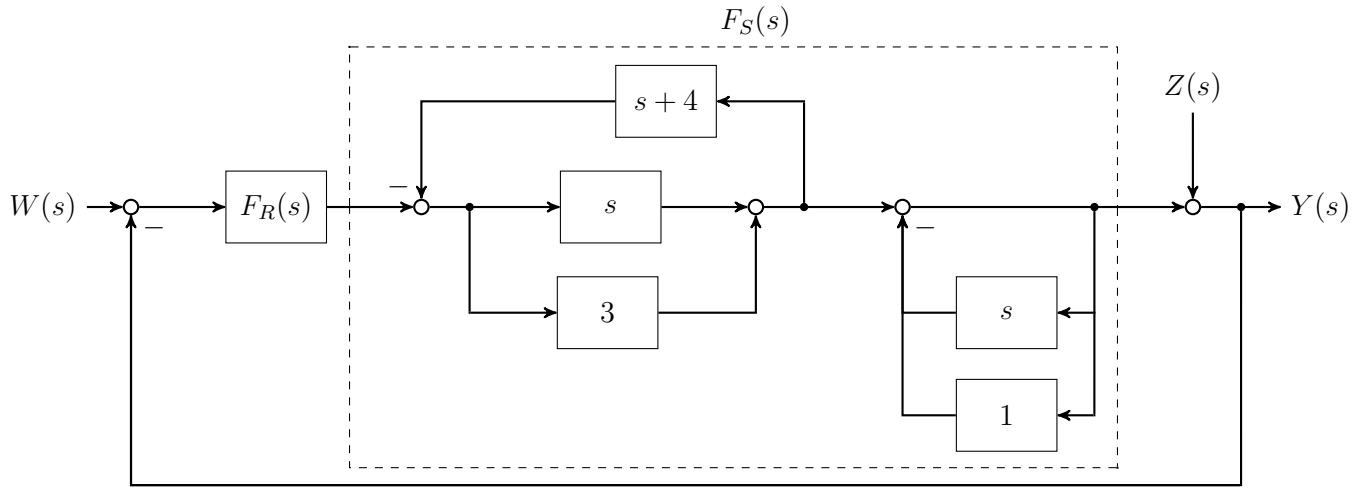
g)[4] Geben Sie die Anzahl der Pol- und Nullstellen des Reglers und dessen Globalverhalten an. Ist der Regler technisch realisierbar? Ermitteln Sie, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist. Begründen Sie Ihre Antworten.

h)[2] Bestimmen Sie die Ausgangsgröße $y(t)$ für $t \to \infty$, wenn eine impulsförmige Störung $d(t) = \delta(t)$ auf den geschlossenen Regelkreis wirkt. Ist der Regler in der Lage, die Störung ohne bleibende Regelabweichung auszuregeln?

Aufgabe 4: Reglerauslegung

(31 Punkte)

Folgendes Blockschaltbild eines Regelkreises ist gegeben:



a) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der Strecke $F_S(s)$ und überführen Sie diese in eine doppelbruchfreie Darstellung. Geben Sie anschließend an, welches Übertragungsverhalten die Strecke $F_S(s)$ aufweist.
Hinweis: Teilen sie das Blockschaltbild der Strecke sinnvoll in mehrere Übertragungsfunktionen auf.

b)[3] Zeigen Sie, dass bei einer sprungförmigen Störgröße ($z(t) = \sigma(t)$), unter der Verwendung eines P-Reglers ($F_R(s) = K_R$) eine bleibende Regelabweichung zu beobachten ist. Hierbei kann angenommen werden, dass keine Führungsgröße auf das System wirkt ($w(t) = 0$).
Hinweis: Stellen Sie die Störübertragungsfunktion $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ auf.

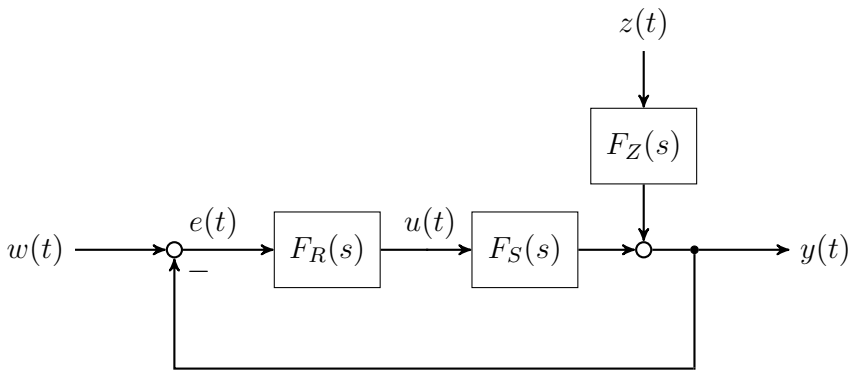
Nutzen Sie für die folgenden Aufgaben die folgende Übertragungsfunktion der Strecke:

$$F_S = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s+1)}{(s^2-16)(s-1)}$$

Zur Regelung der Strecke soll nun ein PID-Regler im Vorwärtszweig genutzt werden. Die Übertragungsfunktion des Reglers ist

$$F_R = K_R \frac{(s^2+3s+1)}{s}$$

mit $K_R > 0$. Die Regelgröße wird mit eine Störgröße $z(t)$ mittels der Übertragungsfunktion $F_Z(s)$ beaufschlagt, wodurch der geschlossene Regelkreis durch folgendes Blockschaltbild dargestellt werden kann:

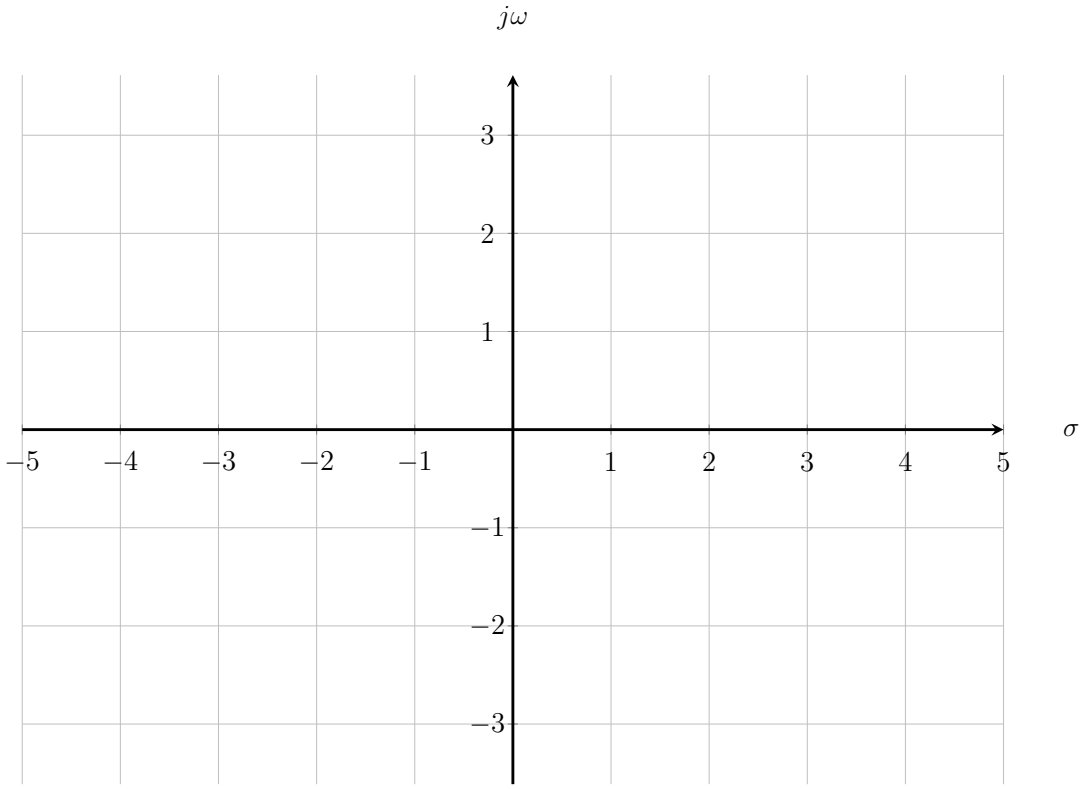


c) [4] Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises an und ermitteln Sie dessen Pol- und Nullstellen. Ist der offene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antworten. **Hinweis:** Die Störgröße ist hier $z(t) = 0$.

d)[4] Bestimmen Sie nun die Wurzelortskurve des geschlossenen Regelkreises und zeichnen Sie diese in das gegebene Koordinatensystem ein. Entscheiden Sie, welche der Abzweigpunkte zu der WOK gehören. Kann der Regelkreis durch den gewählten PID-Regler stabilisiert werden? Begründen Sie ihre Aussagen.

$$s_{A,1} = -1,84 \quad s_{A,2} = -0,56 \quad s_{A,3} = 0,43 \quad s_{A,4} = 2,19$$

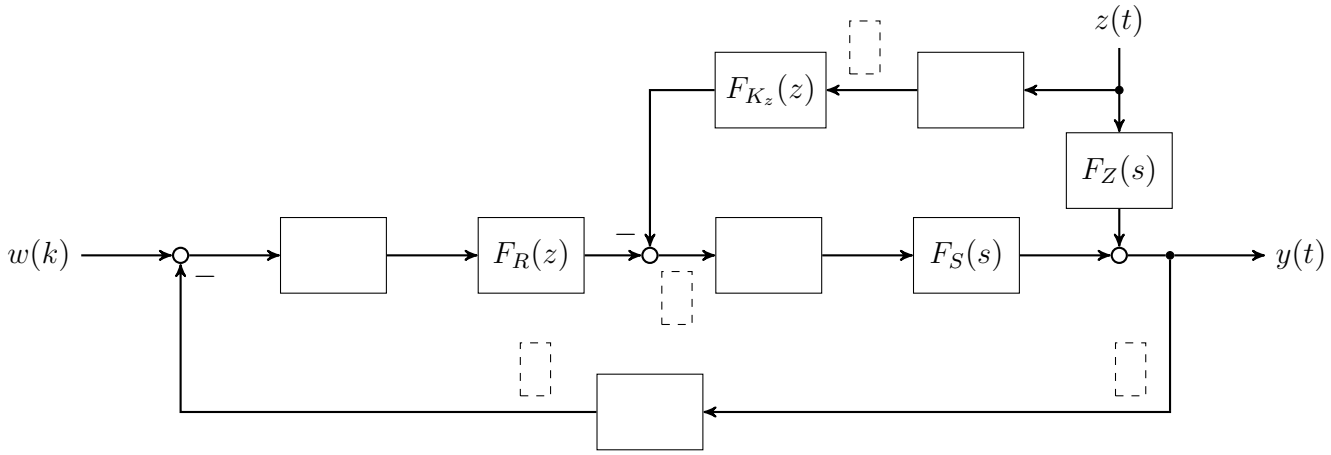
Hinweis: Falls Sie in Aufgabenteil (c) die Nullstellen nicht berechnet haben, nutzen Sie $q_2 = -2,7$ *und* $q_3 = -0,28$.



e)[4] Nun soll der Regler so ausgelegt werden, dass der geschlossene Regelkreis stabil und gerade nicht schwingfähig ist. Berechnen Sie hierfür die benötigte Reglerverstärkung K_R.

f)[3] Kann mittels der berechneten Reglerverstärkung K_R eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R > 0,25$ eingehalten werden? Begründen Sie ihr Ergebnis mittels Rechnung.

g)[2] Nach dem Entwurf im Zeitkontinuierlichen soll der Regler nun als diskrete Übertragungsfunktion $F_R(z)$ auf einem Digital-Rechner implementiert werden. Die Strecke $F_S(s)$ ist kontinuierlich. Zusätzlich wurde nun eine Kompensation der Störgröße durch ein Störgrößenkompensations-Glied $F_{K_z}(z)$ entworfen. $F_{K_z}(z)$ ist hierbei diskret und die Übertragungsfunktion $F_Z(s)$ kontinuierlich.
Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an die jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



h)[4] Nun soll folgende Differentialgleichung betrachtet werden:

$$\dddot{y}(t) + 2\ddot{y}(t) = 3\dot{u}(t) + 2u(t)$$

Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf und berechnen Sie die exakte z-Transformation ohne Halteglied. Die Abtastzeit beträgt hierbei $T_A = 0,5\,\text{sek}$.

i) [3] Geben Sie nun die Polstellen der Strecke im z-Bereich an. Handelt es sich hierbei um ein stabiles System?

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.21 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 5. August 2024

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

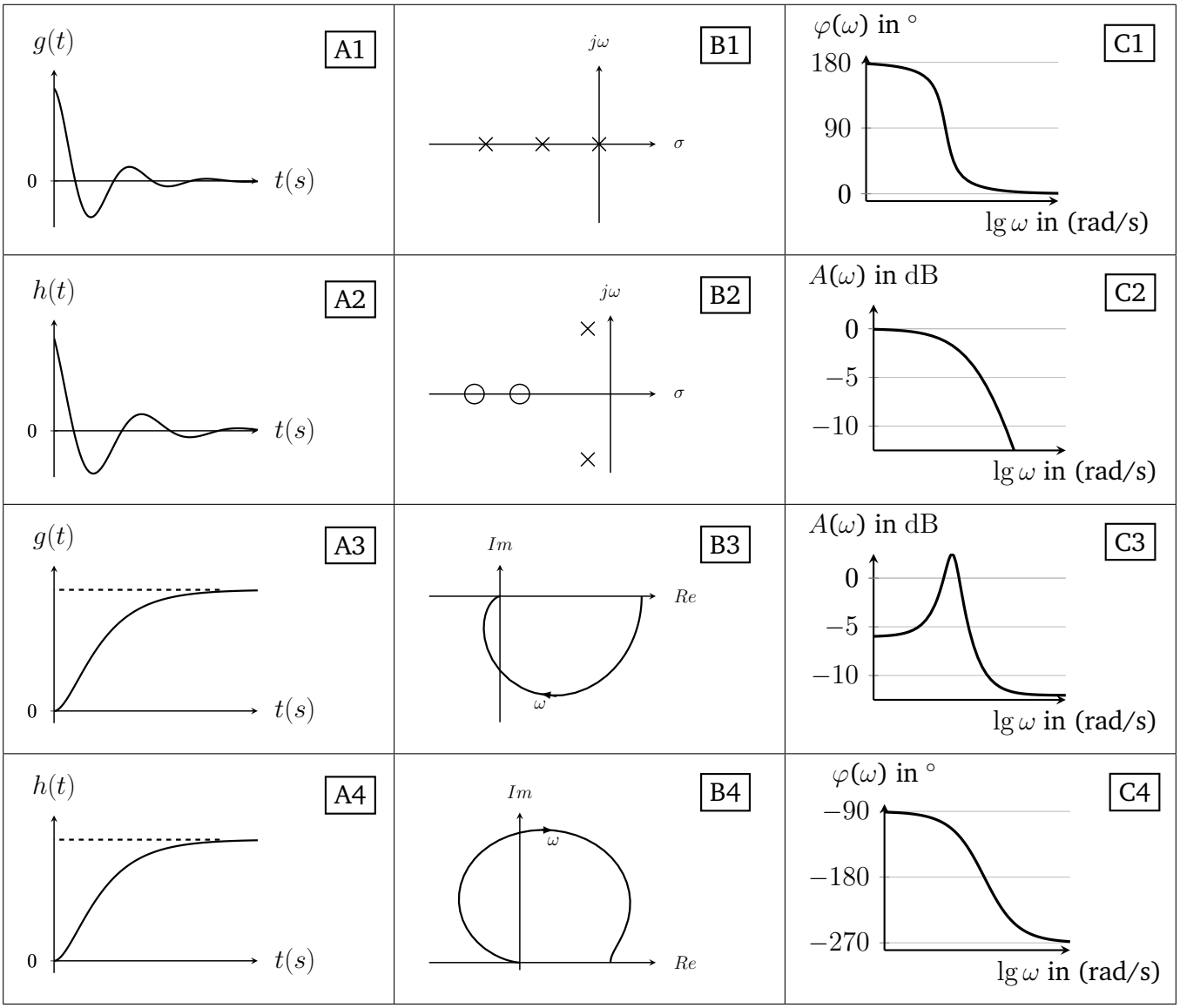
05. August 2024 Zeit: 8:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066
Lukas Biesalski, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21060

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

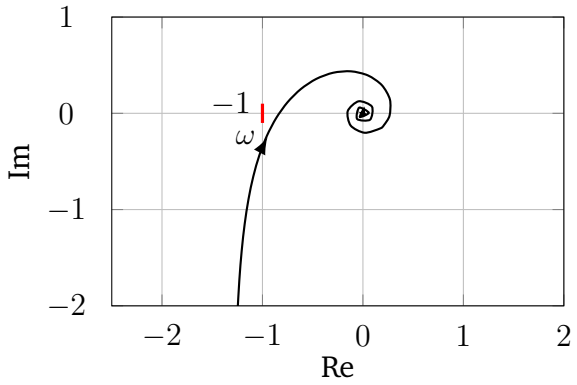
Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es technisch realisierbar ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** und **Ja/Nein**).



Kombination	Global:	tech. realisierbar:	Kombination	Global:	tech. realisierbar:
A1 B2 C3	P	Ja	A3 B1 C4	I	Ja
A2 B4 C1	D	Ja	A4 B3 C2	P	Ja

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Betrachtet wird folgende Ortskurve:



Die System ist stabil und phasenminimal.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ da es laut dem allg. Nyquistverfahren instabil ist.
- ☒ da es eine Totzeit aufweist.
- ☐ da es laut dem allg. Nyquistverfahren stabil ist.

Betrachtet wird die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-3}{s^3+8s^2+1{,}5s+16}$ einer Strecke.

Die Strecke ist stabil.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☒ da die Hurwitz-Determinante $D_2 < 0$ ist.
- ☐ da eine Polstelle bei $s = 1$ vorliegt.
- ☐ da die notwendigen und hinreichenden Bedingungen des Hurwitz-Kriteriums erfüllt sind.

Der Amplitudengang eines asymptotisch stabilen Systems sei gegeben.

Die Sprungfähigkeit kann ohne den Phasengang bestimmt werden.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] da es sich um ein asymptotisch stabiles System handelt.
- [x] da $\lim_{\omega \to \infty} A(\omega)$ für die Bewertung der Sprungfähigkeit betrachtet werden muss.
- [ ] da $\lim_{\omega \to \infty} \varphi(\omega)$ für die Bewertung der Sprungfähigkeit betrachtet werden muss.

Eine instabile Strecke mit einem PT_1 Verhalten soll mittels eines Lead-Glieds stabilisiert werden.

Das System ist schwingungsfähig

- [ ] ja
- [x] nein

- [ ] da für den Realteil der Polstellen (p_1, p_2) und der Nullstelle (n_1) gilt: $Re\{n_1\} < Re\{p_1\} < Re\{p_2\}$
- [ ] da für den Realteil der Polstellen (p_1, p_2) und der Nullstelle (n_1) gilt: $Re\{p_1\} < Re\{p_2\} < Re\{n_1\}$
- [x] da für den Realteil der Polstellen (p_1, p_2) und der Nullstelle (n_1) gilt: $Re\{p_1\} < Re\{n_1\} < Re\{p_2\}$

Ein beschränkter Aktor mit Strecke F_S soll mittels eines PID-Reglers geregelt werden.

Damit der Aktor nicht im Sättigungsbereich betrieben wird, muss die Stellgröße $u(t)$ beschränkt werden.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] da der D-Anteil des Reglers das System dämpft und somit die Strecke nie im Sättigungsbereich betrieben wird.
- [x] da eine konstante Regelabweichung zu einer linear ansteigenden Stellgröße führt.
- [ ] da das Sättigungsverhalten der Stecke keine Auswirkung auf das Regelverhalten des Regelkreises hat.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \ , \ \underline{x}(t=0) = \underline{x}_0.$$

Für $u(t) = 0$ und $\underline{x}_0 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}^\top$ konvergiert der erste Zustand schneller in die Ruhelage als der zweite Zustand.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] da $x_1(t) = 2 - 4t < x_2(t) = 4 - 2t$ ist.
- [x] da $x_1(t) = 2e^{-4t} < x_2(t) = 4e^{-2t}$ ist.
- [ ] da $x_1(t) = 4e^{-2t} < x_2(t) = 2e^{-4t}$ ist.

Die Euler-Transformation approximiert die Integration der z-Transformation mittels einer Rückwärtsrechteckintegration.

Die Tustin-Transformation ist genauer als die Euler-Transformation.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] da es sich um ein Runge-Kutta-Verfahren 4.Ordnung handelt.
- [x] da es sich um eine Trapezintegration handelt.
- [ ] da es sich um eine Vorwärtsrechteckintegration handelt.

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

CubeSats sind kleine, würfelförmige Satelliten mit etwa $10\,\mathrm{cm}$ Kantenlänge, die auf einer erdnahen Umlaufbahn eingesetzt werden. Zur Regelung der Lage dieser Satelliten werden Magnetorquer verwendet, die aus einer Leiterschleife bestehen, die einen magnetischen Dipol $\vec{\mu}$ erzeugt. Im Magnetfeld der Erde $\vec{B}$ entsteht dadurch ein Moment

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

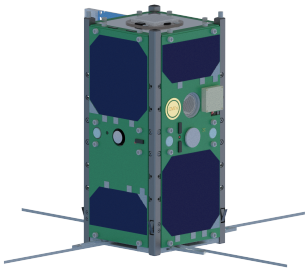
das auf den Satelliten wirkt. Der magnetische Dipol hängt vom Strom I, der Anzahl der Windungen N und der Fläche der Leiterschleife A gemäß

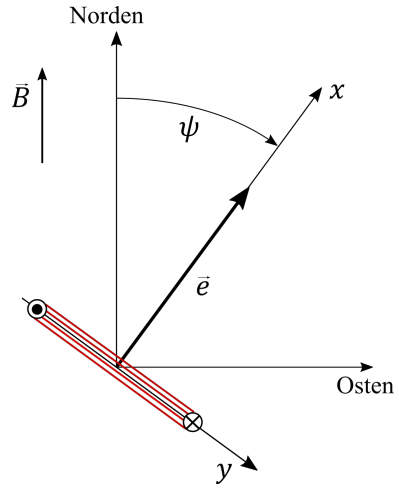
$$\vec{\mu} = I \cdot N \cdot A \cdot \vec{e}$$

ab, wobei mit $\vec{e}$ ein Einheitsvektor orthogonal zur Fläche der Leiterschleife bezeichnet wird. Die Leiterschleife und der Einheitsvektor sind für einen CubeSat, der um den Gierwinkel ψ gegenüber der Nordrichtung verdreht ist, in der Skizze eingezeichnet. Die z-Achse geht in die Bildebene hinein. Das Magnetfeld wirkt in Richtung Norden mit $\vec{B} = \begin{bmatrix} B_\mathrm{N} & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$. Der CubeSat hat eine symmetrische Massenträgheitsmatrix

$$\boldsymbol{\Theta} = \begin{bmatrix} \Theta_x & 0 & 0 \\ 0 & \Theta_y & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_z \end{bmatrix}$$

CubeSat von TUDSat:





und für seine Drehraten $\vec{\omega} = \begin{bmatrix} p & q & r \end{bmatrix}^\top$ gilt die Differentialgleichung: $\boldsymbol{\Theta}\,\dot{\vec{\omega}} = \boldsymbol{\Theta}\,\vec{\omega} \times \vec{\omega} + \vec{M}$.
Hinweis: Das Kreuzprodukt berechnet sich allgemein mit

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}.$$

a) [4] Geben Sie den Einheitsvektor $\vec{e}$ in Abhängigkeit des Gierwinkels ψ an und bestimmen Sie das Moment $\vec{M}$ des Magnetorquers. Um welche der drei Achsen kann ein Moment erzeugt werden? Sie möchten einen nach Norden ausgerichteten Cubesat in Richtung Jupiter drehen. Ist das mit dem einen Magnetorquer möglich? Begründen Sie Ihre Antworten.

Der Einheitsvektor kann direkt aus der Skizze aufgestellt werden:

$$\vec{e} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) \\ \sin(\psi) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Mehr Platz auf nächster Seite →

Für das Moment des Magnetorquers gilt dann

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} = I \cdot N \cdot A \cdot (\vec{e} \times \vec{B}) = I \cdot N \cdot A \cdot \begin{bmatrix} \cos(\psi) \\ \sin(\psi) \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_N \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = I \cdot N \cdot A \cdot B_\mathrm{N} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sin(\psi) \end{bmatrix}$$

An dem Vektor lässt sich erkennen, dass der Magnetorquer nur um die z-Achse ein Moment erzeugen kann. Wenn der CubeSat nach Norden ausgerichtet ist, ist $\psi = 0°$ und $\sin(\psi) = 0$. Daher lässt sich die Lage des CubeSats dann nicht mehr ändern und eine Ausrichtung in Richtung Jupiter ist nicht möglich.

b)[4] Setzen Sie das Moment $\vec{M}$ in die Differentialgleichung ein und vereinfachen Sie die rechte Seite so, dass Sie drei Differentialgleichungen für $\theta_x\dot{p}$, $\theta_y\dot{q}$ und $\theta_z\dot{r}$ angeben können.

Wenn man das Moment einsetzt und die Multiplikation mit der Massenträgheitsmatrix durchführt, kommt man auf

$$\begin{bmatrix} \Theta_x\dot{p} \\ \Theta_y\dot{q} \\ \Theta_z\dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Theta_x p \\ \Theta_y q \\ \Theta_z r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} + I \cdot N \cdot A \cdot B_\mathrm{N} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sin(\psi) \end{bmatrix}$$

Durch Auflösen des Kreuzprodukts ergeben sich die drei Differentialgleichungen:

$$\begin{bmatrix} \Theta_x\dot{p} \\ \Theta_y\dot{q} \\ \Theta_z\dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Theta_y qr - \Theta_z qr \\ \Theta_z pr - \Theta_x pr \\ \Theta_x pq - \Theta_y pq - I \cdot N \cdot A \cdot B_\mathrm{N} \cdot \sin(\psi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} qr(\Theta_y - \Theta_z) \\ pr(\Theta_z - \Theta_x) \\ pq(\Theta_x - \Theta_y) - I \cdot N \cdot A \cdot B_\mathrm{N} \cdot \sin(\psi) \end{bmatrix}$$

c)[3] Es soll ein stationärer Arbeitspunkt (Ruhelage) ermittelt werden. Geben Sie an, für welche Werte von I und ψ der CubeSat in einem stationären Arbeitspunkt bleibt und sich nicht mehr dreht. Begründen Sie Ihre Antwort.

In einem stationären Arbeitspunkt sind alle Ableitungen gleich null. Damit er sich außerdem nicht dreht, müssen die Drehraten $p = q = r = 0$ sein. Setzt man das in die drei Differentialgleichungen ein, so kommt man darauf, dass

$$-I \cdot N \cdot A \cdot B_\mathrm{N} \cdot \sin(\psi) = 0$$

sein muss. Das ist für $I = 0$ und/oder $\psi = 0$ sowie $\psi = n \cdot \pi$ mit $n \in \mathbb{N}$ erfüllt.

Nun sind drei nichtlineare Differentialgleichungen für den CubeSat mit Magnetorquer für die Nicklage mit

$$\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Theta_1 qr \\ \Theta_2 pr - I \cdot N \cdot A \cdot (B_\mathrm{N} \cdot \sin(\theta) + B_\mathrm{D} \cdot \cos(\theta)) \\ \Theta_3 pq \end{bmatrix}$$

gegeben. Die Massenträgheiten wurden zu Θ_1, Θ_2 und Θ_3 zusammengefasst und der Anteil der magnetischen Feldstärke in Richtung des Erdmittelpunkts B_D berücksichtigt.

d)[3] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen für einen Arbeitspunkt $p = q = r = 0$, $I = I_0$ und $\theta = \theta_0$. Die Größen N, A, B_N und B_D sind konstant. Geben Sie die Zustandsgleichung für das System mit den Zuständen $\underline{x} = [\ \Delta p \quad \Delta q \quad \Delta r\ ]$ und der Stellgröße $u = \Delta I$ an.

Für die Linearisierung werden die partiellen Ableitungen berechnet. Für die partiellen Ableitungen von f_1 ergibt sich nach Einsetzen des Arbeitspunktes

$$\frac{\partial f_1}{\partial p} = \frac{\partial f_1}{\partial q} = \frac{\partial f_1}{\partial r} = 0$$

Auch die Ableitungen von f_2 und f_3 nach allen Zuständen sind alle ebenso null. Die A-Matrix der Zustandsraumdarstellung lässt sich daher direkt mit

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

angeben. Nur in f_2 tritt die Stellgröße I (linear) auf und die partielle Ableitung kann mit

$$\frac{\partial f_2}{\partial I} = -N \cdot A \cdot (B_\mathrm{N} \cdot \sin(\theta) + B_\mathrm{D} \cdot \cos(\theta))$$

angegeben werden. Die Eingangsmatrix folgt daraus mit

$$\underline{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -N \cdot A \cdot (B_\mathrm{N} \cdot \sin(\theta) + B_\mathrm{D} \cdot \cos(\theta)) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Die Zustandsgleichung lautet

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\,\underline{x} + \underline{B}\,\underline{u}$$

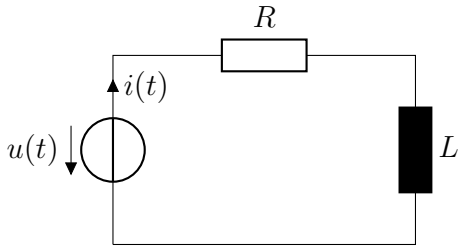
mit den zuvor angegebenen Matrizen $\underline{A}$ und $\underline{B}$.

e)[3] Bestimmen Sie die Eigenwerte des CubeSats und benennen Sie das Übertragungsverhalten vom Eingang u zum Ausgang $y = q$. Ist das System vollständig steuerbar?

Da die Systemmatrix $\underline{A}$ nur mit Nullen besetzt ist, sind alle Eigenwerte gleich Null. Das Übertragungsverhalten von u nach $y = q$ ist daher ein I-Verhalten. Die Steuerbarkeitsmatrix ergibt sich zu

$$S_S = \left[\begin{array}{ccc} \underline{B} & \underline{AB} & \underline{A}^2\underline{B} \end{array} \right] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mit $k = -N \cdot A \cdot (B_\mathrm{N} \cdot \sin(\theta) + B_\mathrm{D} \cdot \cos(\theta))$. Es ist direkt ersichtlich, dass die Matrix keinen vollen Rang hat und das System daher nicht vollständig steuerbar ist.



Die Leiterschleife des Magnetorquers hat die Induktivität $L = 2,5\,\mathrm{mH}$ ($[L] = H = \frac{Vs}{A}$) und wird in Reihe mit einem Widerstand R an eine Spannungsquelle angeschlossen. Links ist der Schaltkreis gezeigt.

f)[5] Stellen Sie die Differentialgleichung für den elektrischen Kreis auf und bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_e(s)$ zwischen der Eingangsspannung $U(s)$ und dem Strom durch die Leiterschleife $I(s)$. Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung an und ermitteln Sie den Widerstand so, dass die Zeitkonstante des elektrischen Kreises $T = 1\,\mathrm{ms}$ beträgt.

Die Differentialgleichung ergibt sich über einen Maschenumlauf zu

$$u(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt}$$

und kann direkt in den Laplace-Bereich übertragen werden:

$$U(s) = RI(s) + LsI(s)$$

Durch Umstellen erhält man die Übertragungsfunktion

$$F_e(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + Ls}$$

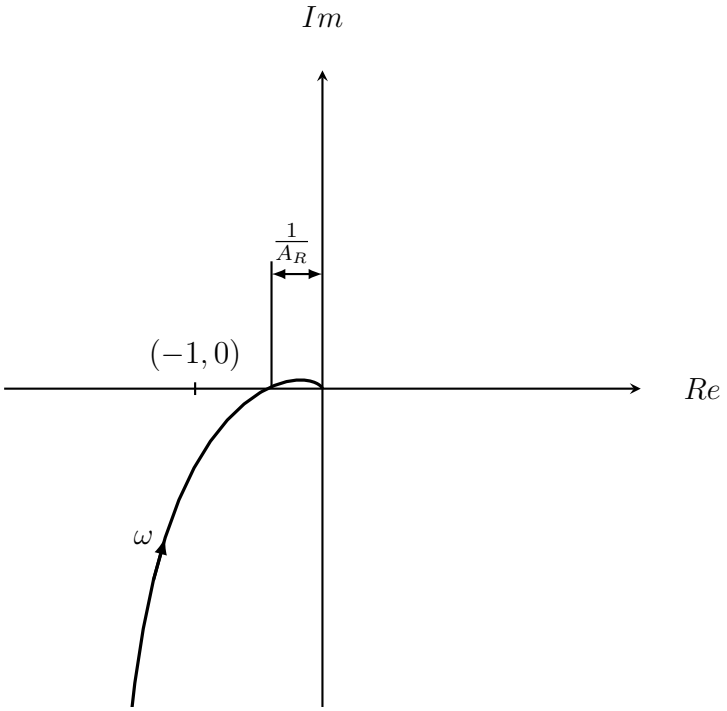
Es handelt sich um ein PT_1-Glied. Der Pol liegt bei $s = -R/L$ und somit ist die Zeitkonstante $T = L/R$. Damit sich eine Zeitkonstante von $1\,\mathrm{ms}$ ergibt, muss der Widerstand $R = 2,5\,\Omega$ sein.

g)[4] Ergänzen Sie die Übertragungsfunktion des elektrischen Kreises durch ein IT_1-Glied mit Zeitkonstante $T_2 > 0$ als Übertragungsfunktion $F_{\mathrm{M}}(s) = \frac{q(s)}{I(s)}$ für den Magnetorquer. Skizzieren Sie in die Abbildung unten die Ortskurve für den Fall, dass der geschlossene Regelkreis mit einem P-Regler $K_p = 1$ stabil ist. Erklären Sie, warum das in Ihrer Skizze der Fall ist und zeichnen Sie die Amplitudenreserve ein.

Für die Übertragungsfunktion ergibt sich ein IT_2-Glied

$$F(s) = \frac{1}{(R + Ls)(1 + T_2 s)s}.$$

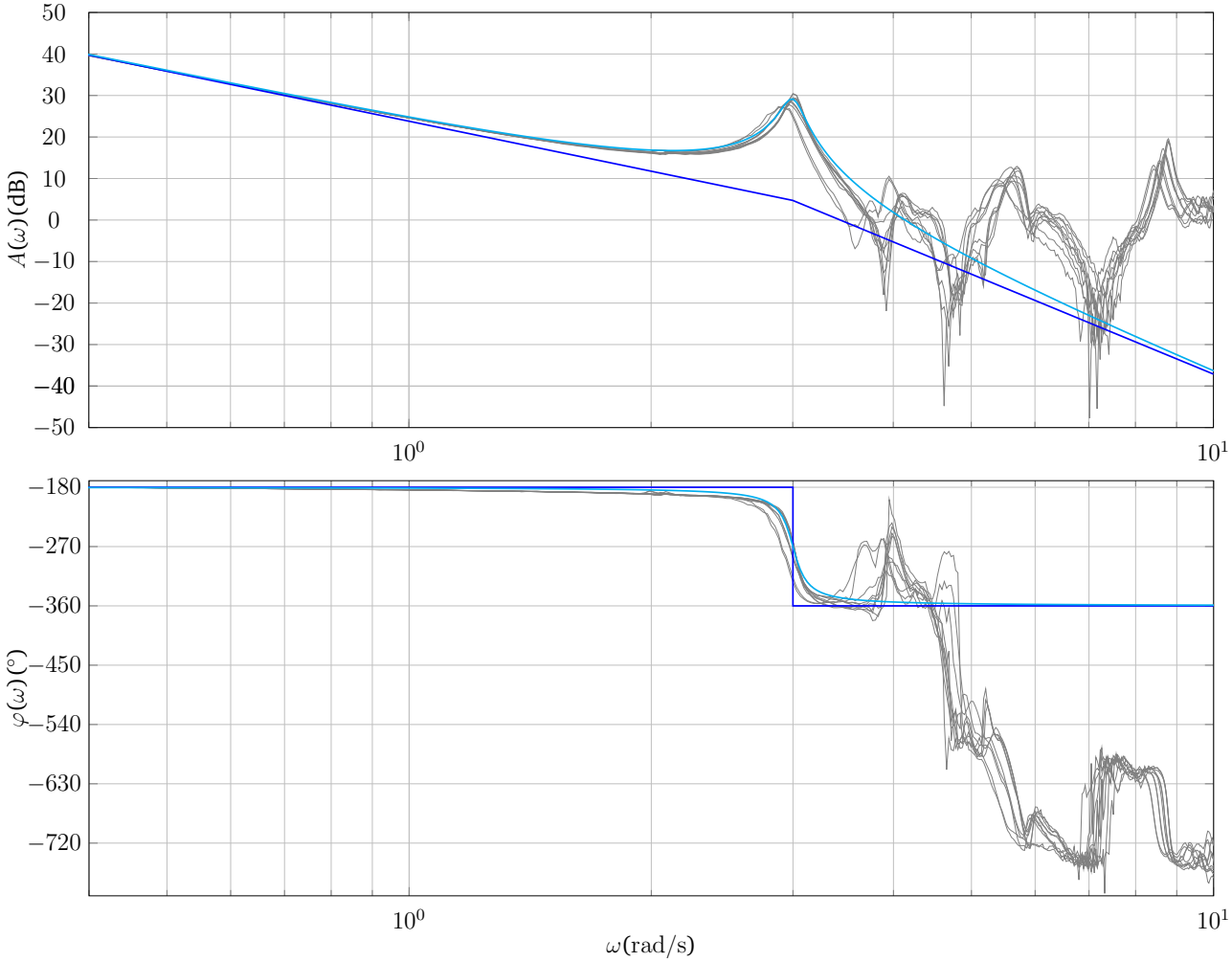
Die Ortskurve ist in die Abbildung unten eingezeichnet. Da die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_o(s) = K_p \cdot F(s)$ stabil ist, kann das vereinfachte Nyquist-Kriterium angewendet werden. Für einen stabilen geschlossenen Regelkreis muss die Ortskurve rechts des kritischen Punkts (-1,0) verlaufen. Die Amplitudenreserve ist auch in die Abbildung eingezeichnet.



Aufgabe 3: Systemanalyse

(27 Punkte)

Die Abbildung zeigt ein Festplattenlaufwerk (engl. Hard disk drive, HDD), das in vielen Computern zur Speicherung von Daten verwendet wird. Die silberne, magnetische Scheibe rotiert und wird mit einem magnetischen Kopf beschrieben oder ausgelesen. Der magnetische Kopf wird über einen Aktuator an die Position über der Scheibe bewegt und zur hochgenauen Positionierung ist eine Regelung notwendig. Der Aktuator wurde vermessen und es wurden zehn Frequenzgänge aufgezeichnet. Diese sind im folgenden Bodediagramm in grau dargestellt.



Es soll nun eine Übertragungsfunktion für den Aktuator aufgestellt werden, die das Verhalten im Bodediagramm bis zu einer Frequenz von ca. $3{,}4\,\mathrm{rad/s}$ gut approximiert. Die Übertragungsfunktion für den Aktuator soll die Ordnung vier haben und ohne Nullstellen auskommen.

a)[3] Bestimmen Sie das globale Übertragungsverhalten des Aktuators aus dem Bodediagramm. Geben Sie für den Aktuator die Eingangsgröße an, wenn die Ausgangsgröße der Übertragungsfunktion die Position ist und nur das Verhalten bei niedrigen Frequenzen berücksichtigt wird. Ist der Aktuator stabil? Begründen Sie Ihre Antworten.

Aus dem Bodediagramm kann bei niedrigen Frequenzen direkt das Globalverhalten als I-Verhalten abgelesen werden, da hier zwei Pole im Ursprung wirken, die die Phase auf $-180°$ absenken. Die zwei Polstellen entsprechen zwei Integratoren und wenn deren Ausgang die Position ist, dann muss die Eingangsgröße die Beschleunigung bzw. die Kraft sein. Ein doppelter Integrator ist nicht stabil, daher ist der Aktuator instabil.

b)[5] Durch welchen Effekt entsteht der Peak im Amplitudengang von ca. $27\,\mathrm{dB}$-$30\,\mathrm{dB}$? Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ für die Approximation des Übertragungsverhaltens des Aktuators allgemein auf und zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf davon in das Bodediagramm ein. Skizzieren Sie auch den tatsächlichen Verlauf der Übertragungsfunktion.

Der Peak ist eine typische Überhöhung, die aufgrund von Resonanz entsteht. Es liegt ein doppelter Pol im Ursprung vor und bei einer Eckfrequenz von ca. $\omega_0 = 3\,\mathrm{rad/s}$ tritt die Resonanzüberhöhung im Amplitudengang auf und die Phase wird weiter um zweimal $-90°$ gesenkt. Es liegen dort also zwei weitere Polstellen. Die Übertragungsfunktion kann allgemein mit

$$F(s) = K\frac{1}{s^2(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2D}{\omega_0}s + 1)}$$

beschrieben werden. Im Bodediagramm ist der asymptotische Verlauf in blau und der tatsächliche Verlauf in türkis eingezeichnet. Die Steigung der Asymptote ab der Eckfrequenz beträgt $-80\,\mathrm{dB/Dek}$.

c)[4] Bestimmen Sie alle Parameter der Übertragungsfunktion und geben Sie die minimale und maximale Dämpfung D an, die sich aus den gemessenen Verläufen ergibt.

Die Eigenfrequenz liegt bei ca. $\omega_0 = 3\,\mathrm{rad/s}$ und die Dämpfung kann mit

$$D = \frac{\text{Asymptotenbeiwert bei } \omega_0}{2 \cdot A(\omega_0)}$$

ermittelt werden. Ablesen ergibt für den Asymptotenbeiwert ca. $5\,\mathrm{dB} = 1,78$ und für die Höhe des Peaks maximal $30\,\mathrm{dB} = 31.6$ und minimal $27\,\mathrm{dB} = 22.4$. Daraus erhält man für die Dämpfung $D_{\min} = 0,028$ und $D_{\max} = 0,040$. Um die Verstärkung K zu bestimmen, wird die Übertragungsfunktion eines doppelten Integrators betrachtet und der Betrag

$$|F_{I2}(j\omega)| = \frac{K}{\omega^2}$$

aufgestellt. Durch Einsetzen eines Punkts aus dem Bodediagramm, z.B. $A(\omega) = |F_{I2}(j\omega)| = 40\,\mathrm{dB} = 100$ bei $\omega = 0,4\,\mathrm{rad/s}$ wird die Verstärkung zu $K = 16$ bestimmt.

d)[3] Der Aktuator werde nun mit einer Stellgröße $u(t) = \sin(9\,\mathrm{rad/s} \cdot t)$ angeregt. Ermitteln Sie, welches Signal sich am Ausgang der Übertragungsfunktion ergibt und welches Signal am realen System. Gehen Sie für das Signal vom realen System vom Verlauf im Bodediagramm mit der größten Abweichung zur Übertragungsfunktion aus. Beurteilen Sie die Approximation durch die Übertragungsfunktion.

Für die Übertragungsfunktion ergibt sich bei Anregung mit $9\,\mathrm{rad/s}$ eine Amplitude von $-33\,\mathrm{dB} = 0,022$ und eine Phase von $-360°$. Am Ausgang der Übertragungsfunktion stellt sich daher das Signal

$$y_F(t) = 0,022 \cdot \sin(9\,\mathrm{rad/s} \cdot t)$$

ein. Die realen Verläufe haben hingegen bei $9\mathrm{rad/s}$ eine Amplitude von bis zu $10\,\mathrm{dB} = 3,16$ und eine Phase von bis zu $-750° = 2 \cdot (-360°) - 30°$. An der realen Strecke ergibt sich ein Ausgangssignal

$$y_{\mathrm{real}}(t) = 3,16 \cdot \sin(9\,\mathrm{rad/s} \cdot t + \frac{\pi}{6}).$$

Es zeigt sich deutlich, dass die Übertragungsfunktion das Verhalten der Strecke bei hohen Frequenzen schlecht approximiert. Die Verstärkung ist deutlich geringer als in der Realität und die hohe Phasenverschiebung wird nicht abgebildet.

e)[3] Für eine bessere Approximation des Frequenzgangs soll die Amplitude ab $4,7\,\mathrm{rad/s}$ konstant gehalten und die Phase der Übertragungsfunktion asymptotisch auf $-540°$ abgesenkt werden. Wie muss die Übertragungsfunktion erweitert werden, um das zu erreichen? Wieviele Pole und Nullstellen besitzt die Übertragungsfunktion anschließend in der rechten s-Halbebene? Begründen Sie Ihre Antworten.

Da die Amplitude im hohen Frequenzbereich mit -4:1 abfällt, muss sie durch vier Nullstellen angehoben werden, sodass die Amplitude konstant ist. Damit die Phase um zweimal $-90°$ auf $-540°$ abgesenkt wird, müssen drei Nullstellen nicht-phasenminimal und eine phasenminimal gewählt werden. Dadurch liegen drei Nullstellen und keine Pole in der rechten s-Halbebene.

f)[3] Damit die Qualität der Approximation des Übertragungsverhaltens keinen Einfluss im geschlossenen Regelkreis hat, kann beim Reglerentwurf darauf geachtet werden, dass die Stellgrößen $u(t)$, die auf den Aktuator wirken, in bestimmten Frequenzbereichen nicht zu groß werden. Mit welcher Frequenz-Charakteristik (Hochpass, Tiefpass, Bandpass) sollte der Regler entworfen werden? Welche Bandbreite sollte für den Regler gewählt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Da das Übertragungsverhalten bei hohen Frequenzen schlecht durch die Übertragungsfunktion approximiert wird, sollte der Regler die Strecke nicht im hohen Frequenzbereich anregen. Das kann durch einen Regler mit Tiefpass-Charakteristik erreicht werden. Die Bandbreite sollte zu $\omega = 3,4\,\mathrm{rad/s}$ gewählt werden, sodass ab dieser Frequenz die Amplitude der Stellgrößen nur noch geringe Werte annehmen kann.

Zur Positionsregelung des magnetischen Kopfs der Festplatte werde nun ein DT_2-Glied als Regler verwendet. Vereinfacht ergibt sich im geschlossenen Regelkreis die Übertragungsfunktion

$$S(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{s^3 + 200s^2 + 10000s}{s^3 + 200s^2 + 10000s + 1}$$

zwischen der Störgröße $D(s)$ und der Ausgangsgröße $Y(s)$. Diese Übertragungsfunktion wird auch als Sensitivitätsfunktion bezeichnet.

g)[4] Geben Sie die Anzahl der Pol- und Nullstellen des Reglers und dessen Globalverhalten an. Ist der Regler technisch realisierbar? Ermitteln Sie, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist. Begründen Sie Ihre Antworten.

Ein DT_2-Glied hat eine Nullstelle im Ursprung und zwei Polstellen. Da der Nennergrad größer als der Zählergrad ist, ist der Regler technisch realisierbar. Zur Bestimmung der Stabilität muss das Hurwitz-Kriterium angewendet werden:
1) Alle Koeffizienten sind vorhanden.
2) Alle Koeffizienten sind positiv.
3) Hurwitz-Determinanten: $D_2 = 2000000 - 1 > 0$ und $D_3 = 1 \cdot D_2 > 0$
Nach dem Hurwitz-Kriterium ist der geschlossene Regelkreis stabil.

h)[2] Bestimmen Sie die Ausgangsgröße $y(t)$ für $t \to \infty$, wenn eine impulsförmige Störung $d(t) = \delta(t)$ auf den geschlossenen Regelkreis wirkt. Ist der Regler in der Lage, die Störung ohne bleibende Regelabweichung auszuregeln?

Da der Regelkreis stabil ist, darf der Endwertsatz angewendet werden. Die impulsförmige Störung ist im Laplacebereich $D(s) = 1$.

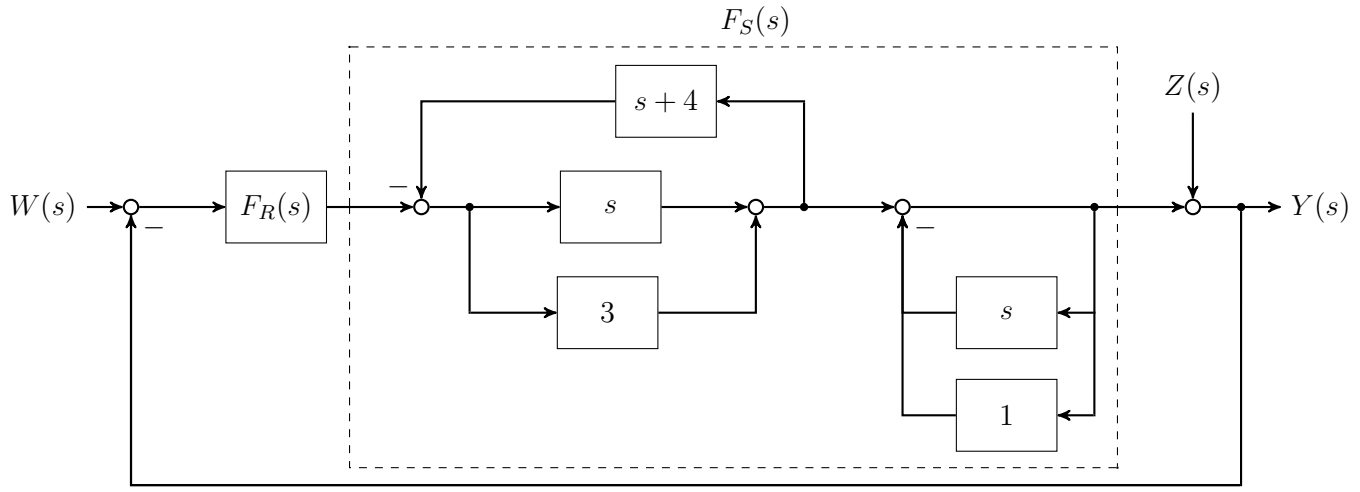
$$y(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} 1 \cdot S(s) = \lim_{s \to 0} \frac{s^3 + 200s^2 + 10000s}{s^3 + 200s^2 + 10000s + 1} = 0$$

Ja, der Regler ist in der Lage die Störung ohne bleibende Regelabweichung auszuregeln.

Aufgabe 4: Reglerauslegung

(31 Punkte)

Folgendes Blockschaltbild eines Regelkreises ist gegeben:



a)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der Strecke $F_S(s)$ und überführen Sie diese in eine doppelbruchfreie Darstellung. Geben Sie anschließend an, welches Übertragungsverhalten die Strecke $F_S(s)$ aufweist.
Hinweis: Teilen sie das Blockschaltbild der Strecke sinnvoll in mehrere Übertragungsfunktionen auf.

Zunächst können folgende Teilstrecken aufgestellt werden:

$$F_{S_1} = s + 3 \qquad F_{S_2} = \frac{1}{s+2}$$

F_{S_3} ergibt sich damit zu:

$$F_{S_3} = \frac{s+3}{1+(s+3)(s+4)}$$

Durch Multiplikation von F_{S_3} und F_{S_2} erhält man anschließend die ÜF der gesamten Strecke:

$$F_S = F_{S_3} F_{S_2} = \frac{s+3}{(s^2+7s+13)(s+2)}$$

Es liegen eine Nullstelle und drei Polstellen vor, welche nicht im Ursprung liegen. Daher weist die Strecke ein PDT_3 Übertragungsverhalten auf.

b)[3] Zeigen Sie, dass bei einer sprungförmigen Störgröße ($z(t) = \sigma(t)$), unter der Verwendung eines P-Reglers ($F_R(s) = K_R$) eine bleibende Regelabweichung zu beobachten ist. Hierbei kann angenommen werden, dass keine Führungsgröße auf das System wirkt ($w(t) = 0$).
Hinweis: Stellen Sie die Störübertragungsfunktion $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ auf.

Um zu zeigen, dass ein P-Regler nicht ausreicht, um eine bleibende Regelabweichung zu eliminieren, muss zunächst die Übertragungsfunktion F_{ZY} aufgestellt werden:

$$F_{ZY} = \frac{1}{1 + F_R \cdot F_S} = \frac{(s^2 + 7s + 13)(s + 2)}{(s^2 + 7s + 13)(s + 2) + K_R(s + 3)}$$

Anschließend muss die Regelabweichung $E(s)$ aufgestellt werden:

$$E(s) = \cancelto{0}{W(s)} - Y(s) = -F_{ZY} Z(s) = -\frac{1}{s} F_{ZY}$$

Um zu zeigen, dass sich bei einer sprungförmigen Störgröße eine bleibende Regelabweichung einstellt, muss der Grenzwertsatz angewandt werden:

$$e_s = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot E(s) = \lim_{s\to 0} \cancel{s} \cdot \left(-\frac{1}{\cancel{s}} \frac{(\cancelto{0}{s^2} + 7\cancelto{0}{s} + 13)(\cancelto{0}{s} + 2)}{(\cancelto{0}{s^2} + 7\cancelto{0}{s} + 13)(\cancelto{0}{s} + 2) + K_R(\cancelto{0}{s} + 3)} \right)$$

$$e_s = -\frac{26}{26 + 3K_R}$$

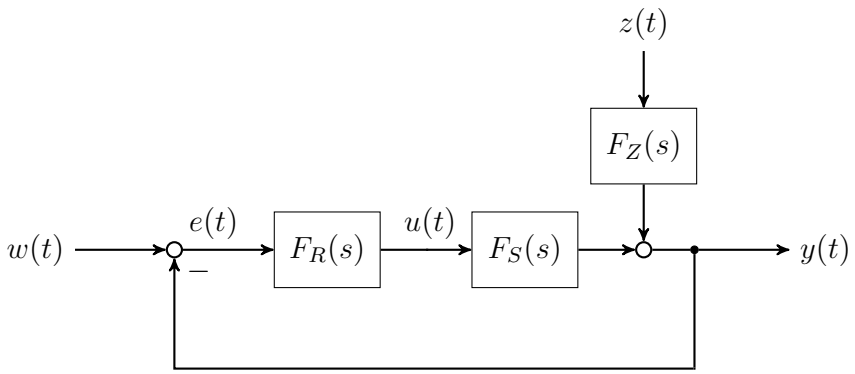
Nutzen Sie für die folgenden Aufgaben die folgende Übertragungsfunktion der Strecke:

$$F_S = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s+1)}{(s^2-16)(s-1)}$$

Zur Regelung der Strecke soll nun ein PID-Regler im Vorwärtszweig genutzt werden. Die Übertragungsfunktion des Reglers ist

$$F_R = K_R \frac{(s^2+3s+1)}{s}$$

mit $K_R > 0$. Die Regelgröße wird mit eine Störgröße $z(t)$ mittels der Übertragungsfunktion $F_Z(s)$ beaufschlagt, wodurch der geschlossene Regelkreis durch folgendes Blockschaltbild dargestellt werden kann:



c)[4] Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises an und ermitteln Sie dessen Pol- und Nullstellen. Ist der offene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antworten. **Hinweis:** Die Störgröße ist hier $z(t) = 0$.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ergibt sich zu

$$F_o = F_R F_S = K_R \cdot \frac{(s^2+3s+1)(s+1)}{s(s-1)(s^2-16)}$$

Die vier Pole können direkt abgelesen werden:

$$s_1 = 0 \quad s_2 = 1 \quad s_3 = -4 \quad s_3 = 4$$

Eine Nullstelle kann ebenfalls direkt abgelesen werde, die anderen beiden Nullstellen können mittels pq-Formel bestimmt werden:

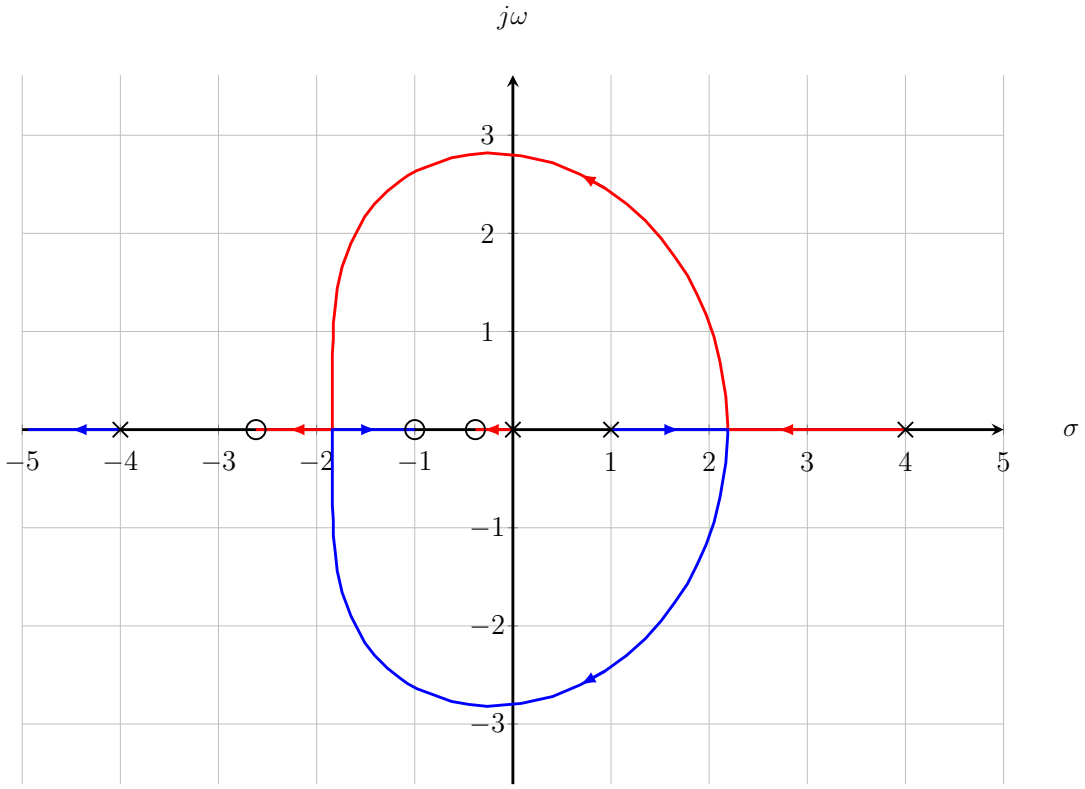
$$q_1 = -1 \quad q_2 = \frac{-3+\sqrt{5}}{2} \quad q_3 = \frac{-3-\sqrt{5}}{2}$$

Der offene Regelkreis ist instabil, da zwei Pole einen positive Realteil aufweisen.

d)[4] Bestimmen Sie nun die Wurzelortskurve des geschlossenen Regelkreises und zeichnen Sie diese in das gegebene Koordinatensystem ein. Entscheiden Sie, welche der Abzweigpunkte zu der WOK gehören. Kann der Regelkreis durch den gewählten PID-Regler stabilisiert werden? Begründen Sie ihre Aussagen.

$$s_{A,1} = -1,84 \quad s_{A,2} = -0,56 \quad s_{A,3} = 0,43 \quad s_{A,4} = 2,19$$

Hinweis: Falls Sie in Aufgabenteil (c) die Nullstellen nicht berechnet haben, nutzen Sie $q_2 = -2,7$ *und* $q_3 = -0,28$.



Wie in der WOK zu erkennen gibt es zwei Abzweigpunkte. Bei diesen muss es sich um folgende handeln:

$$s_{A,1} = -1,84 \qquad s_{A,4} = 2,19$$

Zusätzlich kann man feststellen, dass alle Polstellen des geschlossenen Regelkreises in die linke Halbebene wandern. Somit lässt sich die Strecke mit dem gewählten Regler stabilisieren.

e)[4] Nun soll der Regler so ausgelegt werden, dass der geschlossene Regelkreis stabil und gerade nicht schwingfähig ist. Berechnen Sie hierfür die benötigte Reglerverstärkung K_R.

Hierzu muss zunächst die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises aufgestellt werden:

$$F_g = \frac{F_o}{1+F_o} = \frac{K_R(s^2+3s+1)(s+1)}{s(s^2-16)(s-1)+K_R(s^2+3s+1)(s+1)}$$

Um die Verstärkung K_R so zu bestimmen, dass ein stabiles, gerade nicht schwingfähiges System vorliegt, muss der Abzweigpunkt $s_{A,1} = -1,84$ in das Nennerpolynom eingesetzt und der Ausdruck gleich null gesetzt werden. Anschließend kann der Ausdruck nach K_R umgeformt werden.

$$N(s_{A,1}) = s_{A,1}(s_{A,1}^2-16)(s_{A,1}-1)+K_R(s_{A,1}^2+3s_{A,1}+1)(s_{A,1}+1) = 0$$

Hieraus ergibt sich K_R dann zu folgendem Wert:

$$K_R = -\frac{s_{A,1}(s_{A,1}^2-16)(s_{A,1}-1)}{(s_{A,1}^2+3s_{A,1}+1)(s_{A,1}+1)} = 69,2$$

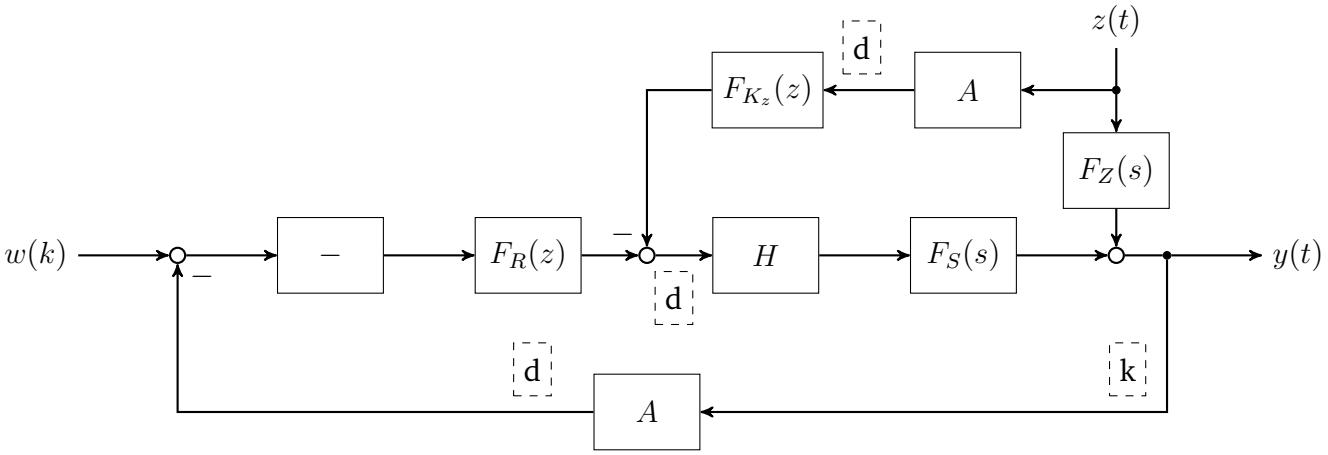
f)[3] Kann mittels der berechneten Reglerverstärkung K_R eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R > 0,25$ eingehalten werden? Begründen Sie ihr Ergebnis mittels Rechnung.

Um eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R > 0,25$ zu gewährleisten muss die Polstelle betrachtet werden, welche am nächsten zum Ursprung liegt. Hierzu bestimmen wir uns die Verstärkung bei der der Realteil eines Pols bei $-0,25$ liegt und überprüfen ob $K_R(s_{A,1}) > K_R(s=-0,25)$ ist:

$$K_R(s=-0,25) = -\frac{s(s^2-16)(s-1)}{(s^2+3s+1)(s+1)} = 21,25 < 69,2 = K_R(s_{A,1})$$

Da $K_R(s_{A,1}) > K_R(s=-0,25)$ gilt, kann eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R > 0,25$ mit der gewählten Verstärkung gewährleistet werden.

g)[2] Nach dem Entwurf im Zeitkontinuierlichen soll der Regler nun als diskrete Übertragungsfunktion $F_R(z)$ auf einem Digital-Rechner implementiert werden. Die Strecke $F_S(s)$ ist kontinuierlich. Zusätzlich wurde nun eine Kompensation der Störgröße durch ein Störgrößenkompensations-Glied $F_{K_z}(z)$ entworfen. $F_{K_z}(z)$ ist hierbei diskret und die Übertragungsfunktion $F_Z(s)$ kontinuierlich.
Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an die jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



h)[4] Nun soll folgende Differentialgleichung betrachtet werden:

$$\dddot{y}(t) + 2\ddot{y}(t) = 3\dot{u}(t) + 2u(t)$$

Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf und berechnen Sie die exakte z-Transformation ohne Halteglied. Die Abtastzeit beträgt hierbei $T_A = 0,5\,\text{sek}$.

Zunächst muss die DGL in den Frequenzbereich überführt werden.

$$\dddot{y}(t) + 2\ddot{y}(t) = 3\dot{u}(t) + 2u(t)$$

$$y(t) \bullet\!\!-\!\!\circ Y(s): \quad s^3Y(s) + 2s^2Y(s) = 3sU(s) + 2U(s)$$

Anschließend wird die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ aufgestellt und so umgeformt, dass diese mittels der Korrespondenztafel (Tabellenblatt 2 der Formelsammlung) z-transformiert werden kann.

$$F_S(s) = \frac{3s+2}{s^3+2s^2} = \frac{2s+s+2}{s^2(s+2)} = \frac{2}{s(s+2)} + \frac{1}{s^2}$$

Mittels der Korrespondenztafel kann nun die z-Transformation wie folgt durchgeführt werden:

$$F_S(z) = \frac{(1-e^{-2T_A})z}{(z-1)(z-e^{-2T_A})} + \frac{z}{2(z-1)^2} = \frac{0,632z}{(z-1)(z-0,368)} + \frac{z}{2(z-1)^2}$$

i) [3] Geben Sie nun die Polstellen der Strecke im z-Bereich an. Handelt es sich hierbei um ein stabiles System?

Um die Pole zu bestimmen wird die Strecke $F_s(z)$ so umgeformt, dass wir nur einen Bruch vorliegen haben:

$$F_S(z) = \frac{0,632z}{(z-1)(z-0,368)} + \frac{z}{2(z-1)^2} = \frac{z(z-0,368)(z-1) + 1,264z(z-1)^2}{2(z-1)(z-0,368)(z-1)^2}$$

Somit kann die Strecke wie folgt dargestellt werden:

$$F_S(z) = \frac{z(z-0,368) + 1,264z(z-1)}{2(z-0,368)(z-1)^2}$$

Wie zu erkennen besitzt die Strecke die drei Pole:

$$z_1 = 0,368 \quad z_2 = 1 \quad z_3 = 1$$

Da ein doppelter Pol bei z=1 vorliegt, ist die Strecke instabil.

1.22 Bachelorprüfung vom 28. Februar 2025

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

28. Februar 2025 Zeit: 14:00 bis 16:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066
Lukas Biesalski, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21060

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

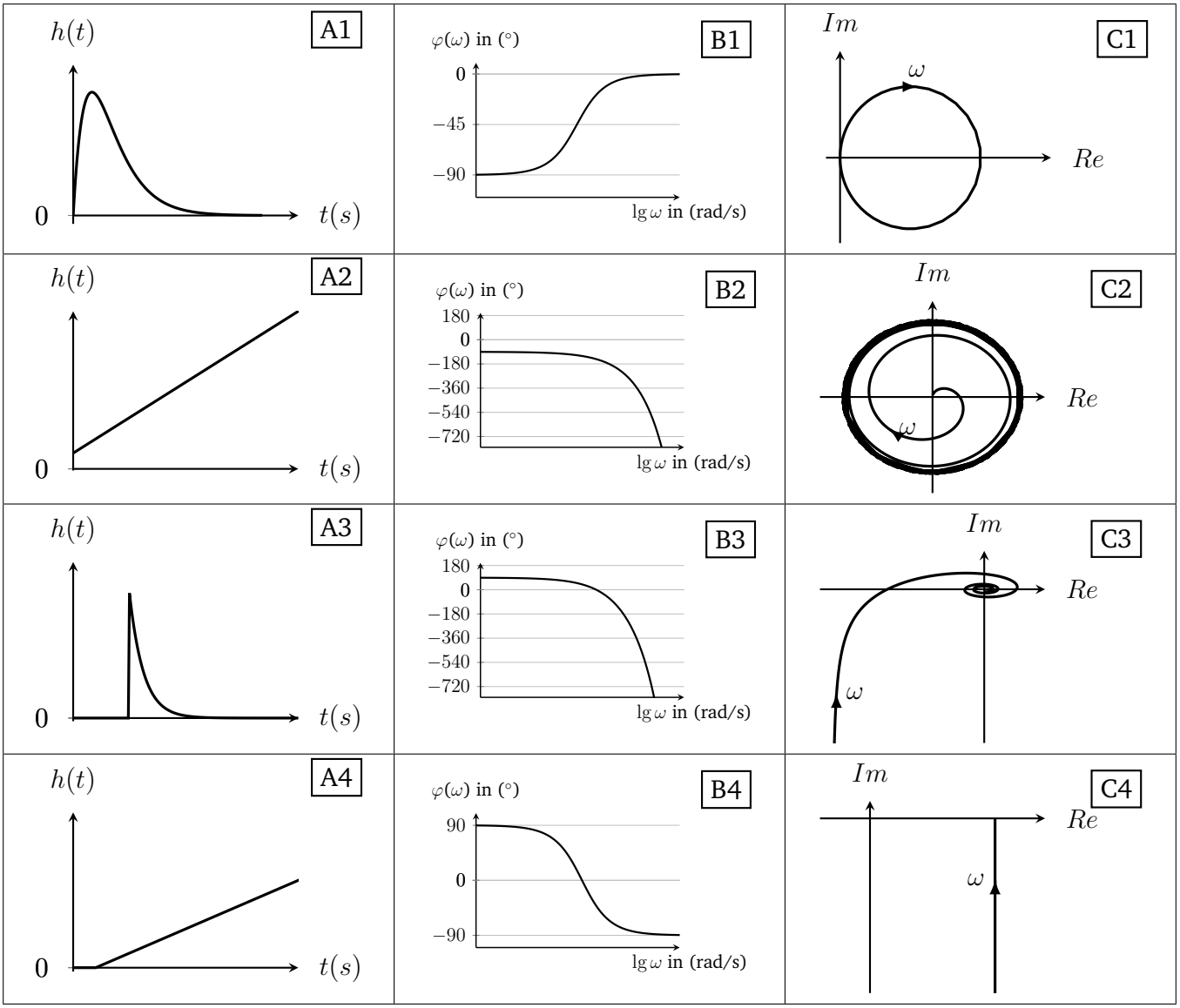
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 21 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 112

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

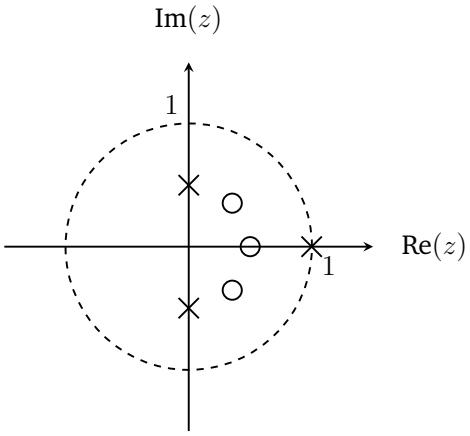
Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied die regelungstechnische Bezeichnung an und ob es sprungfähig (erlaubte Antworten: **Ja**/**Nein**) ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Sprungfähig:	Bezeichnung:	Kombination	Sprungfähig:	Bezeichnung:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines digitalen, offenen Regelkreises $F_o(z) = F_S(z) \cdot F_R(z)$ mit P-Regler im Vorwärtszweig.



Bei Anregung mit einer sprungförmigen Störung am Streckenausgang verschwindet die Regelabweichung für $t \to \infty$.

☐ ja

☐ nein

☐ da kein Pol im Ursprung vorhanden ist.

☐ da ein Pol in $z = 1$ liegt.

☐ da alle Nullstellen im Einheitskreis der z-Ebene liegen.

Der geschlossene Regelkreis ist für $K_R > 0$ stabil.

☐ ja

☐ nein

☐ da die konjugiert komplexen Pole auf der Imaginärachse nach $\pm\infty$ laufen.

☐ da das Halteglied einen grenzstabilen Pol im Ursprung hat.

☐ da alle Äste der Wurzelortskurve im Einheitskreis verlaufen.

Für die Regelabweichung $e(s) = \frac{1}{1+2s}$ beträgt die lineare Regelfläche $I_{\text{lin}} = 1,02$.

Die betragslineare Regelfläche ist gleich groß und die quadratische Regelfläche ist kleiner.

☐ ja

☐ nein

- ☐ da $e(t)$ nur positiv ist und die quadratische Regelfläche $I_{q1} = \frac{1}{2}$.
- ☐ da $e(t)$ nur positiv ist und die quadratische Regelfläche $I_{q1} = \frac{1}{4}$.
- ☐ da $e(t)$ auch negativ ist und die quadratische Regelfläche $I_{q1} = 2$.

Zur Regelung eines Mehrgrößensystems wird ein linear-quadratischer Zustandsregler mit dem Gütekriterium

$$J = \int_{t=0}^{\infty} (\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{Q} \boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{R} \boldsymbol{u}) dt$$

eingesetzt.

Der Regelkreis ist stabil.

☐ ja

☐ nein

- ☐ wenn die Matrix $\boldsymbol{Q}$ negativ definit ist.
- ☐ da bei vollständiger Rückführung aller Zustände der Regelkreis nie instabil werden kann.
- ☐ da die Phasenreserve bei linear-quadratischen Zustandsreglern immer größer als $60°$ ist.

Es wird eine Regelstrecke mit folgender Übertragungsfunktion betrachtet:

$$F(s) = \frac{5s + 2}{2s + 4s^2 - 7}$$

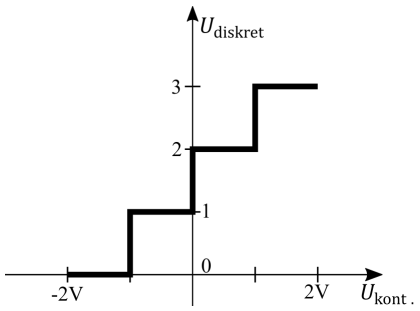
Das System ist stabil.

☐ ja

☐ nein

- ☐ da das Hurwitz-Kriterium nicht erfüllt ist.
- ☐ da alle Polstellen in der linken s-Halbebene liegen.
- ☐ da der Soll-Umschlingungswinkel $\Delta\varphi$ größer als $180°$ ist.

Das kontinuierliche Signal $u_{kont} = 0,5 \cdot \sin(100t)$ wird mit einem AD-Wandler mit 2 Bit und der Kennlinie in der folgenden Abbildung diskretisiert. Die Abtastfrequenz beträgt $2000\,\mathrm{rad/s}$.



Das diskretisierte Signal im Rechner ist klar als Sinus-Signal erkennbar und unterscheidet sich von einem Rechtecksignal.

☐ ja

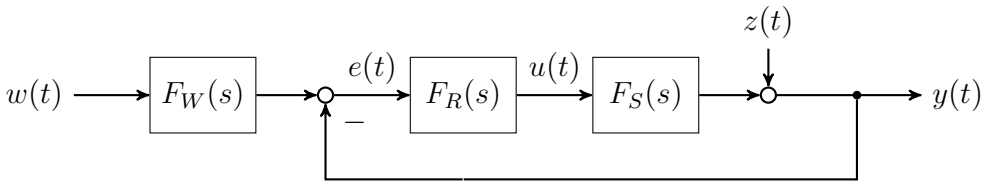
☐ nein

☐ da Aliasing durch Einhalten des Shannon'schen Abtasttheorems vermieden wird.

☐ da das diskretisierte Signal U_{diskret} nur zwischen den Binärzahlen 01 und 10 hin- und herspringt.

☐ da der Quantisierungsfehler vernachlässigbar klein ist.

Der folgende Regelkreis wurde durch ein Führungsfilter $F_W(s)$ ergänzt:



Das Führungsfilter beeinflusst das Störübertragungsverhalten.

☐ ja

☐ nein

☐ da $F_{yw} = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{F_W F_R F_S}{1+F_R F_S}$ ist.

☐ da $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{1}{1+F_R F_S}$ ist.

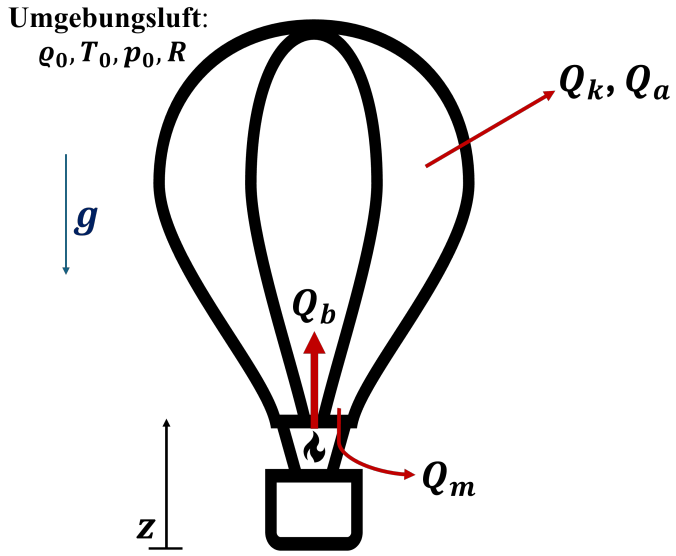
☐ da $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{F_W}{1+F_R F_S}$ ist.

Aufgabe 2: Modellbildung

(28 Punkte)

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Heißluftballon der Masse $m = 800kg$ mit einem Ballonvolumen von $V = 4000m^3$ und einem größten Durchmesser von $d_{max} = 20m$, welcher sich in einem Steigflug befindet. Im Nachfolgenden soll ein Modell für den Heißluftballon erstellt werden. Das Flugprinzip eines Heißluftballons besteht darin, die Luft im Ballon zu erhitzen und somit die Dichte der Luft δ zu verringern. Hierdurch entsteht die Auftriebskraft A, welche größer als die Gewichtskraft G und die Luftwiderstandskraft W sein muss, damit der Heißluftballon steigen kann. Um die Temperatur T im Inneren des Ballons zu steuern, wird mittels einer Gasflamme der Wärmestrom Q_b dem Inneren des Ballons zugeführt. Dabei wird der bereitgestellte Brennstoffmassenstrom $\dot{m}_b$ (Stellgröße) mit der spezifischen Wärmeleistung von $\alpha_b = 2,5 \cdot 10^{10} \frac{WsK}{kg}$ verbrannt. Da das Volumen des Ballons gleich bleiben muss, stellt sich bei einer Abnahme der Luftdichte im Ballon ein Luftmassenstrom an der Öffnung des Ballons ein, wodurch der Wärmestrom Q_m abgeführt wird. Zusätzlich stellen sich die beiden Wärmeströme Q_k(Energiefluss durch Emittieren von Wärmestrahlung) und Q_a (Energiefluss durch Höhenänderung) ein. Die Konstanten $c_w, g, \gamma, \alpha_k, c_p, R, T_0, p_0$ und ϱ_0 sind alle größer Null.
(*Hinweis: Die Luft wird als ideales Gas angenommen, wodurch gilt:* $p \cdot V = m \cdot R \cdot T$.)

Erklärung der Konstanten	
c_w	Luftwiderstandsbeiwert
g	Erdbeschleunigung
γ	Isentropenexponent
α_k	Approximierter Abkühlungskoeffizient
c_p	Spezifische Wärmekapazität (isobar)
R	Spezifische Gaskonstante
T_0	Umgebungstemperatur
p_0	Umgebungsdruck
ϱ_0	Dichte der Umgebungsluft



$$
\begin{aligned}
A &= V \cdot g \cdot (\varrho_0 - \varrho) \\
W &= \frac{c_w \varrho_0 \pi}{2} \left(\frac{d_{max}}{2}\right)^2 \cdot \dot{z}^2 \\
Q_a &= \frac{V \cdot \varrho_0 \cdot g}{\gamma - 1} \cdot \dot{z} \\
Q_b &= \frac{\alpha_b}{T} \cdot \dot{m}_b \\
Q_k &= \alpha_k \cdot (T^4 - T_0^4) \\
Q_m &= \frac{p \cdot c_p \cdot V \cdot \dot{T}}{R \cdot T}
\end{aligned}
$$

a) [5] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die Bewegung des Heißluftballons in z-Richtung, sowie die Temperaturänderung der Luft innerhalb des Heißluftballons auf. Die Differentialgleichung für die Temperaturänderung kann mittels der Energiebilanz für das Ballonvolumen ermittelt werden. Berücksichtigen Sie hierzu die gegebenen Gleichungen und formen Sie nach den höchsten Ableitungen $\dot{T}(T, \dot{z}, \dot{m}_b)$ und $\ddot{z}(T, \dot{z})$ um. Die Luft kann hierbei als ideales Gas angenommen werden.
(Hinweis: Der Balloninnendruck entspricht dem Umgebungsdruck $p \cong p_0$.*)*

b)[5] Nun soll eine stationäre Steiggeschwindigkeit von $\dot{z}_{AP} = 3\frac{m}{s}$ erreicht werden. Welcher Brennstoffmassenstrom $\dot{m}_{b,AP}$ muss hierfür eingestellt werden? Bestimmen Sie zuerst den stationären Arbeitspunkt T_{AP} und setzen Sie alle Werte ein.

$$\begin{array}{rclrclrcl} g & = & 9,81\frac{m}{s^2} & T_0 & = & 293,15K & \alpha_k & = & 2,98 \cdot 10^{-4}\frac{W}{K^4} \\ c_w & = & 0,4 & \gamma & = & 1,4 & \varrho_0 & = & 1,2041\frac{Kg}{m^3} \end{array}$$

c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen für $\ddot{z}$ und $\dot{T}$ um den stationären Arbeitspunkt T_{AP}, $\dot{z}_{AP}$, $\dot{m}_{b,AP}$, mit $\ddot{z}_{AP} = \dot{T}_{AP} = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um. *(Hinweis: Zahlenwerte müssen nicht eingesetzt werden.)*

Für den nächsten Aufgabenteil sind nun folgende linearisierte Bewegungsgleichungen für die Geschwindigkeit $\dot{z}$ und die Temperatur T gegeben.

$$800\ddot{z} = -450\Delta\dot{z} + 110\Delta T$$
$$140\dot{T} = -4\Delta\dot{z} - 2\Delta T + 2500\Delta\dot{m}_b$$

d)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei dabei die Steiggeschwindigkeit des Heißluftballons, die Eingangsgröße sei der Massenstrom des Brenners $\dot{m}_b$ und der Zustandsvektor sei

$$\underline{x} = \begin{bmatrix}\Delta z & \Delta\dot{z} & \Delta T\end{bmatrix}^T.$$

e)[4] Überprüfen Sie das gegebene System auf seine Beobachtbarkeit. Nutzen Sie hierzu die zuvor ermittelten Zustandsgleichungen, um eine Bewertung abgeben zu können und begründen Sie Ihre Antwort. Was bedeutet das Ergebnis für das gegebene Modell des Heißluftballons?

Bei einer Vermessung der vertikalen Geschwindigkeit des Heißluftballons wurde der Einfluss der Höhe (vertikale Position) auf die vertikale Geschwindigkeit bestimmt. Hierbei ergibt sich folgende vereinfachte Zustandsgleichung (welche für die nachfolgenden Aufgaben genutzt werden soll):

$$\dot{\underline{\boldsymbol{x}}} = \begin{bmatrix} -0,01 & 1 & 0 \\ 0 & -0,6 & 0,2 \\ 0 & -0,1 & -0,05 \end{bmatrix} \underline{\boldsymbol{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 18 \end{bmatrix} \dot{m}_b$$

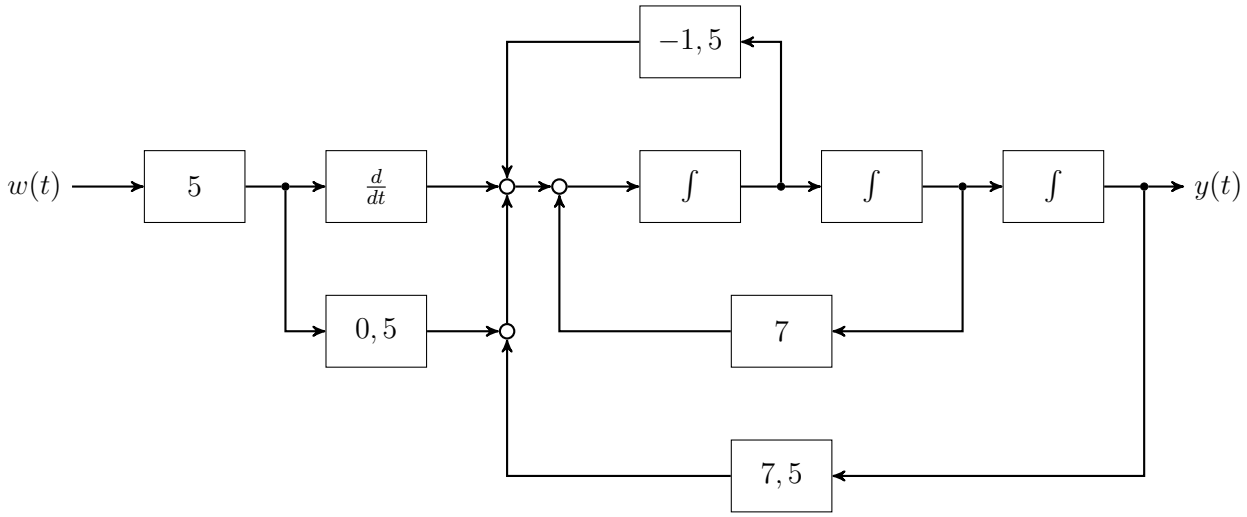
f)[4] Stellen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung auf und berechnen Sie anschließend die Eigenwerte des Systems. Bewerten Sie anhand der Eigenwerte die Stabilität des Systems.

g)[2] Berechnen Sie die Zeitkonstanten des Systems. Sind die gegebenen Zeitkonstanten realistisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(28 Punkte)

Folgend ist das Blockschaltbild der Strecke $F_s(s)$ eines unbekannten Systems gegeben. Dieses soll im Verlauf der Aufgabe analysiert werden.



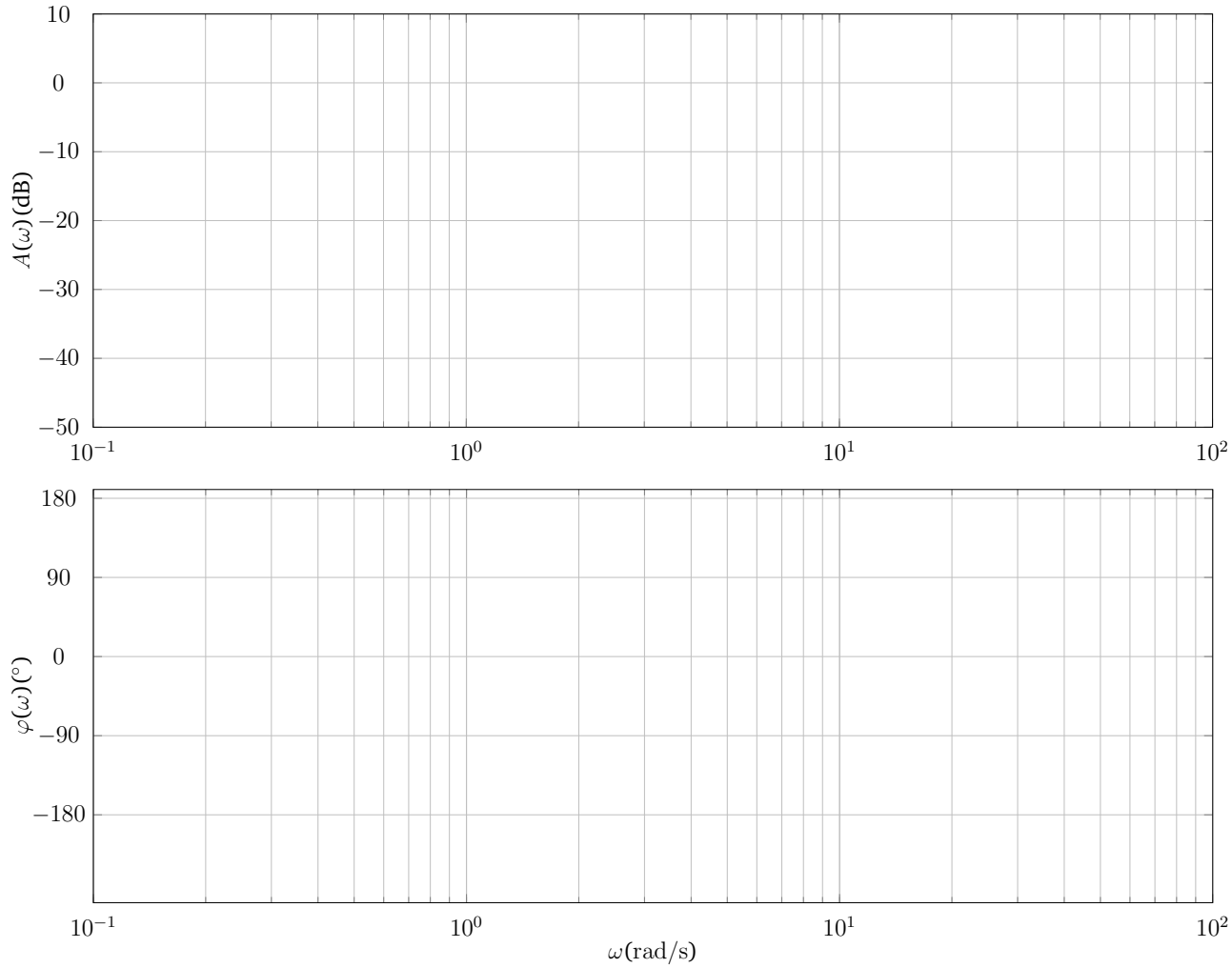
a)[5] Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F_s(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ mittels des gegebenen Blockschaltbildes auf und geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung an.

b)[4] Bestimmen Sie mittels der aufgestellten Streckenübertragungsfunktion $F_s(s)$ die Pol- und Nullstellen des Systems. Bewerten Sie anschließend die Stabilität, Sprungfähigkeit und Phasenminimalität des Systems. Begründen Sie Ihre Antwort.
(Hinweis: Eine Polstelle liegt bei $p_1 = -1$.)

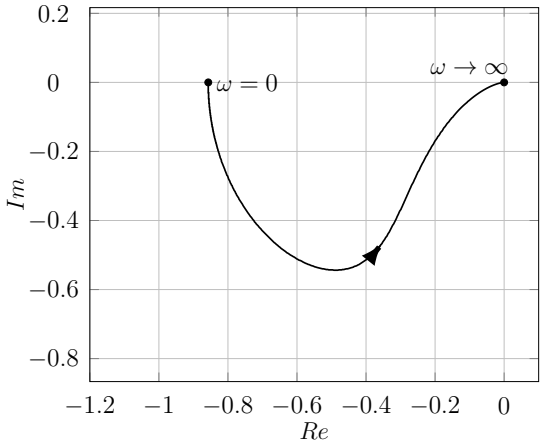
Die Strecke $F_s(s)$ des unbekannten Systems sei nun durch folgendes Übertragungsglied gegeben:

$$F_s(s) = \frac{(s+1)}{(s+2)(s+3,5)(s-1)}$$

c)[6] Zeichnen Sie die asymptotischen Verläufe des Amplitudengangs $A(\omega)$ und Phasengangs $\varphi(\omega)$ für das gegebene System $F_s(s)$. Bestimmen Sie zuerst die statische Verstärkung des Systems und nutzen Sie die auf der folgenden Seite gegebenen Diagramme.

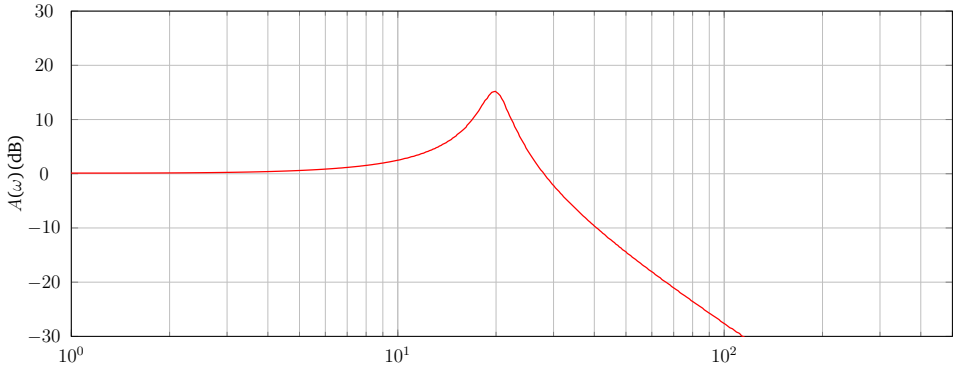

10
0
−10
−20
−30
−40
−50
$A(\omega)$(dB)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
180
90
0
−90
−180
$\varphi(\omega)(°)$
ω(rad/s)

Nun soll das System mittels eines P-Reglers mit der Reglerverstärkung $K_R > 0$ geregelt werden. Hierbei sieht die Ortskurve des offenen Regelkreises $F_o(s) = F_R(s)F_s(s)$ für $K_R = 6$ wie folgt aus.



d)[5] Überprüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises für $K_R = 6$ mit einer geeigneten Methode. Bestimmen Sie anschließend die kritische Reglerverstärkung $K_{R,krit}$ und treffen Sie eine Aussage über den Bereich der asymptotischen Stabilität des geschlossenen Regelkreises.

Das System sei nun mittels eines unbekannten Reglers stabilisiert worden, wodurch der Amplitudengang des geschlossenen Regelkreises wie folgt aussieht.



Zu erkennen ist, dass durch die erhöhte Reglerverstärkung eine starke Amplitudenüberhöhung vorliegt. Um Resonanz zu unterbinden, soll ein Notchfilter eingesetzt werden, um die Eingangsgröße zu filtern. Die Übertragungsfunktion des Filters ist wie folgt gegeben:

$$F_\mathrm{f}(s) = \frac{W_\mathrm{f}}{W_\mathrm{s}} = \frac{s^2 - 400}{s^2 + 40s + 399}$$

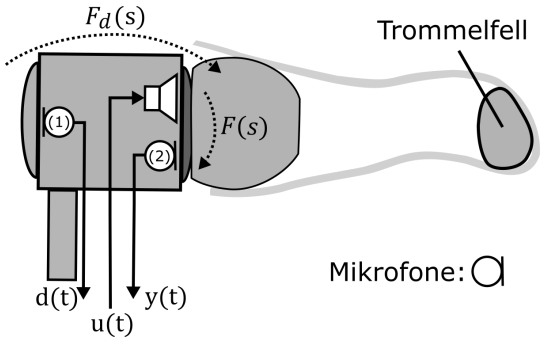
e)[4] Approximieren Sie die z-Transformation des Übertragungsglieds $F_\mathrm{f}(s) = \frac{W_\mathrm{f}(s)}{W_\mathrm{s}(s)}$ **ohne Halteglied**. Nutzen Sie hierfür die Tustin-Approximation. Wählen Sie die Abtastzeit so, dass das Shannon'sche Abtasttheorem bei Signalen mit einer Frequenz von **50 Hz** gerade eingehalten wird. Geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.
(Hinweis: Die Definition der Tustin-Approximation lautet: $s = \frac{2}{T_A}\frac{z-1}{z+1}$).

f)[4] Stellen Sie die Differenzengleichung zwischen dem vogegebenen Sollwert $\mathrm{w_s}(k)$ und dem gefilterten Signal $\mathrm{w_f}(k)$ auf. Berechnen Sie die Antwort des Übertragungsglieds $\mathrm{w_f}(k \cdot T_A)$ auf einen Impuls der Sollgröße $\mathrm{w_s}(k = 0) = \delta(k)$ für die Schritte $k = 0,\ 1,\ 2$.

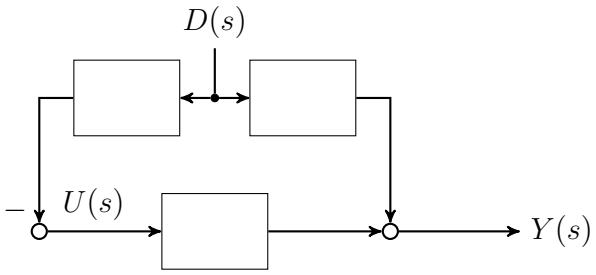
Aufgabe 4: Reglerauslegung

(30 Punkte)

Nach dem Studium beginnen Sie als Entwicklungsingenieur bei einem Hersteller von Unterhaltungselektronik. Sie sollen sich zunächst mit der aktiven Geräuschunterdrückung (Active noise cancellation, ANC) der In-Ear-Kopfhörer des Herstellers vertraut machen und Sie finden in der Dokumentation die Abbildung rechts des Kopfhörers. Im Kopfhörer sind zwei Mikrofone und ein Lautsprecher verbaut. Das Übertragungsverhalten zwischen Lautsprecher und dem inneren Mikrofon (2) wird mit $F(s)$ angegeben, das Übertragungsverhalten zwischen der Umgebung und dem inneren Mikrofon mit $F_d(s)$.



a)[2] Zeichnen Sie in das Blockschaltbild unten die Übertragungsfunktionen $F(s)$ und $F_d(s)$ ein. Um die Umgebungsgeräusche zu kompensieren, wird eine Störgrößenkompensation $F_K(s)$ genutzt. Zeichnen Sie auch diese in das Blockschaltbild ein.



Die Ausgangsgröße $Y(s)$ entspricht dem akustischen Signal, das am Trommelfell im Ohr ankommt. Der akustische Übertragungspfad von Lautsprecher zum Mikrofon ist nicht-minimalphasig. Nun sollen Umgebungsgeräusche durch die Störgrößenkompensation unterdrückt werden.

b)[4] Geben Sie die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Umgebungsgeräusche $D(s)$ an. Wie muss die Kompensation $F_K(s)$ gewählt werden, damit die Umgebungsgeräusche unterdrückt werden? Ist eine vollständige Unterdrückung möglich? Erklären Sie die Herausforderung bei der technischen Umsetzung und begründen Sie Ihre Antworten.

Nun sei die Übertragungsfunktion $F_D(s) = 1$ und $F(s) = \frac{1-as}{1+bs}$.

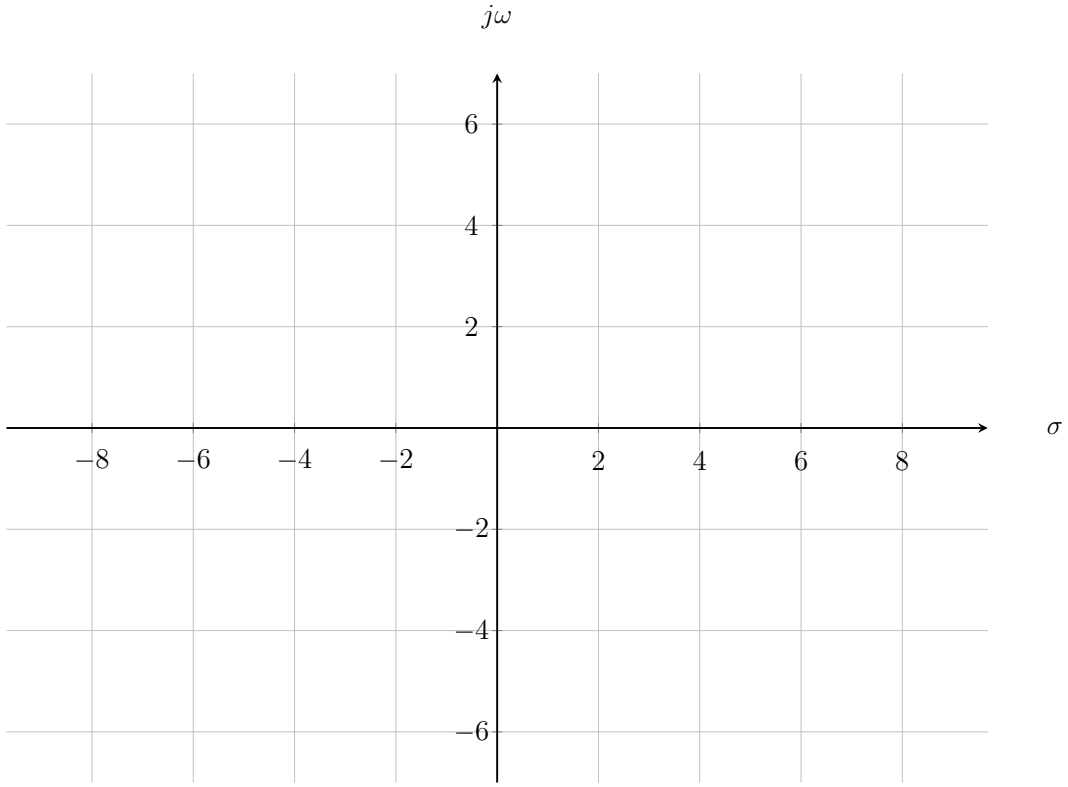
c)[5] Trennen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ in einen phasenminimalen Anteil und einen Allpass auf! Bestimmen Sie anschließend die Kompensation $F_K(s)$ für den phasenminimalen Anteil und setzen Sie die Kompensation $F_K(s)$ sowie die Übertragungsfunktionen $F_d(s)$ und $F(s)$ in die Gleichung für $Y(s)$ ein. Welches Übertragungsverhalten ergibt sich von $D(s)$ zu $Y(s)$? Weshalb sollte die Zähler-Zeitkonstante $T = a$ der Strecke sehr klein sein? Begründen Sie Ihre Antwort.

d)[2] Um die Umgebungsgeräusche besser zu unterdrücken, soll nun ein Regler $F_R(s)$ entworfen werden. Ergänzen Sie das Blockschaltbild auf Seite 17 um den Regler, die Regelabweichung $E(s)$ und die Rückführung. Der Sollwert sei Null.

Nehmen Sie im Folgenden für die Strecke die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-2}{(s+3)(s^2+4s+5)}$ und für den Regler ein PDT_1-Glied $F_R(s) = K_R \cdot \frac{T_D s+1}{s+1}$ mit $K_R > 0$ an.

e)[4] Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Kreises an (Eingang $E(s)$ und Ausgang $Y(s)$) und bestimmen Sie alle Polstellen. Welche Ordnung hat die Strecke? Welche Polstelle können Sie mit der Reglernullstelle kompensieren? Begründen Sie Ihre Antwort und bestimmen Sie T_D.

f)[5] Der Regler soll mithilfe der Wurzelortskurve ausgelegt werden. Nutzen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Kreises mit kompensierter Polstelle. Bestimmen Sie den Wurzelschwerpunkt und die Asymptotenwinkel. Zeichnen Sie die Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises sowie die Asymptoten in die Abbildung auf der nächsten Seite ein und skizzieren Sie den Verlauf der Wurzelortskurve. Kann ein stabiler Regelkreis mit dem gewählten Regler aufgebaut werden? Begründen Sie Ihre Antwort.



g) [4] Nun soll die Reglerverstärkung so bestimmt werden, dass eine absolute Stabilitätsreserve von 0,5 eingehalten wird. Warum ist eine Stabilitätsreserve generell notwendig? Welche Auswirkungen werden bei der Anwendung in Kopfhörern verhindert? Begründen Sie Ihre Antworten und ermitteln Sie die Reglerverstärkung K_R.

In der folgenden Teilaufgabe wird nur der Regelkreis ohne Störübertragungsfunktion oder Störgrößenkompensation betrachtet, sodass für die Übertragungsfunktion von der Störung auf die Regelabweichung

$$F_{ed} = \frac{E(s)}{D(s)} = \frac{-1}{1 + F_R F_S}$$

gilt. Die Umgebungsgeräusche $d(t)$ lassen sich mithilfe der Fourierreihe in eine Summe aus harmonischen Signalen zerlegen. Man kann daher vereinfacht den Einfluss eines harmonischen Signals $d(t) = \sin(\omega t)$ als Störung auf den Regelkreis betrachten.

h) [4] Bestimmen Sie die Regelabweichung $e(t)$ für $t \to \infty$. Kann der Regler den Einfluss der Störung ausregeln? Besitzt der offene Regelkreis einen I-Anteil und ist ein I-Anteil für $e(t \to \infty) = 0$ bei harmonischen Signalen als Störung notwendig? Begründen Sie Ihre Antworten.

Mini-Rätsel (werden nicht bewertet ;p):

1. Wie kann man ein Rechteck mit drei Strichen zeichnen?
2. Wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte vergrößern, ohne sie durch eine Rechenoperation zu verändern?
3. Der Frachter "Kleine Prinzessin"liegt im Hamburger Hafen. Der Matrose Hein streicht das Schiff. Seine Strickleiter reicht bis 10 cm über das Wasser, die Sprossen sind je 25 cm voneinander entfernt. Hein steht auf der untersten Sprosse, als die Flut kommt. Der Wasserspiegel steigt um 65 cm. Wie viele Sprossen muss er höher steigen, damit er keine nassen Füße bekommt?

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.23 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 28. Februar 2025

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

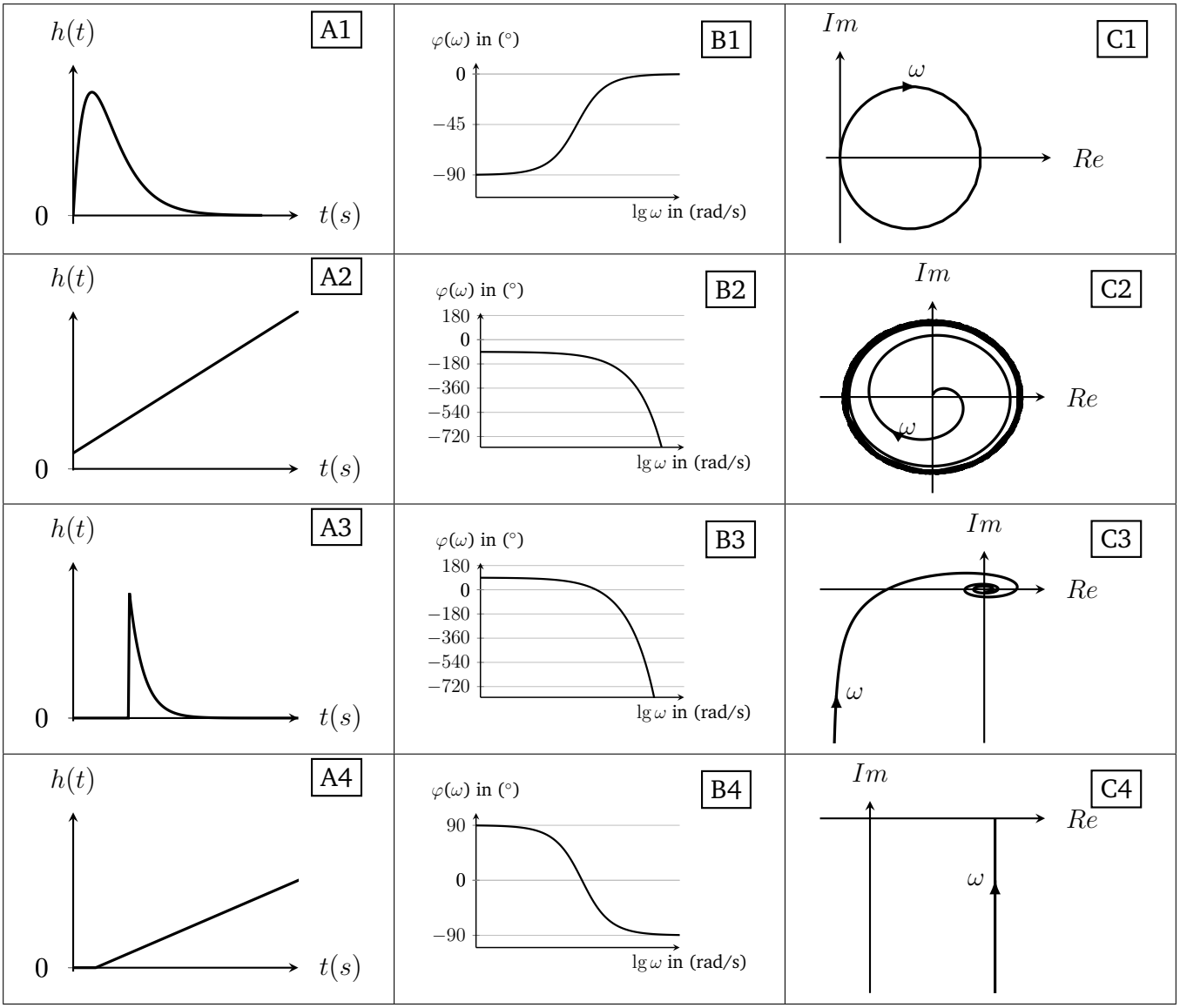
28. Februar 2025 Zeit: 14:00 bis 16:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Tilman Strampe, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21066
Lukas Biesalski, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21060

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

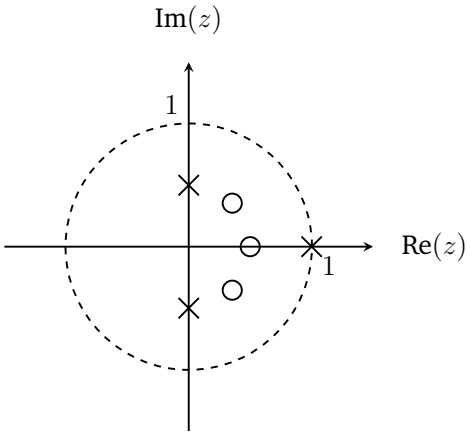
Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied die regelungstechnische Bezeichnung an und ob es sprungfähig (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**) ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Sprungfähig:	Bezeichnung:	Kombination	Sprungfähig:	Bezeichnung:
A1 B4 C1	Nein	DT_2	A3 B3 C2	Ja	DT_1T_t
A2 B1 C4	Ja	PI	A4 B2 C3	Nein	IT_t

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines digitalen, offenen Regelkreises $F_o(z) = F_S(z) \cdot F_R(z)$ mit P-Regler im Vorwärtszweig.



Bei Anregung mit einer sprungförmigen Störung am Streckenausgang verschwindet die Regelabweichung für $t \to \infty$.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ da kein Pol im Ursprung vorhanden ist.
- ☒ da ein Pol in $z = 1$ liegt.
- ☐ da alle Nullstellen im Einheitskreis der z-Ebene liegen.

Der geschlossene Regelkreis ist für $K_R > 0$ stabil.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ da die konjugiert komplexen Pole auf der Imaginärachse nach $\pm\infty$ laufen.
- ☐ da das Halteglied einen grenzstabilen Pol im Ursprung hat.
- ☒ da alle Äste der Wurzelortskurve im Einheitskreis verlaufen.

Für die Regelabweichung $e(s) = \frac{1}{1+2s}$ beträgt die lineare Regelfläche $I_{\text{lin}} = 1,02$.

Die betragslineare Regelfläche ist gleich groß und die quadratische Regelfläche ist kleiner.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] da $e(t)$ nur positiv ist und die quadratische Regelfläche $I_{q1} = \frac{1}{2}$.
- [x] da $e(t)$ nur positiv ist und die quadratische Regelfläche $I_{q1} = \frac{1}{4}$.
- [ ] da $e(t)$ auch negativ ist und die quadratische Regelfläche $I_{q1} = 2$.

Zur Regelung eines Mehrgrößensystems wird ein linear-quadratischer Zustandsregler mit dem Gütekriterium

$$J = \int_{t=0}^{\infty} (\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{Q} \boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{R} \boldsymbol{u}) dt$$

eingesetzt.

Der Regelkreis ist stabil.

- [x] ja
- [ ] nein

- [ ] wenn die Matrix $\boldsymbol{Q}$ negativ definit ist.
- [ ] da bei vollständiger Rückführung aller Zustände der Regelkreis nie instabil werden kann.
- [x] da die Phasenreserve bei linear-quadratischen Zustandsreglern immer größer als $60°$ ist.

Es wird eine Regelstrecke mit folgender Übertragungsfunktion betrachtet:

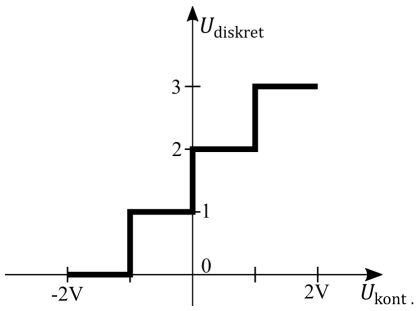
$$F(s) = \frac{5s + 2}{2s + 4s^2 - 7}$$

Das System ist stabil.

- [ ] ja
- [x] nein

- [x] da das Hurwitz-Kriterium nicht erfüllt ist.
- [ ] da alle Polstellen in der linken s-Halbebene liegen.
- [ ] da der Soll-Umschlingungswinkel $\Delta\varphi$ größer als $180°$ ist.

Das kontinuierliche Signal $u_{kont} = 0,5 \cdot \sin(100t)$ wird mit einem AD-Wandler mit 2 Bit und der Kennlinie in der folgenden Abbildung diskretisiert. Die Abtastfrequenz beträgt $2000\,\mathrm{rad/s}$.



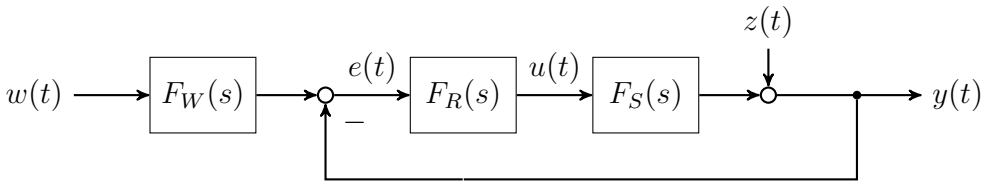
Das diskretisierte Signal im Rechner ist klar als Sinus-Signal erkennbar und unterscheidet sich von einem Rechtecksignal.

☐ ja

☒ nein

- ☐ da Aliasing durch Einhalten des Shannon'schen Abtasttheorems vermieden wird.
- ☒ da das diskretisierte Signal U_{diskret} nur zwischen den Binärzahlen 01 und 10 hin- und herspringt.
- ☐ da der Quantisierungsfehler vernachlässigbar klein ist.

Der folgende Regelkreis wurde durch ein Führungsfilter $F_W(s)$ ergänzt:



Das Führungsfilter beeinflusst das Störübertragungsverhalten.

☐ ja

☒ nein

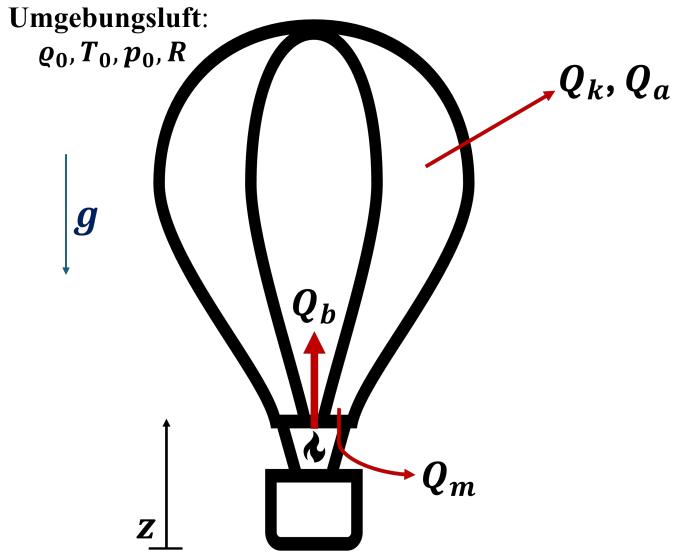
- ☐ da $F_{yw} = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{F_W F_R F_S}{1+F_R F_S}$ ist.
- ☒ da $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{1}{1+F_R F_S}$ ist.
- ☐ da $F_{yz} = \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{F_W}{1+F_R F_S}$ ist.

Aufgabe 2: Modellbildung

(28 Punkte)

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Heißluftballon der Masse $m = 800kg$ mit einem Ballonvolumen von $V = 4000m^3$ und einem größten Durchmesser von $d_{max} = 20m$, welcher sich in einem Steigflug befindet. Im Nachfolgenden soll ein Modell für den Heißluftballon erstellt werden. Das Flugprinzip eines Heißluftballons besteht darin, die Luft im Ballon zu erhitzen und somit die Dichte der Luft δ zu verringern. Hierdurch entsteht die Auftriebskraft A, welche größer als die Gewichtskraft G und die Luftwiderstandskraft W sein muss, damit der Heißluftballon steigen kann. Um die Temperatur T im Inneren des Ballons zu steuern, wird mittels einer Gasflamme der Wärmestrom Q_b dem Inneren des Ballons zugeführt. Dabei wird der bereitgestellte Brennstoffmassenstrom $\dot{m}_b$ (Stellgröße) mit der spezifischen Wärmeleistung von $\alpha_b = 2,5 \cdot 10^{10} \frac{WsK}{kg}$ verbrannt. Da das Volumen des Ballons gleich bleiben muss, stellt sich bei einer Abnahme der Luftdichte im Ballon ein Luftmassenstrom an der Öffnung des Ballons ein, wodurch der Wärmestrom Q_m abgeführt wird. Zusätzlich stellen sich die beiden Wärmeströme Q_k(Energiefluss durch Emittieren von Wärmestrahlung) und Q_a (Energiefluss durch Höhenänderung) ein. Die Konstanten $c_w, g, \gamma, \alpha_k, c_p, R, T_0, p_0$ und ϱ_0 sind alle größer Null.
(*Hinweis: Die Luft wird als ideales Gas angenommen, wodurch gilt:* $p \cdot V = m \cdot R \cdot T$.)

Erklärung der Konstanten	
c_w	Luftwiderstandsbeiwert
g	Erdbeschleunigung
γ	Isentropenexponent
α_k	Approximierter Abkühlungskoeffizient
c_p	Spezifische Wärmekapazität (isobar)
R	Spezifische Gaskonstante
T_0	Umgebungstemperatur
p_0	Umgebungsdruck
ϱ_0	Dichte der Umgebungsluft



$$
\begin{aligned}
A &= V \cdot g \cdot (\varrho_0 - \varrho) \\
W &= \frac{c_w \varrho_0 \pi}{2} \left(\frac{d_{max}}{2}\right)^2 \cdot \dot{z}^2 \\
Q_a &= \frac{V \cdot \varrho_0 \cdot g}{\gamma - 1} \cdot \dot{z} \\
Q_b &= \frac{\alpha_b}{T} \cdot \dot{m}_b \\
Q_k &= \alpha_k \cdot (T^4 - T_0^4) \\
Q_m &= \frac{p \cdot c_p \cdot V \cdot \dot{T}}{R \cdot T}
\end{aligned}
$$

a) [5] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die Bewegung des Heißluftballons in z-Richtung, sowie die Temperaturänderung der Luft innerhalb des Heißluftballons auf. Die Differentialgleichung für die Temperaturänderung kann mittels der Energiebilanz für das Ballonvolumen ermittelt werden. Berücksichtigen Sie hierzu die gegebenen Gleichungen und formen Sie nach den höchsten Ableitungen $\dot{T}(T, \dot{z}, \dot{m}_b)$ und $\ddot{z}(T, \dot{z})$ um. Die Luft kann hierbei als ideales Gas angenommen werden.
(Hinweis: Der Balloninnendruck entspricht dem Umgebungsdruck $p \cong p_0$.*)*

Die Differentialgleichung für $\ddot{z}$ erhält man aus dem Kräftegleichgewicht in z-Richtung des Ballons:

$$
\begin{aligned}
m \cdot \ddot{z} = A - G - L &= Vg(\varrho_0 - \varrho) - mg - \frac{1}{2} c_w \varrho_0 \dot{z}^2 \pi (\frac{d_{max}}{2})^2 \\
\ddot{z} &= \frac{1}{m} \left[Vg(\varrho_0 - \varrho) - mg - \frac{1}{2} c_w \varrho_0 \dot{z}^2 \pi (\frac{d_{max}}{2})^2 \right] \\
\ddot{z} &= \frac{1}{m} \left[Vg(\frac{p_0}{RT_0} - \frac{p}{RT}) - mg - \frac{1}{2} c_w \varrho_0 \dot{z}^2 \pi (\frac{d_{max}}{2})^2 \right] \\
\ddot{z} &= \frac{1}{m} \left[\varrho_0 Vg(1 - \frac{T_0}{T}) - mg - \frac{1}{2} c_w \varrho_0 \dot{z}^2 \pi (\frac{d_{max}}{2})^2 \right]
\end{aligned}
$$

Die Differentialgleichung für die Temperaturänderung innerhalb des Heißluftballons erhält man aus der Energiebilanz für das Heißluftballonvolumen:

$$
\begin{aligned}
& Q_b - Q_k - Q_m - Q_a = 0 \\
& \frac{\alpha_b}{T} \dot{m}_b - \alpha_k (T^4 - T_0^4) - \frac{p c_p V \dot{T}}{RT} - \frac{V \varrho_0 g}{\gamma - 1} \dot{z} = 0 \\
& \dot{T} = \frac{R}{p c_p V} \left[\alpha_b \dot{m}_b - \alpha_k T^5 + \alpha_k T_0^4 T - \frac{V \varrho_0 g}{\gamma - 1} \dot{z} T \right]
\end{aligned}
$$

b)[5] Nun soll eine stationäre Steiggeschwindigkeit von $\dot{z}_{AP} = 3\frac{m}{s}$ erreicht werden. Welcher Brennstoffmassenstrom $\dot{m}_{b,AP}$ muss hierfür eingestellt werden? Bestimmen Sie zuerst den stationären Arbeitspunkt T_{AP} und setzen Sie alle Werte ein.

$$
\begin{array}{llllll}
g = 9,81\frac{m}{s^2} & T_0 = 293,15K & \alpha_k = 2,98 \cdot 10^{-4} \frac{W}{K^4} \\
c_w = 0,4 & \gamma = 1,4 & \varrho_0 = 1,2041 \frac{Kg}{m^3}
\end{array}
$$

Im stationären Arbeitspunkt werden die Ableitungen $\ddot{z} = 0$ und $\dot{T} = 0$. Die Gleichung $\ddot{z} = 0$

$$
0 = \frac{1}{m} \left[\varrho_0 Vg(1 - \frac{T_0}{T}) - mg - \frac{1}{2} c_w \varrho_0 \dot{z}^2 \pi (\frac{d_{max}}{2})^2 \right]
$$

wird nach T umgeformt, und der Arbeitspunkt ($\dot{z}_{AP}$ und T_{AP}) eingesetzt:

$$
T_{AP} = \frac{\varrho_0 V g T_0}{\varrho_0 V g - mg - \frac{1}{2} c_w \varrho_0 z_{AP}{}^2 \pi (\frac{d_{max}}{2})^2}
$$

Durch einsetzen der Konstanten erhält man für T_{AP}:

$$
\begin{aligned}
T_{AP} &= \frac{1,2041 \frac{Kg}{m^3} \cdot 4000 m^3 \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 293,15K}{1,2041 \frac{Kg}{m^3} \cdot 4000 m^3 \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} - 800kg \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} - \frac{1}{2} \cdot 0,4 \cdot 1,2041 \frac{Kg}{m^3} \cdot (3\frac{m}{s})^2 \cdot \pi \cdot (10m)^2} \\
T_{AP} &= 357,7K
\end{aligned}
$$

Anschließend wird die Gleichung $\dot{T} = 0$:

$$0 = \frac{R}{pc_pV}\left[\alpha_b\dot{m}_b + \alpha_k T_0^4 T - \alpha_k T^5 - \frac{V\varrho_0 g}{\gamma - 1}\dot{z}T\right]$$

nach $\dot{m}_b$ umgeformt, und der Arbeitspunkt ($\dot{z}_{AP}$, T_{AP} und $\dot{m}_{b,AP}$) eingesetzt:

$$\dot{m}_{b,AP} = -\frac{1}{\alpha_b}\left[\alpha_k T_0^4 T_{AP} - \alpha_k T_{AP}^5 - \frac{V\varrho_0 g}{\gamma - 1}\dot{z}_{AP}T_{AP}\right]$$
$$\dot{m}_{b,AP} = 43\frac{g}{s}$$

c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen für $\ddot{z}$ und $\dot{T}$ um den stationären Arbeitspunkt T_{AP}, $\dot{z}_{AP}$, $\dot{m}_{b,AP}$, mit $\ddot{z}_{AP} = \dot{T}_{AP} = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um. *(Hinweis: Zahlenwerte müssen nicht eingesetzt werden.)*

Die DGL für die z-Richtung um T und $\dot{z}$ linearisiert:

$$f_1 = \frac{1}{m}\left[\rho_0 V g(1 - \frac{T_0}{T}) - mg - \frac{1}{2}c_w\delta_0\dot{z}^2\pi(\frac{d_{max}}{2})^2\right]$$
$$\frac{\partial f_1}{\partial T} = \frac{1}{m}(\delta_0 V g\frac{T_0}{T_{AP}^2})$$
$$\frac{\partial f_1}{\partial \dot{z}} = -\frac{1}{m}(c_w\delta_0\dot{z}_{AP}\pi(\frac{d_{max}}{2})^2)$$
$$\frac{\partial f_1}{\partial \dot{m}_b} = 0$$
$$\rightarrow \ddot{z} = \frac{1}{m}\left[(\delta_0 V g\frac{T_0}{T_{AP}^2})\Delta T - (c_w\delta_0\dot{z}_{AP}\pi(\frac{d_{max}}{2})^2)\Delta\dot{z}\right]$$

Die DGL für die Temperaturänderung der Ballonluft um T und $\dot{z}$ linearisiert:

$$f_2 = \frac{R}{pc_pV}\left[\alpha_b\dot{m}_b + \alpha_k T_0^4 T - \alpha_k T^5 - \frac{V\delta_0 g}{\gamma - 1}\dot{z}T\right]$$
$$\frac{\partial f_2}{\partial T} = \frac{R}{pc_pV}(\alpha_k T_0^4 - 5\alpha_k T_{AP}^4 - \frac{V\delta_0 g}{\gamma - 1}\dot{z}_{AP})$$
$$\frac{\partial f_2}{\partial \dot{z}} = -\frac{R}{pc_pV}\cdot\frac{V\delta_0 g}{\gamma - 1}T_{AP}$$
$$\frac{\partial f_2}{\partial \dot{m}_b} = \frac{R}{pc_pV}\alpha_b$$
$$\dot{T} = \frac{R}{pc_pV}\left[(\alpha_k T_0^4 - 5\alpha_k T_{AP}^4 - \frac{V\delta_0 g}{\gamma - 1}\dot{z}_{AP})\Delta T - \frac{V\delta_0 g}{\gamma - 1}T_{AP}\Delta\dot{z} + \alpha_b\Delta\dot{m}_b\right]$$

Für den nächsten Aufgabenteil sind nun folgende linearisierte Bewegungsgleichungen für die Geschwindigkeit $\dot{z}$ und die Temperatur T gegeben.

$$800\ddot{z} = -450\Delta\dot{z} + 110\Delta T$$
$$140\dot{T} = -4\Delta\dot{z} - 2\Delta T + 2500\Delta\dot{m}_b$$

d)[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Die Ausgangsgröße sei dabei die Steiggeschwindigkeit des Heißluftballons, die Eingangsgröße sei der Massenstrom des Brenners $\dot{m}_b$ und der Zustandsvektor sei

$$\underline{x} = \begin{bmatrix}\Delta z & \Delta\dot{z} & \Delta T\end{bmatrix}^T.$$

Für die Zustandsgleichung ergibt sich mit der Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ und der Steuermatrix $\boldsymbol{B}$:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -0,56 & 0,14\\ 0 & -0,03 & -0,01\end{bmatrix}\underline{x} + \begin{bmatrix}0\\ 0\\ 17,86\end{bmatrix}\dot{m}_b$$

Die Ausgangsgleichung lautet

$$y = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}\underline{x}$$

e)[4] Überprüfen Sie das gegebene System auf seine Beobachtbarkeit. Nutzen Sie hierzu die zuvor ermittelten Zustandsgleichungen, um eine Bewertung abgeben zu können und begründen Sie Ihre Antwort. Was bedeutet das Ergebnis für das gegebene Modell des Heißluftballons?

Für die Beobachtbarkeit muss der Rang der Beobachtbarkeitsmatrix S_B geprüft werden. S_B berechnet sich mit $S_B = \begin{bmatrix}\underline{C} & \underline{CA} & \underline{CA^2}\end{bmatrix}^T$ zu

$$S_B = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -0,56 & 0,14\\ 0 & 0,31 & -0,0798\end{bmatrix}.$$

Die Matrix hat den Rang 2, wohingegen die Systemordnung 3 ist. Daher ist das System nicht vollständig beobachtbar.
Dies hat zur folge, dass nicht jede Zustandsgröße des Systems erfasst werden kann. Betrachtet man sich nun die gegebenen Zustandsgleichung wird klar, dass die Position nicht abgebildet wird und man diese somit nicht mittels des Modells beobachten kann.

Bei einer Vermessung der vertikalen Geschwindigkeit des Heißluftballons wurde der Einfluss der Höhe (vertikale Position) auf die vertikale Geschwindigkeit bestimmt. Hierbei ergibt sich folgende vereinfachte Zustandsgleichung (welche für die nachfolgenden Aufgaben genutzt werden soll):

$$\underline{\dot{\boldsymbol{x}}} = \begin{bmatrix} -0,01 & 1 & 0 \\ 0 & -0,6 & 0,2 \\ 0 & -0,1 & -0,05 \end{bmatrix} \underline{\boldsymbol{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 18 \end{bmatrix} \dot{m}_b$$

f)[4] Stellen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung auf und berechnen Sie anschließend die Eigenwerte des Systems. Bewerten Sie anhand der Eigenwerte die Stabilität des Systems.

Das charakteristische Polynom wird mit der Gleichung $P(s) = \det(s\underline{I} - \underline{A})$ berechnet zu:

$$\begin{aligned} \det(s\underline{I} - \underline{A}) &= \det\left(\begin{bmatrix} s+0,01 & 1 & 0 \\ 0 & s+0,6 & -0,2 \\ 0 & 0,1 & s+0,05 \end{bmatrix}\right) \\ &= (s+0,01)(s+0,6)(s+0,05) + 0,02(s+0,01) \\ &= (s+0,01)(s^2+0,65s+0,05) \end{aligned}$$

Folglich ergeben sich die Polstellen zu $s_1 = -0,01$, $s_2 = -0,561$ und $s_3 = -0,089$. Da alle Pole im negativen Bereich der komplexen Zahlenebene liegen, handelt es sich hierbei um ein stabiles System.

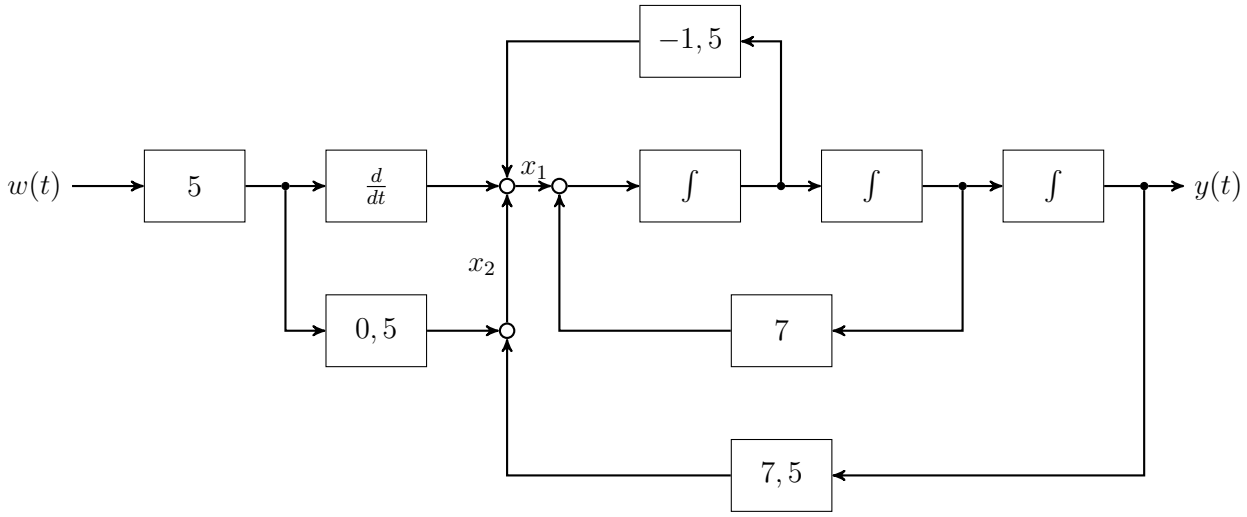
g)[2] Berechnen Sie die Zeitkonstanten des Systems. Sind die gegebenen Zeitkonstanten realistisch? Begründen Sie Ihre Antwort.

Um die Zeitkonstanten des Systems zu bestimmen, muss der Kehrwert des Betrags der Polstellen bestimmt werden ($T_i = \frac{1}{|s_i|}$). Dadurch ergeben sich die Zeitkonstanten zu $T_1 = 100s$, $T_2 = 1,8s$ und $T_3 = 11,2s$. Die ermittelten Zeitkonstanten deuten auf ein vergleichsweise dynamisches System hin. In der realen Anwendung verhält sich ein Heißluftballon jedoch deutlich träger, was längere Zeitkonstanten zur Folge hätte. Diese Abweichung ist auf die idealisierte Modellierung zurückzuführen, die bestimmte physikalische Einflussfaktoren vereinfacht oder vernachlässigt.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(28 Punkte)

Folgend ist das Blockschaltbild der Strecke $F_s(s)$ eines unbekannten Systems gegeben. Dieses soll im Verlauf der Aufgabe analysiert werden.



a)[5] Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F_s(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ mittels des gegebenen Blockschaltbildes auf und geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung an.

Um die Übertragungsfunktion F(s) zu bestimmen betrachtet man sich die drei Summationspunkte. Hierdurch erhält man folgende drei Gleichungen:

$$\dddot{y}(t) = x_1 + 7\dot{y}(t)$$
$$x_1 = -1,5\ddot{y}(t) + x_2 + 5\dot{w}(t)$$
$$x_2 = 2,5w(t) + 7,5y(t)$$

Durch Einsetzen und Umformen erhält man die folgende DGL im Zeitbereich.

$$\dddot{y}(t) + 1,5\ddot{y}(t) - 7\dot{y}(t) - 7,5y(t) = 2,5w(t) + 5\dot{w}(t)$$

Mittels der Laplace Transformation wird die Gleichung in den Frequenzbereich überführt und nach $\frac{Y(s)}{W(s)} = F(s)$ umgeformt, um die Streckenübertragungsfunktion zu erhalten.

$$Y(s)(s^3 + 1,5s^2 - 7s - 7,5) = W(s)(5s + 2,5)$$
$$F(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{(5s + 2,5)}{(s^3 + 1,5s^2 - 7s - 7,5)}$$
$$F(s) = \frac{(5s + 2,5)}{(s + 1)(s + 3)(s - 2,5)}$$

Da die Strecke drei Pole sowie eine Nullstelle außerhalb des Ursprungs besitzt, handelt es sich um ein PDT_3 Übertragungsglied.

b)[4] Bestimmen Sie mittels der aufgestellten Streckenübertragungsfunktion $F_s(s)$ die Pol- und Nullstellen des Systems. Bewerten Sie anschließend die Stabilität, Sprungfähigkeit und Phasenminimalität des Systems. Begründen Sie Ihre Antwort.
(Hinweis: Eine Polstelle liegt bei $p_1 = -1$.)

Um die Pol- und Nullstellen des Systems zu bestimmen, müssen das Nennerpolynom $N(s)$ (Polstellenbestimmung) und das Zählerpolynom $Z(s)$ (Nullstellenbestimmung) jeweils zu Null gesetzt werden. Hierdurch erhält man die drei Polstellen $p_1 = -1$, $p_2 = -3$ und $p_3 = 2,5$, sowie die Nullstelle $n_1 = -0,5$. Da das System eine Polstelle mit positivem Realteil besitzt, liegt hier ein instabiles System vor. Da das System instabil ist, ist es somit auch nicht phasenminimal. Vergleicht man den Zählergrad $m = 1$ mit dem Nennergrad $n = 3$ erkennt man zusätzlich, dass es sich hierbei um ein nicht-sprungfähiges System handelt $(m < n)$.

Die Strecke $F_s(s)$ des unbekannten Systems sei nun durch folgendes Übertragungsglied gegeben:

$$F_s(s) = \frac{(s+1)}{(s+2)(s+3,5)(s-1)}$$

c)[6] Zeichnen Sie die asymptotischen Verläufe des Amplitudengangs $A(\omega)$ und Phasengangs $\varphi(\omega)$ für das gegebene System $F_s(s)$. Bestimmen Sie zuerst die statische Verstärkung des Systems und nutzen Sie die auf der folgenden Seite gegebenen Diagramme.

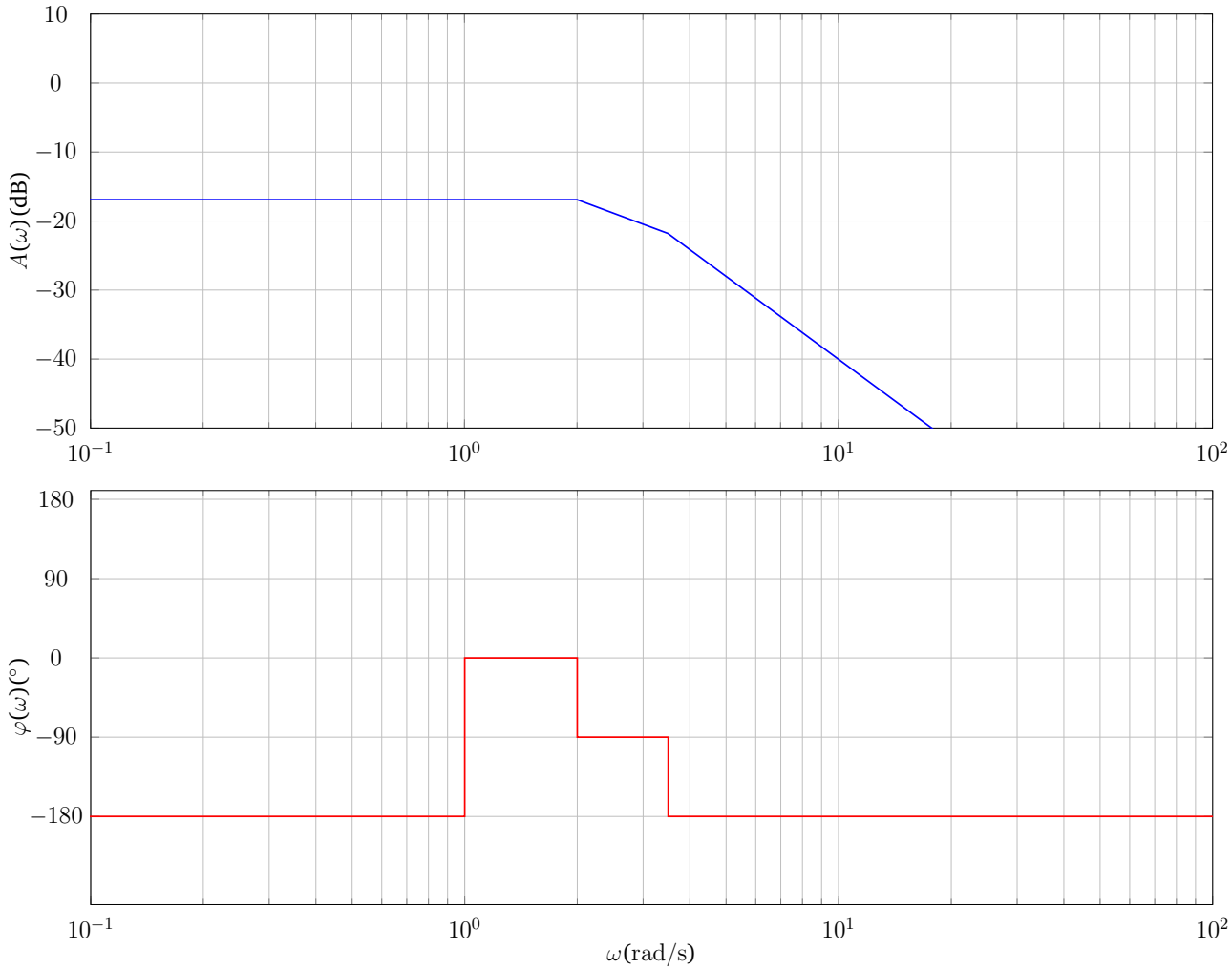
Um die statische Verstärkung K und somit den Anfangswert für den Amplitudengang zu bestimmen, muss $F_s(j\omega = 0)$ betrachtet werden. Da das System ein globales P-Verhalten aufweist, kann $\omega = 0$ direkt in den Frequenzgang eingesetzt werden:

$$F(j\omega) = \frac{(j\omega+1)}{(j\omega+2)(j\omega+3,5)(j\omega-1)}$$
$$F(j\omega = 0) = -\frac{1}{7}$$
$$K = A(\omega = 0) = |F(j\omega = 0)| = \frac{1}{7}$$

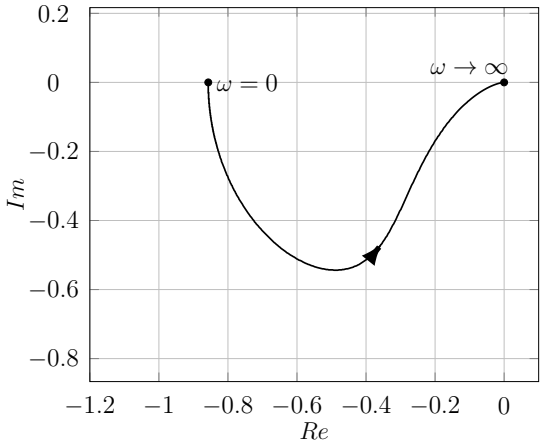
Somit startet der Amplitudengang bei $-16,9dB$. Zusätzlich erkennt man durch das negative Vorzeichen für $F_s(j\omega = 0)$ dass der Phasengang bei $-180°$ starten muss.

Für den asymptotischen Verlauf gilt folgendes:

$p_1 = 1:$	$A(\omega = 1): -1:1$	$\varphi(\omega = 1): +90°$ (instabiler Pol)
$q_1 = -1:$	$A(\omega = 1): 1:1$	$\varphi(\omega = 1): +90°$ (p.m. Nullstelle)
$p_2 = -2:$	$A(\omega = 2): -1:1$	$\varphi(\omega = 2): -90°$ (stabiler Pol)
$p_3 = -3,5:$	$A(\omega = 3,5): -1:1$	$\varphi(\omega = 3,5): -90°$ (stabiler Pol)


10
0
−10
−20
−30
−40
−50
$A(\omega)$(dB)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
180
90
0
−90
−180
$\varphi(\omega)(°)$
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
ω(rad/s)

Nun soll das System mittels eines P-Reglers mit der Reglerverstärkung $K_R > 0$ geregelt werden. Hierbei sieht die Ortskurve des offenen Regelkreises $F_o(s) = F_R(s)F_s(s)$ für $K_R = 6$ wie folgt aus.



d)[5] Überprüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises für $K_R = 6$ mit einer geeigneten Methode. Bestimmen Sie anschließend die kritische Reglerverstärkung $K_{R,krit}$ und treffen Sie eine Aussage über den Bereich der asymptotischen Stabilität des geschlossenen Regelkreises.

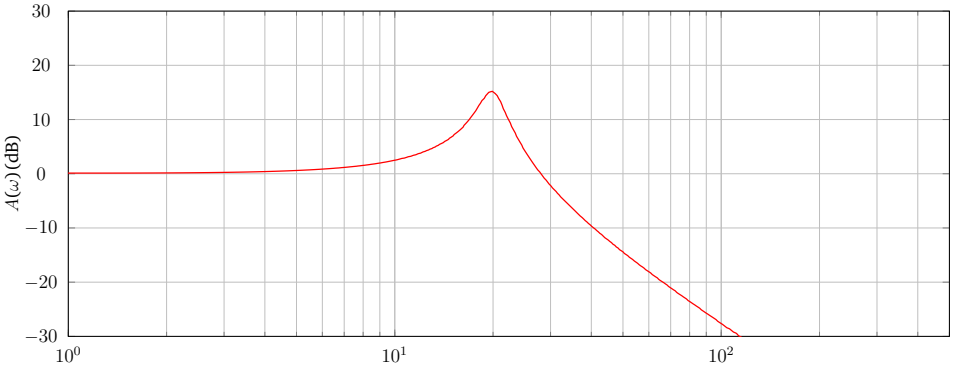
Zur Prüfung der Stabilität wird das allgemeine Nyquist-Kriterium verwendet, da der offene Regelkreis instabil ist. Mit einem instabilen Pol ergibt sich $\Delta\phi_{\text{Soll}} = \pi$ und aus der Ortskurve kann mit einem Zeiger von (-1,0) auf die Ortskurve der Ist-Umschlingungswinkel zu $\Delta\phi_{\text{Ist}} = 0$ bestimmt werden. Daher ist der geschlossene Regelkreis mit der gegebenen Reglerverstärkung instabil. Damit der geschlossene Regelkreis stabil wird, muss die Reglerverstärkung so gewählt werden, dass sich die Ist-Umschlingungswinkel zu $\Delta\phi_{\text{Ist}} = \pi$ ergibt. Dies ist der Fall, sobald $|F(j\omega = 0)| > 1$ ist.

$$1 < |F(j\omega = 0)| = K_R \cdot |\frac{1}{2 \cdot 3,5 \cdot (-1)}|$$

$$K_R > 7$$

Somit ist $K_{R,krit} = 7$ und der geschlossene Regelkreis ist für $K_R > 7$ asymptotisch stabil.

Das System sei nun mittels eines unbekannten Reglers stabilisiert worden, wodurch der Amplitudengang des geschlossenen Regelkreises wie folgt aussieht.



Zu erkennen ist, dass durch die erhöhte Reglerverstärkung eine starke Amplitudenüberhöhung vorliegt. Um Resonanz zu unterbinden, soll ein Notchfilter eingesetzt werden, um die Eingangsgröße zu filtern. Die Übertragungsfunktion des Filters ist wie folgt gegeben:

$$F_\mathrm{f}(s) = \frac{W_\mathrm{f}}{W_\mathrm{s}} = \frac{s^2 - 400}{s^2 + 40s + 399}$$

e) [4] Approximieren Sie die z-Transformation des Übertragungsglieds $F_\mathrm{f}(s) = \frac{W_\mathrm{f}(s)}{W_\mathrm{s}(s)}$ **ohne Halteglied**. Nutzen Sie hierfür die Tustin-Approximation. Wählen Sie die Abtastzeit so, dass das Shannon'sche Abtasttheorem bei Signalen mit einer Frequenz von **50 Hz** gerade eingehalten wird. Geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.
(Hinweis: Die Definition der Tustin-Approximation lautet: $s = \frac{2}{T_A}\frac{z-1}{z+1}$).

Damit das Shannon'sche Abtasttheorem eingehalten wird, muss die Abtastfrequenz zu $100\,\mathrm{Hz}$ gewählt werden, also ist $T_A = 10\,\mathrm{ms}$. Die z-Transformierte kann mittels der Tustin-Approximation wie folgt bestimmt werden:

$$F_\mathrm{f}(z) = \frac{(\frac{2}{T_A}\frac{z-1}{z+1})^2 - 400}{(\frac{2}{T_A}\frac{z-1}{z+1})^2 + 40\frac{2}{T_A}\frac{z-1}{z+1} + 399}$$

Erweitern von $F_\mathrm{f}(z)$ mit $\frac{(T_A)^2}{(T_A)^2}$ und $\frac{(z+1)^2}{(z+1)^2}$ um in doppelbruchfreie Darstellung zu überführen:

$$F_\mathrm{f}(z) = \frac{4(z-1)^2 - 400(T_A)^2(z+1)^2}{4(z-1)^2 + 80T_A(z-1)(z+1) + 399(T_A)^2(z+1)^2}$$

Durch Einsetzen von $T_A = 0,01\mathrm{s}$ erhält man für die Übertragungsfunktion

$$F_\mathrm{f}(z) = \frac{W_\mathrm{f}(z)}{W_\mathrm{s}(z)} = \frac{3,96z^2 - 8,08z + 3,96}{4,84z^2 - 7,92z + 3,24}$$

f)[4] Stellen Sie die Differenzengleichung zwischen dem vogegebenen Sollwert $\mathrm{w_s}(k)$ und dem gefilterten Signal $\mathrm{w_f}(k)$ auf. Berechnen Sie die Antwort des Übertragungsglieds $\mathrm{w_f}(k \cdot T_A)$ auf einen Impuls der Sollgröße $\mathrm{w_s}(k = 0) = \delta(k)$ für die Schritte $k = 0,\ 1,\ 2$.

Die Übertragungsfunktion wird zunächst nach $W_\mathrm{f}(z)$ umgeformt und mit z^{-2} multipliziert, sodass dann mit dem Rechtsverschiebungssatz die Differenzengleichung bestimmt werden kann:

$$W_\mathrm{f}(z)(z^2 - 1,64z + 0,67) = W_\mathrm{s}(z)(0,82z^2 - 1,67z + 0,82)$$
$$W_\mathrm{f}(z)(1 - 1,64z^{-1} + 0,67z^{-2}) = W_\mathrm{s}(z)(0,82 - 1,67z^{-1} + 0,82z^{-2})$$
$$\mathrm{w_f}(k) = 1,64\mathrm{w_f}(k-1) - 0,67\mathrm{w_f}(k-2) + 0,82\mathrm{w_s}(k) - 1,67\mathrm{w_s}(k-1) + 0,82\mathrm{w_s}(k-2)$$

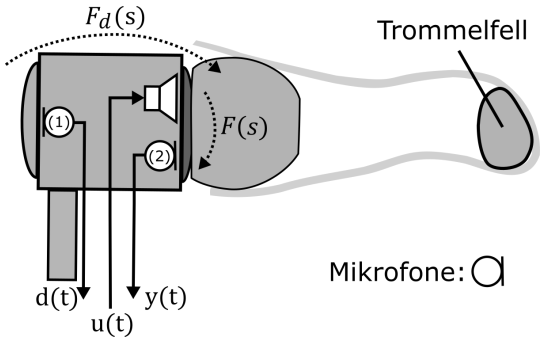
Die Impulsantwort wird mit der Differenzengleichung berechnet und die Zahlenwerte sind in der folgenden Tabelle zu finden:

k	$\mathrm{w_s}(k)$	$\mathrm{w_s}(k-1)$	$\mathrm{w_s}(k-2)$	$\mathrm{w_f}(k)$	$\mathrm{w_f}(k-1)$	$\mathrm{w_f}(k-2)$
0	1	0	0	$0,82$	0	0
1	0	1	0	$-0,33$	$0,82$	0
2	0	0	1	$-0,27$	$-0,33$	$0,82$

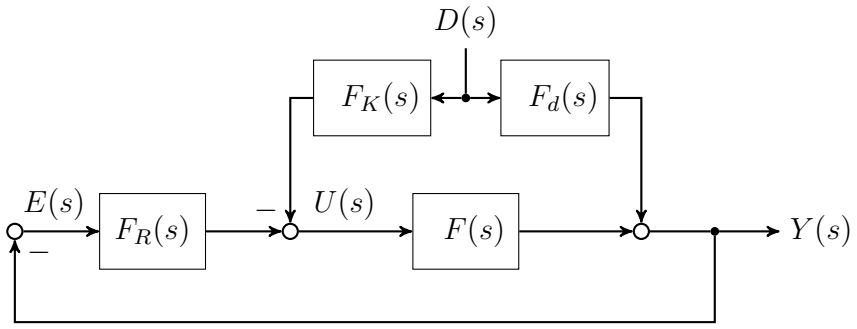
Aufgabe 4: Reglerauslegung

(30 Punkte)

Nach dem Studium beginnen Sie als Entwicklungsingenieur bei einem Hersteller von Unterhaltungselektronik. Sie sollen sich zunächst mit der aktiven Geräuschunterdrückung (Active noise cancellation, ANC) der In-Ear-Kopfhörer des Herstellers vertraut machen und Sie finden in der Dokumentation die Abbildung rechts des Kopfhörers. Im Kopfhörer sind zwei Mikrofone und ein Lautsprecher verbaut. Das Übertragungsverhalten zwischen Lautsprecher und dem inneren Mikrofon (2) wird mit $F(s)$ angegeben, das Übertragungsverhalten zwischen der Umgebung und dem inneren Mikrofon mit $F_d(s)$.



a) [2] Zeichnen Sie in das Blockschaltbild unten die Übertragungsfunktionen $F(s)$ und $F_d(s)$ ein. Um die Umgebungsgeräusche zu kompensieren, wird eine Störgrößenkompensation $F_K(s)$ genutzt. Zeichnen Sie auch diese in das Blockschaltbild ein.



Die Ausgangsgröße $Y(s)$ entspricht dem akustischen Signal, das am Trommelfell im Ohr ankommt. Der akustische Übertragungspfad von Lautsprecher zum Mikrofon ist nicht-minimalphasig. Nun sollen Umgebungsgeräusche durch die Störgrößenkompensation unterdrückt werden.

b) [4] Geben Sie die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Umgebungsgeräusche $D(s)$ an. Wie muss die Kompensation $F_K(s)$ gewählt werden, damit die Umgebungsgeräusche unterdrückt werden? Ist eine vollständige Unterdrückung möglich? Erklären Sie die Herausforderung bei der technischen Umsetzung und begründen Sie Ihre Antworten.

Die Ausgangsgröße wird durch

$$Y(s) = F_d(s)D(s) - F(s)F_K(s)D(s) = (F_D(s) - F(s)F_K(s))D(s)$$

beschrieben. Damit die Umgebungsgeräusche $D(s)$ nicht am Trommelfell ankommen, muss

$$F_K(s) = \frac{F_D(s)}{F(s)}$$

gewählt werden. Da der Übertragungspfad $F(s)$ nicht-minimalphasig ist, entstehen bei der

Inversion instabile Polstellen. Eine Kompensation mit instabilen Polstellen wäre inakzeptabel, da sich instabile Pole aufgrund von Modellunsicherheiten nie perfekt mit nicht-minimalphasigen Nullstellen kürzen. Eine vollständige Unterdrückung kann daher nicht erreicht werden.

Nun sei die Übertragungsfunktion $F_D(s) = 1$ und $F(s) = \frac{1-as}{1+bs}$.

c)[5] Trennen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ in einen phasenminimalen Anteil und einen Allpass auf! Bestimmen Sie anschließend die Kompensation $F_K(s)$ für den phasenminimalen Anteil und setzen Sie die Kompensation $F_K(s)$ sowie die Übertragungsfunktionen $F_d(s)$ und $F(s)$ in die Gleichung für $Y(s)$ ein. Welches Übertragungsverhalten ergibt sich von $D(s)$ zu $Y(s)$? Weshalb sollte die Zähler-Zeitkonstante $T = a$ der Strecke sehr klein sein? Begründen Sie Ihre Antwort.

Durch Erweitern kann man die nichtphasenminimale Übertragungsfunktion in einen phasenminimalen Anteil und einen Allpass auftrennen:

$$F(s) = \frac{1-as}{1+bs} = \frac{1+as}{1+bs} \cdot \frac{1-as}{1+as}$$

Mit dem phasenminimalen Anteil ergibt sich dann als Kompensation

$$F_K(s) = \frac{1}{F'(s)} = \frac{1+bs}{1+as}$$

Eingesetzt in die Gleichung erhält man

$$Y(s) = \left(1 - \frac{1+as}{1+bs}\frac{1-as}{1+as} \cdot \frac{1+bs}{1+as}\right) D(s) = \left(1 - \frac{1-as}{1+as}\right) D(s) = \frac{2as}{1+as} D(s)$$

Es handelt sich hierbei um ein DT_1-Glied bzw. Hochpass. Über eine kleine Zeitkonstante $T = a$ lässt sich der „Knick “ im Amplitudengang nach rechts verschieben, sodass mehr Frequenzanteile der Umgebungsgeräusche abgeschwächt werden.

d)[2] Um die Umgebungsgeräusche besser zu unterdrücken, soll nun ein Regler $F_R(s)$ entworfen werden. Ergänzen Sie das Blockschaltbild auf Seite 17 um den Regler, die Regelabweichung $E(s)$ und die Rückführung. Der Sollwert sei Null.

Nehmen Sie im Folgenden für die Strecke die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{s-2}{(s+3)(s^2+4s+5)}$ und für den Regler ein PDT_1-Glied $F_R(s) = K_R \cdot \frac{T_D s+1}{s+1}$ mit $K_R > 0$ an.

e)[4] Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Kreises an (Eingang $E(s)$ und Ausgang $Y(s)$) und bestimmen Sie alle Polstellen. Welche Ordnung hat die Strecke? Welche Polstelle können Sie mit der Reglernullstelle kompensieren? Begründen Sie Ihre Antwort und bestimmen Sie T_D.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet

$$F_o(s) = F_R F_S = K_R \cdot \frac{T_D s + 1}{s + 1} \cdot \frac{s - 2}{(s + 3)(s^2 + 4s + 5)}$$

Die Pole liegen bei

$$s_1 = -3, \quad s_2 = -2 + j, \quad s_3 = -2 - j \quad , s_R = -1,$$

und die Strecke hat die Ordnung drei. Da der Regler nur einen Pol besitzt, kann nur ein reeller Pol kompensiert werden. Daher kommt nur der Pol bei $s_1 = -3$ in Frage und die Zeitkonstante ist $T_D = \frac{1}{3}$.

f)[5] Der Regler soll mithilfe der Wurzelortskurve ausgelegt werden. Nutzen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Kreises mit kompensierter Polstelle. Bestimmen Sie den Wurzelschwerpunkt und die Asymptotenwinkel. Zeichnen Sie die Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises sowie die Asymptoten in die Abbildung auf der nächsten Seite ein und skizzieren Sie den Verlauf der Wurzelortskurve. Kann ein stabiler Regelkreis mit dem gewählten Regler aufgebaut werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

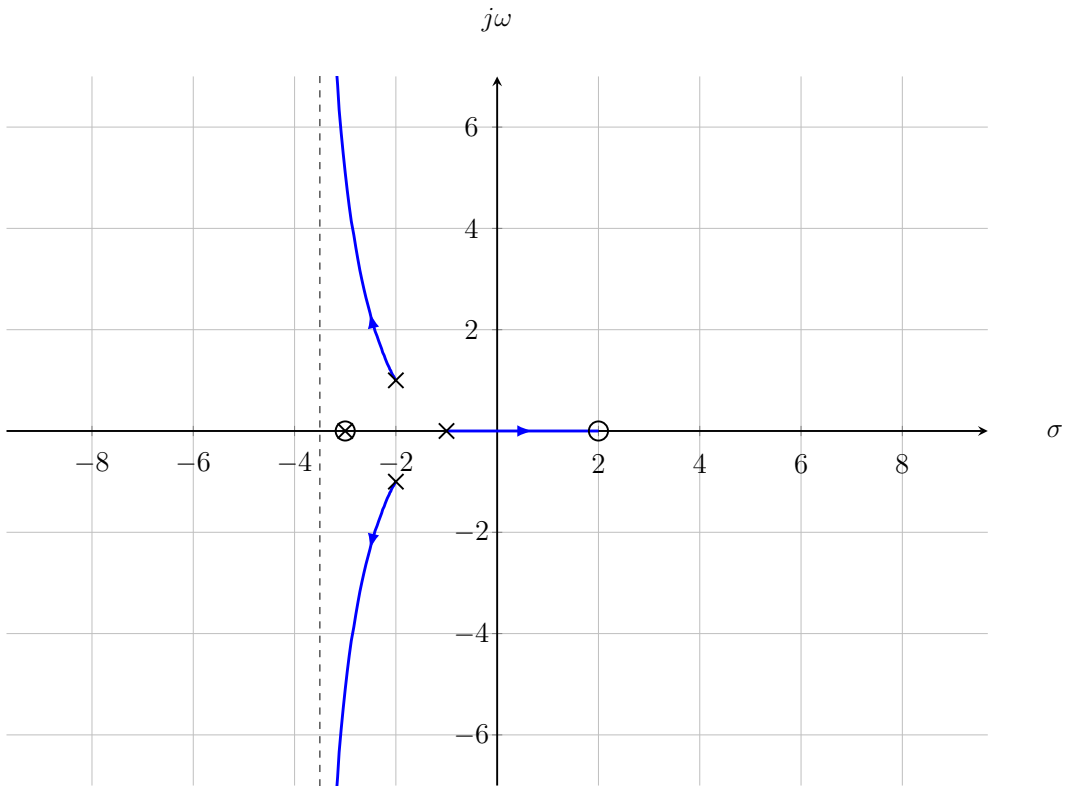
Nach Kürzung des Pols mit der Reglernullstelle ergibt sich

$$F_o(s) = \frac{K_R}{3} \cdot \frac{s - 2}{(s + 1)(s^2 + 4s + 5)} \tag{1}$$

Der Polüberschuss $m - n$ ist 2 und der Wurzelschwerpunkt wird wie folgt bestimmt:

$$p_w = \frac{-2 + j - 2 - j - 1 - 2}{2} = -3,5$$

Die Asymptotenwinkel sind $\alpha = \pm 90°$. Die Wurzelortskurve ist in die Abbildung eingezeichnet. Man erkennt, dass für kleine Reglerverstärkungen alle Pole in der linken s-Halbebene liegen und somit ein stabiler Regelkreis möglich ist.



g) [4] Nun soll die Reglerverstärkung so bestimmt werden, dass eine absolute Stabilitätsreserve von 0,5 eingehalten wird. Warum ist eine Stabilitätsreserve generell notwendig? Welche Auswirkungen werden bei der Anwendung in Kopfhörern verhindert? Begründen Sie Ihre Antworten und ermitteln Sie die Reglerverstärkung K_R.

Eine Stabilitätsreserve ist generell notwendig, da das Modell zur Reglerauslegung nicht exakt ist und sonst der Regelkreis instabil werden könnte. Das wäre bei Kopfhörern besonders fatal, da ein instabiles Tonsignal desaströse Folgen für das Gehör bzw. Trommelfell des Kunden haben könnte. Um die Reglerverstärkung für diese absolute Stabilitätsreserve zu bestimmen, muss man von einem Pol des geschlossenen Regelkreises bei $s = -0,5$ ausgehen. Für diesen Wert muss der Nenner der Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises Null werden, also

$$\begin{aligned} &1 + F_o(s) = 0 \\ \Leftrightarrow\ &N_o(s) + Z_o(s) = 0 \end{aligned}$$

Damit gilt

$$(s+1)(s^2+4s+5) + \frac{K_R}{3} \cdot (s-2) = 0$$

und durch Umstellen und Einsetzen von $s = -0,5$ erhält man

$$K_R = \frac{-3(s+1)(s^2+4s+5)}{(s-2)} = \frac{-3 \cdot 1,625}{-2,5} = 1,95.$$

In der folgenden Teilaufgabe wird nur der Regelkreis ohne Störübertragungsfunktion oder Störgrößenkompensation betrachtet, sodass für die Übertragungsfunktion von der Störung auf die Regelabweichung

$$F_{ed} = \frac{E(s)}{D(s)} = \frac{-1}{1 + F_R F_S}$$

gilt. Die Umgebungsgeräusche $d(t)$ lassen sich mithilfe der Fourierreihe in eine Summe aus harmonischen Signalen zerlegen. Man kann daher vereinfacht den Einfluss eines harmonischen Signals $d(t) = \sin(\omega t)$ als Störung auf den Regelkreis betrachten.

h) [4] Bestimmen Sie die Regelabweichung $e(t)$ für $t \to \infty$. Kann der Regler den Einfluss der Störung ausregeln? Besitzt der offene Regelkreis einen I-Anteil und ist ein I-Anteil für $e(t \to \infty) = 0$ bei harmonischen Signalen als Störung notwendig? Begründen Sie Ihre Antworten.

Um den Einfluss der Störung zu bestimmen, wird das harmonische Signal zunächst in den Laplace-Bereich transformiert:

$$d(t) = \sin(\omega t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Für die Übertragungsfunktion F_{ed} gilt

$$F_{ed} = \frac{-1}{1 + F_o} = \frac{-(s+1)(s^2+4s+5)}{(s+1)(s^2+4s+5) + K_R(s-2)}$$

Damit lässt sich nun der Endwertsatz anwenden:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot F_{ed} \cdot D(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{-(s+1)(s^2+4s+5)}{(s+1)(s^2+4s+5) + K_R(s-2)} \cdot \frac{\omega}{s^2+\omega^2} = 0$$

Es zeigt sich, dass der Regler die Störung für $t \to \infty$ ausregeln kann. Im offenen Regelkreis ist kein Pol im Ursprung bzw. I-Anteil enthalten. Bei einem harmonischen Signal als Störung ist ein I-Anteil wie sich durch die Rechnung zeigt nicht notwendig.

1.24 Bachelorprüfung vom 11. August 2025

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

11. August 2025 Zeit: 8:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Lukas Biesalski, M.Sc.
Telefon (06151) 16-21060

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

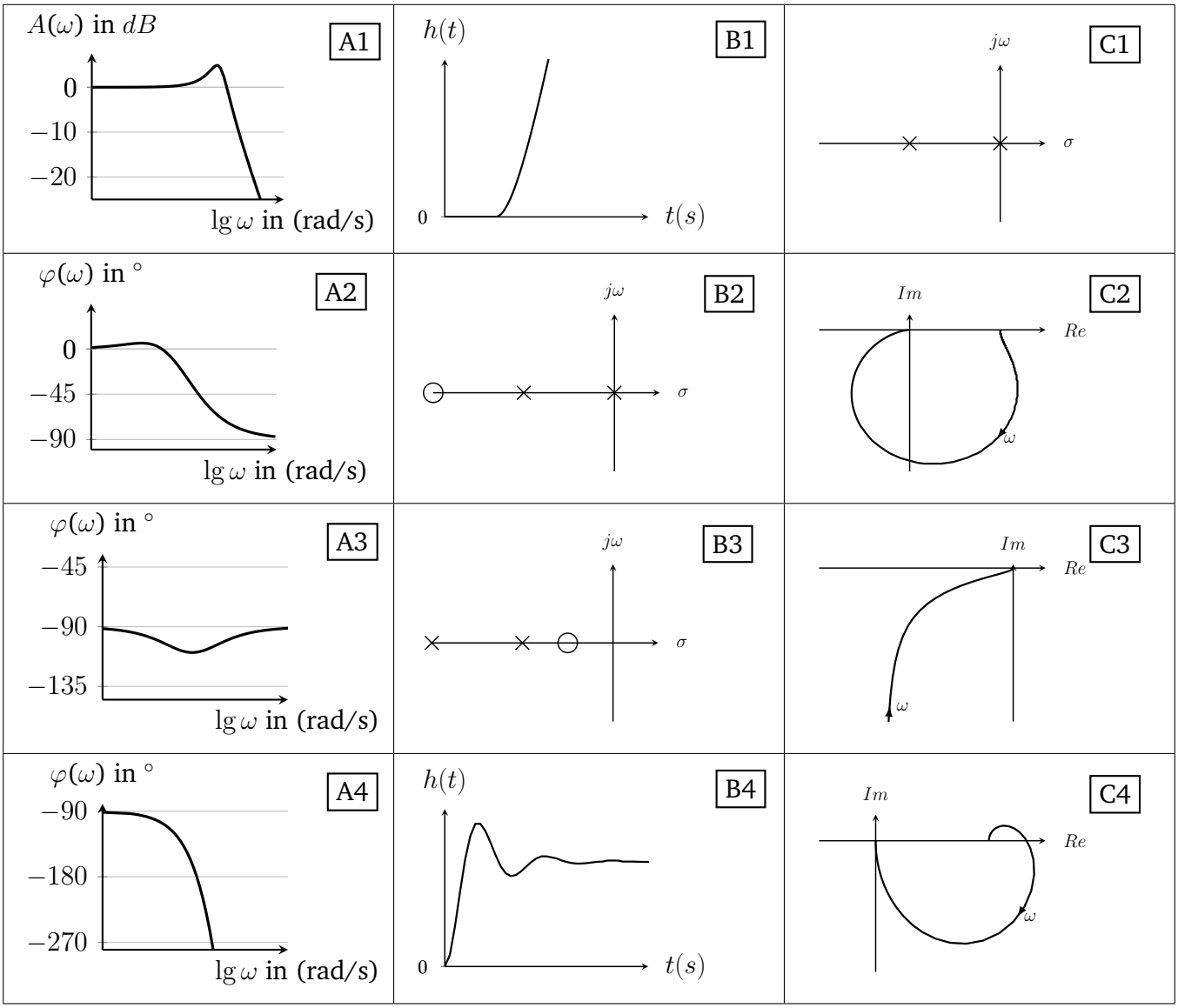
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 20 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 109

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es schwingfähig ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** und **Ja/Nein**).



Kombination	Global:	Schwingfähig:	Kombination	Global:	Schwingfähig:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Zustands- und Ausgangsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \ , \ \underline{x}(t=0) = \underline{x}_0.$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + u(t).$$

Das vorliegende System ist stabil.

☐ ja

☐ nein

☐ da die Systemmatrix $\underline{A}$ vollen Rang hat.

☐ da das Hurwitzkriterium erfüllt ist.

☐ da Polstellen auf der positiven reellen Achse liegen.

Das System ist sprungfähig.

☐ ja

☐ nein

☐ da die Durchgangsmatrix ungleich Null ist.

☐ da es sich hierbei um ein SISO-System handelt.

☐ da der Anfangswert $y(t=0) = 0$ ist.

Die Sprungantwort einer Strecke lautet $H(s) = \frac{(1+a_1 s)}{(a_2+s)(a_3 s+s^2+1)}$.

Für $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ und $a_3 = 3$ handelt es sich um ein stabiles D_2T_3-Glied.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s) = \frac{s+s^2}{(2+s)(s^2+3s+1)}$ ist.
- ☐ da die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s) = \frac{1+s^2}{s(2+s)(s^2+3s+1)}$ ist.
- ☐ da die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s) = \frac{1+s}{(2+s)(s^2+3s+1)}$ ist.

Ein System besitze den Frequenzgang $F(j\omega) = \frac{(j\omega+8)}{j\omega(j\omega+2)}$.

Die Antwort $y(t)$ des Systems auf eine sprungförmige Anregung $u(t) = \sigma(t)$ nimmt für $t \to \infty$ einen stationären Endwert an.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da das System phasenminimal ist.
- ☐ da das System nicht asymptotisch stabil ist.
- ☐ da das System instabil ist.

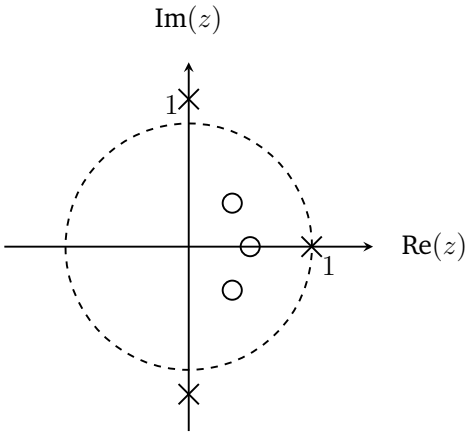
Das System $F_S(s) = \frac{s-2}{(s+2)(s^2+4s+1)}$ soll mit einem P-Regler $F_R(s) = K$ geregelt werden.

Der offene Regelkreis $F_0(s) = F_S(s)F_R(s)$ besitzt Allpassverhalten.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da das System eine nicht-phasenminimale Nullstelle und eine stabile Polstelle mit gleicher Zeitkonstante besitzt.
- ☐ da das System mindestens eine Nullstelle auf der positiven reellen Achse besitzt.
- ☐ da das System ein komplex konjugiertes Polpaar hat und somit schwingungsfähig ist.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines digitalen, offenen Regelkreises $F_o(z) = F_S(z) \cdot F_R(z)$ mit P-Regler im Vorwärtszweig.



Bei Anregung des offenen Regelkreises mittels eines Einheitssprungs ist dieser stationär genau.

☐ ja

☐ nein

- ☐ da die Strecke instabil ist.
- ☐ da ein Pol in $z = 1$ liegt.
- ☐ da alle Nullstellen im Einheitskreis der z-Ebene liegen.

Der geschlossene Regelkreis kann mit dem eingesetzten P-Regler stabilisiert werden.

☐ ja

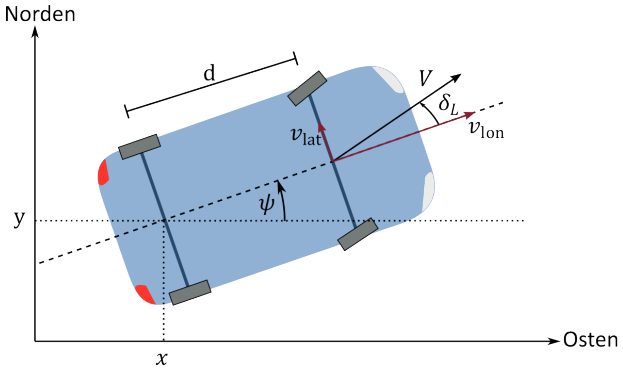
☐ nein

- ☐ da die konjugiert komplexen Pole auf der Imaginärachse nach $\pm\infty$ laufen.
- ☐ da der offene Regelkreis stabil ist.
- ☐ da alle Äste der Wurzelortskurve in den Einheitskreis wandern.

Aufgabe 2: Modellbildung

(28 Punkte)

Nach dem Studium beginnen Sie bei einem Fahrzeughersteller und Sie sollen dort einen Assistenten zum Rückwärtsfahren mit Anhänger entwickeln. Dafür müssen Sie zunächst ein Modell erstellen. Sie beginnen mit der Modellierung des Fahrzeugs, das rechts abgebildet ist. Die Stellgrößen sind der Betrag der Geschwindigkeit V und der Lenkwinkel δ_L. Der Geschwindigkeitsvektor greift an der Vorderradachse an, die sich um die Distanz d vor der Hinterradachse befindet. Er ist um den Lenkwinkel gegenüber der Fahrzeuglängsachse rotiert. Die Position der Hinterradachse wird mit den Koordinaten x und y beschrieben und die Fahrtrichtung mit dem Azimuth-Winkel ψ angegeben.



a) [4] Zerlegen Sie den Geschwindigkeitsvektor in eine laterale Komponente v_{lat} und eine longitudinale Komponente v_{lon}. Stellen Sie die Gleichungen für die Positionsänderungen bzw. Geschwindigkeiten $\dot{x}$ und $\dot{y}$ mithilfe der longitudinalen Komponente auf. Bestimmen Sie die Änderung des Azimuths $\dot{\psi}$ aus der lateralen Komponente.

b) [8] Linearisieren Sie die beiden Differentialgleichungen für $\dot{x}$ und $\dot{\psi}$ an einem Arbeitspunkt mit $V_0 \neq 0$, $\delta_{L,0} \neq 0$, $\psi_0 \neq 0$, $x_0 \neq 0$ und $y_0 \neq 0$.

Mehr Platz auf nächster Seite →

Es wird nun $\psi_0 = 0$ angenommen. Es ergibt sich damit die dritte Differentialgleichung

$$\dot{y} = V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}) \cos(\psi_0) \cdot \Delta\psi.$$

c)[2] Stellen Sie die Zustandsgleichung für das Fahrzeug auf. Die Zustands- und Stellgrößen sind

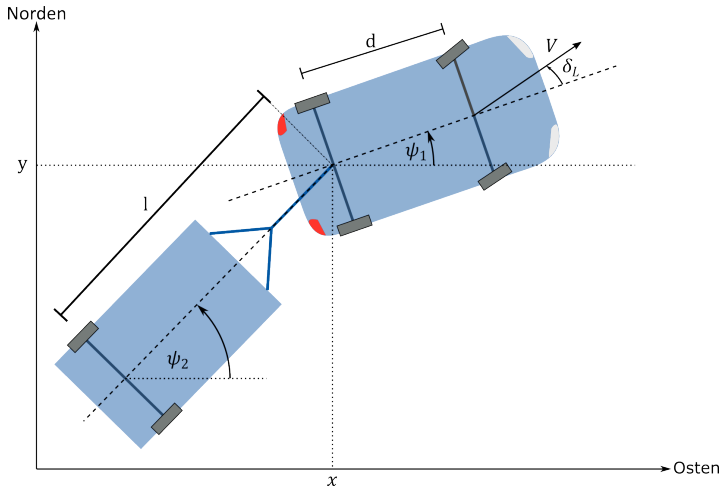
$$\underline{x}^\top = \begin{bmatrix} \Delta x & \Delta y & \Delta\psi \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \underline{u}^\top = \begin{bmatrix} \Delta V & \Delta\delta_L \end{bmatrix}.$$

Nun wird das Gespann aus dem Fahrzeug und einem Anhänger mit Länge l in der Abbildung rechts betrachtet. Für den Anhänger wird ein weiterer Winkel ψ_2 eingeführt, der als Ausgangsgröße gewählt wird. Mit dem neuen Zustandsvektor

$$\underline{x}^\top = \begin{bmatrix} \Delta x & \Delta y & \Delta\psi_1 & \Delta\psi_2 \end{bmatrix}$$

ergibt sich eine Systemmatrix

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & V_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{l}V_0 & -\frac{1}{l}V_0 \end{bmatrix}$$



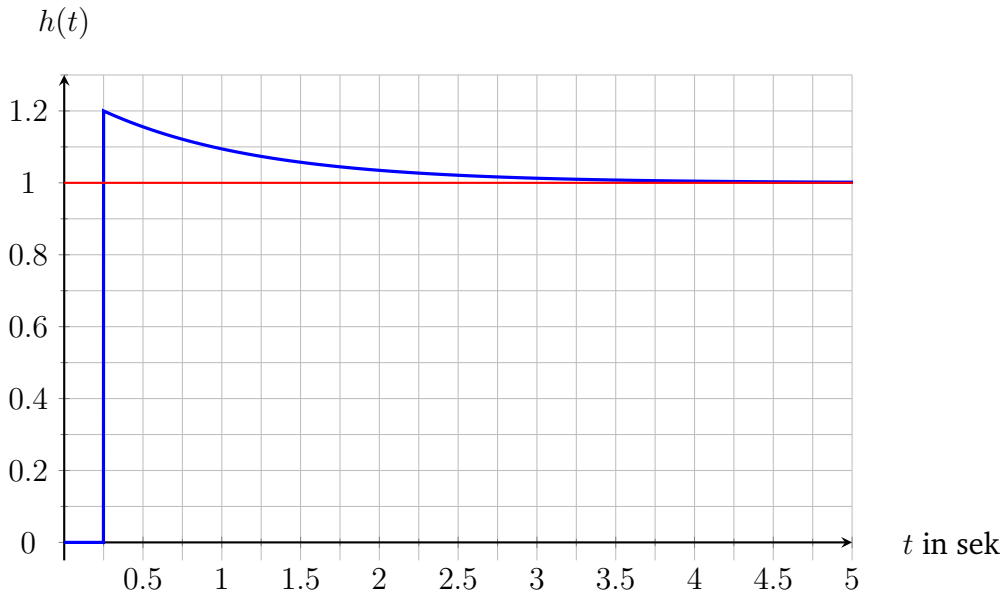
für $\delta_L = 0°$, $\psi_1 = 0°$ und $\psi_2 = 0°$. Die Eingangs- und Ausgangsmatrizen lauten

$$\underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}V_0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \underline{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

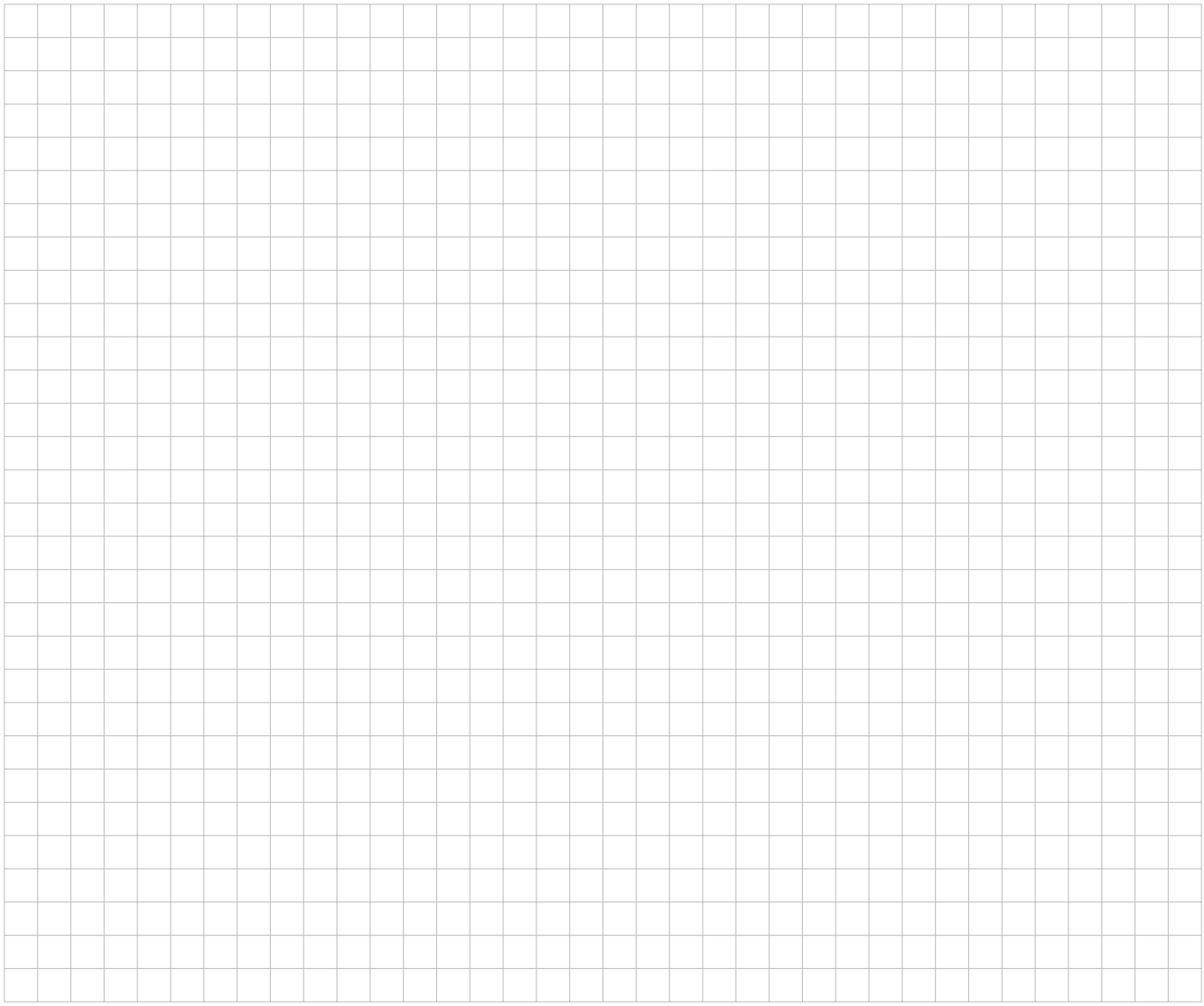
d)[5] Bestimmen Sie die Eigenwerte des Gespanns in Abhängigkeit der Geschwindigkeit V_0. Prüfen Sie dann die Stabilität beim Vorwärtsfahren mit $V_0 = 2\,\mathrm{m/s}$ und beim Rückwärtsfahren mit $V_0 = -2\,\mathrm{m/s}$ für einen Anhänger der Länge $l = 8$. Erklären Sie, was die Stabilität des Systems in der Praxis bedeutet. Ist es leichter, mit einem kurzen oder einem langen Anhänger rückwärts zu fahren? Begründen Sie Ihre Antwort anhand der Eigenwerte.

e)[4] Setzen Sie nun für die Länge des Anhängers $l = 4$ und die Geschwindigkeit $V_0 = -4$ ein. Ermitteln Sie, ob das Gespann vollständig steuerbar ist. Können Sie es in jeden beliebigen Zustand überführen?

Um den Fahrer beim Rückwärtsfahren mit dem Anhänger unterstützen zu können, muss das Verhalten des Fahrers modelliert werden. Dazu wird die Lenkbewegung des Fahrers aufgezeichnet. Die daraus resultierende Sprungantwort $h(t)$ für ein Eingangssignal $u(t) = \sigma(t)$ ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie soll mit einem Modell erster Ordnung beschrieben werden.



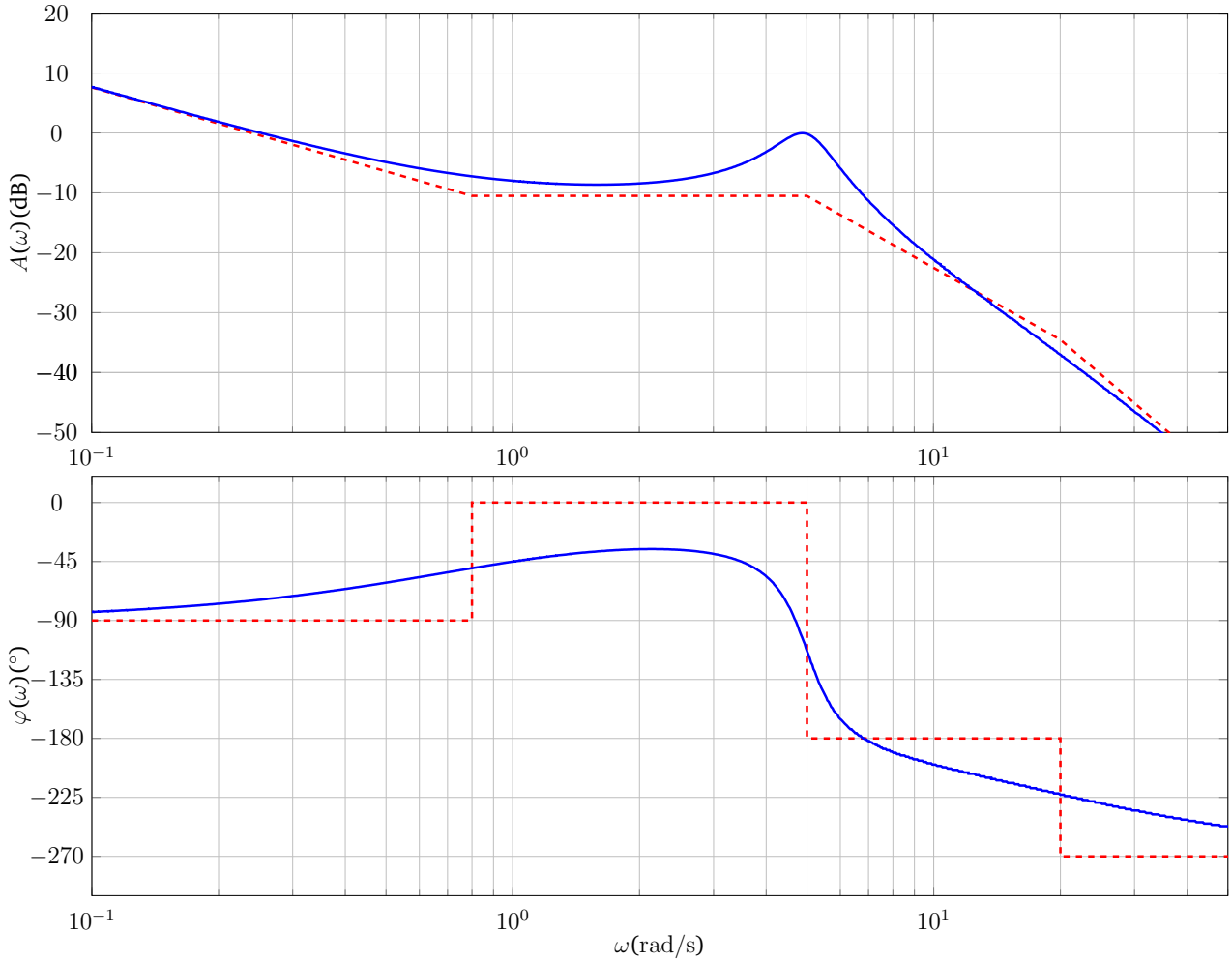
f) [5] Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ für den Fahrer aus der Sprungantwort. Identifizieren Sie hierfür alle Parameter. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?



Aufgabe 3: Systemanalyse

(26 Punkte)

Durch eine Frequenzgangmessung eines unbekannten Systems wurde das folgende Bodediagramm des offenen Regelkreises $F_o(s) = F_S(s)F_R(s)$ experimentell ermittelt:



a) [2] Welcher Effekt kann bei der Frequenz $\omega = 5\,\mathrm{rad/s}$ beobachtet werden und wie tritt dieses auf? Was muss für die Dämpfung des Systems gelten damit der Effekt nicht auftritt? Begründen Sie ihre Antwort.

b)[5] Stellen Sie nun die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ für das gegebene Bodediagramm auf und setzten Sie hierfür konkrete Werte ein. Handelt es sich hierbei um ein stabiles System? Begründen Sie ihre Antworten.
Hinweis: Bestimmen Sie die Eckfrequenzen des Systems, sowie die statische Verstärkung und die Dämpfung.

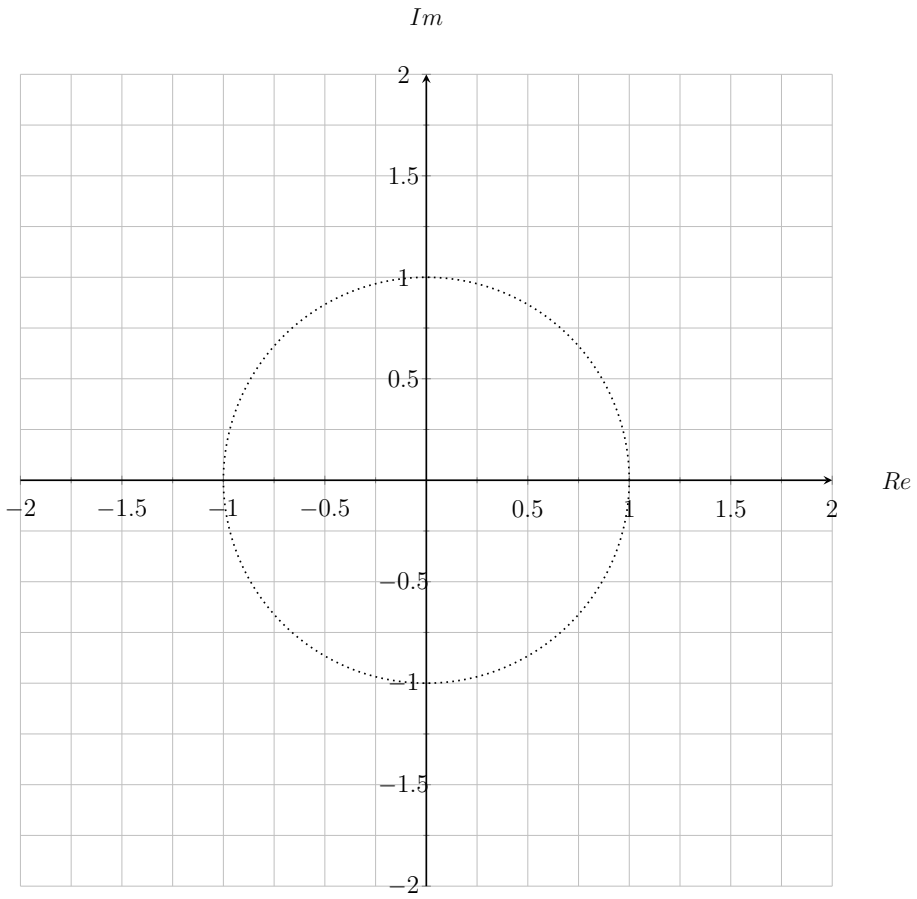
c)[3] Das System werde nun harmonisch mit dem Eingangssignal $u(t) = 50 \cdot \sin(1\,\mathrm{rad/s} \cdot t + \frac{\pi}{6})$ angeregt. Wie lautet das Ausgangssignal $y(t)$?

Gegeben sei die Übertragungsfunktion eines unbekannten Systems:

$$F(s) = \frac{700}{(s^2 + 4s + 100)(s + 8)}$$

d)[3] Benennen Sie das System und überprüfen Sie es auf seine Stabilität (begründen Sie Ihre Antwort).

e)[6] Zeichnen Sie die Ortskurve des offenen Kreises in das Diagramm auf der nächsten Seite. Bestimmen Sie dafür Anfangs- und Endwert des Systems, sowie die Schnittpunkte mit der imaginären und reellen Achse.



f)[3] Zeichnen Sie die Phasenreserve φ_R des Systems in das Diagramm der Teilaufgabe e) ein und bestimmen Sie diese graphisch.

Zur Auslegung eines Reglers wurde das Einschwingverhalten eines unbekannten Systems experimentell ermittelt. Dabei zeigte sich, dass das System ein charakteristisches PT_1-Verhalten aufweist. Die Messungen erfolgten mit einer Abtastrate von $T_A = 2s$, woraus sich die folgende Tabelle mit Messwerten ergibt:

k	$\mathrm{u}(k)$	$\mathrm{y}(k)$
0	1	0
1	1	2,21
2	1	2,79

g)[4] Bestimmen Sie die Parameter der Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{K}{1+Ts}$. Führen Sie hierfür eine z-Transformation mit Halteglied 0. Ordnung durch und stellen Sie die Differenzengleichung auf *(Runden Sie auf die zweite Nachkommastelle)*.

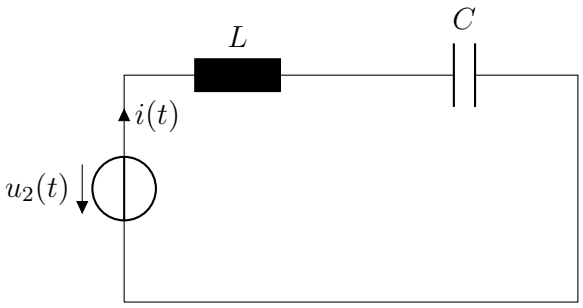
Aufgabe 4: Reglerauslegung

(29 Punkte)

Es wird die rechts dargestellte elektrische Kreisschaltung, bestehend aus einer Kapazität C und einer Induktivität L, betrachtet. Die Eingangsspannung u_2 wird mit einer Operationsverstärkerschaltung erzeugt, die mit der Differentialgleichung

$$u_2 = u_1 + \frac{1}{RC} \cdot \int u_1 \, \mathrm{d}t$$

beschrieben wird.



a)[3] Stellen Sie die Maschengleichung für die elektrische Kreisschaltung auf und bestimmen Sie die Differentialgleichung für den elektrischen Kreis. Verwenden Sie die Spannung $u_1(t)$ als Eingangsgröße und den Strom $i(t)$ als Ausgangsgröße.

Nehmen Sie als Zahlenwerte nun $L = 1$, $C = \frac{1}{6}$ und $R = 6$ an.

b)[5] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{I(s)}{U_1(s)}$. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung? Berechnen Sie die Polstellen und geben Sie an, ob der elektrische Kreis schwingfähig ist. Wie groß ist die Dämpfung D? Begründen Sie Ihre Antwort.

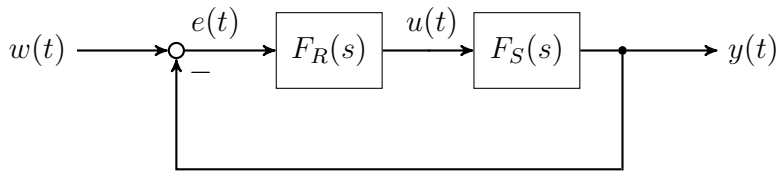
Nutzen Sie für die folgenden Aufgaben die folgende Übertragungsfunktion der Strecke:

$$F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{(s^2+4)(s^2+10s+24)}$$

Zur Regelung der Strecke soll nun ein idealer PID-Regler im Vorwärtszweig genutzt werden. Die Übertragungsfunktion des Reglers ist

$$F_R(s) = K_R \frac{(s-q_1)(s-q_2)}{s}$$

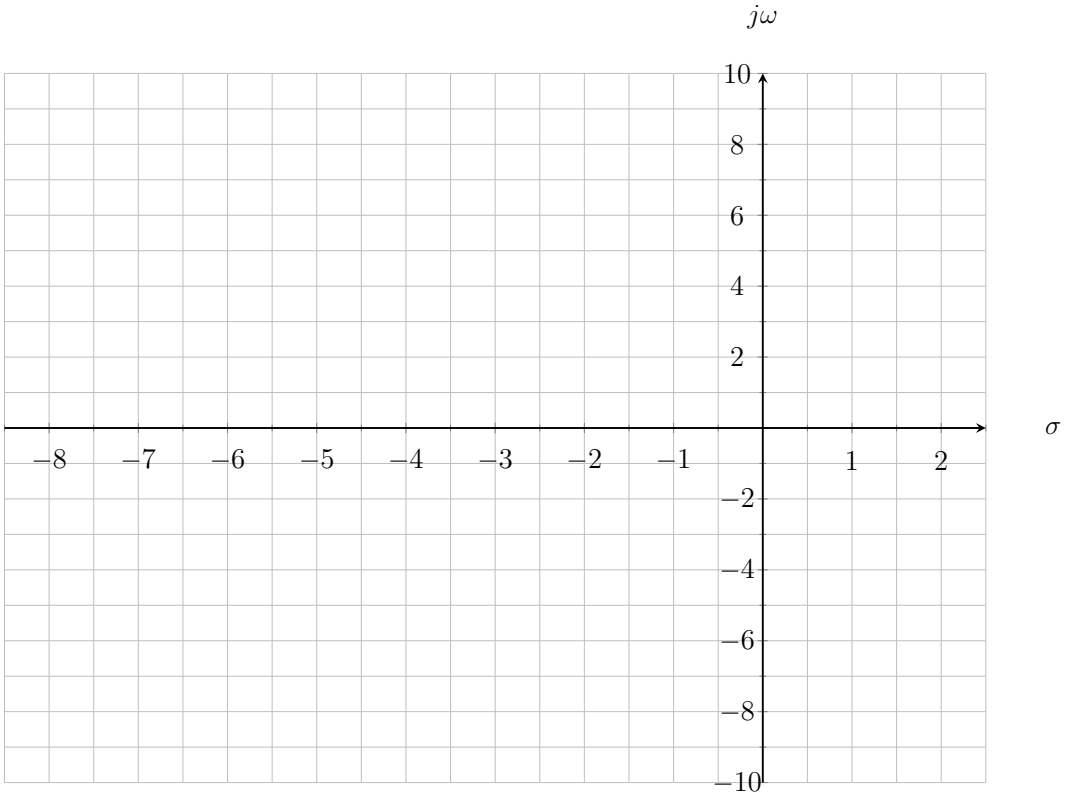
mit $K_R > 0$ und zwei Nullstellen q_1 und q_2. Das folgende Blockschaltbild zeigt den Regelkreis:



c)[4] Bestimmen Sie alle Pol- und Nullstellen der Regelstrecke $F_S(s)$. Ist die Regelstrecke asymptotisch stabil? Wie muss die Nullstelle q_1 des Reglers gewählt werden, um einen Pol zu kompensieren und damit die Dynamik des Regelkreises zu erhöhen? Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises nach der Kompensation an. Begründen Sie Ihre Antwort.

Zur weiteren Auslegung des Regelkreises wird das Wurzelortskurvenverfahren genutzt.

d)[5] Legen Sie die Nullstelle q_2 so aus, dass der Wurzelschwerpunkt bei (-1,5| 0) liegt. Zeichnen Sie dann die Wurzelortskurve in das Koordinatensystem auf der nächsten Seite inklusive Polen, Nullstellen und Asymptoten. Begründen Sie, ob es möglich ist, den Regelkreis zu stabilisieren.



Nun soll die Reglerverstärkung so bestimmt werden, dass eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R = 0,6$ erreicht wird.

e)[4] Skizzieren Sie die Stabilitätsreserve in das Diagramm der Wurzelortskurve und ermitteln Sie die Reglerverstärkung K_R, sodass der reelle Pol die Stabilitätsreserve erreicht. Erklären Sie, ob Sie sicher sein können, dass die Stabilitätsreserve bei dieser Reglerverstärkung für alle Pole des geschlossenen Kreises gilt.

Betrachtet wird nun folgende Übertragungsfunktion eines geschlossenen Regelkreises:

$$F_{\text{ges}}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{0,2}{(s^2 + 3s + 2)}$$

f)[4] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte des Regelkreises $F_{\text{ges}}(z)$ mit vorgeschaltetem Halteglied 0. Ordnung und geben Sie das Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Wählen Sie die Abtastfrequenz gleich der 5-fachen der höchst auftretenden Eckfrequenz. Beurteilen Sie die Stabilität des Systems anhand der Polstellen im z-Bereich.

g)[4] Bestimmen Sie die bleibende Regelabweichung $e(k \to \infty)$ für eine sprungförmige Führungsgröße $w(k) = \sigma(k)$. Nennen Sie zwei Maßnahmen, durch welche stationäre Führungsgenauigkeit ($y(k \to \infty) = w(k \to \infty)$) erzielt werden kann.

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.25 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 11. August 2025

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

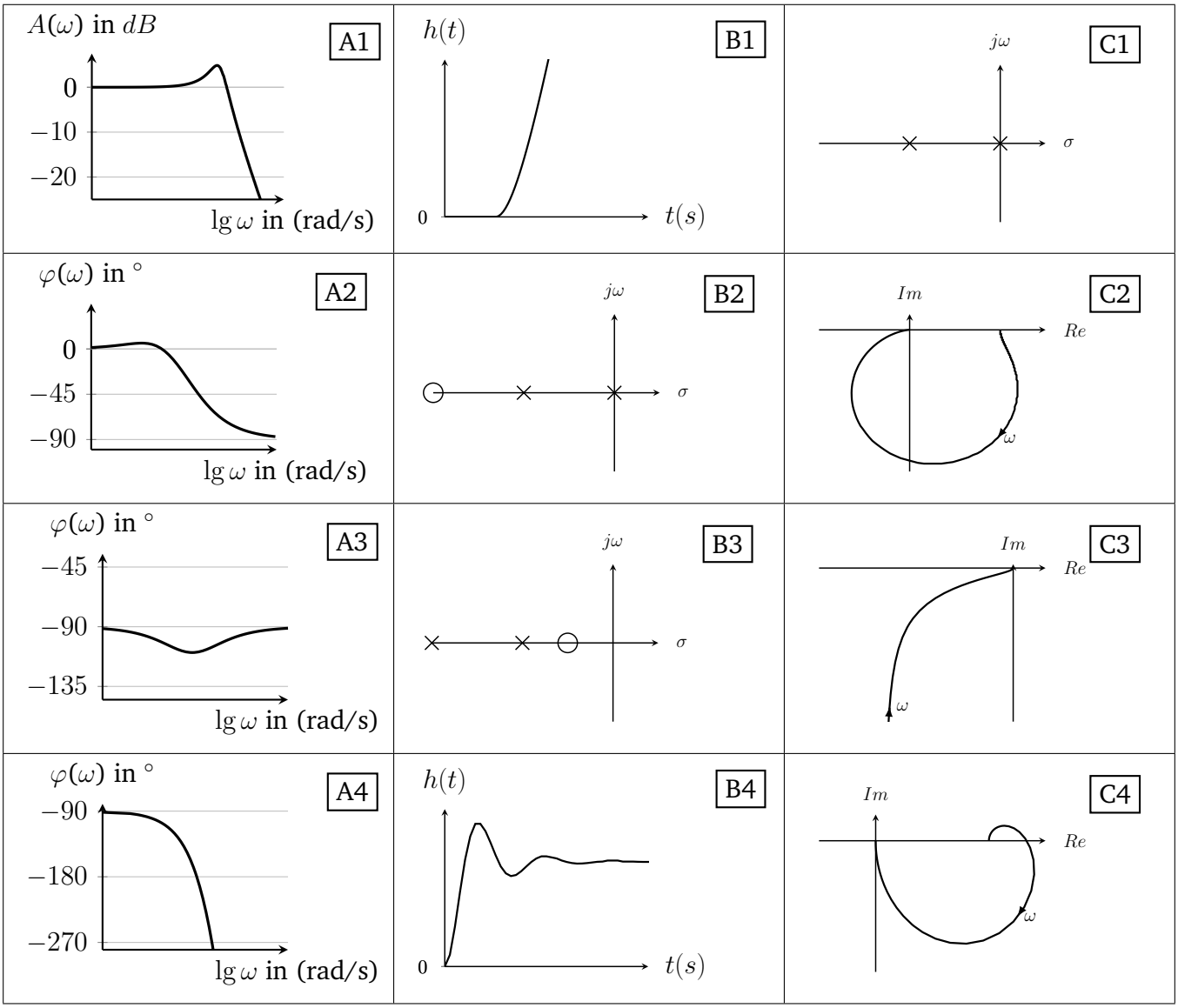
11. August 2025 Zeit: 8:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf — Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik — Telefon (06151) 16-21042
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Lukas Biesalski, M.Sc. — Telefon (06151) 16-21060

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied das Globalverhalten an und ob es schwingfähig ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein (erlaubte Antworten: **P/I/D** und **Ja/Nein**).



Kombination	Global:	Schwingfähig:	Kombination	Global:	Schwingfähig:
A1 B4 C2	P	Ja	A3 B2 C3	I	Nein
A2 B3 C4	P	Nein	A4 B1 C1	I	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Zustands- und Ausgangsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \ , \ \underline{x}(t=0) = \underline{x}_0.$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + u(t).$$

Das vorliegende System ist stabil.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ da die Systemmatrix $\underline{A}$ vollen Rang hat.
- ☒ da das Hurwitzkriterium erfüllt ist.
- ☐ da Polstellen auf der positiven reellen Achse liegen.

Das System ist sprungfähig.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☒ da die Durchgangsmatrix ungleich Null ist.
- ☐ da es sich hierbei um ein SISO-System handelt.
- ☐ da der Anfangswert $y(t=0) = 0$ ist.

Die Sprungantwort einer Strecke lautet $H(s) = \frac{(1+a_1 s)}{(a_2+s)(a_3 s+s^2+1)}$.

Für $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ und $a_3 = 3$ handelt es sich um ein stabiles D_2T_3-Glied.

- [x] ja
- [ ] nein

- [x] da die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s) = \frac{s+s^2}{(2+s)(s^2+3s+1)}$ ist.
- [ ] da die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s) = \frac{1+s^2}{s(2+s)(s^2+3s+1)}$ ist.
- [ ] da die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s) = \frac{1+s}{(2+s)(s^2+3s+1)}$ ist.

Ein System besitze den Frequenzgang $F(j\omega) = \frac{(j\omega+8)}{j\omega(j\omega+2)}$.

Die Antwort $y(t)$ des Systems auf eine sprungförmige Anregung $u(t) = \sigma(t)$ nimmt für $t \to \infty$ einen stationären Endwert an.

- [ ] ja
- [x] nein

- [ ] da das System phasenminimal ist.
- [x] da das System nicht asymptotisch stabil ist.
- [ ] da das System instabil ist.

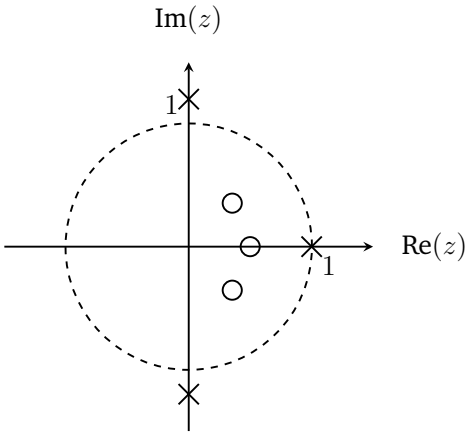
Das System $F_S(s) = \frac{s-2}{(s+2)(s^2+4s+1)}$ soll mit einem P-Regler $F_R(s) = K$ geregelt werden.

Der offene Regelkreis $F_0(s) = F_S(s)F_R(s)$ besitzt Allpassverhalten.

- [x] ja
- [ ] nein

- [x] da das System eine nicht-phasenminimale Nullstelle und eine stabile Polstelle mit gleicher Zeitkonstante besitzt.
- [ ] da das System mindestens eine Nullstelle auf der positiven reellen Achse besitzt.
- [ ] da das System ein komplex konjugiertes Polpaar hat und somit schwingungsfähig ist.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines digitalen, offenen Regelkreises $F_o(z) = F_S(z) \cdot F_R(z)$ mit P-Regler im Vorwärtszweig.



Bei Anregung des offenen Regelkreises mittels eines Einheitssprungs ist dieser stationär genau.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☒ da die Strecke instabil ist.
- ☐ da ein Pol in $z = 1$ liegt.
- ☐ da alle Nullstellen im Einheitskreis der z-Ebene liegen.

Der geschlossene Regelkreis kann mit dem eingesetzten P-Regler stabilisiert werden.

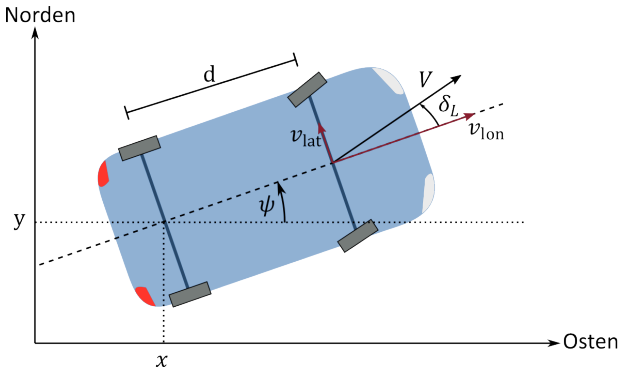
- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ da die konjugiert komplexen Pole auf der Imaginärachse nach $\pm\infty$ laufen.
- ☐ da der offene Regelkreis stabil ist.
- ☒ da alle Äste der Wurzelortskurve in den Einheitskreis wandern.

Aufgabe 2: Modellbildung

(28 Punkte)

Nach dem Studium beginnen Sie bei einem Fahrzeughersteller und Sie sollen dort einen Assistenten zum Rückwärtsfahren mit Anhänger entwickeln. Dafür müssen Sie zunächst ein Modell erstellen. Sie beginnen mit der Modellierung des Fahrzeugs, das rechts abgebildet ist. Die Stellgrößen sind der Betrag der Geschwindigkeit V und der Lenkwinkel δ_L. Der Geschwindigkeitsvektor greift an der Vorderradachse an, die sich um die Distanz d vor der Hinterradachse befindet. Er ist um den Lenkwinkel gegenüber der Fahrzeuglängsachse rotiert. Die Position der Hinterradachse wird mit den Koordinaten x und y beschrieben und die Fahrtrichtung mit dem Azimuth-Winkel ψ angegeben.



a) [4] Zerlegen Sie den Geschwindigkeitsvektor in eine laterale Komponente v_{lat} und eine longitudinale Komponente v_{lon}. Stellen Sie die Gleichungen für die Positionsänderungen bzw. Geschwindigkeiten $\dot{x}$ und $\dot{y}$ mithilfe der longitudinalen Komponente auf. Bestimmen Sie die Änderung des Azimuths $\dot{\psi}$ aus der lateralen Komponente.

Der longitudinale Anteil der Geschwindigkeit ist $v_{\text{lon}} = V \cdot \cos(\delta_L)$ und der laterale Anteil $v_{\text{lat}} = V \cdot \sin(\delta_L)$. Mit dem longitudinalen Anteil kann die Änderung der Position angegeben werden:

$$\dot{x} = V \cdot \cos(\delta_L) \cdot \cos(\psi)$$
$$\dot{y} = V \cdot \cos(\delta_L) \cdot \sin(\psi)$$

Die Änderung des Azimuths ergibt sich aus der lateralen Komponente zu

$$\dot{\psi} = \frac{1}{d} \cdot V \cdot \sin(\delta_L)$$

b) [8] Linearisieren Sie die beiden Differentialgleichungen für $\dot{x}$ und $\dot{\psi}$ an einem Arbeitspunkt mit $V_0 \neq 0$, $\delta_{L,0} \neq 0$, $\psi_0 \neq 0$, $x_0 \neq 0$ und $y_0 \neq 0$.

Zur Linearisierung werden die partiellen Ableitungen berechnet. Für die Differentialgleichung $\dot{x} = f_1$ erhält man

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial f_1}{\partial \psi} = -V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}) \sin(\psi_0)$$
$$\frac{\partial f_1}{\partial V} = \cos(\delta_{L,0}) \cos(\psi_0) \quad \frac{\partial f_1}{\partial \delta_L} = -V_0 \cdot \sin(\delta_{L,0}) \cos(\psi_0).$$

Mehr Platz auf nächster Seite →

Somit ist die linearisierte Differentialgleichung

$$\dot{x} = -V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}) \sin(\psi_0) \cdot \Delta\psi + \cos(\delta_{L,0}) \cos(\psi_0) \cdot \Delta V - V_0 \cdot \sin(\delta_{L,0}) \cos(\psi_0) \cdot \Delta\delta_L.$$

Die partiellen Ableitungen der dritten Differentialgleichung $\dot{\psi} = f_3$ sind

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial f_3}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial f_3}{\partial \psi} = 0$$
$$\frac{\partial f_3}{\partial V} = \frac{1}{d} \cdot \sin(\delta_{L,0}) \quad \frac{\partial f_3}{\partial \delta_L} = \frac{1}{d} \cdot V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}).$$

Daraus folgt

$$\dot{\psi} = \frac{1}{d} \cdot \sin(\delta_{L,0}) \cdot \Delta V + \frac{1}{d} \cdot V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}) \cdot \Delta\delta_L.$$

Es wird nun $\psi_0 = 0$ angenommen. Es ergibt sich damit die dritte Differentialgleichung

$$\dot{y} = V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}) \cos(\psi_0) \cdot \Delta\psi.$$

c)[2] Stellen Sie die Zustandsgleichung für das Fahrzeug auf. Die Zustands- und Stellgrößen sind

$$\underline{x}^\top = \begin{bmatrix} \Delta x & \Delta y & \Delta\psi \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \underline{u}^\top = \begin{bmatrix} \Delta V & \Delta\delta_L \end{bmatrix}.$$

Die Zustandsgleichung ergibt sich mit der Systemmatrix $\underline{A}$ und der Steuermatrix $\underline{B}$ zu

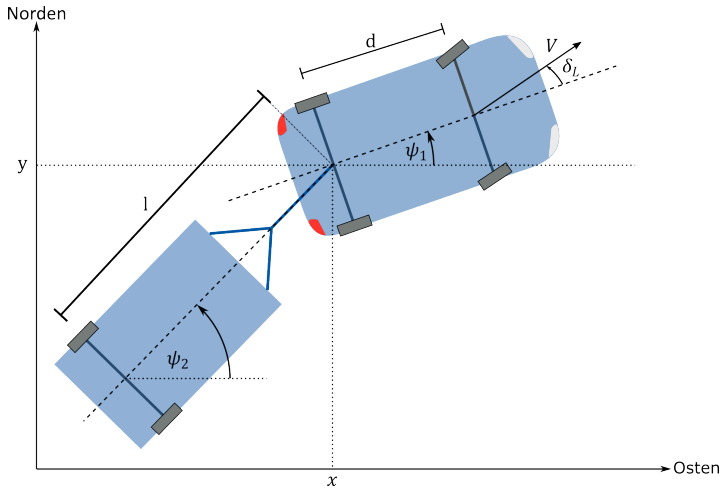
$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} \cos(\delta_{L,0}) & -V_0 \cdot \sin(\delta_{L,0}) \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{d} \cdot \sin(\delta_{L,0}) & \frac{1}{d} \cdot V_0 \cdot \cos(\delta_{L,0}) \end{bmatrix} \underline{u}$$

Nun wird das Gespann aus dem Fahrzeug und einem Anhänger mit Länge l in der Abbildung rechts betrachtet. Für den Anhänger wird ein weiterer Winkel ψ_2 eingeführt, der als Ausgangsgröße gewählt wird. Mit dem neuen Zustandsvektor

$$\underline{x}^\top = \begin{bmatrix} \Delta x & \Delta y & \Delta\psi_1 & \Delta\psi_2 \end{bmatrix}$$

ergibt sich eine Systemmatrix

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & V_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{l}V_0 & -\frac{1}{l}V_0 \end{bmatrix}$$



für $\delta_L = 0°$, $\psi_1 = 0°$ und $\psi_2 = 0°$. Die Eingangs- und Ausgangsmatrizen lauten

$$\underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}V_0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \underline{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

d)[5] Bestimmen Sie die Eigenwerte des Gespanns in Abhängigkeit der Geschwindigkeit V_0. Prüfen Sie dann die Stabilität beim Vorwärtsfahren mit $V_0 = 2\,\mathrm{m/s}$ und beim Rückwärtsfahren mit $V_0 = -2\,\mathrm{m/s}$ für einen Anhänger der Länge $l = 8$. Erklären Sie, was die Stabilität des Systems in der Praxis bedeutet. Ist es leichter, mit einem kurzen oder einem langen Anhänger rückwärts zu fahren? Begründen Sie Ihre Antwort anhand der Eigenwerte.

Mit der Gleichung $P(s) = \det(s\underline{I} - \underline{A})$ wird das charakteristische Polynom aufgestellt:

$$\det(s\underline{I} - \underline{A}) = \begin{vmatrix} s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & -V_0 & 0 \\ 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{l}V_0 & s + \frac{1}{l}V_0 \end{vmatrix} = s \cdot (s^2 \cdot (s + \frac{1}{l}V_0))$$

Drei Eigenwerte liegen im Ursprung bei $s_1 = s_2 = s_3 = 0$. Der vierte Eigenwert liegt bei $s_4 = -\frac{1}{l}V_0$.
Beim Vorwärtsfahren mit dem Anhänger ergibt sich ein stabiler Eigenwert $s_4 = -0,25$. Die Vorwärtsfahrt ist also stabil und der Anhängerwinkel ψ_2 konvergiert bei einer anfänglichen Abweichung wieder zurück zu null. Beim Rückwärtsfahren ist der Eigenwert $s_4 = 0,25$ instabil, dadurch klingt der Winkel mit der Zeit auf. Für die Praxis bedeutet dies, dass sich der Anhänger beim Rückwärtsfahren immer weiter zur Seite dreht, wenn der Lenkwinkel δ_L dauerhaft auf null gehalten wird.
Je kürzer der Anhänger ist, desto größer wird der Betrag des Eigenwerts. Dadurch klingt die instabile Eigenbewegung mit $e^{-s_4 \cdot t}$ schneller auf und das Rückwärtsfahren wird schwieriger, da schneller gegengelenkt werden muss.

e)[4] Setzen Sie nun für die Länge des Anhängers $l = 4$ und die Geschwindigkeit $V_0 = -4$ ein. Ermitteln Sie, ob das Gespann vollständig steuerbar ist. Können Sie es in jeden beliebigen Zustand überführen?

Mit eingesetzten Zahlenwerten kommt man zu

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Für die Steuerbarkeitsmatrix S_s berechnen wir

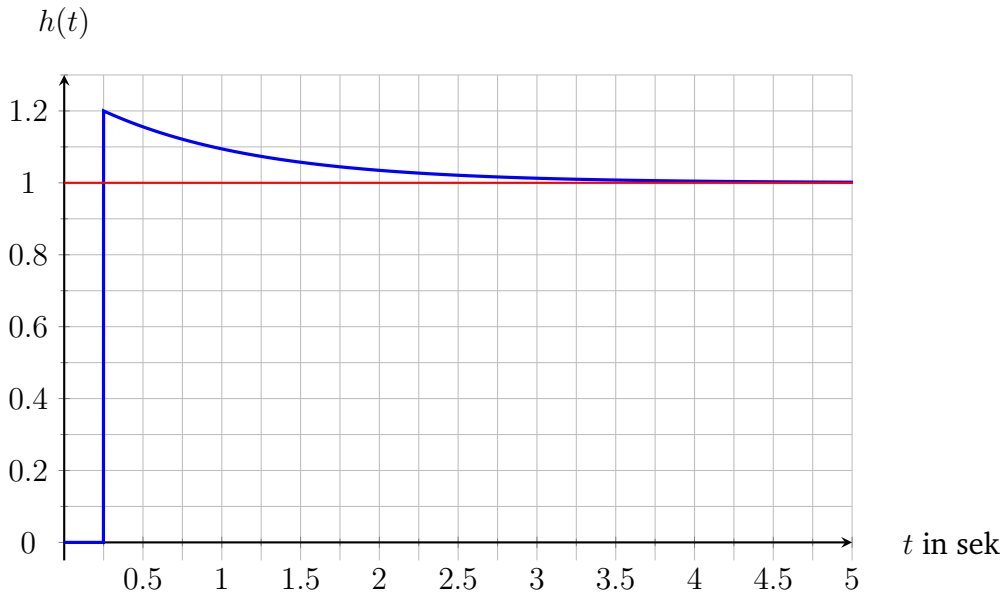
$$\underline{A}\,\underline{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \underline{A}^2\,\underline{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \underline{A}^3\,\underline{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Die Steuerbarkeitsmatrix ergibt sich zu

$$\underline{S}_s = \begin{bmatrix} \underline{B} & \underline{A}\,\underline{B} & \underline{A}^2\,\underline{B} & \underline{A}^3\,\underline{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Daran kann der Rang $\mathrm{rang}(\underline{S}_s) = 4$ abgelesen werden, der der Systemordnung entspricht. Das Gespann ist also vollständig steuerbar und lässt sich in jeden beliebigen Zustand überführen.
(*Anmerkung: Dieses Steuerbarkeits-Kriterium berücksichtigt keine Beschränkungen der Zustände. In der Praxis wäre es nicht möglich, das Gespann in jeden Zustand zu überführen. Bspw. wäre ein Zustand mit* $\psi_1 = 0°$ *und* $\psi_2 = 120°$ *nicht möglich.*

Um den Fahrer beim Rückwärtsfahren mit dem Anhänger unterstützen zu können, muss das Verhalten des Fahrers modelliert werden. Dazu wird die Lenkbewegung des Fahrers aufgezeichnet. Die daraus resultierende Sprungantwort $h(t)$ für ein Eingangssignal $u(t) = \sigma(t)$ ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie soll mit einem Modell erster Ordnung beschrieben werden.



f) [5] Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ für den Fahrer aus der Sprungantwort. Identifizieren Sie hierfür alle Parameter. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

In der Sprungantwort ist eine Totzeit erkennbar, die mit $0{,}25\,\text{sek}$ abgelesen werden kann. Da nach der Totzeit sofort ein Sprung auftritt, muss es sich um ein sprungfähiges System handeln. Bei einem Modell erster Ordnung muss also eine Nullstelle vorliegen, sodass die Übertragungsfunktion allgemein mit

$$F(s) = e^{-T_t \cdot s} \cdot \frac{T_D s + 1}{T s + 1}$$

angegeben werden kann. Zur Bestimmung der Nennerzeitkonstante bildet man die Tangente am Punkt (0,25|1,2), die den Endwert bei $1{,}25\,\text{sek}$ schneidet. Die Zeitkonstante T ist also gleich $1\,\text{sek}$. Um T_D zu ermitteln, wird der Anfangswertsatz auf den rationalen Teil der Übertragungsfunktion angewendet. Dieser ergibt

$$\lim_{t \to 0} h(t) = \lim_{s \to \infty} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{T_D s + 1}{T s + 1} = \frac{T_D}{T} \tag{1}$$

Da die Sprungantwort ohne die Totzeit bei $1,2$ beginnt, ist $T_D = 1,2$. Somit lautet die Übertragungsfunktion

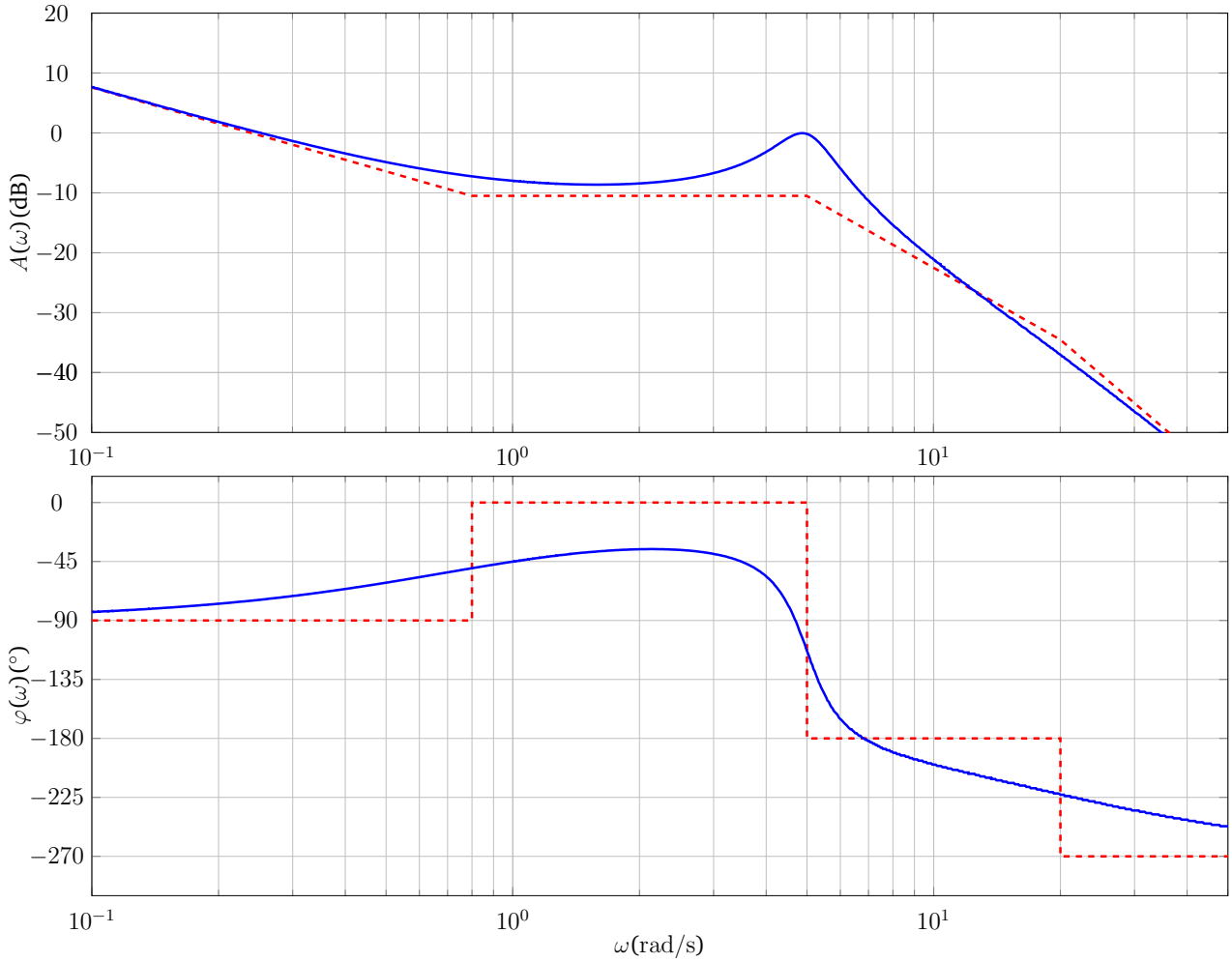
$$F(s) = e^{-0{,}25 \cdot s} \cdot \frac{1,2 s + 1}{s + 1}$$

Es handelt sich dabei um ein PDT_1T_t-Glied.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(26 Punkte)

Durch eine Frequenzgangmessung eines unbekannten Systems wurde das folgende Bodediagramm des offenen Regelkreises $F_o(s) = F_S(s)F_R(s)$ experimentell ermittelt:



a) [2] Welcher Effekt kann bei der Frequenz $\omega = 5\,\mathrm{rad/s}$ beobachtet werden und wie tritt dieses auf? Was muss für die Dämpfung des Systems gelten damit der Effekt nicht auftritt? Begründen Sie ihre Antwort.

Der Peak ist eine typische Überhöhung, die aufgrund von Resonanz entsteht. Resonanz kann bei ungedämpften/gering gedämpften Systemen auftreten, wenn diese mittels der Eigenfrequenz angeregt werden. Damit keine Resonanz entstehen kann muss das Lehrsche Dämpfungsmaß größer $\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707$ sein.

b)[5] Stellen Sie nun die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ für das gegebene Bodediagramm auf und setzten Sie hierfür konkrete Werte ein. Handelt es sich hierbei um ein stabiles System? Begründen Sie ihre Antworten.
Hinweis: Bestimmen Sie die Eckfrequenzen des Systems, sowie die statische Verstärkung und die Dämpfung.

Der Amplitudengang zeigt eine Anfangssteigung von $-20\,\mathrm{dB/Dek}$, was auf einen Pol im Ursprung hinweist. Insgesamt sind drei Knicke erkennbar: Bei $\omega_{e_1} = 0,8\,\mathrm{rad/s}$ liegt eine Steigungsänderung um $+20\,\mathrm{dB/Dek}$ vor, begleitet von einer Phasenanhebung um $+90°$, was auf eine phasenminimale Nullstelle schließen lässt. Bei $\omega_{e_3} = 5\,\mathrm{rad/s}$ tritt eine Resonanzüberhöhung auf, die Phase sinkt dort um $-180°$, was auf ein stabiles komplex konjugiertes Polpaar hindeutet. Ein weiterer Knick bei $\omega_{e_3} = 20\,\mathrm{rad/s}$ führt zu einer Steigungsänderung um $-20\,\mathrm{dB/Dek}$ und einer Phasenabsenkung um $-90°$ (stabiler Pol). Da alle Pole stabil/grenzstabil sind handelt es sich somit um ein grenzstabiles System. Die Übertragungsfunktion kann allgemein folgend beschrieben werden.

$$F_o(s) = K\frac{T_{q1}s + 1}{s(T_{p1}s + 1)(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2D}{\omega_0}s + 1)}$$

Bestimmung des Dämpfungsmaß:

$$D = \frac{A_{asymp}(\omega_0)}{2 \cdot A_{real}(\omega_0)} = \frac{10^{\frac{-10}{20}}}{2 \cdot 10^{\frac{0}{20}}} = 0,158$$

Bestimmung der statischen Verstärkung:

$$A_{real}(\omega = 0,1) = \frac{K}{0,1} = 7,5\mathrm{dB} = 10^{\frac{7,5}{20}} = 2,4$$

$$K = 0,24$$

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion zu:

$$F_o(s) = 0,24\frac{1,25s + 1}{s(0,05s + 1)(0,04s^2 + 0,063s + 1)}$$

c)[3] Das System werde nun harmonisch mit dem Eingangssignal $u(t) = 50 \cdot \sin(1\,\mathrm{rad/s} \cdot t + \frac{\pi}{6})$ angeregt. Wie lautet das Ausgangssignal $y(t)$?

Aus dem Eingangssignal kann direkt die Frequenz $\omega_{in} = 1\,\mathrm{rad/s}$ abgelesen werden. Die Verstärkung als auch die Phasenverschiebung werden anschließend dem Bode-Diagramm entnommen:

$$A(\omega_{in}) = -7,5dB = 0,422 \qquad \varphi(\omega_{in}) = -45° = -\frac{\pi}{4}rad/s$$

Das Ausgangssignal lautet somit:

$$y(t) = A(\omega_{in}) \cdot 50 \cdot \sin(\omega_e \cdot t + \frac{\pi}{6} + \varphi(\omega_{in}))$$

$$y(t) = 21,1 \cdot \sin(t - \frac{\pi}{12})$$

Gegeben sei die Übertragungsfunktion eines unbekannten Systems:

$$F(s) = \frac{700}{(s^2 + 4s + 100)(s + 8)}$$

d)[3] Benennen Sie das System und überprüfen Sie es auf seine Stabilität (begründen Sie Ihre Antwort).

Das System bestitzt 3 Polstellen außerhalb des Ursprungs und keine Nullstellen, somit handelt es sich um ein PT_3-Übertragungsglied.
Zur Stabilitätsbetrachtung nach Hurwitz-Kriterium:

$$p(s) = s^3 + 12s^2 + 132s + 800$$

1 und 2) Alle Koeffizienten sind vorhanden und positiv.
3) Hurwitz-Determinanten: $D_1 = 132 > 0$ $D_2 = 784 > 0$ und $D_3 = D_2 > 0$
Nach dem Hurwitz-Kriterium ist das System stabil.

Alternativ über Polbestimmung: p_1 direkt aus ÜF, p_2 und p_3 via pq-Formel

$$p_1 = -8 \qquad p_{2,3} = -2 \pm i\sqrt{96}$$

da alle Pole einen negativen Realteil aufweisen ist das System stabil.

e)[6] Zeichnen Sie die Ortskurve des offenen Kreises in das Diagramm auf der nächsten Seite. Bestimmen Sie dafür Anfangs- und Endwert des Systems, sowie die Schnittpunkte mit der imaginären und reellen Achse.

Um die OK zu zeichnen müssen die Schnittpunkte mit der reellen und imaginären Achse bestimmt werden. Dabei kann zu Beginn der Anfangs- und Endwert der Übertragungsfunktion mittels den Grenzwertsätzen bestimmt werden.

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} sF(s)\frac{1}{s} = \lim_{s\to 0} F(s) = \frac{700}{800} = 0,875$$

$$\lim_{t\to 0} y(t) = \lim_{s\to\infty} sY(s) = \lim_{s\to\infty} sF(s)\frac{1}{s} = \lim_{s\to\infty} F(s) = 0$$

Somit wissen wir, dass die Ortskurve bei $A(\omega) = 0,875$ startet und bei $A(\omega) = 0$ endet.
Zur Bestimmung der Achsenschnittpunkte muss $F(j\omega)$ aufgestellt und konjugiert komplex erweitert werden, sodass diese in der Form $F(j\omega) = a(\omega) + jb(\omega)$ vorliegt:

$$F(j\omega) = \frac{700}{((j\omega)^2 + 4j\omega + 100)(j\omega + 8)} = \frac{700}{-j\omega^3 - 12\omega^2 + 132j\omega + 800}$$

$$F(j\omega) = \frac{560000 - 8400\omega^2}{\omega^6 - 120\omega^4 - 1776\omega^2 + 640000} - j\frac{92400\omega - 700\omega^3}{\omega^6 - 120\omega^4 - 1776\omega^2 + 640000}$$

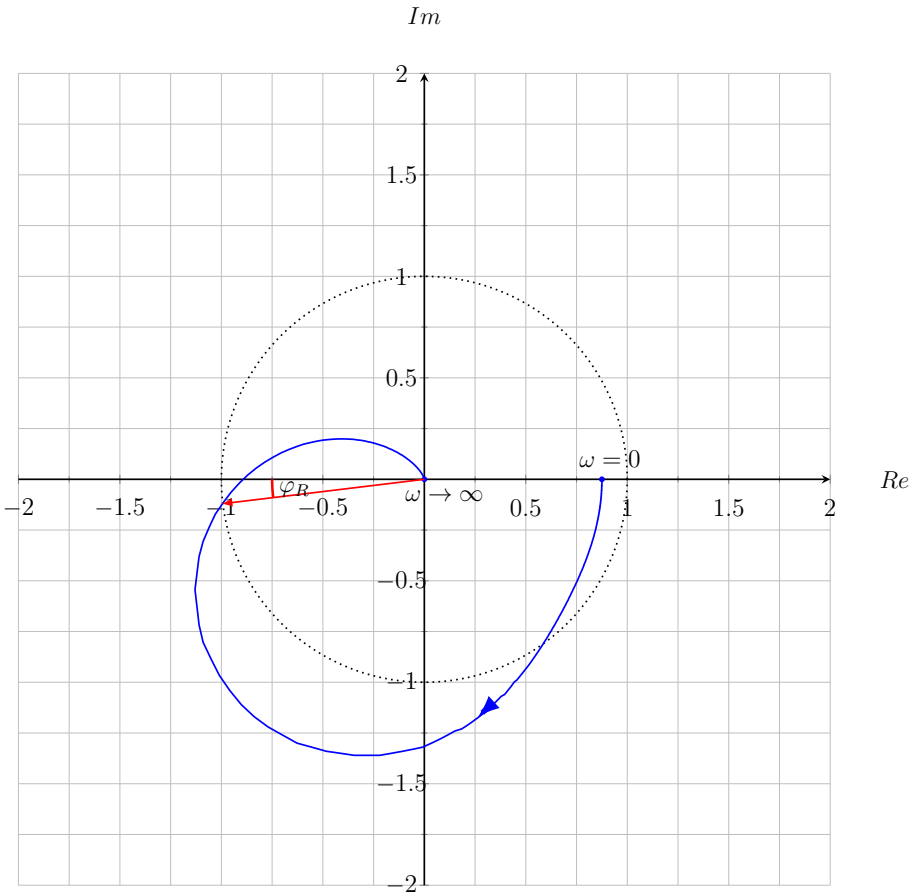
Zur Achsenabschnittsbestimmung muss der Realteil und Imaginärteil jeweils zu Null gesetzt werden und nach ω umgeformt werden:

$$Re\{F(j\omega)\} = 0 \qquad Im\{F(j\omega)\} = 0$$

$$\omega_{Re=0} = \pm 8,165 \qquad \omega_{Im=0} = \pm 11,5$$

Setzt man diese Frequenzen nun in den Frequenzgang ein, erhält folgende Achsenabschnitte:

$$F(j\omega)_{Re=0} = -1,31j \qquad F(j\omega)_{Im=0} = -0,891$$



f)[3] Zeichnen Sie die Phasenreserve φ_R des Systems in das Diagramm der Teilaufgabe e) ein und bestimmen Sie diese graphisch.

Die Phasenreserve φ_R wird bei der Durchtrittsfrequenz ω_D, bei der die Amplitude der Ortskurve $A(\omega) = 1(abs)$ erreicht, abgelesen. Da das vorliegende System zwei Durchtrittsfrequenz besitzt, muss überprüft werden, welche von beiden kritischer ist. Dabei ist die Durchtrittsfrequenz relevant, bei der die Phasendrehung des Systems näher an der Phasendrehung $-180°$ liegt. Somit lässt sich die Phasenreserve zu $\varphi_R = \arcsin(\frac{0,12}{0,99}) = 6,96°$ bestimmen.

Zur Auslegung eines Reglers wurde das Einschwingverhalten eines unbekannten Systems experimentell ermittelt. Dabei zeigte sich, dass das System ein charakteristisches PT_1-Verhalten aufweist. Die Messungen erfolgten mit einer Abtastrate von $T_A = 2s$, woraus sich die folgende Tabelle mit Messwerten ergibt:

k	u(k)	y(k)
0	1	0
1	1	2,21
2	1	2,79

g)[4] Bestimmen Sie die Parameter der Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{K}{1+Ts}$. Führen Sie hierfür eine z-Transformation mit Halteglied 0. Ordnung durch und stellen Sie die Differenzengleichung auf *(Runden Sie auf die zweite Nachkommastelle)*.

Die allgemeine Übertragungsfunktion eines PT_1-Glieds kann wie folgt beschrieben werden:

$$F(s) = \frac{K}{1+Ts} = \frac{\frac{K}{T}}{\frac{1}{T}+s}$$

Mittels der Korrespondenztafel (Tabellenblatt 2 Zeile 5 mit Halteglied) kann folgende z-Transformierte aufgestellt werden:

$$F(z) = \frac{K}{T} \cdot \frac{1-e^{-\frac{2}{T}}}{\frac{1}{T}(z-e^{-\frac{2}{T}})} = K \cdot \frac{1-e^{-\frac{2}{T}}}{z-e^{-\frac{2}{T}}} = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

$$Y(z) = U(z) \cdot K(1-e^{-\frac{2}{T}}) \cdot z^{-1} + Y(z) \cdot e^{-\frac{2}{T}} z^{-1}$$

Anwendung des Rechtsverschiebungssatzes ($z^{-n} \cdot Y(z) = y(k-n)$):

$$y(k) = u(k-1) \cdot K(1-e^{-\frac{2}{T}}) + y(k-1) \cdot e^{-\frac{2}{T}}$$

Setzt man nun die Werte für $k = 1$ und $k = 2$ in die DGL ein und löst das LGS, erhält man folgende Werte:

$$K = 3 \qquad T = 1,5$$

Somit ergibt sich folgende ÜF:

$$F(s) = \frac{3}{1+1,5s}$$

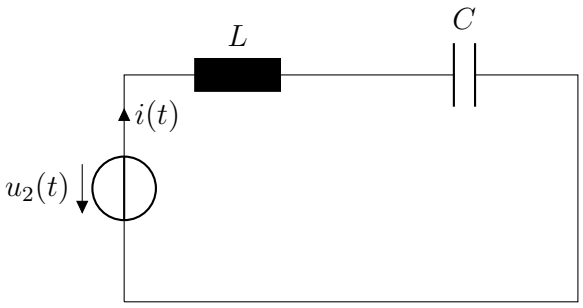
Aufgabe 4: Reglerauslegung

(29 Punkte)

Es wird die rechts dargestellte elektrische Kreisschaltung, bestehend aus einer Kapazität C und einer Induktivität L, betrachtet. Die Eingangsspannung u_2 wird mit einer Operationsverstärkerschaltung erzeugt, die mit der Differentialgleichung

$$u_2 = u_1 + \frac{1}{RC} \cdot \int u_1 \, \mathrm{d}t$$

beschrieben wird.



a)[3] Stellen Sie die Maschengleichung für die elektrische Kreisschaltung auf und bestimmen Sie die Differentialgleichung für den elektrischen Kreis. Verwenden Sie die Spannung $u_1(t)$ als Eingangsgröße und den Strom $i(t)$ als Ausgangsgröße.

Die Maschengleichung für den elektrischen Kreis lautet

$$u_2(t) = L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t.$$

Ersetzt man die Eingangsspannung mit der angegebenen Gleichung ergibt sich

$$L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t = u_1 + \frac{1}{RC} \cdot \int u_1 \mathrm{d}t.$$

Durch Differentation kommt man zu

$$L\ddot{i}(t) + \frac{1}{C}i(t) = \dot{u}_1 + \frac{1}{RC} \cdot u_1.$$

Nehmen Sie als Zahlenwerte nun $L = 1$, $C = \frac{1}{6}$ und $R = 6$ an.

b)[5] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{I(s)}{U_1(s)}$. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung? Berechnen Sie die Polstellen und geben Sie an, ob der elektrische Kreis schwingfähig ist. Wie groß ist die Dämpfung D? Begründen Sie Ihre Antwort.

Durch Transformation in den Laplace-Bereich und Einsetzen der Zahlenwerte kommt man zur Gleichung

$$s^2 \cdot I(s) + 6I(s) = s \cdot U_1(s) + U_1(s).$$

Damit ergibt sich

$$F(s) = \frac{I(s)}{U_1(s)} = \frac{s+1}{s^2+6}.$$

Es handelt sich um ein PDT_2-Glied. Die Polstellen liegen bei $s_{1,2} = \pm\sqrt{6} \cdot j$ auf der imaginären Achse. Daher ist der Kreis schwingfähig und es handelt sich um einen ungedämpften Schwingkreis mit $D = 0$.

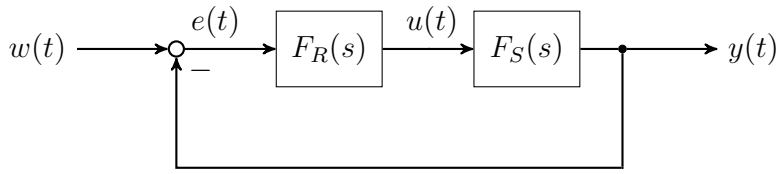
Nutzen Sie für die folgenden Aufgaben die folgende Übertragungsfunktion der Strecke:

$$F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{(s^2+4)(s^2+10s+24)}$$

Zur Regelung der Strecke soll nun ein idealer PID-Regler im Vorwärtszweig genutzt werden. Die Übertragungsfunktion des Reglers ist

$$F_R(s) = K_R \frac{(s-q_1)(s-q_2)}{s}$$

mit $K_R > 0$ und zwei Nullstellen q_1 und q_2. Das folgende Blockschaltbild zeigt den Regelkreis:



c)[4] Bestimmen Sie alle Pol- und Nullstellen der Regelstrecke $F_S(s)$. Ist die Regelstrecke asymptotisch stabil? Wie muss die Nullstelle q_1 des Reglers gewählt werden, um einen Pol zu kompensieren und damit die Dynamik des Regelkreises zu erhöhen? Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises nach der Kompensation an. Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Nullstelle der Strecke liegt bei $q_s = -1$. Die Polstellen sind

$$s_1 = -2j \quad s_2 = 2j \quad s_3 = -6 \quad s_4 = -4.$$

Da zwei Polstellen auf der imaginären Achse liegen, ist der Regelkreis nicht asymptotisch stabil. Es wird der langsamere der beiden reellen Pole durch $q_1 = -4$ kompensiert, um die Dynamik zu erhöhen. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet somit

$$F_o = K_R \frac{(s-q_2)(s+1)}{s(s^2+4)(s+6)}$$

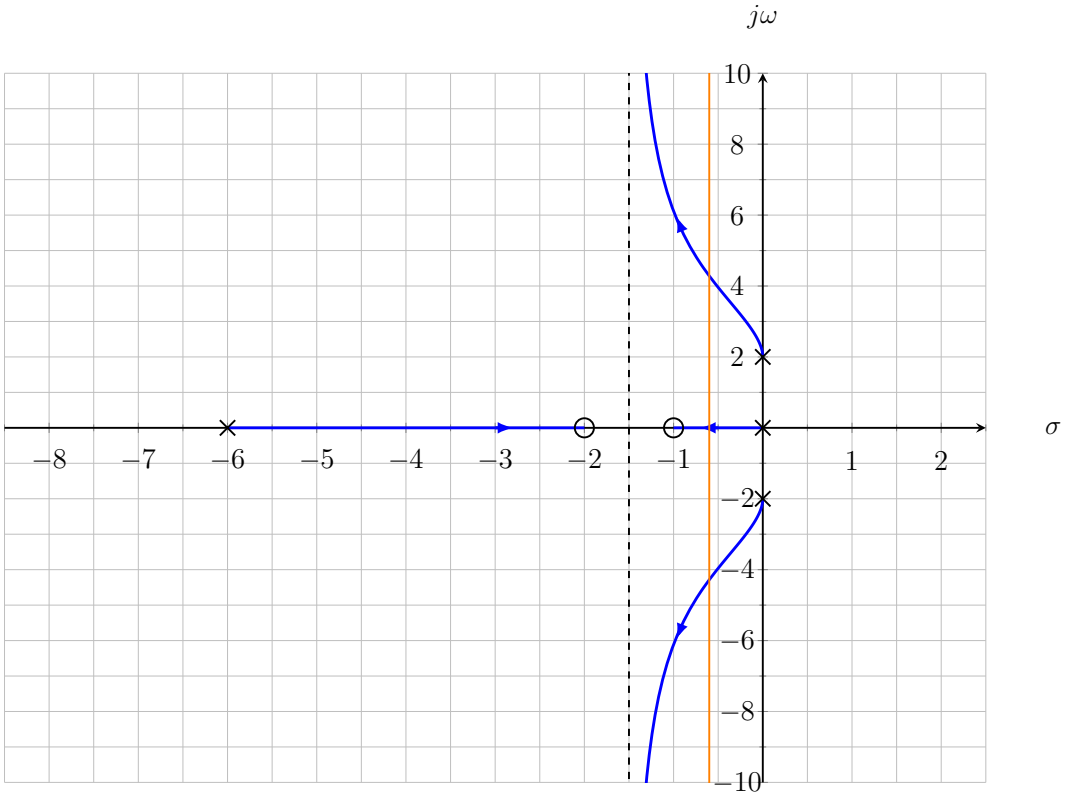
Zur weiteren Auslegung des Regelkreises wird das Wurzelortskurvenverfahren genutzt.

d)[5] Legen Sie die Nullstelle q_2 so aus, dass der Wurzelschwerpunkt bei (-1,5| 0) liegt. Zeichnen Sie dann die Wurzelortskurve in das Koordinatensystem auf der nächsten Seite inklusive Polen, Nullstellen und Asymptoten. Begründen Sie, ob es möglich ist, den Regelkreis zu stabilisieren.

Aufgrund des Polüberschuss $n - m = 2$ sind die Asymptotenwinkel $\pm 90°$. Gesucht ist ein Wurzelschwerpunkt $p_w = -1,5$. Für den Wurzelschwerpunkt gilt

$$p_w = \frac{-2j + 2j - 6 + 1 - q_2}{2} = \frac{-5 - q_2}{2} \stackrel{!}{=} -1,5 \tag{2}$$

Durch Umstellen erhält man $q_2 = -2$. Die Wurzelortskurve ist in die Abbildung auf der nächsten Seite eingezeichnet. Da die Pole für $K_R > 0$ in der linken s-Halbebene liegen, lässt sich der Regelkreis stabilisieren.



Nun soll die Reglerverstärkung so bestimmt werden, dass eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R = 0,6$ erreicht wird.

e) [4] Skizzieren Sie die Stabilitätsreserve in das Diagramm der Wurzelortskurve und ermitteln Sie die Reglerverstärkung K_R, sodass der reelle Pol die Stabilitätsreserve erreicht. Erklären Sie, ob Sie sicher sein können, dass die Stabilitätsreserve bei dieser Reglerverstärkung für alle Pole des geschlossenen Kreises gilt.

Die Stabilitätsreserve ist in orange in die Abbildung oben eingezeichnet. Zur Bestimmung von K_R wird der Nenner der Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises betrachtet:

$$N(s) = s(s^2 + 4)(s + 6) + K_R(s + 2)(s + 1) = 0$$

Als Polstelle des geschlossenen Kreises wird $s = -0,6$ eingesetzt, da dann der reelle Pol die absolute Stabilitätsreserve gerade erreicht. Es ergibt sich

$$-14,126 + K_R \cdot 0,56 = 0$$

und somit $K_R = 25,23$. Nach dieser Rechnung ist allerdings nicht sichergestellt, dass auch die konjugiert komplexen Pole bereits die Stabilitätsreserve erreicht haben. Daher kann man nicht sicher sein, dass die Reserve für alle Pole gilt und müsste dies auch für die beiden konjugiert komplexen Pole überprüfen.

Betrachtet wird nun folgende Übertragungsfunktion eines geschlossenen Regelkreises:

$$F_{\text{ges}}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{0,2}{(s^2 + 3s + 2)}$$

f)[4] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte des Regelkreises $F_{\text{ges}}(z)$ mit vorgeschaltetem Halteglied 0. Ordnung und geben Sie das Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Wählen Sie die Abtastfrequenz gleich der 5-fachen der höchst auftretenden Eckfrequenz. Beurteilen Sie die Stabilität des Systems anhand der Polstellen im z-Bereich.

Die Eigenwerte des Systems liegen bei $s = -1$ und $s = -2$, daher ist die Grenzfrequenz $\omega = 2$. Für eine Abtastfrequenz von $\omega_A = 10$ ist die Abtastzeit $T_A = \frac{1}{f_A} = \frac{2\pi}{10} = 0,63$. Die Übertragungsfunktion kann direkt mit der Tabelle zu

$$F_{\text{ges}}(z) = 0,1\frac{0,22z + 0,12}{(z - 0,53)(z - 0,28)}$$

transformiert werden. Die beiden Polstellen liegen im z-Bereich bei $z_1 = 0,53$ und $z_2 = 0,28$ und somit im Einheitskreis. Daher ist das System stabil.

g)[4] Bestimmen Sie die bleibende Regelabweichung $e(k \to \infty)$ für eine sprungförmige Führungsgröße $w(k) = \sigma(k)$. Nennen Sie zwei Maßnahmen, durch welche stationäre Führungsgenauigkeit ($y(k \to \infty) = w(k \to \infty)$) erzielt werden kann.

Die Sprungfunktion $w(k) = \sigma(k)$ lautet im z-Bereich $W(z) = \frac{z}{z-1}$ und damit wird der Endwertsatz angewendet:

$$y(k \to \infty) = \lim_{z \to 1}(z - 1)\frac{0,022z + 0,012}{(z - 0,53)(z - 0,28)} \cdot \frac{z}{z - 1} = \frac{0,022 + 0,012}{(1 - 0,53)(1 - 0,28)} = 0,1.$$

Die Regelabweichung beträgt damit

$$e(k \to \infty) = w(k \to \infty) - y(k \to \infty) = 1 - 0,1 = 0,9.$$

Um stationäre Führungsgenauigkeit zu erzielen kann entweder ein Integralanteil in den offenen Regelkreis eingebracht oder alternativ ein Vorfilter verwendet werden.

1.26 Bachelorprüfung vom 27. Februar 2026

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

27. Februar 2026 Zeit: 14:00 bis 16:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Paula Häuser, M.Sc.
Lukas Biesalski, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

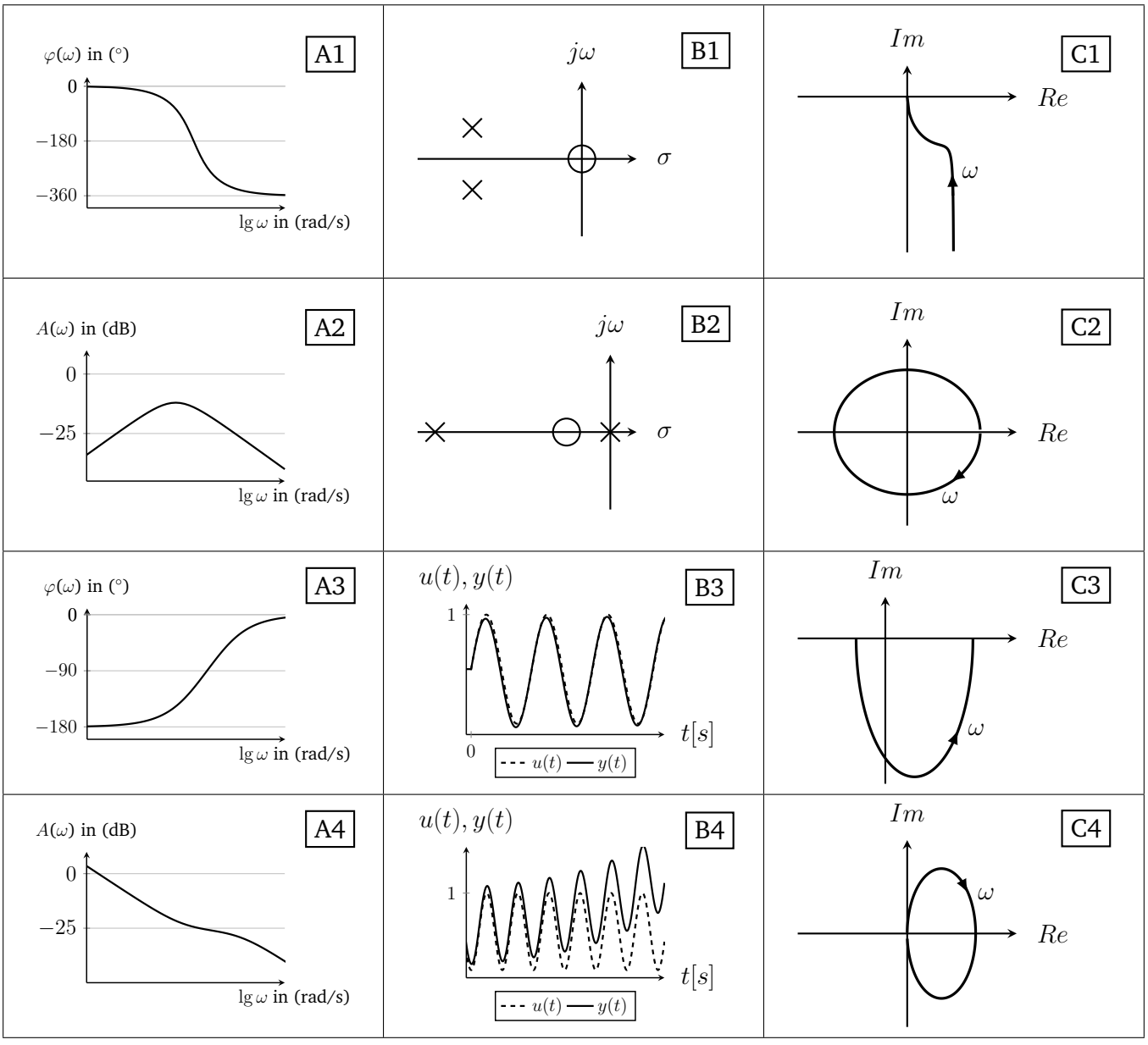
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 24 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 109

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

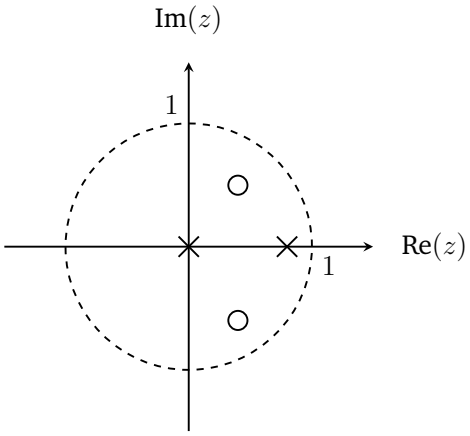
Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied die regelungstechnische Bezeichnung an und ob es phasenminimal ist (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Phasenminimal:	Bezeichnung:	Kombination	Phasenminimal:	Bezeichnung:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines digitalen, offenen Regelkreises mit der Übertragungsfunktion $F(z)$.



Das dynamische Verhalten des Regelkreises ist im Kontinuierlichen realisierbar.

☐ ja

☐ nein

☐ da alle Pol- und Nullstellen im Einheitskreis liegen.

☐ da der Zählergrad von $F(z)$ dem Nennergrad entspricht.

☐ da ein Pol im s-Bereich gegen $-\infty$ geht.

Das System ist phasenminimal.

☐ ja

☐ nein

☐ da alle Nullstellen im z-Bereich in der rechten Halbebene liegen.

☐ da alle Pol- und Nulstellen im s-Bereich in der linken Halbebene liegen.

☐ da im z-Bereich ein Pol bei $z = 0$ liegt.

Zur digitalen Regelung eines kontinuierlichen, bandbegrenzten Prozesses wird das Eingangssignal $u(t) = sin(25t)$ abgetastet. Die Abtastzeit beträgt dabei $T_A = 0.1s$

Das System ist unterabgetastet und es tritt Aliasing auf.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da das Shannon'sche Abtasttheorem erfüllt ist.
- ☐ da das Signal bandbegrenzt ist.
- ☐ da gilt $\omega_A \leq 2\omega_G$.

Gegeben sei die Differentialgleichung eines System $\ddot{y}(t) - 2\dot{y}(t) + 5y(t) = \dot{u}(t) + 7u(t)$ mit dem Eingangssignal $u(t)$ und dem Ausgangssignal $y(t)$.

Bei sprungförmiger Anregung des Systems stellt sich ein statischer Endwert K ein.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Das System ist stationär genau.
- ☐ Das System ist nach Hurwitz instabil.
- ☐ Das System ist sprungfähig.

Betrachtet wird ein offener Regelkreis $F_o(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ mit einer instabilen Strecke:

$$F_S(s) = \frac{1}{(s-3)(s+2)}$$

Das System ist mit einem PDT_1-Glied stabilisierbar.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Das System kann mit einem Lag-Element mit einer Polstelle bei $s = 0$ stabilisiert werden.
- ☐ Das System kann mit einem Allpass 1. Ordnung mit einer Nulstelle bei $q = +3$ stabilisiert werden.
- ☐ Das System kann mit einem Lead-Element mit einer Nulstelle bei $q = -2$ stabilisiert werden.

Gegeben sei die Übertragungsfunktion eines geschlossenen Regelkreises:

$$F_{ges}(s) = \frac{F_S(s)}{1 + F_R(s)F_S(s)}$$

Die Regelkreisstruktur eignet sich besonders für den Einsatz bei einer Servolenkung.

☐ ja

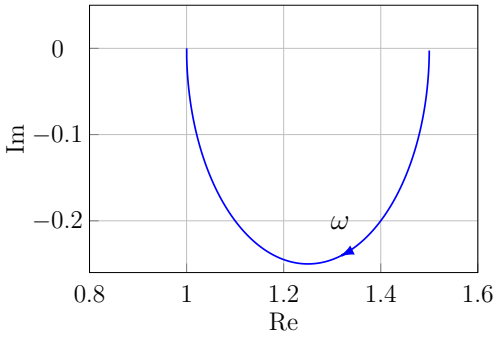
☐ nein

☐ Die Reglerstruktur macht das System in jedem Fall schwingfähig.

☐ Die Reglerstruktur garantiert stationäre Genauigkeit.

☐ Bei Ausfall des Reglers bleibt das Gesamtsystem funktionsfähig.

Die nächste Frage bezieht sich auf die folgende Ortskurve eines totzeitfreien Übertragungssystems:



Für die Sprungantwort h(t) des Systems gilt: $h(t = 0) > 0$.

☐ ja

☐ nein

☐ Die Anzahl der Nullstellen entspricht der Anzahl an Polstellen.

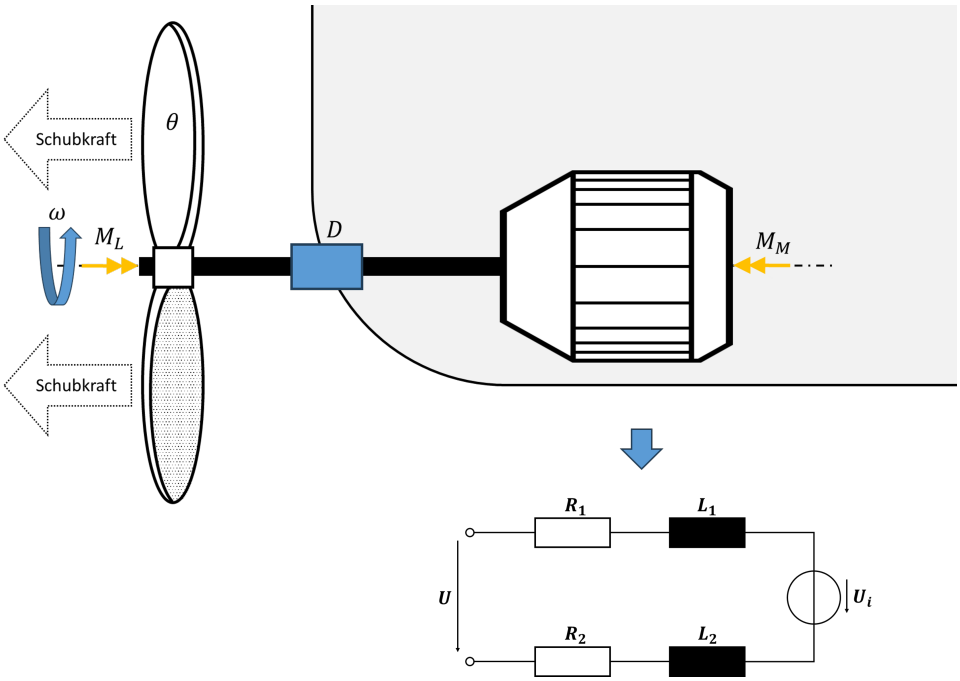
☐ Das System besitzt globales I-Verhalten.

☐ Das System ist nicht kausal.

Aufgabe 2: Modellbildung

(24 Punkte)

Sie möchten den Antriebsstrang eines Frachtschiffs der Masse $m = 2000t$ modellieren. Dieser setzt sich, wie unten abgebildet, aus einem bürstenlosen Gleichstrommotor und einer Antriebsschraube (Propeller) mit der Massenträgheit $\theta = 1,5 \cdot 10^5 \mathrm{kgm}^2$ zusammen (die Massenträgheit des Motors kann vernachlässigt werden). Der Elektromotor wird durch das untenstehende Ersatzschaltbild beschrieben und erzeugt über die Motorkonstante k_M und den Eingangsstrom das Moment $M_M(I) = k_M \cdot I^2$. Die induzierte Gegenspannung des Motors ist von der Drehzahl abhängig und wird durch $U_i(\omega) = k_i \cdot \omega$ beschrieben. Das Moment wird über eine ideale Welle (kein Einfluss durch Massenträgheit oder Steifigkeit) an die Antriebsschraube übertragen. Diese wird durch eine Dichtung mit dem Reibungskoeffizienten D vom Inneren des Schiffs nach außen geführt, wodurch ein zusätzliches Moment $M_D = D \cdot \omega$ entsteht. Die rotierende Antriebsschraube erzeugt das Lastmoment $M_L(\omega) = k_L \cdot \omega^2$, um eine Vortriebskraft zu erzeugen.



a) [4] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die mechanischen Bewegungen und den elektrischen Kreis des Gleichstrommotors auf. Berücksichtigen Sie die Gleichungen für M_M, M_L, M_D und U_i und formen Sie die Differentialgleichungen nach der höchsten Ableitung um.
Hinweis: Fassen Sie mechanische und elektrische Parameter wenn möglich zusammen.

Im Folgenden ist zusätzlich die Differentialgleichung für die Geschwindigkeit des Frachtschiffes gegeben.

$$m\dot{V}_{rel} = k_1 \cdot \omega^2 + k_2 \cdot \omega^2 \cdot V_{rel} - k_3 \cdot (V_{rel} - V_{str})^2$$

Für die Kennwerte sind folgende Werte gegeben:

$$k_1 = 4500\frac{\text{kgm}}{\text{rad}^2},\ k_2 = 1600\frac{\text{kgs}}{\text{rad}^2},\ k_3 = 3.3 \cdot 10^4\frac{\text{kg}}{\text{m}},\ D = 597\frac{\text{Kgm}^2}{\text{srad}},k_L = 1150\frac{\text{Kgm}^2}{\text{rad}^2},\ k_M = 0.13\frac{\text{Kgm}^2}{\text{C}^2}$$

b)[4] Bestimmen Sie die Werte für ω_{AP} und I_{AP} für den Arbeitspunkt, sodass das Frachtschiff eine konstante GPS-Geschwindigkeit von $V_{gps} = 15kt = 7,78m/s$ hat. Die GPS-Geschwindigkeit setzt sich aus der relativen Geschwindigkeit V_{rel} des Frachtschiffs und der konstanten Strömungsgeschwindigkeit $V_{str} = 1m/s$ zusammen. Die Strömung wirkt dabei stets entgegen der Fahrtrichtung. Für den Arbeitspunkt gilt $\dot{V}_{rel} = \dot{\omega} = \dot{I} = 0$.

c)[6] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen für $f_1 = \dot{V}_{rel}$ und $f_2 = \dot{\omega}$ um den Arbeitspunkt: U_{AP}, ω_{AP}, I_{AP} und $V_{rel,AP}$ mit $\dot{I}_{AP} = \dot{\omega}_{AP} = \dot{V}_{rel,AP} = 0$. Setzen Sie alle Kennwerte ein.
Hinweis: Sollten Sie den Arbeitspunkt in Teilaufgabe b) nicht bestimmt haben nutzen Sie folgende werte: $\omega_{AP} = 11\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ *und* $I_{AP} = 1000\mathrm{A}$ *und* $V_{rel,AP} = 9\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. *Die Strömungsgeschwindigkeit ist mit* $V_{str} = 1m/s$ *weiterhin konstant.*

Nun wird ein anderer Arbeitspunkt eingestellt. Verwenden Sie für die nachfolgenden Aufgaben die hier dargestellten Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \dot{V}_{rel,AP} &= 0,3\Delta\omega - 0,25\Delta V_{rel} \\ \dot{\omega} &= -0,28\Delta\omega + 0,03\Delta I \\ \dot{I} &= 8,5\Delta U - 10\Delta\omega - 0,5\Delta I \end{aligned}$$

d)[3] Stellen Sie nun das System in der Zustandsraumdarstellung dar (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \Delta V_{rel} \\ \Delta\omega \\ \Delta I \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} \Delta U \end{bmatrix} \qquad y = \begin{bmatrix} \Delta V_{rel} \end{bmatrix}$$

e)[3] Ist das System vollständig steuerbar? Begründen Sie ihre Antwort.

Durch Anpassung der Motorkennwerte wird ein neues Systemverhalten beobachtet. Hierdurch ergibt sich folgende Zustandsraumdarstellung:

$$\underline{\dot{\boldsymbol{x}}} = \begin{bmatrix} -3 & 3,5 & 0 \\ 0 & -2 & 0,5 \\ 0 & -15 & -10 \end{bmatrix} \underline{\boldsymbol{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \boldsymbol{U} \qquad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{\boldsymbol{x}}$$

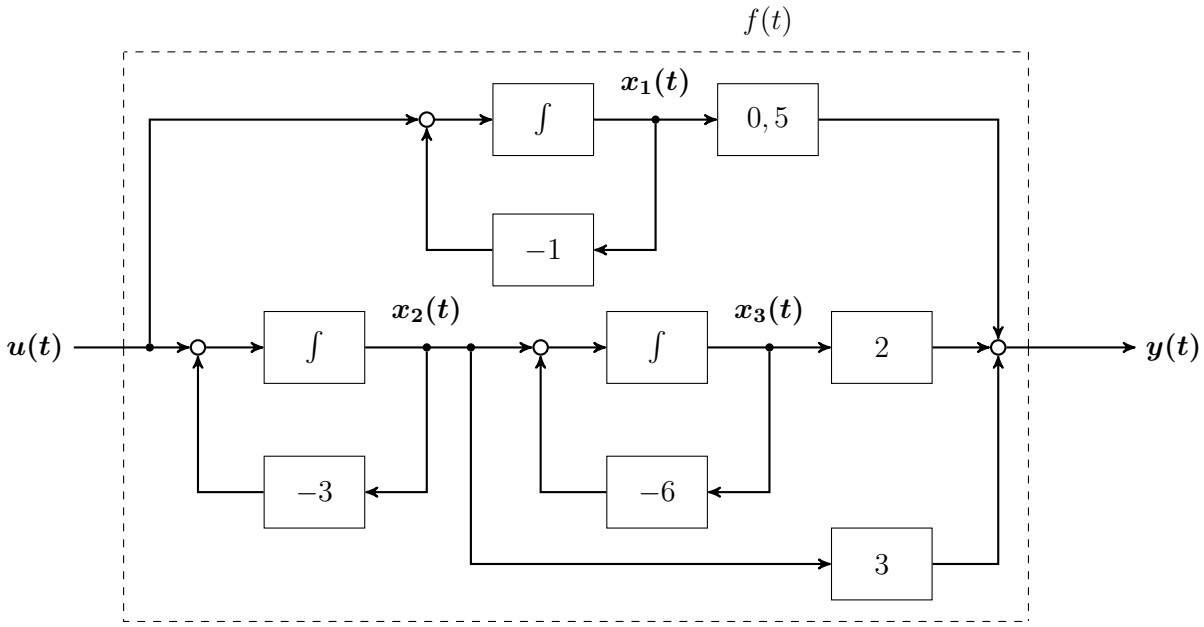
f) [4] Stellen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung auf und berechnen Sie anschließend die Eigenwerte des Systems. Bewerten Sie anhand der Polstellen die Stabilität des Systems.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(30 Punkte)

Teil I:

In der folgenden Grafik ist das Blockschaltbild eines unbekannten Systems dargestellt. Das System soll im Verlauf dieser Aufgabe analysiert werden.



a)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ mithilfe des gegebenen Blockschaltbildes auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung der Übertragungsfunktion $F(s)$. *Hinweis: Betrachten Sie die Summationspunkte*

b)[3] Welche Aussage können Sie über die Stabilität, die Phasenminimalität, sowie der Sprungfähigkeit des Systems treffen. Begründen Sie Ihre Antworten.

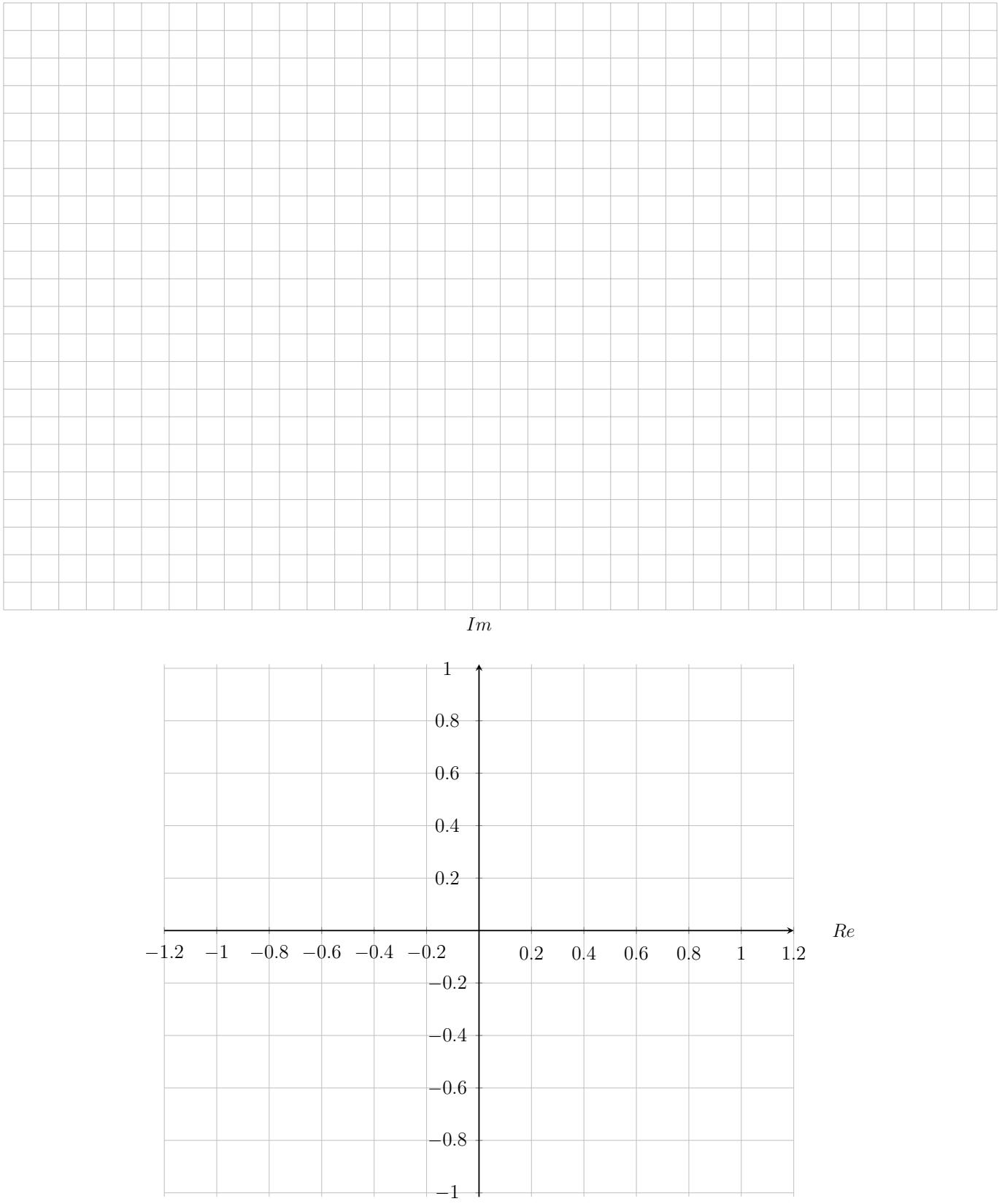
Teil II:

Gegeben sei nun die Übertragungsfunktion eines anderen unbekannten Systems:

$$G(s) = \frac{36s - 36}{s^3 + 13s^2 + 48s + 36}$$

c)[3] Die Strecke lässt sich in einen phasenminimalen Anteil $G_{pm}(s)$, sowie einen Allpass 1. Ordnung $G_{All}(s)$ aufteilen. Teilen Sie $G(s)$ in beide Bestandteile auf und bestimmen Sie die Eckfrequenzen des phasenminimalen Anteils

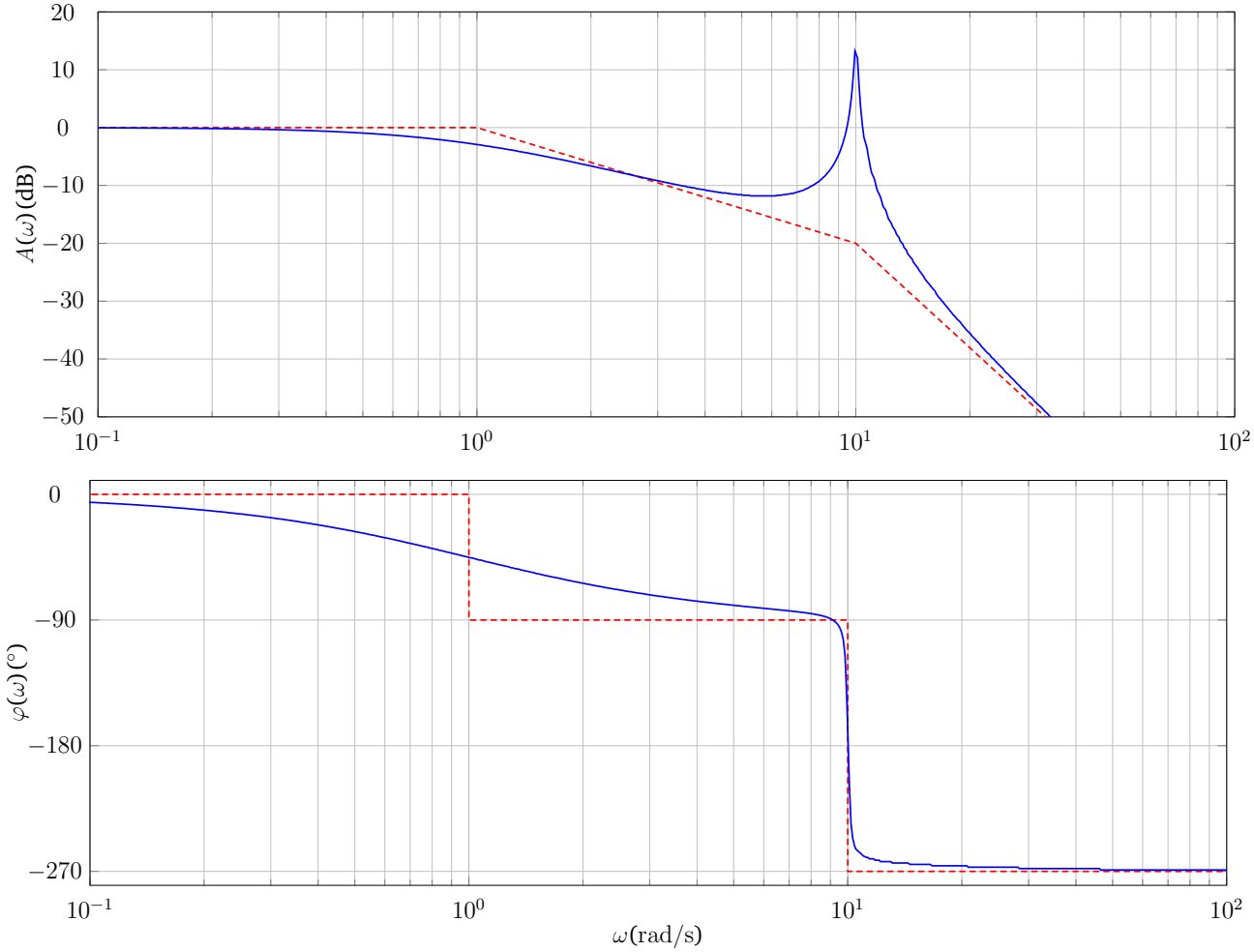
d)[4] Stellen Sie nun den Frequenzgang des phasenminimalen Streckanteils $G_{pm}(s)$ auf und zeichnen Sie die Ortskurve in das nachfolgende Diagramm ein (Seite 13). Berechnen Sie hierfür den Anfangs- und Endwert, sowie alle Schnittpunkte mit den Achsen.



e)[3] Was für ein regelungstechnisches Übertragungsverhalten weist die Strecke $G_{pm}(s)$ auf? Benennen Sie ein Bauteil, welches ein gleiches Streckenverhalten aufweist und nennen sie mindestens einen Anwendungsfall für ein solches Bauteil. *Hinweis: Achten Sie auf die Ordnung des Systems*

Teil III:

Im nachfolgenden soll nun das Bodediagramm eines offenen Regelkreises $F_o(s)$ betrachtet werden.



f) [5] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf und bestimmen Sie alle Kennwerte.

g) [3] Bestimmen Sie die Amplitudenreserve für das System und bewerten Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises unter Berücksichtigung der Dämpfung D.

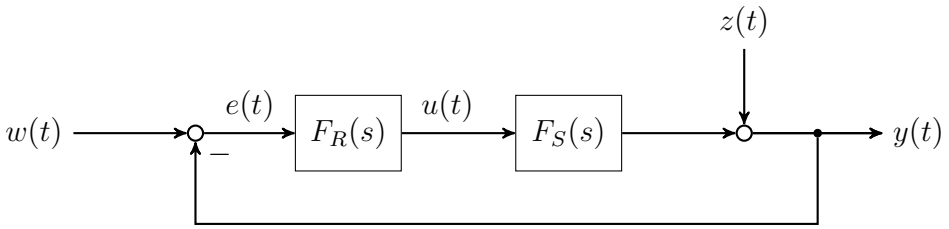
h) [3] Was muss für D gelten, damit der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil ist. Zeichnen Sie den realen Amplitudengang von F_o in das Bodediagramm auf Seite 15 ein, sodass der geschlossene Regelkreis gerade noch stabil ist.

i) [2] Nun wird ein Totzeitglied vorgeschaltet. Welche Auswirkung hat dies auf das von Ihnen eingezeichnete System und die Stabilität des geschlossenen Regelkreisen? Begründen Sie ihre Antwort.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis eines Systems mit einer instabilen Strecke $F_S(s)$. Für das System soll ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden .



Die Übertragungsfunktion der Strecke sei gegeben zu:

$$F_S(s) = \frac{(s+0.5)(s-0.5)}{s^2 - 2s + 5}$$

Zunächst soll zur Regelung ein P-Regler $F_R(s) = K_R$ mit $K_R > 0$ betrachtet werden. Die Störung $z(t)$ wird dabei vorerst vernachlässigt.

a)[3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F_{ges}(s)$ des geschlossenen Regelkreises auf und geben Sie diese in doppelbruchfreier Darstellung an. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung des Übertragungsglieds?

b)[3] Bestimmen Sie die Pole des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_R. Ist der Regler mit dem P-Regler stabilisierbar? Begründen Sie ihre Antwort.

Nun soll anstelle des P-Reglers ein PDT_1-Regler mit $F_R(s) = K_R \frac{s-q_R}{s-s_R}$ eingesetzt werden und die Störung berücksichtigt werden. Der Regler soll so ausgelegt werden, dass folgende Forderungen erfüllt sind:

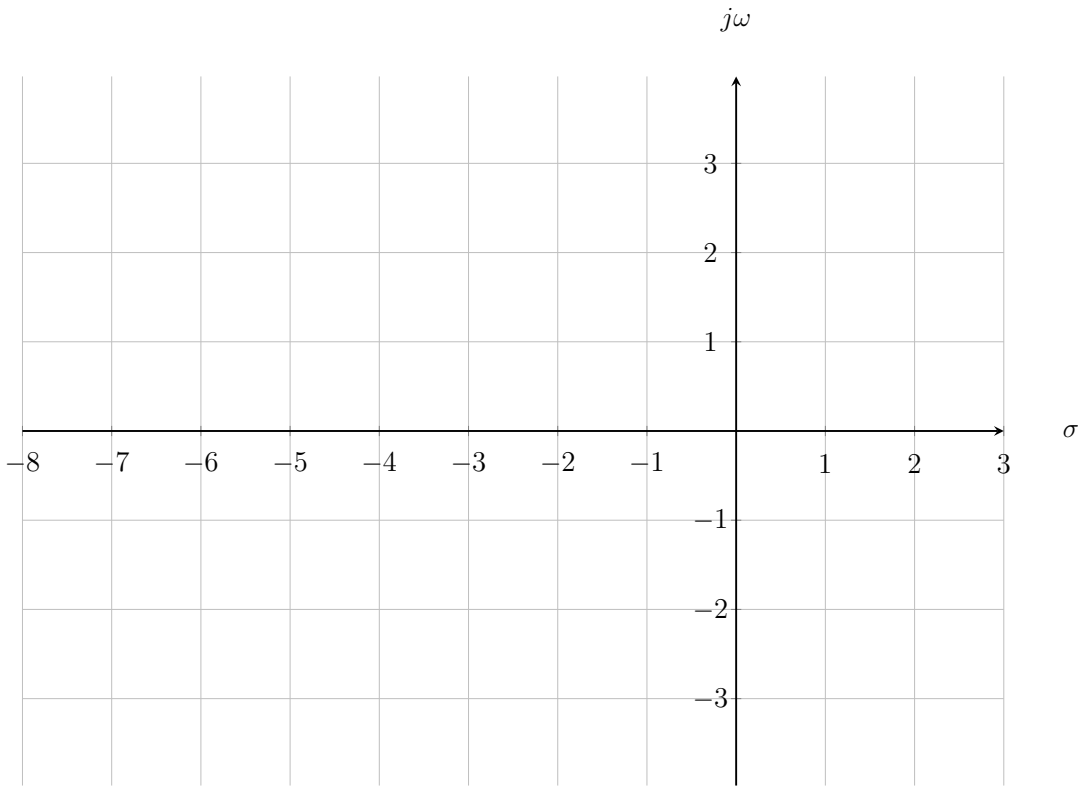
i) Die Polstelle des Reglers soll eine Nullstelle der Strecke kompensieren.

ii) Im aperiodischen Grenzfall soll die absolute Stabilitätsreserve des geschlossenen Regelkreises genau $\sigma_R = 1$ betragen.

iii) Für eine sprungförmige Störung $z(t) = \sigma(t)$ und $w(t) = 0$ beträgt die bleibende Regelabweichung des geschlossenen Regelkreises $e(t \to \infty) = -2,2$.

c)[5] Wählen Sie den Parameter s_R so, dass Forderung i) erfüllt wird. Welche Nullstelle sollte kompensiert werden. Wählen Sie den Parameter q_R so, dass Forderung ii) erfüllt wird. Handelt es sich bei dem ausgelegten Regler um ein Lead- oder Lag-Element? Begründen Sie ihre Antworten.

d)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. Zeichnen Sie anschließend die Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises in die Abbildung auf der nächsten Seite ein und skizzieren Sie den Verlauf der Wurzelortskurve für $K > 0$. Achten Sie dabei auf die Lage des Abzweigpunkts.



e)[3] Berechnen Sie nun den Verstärkungsfaktor K_R des Reglers, sodass Bedingung iii) erfüllt wird. Stellen Sie hierzu die Störübertragungsfunktion $\frac{E(s)}{Z(s)}$ auf und wenden Sie den Endwertsatz an, um die gesuchte Verstärkung K_R zu bestimmen.

f)[2] Für die in Aufgabenteil e) bestimmte Verstärkung liegt eine relative Stabilitätsreserve von $\varphi_R = 50°$ vor. Markieren Sie die Stabilitätsreserve in der Wurzelortskurve. Wie groß ist die Dämpfung in diesem Fall?

Teil II

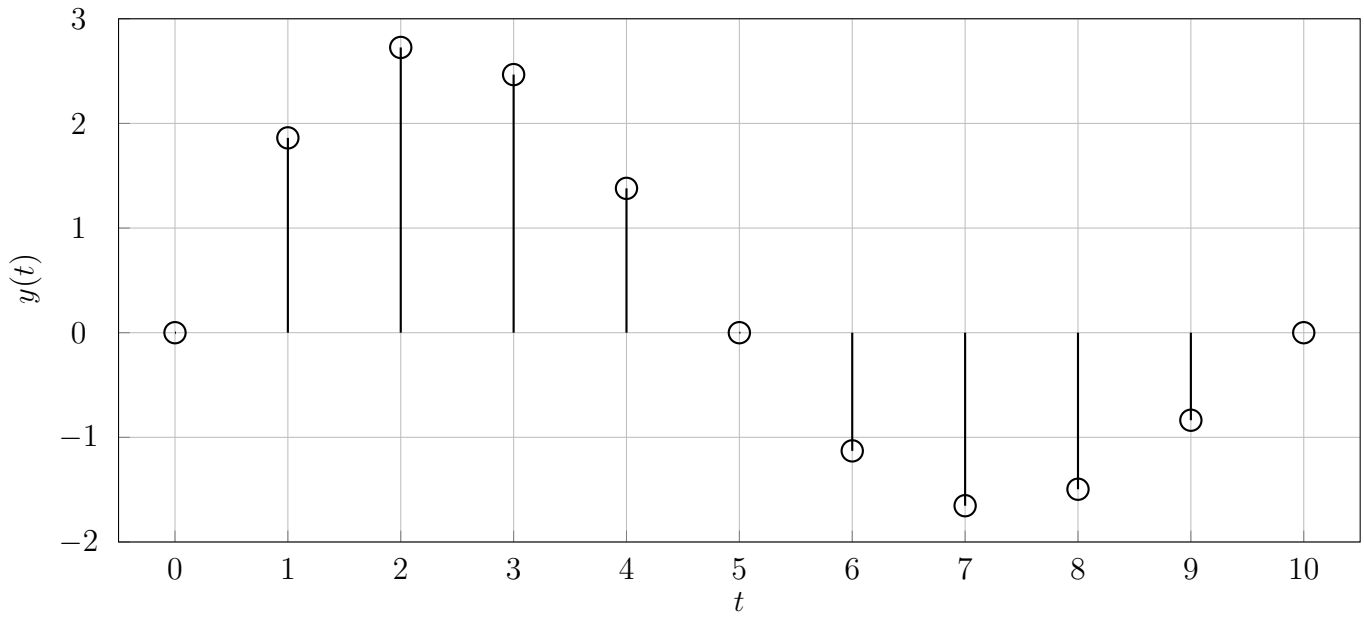
Gegeben sei die Differenzengleichung eines diskretisierten Systems:

$$2 \cdot y(k) + 7 \cdot y(k-1) - 4 \cdot y(k-2) = 2 \cdot u(k-1) - 2 \cdot u(k-2)$$

g)[3] Berechnen Sie die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems und bestimmen Sie die Pol- und Nullstellen. Ist das Systems $F(z)$ stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

h)[3] Berechnen Sie die Antwort $y(k \cdot T_A)$ mit $T_A = 1\text{s}$ des oben gegebenen Systems auf einen Sprung der Stellgröße ($u(k) = \sigma$) für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3$ und stellen Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform dar. Erreicht die Systemantwort einen stationären Endwert? Begründen Sie ihre Antwort.

Für einen anderes System sei das folgende diskrete Ausgangssignal eines digitalen Reglers gegeben. Das Signal soll als Stellgröße für eine analoge Strecke verwendet werden und muss daher ins Kontinuierliche gewandelt werden. Dazu wird ein Halteglied 1. Ordnung verwendet. Anschließend wird das Signal mithilfe eines Tiefpassfilters gefiltert.



i) [3] Zeichnen Sie die den Verlauf der Stellgröße nach dem Halteglied 1. Ordnung für $k = 0, ..., 10$ in die Abbildung ein. Zeichnen Sie anschließend den qualitativen Verlauf des Signals nach dem Tiefpassfilter ein. Machen Sie durch unterschiedliche Linienarten kenntlich, welcher Linie welches Signal zugeordnet ist. Welchen Nachteil haben Halteglieder 1. Ordnung?

Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.27 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 27. Februar 2026

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

27. Februar 2026 Zeit: 14:00 bis 16:00

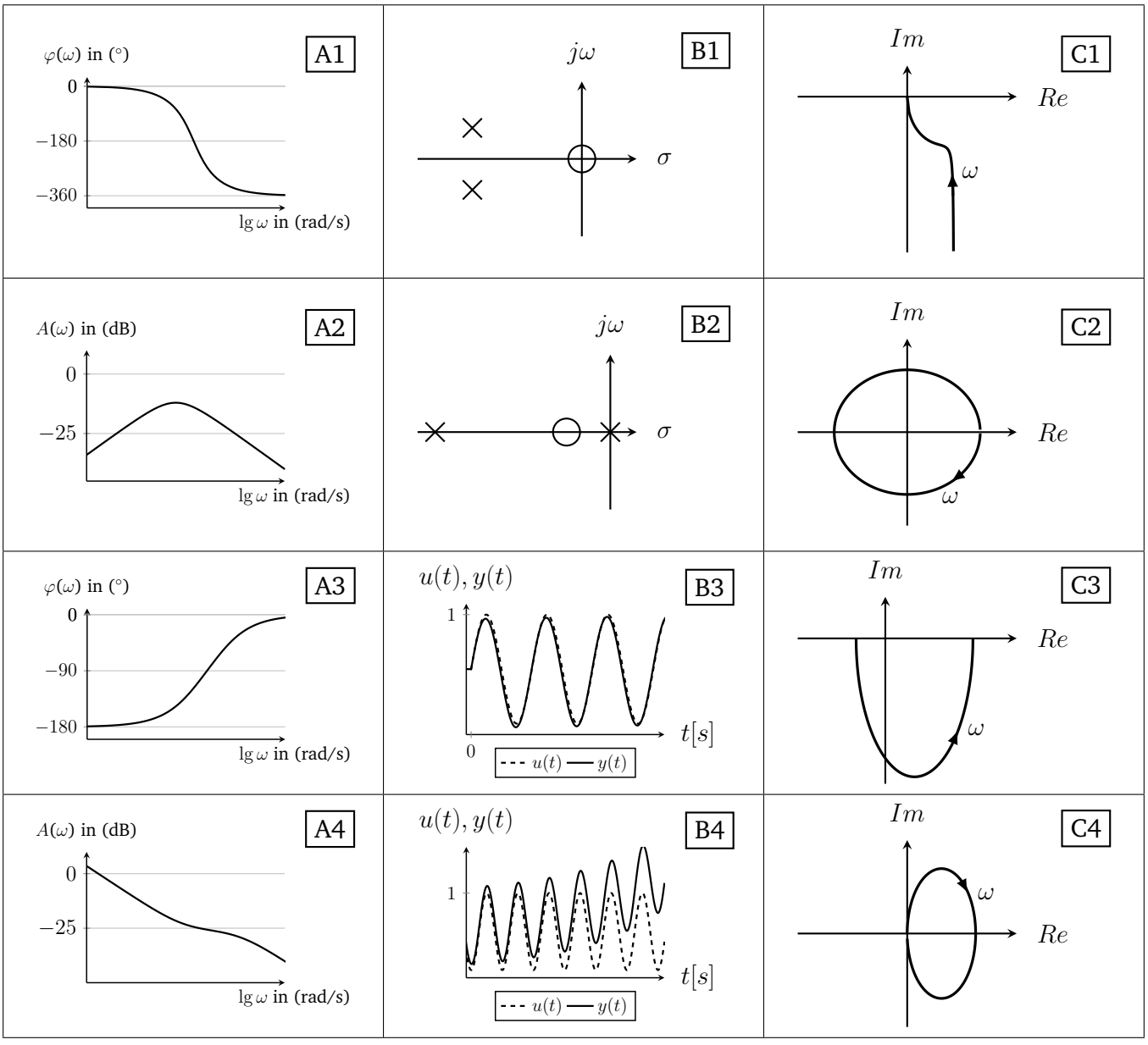
Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Paula Häuser, M.Sc.
Lukas Biesalski, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

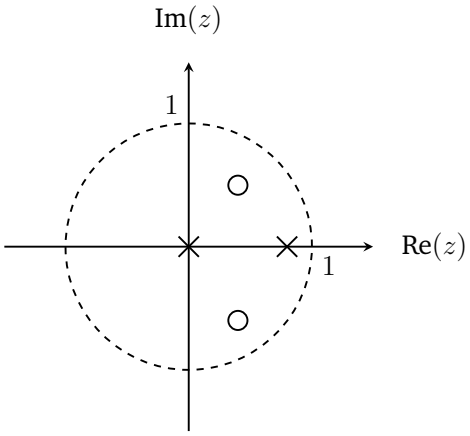
Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied die regelungstechnische Bezeichnung an und ob es phasenminimal ist (erlaubte Antworten: **Ja/Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Phasenminimal:	Bezeichnung:	Kombination	Phasenminimal:	Bezeichnung:
A1 B3 C2	Nein	PD_2T_2	A3 B4 C3	Nein	PT_1
A2 B1 C4	Ja	DT_2	A4 B2 C1	Ja	PIT_1

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines digitalen, offenen Regelkreises mit der Übertragungsfunktion $F(z)$.



Das dynamische Verhalten des Regelkreises ist im Kontinuierlichen realisierbar.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ da alle Pol- und Nullstellen im Einheitskreis liegen.
- ☐ da der Zählergrad von $F(z)$ dem Nennergrad entspricht.
- ☒ da ein Pol im s-Bereich gegen $-\infty$ geht.

Das System ist phasenminimal.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ da alle Nullstellen im z-Bereich in der rechten Halbebene liegen.
- ☒ da alle Pol- und Nulstellen im s-Bereich in der linken Halbebene liegen.
- ☐ da im z-Bereich ein Pol bei $z = 0$ liegt.

Zur digitalen Regelung eines kontinuierlichen, bandbegrenzten Prozesses wird das Eingangssignal $u(t) = sin(25t)$ abgetastet. Die Abtastzeit beträgt dabei $T_A = 0.1s$

Das System ist unterabgetastet und es tritt Aliasing auf.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☒ da das Shannon'sche Abtasttheorem erfüllt ist.
- ☐ da das Signal bandbegrenzt ist.
- ☐ da gilt $\omega_A \leq 2\omega_G$.

Gegeben sei die Differentialgleichung eines System $\ddot{y}(t) - 2\dot{y}(t) + 5y(t) = \dot{u}(t) + 7u(t)$ mit dem Eingangssignal $u(t)$ und dem Ausgangssignal $y(t)$.

Bei sprungförmiger Anregung des Systems stellt sich ein statischer Endwert K ein.

- ☐ ja
- ☒ nein

- ☐ Das System ist stationär genau.
- ☒ Das System ist nach Hurwitz instabil.
- ☐ Das System ist sprungfähig.

Betrachtet wird ein offener Regelkreis $F_o(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ mit einer instabilen Strecke:

$$F_S(s) = \frac{1}{(s-3)(s+2)}$$

Das System ist mit einem PDT_1-Glied stabilisierbar.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ Das System kann mit einem Lag-Element mit einer Polstelle bei $s = 0$ stabilisiert werden.
- ☐ Das System kann mit einem Allpass 1. Ordnung mit einer Nulstelle bei $q = +3$ stabilisiert werden.
- ☒ Das System kann mit einem Lead-Element mit einer Nulstelle bei $q = -2$ stabilisiert werden.

Gegeben sei die Übertragungsfunktion eines geschlossenen Regelkreises:

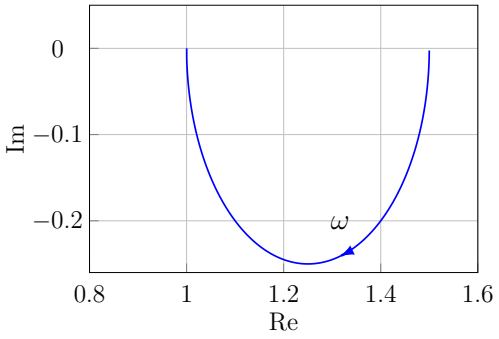
$$F_{ges}(s) = \frac{F_S(s)}{1 + F_R(s)F_S(s)}$$

Die Regelkreisstruktur eignet sich besonders für den Einsatz bei einer Servolenkung.

☒ ja
☐ nein

☐ Die Reglerstruktur macht das System in jedem Fall schwingfähig.
☐ Die Reglerstruktur garantiert stationäre Genauigkeit.
☒ Bei Ausfall des Reglers bleibt das Gesamtsystem funktionsfähig.

Die nächste Frage bezieht sich auf die folgende Ortskurve eines totzeitfreien Übertragungssystems:



Für die Sprungantwort h(t) des Systems gilt: $h(t = 0) > 0$.

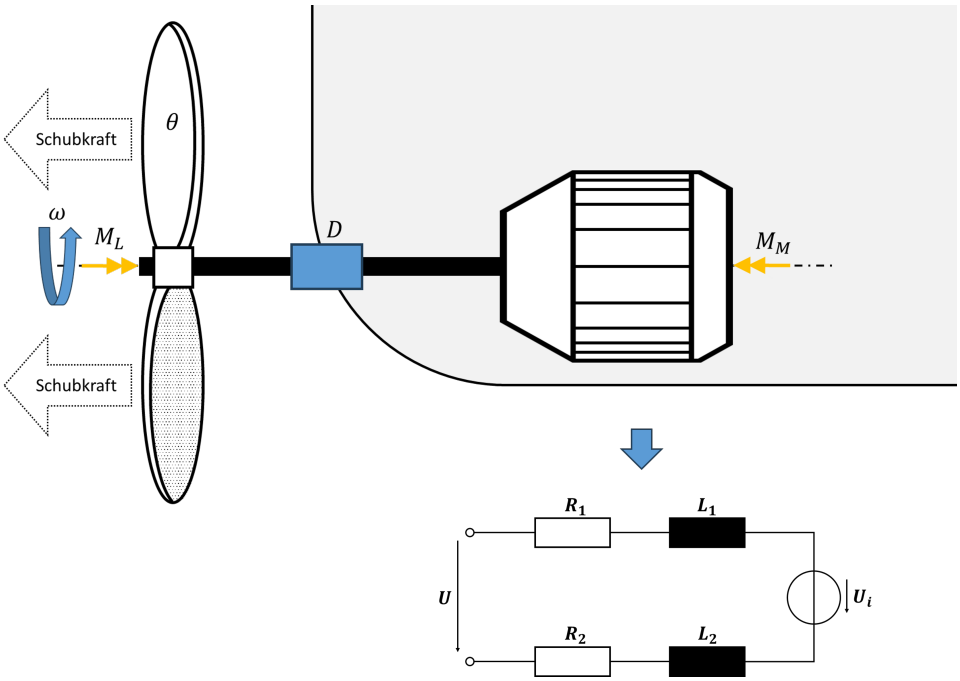
☒ ja
☐ nein

☒ Die Anzahl der Nullstellen entspricht der Anzahl an Polstellen.
☐ Das System besitzt globales I-Verhalten.
☐ Das System ist nicht kausal.

Aufgabe 2: Modellbildung

(24 Punkte)

Sie möchten den Antriebsstrang eines Frachtschiffs der Masse $m = 2000t$ modellieren. Dieser setzt sich, wie unten abgebildet, aus einem bürstenlosen Gleichstrommotor und einer Antriebsschraube (Propeller) mit der Massenträgheit $\theta = 1,5 \cdot 10^5 \mathrm{kgm}^2$ zusammen (die Massenträgheit des Motors kann vernachlässigt werden). Der Elektromotor wird durch das untenstehende Ersatzschaltbild beschrieben und erzeugt über die Motorkonstante k_M und den Eingangsstrom das Moment $M_M(I) = k_M \cdot I^2$. Die induzierte Gegenspannung des Motors ist von der Drehzahl abhängig und wird durch $U_i(\omega) = k_i \cdot \omega$ beschrieben. Das Moment wird über eine ideale Welle (kein Einfluss durch Massenträgheit oder Steifigkeit) an die Antriebsschraube übertragen. Diese wird durch eine Dichtung mit dem Reibungskoeffizienten D vom Inneren des Schiffs nach außen geführt, wodurch ein zusätzliches Moment $M_D = D \cdot \omega$ entsteht. Die rotierende Antriebsschraube erzeugt das Lastmoment $M_L(\omega) = k_L \cdot \omega^2$, um eine Vortriebskraft zu erzeugen.



a) [4] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die mechanischen Bewegungen und den elektrischen Kreis des Gleichstrommotors auf. Berücksichtigen Sie die Gleichungen für M_M, M_L, M_D und U_i und formen Sie die Differentialgleichungen nach der höchsten Ableitung um.
Hinweis: Fassen Sie mechanische und elektrische Parameter wenn möglich zusammen.

Aus dem Momentengleichgewicht folgt für das mechanische Teilsystem folgende Gleichung:

$$\begin{aligned} \Theta \cdot \dot{\omega} - M_M + M_L + M_D &= 0 \\ \dot{\omega} &= \frac{1}{\Theta}(k_M \cdot I^2 - k_L \cdot \omega^2 - D \cdot \omega) \end{aligned}$$

Da alle Bauteile in Reihe geschaltet sind, lassen sich die Widerstände und Induktivitäten zusammenfassen. Aus dem Maschenumlauf folgt die Gleichung des elektrischen Kreises:

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 \\ L &= L_1 + L_2 \\ U - R \cdot I - L \cdot \dot{I} - U_i &= 0 \\ \dot{I} &= \frac{1}{L}(U - R \cdot I - k_I \cdot \omega) \end{aligned}$$

Im Folgenden ist zusätzlich die Differentialgleichung für die Geschwindigkeit des Frachtschiffes gegeben.

$$m\dot{V}_{rel} = k_1 \cdot \omega^2 + k_2 \cdot \omega^2 \cdot V_{rel} - k_3 \cdot (V_{rel} - V_{str})^2$$

Für die Kennwerte sind folgende Werte gegeben:

$$k_1 = 4500\tfrac{\mathrm{kgm}}{\mathrm{rad}^2},\ k_2 = 1600\tfrac{\mathrm{kgs}}{\mathrm{rad}^2},\ k_3 = 3.3 \cdot 10^4\tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}},\ D = 597\tfrac{\mathrm{Kgm}^2}{\mathrm{srad}},k_L = 1150\tfrac{\mathrm{Kgm}^2}{\mathrm{rad}^2},\ k_M = 0.13\tfrac{\mathrm{Kgm}^2}{\mathrm{C}^2}$$

b)[4] Bestimmen Sie die Werte für ω_{AP} und I_{AP} für den Arbeitspunkt, sodass das Frachtschiff eine konstante GPS-Geschwindigkeit von $V_{gps} = 15kt = 7,78m/s$ hat. Die GPS-Geschwindigkeit setzt sich aus der relativen Geschwindigkeit V_{rel} des Frachtschiffs und der konstanten Strömungsgeschwindigkeit $V_{str} = 1m/s$ zusammen. Die Strömung wirkt dabei stets entgegen der Fahrtrichtung. Für den Arbeitspunkt gilt $\dot{V}_{rel} = \dot{\omega} = \dot{I} = 0$.

Um ω_{AP} zu bestimmen wird die DGL der Geschwindigkeit umgeformt und $V_{rel} = V_{gps} + V_{str}$ eingesetzt:

$$\begin{aligned} 0 &= k_1 \cdot \omega_{AP}^2 + k_2 \cdot \omega_{AP}^2 \cdot (V_{gps} + V_{str}) - k_3 \cdot V_{gps}^2 \\ \omega_{AP} &= \sqrt{\frac{k_3 \cdot V_{gps}^2}{k_1 + k_2 \cdot (V_{gps} + V_{str})}} = 10,38\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} \end{aligned}$$

$I_{AP}(\omega_{AP})$ erhält man indem der Arbeitspunkt in die Momentengleichung aus Teilaufgabe a) eingesetzt wird:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{\Theta}(k_M \cdot I_{AP}^2 - k_L \cdot \omega_{AP}^2 - D \cdot \omega_{AP}) \\ I_{AP} &= \sqrt{\frac{k_L \cdot \omega_{AP}^2 + D\omega_{AP}}{k_M}} = 1000,4\text{A} \end{aligned}$$

c)[6] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen für $f_1 = \dot{V}_{rel}$ und $f_2 = \dot{\omega}$ um den Arbeitspunkt: U_{AP}, ω_{AP}, I_{AP} und $V_{rel,AP}$ mit $\dot{I}_{AP} = \dot{\omega}_{AP} = \dot{V}_{rel,AP} = 0$. Setzen Sie alle Kennwerte ein.
Hinweis: Sollten Sie den Arbeitspunkt in Teilaufgabe b) nicht bestimmt haben nutzen Sie folgende werte: $\omega_{AP} = 11\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ *und* $I_{AP} = 1000\text{A}$ *und* $V_{rel,AP} = 9\frac{\text{m}}{\text{s}}$. *Die Strömungsgeschwindigkeit ist mit* $V_{str} = 1m/s$ *weiterhin konstant.*

Die linearisierte DGL von $f_1 = \dot{V}_{rel,AP}$ ergibt sich zu:

$$\begin{aligned} f_1 = \dot{V}_{rel} &= \frac{1}{m}\left[k_1 \cdot \omega^2 + k_2 \cdot \omega^2 \cdot V_{rel} - k_3 \cdot (V_{rel} - V_{str})^2\right] \\ \frac{\partial f_1}{\partial \omega} &= \frac{1}{m}(2 \cdot k_1 \cdot \omega + 2 \cdot k_2 \cdot \omega \cdot V_{rel}) \\ \frac{\partial f_1}{\partial V_{rel}} &= \frac{1}{m}(k_2 \cdot \omega^2 - 2 \cdot k_3(V_{rel} - V_{str})) \\ \dot{V}_{rel,AP} &= \frac{\partial f_1}{\partial \omega}\Big|_{AP}\Delta\omega + \frac{\partial f_1}{\partial V_{rel}}\Big|_{AP}\Delta V_{rel} \\ \text{Vorgegebene} \quad \text{Werte} : \rightarrow \dot{V}_{rel,AP} &= 0.208\Delta\omega - 0.167\Delta V_{rel} \\ \text{Berechnete} \quad \text{Werte} : \rightarrow \dot{V}_{rel,AP} &= 0.193\Delta\omega - 0.171\Delta V_{rel} \end{aligned}$$

Die linearisierte DGL von $f_2 = \dot{\omega}$ ergibt sich zu:

$$\begin{aligned} f_2 = \dot{\omega} &= \frac{1}{\Theta}\left[k_M \cdot I^2 - k_L \cdot \omega^2 - D \cdot \omega\right] \\ \frac{\partial f_2}{\partial \omega} &= -\frac{1}{\Theta}(2 \cdot k_L \cdot \omega + D) \\ \frac{\partial f_2}{\partial I} &= \frac{1}{\Theta}(2 \cdot k_M \cdot I) \\ \dot{\omega} &= \frac{\partial f_2}{\partial \omega}\Big|_{AP}\Delta\omega + \frac{\partial f_2}{\partial I}\Big|_{AP}\Delta I \\ \text{Vorgegebene} \quad \text{Werte} : \rightarrow \dot{\omega} &= -0.173\Delta\omega + 0.002\Delta I \\ \text{Berechnete} \quad \text{Werte} : \rightarrow \dot{\omega} &= -0.163\Delta\omega + 0.002\Delta I \end{aligned}$$

Nun wird ein anderer Arbeitspunkt eingestellt. Verwenden Sie für die nachfolgenden Aufgaben die hier dargestellten Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \dot{V}_{rel,AP} &= 0,3\Delta\omega - 0,25\Delta V_{rel} \\ \dot{\omega} &= -0,28\Delta\omega + 0,03\Delta I \\ \dot{I} &= 8,5\Delta U - 10\Delta\omega - 0,5\Delta I \end{aligned}$$

d)[3] Stellen Sie nun das System in der Zustandsraumdarstellung dar (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \Delta V_{rel} \\ \Delta\omega \\ \Delta I \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} \Delta U \end{bmatrix} \qquad y = \begin{bmatrix} \Delta V_{rel} \end{bmatrix}$$

Für die Zustandsgleichung ergibt sich mit der Systemmatrix $\boldsymbol{A}$ und der Steuermatrix $\boldsymbol{B}$:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -0.25 & 0.3 & 0 \\ 0 & -0,28 & 0,03 \\ 0 & -10 & -0,5 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8,5 \end{bmatrix} u$$

Die Ausgangsgleichung lautet:

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}$$

e)[3] Ist das System vollständig steuerbar? Begründen Sie ihre Antwort.

Um die Steuerbarkeit zu bestimmen, muss die Steuerbarkeitsmatrix $\underline{\underline{S}}_S = [\underline{B}, \underline{\underline{A}} \cdot \underline{B}, \underline{\underline{A}}^2 \cdot \underline{B}]$ bestimmt werden und der Rang überprüft werden.

$$\underline{\underline{S}}_S = [\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -0.25 & 0.3 & 0 \\ 0 & -0,28 & 0,03 \\ 0 & -10 & -0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8,5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0,063 & -0,159 & 0,009 \\ 0 & -0,221 & -0,023 \\ 0 & 7,8 & -0,05 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8,5 \end{bmatrix}]$$

$$\underline{\underline{S}}_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0,0765 \\ 0 & 0,255 & -0,1955 \\ 8,5 & -4,25 & -0,425 \end{bmatrix}$$

Durch Überprüfung der Determinante von $\underline{\underline{S}}_S$ kann diese auf vollen Rang geprüft werden, wobei hierfür $det(\underline{\underline{S}}_S) \neq 0$ gelten muss.
Die Determinante lässt sich zu $det(\underline{\underline{S}}_S) = -0,166$ bestimmen. Damit hat $\underline{\underline{S}}_S$ einen vollen Rang und ist vollständig steuerbar.

Durch Anpassung der Motorkennwerte wird ein neues Systemverhalten beobachtet. Hierdurch ergibt sich folgende Zustandsraumdarstellung:

$$\dot{\underline{\boldsymbol{x}}} = \begin{bmatrix} -3 & 3,5 & 0 \\ 0 & -2 & 0,5 \\ 0 & -15 & -10 \end{bmatrix} \underline{\boldsymbol{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \boldsymbol{U} \qquad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{\boldsymbol{x}}$$

f) [4] Stellen Sie das charakteristische Polynom aus der Zustandsraumdarstellung auf und berechnen Sie anschließend die Eigenwerte des Systems. Bewerten Sie anhand der Polstellen die Stabilität des Systems.

Das charakteristische Polynom wird mit der Gleichung $P(s) = \det(s\underline{I} - \underline{A})$ berechnet zu:

$$\begin{aligned} \det(s\underline{I} - \underline{A}) &= \det\left(\begin{bmatrix} s+3 & -3,5 & 0 \\ 0 & s+2 & -0,5 \\ 0 & 15 & s+10 \end{bmatrix}\right) \\ &= (s+3)(s+2)(s+10) + 7,5(s+3) \\ &= (s+3)(s^2 + 12s + 12,5) \end{aligned}$$

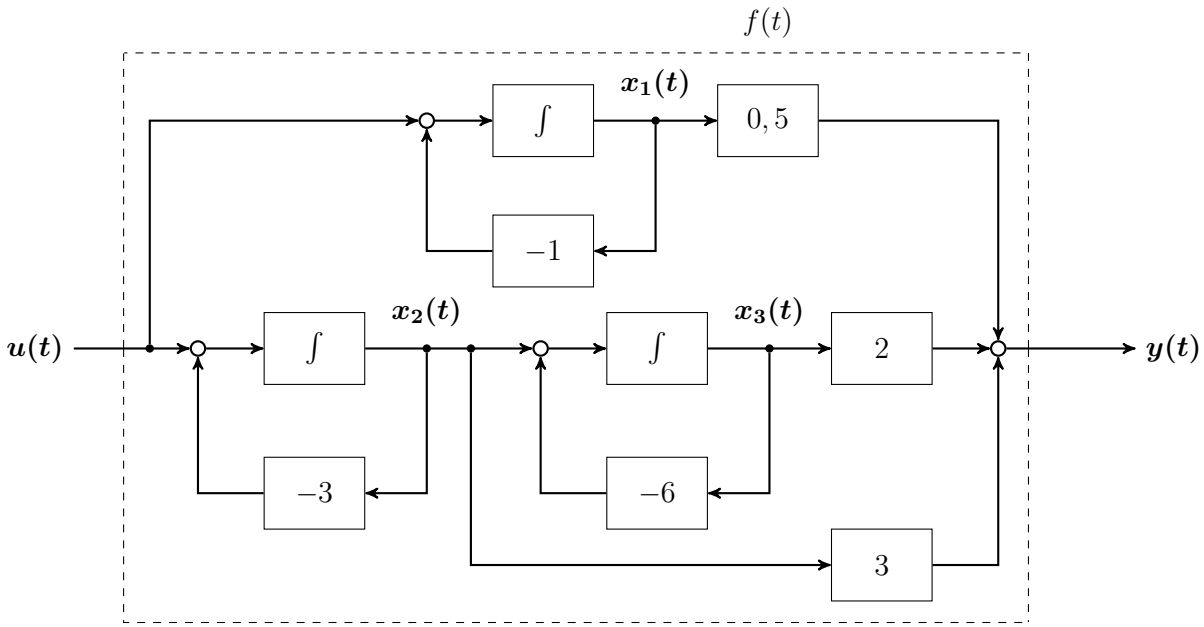
Folglich ergeben sich die Polstellen zu $s_1 = -3$, $s_2 = -3,1$ und $s_3 = -8,9$. Da alle Pole im negativen Bereich der komplexen Zahlenebene liegen, handelt es sich hierbei um ein stabiles System.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(30 Punkte)

Teil I:

In der folgenden Grafik ist das Blockschaltbild eines unbekannten Systems dargestellt. Das System soll im Verlauf dieser Aufgabe analysiert werden.



a)[4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ mithilfe des gegebenen Blockschaltbildes auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung der Übertragungsfunktion $F(s)$. *Hinweis: Betrachten Sie die Summationspunkte*

Um die Übertragungsfunktion $F(s)$ zu bestimmen, betrachtet man sich die vier Summationspunkte. Hierdurch erhält man folgende vier Gleichungen:

$$
\begin{aligned}
y(t) &= 0,5x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\
\dot{x_1} &= u(t) - x_1 \\
\dot{x_2} &= u(t) - 3x_2 \\
\dot{x_3} &= x_2 - 6x_3
\end{aligned}
$$

Im nächsten Schritt werden alle vier Gleichungen in den Laplace-Bereich wie folgt überführt.

$$
\begin{aligned}
Y(s) &= 0,5X_1(s) + 3X_2(s) + 2X_3(s) \\
sX_1(s) &= U(s) - X_1(s) \\
sX_2(s) &= U(s) - 3X_2(s) \\
sX_3(s) &= X_2(s) - 6X_3(s)
\end{aligned}
$$

Durch Umformen und Einsetzen erhält man die Übertragungsfunktion $F_1(s)$:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3,5s^2 + 27,5s + 29}{(s+1)(s+3)(s+6)}$$

Bei der Übertragungsfunktion $F(s)$ handelt es sich um PD_2T_3 Übertragungsglied.

b)[3] Welche Aussage können Sie über die Stabilität, die Phasenminimalität, sowie der Sprungfähigkeit des Systems treffen. Begründen Sie Ihre Antworten.

Da die Polstellen der Übertragungsfunktion $F_1(s)$ bei $s_1 = -1$, $s_2 = -3$ und $s_3 = -6$ liegen und somit $Res_i < 0$, handelt es sich hierbei um ein asymptotisch stabiles System. Betrachtet man die Nullstellen, welche bei $q_1 = -1,3$ und $q_2 = -6,6$ liegen, sieht man dass die Übertragungsfunktion phasenminimal ist. Vergleicht man den Zählergrad $m = 2$ mit dem Nennergrad $n = 3$ erkennt man, dass es sich hierbei um ein nicht-sprungfähiges System handelt $(m < n)$.

Teil II:

Gegeben sei nun die Übertragungsfunktion eines anderen unbekannten Systems:

$$G(s) = \frac{36s - 36}{s^3 + 13s^2 + 48s + 36}$$

c)[3] Die Strecke lässt sich in einen phasenminimalen Anteil $G_{pm}(s)$, sowie einen Allpass 1. Ordnung $G_{All}(s)$ aufteilen. Teilen Sie $G(s)$ in beide Bestandteile auf und bestimmen Sie die Eckfrequenzen des phasenminimalen Anteils

Da eine nicht-phasenminimale Nullstelle bei $s = 1$ liegt, muss aus dem Nennerpolynom eine Polstelle bei $s = -1$ abgespalten werden. Durch Polynomdivision erhält man folgende Aufteilung.

$$G(s) = \frac{36}{s^2 + 12s + 36} \cdot \frac{s-1}{s+1} = G_{pm}(s) \cdot G_{All}(s)$$

Somit lässt sich für den phasenminimalen Anteil der Strecke ein Doppelpol bei der Frequenz $\omega = -6$ feststellen

d)[4] Stellen Sie nun den Frequenzgang des phasenminimalen Streckanteils $G_{pm}(s)$ auf und zeichnen Sie die Ortskurve in das nachfolgende Diagramm ein (Seite 13). Berechnen Sie hierfür den Anfangs- und Endwert, sowie alle Schnittpunkte mit den Achsen.

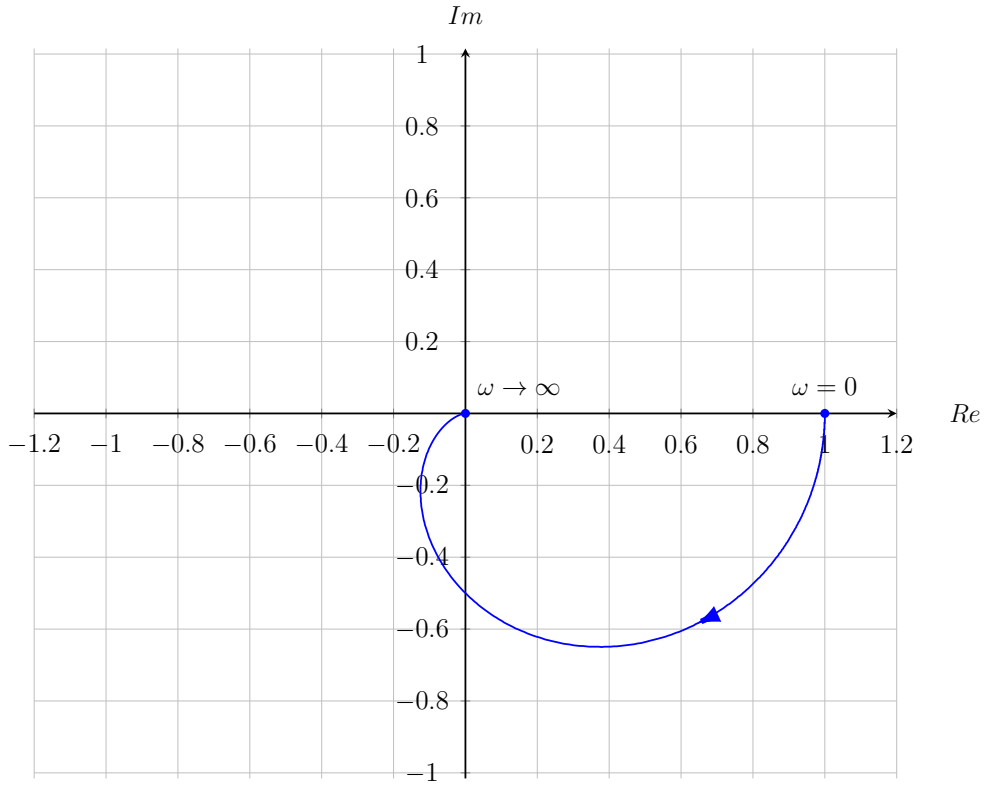
Zunächst überführt man $G_{pm}(s)$ in den Frequenzgang und bildet die Grenzwerte:

$$G_{pm}(j\omega) = \frac{36}{(j\omega)^2 + 12j\omega + 36}$$
$$\lim_{\omega \to 0} G_{pm}(j\omega) = 1$$
$$\lim_{\omega \to \infty} G_{pm}(j\omega) = 0$$

Im nächsten Schritt wird durch komplexe Erweiterung $G_{pm}(j\omega)$ in der Form $a + jb$ gebracht und der Schnittpunkt mit der Imaginären Achse bestimmt. Hierbei muss zuerst die dazugehörige Frequenz bestimmt werden, bei der $Re\{G_{pm}(j\omega)\} = 0$

$$G_{pm}(j\omega) = 36\frac{36 - \omega^2 - 12j\omega}{(36 - \omega^2)^2 + 144\omega^2}$$
$$Re\{G_{pm}(j\omega)\} = 0$$
$$36 - \omega^2 = 0$$
$$\omega = 6$$

Wenn man nun $\omega = 6$ in den Frequenzgang einsetzt, erhält man für den Schnittpunkt $G_{pm}(j\omega) = -0,5j$. Da wir ein PT_2 Übertragungsglied vorliegen haben, gibt es nur einen Schnittpunkt mit der imaginären Achse, wodurch wir nun alle wichtigen Werte haben um die Ortskurve zu zeichnen.

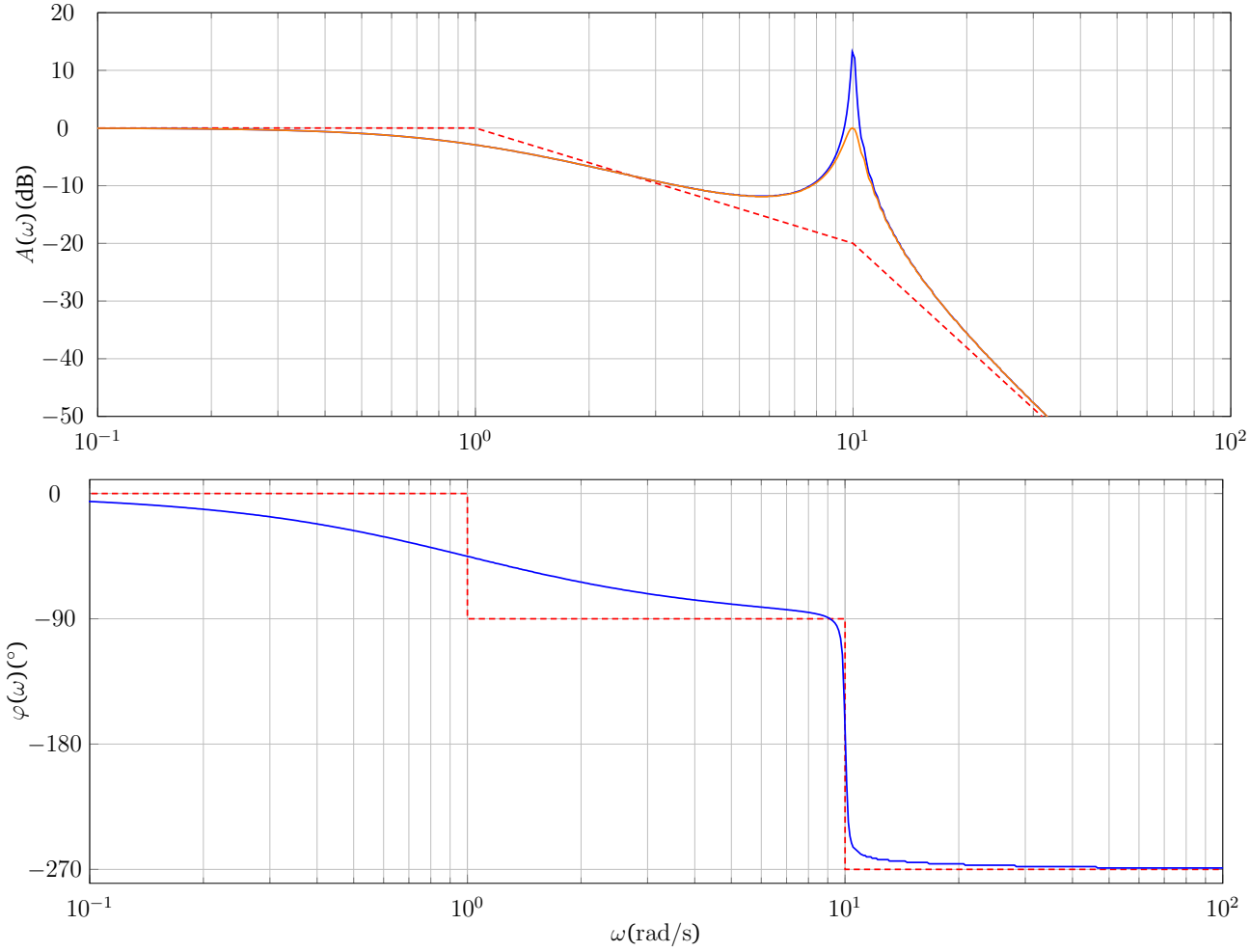


e)[3] Was für ein regelungstechnisches Übertragungsverhalten weist die Strecke $G_{pm}(s)$ auf? Benennen Sie ein Bauteil, welches ein gleiches Streckenverhalten aufweist und nennen sie mindestens einen Anwendungsfall für ein solches Bauteil. *Hinweis: Achten Sie auf die Ordnung des Systems*

Bei dem Übertragungsglied $G_{pm}(s)$ handelt es sich um ein PT_2 Übertragungsglied mit einer doppelten Polstelle bei $s = -6$. Somit weist die Strecke ein Tiefpassverhalten 2. Ordnung mit der Eckfrequenz $\omega = 6\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ auf. Solch ein Tiefpass wird verwendet um gezielt hohe Frequnzen, zB. Rauschen, aus einem Signal herauszufiltern.

Teil III:

Im nachfolgenden soll nun das Bodediagramm eines offenen Regelkreises $F_o(s)$ betrachtet werden.



f) [5] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf und bestimmen Sie alle Kennwerte.

Der Amplitudengang ist für $\omega \to \infty$ konstant und weist eine Steigungsänderung um -1:1 bei $\omega = 1$, sowie eine Steigungsänderung bei $\omega = 10$ um -2:1 auf. Bei beiden Eckfrequnzen handelt es sich um stablie Pole, da zu beiden Frequenzen eine negative Phasendrehung stattfindet. Auch sieht man, dass bei $\omega = 10$ ein schwingungsfähiges Polpaar liegt. Somit können wir für die allgemeine Form der Übertragungsfunktion ein schwingungsfähiges PT_3 Übertragungsglied annehmen:

$$F_o(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(\frac{1}{\omega_0^2}s^2 + \frac{2D}{\omega_0}s + 1)}$$

Die statische Verstärkung lässt sich zu $K = 1$ ablesen. Für das schwingungsfähige Polpaar gilt $\omega_0 = 10$. Zuletzt bestimmt man noch die Dämpfung $D = \frac{A_{asymp}(\omega_0)}{2A(\omega_0)}$. Hierzu kann die Amplitudenüberhöhung zu $A(\omega_0) = 14dB = 5$ und der Asymptotenbeiwert zu $A_{asymp}(\omega_0) = -20dB = 0,1$ abgelesen werden. Somit ergibt sich $D = 0,01$ und die Übertragungsfunktion lässt sich wie folgt ausschreiben:

$$F_o(s) = \frac{1}{(s+1)(0,01s^2 + 0,002s + 1)}$$

g)[3] Bestimmen Sie die Amplitudenreserve für das System und bewerten Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises unter Berücksichtigung der Dämpfung D.

Wird der Amplitudengang bei der Phasendrehung $\varphi(\omega) = -180°$ betrachtet stellt man fest, dass die Amplitude größer als $0dB$ ist und somit keine Amplitudenreserve existiert. Dies bedeutet, dass der geschlossene Regelkreis instabil ist. Zusätzlich sieht man, dass dieser Punkt bei der Eckfrequenz des schwingungsfähigen Polpaares liegt und der asymptotisch Amplitudenverlauf im negativen Dezibel-Bereich liegt. Somit kann durch eine Erhöhung der Dämpfung, und damit durch Absenken der Amplitudenüberhöhung, die Stabilität des geschlossenen Regelkreises gewährleistet werden.

h)[3] Was muss für D gelten, damit der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil ist. Zeichnen Sie den realen Amplitudengang von F_o in das Bodediagramm auf Seite 15 ein, sodass der geschlossene Regelkreis gerade noch stabil ist.

Damit der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil ist muss für die amplitude $A(\omega_0) < 1$ gelten. Durch diese Bedingung lässt sich für die Dämpfung folgendes ableiten:

$$D > \frac{\text{Asymptotenbeiwert} \quad \text{bei} \quad \omega_0}{2 \cdot A(\omega_0)}$$

Durch Einsetzen der Werte erhält man für D:

$$D > \frac{10^{\frac{-20}{20}}}{2 \cdot 1} = 0,05$$

Zeichnet man nun diesen Grenzfall in das oben stehende Bodediagramm ein, weist die Spitze der Amplitudenüberhöhung einen Wert von $0dB$ auf.

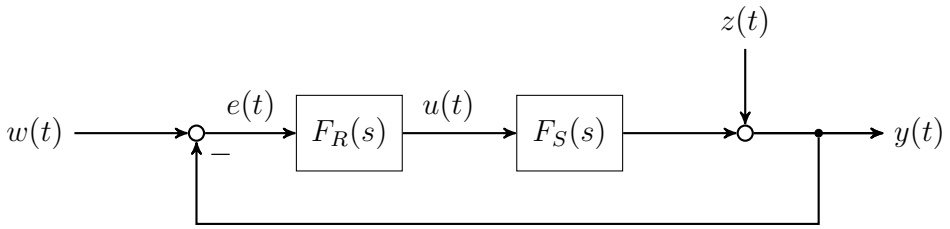
i)[2] Nun wird ein Totzeitglied vorgeschaltet. Welche Auswirkung hat dies auf das von Ihnen eingezeichnete System und die Stabilität des geschlossenen Regelkreisen? Begründen Sie ihre Antwort.

Abhängig von der Zeitkonstante des Totzeitglieds wird die Phase des Systems weiter abgesenkt. Da der Amplitudengang von F_0 (bei obiger Auslegung mit $D = 0,05$) jedoch für alle ω höchstens 1 beträgt, schneidet die Nyquist Kurve den Punkt -1 nicht und umläuft ihn nicht, wodurch keine neuen instabilen Pole im geschlossenen Kreis entstehen. Der geschlossene Regelkreis bleibt dementsprechend für beliebige T_t (im linearen Modell) stabil, reagiert aber langsamer und mit größerem Überschwingen.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis eines Systems mit einer instabilen Strecke $F_S(s)$. Für das System soll ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden .



Die Übertragungsfunktion der Strecke sei gegeben zu:

$$F_S(s) = \frac{(s+0.5)(s-0.5)}{s^2 - 2s + 5}$$

Zunächst soll zur Regelung ein P-Regler $F_R(s) = K_R$ mit $K_R > 0$ betrachtet werden. Die Störung $z(t)$ wird dabei vorerst vernachlässigt.

a)[3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F_{ges}(s)$ des geschlossenen Regelkreises auf und geben Sie diese in doppelbruchfreier Darstellung an. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung des Übertragungsglieds?

Die Übertragungsfunktion für den geschlossenen Regelkreis mit Regler im Vorwärtszweig ergibt sich zu:

$$F_{ges}(s) = \frac{F_0(s)}{1 + F_0(s)} \quad \text{mit} \quad F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$$

Daraus folgt für:

$$\begin{aligned} F_{ges}(s) &= \frac{K_R(s+0.5)(s-0.5)}{s^2 - 2s + 5 + K_R(s+0.5)(s-0.5)} \\ &= \frac{K_R s^2 - 0.25K_R}{(1+K_R)s^2 - 2s + 5 - 0.25K_R} \end{aligned}$$

Aus der Übertragungsfunktion kann nun die Bezeichnung des Übertragungsglieds abgeleitet werden. Das Polynom 2. Grades im Nenner verursacht ein zeitverzögerndes Verhalten (T_2). Der von s unabhängige Anteil im Zähler beschreibt einen P-Anteil und aus dem Anteil mit s^2 kann ein D_2-Anteil abgelesen werden. Demnach hat der geschlossene Regelkreis ein PD_2T_2-Verhalten

b)[3] Bestimmen Sie die Pole des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_R. Ist der Regler mit dem P-Regler stabilisierbar? Begründen Sie ihre Antwort.

Für die Bestimmung der Eigenwerte des geschlossenen Regelkreises müssen die Nullstellen des Nennerpolynoms $N_{ges}(s)$ der Übertragungsfunktion $F_{ges}(s)$ berechnet werden:

$$N_{ges}(s) = (1 + K_R)s^2 - 2s + 5 - 0.25K_R \stackrel{!}{=} 0$$

Daraus folgt:

$$s^2 - \frac{2}{1 + K_R} \cdot s + \frac{5 - 0.25K_R}{1 + K_R} = 0$$

Nach Anwendung PQ-Formel folgt für die Eigenwerte $s_{1,2}$:

$$s_{1,2} = \frac{1}{1 + K_R} \pm \sqrt{\frac{1}{1 + K_R} - \frac{5 - 0.25K_R}{1 + K_R}}$$

Da $K_R > 0$ gilt, kann der Realteil der Polstellen nicht negativ werden und die Polstellen liegen somit in der rechten Halbebene. Das System ist daher mit dem P-Regler in jeden Fall instabil. Alternativ kann die Stabilität auch über Hurwitz begründet werden (negatives Vorzeichen des Parameters a_1). Alternativ kann die Stabilisierbarkeit auch über die WOK begründet werden.

Nun soll anstelle des P-Reglers ein PDT_1-Regler mit $F_R(s) = K_R \frac{s - q_R}{s - s_R}$ eingesetzt werden und die Störung berücksichtigt werden. Der Regler soll so ausgelegt werden, dass folgende Forderungen erfüllt sind:

i) Die Polstelle des Reglers soll eine Nullstelle der Strecke kompensieren.

ii) Im aperiodischen Grenzfall soll die absolute Stabilitätsreserve des geschlossenen Regelkreises genau $\sigma_R = 1$ betragen.

iii) Für eine sprungförmige Störung $z(t) = \sigma(t)$ und $w(t) = 0$ beträgt die bleibende Regelabweichung des geschlossenen Regelkreises $e(t \to \infty) = -2,2$.

c)[5] Wählen Sie den Parameter s_R so, dass Forderung i) erfüllt wird. Welche Nullstelle sollte kompensiert werden. Wählen Sie den Parameter q_R so, dass Forderung ii) erfüllt wird. Handelt es sich bei dem ausgelegten Regler um ein Lead- oder Lag-Element? Begründen Sie ihre Antworten.

Es muss die phasenminimale Nullstelle bei $q_1 = -0.5$ kompensiert werden. Bei der Kompensation einer nicht-phasenminimalen Nullstelle kann es in der Praxis zu Abweichungen kommen: Die Nullstelle wird nicht exakt aufgehoben, wodurch sich ein instabiler Pol in der rechten Halbebene ergibt. Infolgedessen verläuft ein Ast des WOK vollständig in der rechten Halbebene, und das System lässt sich auch durch Anpassung der Verstärkung nicht mehr stabilisieren. Damit ergibt sich für den Regler:

$$s_R = -0.5$$

Im aperiodischen Grenzfall treffen sich die beiden Pole gerade auf der reellen-Achse. Die Pole liegen dann genau im Abzweigpunkt der Äste der Wurzelorstkurve. Damit für diesen Fall die absolute Stabilitätsreserve genau $\sigma_R = 1$ beträgt muss der Abzweigpunkt bei $s_A = -1$ liegen. Über die Formel des Abzweigpunkts lässt sich mithilfe der Pole des Systems $s_{1,2} = 1 \pm 2j$ die Lage der Nullstelle des Reglers bestimmen:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{s_A - s_{io}} = \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{s_A - q_{jo}}$$

$$\frac{1}{-1-(1+2j)} + \frac{1}{-1-(1-2j)} = \frac{1}{-1-0.5} + \frac{1}{-1-q_R}$$

$$-\frac{1}{2} = -\frac{2}{3} + \frac{1}{-1-q_R}$$

Daraus folgt:

$$q_R = -7$$

Da die Zeitkonstante des Zählers $T_1 = \frac{1}{7} = 0.14\text{s}$ kleiner ist, als die Zeitkonstante des Nenners $T_D = \frac{1}{0.5} = 2\text{s}$ handelt es sich bei dem Regler um ein Lag-Element.

d)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. Zeichnen Sie anschließend die Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises in die Abbildung auf der nächsten Seite ein und skizzieren Sie den Verlauf der Wurzelortskurve für $K > 0$. Achten Sie dabei auf die Lage des Abzweigpunkts.

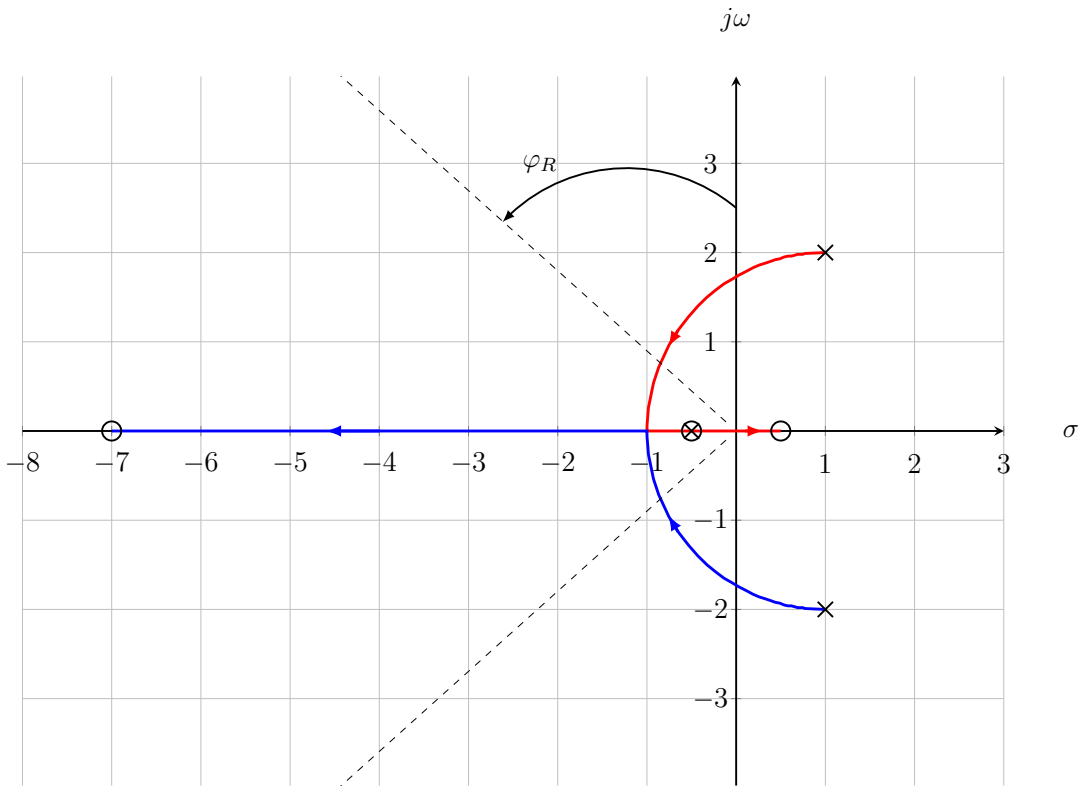
Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet:

$$F_o(s) = F_R(s)F_S(s) = K_R \cdot \frac{(s+7)(s-0.5)}{s^2 - 2s + 5}$$

Die Pole und Nullstellen des Systems liegen bei:

$$s_{1,2} = 1 \pm 2j; \;\; q_R = -7 \;\text{ und }\; q_2 = 0.5$$

Der Abzweigpunkt liegt entsprechend Aufgabenteil c) bei $s_A = -1$. Damit ergibt sich die WOK auf der nächsten Seite.



e)[3] Berechnen Sie nun den Verstärkungsfaktor K_R des Reglers, sodass Bedingung iii) erfüllt wird. Stellen Sie hierzu die Störübertragungsfunktion $\frac{E(s)}{Z(s)}$ auf und wenden Sie den Endwertsatz an, um die gesuchte Verstärkung K_R zu bestimmen.

Die Störübertragungsfunktion kann über den zweiten Summationspunkt abgeleitet werden:

$$\begin{aligned} Y(s) &= Z(s) + E(s) \cdot F_o(s) \\ \text{Mit } Y(s) &= -E(s) \text{ folgt :} \\ -E(s) &= Z(s) + E(s) \cdot F_o(s) \\ -(1 + F_o(s))E(s) &= Z(s) \\ \frac{E(s)}{Z(s)} &= \frac{-1}{1 + F_o(s)} \end{aligned}$$

Nun kann der Grenzwertsatz mit $Z(s) = \frac{1}{s}$ auf die bleibende Regelabeichung angewendet werden:

$$\begin{aligned} \lim_{s\to 0} s \cdot E(s) &= \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{E(s)}{Z(s)} \cdot Z(s) = \lim_{s\to \infty} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{-1}{1 + K_R \cdot \frac{(s+7)(s-0{,}5)}{s^2-2s+5}} \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{-(s^2 - 2s + 5)}{s^2 - 2s + 5 + K_R(s+7)(s-0{,}5)} \overset{!}{=} -2{,}2 \\ &= \frac{-5}{5 - 3{,}5 \cdot K_R} = -2{,}2 \\ \to K_R &= 0{,}78 \end{aligned}$$

f)[2] Für die in Aufgabenteil e) bestimmte Verstärkung liegt eine relative Stabilitätsreserve von $\varphi_R = 50°$ vor. Markieren Sie die Stabilitätsreserve in der Wurzelortskurve. Wie groß ist die Dämpfung in diesem Fall?

Die realtive Stabilitätsreserve ist mit den gestrichelten Linien in der Wurzelortskurve eingezeichnet. Die Dämpfung ergibt sich für diesen Fall zu:

$$D = sin(\varphi_R) = sin(50°) = 0,766$$

Teil II

Gegeben sei die Differenzengleichung eines diskretisierten Systems:

$$2 \cdot y(k) + 7 \cdot y(k-1) - 4 \cdot y(k-2) = 2 \cdot u(k-1) - 2 \cdot u(k-2)$$

g)[3] Berechnen Sie die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems und bestimmen Sie die Pol- und Nullstellen. Ist das Systems $F(z)$ stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aus der Differenzengleichung lässt sich die z-Transformierte über die Anwendung des Rechtsverschiebungssatzes berechnen:

$$\begin{aligned} 2 \cdot Y(z) + 7 \cdot Y(z) \cdot z^{-1} - 4 \cdot Y(z) \cdot z^{-2} &= 2 \cdot U(z) \cdot z^{-1} - 2 \cdot U(z) \cdot z^{-2} \\ Y(z) + 3,5 \cdot Y(z) \cdot z^{-1} - 2 \cdot Y(z) \cdot z^{-2} &= U(z) \cdot z^{-1} - U(z) \cdot z^{-2} \\ Y(z) \cdot (1 + 3,5 \cdot z^{-1} - 2 \cdot z^{-2}) &= U(z) \cdot (z^{-1} - z^{-2}) \\ F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} &= \frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 + 3,5 \cdot z^{-1} - 2 \cdot z^{-2}} \\ F(z) &= \frac{z-1}{z^2 + 3,5z - 2} \end{aligned}$$

Damit ergibt sich die Nullstelle direkt zu: $q_1 = 1$. Für die Bestimmung der Polstellen müssen die Nullstellen des Nennerpolynoms bestimmt werden:

$$z^2 + 3,5z - 2 \stackrel{!}{=} 0$$

Mit der PQ-Formel folgt:

$$z_1 = 0,5 \text{ und } z_2 = -4$$

Da der Pol $z_2 = -4$ außerhalb des Einheitskreises liegt, ist das System instabil.

h)[3] Berechnen Sie die Antwort $y(k \cdot T_A)$ mit $T_A = 1\text{s}$ des oben gegebenen Systems auf einen Sprung der Stellgröße ($u(k) = \sigma$) für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3$ und stellen Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform dar. Erreicht die Systemantwort einen stationären Endwert? Begründen Sie ihre Antwort.

Zur Berechnung der Antwort muss die Differenzengleichung umgeformt werden.

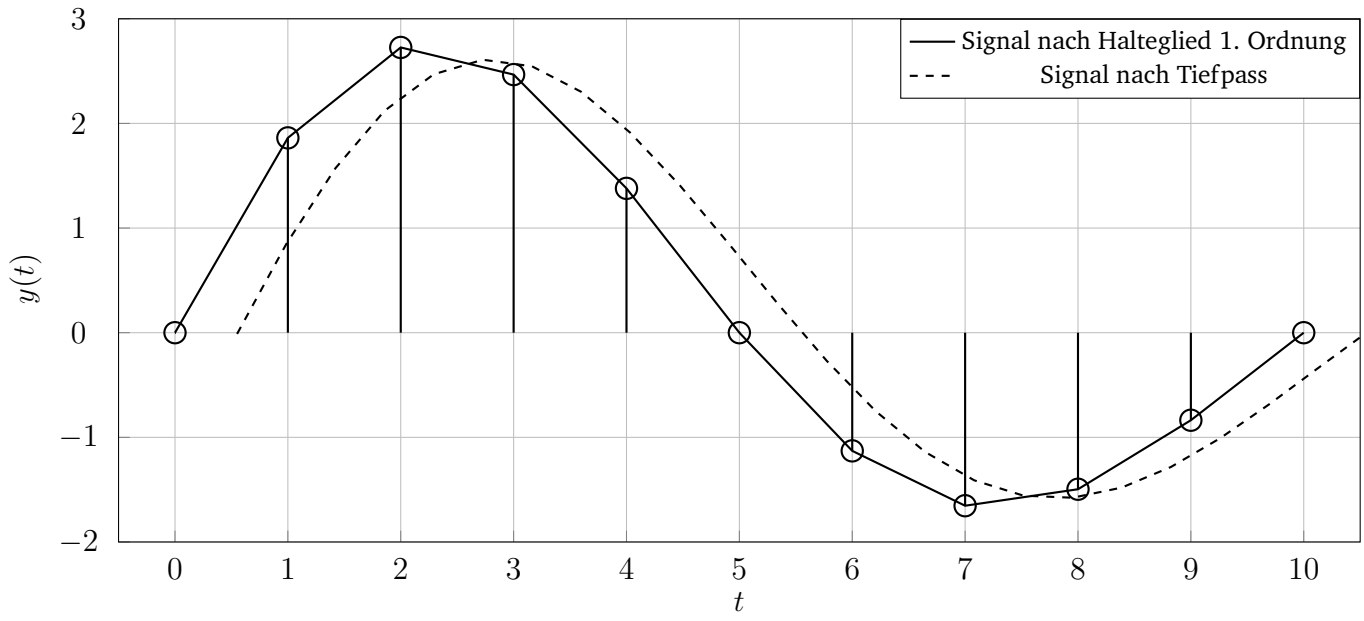
$$y(k) = -3,5 \cdot y(k-1) - 2 \cdot y(k-2) + u(k-1) - u(k-2)$$

Für $u(k)$ und $y(k)$ gilt, dass beide gleich null sind für $k < 0$. Die Ergebnisse für $k = 0, 1, 2, 3$ sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

k	$y(k)$	$y(k-1)$	$y(k-2)$	$u(k)$	$u(k-1)$	$u(k-2)$
0	0	0	0	2	0	0
1	2	0	0	2	2	0
2	-7	2	0	2	2	2
3	20.5	-7	2	2	2	2

Da das System instabil ist, wird kein stationärer Endwert erreicht. Das System schwingt und die Systemantwort wächst über alle Grenzen.

Für einen anderes System sei das folgende diskrete Ausgangssignal eines digitalen Reglers gegeben. Das Signal soll als Stellgröße für eine analoge Strecke verwendet werden und muss daher ins Kontinuierliche gewandelt werden. Dazu wird ein Halteglied 1. Ordnung verwendet. Anschließend wird das Signal mithilfe eines Tiefpassfilters gefiltert.



i) [3] Zeichnen Sie die den Verlauf der Stellgröße nach dem Halteglied 1. Ordnung für $k = 0, ..., 10$ in die Abbildung ein. Zeichnen Sie anschließend den qualitativen Verlauf des Signals nach dem Tiefpassfilter ein. Machen Sie durch unterschiedliche Linienarten kenntlich, welcher Linie welches Signal zugeordnet ist. Welchen Nachteil haben Halteglieder 1. Ordnung?

Beiden Kurvenveläufe sind im Diagramm dargestellt. Das Halteglied 1. Ordnung sorgt für eine Geradeninterpolation zwischen zwei Abtastpunkten. Der Tiefpassfilter glättet das Signal und verursacht eine Phasenverschiebung.
Bei einem Halteglied 1. Ordnung findet zwischen den abgetasteten, diskreten Werten eine Geradeninterpolation statt. Die Interpolation kann allerdings jeweils erst nach dem nächsten Abtastschritt erfolgen, da beide Abtastwerte für die Bestimmung der Steigung der Geraden benötigt werden. Zusätzlich ist der Phasenverlust im Vergleich zum Halteglied 0. Ordnung noch größer.

1.28 Bachelorprüfung vom 22. September 2026

Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

22. September 2026 Zeit: 8:00 bis 10:00

Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Paula Häuser, M.Sc.
Lukas Biesalski, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042

Name: .....
Vorname: .....
Matr.-Nr.: .....
Fachbereich: .....

1	2	3	4	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....
(Sitzplatz-Nummer) (Unterschrift)

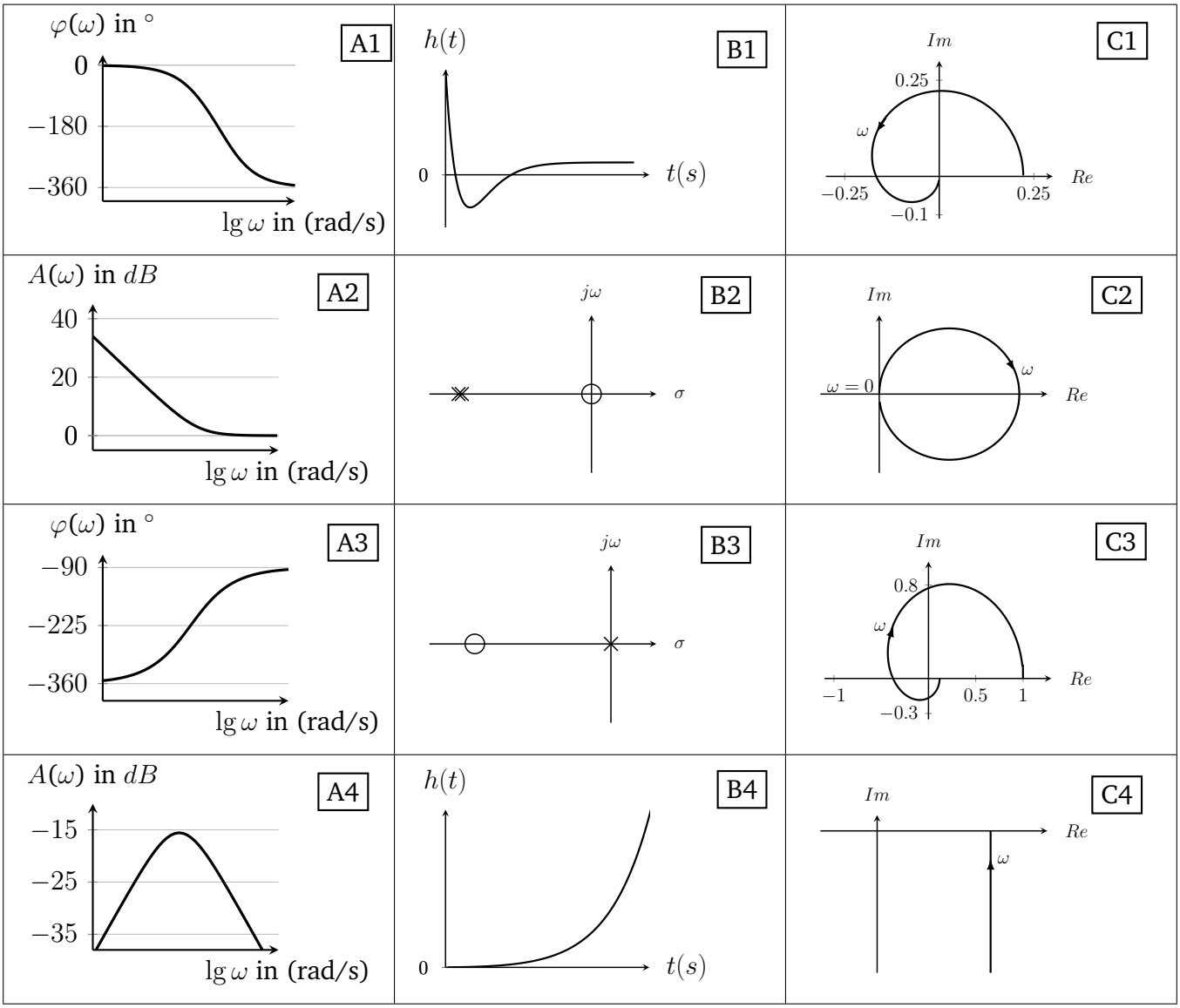
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet. Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 24 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 109

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an, ob es phasenminimal und ob es sprungfähig ist (erlaubte Antworten: **Ja**/**Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Phasenminimal:	Sprungfähig:	Kombination	Phasenminimal:	Sprungfähig:
A1 B_ C_			A3 B_ C_		
A2 B_ C_			A4 B_ C_		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Zustandsraumdarstellung eines Systems sei gegeben zu:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} \underline{u}$$

$$\underline{y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \underline{x} + 2\underline{u}$$

Die Impulsantwort des Systems weist bei $t = 0$ einen Sprung auf.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da $det(A) \neq 0$.
- ☐ da die Durchgriffsmatrix ungleich 0 ist.
- ☐ da das System vollständig steuerbar ist.

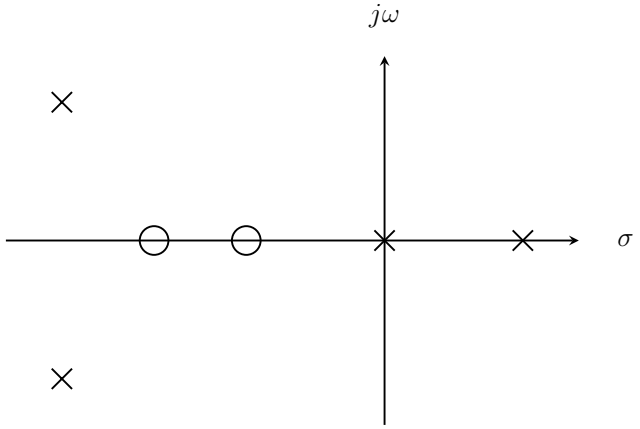
Die Übertragungsfunktion einer unbekannten Strecke lässt sich über $F(s) = \frac{K_S}{1+T \cdot s} \cdot e^{-sT_T}$ mit $K_S > 0, T_T > 0$ und $T > 0$ approximieren. Die Strecke soll mit einem PID-Regler geregelt werden.

Zur Bestimmung der Reglerparameter kann das Ziegler/Nichols-Verfahren angewendet werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Die ungeregelte Strecke sollte nicht angeregt werden, da die Phasenreserve kleiner $10°$ ist.
- ☐ Durch die Totzeit in der Strecke kann nur das zweite Verfahren nach Ziegler/Nichols genutzt werden.
- ☐ Beim ersten Verfahren nach Ziegler/Nichols muss zunächst eine Dauerschwingung eingestellt werden.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PID-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

☐ ja

☐ nein

- ☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) - \lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -180\,°$.
- ☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) - \lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -90\,°$.
- ☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) - \lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = 0\,°$.

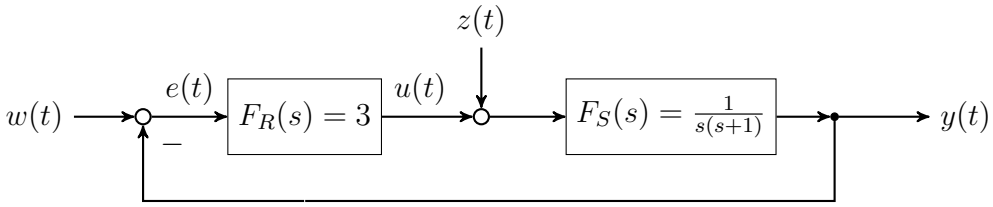
Die Regelstrecke kann mit dem PID-Regler stabilisiert werden.

☐ ja

☐ nein

- ☐ Im z-Bereich liegen die Nullstellen des geschlossenen Kreises außerhalb des Einheitskreises.
- ☐ Für $K_R \to \infty$ läuft ein Ast der Wurzelortskurve ins Unendliche.
- ☐ Für $K_R \to -\infty$ besitzt der geschlossene Kreis einen instabilen Pol

Gegeben ist der folgende Regelkreis:



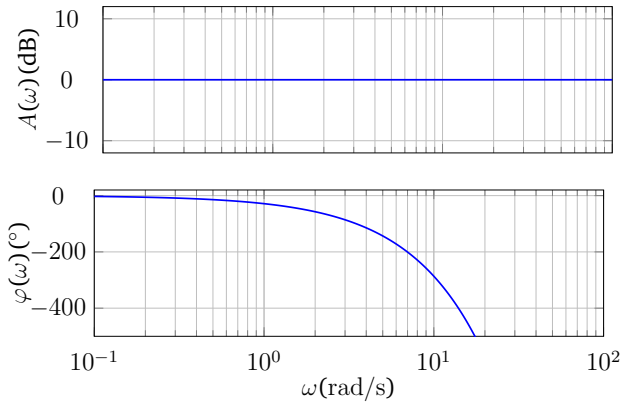
Der geschlossene Regelkreis ist für einen Führungssprung $w(s) = \frac{1}{s}$ und eine konstante Störung z stationär genau.

☐ ja

☐ nein

- ☐ da die Strecke einen I-Anteil aufweist.
- ☐ da der Regler keinen I-Anteil aufweist.
- ☐ da die Strecke stabil und phasenminimal ist.

Gegeben ist das folgende Bode-Diagramm eines unbekannten Systems:



Das System ist phasenminimal.

☐ ja

☐ nein

- ☐ da das System eine Totzeit aufweist.
- ☐ da das System eine Dämpfung von $D \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ hat.
- ☐ da das System nicht kausal ist.

Eine Strecke habe die Übertragungsfunktion: $F_S(s) = \frac{s+2}{s^3+a_2s^2+a_1s+a_0}$

Für $a_i < 0$ ist das System nach Hurwitz stabil.

☐ ja

☐ nein

☐ Für $a_0 = 1,$ und $a_{1,2} > 0$ liegt ein PDT_3-Glied vor.

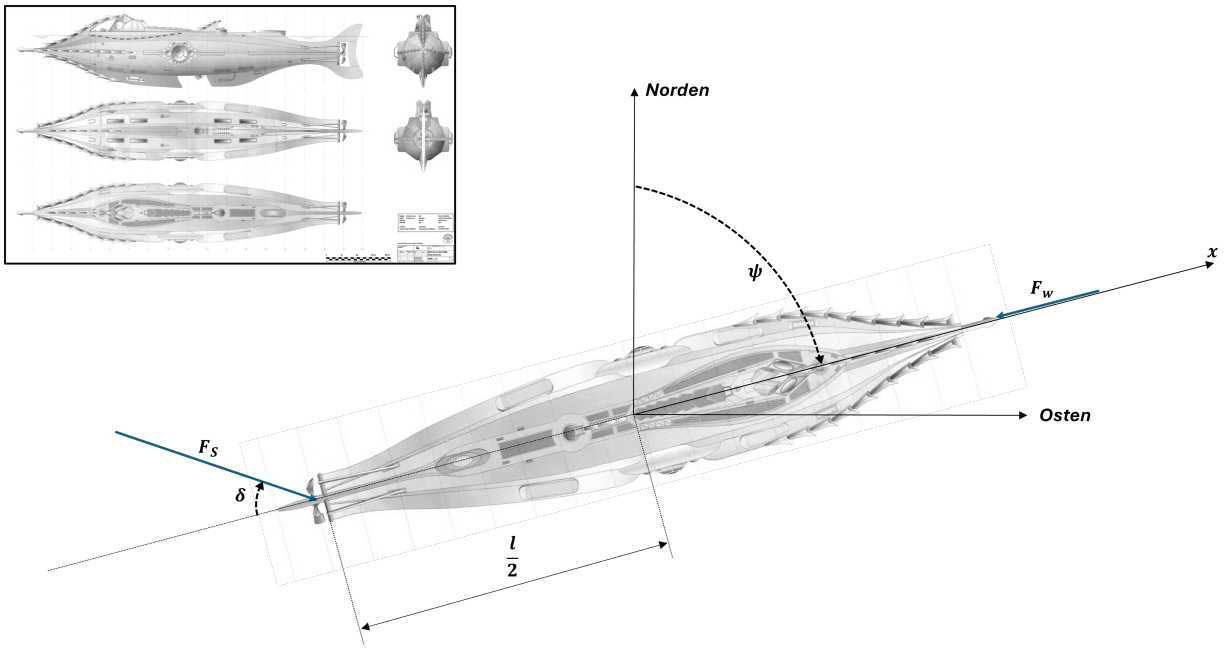
☐ Für $a_0 < 0, a_1 > 0$ und $a_2 = 0$ ist das System sprungfähig.

☐ Für $a_0 = -1$ und $a_{1,2} = 0$ ist das System schwingfähig.

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

Sie sind Navigator der Nautilus, ihr Kapitän Nemo will den tiefsten Punkt der Meere erkunden. Da die Nautilus grundlegend überarbeitet wurde, ist es ihre Aufgabe als Navigator ein Modell des Unterseeboots zu erstellen. Die Abbildung zeigt die Nautilus mit Masse m und Massenträgheit Θ. Die Nautilus wird in einem körperfesten x-y-Koordinatensystem beschrieben, das um den Kurswinkel ψ gegenüber der Nordrichtung gedreht ist. Entgegen der Fahrtrichtung wirkt die Widerstandskraft $F_W = \frac{\rho}{2} \cdot S \cdot C_W \cdot \dot{x}^2$ und über den Propellerantrieb kann eine Schubkraft $F_S = k_1 \cdot \omega - k_2 \cdot \dot{x}^2$ erzeugt werden. Kapitän Nemo kann den Schubkraftvektor mit dem Steuerrad um den Winkel δ verdrehen und über die Drehzahl ω den Schub verändern. Die Konstanten ρ, S, C_W, l, k_1 und k_2 sind alle größer Null.



a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für die Translations-Bewegung in x-Richtung und die Rotationsbewegung in ψ-Richtung mit den in der Abbildung eingetragenen Kräften auf und formen Sie nach der höchsten Ableitung um ($\ddot{x}(x, \omega, \delta)$, $\ddot{\psi}(x, \omega, \delta)$).

b) [3] Bestimmen Sie einen stationären Arbeitspunkt für eine horizontale Geradeausfahrt ($\psi = \text{konst}$) mit der Geschwindigkeit $V = 15\,\mathrm{m/s}$. Ermitteln Sie dazu zuerst den Steuerwinkel δ aus der Rotations-Differentialgleichung und berechnen Sie anschließend die nötige Drehzahl ω in $\frac{\mathrm{U}}{\mathrm{min}}$. Nehmen Sie folgende Zahlenwerte an:

$$\rho = 1050\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \quad S = 50\,\mathrm{m}^2 \quad C_W = 0,1 \quad k_1 = 150\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{U/min}} \quad k_2 = 660\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m/s}}$$

Hinweis: Für die Geschwindigkeit gilt $V = \dot{x}$.

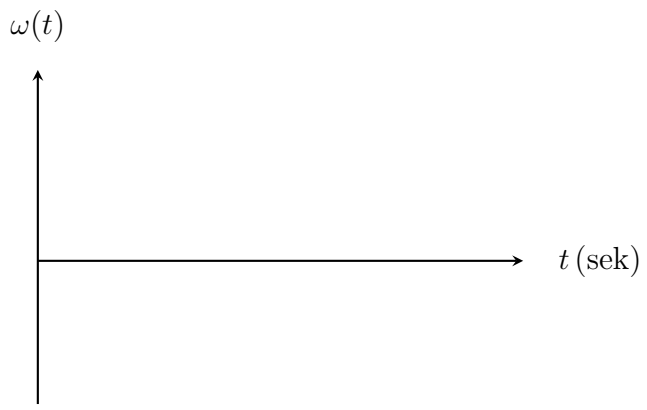
c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den stationären Arbeitspunkt $V_0, \psi_0, \omega_0 \neq 0$ und $\ddot{x}_0 = \ddot{\psi}_0 = \delta_0 = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.
Hinweis: Setzen Sie in diesem Aufgabenteil keine Zahlenwerte aus (b) ein.

Kapitän Nemo möchte die Nautilus nun auf der Stelle wenden. Die Differentialgleichung der Rotationsbewegung für eine konstante Geschwindigkeit $V = 0$ ist gegeben mit

$$\ddot{\psi} = 0,08 \cdot \omega \cdot \sin(\delta).$$

Nehmen Sie an, dass Nemo den Antrieb auf einen konstanten Steuerwinkel $\delta \neq 0$ eingestellt hat.

d)[3] Welches Übertragungsverhalten ergibt sich von der Stellgröße ω zum Steuerkurs ψ? Welches Eingangssignal sollte Nemo als Stellgröße δ vorgeben, damit die Nautilus mit konstanter Drehrate auf der Stelle von einem Kurswinkel ψ_1 zu einem zweiten Kurswinkel ψ_2 dreht? Skizzieren Sie das Eingangssignal in die Abbildung unten.



Für die folgenden Aufgabenteile ist die Zustandsgleichung der alten Nautilus gegeben. Zustände sind die Geschwindigkeit und die Drehrate $\underline{x} = \begin{bmatrix} \dot{x} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$. Die Eingänge sind $\underline{u} = \begin{bmatrix} \omega & \delta \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$. Die Zustandsgleichung lautet

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -600 & 0 \\ 0 & -400 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0,024 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{u}$$

e)[3] Bestimmen Sie die Eigenwerte und begründen Sie, ob es sich um ein stabiles System handelt. Ist das System schwingfähig?

f)[2] Berechnen Sie aus den Eigenwerten die Zeitkonstanten des Systems. Sind dies realistische Werte für ein Unterwasserseeboot? Was müssten Sie zusätzlich modellieren, um ein besseres Modell zu erhalten?

Als Navigationsinstrumente stehen ein Kompass sowie ein GPS zur Verfügung, mit denen der Kurswinkel ψ und die Position x bestimmt werden können. Das Modell soll nun so erweitert werden, dass die Ausgangsgrößen $\underline{y} = \begin{bmatrix} x & \psi \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ sind.

g)[4] Bestimmen Sie die neue Zustands- und Ausgangsgleichung für das erweiterte System. Geben Sie außerdem den von Ihnen gewählten Zustandsvektor an!

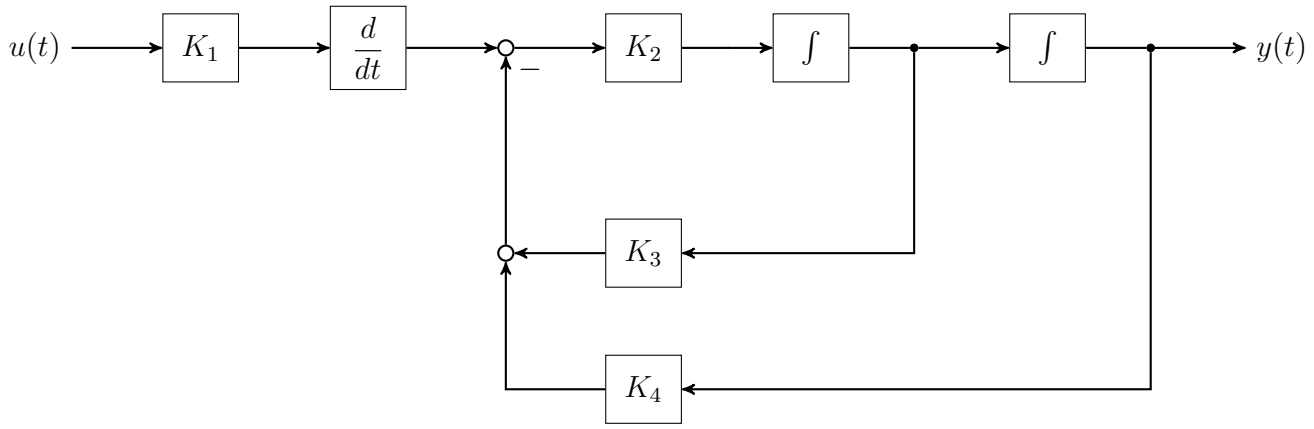
h)[2] Welche Ordnung hat das erweiterte System und welche Eigenwerte sind hinzugekommen? Können die Eigenwerte durch einen Zustandsregler so verschoben werden, dass eine absoulte Stabilitätsreserve $\sigma_{\mathrm{R}} = 100$ eingehalten wird? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(28 Punkte)

Teil I: Blockschaltbild

Ihnen wird das folgende Blockschaltbild zur Systemanalyse überreicht:

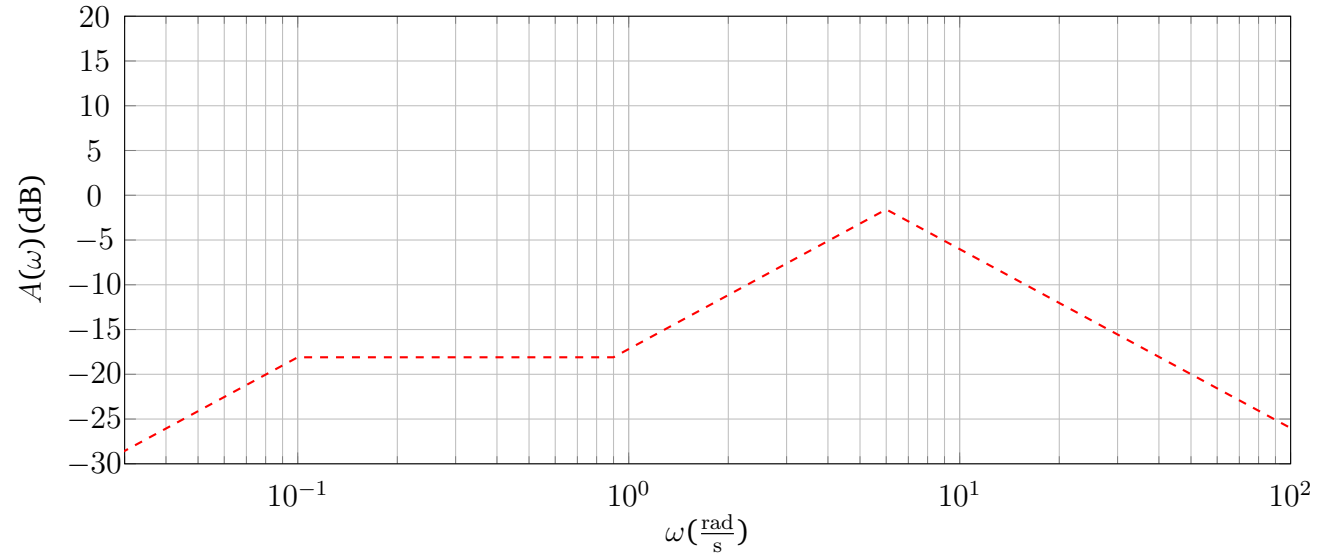


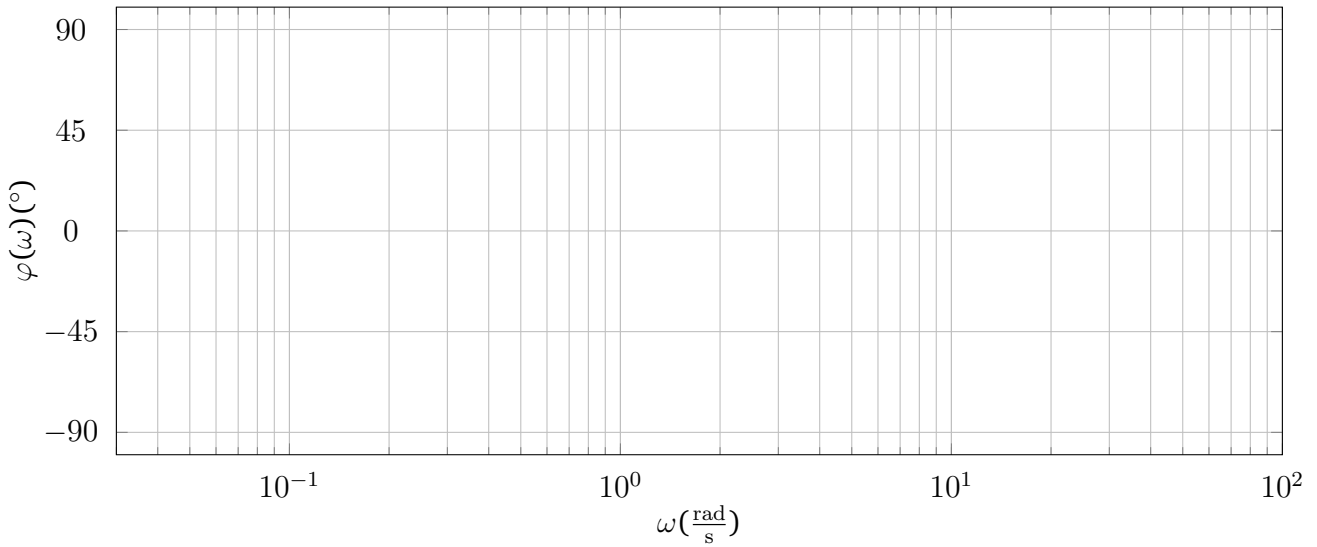
Es sei bekannt, dass $K_1 > 0$ und $K_2, K_3, K_4 < 0$ sind.
a)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

b)[4] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$ an. Analysieren Sie das System hinsichtlich Stabilität, Sprungfähigkeit und Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Aussagen.

Teil II: Bodediagramm

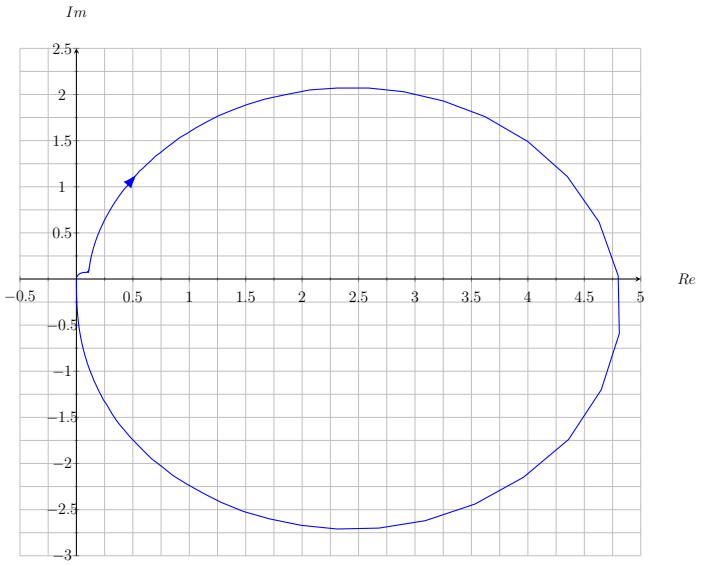
Gegeben Sei nun der Amplitudengang eines stabilen Systems





c)[3] Wie lautet die allgemeine Übertragungsfunktion des Systems? Stellen sie diese in ihrer Normalform auf und setzten sie noch keine Werte ein. Welches Globalverhalten weist das System auf (begründen sie ihre Antworten).

Gegeben sei nun zusätzlich die Ortskurve des Systems:



d)[4] Handelt es sich hierbei um ein phasenminimales System? Zeichnen Sie den asymptotischen Phasengang in das obenstehende Bodediagramm ein (begründen Sie Ihre Antworten).

e)[5] Bestimmen Sie nun alle Kennwerte des Systems. Beachten sie dabei, dass eine relative Stabilitätsreserve von $\varphi_R = 5°$ vorliegt.

f)[3] Zeichnen Sie nun den realen Amplitudengang in das oben abgebildete Bodediagramm ein. Bestimmen Sie hierfür die Amplitudenüberhöhung. Wie würde sich der Wert verändern, wenn die Nullstelle berücksichtigt wird (begründen Sie Ihre Antworten)?
Hinweis:Gehen Sie näherungsweise davon aus, dass die zuvor betrachtete Nullstelle keinen Einfluss auf die Amplitudenüberhöhung hat.

Teil III: Digitale Systeme
Gegeben sei folgende Differenzengleichung eines zeitdiskreten Systems:

$$16y(k) + 8y(k-1) + 3y(k-2) = u(k-1) - 7u(k-2)$$

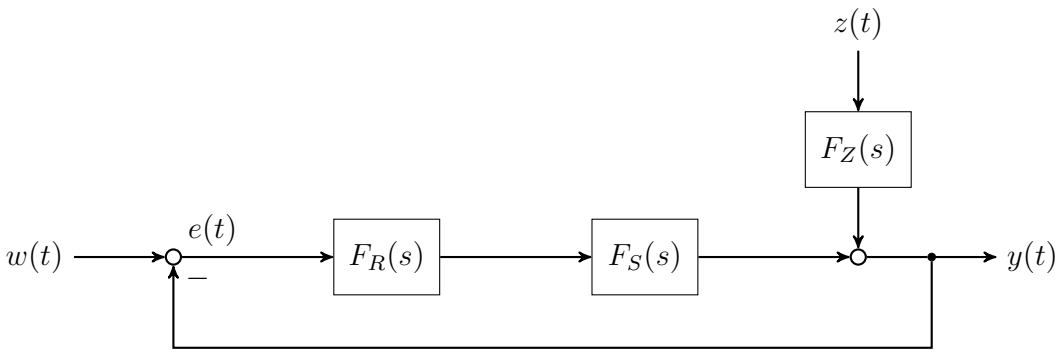
g)[4] Berechnen Sie die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems und geben Sie die eventuell vorhandenen Pol- und Nullstellen an. Bewerten Sie die Stabilität und Phasenminimalität des Systems F(z) und begründen Sie Ihre Antwort.

h)[2] Am Eingang des Systems wird das harmonische Signal $y(t) = 3\sin(6t) + 4\cos(2t)$ angelegt. Was ist bei der Umwandlung von einem analogen zu einem digitalen Signal für die Abtastzeit T_A zu beachten (Begründen Sie Ihre Antwort)? Bestimmen Sie die maximale Abtastzeit $T_{A,max}$.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Teil I: Störgrößenkompensation

Gegeben ist der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s)$ und der Störübertragungsfunktion $F_Z(s)$. Für die Strecke soll ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden:



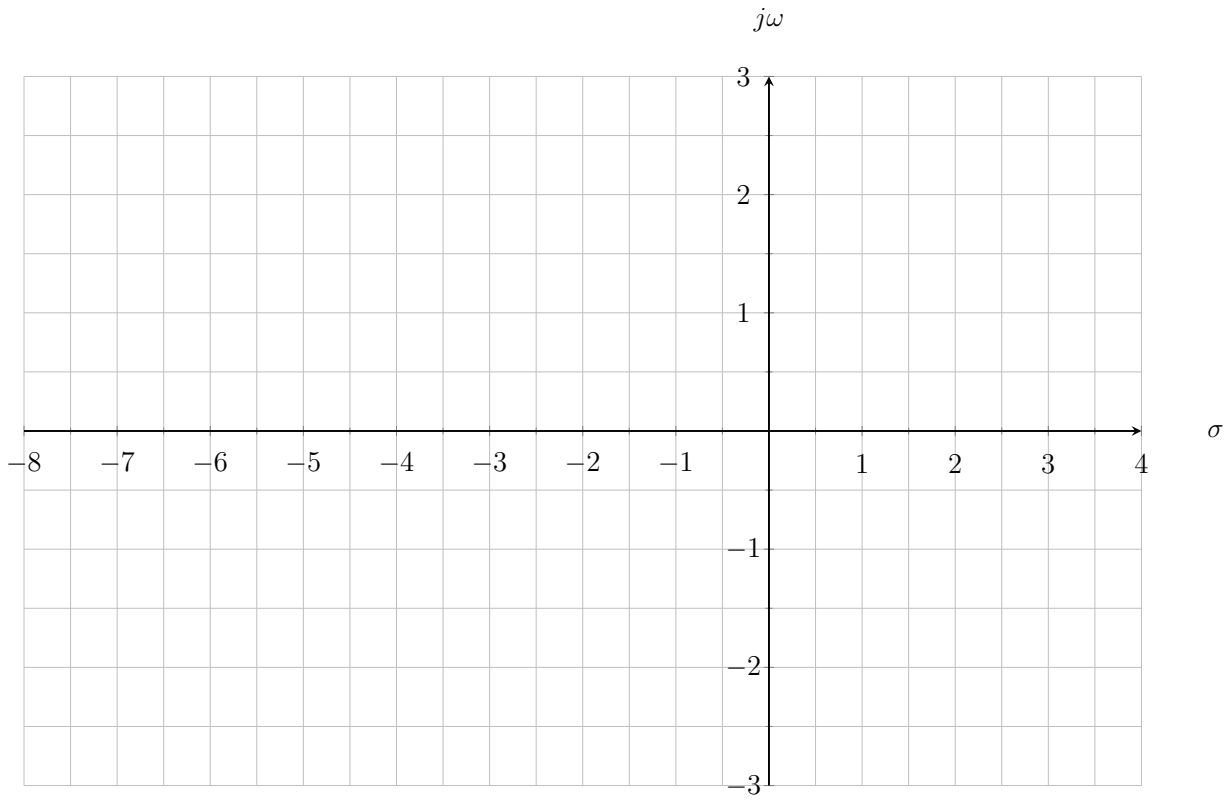
Die Übertragungsfunktionen der Strecke und der Störgröße sind gegeben zu:

$$F_S(s) = \frac{s+3}{s+2} \qquad \text{und} \qquad F_Z(s) = \frac{s+1}{s+4} \ .$$

Zur Auslegung des Reglers $F_R(s)$ wird zunächst das System ohne Störung betrachtet: $z(t) = 0$.

a)[3] Der Regler soll PT_2-Verhalten aufweisen. Wählen Sie die Polstellen des Reglers so, dass die Streckennullstelle kompensiert wird und die absolute Stabilitätsreserve $\sigma_R = 4$ beträgt für $K_R \to \infty$.
Hinweis: Überlegen Sie sich den Verlauf der Wurzelortskurve des geregelten Systems.

b)[3] Zeichnen Sie die Wurzelortskurve von $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$ für $K_R > 0$ in das untenstehende Diagramm ein und markieren Sie die Stabilitätsreserve $\sigma_R = 4$.



c)[4] Bestimmen Sie nun die Reglerverstärkung K_R so, dass der aperiodische Grenzfall vorliegt und geben Sie die resultierende Reglerübertragungsfunktion $F_R(s)$ an.

In einem nächsten Schritt soll die auf die Strecke wirkende Störung berücksichtigt und eine Störgrößenkompensation entwickelt werden.

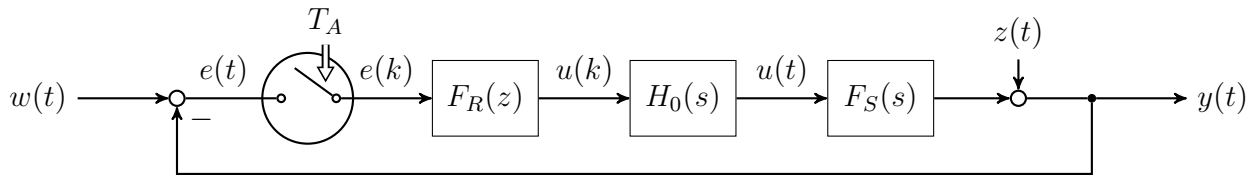
d)[2] Stellen Sie zunächst die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf, ohne eine Störgrößenkompensation durch das Element $F_{Kz}(s)$ zu berücksichtigen. Erweitern Sie anschließend das obige Blockschaltbild um das Element $F_{Kz}(s)$ zur Kompensation der Störgröße $z(t)$.

e)[3] Berechnen Sie nun die Übertragungsfunktion von $F_{Kz}(s)$ zur Störgrößenkompensation und geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F_{Kz}(s)$?

f)[2] Welche Bedingung muss hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit von F_{Kz} erfüllt sein? Was muss demzufolge für den Polüberschuss von $F_Z(s)$ und $F_S(s)$ gelten?

Teil II: Digitale Regelung

Gegeben sei folgender digitaler Standardregelkreis:



Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$ sei gegeben zu: $F_S(s) = \dfrac{3}{(s+4)}$

g)[3] Die Strecke soll nun zeitlich diskretisiert werden. Berechnen Sie die exakte z-Transformierte $F_S(z)$ der Strecke inklusive Halteglied 0. Ordnung. Wählen Sie die Abtastfrequenz gleich dem 5-fachen der Eckfrequenz.
Hinweis: Runden Sie auf drei Nachkommastellen.

Gehen Sie ab jetzt von der folgenden Übertragungsfunktion für eine zeitdiskrete Strecke aus:

$$F_S(z) = \frac{5z}{z^2 - 4,9z + 1,8}$$

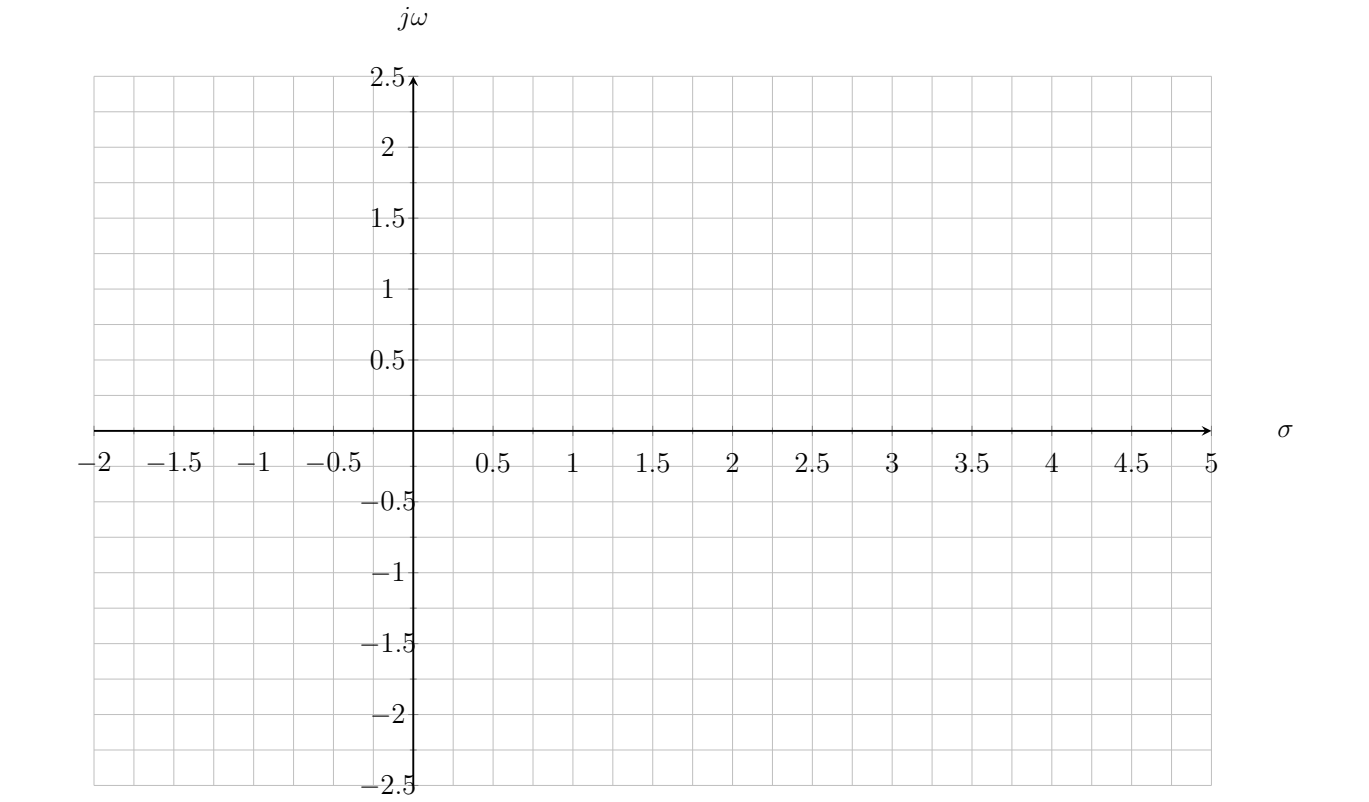
Bisher wurde zur Regelung der Strecke der diskrete Regler $F_{R,1}(z) = \frac{z - 0,5}{z}$ verwendet.

h)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(z)$ und geben Sie das das Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Wo liegen die Pole des geregelten Systems? Ist das geregelte System stabil? Begründen Sie ihre Antwort.

Die Anforderungen an das System haben sich geändert, weshalb der Regler nun ersetzt werden soll. Zu diesem Zweck soll die Anwendung eines neuen Reglers $F_{R,2}(z) = \dfrac{K_R}{z-1}$ untersucht werden. Damit ergibt sich der offene Regelkreis zu:

$$F_o(z) = \frac{K_R \cdot 5z}{(z^2 - 4,9z + 1,8) \cdot (z-1)}$$

f) [5] Skizzieren Sie die Wurzelortskurve des geschlossenen Regelkreises mit dem neuen Regler inklusive Wurzelschwerpunkt in das untenstehende Diagramm. Kennzeichnen Sie das Stabilitätsgebiet. Kann der geschlossene Regelkreis mit dem Regler für $K_R > 0$ stabilisiert werden? Begründen Sie Ihre Antwort.
Hinweis: Abzweigpunkte müssen nicht berechnet werden, nutzen Sie stattdessen den Wurzelschwerpunkt.



Dieses Blatt darf von der restlichen Klausur abgetrennt werden und muss nicht zum Ende der Prüfung abgegeben werden.

Achtung! Lösungen auf diesem Blatt werden nicht gewertet!

Ihre Nebenrechnungen:

1.29 Musterlösung zur Bachelorprüfung vom 22. September 2026

Musterlösung zur Klausur im Fach Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

22. September 2026 Zeit: 8:00 bis 10:00

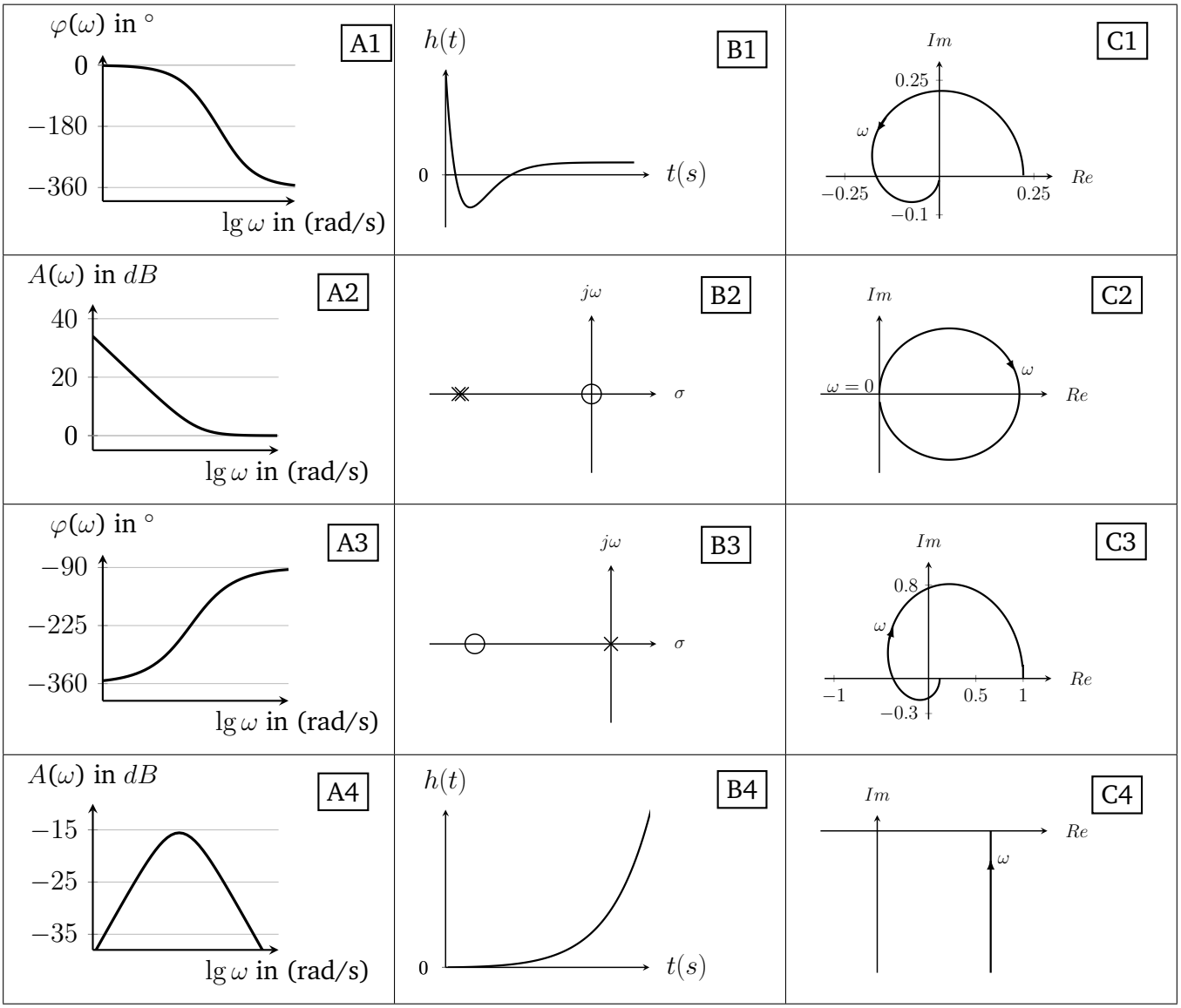
Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf
Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Paula Häuser, M.Sc.
Lukas Biesalski, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042

Aufgabe 1: Verständnisfragen (26 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z $\in$ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an, ob es phasenminimal und ob es sprungfähig ist (erlaubte Antworten: **Ja**/**Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Phasenminimal:	Sprungfähig:	Kombination	Phasenminimal:	Sprungfähig:
A1 B1 C3	Nein	Ja	A3 B4 C1	Nein	Nein
A2 B3 C4	Ja	Ja	A4 B2 C2	Ja	Nein

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender, richtiger Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Zustandsraumdarstellung eines Systems sei gegeben zu:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} \underline{u}$$

$$\underline{y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \underline{x} + 2\underline{u}$$

Die Impulsantwort des Systems weist bei $t = 0$ einen Sprung auf.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ da $det(A) \neq 0$.
- ☒ da die Durchgriffsmatrix ungleich 0 ist.
- ☐ da das System vollständig steuerbar ist.

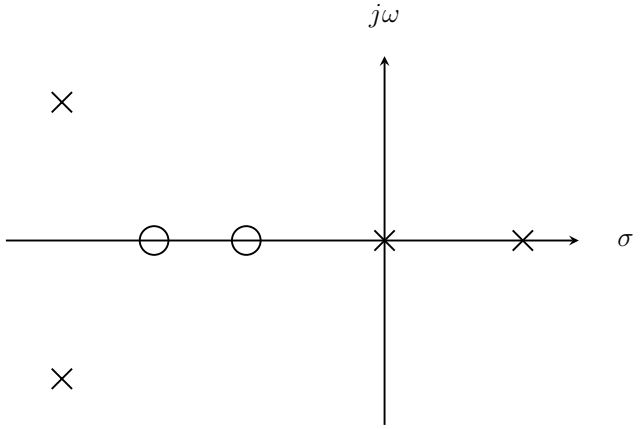
Die Übertragungsfunktion einer unbekannten Strecke lässt sich über $F(s) = \frac{K_S}{1+T \cdot s} \cdot e^{-sT_T}$ mit $K_S > 0, T_T > 0$ und $T > 0$ approximieren. Die Strecke soll mit einem PID-Regler geregelt werden.

Zur Bestimmung der Reglerparameter kann das Ziegler/Nichols-Verfahren angewendet werden.

- ☒ ja
- ☐ nein

- ☐ Die ungeregelte Strecke sollte nicht angeregt werden, da die Phasenreserve kleiner $10°$ ist.
- ☐ Durch die Totzeit in der Strecke kann nur das zweite Verfahren nach Ziegler/Nichols genutzt werden.
- ☒ Beim ersten Verfahren nach Ziegler/Nichols muss zunächst eine Dauerschwingung eingestellt werden.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PID-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

☐ ja

☒ nein

- ☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) - \lim\limits_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -180\,°$.
- ☒ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) - \lim\limits_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -90\,°$.
- ☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim\limits_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) - \lim\limits_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = 0\,°$.

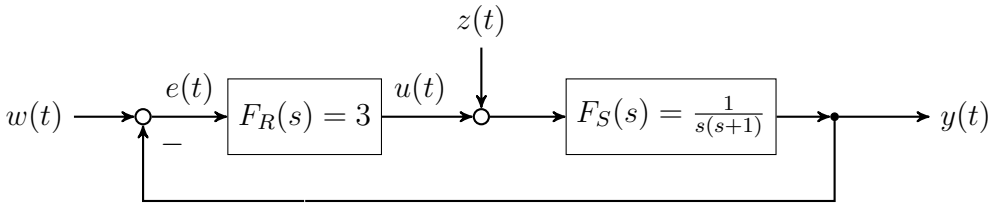
Die Regelstrecke kann mit dem PID-Regler stabilisiert werden.

☒ ja

☐ nein

- ☐ Im z-Bereich liegen die Nullstellen des geschlossenen Kreises außerhalb des Einheitskreises.
- ☐ Für $K_R \to \infty$ läuft ein Ast der Wurzelortskurve ins Unendliche.
- ☒ Für $K_R \to -\infty$ besitzt der geschlossene Kreis einen instabilen Pol

Gegeben ist der folgende Regelkreis:



Der geschlossene Regelkreis ist für einen Führungssprung $w(s) = \frac{1}{s}$ und eine konstante Störung z stationär genau.

☐ ja

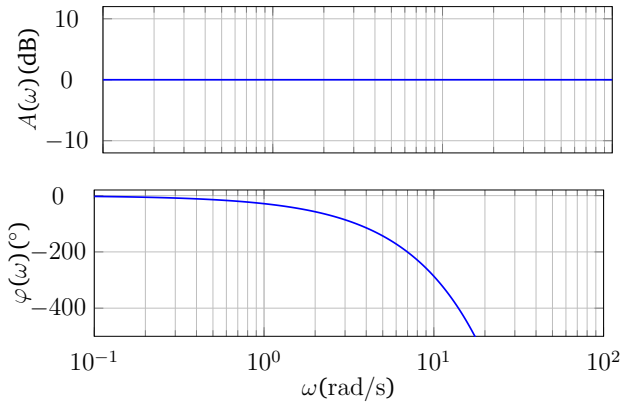
☒ nein

☐ da die Strecke einen I-Anteil aufweist.

☒ da der Regler keinen I-Anteil aufweist.

☐ da die Strecke stabil und phasenminimal ist.

Gegeben ist das folgende Bode-Diagramm eines unbekannten Systems:



Das System ist phasenminimal.

☐ ja

☒ nein

☒ da das System eine Totzeit aufweist.

☐ da das System eine Dämpfung von $D \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ hat.

☐ da das System nicht kausal ist.

Eine Strecke habe die Übertragungsfunktion: $F_S(s) = \frac{s+2}{s^3+a_2s^2+a_1s+a_0}$

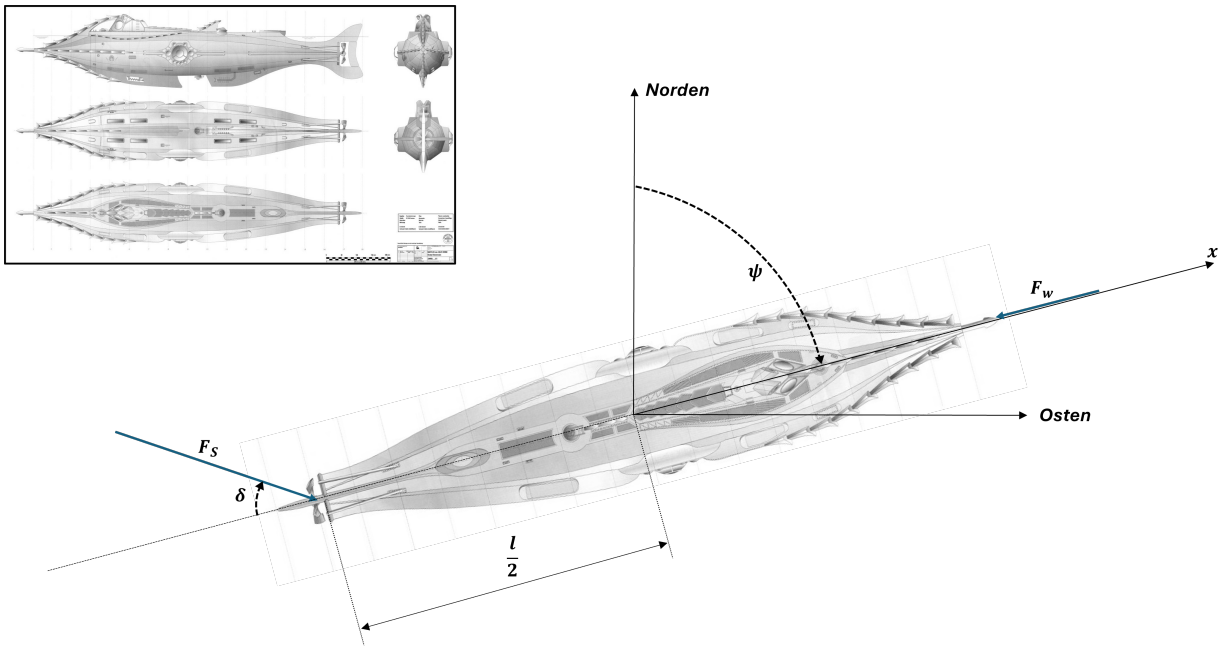
Für $a_i < 0$ ist das System nach Hurwitz stabil.

☐ ja	☒ Für $a_0 = 1,$ und $a_{1,2} > 0$ liegt ein PDT_3-Glied vor.
☒ nein	☐ Für $a_0 < 0, a_1 > 0$ und $a_2 = 0$ ist das System sprungfähig.
	☐ Für $a_0 = -1$ und $a_{1,2} = 0$ ist das System schwingfähig.

Aufgabe 2: Modellbildung

(26 Punkte)

Sie sind Navigator der Nautilus, ihr Kapitän Nemo will den tiefsten Punkt der Meere erkunden. Da die Nautilus grundlegend überarbeitet wurde, ist es ihre Aufgabe als Navigator ein Modell des Unterseeboots zu erstellen. Die Abbildung zeigt die Nautilus mit Masse m und Massenträgheit Θ. Die Nautilus wird in einem körperfesten x-y-Koordinatensystem beschrieben, das um den Kurswinkel ψ gegenüber der Nordrichtung gedreht ist. Entgegen der Fahrtrichtung wirkt die Widerstandskraft $F_W = \frac{\rho}{2} \cdot S \cdot C_W \cdot \dot{x}^2$ und über den Propellerantrieb kann eine Schubkraft $F_S = k_1 \cdot \omega - k_2 \cdot \dot{x}^2$ erzeugt werden. Kapitän Nemo kann den Schubkraftvektor mit dem Steuerrad um den Winkel δ verdrehen und über die Drehzahl ω den Schub verändern. Die Konstanten ρ, S, C_W, l, k_1 und k_2 sind alle größer Null.



a) [4] Stellen Sie die zwei Differentialgleichungen für die Translations-Bewegung in x-Richtung und die Rotationsbewegung in ψ-Richtung mit den in der Abbildung eingetragenen Kräften auf und formen Sie nach der höchsten Ableitung um ($\ddot{x}(x, \omega, \delta)$, $\ddot{\psi}(x, \omega, \delta)$).

Die Differentialgleichung für die x-Richtung erhält man aus dem Kräftegleichgewicht zu

$$m \cdot \ddot{x} = F_S \cdot \cos(\delta) - F_W = (k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\cos(\delta) - \frac{1}{2}\rho \cdot S \cdot C_W \cdot \dot{x}^2$$

$$\ddot{x} = f_1 = \frac{1}{m}\left[(k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\cos(\delta) - \frac{1}{2}\rho \cdot S \cdot C_W \cdot \dot{x}^2\right]$$

Die Differentialgleichung für die Rotation um den Winkel ψ erhält man zu

$$\Theta \cdot \ddot{\psi} = -\frac{l}{2} \cdot F_S \cdot \sin\delta = -\frac{l}{2}(k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\sin(\delta)$$
$$\ddot{\psi} = f_2 = -\frac{1}{\Theta}\left[\frac{l}{2}(k_1\omega - k_2\dot{x}^2)\sin(\delta)\right]$$

b) [3] Bestimmen Sie einen stationären Arbeitspunkt für eine horizontale Geradeausfahrt ($\psi = \text{konst}$) mit der Geschwindigkeit $V = 15\,\text{m/s}$. Ermitteln Sie dazu zuerst den Steuerwinkel δ aus der Rotations-Differentialgleichung und berechnen Sie anschließend die nötige Drehzahl ω in $\frac{\text{U}}{\text{min}}$. Nehmen Sie folgende Zahlenwerte an:

$$\rho = 1050\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad S = 50\,\text{m}^2 \quad C_W = 0,1 \quad k_1 = 150\,\frac{\text{N}}{\text{U/min}} \quad k_2 = 660\,\frac{\text{N}}{\text{m/s}}$$

Hinweis: Für die Geschwindigkeit gilt $V = \dot{x}$.

Damit bei einer Geradeausfahrt der Kurswinkel konstant bleibt, muss $\ddot{\psi} = 0$ sein. Anhand der Rotations-Differentialgleichung erkennt man, dass dies nur durch $\delta = 0$ zu erreichen ist. Anschließend setzt man $\ddot{x} = 0$ und löst die Translations-Differentialgleichung nach ω auf:

$$\omega = \frac{1}{k_1} \cdot \left[\frac{\rho \cdot S \cdot C_W \cdot V^2}{2 \cdot \cos(\delta)} + k_2 \cdot V^2\right]$$

Durch Einsetzen der Zahlenwerte erhält man die Drehzahl $\omega = 4927,5\,\text{U/min}$.

c)[5] Linearisieren Sie die Differentialgleichungen um den stationären Arbeitspunkt $V_0, \psi_0, \omega_0 \neq 0$ und $\ddot{x}_0 = \ddot{\psi}_0 = \delta_0 = 0$. Stellen Sie Ihre Ergebnisse nach der höchsten Ableitung um.
Hinweis: Setzen Sie in diesem Aufgabenteil keine Zahlenwerte aus (b) ein.

Zur Linearisierung der DGL für die x-Richtung werden folgende partielle Ableitungen berechnet:

$$\begin{aligned}
\frac{df_1}{d\dot{x}} &= \frac{1}{m}(-2k_2\dot{x}\cos(\delta) - \rho S C_W \dot{x}) \\
\frac{df_1}{d\omega} &= \frac{k_1}{m}\cos(\delta) \\
\frac{df_1}{d\delta} &= \frac{1}{m}(k_1\omega - k_2\dot{x})\sin(\delta) \\
\rightarrow \ddot{x} &= (-2 \cdot \frac{1}{m}k_2 V_0 - \frac{1}{m} \cdot \rho \cdot S \cdot C_W \cdot V_0) \cdot \Delta\dot{x} + \frac{k_1}{m} \cdot \Delta\omega
\end{aligned}$$

Die partiellen Ableitungen zur Linearisierung der ψ-DGL sind:

$$\begin{aligned}
\frac{df_2}{d\dot{x}} &= \frac{l}{\Theta}\sin(\delta)\dot{x}k_2 \\
\frac{df_2}{d\omega} &= -\frac{l}{2\Theta}\sin(\delta)k_1 \\
\frac{df_2}{d\delta} &= -\frac{l}{2\Theta}(k_1\omega_0 - k_2\dot{x}^2)\cos(\delta) \\
\rightarrow \ddot{\psi} &= -\frac{l}{2\Theta}(k_1\omega_0 - k_2 V_0^2) \cdot \Delta\delta
\end{aligned}$$

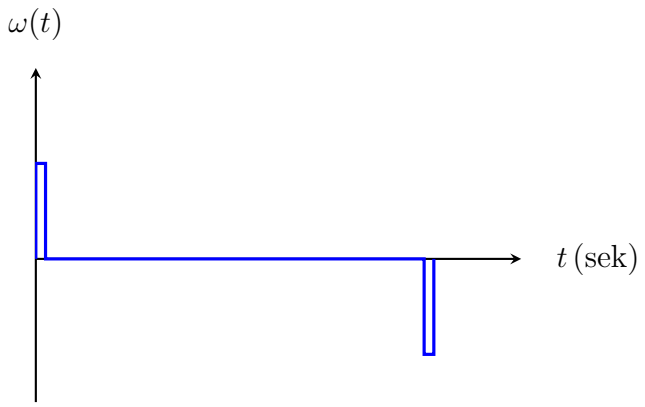
Kapitän Nemo möchte die Nautilus nun auf der Stelle wenden. Die Differentialgleichung der Rotationsbewegung für eine konstante Geschwindigkeit $V = 0$ ist gegeben mit

$$\ddot{\psi} = 0,08 \cdot \omega \cdot \sin(\delta).$$

Nehmen Sie an, dass Nemo den Antrieb auf einen konstanten Steuerwinkel $\delta \neq 0$ eingestellt hat.

d)[3] Welches Übertragungsverhalten ergibt sich von der Stellgröße ω zum Steuerkurs ψ? Welches Eingangssignal sollte Nemo als Stellgröße δ vorgeben, damit die Nautilus mit konstanter Drehrate auf der Stelle von einem Kurswinkel ψ_1 zu einem zweiten Kurswinkel ψ_2 dreht? Skizzieren Sie das Eingangssignal in die Abbildung unten.

Für die Rotationsbewegung ergibt sich das Übertragungsverhalten eines doppelten Integrators. Damit die Drehrate während des Manövers konstant ist, muss der Eingang des doppelten Integrators Null sein. Die konstante Drehrate wird durch einen Impuls zum Start des Manövers initiiert und durch einen Impuls in entgegengesetzte Richtung am Ende wieder zurück auf Null gesetzt. Die folgende Skizze veranschaulicht das Eingangssignal:



Für die folgenden Aufgabenteile ist die Zustandsgleichung der alten Nautilus gegeben. Zustände sind die Geschwindigkeit und die Drehrate $\underline{x} = \begin{bmatrix} \dot{x} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$. Die Eingänge sind $\underline{u} = \begin{bmatrix} \omega & \delta \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$. Die Zustandsgleichung lautet

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -600 & 0 \\ 0 & -400 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0,024 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{u}$$

e)[3] Bestimmen Sie die Eigenwerte und begründen Sie, ob es sich um ein stabiles System handelt. Ist das System schwingfähig?

Die Eigenwerte lassen sich aufgrund der Diagonalform der Systemmatrix direkt von der Diagonalen zu -600 und -400 ablesen. Das System ist stabil, da beide Eigenwerte in der linken s-Ebene liegen und da die Eigenwerte nicht konjugiert komplex sind, ist es nicht schwingfähig.

f)[2] Berechnen Sie aus den Eigenwerten die Zeitkonstanten des Systems. Sind dies realistische Werte für ein Unterwasserseeboot? Was müssten Sie zusätzlich modellieren, um ein besseres Modell zu erhalten?

Die Zeitkonstanten ergeben sich zu $T_1 = 1,667\,\mathrm{ms}$ und $T_1 = 2,5\,\mathrm{ms}$. Diese Werte sind sehr klein und die Geschwindigkeit sowie die Drehrate können in der Realität nicht so schnell verändert werden. Für ein besseres Modell sollte auch die Aktuatordynamik modelliert werden, da die Zeitkonstanten für den Motor deutlich höher sind.

Als Navigationsinstrumente stehen ein Kompass sowie ein GPS zur Verfügung, mit denen der Kurswinkel ψ und die Position x bestimmt werden können. Das Modell soll nun so erweitert werden, dass die Ausgangsgrößen $\underline{y} = \begin{bmatrix} x & \psi \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ sind.

g)[4] Bestimmen Sie die neue Zustands- und Ausgangsgleichung für das erweiterte System. Geben Sie außerdem den von Ihnen gewählten Zustandsvektor an!

Damit Position und Kurswinkel als Ausgangsgrößen gewählt werden können, muss der Zustandsvektor erweitert werden. Es wird der folgende Vektor gewählt (eine andere Reihenfolge der Zustände ist ebenso zulässig):

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x & \psi & \dot{x} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

Die Zustandsgleichung lautet dann:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -600 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -400 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0,024 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{u}$$

Die Ausgangsgleichung ergibt sich zu

$$\underline{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

h)[2] Welche Ordnung hat das erweiterte System und welche Eigenwerte sind hinzugekommen? Können die Eigenwerte durch einen Zustandsregler so verschoben werden, dass eine absoulte Stabilitätsreserve $\sigma_{\mathrm{R}} = 100$ eingehalten wird? Begründen Sie Ihre Antwort.

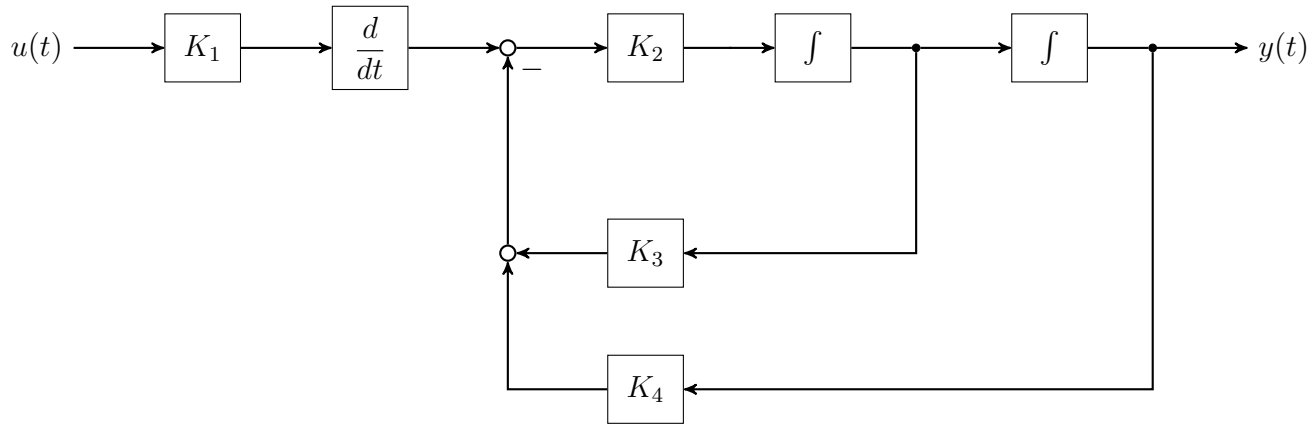
Durch die Erweiterung entsteht ein System vierter Ordnung mit zwei weiteren Eigenwerten im Ursprung. Mit einem Zustandsregler können die Eigenwerte in der gesamten s-Ebene platziert werden und daher ist auch eine Platzierung links der gewünschten Stabilitätsreserve möglich.

Aufgabe 3: Systemanalyse

(28 Punkte)

Teil I: Blockschaltbild

Ihnen wird das folgende Blockschaltbild zur Systemanalyse überreicht:



Es sei bekannt, dass $K_1 > 0$ und $K_2, K_3, K_4 < 0$ sind.
a)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

Die passende Differentialgleichung zum System lautet:

$$\frac{1}{K_2}\ddot{y} + K_3\dot{y} + K_4 y = K_1\frac{du}{dt}$$

Mit Hilfe der Laplace-Transformation lässt sich die Gleichung in folgende Übertragungsfunktion überführen:

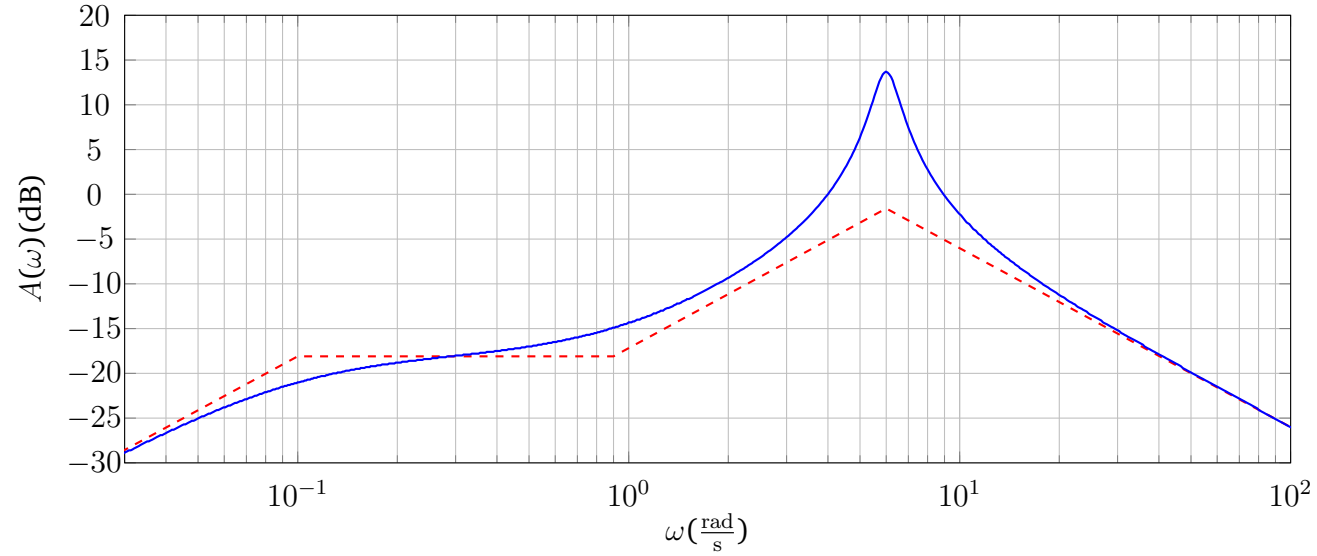
$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_1 K_2 s}{s^2 + K_2 K_3 s + K_2 K_4}$$

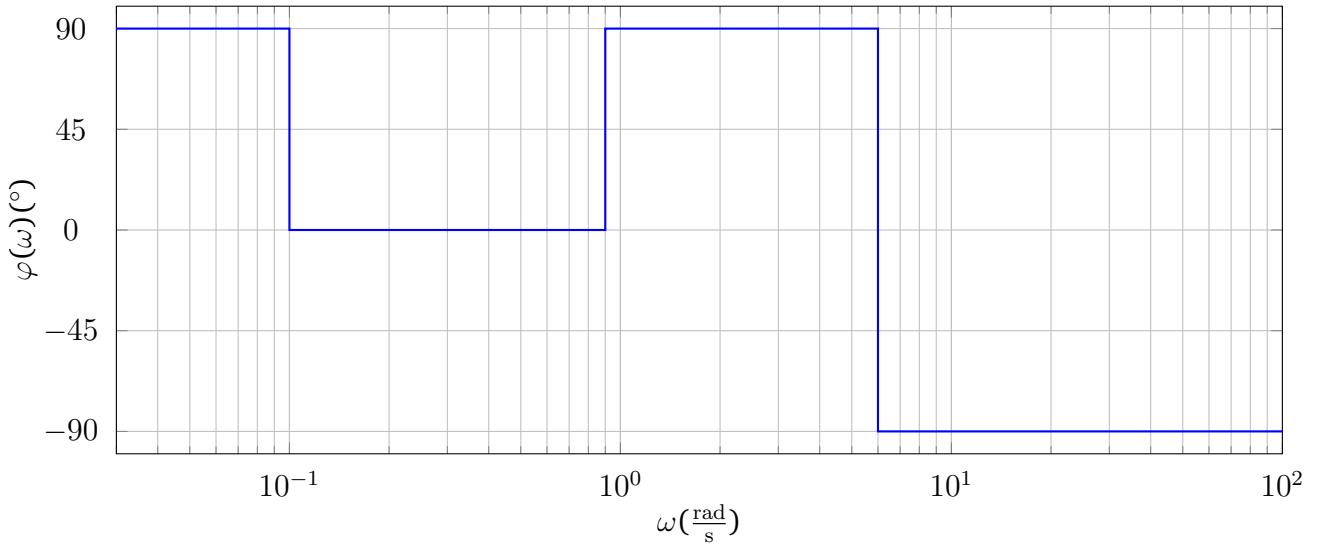
b)[4] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$ an. Analysieren Sie das System hinsichtlich Stabilität, Sprungfähigkeit und Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Aussagen.

Es handelt sich um ein DT2-Glied. Da K1 $>$ 0 und K2, K3, K4 $<$ 0 gilt, ist das System gemäß des Hurwitz-Kriteriums stabil (alle koeffizenten vorhanden und positiv). Da der Zählergrad kleiner dem Nennergrad ist, ist das System nicht sprungfähig. Da das System stabil ist und weder Nullstellen in der rechten Halbebene noch eine Totzeit enthält, ist es phasenminimal.

Teil II: Bodediagramm

Gegeben Sei nun der Amplitudengang eines stabilen Systems





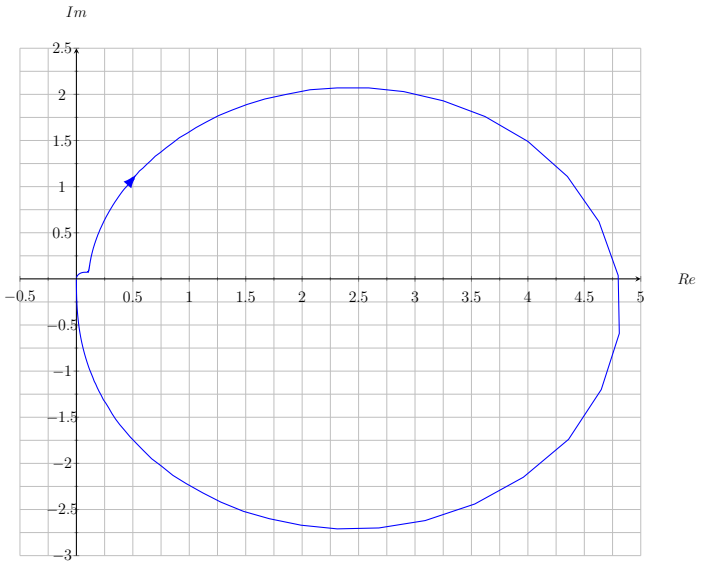
c)[3] Wie lautet die allgemeine Übertragungsfunktion des Systems? Stellen sie diese in ihrer Normalform auf und setzten sie noch keine Werte ein. Welches Globalverhalten weist das System auf (begründen sie ihre Antworten).

Es ist zu erkennen, dass das System eine Nullstelle und drei Polstellen besitzt, da sich die Steigung des Amplitudengangs einmal um $+20\,\mathrm{dB/dec}$ und dreimal um $-20\,\mathrm{dB/dec}$ ändert. Jede Nullstelle verursacht dabei eine Steigungsänderung von $+20\,\mathrm{dB/dec}$, während jede Polstelle eine Änderung von $-20\,\mathrm{dB/dec}$ hervorruft. Zusätzlich beginnt der Amplitudengang mit einer positiven Anfangssteigung von $+20\,\mathrm{dB/dec}$. Daraus lässt sich auf eine weitere Nullstelle im Ursprung schließen. Insgesamt besitzt das System somit zwei Nullstellen, von denen eine im Ursprung liegt, sowie drei Polstellen. Da zwei der drei Polstellen bei derselben Kreisfrequenz auftreten, handelt es sich dabei um ein konjugiert-komplexes Polpaar. Dieses kann durch ein Schwingungsglied zweiter Ordnung beschrieben werden. Eine mögliche allgemeine Form der Übertragungsfunktion lautet daher:

$$F(s) = K\frac{s(T_D s + 1)}{(T_1 s + 1)(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2D}{\omega_0}s + 1)}$$

Aufgrund der Nullstelle im Ursprung weist das System ein globales D-Verhalten auf.

Gegeben sei nun zusätzlich die Ortskurve des Systems:



d)[4] Handelt es sich hierbei um ein phasenminimales System? Zeichnen Sie den asymptotischen Phasengang in das obenstehende Bodediagramm ein (begründen Sie Ihre Antworten).

Anhand der Ortskurve ist zu erkennen, dass der Phasengang bei kleinen Kreisfrequenzen mit einem Phasenwinkel von $+90°$ beginnt und sich für $\omega \to \infty$ einem Phasenwinkel von $-90°$ annähert.
Aus der Aufgabenstellung ist bekannt, dass das System stabil ist. Somit liegen alle drei Polstellen in der linken Halbebene. Jede dieser Polstellen liefert einen Phasenbeitrag von $-90°$. Die drei Polstellen verursachen daher insgesamt eine Phasenverzögerung von

$$3 \cdot (-90°) = -270°.$$

Die Nullstelle im Ursprung liefert dagegen einen konstanten Phasenbeitrag von $+90°$. Dadurch lässt sich die Anfangsphase von $+90°$ erklären.
Für hohe Frequenzen ergibt sich aus der Ortskurve eine Endphase von $-90°$. Die gesamte Phasenänderung beträgt somit

$$\Delta\varphi = \varphi(\infty) - \varphi(0) = -90° - 90° = -180°.$$

Da die drei Polstellen insgesamt einen Beitrag von $-270°$ liefern und die Nullstelle im Ursprung bereits einen Beitrag von $+90°$ leistet, muss die verbleibende Nullstelle einen zusätzlichen Phasenbeitrag von $+90°$ liefern. Sie befindet sich demnach in der linken Halbebene.
Damit liegen alle endlichen Nullstellen in der linken Halbebene. Das System ist folglich phasenminimal.

e)[5] Bestimmen Sie nun alle Kennwerte des Systems. Beachten sie dabei, dass eine relative Stabilitätsreserve von $\varphi_R = 5°$ vorliegt.

durch ablesen und umformen können $T_1 = 10$ und $T_D = 1,111$ bestimmt werden. Zusätzlich kann $\omega_0 = 6$ abgelesen und $D = \sin(\varphi_R) = 0,087$ bestimmt werden. Zur bestimmung von K betrachtet man den Amplitudengang bei einer frequenz beider nur die Nullstelle im Ursprung eine auswirkung hat. Dabei muss folgendes gelten

$$A(\omega) = K\omega$$

Nutzt man nun den $\omega = 0,03$, kann man $A(\omega) = -28,519dB = 0,038$ ablesen. Hierdurch lässt sich $K = 1,33$

Alternativ:
wenn nicht in der Normalform gerechnet wird:

$$F(s) = K\frac{s(s+q_1)}{(s+p_1)(s^2+2D\omega_0 s+\omega_0^2)}$$

ergeben sich folgende Kennwerte: $q_1 = 0.9$, $p_1 = 0,1$ und $K = 5$

f)[3] Zeichnen Sie nun den realen Amplitudengang in das oben abgebildete Bodediagramm ein. Bestimmen Sie hierfür die Amplitudenüberhöhung. Wie würde sich der Wert verändern, wenn die Nullstelle berücksichtigt wird (begründen Sie Ihre Antworten)?
Hinweis:Gehen Sie näherungsweise davon aus, dass die zuvor betrachtete Nullstelle keinen Einfluss auf die Amplitudenüberhöhung hat.

Um die Amplitudenüberhöhung zu bestimmen, müssen wir zunächst den realen Wert des Amplitudengangs bei ω_0 bestimmen. Hierzu wird folgender ansatz verwendet:

$$A(\omega_0) = \frac{A_{asymp}(\omega_0)}{2D}$$

Mit $D = 0,087$ und $A_{asymp}(\omega_0) = -1,584$ ergibt sich $A(\omega_0) = 13,605$, wodurch eine Aplitudenüberhöhung von $15,189$ entsteht.
Da für die Bestimmung der Amplitudenüberhöhung die zuvor agierende Nullstelle vernachlässigt wird ist dieser Wert fehlerbehaftet. In der Realitaät müsst dieser höher liegen, da die früher agierende Nullstelle die Amplitude weiter anhebt.

Teil III: Digitale Systeme
Gegeben sei folgende Differenzengleichung eines zeitdiskreten Systems:

$$16y(k) + 8y(k-1) + 3y(k-2) = u(k-1) - 7u(k-2)$$

g)[4] Berechnen Sie die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems und geben Sie die eventuell vorhandenen Pol- und Nullstellen an. Bewerten Sie die Stabilität und Phasenminimalität des Systems F(z) und begründen Sie Ihre Antwort.

Aus der Differenzengleichung lässt sich die z-Transformierte über die Anwendung des Rechtsverschiebungssatzes (s. Formelsammlung 11. Digitale Regelung) berechnen:

$$\begin{aligned}
16Y(z) + 8z^{-1}Y(z) + 3z^{-2}Y(z) &= z^{-1}U(z) - 7z^{-2}U(z) \\
Y(z)(16 + 8z^{-1} + 3z^{-2}) &= U(z)(z^{-1} - 7z^{-2}) \\
F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} &= \frac{z^{-1} - 7z^{-2}}{16 + 8z^{-1} + 3z^{-2}} \\
F(z) &= \frac{z - 7}{16z^2 + 8z + 3} \\
\text{Nullstelle: } \rightarrow n &= 7
\end{aligned}$$

nicht Phasenminimal, da außerhalb des Einheitskreises!

Nun muss lediglich das Nennerpolynom gelöst werden um die Polstellen $z_{1,2}$ zu berechnen:

$$16z^2 + 8z + 3 \stackrel{!}{=} 0$$

Unter Einsatz der pq-Formel folgt:

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= -\frac{1}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{3}{16}} \\ z_{1,2} &= -\frac{1}{4} \pm \sqrt{-\frac{1}{8}} \\ z_{1,2} &= -\frac{1}{4} \pm \frac{1}{2\sqrt{2}} i \end{aligned}$$

Da alle Polstellen im Einheitskreis liegen, ist das System stabil

h)[2] Am Eingang des Systems wird das harmonische Signal $y(t) = 3\sin(6t) + 4\cos(2t)$ angelegt. Was ist bei der Umwandlung von einem analogen zu einem digitalen Signal für die Abtastzeit T_A zu beachten (Begründen Sie Ihre Antwort)? Bestimmen Sie die maximale Abtastzeit $T_{A,max}$.

Das Shannon Theorem muss bei der Abtastung erfüllt sein: Die Abtastfrequenz muss mindestens doppelt so groß wie die höchste Signalfrequenz sein, sonst droht Aliasbildung.
die höchste im Signal vorliegende Kreisfrequenz ist in der Sinusfunktion mit $\omega = 6$ enthalten.
Daraus Folgt die Frequenz

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6}{2\pi} = \frac{3}{\pi}\text{Hz}$$

Damit gilt für die minimale Abtastfrequenz

$$f_A => 2f = \frac{6}{\pi}\text{Hz}$$

und somit für die maximale Abtastzeit

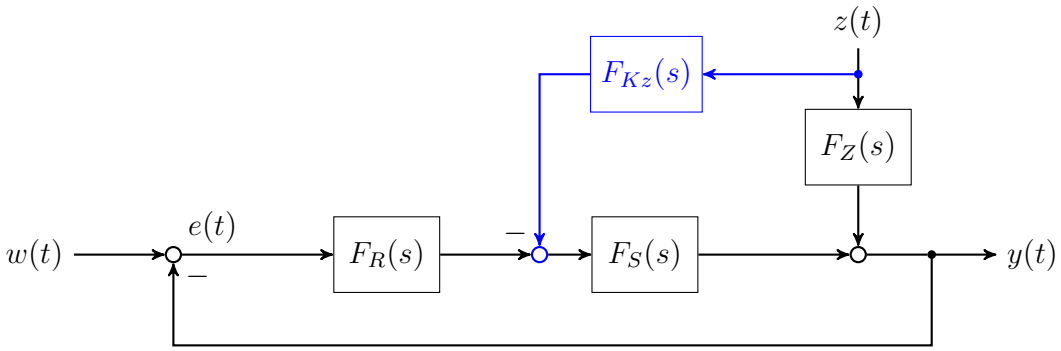
$$T_{A,max} =< \frac{1}{f_A} = \frac{\pi}{6} \approx 0,524\text{s}$$

Aufgabe 4: Reglerauslegung

(29 Punkte)

Teil I: Störgrößenkompensation

Gegeben ist der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s)$ und der Störübertragungsfunktion $F_Z(s)$. Für die Strecke soll ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden:



Die Übertragungsfunktionen der Strecke und der Störgröße sind gegeben zu:

$$F_S(s) = \frac{s+3}{s+2} \qquad \text{und} \qquad F_Z(s) = \frac{s+1}{s+4} \ .$$

Zur Auslegung des Reglers $F_R(s)$ wird zunächst das System ohne Störung betrachtet: $z(t) = 0$.

a) [3] Der Regler soll PT_2-Verhalten aufweisen. Wählen Sie die Polstellen des Reglers so, dass die Streckennullstelle kompensiert wird und die absolute Stabilitätsreserve $\sigma_R = 4$ beträgt für $K_R \to \infty$.
Hinweis: Überlegen Sie sich den Verlauf der Wurzelortskurve des geregelten Systems.

Der Regler soll PT_2 Verhalten haben. Demnach hat der Regler keine Nullstelle und zwei Polstellen $s_{R,1}$ und $s_{R,2}$. Der Regler hat somit die folgende Form:

$$F_R(s) = \frac{K_R}{(s - s_{R,1})(s - s_{R,2})}$$

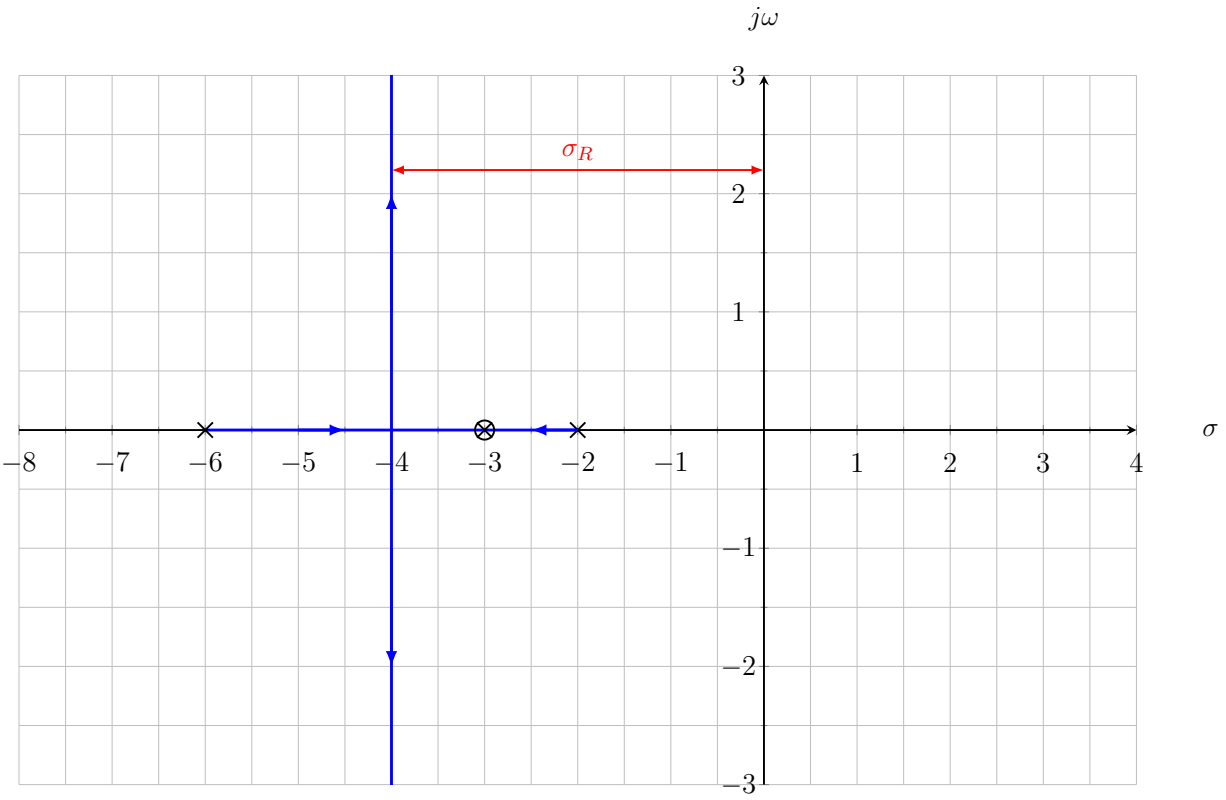
Um die Streckennullstelle $q_s = -3$ zu kompensieren wird ein Reglerpol gewählt zu $s_{R,1} = -3$. Anschließend muss die verbleibende Reglerpolstelle $s_{R,2}$ so gewählt werden, dass die Anforderung an die absolute Stabilitätsreserve eingehalten wird. Bei Betrachtung der WOK fällt auf, dass zwei Äste für $K_R \to \infty$ senkrecht gegen $\pm j\infty$ laufen. Um eine Stabilitätsreserve von $\sigma_R = 4$ zu erreichen, muss demnach für den Abzweigpunkt gelten: $s_A = -4$. In diesem Fall ist der Abzweigpunkt gleich dem Wurzelschwerpunkt $p_w = s_A$ daher können wir die einfachere Rechenvorschrift verwenden:

$$\begin{aligned} p_w &= \frac{-2 - 3 - s_{R,2} + 3}{1 - 3} \stackrel{!}{=} -4 \\ \to -4 \cdot -2 &= -2 - s_{R,2} \\ \to s_{R,2} &= -6 \end{aligned}$$

Daraus folgt die Reglerübertragungsfunktion zu:

$$F_R(s) \quad = \quad \frac{K_R}{(s+3)(s+6)}$$

b)[3] Zeichnen Sie die Wurzelortskurve von $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$ für $K_R > 0$ in das untenstehende Diagramm ein und markieren Sie die Stabilitätsreserve $\sigma_R = 4$.



c)[4] Bestimmen Sie nun die Reglerverstärkung K_R so, dass der aperiodische Grenzfall vorliegt und geben Sie die resultierende Reglerübertragungsfunktion $F_R(s)$ an.

Für den aperiodischen Grenzfall muss die Reglerverstärkung K_R so gewählt werden, dass die Pole des geschlossenen Regelkreises gerade noch auf der reellen Achse liegen, also im Wurzelschwerpunkt $p_W = -4$ aufeinandertreffen. Dabei ist die Dämpfung genau $D = 1$. Wir betrachten die Pole des geschlossenen Regelkreises:

$$\begin{aligned} F_0(s) &= F_R(s)F_S(s) = \frac{K_R\cancel{(s+3)}}{(s+2)(s+6)\cancel{(s+3)}} = \frac{K_R}{(s+2)(s+6)} \\ F_{ges}(s) &= \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)} = \frac{K_R}{(s+2)(s+6)+K_R} \\ N_{ges}(s) &= s^2+8s+K_R+12 \quad \text{mittels Koeffizientenvergleich:} s^2+2D\omega_0 s+\omega_0^2 \\ K_R+12 &= \omega_0^2 \quad \text{und} \quad 2D\omega_0 = 8 \rightarrow \omega_0 = 4 \\ \rightarrow K_R+12 &= 16 \rightarrow K_R = 4 \end{aligned}$$

Daraus folgt die Reglerübertragungsfunktion zu:

$$F_R(s) = \frac{4}{(s+3)(s+6)}$$

In einem nächsten Schritt soll die auf die Strecke wirkende Störung berücksichtigt und eine Störgrößenkompensation entwickelt werden.

d)[2] Stellen Sie zunächst die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf, ohne eine Störgrößenkompensation durch das Element $F_{Kz}(s)$ zu berücksichtigen. Erweitern Sie anschließend das obige Blockschaltbild um das Element $F_{Kz}(s)$ zur Kompensation der Störgröße $z(t)$.

Das Glied zur Störgrößenkompensation ist oben im Blockschaltbild ergänzt.
Die Ausgangsgröße $Y(s)$ setzt sich zusammen aus den Anteilen der Führungs- und Störgröße.

$$Y(s) = \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)}W(s) + \frac{F_Z(s)}{1+F_0(s)}Z(s)$$

e)[3] Berechnen Sie nun die Übertragungsfunktion von $F_{Kz}(s)$ zur Störgrößenkompensation und geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F_{Kz}(s)$?

Die Übertragungsfunktion $F_{Kz}(s)$ lässt sich wie folgt bestimmen:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)}W(s) + \frac{F_Z(s)}{1+F_0(s)}Z(s) - \frac{F_{Kz}(s)F_S(s)}{1+F_0(s)}Z(s) \\ Y(s) &= \frac{F_0(s)}{1+F_0(s)}W(s) + \frac{F_Z(s) - F_{Kz}(s)F_S(s)}{1+F_0(s)}Z(s) \end{aligned}$$

Um den Einfluss der Störgröße zu kompensieren muss also der Ausdruck $F_Z(s) - F_{Kz}(s)F_S(s) \stackrel{!}{=} 0$ ergeben, damit die Störgröße keine Auswirkung auf die Ausgangsgröße hat. Daraus folgt für F_{Kz}:

$$\begin{aligned} F_Z(s) &= F_{Kz}(s)F_S(s) \\ F_{Kz}(s) &= \frac{F_Z(s)}{F_S(s)} = \frac{\frac{s+1}{s+4}}{\frac{s+3}{s+2}} \\ F_{Kz}(s) &= \frac{(s+1)(s+2)}{(s+3)(s+4)} = \frac{s^2+3s+2}{s^2+7s+12} \end{aligned}$$

Es handelt sich um ein PD_2T_2-Übertragungsglied.

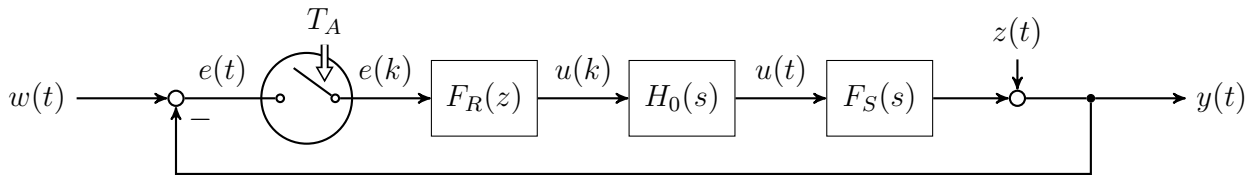
f)[2] Welche Bedingung muss hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit von F_{Kz} erfüllt sein? Was muss demzufolge für den Polüberschuss von $F_Z(s)$ und $F_S(s)$ gelten?

Damit die Störgrößenkompensation überhaupt angewendet werden kann muss die Störgröße sowie das Übertragungsverhalten von $F_Z(s)$ bekannt sein. Um den Störgrößenkompensator technisch realisieren zu können muss das System kausal sein. Das bedeutet, dass der Nennergrad von F_{Kz} größer oder gleich dem Zählergrad von F_{Kz} sein muss. Demzufolge darf der Polüberschuss von $F_S(s)$ nicht größer als der von $F_Z(s)$ sein.

$$\begin{aligned} grad(Z_{Kz}) &\stackrel{!}{\leq} grad(N_{Kz}) \\ \rightarrow grad(Z_Z) + grad(N_S) &\leq grad(N_Z) + grad(Z_S) \end{aligned}$$

Teil II: Digitale Regelung

Gegeben sei folgender digitaler Standardregelkreis:



Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$ sei gegeben zu: $F_S(s) = \dfrac{3}{(s+4)}$

g)[3] Die Strecke soll nun zeitlich diskretisiert werden. Berechnen Sie die exakte z-Transformierte $F_S(z)$ der Strecke inklusive Halteglied 0. Ordnung. Wählen Sie die Abtastfrequenz gleich dem 5-fachen der Eckfrequenz.
Hinweis: Runden Sie auf drei Nachkommastellen.

Der Eigenwert des Systems liegt bei $s = -4$, daher ist die Eckfrequenz $\omega = 4$. Für eine Abtastfrequenz $\omega_A = 5 \cdot 4 = 20$ ist die Abtastzeit $T_A = \frac{1}{f_A} = \frac{2\pi}{\omega_A} = 0,314$. Die exakte z-Transformierte kann direkt mithilfe der Korrespondenz Tabelle (Tabellenblatt III Zeile 5, Spalte: mit Halteglied) bestimmt werden:

$$\frac{1}{(s+a)} \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1-c}{a(z-c)}$$

Dabei gilt $a = 4$ und $c = e^{-aT_A} = e^{-4 \cdot 0,314} = 0,285$. Damit folgt für die z-Transformierte:

$$F_S(s) = 3 \cdot \frac{1}{(s+4)} \circ\!\!-\!\!\bullet F_S(z) = 3 \cdot \frac{1-0,285}{4(z-0,285)} = \frac{2,145}{4z-1,14}$$

Gehen Sie ab jetzt von der folgenden Übertragungsfunktion für eine zeitdiskrete Strecke aus:

$$F_S(z) = \frac{5z}{z^2 - 4,9z + 1,8}$$

Bisher wurde zur Regelung der Strecke der diskrete Regler $F_{R,1}(z) = \frac{z - 0,5}{z}$ verwendet.

h)[4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(z)$ und geben Sie das das Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an. Wo liegen die Pole des geregelten Systems? Ist das geregelte System stabil? Begründen Sie ihre Antwort.

Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises wird wie folgt berechnet:

$$F_{ges}(z) = \frac{F_o}{1 + F_o} = \frac{F_S(z) \cdot F_{R,1}(z)}{1 + F_S(z) \cdot F_{R,1}(z)}$$

$$F_{ges}(z) = \frac{5z \cdot (z - 0,5)}{5z \cdot (z - 0,5) + (z^2 - 4,9z + 1,8) \cdot z} = \frac{45z^2 + 22,5z}{z^3 + 0,1z^2 - 0,7z}$$

Die Pole des geschlossenen Systems liegen demnach bei $z_1 = 0$ und:

$$z_{2,3} = -\frac{0,1}{2} \pm \sqrt{\frac{0,1}{2}^2 + 0,7}$$

$$z_2 = 0,79 \text{ und } z_3 = -0,89$$

Die Pole des geschlossenen Systems liegen demnach innerhalb des Einheitskreises. Damit ist das geregelte System stabil.

Die Anforderungen an das System haben sich geändert, weshalb der Regler nun ersetzt werden soll. Zu diesem Zweck soll die Anwendung eines neuen Reglers $F_{R,2}(z) = \dfrac{K_R}{z-1}$ untersucht werden. Damit ergibt sich der offene Regelkreis zu:

$$F_o(z) = \frac{K_R \cdot 5z}{(z^2 - 4,9z + 1,8) \cdot (z-1)}$$

f) [5] Skizzieren Sie die Wurzelortskurve des geschlossenen Regelkreises mit dem neuen Regler inklusive Wurzelschwerpunkt in das untenstehende Diagramm. Kennzeichnen Sie das Stabilitätsgebiet. Kann der geschlossene Regelkreis mit dem Regler für $K_R > 0$ stabilisiert werden? Begründen Sie Ihre Antwort.
Hinweis: Abzweigpunkte müssen nicht berechnet werden, nutzen Sie stattdessen den Wurzelschwerpunkt.

Der Wurzelschwerpunkt berechnet sich aus den Polstellen $z_1 = 0,4$, $z_2 = 4,5$ und $z_3 = 1$ und Nullstellen $q_1 = 0$ des offenen Systems:

$$P_W = \frac{\sum_i^n p_i - \sum_j^m z_j}{n-m} = \frac{0,4 + 4,5 + 1 - 0}{3-1} = \frac{5,9}{2} = 2,95$$

Der Abzweigpunkt muss laut Aufgabenstellung nicht berechnet werden.
Das Stabilitätsgebiet im z-Bereich ist innerhalb des Einheitskreises. Es ist zu erkennen, dass für $K_R > 0$ zwei Äste außerhalb des Einehitskreises liegen und der Regler demnach das System nicht stabilisieren kann.